

临床诊疗丛书

总主编 马爱群 吕 毅

ICU 手册

主编 王 雪



科学出版社

www.sciencepress.com

(R-2547.0101)

临床诊疗丛书

总主编 马爱群 吕毅

心血管内科手册

呼吸科手册

消化内科手册

肾内科手册

神经内科手册

风湿科手册

内分泌科手册

血液科手册

血液净化手册

临床输血手册

普通外科手册

胸外科手册

心血管外科手册

泌尿外科手册

肾移植手册

神经外科手册

骨科手册

肝胆外科手册

肝移植手册

整形烧伤外科手册

麻醉科手册

肿瘤科手册

急诊科手册

妇产科手册

儿科手册

眼科手册

耳鼻咽喉-头颈外科手册

口腔科手册

皮肤性病科手册

传染病科手册

康复科手册

精神科手册

介入科手册

放射科手册

超声科手册

核医学科手册

病理科手册

检验科手册

药剂科手册

营养科手册

医院感染预防与控制手册

中医科手册

* ICU 手册

ISBN 978-7-03-021536-9



9 787030 215369 >

科学出版社 医药卫生出版分社

E-mail: med-prof@mail.sciencep.com

定 价: 32.00 元

临床诊疗丛书

总主编 马爱群 吕 毅

ICU 手册

主 编 王 雪

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以近年来在重症医学领域里权威组织和机构发布的指南与指导作为主要内容,涵盖了重症监护病房(ICU)的建制、管理,重症医学的基本监测、操作规则,危重病的评价系统,以及各脏器支持、危重综合征的处理原则等,本书可作为ICU医务人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

ICU 手册/王雪主编. —北京:科学出版社,2008
(临床诊疗丛书/马爱群,吕毅总主编)
ISBN 978-7-03-021536-9

I. I… II. 王… III. 险症-诊疗-手册 IV. R459.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 044414 号

策划编辑:向小峰 黄 敏

责任编辑:向小峰 / 责任校对:钟 洋

责任印制:刘士平 / 封面设计:黄 超

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 6 月第 一 版 开本:787×960 1/32

2008 年 6 月第一次印刷 印张:13 1/2

印数:1—4 000 字数:364 000

定价:32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<双青>)

《临床诊疗丛书》编委会

总 主 编	马爱群	吕 毅		
副总主编	贺大林	薛武军	刘正稳	
编 委	(按姓氏汉语拼音排序)			
	艾 红	柏宏亮	裴新明	车向明
	陈 葳	陈武科	邓景元	董亚琳
	段 涟	段玛瑙	付军科	高成阁
	耿希刚	苟文丽	贺大林	蒋红利
	景桂霞	李宝珍	李正仪	蔺淑梅
	刘 彤	刘青光	刘小红	刘永惠
	刘正稳	吕 毅	马爱群	彭 波
	秦 莉	施秉银	陶 洪	王 雪
	王宝燕	王金堂	王茂德	薛武军
	闫利英	杨 岚	杨爱民	尹爱萍
	鱼博浪	袁祖贻	张 梅	张学斌
	张玉顺			
秘 书	王彬翀			

《ICU 手册》编写人员

主 编 王 雪

主 审 邱海波

编 者 (按姓氏汉语拼音排序)

陈利红 李 昊 刘 昱 刘红娟

石秦东 滕 琰 王 雪

秘 书 石秦东 刘小祥

临床诊疗丛书

前言

由西安交通大学医学院第一附属医院组织编写的《临床诊疗丛书》是一套覆盖面广、内容系统并且携带方便的临床医师实用参考读物。本丛书以全世界权威学会制定的诊疗指南为基础,参考了我国各医学学会的诊疗指南,并结合我国临床工作的实际,力求达到科学性、权威性、指导性并重,旨在为广大医务人员提供一套操作性强的实用读物。

本丛书以诊断与治疗为主线,兼顾最新理论介绍,对疾病的治疗提供了几套方案和方式以供选择,层次清晰,术语、名词规范。

西安交通大学医学院第一附属医院始建于1956年,是西北地区最大的综合性三级甲等医院,现开设床位2300余张,拥有临床医学一级学科博士学位点及博士后流动站,有二级学科博士学位授予点8个,是国内能培养外籍研究生的少数教学单位之一。2006年,医院成立了本丛书编写委员会,并组织43个专业的数百名专家着手编写。为了高质量地完成编写工作,各分册主编组织本学科的专家和中青年业务骨干进行了大量认真、细致的工作。在编写过程中,编者们对各类循证医学证据所代表的临床意义和适应证进行了仔细斟酌,对每一种疾病的诊断和治疗都进行了反复讨论,并在征求多方意见后进行了多次修改,以期达到理论和实践的统一。

科学出版社对丛书的后期编写和审定给予了大力的支持和指导,在此表示衷心感谢。在本丛书编写过程中,医院医务部做了大量组织、协调工作,值此成书之际,对他们付出的辛苦劳动也一并深表谢意!

西安交通大学医学院第一附属医院组织这样大规模的编写工作尚属首次,尽管许多学者曾主编或参编多种教材和专著,有相当的学识和经验,且全体编写人员为此付出了非常辛苦的劳动,但因时间紧迫,编写队伍庞大,错误和不妥之处难免,恳请各位读者批评指正,以利再版时修订。

马爱群

2008年5月

声 明

医学是一门不断发展的科学,由于新的研究及临床实践在不断丰富人们的知识,因此在药物使用及治疗方面也在谋求各种变化。本书编者及出版者核对了各种信息来源,并确信本书内容完全符合出版时的标准。然而,鉴于不可避免的人为错误和医学学科的发展,不管是编者、出版者还是其他参与本书出版的工作者均不能保证本书中的内容百分之百正确。因此,他们不能对由此类错误引起的后果负责。

我们提倡读者将本书内容与其他资料进行确证。例如,我们希望读者对他们将要使用的每一种药品的说明书仔细阅读,以确证本书的有关信息是正确的,且推荐的药品用量及禁忌证等没有变化。该建议对新药或非常用药尤为重要。

目 录

第一章 重症监护病房的管理	(1)
第一节 重症监护病房的基本管理	(1)
第二节 ICU 的感染控制管理	(7)
第三节 ICU 的病员管理	(16)
第二章 危重病监测与评估	(25)
第一节 循环功能监测	(25)
第二节 呼吸功能监测	(42)
第三节 免疫功能监测	(46)
第四节 消化系统监测	(50)
第五节 泌尿系统监测	(52)
第六节 内环境系统监测	(54)
第七节 急性生理和既往健康评价系统	(59)
第三章 临床危重症及脏器功能支持	(96)
第一节 休克诊治的一般原则	(96)
第二节 低血容量休克复苏与监测	(105)
第三节 严重感染和感染性休克	(122)
第四节 心肺复苏指南	(131)
第五节 急性心衰的诊断和治疗指南	(149)
第六节 呼吸支持	(198)
第七节 急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征诊断和治疗 指南	(236)
第八节 重症患者侵袭性真菌感染的诊断和治疗 ...	(245)
第九节 危重病患者的营养支持	(265)
第十节 重症患者的血糖控制与强化胰岛素治疗 ...	(274)
第十一节 急性肾功能衰竭的诊断和治疗	(280)
第十二节 肝衰竭诊疗指南	(289)

第十三节	重症胰腺炎	(299)
第十四节	昏迷	(305)
第十五节	水、电解质代谢及酸碱平衡紊乱	(315)
第十六节	神经系统功能支持	(335)
第十七节	血液净化治疗	(338)
第十八节	ICU 镇痛与镇静	(347)
第十九节	药物过量及中毒	(368)
第二十节	深部静脉血栓的预防	(372)
第四章	ICU 临床操作及护理	(393)
第一节	导尿	(393)
第二节	气管插管	(396)
第三节	纤维支气管镜检	(399)
第四节	气管切开	(400)
第五节	经皮气管切开	(404)
第六节	除颤和起搏	(407)

第一章 重症监护病房的管理

第一节 重症监护病房的基本管理

(一) 重症监护病房(ICU)人员的编制

1. 编制人员

(1) 医生部分: ICU 专科医师的固定编制人数与床位数之比为(1.0~1.5):1 以上。

(2) 护士部分: ICU 专科护士的固定编制人数与床位数之比为(2.5~4.5):1 以上。

(3) 其他人员:包括呼吸机治疗师、护理辅助人员及相关的技术与维修人员。

2. 职称分布 ICU 医师组成应包括高级、中级和初级医师。每个管理单元(6~8 床)必须配备至少一名具有高级职称的医师全面负责医疗工作。医生职称的分布比例,由高向低依次为 1:3:7。护理人员职称的分布比例,由高向低依次为1:3:8。

3. 其他人员 ICU 日常工作中可接收轮科、进修医师。在读研究生从事临床工作,需专门指定带教老师,不能单独工作。

(二) ICU 医师的专业要求

1. ICU 医师应具备的理论要求 ICU 医师必须具备重症医学相关理论知识。掌握重要脏器和系统的相关生理、病理及病理生理学知识、ICU 相关的临床药理学知识和伦理学概念。

2. ICU 医师应具备的重症监测和支持的理论与技能 包括:复苏,休克,呼吸功能衰竭,心功能不全,严重心律失常,急性肾功能不全,中枢神经系统功能障碍,严重肝功能障碍,胃肠功能障碍与消化道大出血,急性凝血功能障碍,严重内分泌与代谢紊乱,水、电解质与酸碱平衡紊乱,肠内与肠外营养支持,镇静与镇痛,严重感染,多器官功能障碍综合征,免疫功能紊乱。

3. ICU 医师应具备的监测与支持技术 心肺复苏术,人工气道建立与管理,机械通气技术,纤维支气管镜技术,深静脉及动脉置管技术,血流动力学监测技术,胸穿、心包穿刺术,胸腔闭式引流术,电复律与心脏除颤术,床旁临时心脏起搏技术,持续血液净化技术,疾病危重程度评估方法。

(三) ICU 医师工作规则

1. ICU 医生值班制度

(1) ICU 实行三线值班制。

(2) 一线值班医师:住院医师、进修医师担任。

1) 一线 A:24 h 值班,负责接诊新入室病员,书写相应的医疗文件;全面负责 ICU 病员的医疗管理,特别要注意主管医师不在或下班医师所管理的病员的病情观察和紧急处理。

2) 一线 B:上班时间为 8:00 ~ 12:00;18:00 ~ 22:00。协助一线 A 接诊新入院病员,根据工作需要完成上级医生指派的临时医疗任务。

(3) 二线值班医师:本科主治医师及以上职称人员担任。实行 24 h 值班;值班期间不得离开病房;全面负责 ICU 病员病情观察分析以及紧急处理的决策制定。

(4) 三线值班医师:本科副高及以上职称医师担任。在二线值班医师或主管医师对病员的诊断、处理等方面发生困难时,指导下级完成相应处置。

2. ICU 交班制度

(1) ICU 全周每日医护集中交班。

(2) 所有夜班和白班人员参与交班。

(3) 医生护士分别书写交班报告,内容包括:前日病人总

数,新人、转入病人数,转出、出院、死亡病人数;所有病人的病情变化及处理,目前情况、注意事项等;重点病人应详细报告病员各个系统情况并附带病情分析。

(4) 护士可按照特护记录,详细、准确交待清楚各病人 24 h 内生命体征情况;出入量;中心静脉压;末梢血糖;各管道引流量、颜色、性质;痰量、颜色、性质;病情变化、处理、效果等。

(5) 医生重点交接各病人 24 h 内病情变化、处理及效果;病人或家属思想动态及相关情况等。护士已交内容医生不再重复。

(6) 对于重点病人,还必须进行床头交班:由值班二线将病员的重点问题交待给主管医生、当天值班医生及住院总医师。

3. ICU 查房制度

(1) 查房前准备

1) 查房前,由主管住院医生对所管病人前 24 h 的病情变化、体征变化、实验室及辅助检查等资料汇总。完成前一个 24 h 总体情况的病程记录。形成自己对所管病人的思考和建议。

2) 本次病程记录的内容应当包括:生命体征、意识状态、呼吸系统、循环系统、肾脏功能、内环境状况、感染、营养状态、危重程度评估等;治疗方案及治疗反应等。

(2) 早查房

1) 由各小组主管二线带领查房。

2) 主管一线首先汇报病员前 24 h 情况总结,突出重点,提出问题。

3) 主管二线根据查看病人的情况,确认诊断,安排诊疗计划,分析病情变化,检查治疗反应,修改治疗方案,决定病人的转出。

(3) 下午查房

1) 下午 5 点,由住院总医师带领值班医师及主管一线完成。

2) 主要任务是对早查房的诊疗计划完成情况进行检查和督促,观察治疗效果,发现相应问题。

3) 提出相应的解决方案,并向主管二线及值班二线汇报。

4) 一线医生,特别是值班一线,负责认真执行,并做好相应记录。

(4) 主任查房

1) 每周至少应有1次主任查房。有特殊病人,主任应随时查看病房病员的情况。

2) 除查看病人外,主任查房的主要任务是监督制度和指派的执行情况,为进一步改进和提高科室管理征询意见,掌握依据。

4. 会诊制度

(1) 邀请会诊

1) 经科内讨论不能解决的疑难问题,紧急情况或需要其他专业科室协助处理时,应及时提出请求会诊。

2) 需由主管二线提出会诊请求,书写会诊单。重大会诊需同时报告科主任。

3) 紧急会诊,由主管一线或住院总电话通知相关科室或人员,口头告诉会诊原因,在会诊完成时,补充会诊相关记录。

4) 会诊医生查看病人时,主管医生必须在场陪同,介绍病情,说明会诊目的。主管医生不在时,值班医生或住院总应代替陪同。

5) 涉及需要院内多个科室共同研究解决的复杂跨科或疑难病例,需要在科内讨论的基础上,报请医务部同意,由医务部协助召集。参加会诊的专科人员必须是二线以上人员。会诊也应由三线或科主任主持,主管医生做好资料准备。

(2) 被邀请会诊

1) 通常由住院总医师担任院内会诊任务。

2) 紧急会诊,应询问清楚会诊原因,携带必要的器械(如插管包,或其他需要物品),立即前往。普通会诊,可在72 h内前往。

3) 特殊会诊请求,应派出相应级别医生参与。

4) 外出会诊,应遵守医院相关规定。

5. ICU工作常规

(1) 病人到达ICU后,认真及时了解病情,医护密切配合,立即给予生命体征监测并采取救治措施。

1) 病人意识状态情况,瞳孔是否改变,肢体活动是否正常,若病人有外伤史,特别注意脏器的损伤,如肝、脾、肾、心、肺等。

2) 生命体征测定:血压(Bp)、脉搏(P)、呼吸(R)、血氧饱和度(SPO_2)、体温(T)。

3) 立即急诊生化 [Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、血糖(Glu)]及必要时动脉血气检查。

4) 持续心电监测,尽快床旁心电图。

5) 保持气道通畅、吸氧,必要时开放气道。

6) 保持良好的静脉通道,必要时立即深静脉置管。

7) 根据病情留置尿管,记单位时间尿量。

8) 检查各引流管是否通畅在位,了解并记录引流量及性质。

9) 尽快向家属交待病情及ICU管理制度。

(2) ICU医生每天至少一次向病人家属通报病情,病情变化特别是恶化时随时通报。涉及具体的专科情况时应由专科医生给予解释。

(3) 收住的病人原则上由ICU医生负责管理,必要时由ICU及专科(特别是外科)医生共同管理,ICU负责生命体征、内环境稳定及各脏器的支持与维护,液体入量及抗生素的使用,应与专科医生协商;专科情况由专科医生负责处理。

(4) 病程记录:ICU医生书写病程记录按《ICU医生值班制度》执行;专科医生应定期书写以专科情况为主的病程记录。

6. ICU内的外科系统危重病人管理制度

(1) 有条件的危及生命的外科系统危重病人(包括严重多发伤、复合伤),应收住ICU进行集中监护抢救,由ICU和各外科共同管理。

(2) 严格执行首诊负责制。

(3) 外科系统危重病人在ICU期间,ICU医生全程负责患者生命体征稳定,内环境稳定,脏器支持,营养支持等,书写上述内容的病程记录及紧急情况的处理。外科医生负责外科情况,若专科病情发生变化,应及时书写与专科有关的病程记录及相关医嘱更改记录。

(4) 多部位、多性质的损伤,以危及生命的部位或性质的相关科室医生为主进行管理,及时书写病历、首次病程记录、术前记录、术后记录、手术记录等医疗文件,及时处理专科情况并记录。需其他专科会诊者,由 ICU 医生书写“会诊申请单”。

(5) 随着病程进展,危及生命的部位或性质可能随之变化,原专科主管医生在请示其上级后,可转与其他相应专科医生为主进行管理。

(6) ICU 医生与外科医生共同催交住院费用。与家属谈话时,应各有重点。

(7) 病人脱离生命危险后,外科医生与 ICU 医生协商达成共识后,转入相应科室。

(8) 病人死亡后,由 ICU 组织各相关医生参与死亡病历讨论。

(9) 其他参照 ICU 相关制度。

7. ICU 抢救制度

(1) ICU 病室内必须备有齐全完好的抢救器材、仪器、药品等。各类抢救仪器功能良好,器材完备适用,各种抢救用物配套完整,必须四定(定品种数量、定位放置、定人管理、定期维修)、三及时(及时检查、及时消毒灭菌、及时补充)。且随时处于备用状态。

(2) 急救车上物品放置有序,药品编号清楚,数物相符,护士能背诵药品排列次序。

(3) 抢救人员人人必须熟练掌握抢救知识,熟悉抢救仪器器材、药品的作用功能和使用方法。

(4) 参加抢救人员必须全力以赴,明确分工,紧密配合,听从指挥,坚守岗位,严格执行各项规章制度。

(5) 医师未到以前,护理人员应根据病情及时输氧、吸痰、测量血压,保持输液通畅,行人工呼吸和胸外心脏按压,配血、止血等。并严密观察病情。

(6) 护理人员要认真执行医嘱,严格执行查对制度,口头医嘱要经复述核实后才能执行,所有药品的空安瓿须经第二人核对后方可丢弃。

(7) 详细做好抢救记录,对病情变化、抢救经过、用药情况均要仔细交接班。

(8) 及时与病人家属及单位取得联系。

(9) 抢救完毕,做好终末料理与消毒,用后物品及药品及时补充,详细登记抢救过程与病人转归情况。

(王 雪)

第二节 ICU 的感染控制管理

一、医务人员进入 ICU 制度

1. 医务人员进入 ICU 须走医务人员专用通道。

2. 进入 ICU 前必须换鞋、更衣。将自己的鞋整齐摆放于 ICU 指定的鞋柜,然后赤脚踏板,更换 ICU 专用拖鞋(或鞋套),及 ICU 专用隔离衣。

3. 工作人员走近病床旁时须戴口罩,口罩不用时叠好放于专用口袋里。接触病人时必须严格洗手或戴手套,听诊时须用各病床之专用听诊器。

4. 工作服要勤换勤洗,保持清洁,且与私人衣物分开挂放。不得将工作服穿至餐厅、会场等公共场所。

5. 未经 ICU 同意,谢绝带家属进入 ICU 探视。

6. 工作人员讲究个人卫生,勤沐浴、理发、修剪指甲。急性上呼吸道感染的医务人员进入 ICU 时必须戴口罩。

7. 服从 ICU 人员的管理,严格执行 ICU 的消毒隔离制度。

二、ICU 消毒隔离制度

(一) ICU 洗手制度

1. 在 ICU 需要有流水洗手,并具备手消毒设备。

2. 在接触病人前后、进行无菌操作前、戴口罩和穿脱隔离

衣前后、进入和离开 ICU 时、接触污染物品后,均要用肥皂、流水搓洗双手至少 15s,并注意指缝等处的洗消。也可使用酒精手消毒液擦拭手部。

3. 擦手毛巾每人固定一块,不要交叉使用,并每日消毒 1 次。

(二) ICU 室内及物品的消毒管理

1. ICU 的病室、治疗室、换药室每日用多功能杀菌机照射消毒 1 次,每次消毒 1 h。治疗台每周用高效灭菌片熏 1 次。细菌培养每月 1 次。

2. 配制各种消毒液均要用量器,保证有效浓度,并注意其影响因素,各种消毒浸泡方法正确,定期监测消毒液的浓度及消毒效果。药品溶酶按规定期限使用,无菌瓶罩每天消毒 1 次,安瓿注射液打开后保持无菌,限用时间为 4 h。

3. 换药车上的器械盒、敷料缸每日更换,无菌持物钳浸泡正确,无菌容器及持物钳每周消毒 2 次,消毒液每周更换 2 次,如有污染,随时更换。

4. 治疗盘、车每床专用,每日用消毒水抹洗 1 次,用毕,消毒毛巾。

5. 有菌物品与无菌物品分开放置,标记明显,消毒物品有消毒日期,无过期物品。污物桶、垃圾桶每床专用,应及时倾倒,每日消毒。

6. 无菌巾每班更换 1 次,任何治疗须端治疗盘,铺无菌巾。

7. 每日更换氧气湿化瓶内水及输氧装置、吸痰盒、吸痰盘、吸痰装置、消毒水,吸痰管一用一消毒(或使用一次性吸痰管)。

8. 治疗台及家具每班用消毒液抹 1 次,地板用消毒液拖抹 1 次,每周末大搞卫生 1 次。

9. 有专用的卫生工具,放固定位置。约束带、血压计袖带、听诊器一人一具,一用一消毒,若未使用则每周消毒处理 2 次,无污迹。

10. 接触病人的物品均要按消毒—清洗—消毒或灭菌的程

序处理,污染衣应集中放于指定地点,按时送洗不得在病室内清点。

11. 运送病人的推车及担架每周清洗消毒1次,抬送尸体的工具应单设,用后及时消毒。

12. 有传染病人时,要备隔离衣及泡手消毒液,有隔离标志,传染病人的排泄物及用品应进行消毒处理,转科或死亡时应进行终末消毒。

13. 病人转出、死亡后做好终末料理,包括清扫床头柜内渣屑,用消毒液擦拭床架、输液轨道、床头柜内外及床旁椅(凳)、墙壁、地面,整理并进行床单位消毒。

(三) ICU 的操作管理

1. 进行有可能直接接触血液和其他感染性体液的操作,要戴手套。

2. 预计在操作时可能有血液、体液溅出,操作者要戴防护眼镜。

3. 在注射过程中需要更换针头,不可用手直接取下污染针头,需要另备钳、镊夹等。

4. 每完成一次操作,均应注意手的消毒和物品的放置。

三、呼吸机的清洁和消毒

(一) 配备相应的呼吸机及清洗消毒设备的要求

1. 呼吸机及配件 呼吸机的数量应当与医院的规模和接诊患者数目匹配,以保证所有的器械在使用前进行有效的清洗消毒并达到消毒、灭菌合格的要求,从而保障患者的使用安全。

2. 基本清洗消毒设备 清洗手消毒机、清洗消毒槽、干燥设备、通风设施、操作台适于清洗呼吸机螺旋管路的刷子、纱布、棉棒等消耗品。

3. 消毒剂 清洗消毒剂、酶洗液、75%乙醇溶液等以及具有国家资质的其他有效消毒剂等。

(二) 呼吸机保养和消毒程序

1. 呼吸机表面包括界面、键盘、万向臂架、电源线、高压气源管路等。

2. 使用完毕后,在关机的情况下,呼吸机表面可用干抹布直接擦洗或蘸中性清洁液擦洗。

3. 污染严重时,须用 75% 乙醇溶液擦拭呼吸机表面。触摸屏式操作面板,应用湿润的纱布每日擦拭 1 次,但要注意:切勿使液体进入呼吸机内部。

4. 呼吸机吸入和呼出端过滤器,每使用一个病人后必须消毒。可使用高温高压消毒。注意:两端过滤器中均为过滤纸,禁止用水清洗或浸泡,不建议熏蒸消毒。

(三) 呼吸机的气道管路系统消毒

1. 呼吸机外置管路及附件包括呼吸管路、螺纹管、湿化瓶、集水杯、雾化器等。

2. 呼吸机外置管路及附件,应达到一人一用一消毒或灭菌。消毒方法首选清洗消毒机。

3. 清洗前应仔细检查管道内有无痰痂、血渍、油污及其他污物。

4. 消毒前应尽可能将连接部分彻底拆卸,拆卸后应立即送清洗、消毒。

5. 呼吸机各部件消毒后,应干燥后才可保存备用,且备用时间不能超过 1 周。

6. 加温湿化罐应在每次使用后倒掉其中的液体,浸泡消毒,晾干备用。每个病人使用后,应更换一张湿化纸。湿化罐中的湿化液,应每天更换,以减少细菌的繁殖。

7. 空气进气口过滤器和风扇过滤器要定期清洗和更换,以保证仪器的性能。

8. 在更换呼吸管路时,要做简易自检(SST),以保证送给病人的潮气量准确。

9. 特殊感染的患者使用的呼吸机管路[包括结核分枝杆菌、人免疫缺陷(HIV)病毒、乙肝病毒、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)等耐药菌群感

染等]应单独进行清洗、消毒。

10. 手工清洗消毒的方法、步骤及要点

(1) 清洗消毒前,操作者应戴口罩、帽子、手套、防溅屏和保护镜等。

(2) 消毒前先将管路各部分清洗干净,对于痰痂、血渍等需在专用水槽中用含酶液浸泡后,再用专用刷彻底洗净。

(3) 洗净的管路及附件浸泡在有效的消毒液中。浸泡时,管路等要完全浸泡在消毒液中,管路不要有死弯,中空物品腔内不应有气泡存在,管路也可单独封装,进行环氧乙烷消毒。硅胶呼吸管路禁止使用含有甲醛及苯的消毒剂消毒。

(4) 浸泡的时间应根据所选消毒液的说明要求进行。

(5) 管路及附件等浸泡后,用无菌水彻底冲洗。

(6) 最后,晾干或烘干装入清洁袋内,干燥保存备用,保存时间为1周。

11. 消毒机清洗消毒的方法、步骤及要点

(1) 清洗消毒前,操作者应戴口罩、帽子、手套、防溅屏和保护镜等。

(2) 消毒前先将管路各部分清洗干净,对于痰痂、血渍等需在专用水槽中用含酶液浸泡后,再用专用刷彻底洗净。

(3) 按要求正确将呼吸机管路放置于消毒机中,按机器的操作要求,选择适宜的程序进行清洗和消毒。消毒的温度至少应达到85~90℃,维持时间至少5 min。

12. 呼吸机的内管路和其他特殊部件(包括空气滤网,可拆卸的流量传感器,呼气回路,细菌过滤器,各防尘网等)均应定期由工程师进行保养维修。

四、深部静脉置管的感染管理

感染是中心静脉置管后的主要管理问题,一般感染主要来源于导管本身、操作时未严格执行无菌操作、输注营养液、导管插入部分与皮肤出口处的接触等。在导管的放置和使用中,应注意以下几方面:

1. 置管的整个过程中应全程要严格执行无菌技术原则,尽量减少人员走动,操作者密切配合,正确选择穿刺点,尽量提高一次穿刺成功率

2. 置管后导管的维护

(1) 保持导管通畅:在输液的过程中,要注意观察输液速度,避免管路打折及脱落,保证液体顺利输入。

(2) 防止发生局部穿刺处感染:置管期间穿刺伤口应每日换药。用2%的碘酊和75%乙醇溶液,或3%碘伏消毒导管入口及周围皮肤,再用贴膜固定。换药时,要注意观察伤口周围是否有红肿、触痛、液体外渗及导管脱出,并及时处理。若出现局部红肿等情况,应加强局部消毒,以透气的纱布敷料覆盖局部。必要时拔除导管,并对管头进行细菌培养。

(3) 导管的固定:导管的固定要牢固,应每班检查导管的深度,为置管患者做其他操作(尤其是翻身叩背及其他生活护理)时,应避免导管脱出或推入。一旦脱出,决不能再次原位推入。

(4) 导管使用中的相关问题:必须严格对输液接口(肝素帽)进行严格消毒,才能连接输液器。在消毒时,要通过一定的机械力才能去除这些细菌。直接用含有消毒液的棉片对输液接口进行消毒,与使用棉签蘸消毒液后消毒输液接口比较,前者能将更多的力用于输液接口,达到更好的消毒目的。外周静脉穿刺及护理时应佩戴手套(灭菌或清洁皆可),以免操作人员手上的细菌进入导管的可能。

(5) 当患者出现体温升高时,在排除其他因素后,可考虑有无导管相关性感染,必要时拔除导管。

(6) 导管一般争取在2~3 d内拔除,最长不宜超过7 d。

五、纤维支气管镜清洗消毒 技术操作规范

纤维支气管镜使用后应当立即用湿纱布擦去外表面污物,并反复送气与送水至少10 s,取下内镜并装好防水盖,置合适的容器中送清洗消毒室。清洗步骤、方法及要点如下:

（一）水洗

1. 将内镜放入清洗槽内

（1）在流动水下彻底冲洗，用纱布反复擦洗镜身，同时将操作部位清洗干净。

（2）取下活检入口阀门、吸引器按钮和送气送水按钮，用清洁毛刷彻底刷洗活检孔道和导光软管的吸引器管道，刷洗时必须两头见刷头，并洗净刷头上的污物。

（3）安装全管道灌流器、管道插塞、防水帽和吸引器，用吸引器反复抽吸活检孔道。

（4）全管道灌流器接 50 ml 注射器，吸清水注入送气送水管道。

（5）用吸引器吸干活检孔道的水分并擦干镜身。

2. 将取下的吸引器按钮、送水送气按钮和活检入口阀用清水冲洗干净并擦干。

3. 内镜附件如活检钳、细胞刷、切开刀、导丝、碎石器、网篮、造影导管、异物钳等使用后，先放入清水中，用小刷刷洗钳瓣内面和关节处，清洗后并擦干。

4. 清洗纱布应当采用一次性使用的方式，清洗刷应当一用一消毒。

（二）酶洗

1. 多酶洗液的配置和浸泡时间按照产品说明书。

2. 将擦干后的内镜置于酶洗槽中，用注射器抽吸多酶洗液 100 ml，冲洗送气送水管道，用吸引器将含酶洗液吸入活检孔道，操作部用多酶洗液擦拭。

3. 擦干后的附件、各类按钮和阀门用多酶洗液浸泡，附件还需在超声清洗器内清洗 5 ~ 10 min。

4. 多酶洗液应当每清洗 1 条内镜后更换。

（三）清洗

1. 多酶洗液浸泡后的内镜，用水枪或者注射器彻底冲洗各

管道,以去除管道内的多酶洗液及松脱的污物,同时冲洗内镜的外表面。

2. 用 50 ml 的注射器向各管道冲气,排出管道内的水分,以免稀释消毒剂。

(四) 干燥

1. 内镜从消毒槽取出前,清洗消毒人员应当更换手套,用注射器向各管腔注入空气,以去除消毒液。

2. 将内镜置入冲洗槽,流动水下用纱布清洗内镜的外表面,反复抽吸清水冲洗各孔道。

3. 用纱布擦干内镜外表面,将各孔道的水分抽吸干净。取下清洗时的各种专用管道和按钮,换上诊疗用的各种附件,方可用于下一病人的诊疗。

4. 支气管镜经上述操作后,还需用 75% 的乙醇溶液或者洁净压缩空气等方法进行干燥。

(五) 其他

采用 2% 碱性戊二醛液浸泡消毒或者灭菌时,应当将清洗擦干后的内镜置于消毒槽并全部浸没消毒液中,各孔道用注射器灌满消毒液。非全浸式内镜的操作部,必须用清水擦拭后再用 75% 乙醇擦拭消毒。需要消毒的内镜采用 2% 碱性戊二醛液灭菌时,浸泡时间如下:

1. 支气管镜浸泡不少于 20 min。

2. 结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后的内镜浸泡不少于 45 min。

3. 需要灭菌的内镜,采用 2% 碱性戊二醛液灭菌时,必须浸泡 10 h。

4. 当日不再继续使用时,采用 2% 碱性戊二醛液消毒应当延长消毒时间至 30 min。

采用化学消毒剂浸泡灭菌的内镜,使用前必须用无菌水彻底冲洗,去除残留消毒剂。

六、ICU 病房的 MRSA 管理制度

(一) 实行有效的消毒隔离措施,控制传播途径

MRSA 广泛存在于医院内,不仅病人及医务人员是 MRSA 的重要宿主,而且病区的各类物品均成为 MRSA 定植部位。消毒隔离措施如下:

1. 对 ICU 病房进行了封闭消毒。
2. 对 MRSA 感染或定植携带者分别进行单人房间隔离或床边隔离,同时注明感染标记。
3. 医护人员接触病人及各项操作前后,均用流动水洗手。
4. 操作时戴一次性手套,操作后用手消毒液擦拭手 1 min。
5. 为每一位病人配备一套专用查体用具(叩诊锤、听诊器、手电筒、血压计袖带),每天用 1‰健之素消毒液擦拭 1 次,出院后进行终末消毒。
6. 病人用物、医疗器材污染或可疑被污染时均要进行清洁、消毒、再灭菌后方可使用。
7. 桌面、窗台、床架每天由卫生员用 1‰健之素消毒液擦拭,保证一桌一抹,用后彻底消毒。实行病房、治疗室、处置室、洗手间、走廊和值班室拖把分开使用。
8. 每天通风换气 3 次,每次不少于 30 min。
9. 护士长每周公布 1 次消毒隔离措施落实检查情况。

(二) 加强重点监测检查

1. 对每一位进入 ICU 病人于当天立即进行细菌学监测,以确定转入前细菌的种类。
2. 凡可疑或明确有感染者,需连续做 3 次检验,结果回报后立即分析感染或定植细菌,根据药敏实验结果决定用药。
3. 每月由控感科及护士长对空气、物体表面、医疗器材及医护人员的手、鼻前庭进行细菌学重点监测,以及早发现病原菌,及时采取预防控制措施。

(三) 提高机体抵抗力,合理使用抗生素(略)

(王 雪)

第三节 ICU 的病员管理

一、ICU 的转入和转出制度

(一) 收治范围

收治范围包括已经或可能发生重要脏器功能障碍而需要监测、抢救及生命脏器支持,并可望通过加强治疗得到治愈或好转的危重病人[包括各种复杂的临床综合征,如复合外伤、手术后、脓毒症(SEPSIS)、全身炎症反应综合征(SIRS)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、休克、弥散性血管内凝血(DIC)和多脏器功能障碍综合征(MODS)]等临床情况。对于虽然危重,但在目前无救治可能的急性或慢性疾病的终末期病人,如恶性肿瘤晚期、脑死亡及传染病、精神病人不宜收入ICU,特殊情况例外。具体如下:

1. 急性呼吸衰竭;慢性呼吸功能不全急性发作。
2. 急性循环衰竭。
3. 心跳、呼吸骤停复苏后。
4. 溺水、电击伤复苏后的病人。
5. 重大手术后需监测器官生理功能者。
6. 麻醉意外。
7. 重型复合性创伤。
8. 各类中毒病人。
9. 各类休克。
10. 重度妊娠中毒症、羊水栓塞。
11. 各种代谢性疾病危象。
12. 主要脏器移植后。

13. 重症感染。
14. 严重水、电解质及酸碱严重失衡。
15. 急性神经系统损伤,包括颅内压力升高。

(二) 收住途径

门、急诊及各病区的危重病人,全麻后、重大手术后及生命体征不稳定的各种术后病人。

(三) 非常紧急之危重病人及术后需加强监护治疗的病人

应提前联系或电话通知 ICU,以便作好接收准备。一般情况下,应由 ICU 医生会诊,同意后方可转入 ICU,危重病患者的转运由要转入科室负责。

(四) 收住 ICU 的危重病人

由 ICU 医生负责全面管理,包括医疗文件书写、开列医嘱、申请会诊、交代病情等。

(五) 在临床治疗方面

1. 由 ICU 和病员来源的各科共同管理,并严格执行首诊负责制,ICU 医生全程负责患者生命体征稳定,内环境稳定,脏器支持,营养支持等,书写上述内容的病程记录及紧急情况的处理,ICU 医生负责与病人家属交代全身情况。

2. 专科医生负责专科情况,若专科病情发生变化,应及时书写与专科有关的病程记录及相关医嘱更改记录,及时与病人家属交代病情。

3. 凡牵涉到多部位、多性质的损伤,均以危及生命的部位或性质相关科室医生为主进行管理,及时书写病历、首次病程记录、术前记录、术后记录、手术记录等医疗文件,及时处理专科情况并记录。需其他专科会诊者,由 ICU 医生书写“会诊申请单”并协调相关事宜。

（六）病情变化者

随着病程进展,危及生命的部位或性质可能随之变化,原专科主管医生在请示其上级后,可转与其他相应专科医生为主进行管理。也可由 ICU 医生提出,经专科医生同意,处理影响生命的最主要的问题。

（七）经加强治疗病情稳定者

由 ICU 医生决定并负责联系各相关科室或医生,并与病人或家属说明,以取得理解。然后通知管床护士,并书写转科记录。

二、ICU 探视制度

1. 中心 ICU 是全院危重病人及术后病人实施集中加强治疗和监护的场所,故非本科及相关工作人员,未经许可不得入内。

2. 凡入本科患者的家属,如需了解病情,可向值班医生或主管医生提出,由其给予解答,如有特殊要求,可向科主任、护士长提出。

3. 家属探视,需遵守探视时间,探视时间为每日下午 3:30~4:30。

4. 探视时,需服从工作人员的安排,按顺序进入。探视所带物品,也须经工作人员同意方能带入。

5. 每天每床允许一人进入探视,每人的探视时间在 10 min 左右。

6. 特殊情况需入室探望的家属,由当班医护人员视病情并请示科主任或护士长后给予安排。

7. 入室时听从安排,并穿隔离衣、换鞋。入室后需保持室内安静,不得喧哗或哭闹,不得打出或接听手提电话。每次不超过两人,有急性上呼吸道感染及其他传染病者禁止入内。

8. 入住 ICU 患者的家属需留下电话号码,并且保持开机,以便必要时及时取得联系。

三、ICU 患者的知情与病员管理

(一) 中心 ICU 患者知情同意书

尊敬的先生(女士):

贵亲友_____因病情需要转入加强治疗中心(ICU)抢救治疗,即表明患者病情危重,并随时有生命危险。由于ICU的工作性质不同于普通病房,现将有关事项交待如下,请您理解及合作。

1. ICU 是高投入的抢救治疗病区,集中了最先进的抢救设备和药物,所需费用较高,我们将根据患者的病情确定最佳的抢救治疗方案,合理选择药物及检查项目。为保证工作的顺利进行,应及时缴纳住院费用,请勿拖欠。

2. 因病情需要,在ICU内可能需进行下列操作,并可能发生相应的并发症:①中心静脉穿刺置管,可引起气胸、血胸、动静脉损伤、感染、心律失常、心跳骤停等;②紧急气管插管、气管切开、纤维支气管镜检查或治疗,可导致牙齿脱落、气道损伤、感染、伤及神经血管、气管食管瘘、心律失常、心跳骤停等;③机械通气治疗,可出现肺部感染、气胸、纵隔气肿等;④动脉穿刺置管,可引起血肿、栓塞、感染、肢体坏死等;⑤胸穿、腰穿,可导致血管神经损伤、感染、血胸、气胸等。

3. 为明确诊断指导治疗,必要时可能需离开ICU到相关科室进行检查,如急诊CT、MR、心脏彩超等,在运送过程中,可能会出现生命体征突然变化,甚至危及生命。

4. 其他 在紧急情况下,为抢救病人,上述操作、治疗或检查可能来不及征求家属意见,若您对以上事项已经理解,请签署您的意见(同意或不同意)。

家属(监护人)意见:

与患者的关系:

家属(监护人)签名:

联系电话:

医生签名:

年 月 日

(二) 中心 ICU 患者气道建立知情同意书

姓名_____性别_____年龄_____床号_____住院号_____

住址/单位_____联系电话_____

入院初步诊断:_____

因患者病情危重,需积极抢救,在入住 ICU 期间需要采取气管插管、气管切开、深静脉置管等措施,由于以上措施均属有创性操作,故可能发生下列情况:

气管插管:

1. 病情危重,术中有心跳呼吸骤停的可能。
2. 作损伤和压迫声带,术后可能出现声音嘶哑。
3. 因操作或病人出、凝血功能等原因,可在术中或术后发生局部出血可能。

4. 长期置管后,有继发感染的可能。

5. 因插管固定易松动,有插管滑出可能。

气管切开:

1. 术中、术后出现大出血,严重可能导致死亡。
2. 因患者病情危重,术中可能有心跳呼吸骤停可能。
3. 术后伤口感染可能。
4. 术后出现气胸、纵隔气肿、皮下气肿可能。
5. 术后拔管困难,终生带管可能。
6. 术后声音嘶哑(神经损伤)。
7. 长期置管,有引起气管壁软化、塌陷,气管狭窄可能。
8. 个体因素不同,损伤甲状腺等局部器官可能。
9. 术后出现气管-食管瘘形成可能。

我或我受病人委托对病人病情已有了解,同意进行以上的治疗,知晓以上治疗手段的必要性及可能出现的意外,原意承担由于进行以上治疗可能出现的风险。

签字:_____

与病人的关系:_____

医生签字:_____

年 月 日

(三) 中心 ICU 连续血液净化医疗风险知情同意书

姓名_____性别_____年龄_____床号_____住院号_____
 住址/单位_____联系电话_____
 入院初步诊断:_____

尊敬的: 您好!

您/您的家属因患_____需要行连续血液净化治疗。有关治疗的目的以及可能存在的风险如下:

1. 连续血液净化可用于包括急性肾衰、SIRS、脓毒症、急性中毒及其他重症需要血液净化的患者,病情危重,累及全身各器官。目前,连续血液净化是治疗的方法之一,只能起到部分代替肾脏清除毒素,纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱等作用,对原发疾病无治疗作用。

2. 连续血液净化治疗有出血倾向。活动性出血或手术后但必须行连续血液净化治疗的患者需要减少肝素的使用剂量,或使用低分子肝素抗凝,或其他特殊的抗凝方法,可能会造成体外凝血,体外循环的血液不能回输体内,造成部分血液损失。

3. 连续血液净化治疗病人是感染乙肝(HBV)、丙肝(HCV)等肝炎的高危人群,除应用血液制品(全血、红细胞悬液、血浆、蛋白)外,肝炎在血液净化治疗中的传播途径目前尚未完全明确,尽管我们严把血滤机、滤器及管路等环节的质量和消毒关,但由于目前科学技术水平的局限性,尚难以杜绝肝炎的发生。

4. 由于医学科技水平的局限,血透过程中和治疗期间还存在以下医疗风险,可能造成严重后果,甚至危及生命。

- (1) 低血压、心力衰竭、心肌梗死、心律失常、脑血管意外。
- (2) 透析过程中发生空气栓塞。
- (3) 过敏反应。
- (4) 透析失衡,电解质、酸碱平衡紊乱。
- (5) 溶血、出血、严重感染。
- (6) 瘰管阻塞、感染。
- (7) 出现肝功能损害、肾性骨病、消化道出血等。

(8) 长期置管继发深静脉血栓、局部即全身感染可能。

(9) 治疗过程中可能需定时更换滤器以保证有效清除率，因血凝或堵管需频繁更换滤器及管路。

若病人和(或)家属已接受医疗风险的告知，并要求接受连续血液净化治疗。

病人/家属意见：

病人/家属签名：

家属与患者关系：

告知医生签名：

年 月 日

(四) 中心 ICU 各种血管通路建立知情同意书

姓名_____性别_____年龄_____床号_____住院号_____

住址/单位_____联系电话_____

入院初步诊断：_____

尊敬的： 您好！

您/您的家属因患 需要行_____治疗，治疗前需要建立下列某种血管通路，可能存在下列医疗风险，严重时将危及生命，现在告知如下：

中心静脉导管置管术：

1. 麻醉意外。
2. 出血、渗血、大出血可以引起低血压、休克，危及生命。
3. 损伤周围血管、组织、神经，引起水肿、疼痛等症状，颈部水肿会压迫气管，严重时引起窒息。
4. 置管术中术后突发脑血管意外、心律失常、心肌梗死及颈动脉窦反射等，严重时危及生命。
5. 血胸、气胸，必要时需手术治疗，严重时危及生命。
6. 术后深静脉发生感染、栓塞。
7. 静脉导管脱落、折断。
8. 穿刺失败。

动静脉直接穿刺术:

1. 损伤周围血管、组织、神经、引起血肿、疼痛等症状。
2. 穿刺可能会造成真性、假性动脉瘤,动静脉瘘。
3. 对动静脉造成永久性损害。
4. 不能保证达到需要的血流量及透析效果。

自体动静脉内瘘/人造血管内瘘成形术:

1. 麻醉意外。
2. 出血、渗血、大出血可以引起低血压、休克,危及生命。
3. 损伤周围血管、组织、神经,引起血肿、疼痛等症状。
4. 感染。
5. 内瘘堵塞致手术失败需再次手术。

若病人和(或)家属已接受医疗风险的告知,并要求接受连续血液净化治疗。

病人/家属意见:

病人/家属签名:

家属与患者关系:

告知医生签名:

年 月 日

(五) 中心 ICU 深静脉血栓发生与预防知情同意书

姓名_____性别_____年龄_____床号_____住院号_____
住址/单位_____联系电话_____
入院初步诊断:_____

尊敬的女士/先生:

欢迎您的亲人来我院就医,目前由于患者病情危重,需要入住重症监护病房,进行生命体征的密切监护和积极的治疗。在此,我们特将患者住院期间的重要事项告知如下:

因患者病情危重,可能在短时间内不能进行自主活动,且某些患者可能由于原发病、留置深静脉导管、高脂血症、凝血功能紊乱及血管内皮系统的病变等原因,导致深静脉血栓(deep

venous thrombosis, DVT) 的发生, 甚至某些患者在入院之前即由于长期服用避孕药, 存在基础血管病变 (如高血压或动脉粥样硬化等) 或所从事职业等原因存在深静脉血栓。目前由于 DVT 发病的临床隐匿性和复杂性, 确诊需要使用特殊技术, 使得临床医生诊断 DVT 非常困难。而存在于静脉系统的血栓可以沿静脉系统上行游走, 引起致命性的肺栓塞、脑栓塞, 导致患者院内猝死。故我们会予以患者相应的药物治疗和物理治疗以期预防 DVT 的发生。但上述措施本身存在相应风险。

1. 使用肝素抗凝预防 DVT, 可能引起血小板减少、骨质疏松, 以及全身凝血功能障碍引起致命性的颅内及内脏出血。

2. 使用间歇压力充气泵预防 DVT 可能使患者原先存在于下肢静脉系统的血栓脱落, 导致致命性的肺栓塞、脑栓塞。

3. 某些患者即使采用上述预防措施, 由于其原发病及血液系统的高凝状态等因素, 仍有可能发生 DVT, 导致患者发生院内猝死。

病人/家属意见:

病人/家属签名:

家属与患者关系:

告知医生签名:

年 月 日

(王 雪)

第二章 危重病监测与评估

第一节 循环功能监测

一、成人严重感染与感染性休克 血流动力学监测与支持指南

严重感染 (severe sepsis) 及其相关的感染性休克 (septic shock) 和多脏器功能障碍综合征 (multiple organ dysfunction syndrome, MODS) 是当前 ICU 内主要的死亡原因,也是当代重症医学面临的主要焦点及难点。在美国,每年有 75 万的严重感染病例发生,超过了充血性心力衰竭或乳腺癌、结肠癌和艾滋病的患病数总和,病死率大概在 20% ~ 63%,和急性心肌梗死的院外病死率相近。且病死率以每年 1.5% 的比例增长,预计到 2010 和 2020 年,严重感染的患病数将达到 93 万和 110 万。美国每年的相关治疗费用大约为 167 亿美元,而欧洲每年的相关治疗费用大约为 94 亿美元。在全球范围内,严重感染病例的患病率、病死率及相关治疗费用也在逐年增加,全球每年有 1800 万人发生严重感染,每天大约有 1400 人死于严重感染。尽管国内尚无完整的流行病学资料,但据估计,患病率、病死率、治疗费用也相当高。人口老龄化和慢性病的增加,人类的医疗活动如肿瘤化疗和器官移植后免疫抑制剂的应用都是导致严重感染发病率增加的重要因素。

严重感染与感染性休克以高心排血量和低外周血管阻力并导致组织灌注不足为特征,其血流动力学的复杂性使支持目标的实现更为困难,因此,血流动力学的监测与分析并根据血流动

力学指标的变化给予及时支持就显得尤为重要。显然,治疗效果应该通过监测综合参数来评估,而临床医生应该有明确的目标和治疗终点以评价当前干预的效果。

为使重症医学工作者对成人严重感染与感染性休克的血流动力学监测与支持的时机、方法与目标有一个全面、系统的认识,以便进行规范化的临床实施,中华医学会重症医学分会组织相关专家,依据近年来国内外研究进展和临床实践,制定以下《成人严重感染与感染性休克血流动力学监测与支持指南》(下面简称《指南》)。

本《指南》的推荐意见采用循证医学的方法,推荐级别依据如表 2-1。

表 2-1 推荐级别与研究文献的 Delphi 分级

推荐级别	
A	至少有 2 项 I 级研究结果支持
B	仅有 1 项 I 级研究结果支持
C	仅有 II 级研究结果支持
D	至少有 1 项 III 级研究结果支持
E	仅有 IV 级或 V 级研究结果支持
研究文献的分级	
I	大样本、随机研究、结论确定,假阳性或假阴性错误的风险较低
II	小样本、随机研究、结论不确定,假阳性和(或)假阴性错误的风险较低
III	非随机,同期对照研究
IV	非随机,历史对照研究和专家意见
V	系列病例报道,非对照研究和专家意见

二、严重感染与感染性休克的血流动力学特点

严重感染和感染性休克时,循环系统主要表现为体循环阻力下降同时伴有心排血量正常或增加,肺循环阻力通常略有升

高。体循环阻力下降被认为是感染性休克的首要血流动力学改变,这种状态通常被称之为高动力型血流动力学状态。严重感染常导致左右心室的功能受到明显抑制,可表现为心室射血分数下降,心肌顺应性下降。

严重感染和感染性休克的血流动力学改变的基础是外周血管的收缩舒张功能的异常,从而导致血流的分布异常。在感染性休克发生的早期,由于血管的扩张和通透性的改变,可出现循环系统的低容量状态。经过容量补充后,血流动力学则表现为高动力状态。外周阻力下降、心排血量正常或升高,作为循环高流量和高氧输送的形成基础而成为感染性休克的主要特点。感染性休克的这种氧输送正常或增高状态下的组织缺氧是分布性休克的主要特征,与低容量性休克、心源性休克和梗阻性休克氧输送减少的特点有明显的不同。

严重感染时,组织对氧的摄取和利用功能也发生改变。微循环的功能改变及组织代谢功能障碍可以存在于感染过程的始终。炎症反应导致毛细血管内皮系统受损、凝血功能异常、血管通透性增加,使血管内容量减少、组织水肿;组织内通血微血管密度下降,无血流和间断血流的微血管比例增加。这些改变直接导致微循环和组织间的物质交换障碍,在器官功能不全的发展过程中起着关键作用。同时,炎症反应导致的线粒体功能障碍使细胞对氧的利用也受到明确的影响。这些改变的共同作用使组织缺氧及代谢功能障碍进行性加重,加速了休克的发展。

推荐意见 1:感染性休克以血流分布异常为主要血流动力学特点,应注意在整体氧输送不减少情况下的组织缺氧。(E 级)

三、严重感染与感染性休克的诊断

严重感染和感染性休克通常表现为一个进行性发展的临床过程。这个过程的不同阶段可以表现出不同的特点。为了能够更早期对严重感染和感染性休克进行识别和诊断,人们做了大量的工作,并不断形成新的共识。

1991年8月,美国胸科医师学会(ACCP)和重症医学会(SCCM)联席会议对全身炎症反应综合征(SIRS)规定了明确的定义和诊断标准:SIRS是机体对不同的严重损伤所产生的全身性炎性反应。这些损伤可以是感染,也可以是非感染性损伤,如严重创伤、烧伤、胰腺炎等等。如出现两种或两种以上的下列表现,可以认为有这种反应的存在:①体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$;②心率 >90 次/分;③呼吸频率 >20 次/分,或 $\text{PaCO}_2 < 32\text{ mmHg}$ (4.3 kPa);④血白细胞在 $(4\sim 12)\times 10^9/\text{L}$,或幼稚型细胞 >0.1 。会议同时指出,由致病微生物所引起的SIRS为全身性感染(sepsis);严重感染是指全身性感染伴有器官功能不全、组织灌注不良或低血压。感染性休克可以被认为是严重感染的一种特殊类型。

临床上沿用的诊断感染性休克的标准常包括:①临床上有明确的感染;②有SIRS的存在;③收缩压低于 90 mmHg 或较原基础值下降的幅度超过 40 mmHg ,至少 1 h ,或血压依赖输液或药物维持;④有组织灌注不良的表现,如少尿($<30\text{ ml/h}$)超过 1 h ,或有急性神志障碍。这些指标在今天看来,尚不能完全体现对感染性休克作为临床过程的认识和早期诊断的要求。

2001年,有关方面的专家对相关的概念进行重新论证,认为虽然这些定义在临床应用方面存有一定缺陷。但尚无足够的证据改变1991年所制定的这些定义。临床上需要更具体的指标(如生物学指标,等)对全身性感染的严重程度进行更为明确的区分。会议建议应用PIRO系统,希望提供更清晰的、量化的诊断标准。PIRO系统包括易感性(predisposition)、感染侵袭(insult infection)、机体反应(response)和器官功能不全(organ dysfunction)。该系统相应地反映:①病人的基础情况、对炎症反应的基因特征;②致病微生物的药物敏感性和分子生物学特征,感染源的部位、严重程度和对治疗的反应;③机体炎症反应特点和特异性生物学指标(如降钙素前体、C反应蛋白、人类白细胞相关性抗原、白介素等)的意义;④器官受累的数量、程度及其相应的评分系统。

从对感染过程的认识和对感染性休克的定位,可以看出一

些基本概念的转变。这种转变正在影响着对感染性休克的诊断和临床治疗的决策。

推荐意见 2:应重视严重感染和感染性休克是一个进行性发展的临床过程,对这个过程的认识有助于早期诊断。(E 级)

四、严重感染与感染性休克血流动力学监测的目的与意义

(一) 血流动力学监测的目的与意义

血流动力学的监测对严重感染与感染性休克的早期诊断、预后的判断以及治疗过程中效果的观察、方案的反馈与调整至关重要,早期合理地选择监测指标并正确解读有助于指导严重感染与感染性休克患者的治疗。常规血流动力学监测可用于基础循环状态、容量复苏和药物治疗效果的评价,其核心内容是组织灌注与氧代谢状况,包括全身和局部灌注指标的监测。

常规血流动力学监测包括体循环的监测参数:心率、血压、中心静脉压(CVP)与心排血量(CO)和体循环阻力(SVR)等;肺循环监测参数:肺动脉压(PAP)、肺动脉嵌压(PAWP)和肺循环阻力(PVR)等;氧动力学与代谢监测参数:氧输送(DO_2)、氧消耗(VO_2)等;氧代谢监测参数:血乳酸、脉搏氧饱和度、混合静脉血氧饱和度(SvO_2)或中心静脉血氧饱和度($ScvO_2$)的监测等。严重感染与感染性休克时组织持续缺氧,传统临床监测指标如心率、血压、尿量、神志、毛细血管充盈状态、皮肤灌注等往往不能对组织氧合的改变具有敏感的反应。此外,经过治疗干预后的心率、血压等临床指标的变化也可在组织灌注与氧合未改善前趋于稳定。因此,监测和评估全身灌注指标(DO_2 、 VO_2 、血乳酸、 SvO_2 或 $ScvO_2$ 等)以及局部组织灌注指标(胃黏膜 pH 测定或消化道黏膜 PCO_2 测定等)很有必要。

临床上,CVP、PAWP 和心室舒张末容积是常用的反映心脏前负荷的参数,SVR 为监测左心室后负荷的指标,PVR 为监测右心室后负荷的指标,每搏排血量、心室每搏做功指数、射血分数等指标反映了心肌收缩力的变化情况。

监测 CVP 对右心容量的调整起到了一定的指导作用,但在反映左心室前负荷方面仍有较大的局限性。相比之下,PAWP 与左心前负荷的变化更具有相关性。但是 CVP 与 PAWP 都是通过以压力代容积的方法来反映心脏的前负荷,会受到心室顺应性的影响。从理论上讲,直接监测心室舒张末容积是最理想的反映心脏前负荷的指标。肺动脉漂浮导管(Swan-Ganz 导管)是血流动力学监测的有效手段,通过漂浮导管获取的参数资料,可以更好地指导临床治疗。近年来有些研究显示肺动脉漂浮导管会增加病人的并发症,使病死率升高,但也有随机、多中心、大规模、前瞻性临床研究表明,肺动脉漂浮导管在危重病治疗中对病人的病死率、总住院时间、ICU 住院时间、器官支持治疗时间均无影响。研究者分析认为:医务人员对漂浮导管数据的误解、无效的治疗方案、缺乏更全面的知识培训是肺动脉漂浮导管不能给危重病人带来益处的主要原因。

综合评价 DO_2 、 VO_2 及两者的相关性可以实现组织氧动力学的优化治疗,氧摄取率(O_2ER)作为评价氧供需平衡的指标,其效果比单纯应用 DO_2 和 VO_2 更敏感。正常情况下, DO_2 改变时,因为氧摄取率的变化, VO_2 保持不变,也就是说 VO_2 不受 DO_2 的影响。但当 DO_2 下降到一临界值时, VO_2 依赖于 DO_2 的变化, O_2ER 的增加也无法满足组织氧合,于是就发生无氧代谢。另外, O_2ER 可以作为判断患者预后的指标。 SvO_2 反映 DO_2 和 VO_2 的平衡,当 DO_2 不能满足组织氧需要时 SvO_2 下降。严重感染与感染性休克时,可因为血流分布不均或组织氧利用障碍使 SvO_2 升高,所以 SvO_2 值需要与其他血流动力学指标一起解读。近期研究认为,监测 $ScvO_2$ 对于指导早期复苏有重要价值。血乳酸作为全身灌注与氧代谢的重要指标,它的升高反映了低灌注情况下无氧代谢的增加。血乳酸水平升高在预测严重感染与感染性休克病人的预后方面很有价值,血乳酸清除率比单一的血乳酸值更有意义。

临床上局部灌注的评估经常靠评价器官功能来实现,如心肌缺血,尿量减少,血尿素氮和肌酐的升高,神志异常,血清转氨酶、乳酸脱氢酶、胆红素的升高和凝血酶原时间的延长等。严重

感染与感染性休克病人组织灌注减少, CO_2 积蓄与清除障碍, 消化道 CO_2 张力测定与胃黏膜 pH 监测是临床评估消化道灌注的方法之一, 也是评价危重病患者预后的良好指标。舌下二氧化碳图法测定组织 PCO_2 (PtCO_2), 因其无创、应用简单且与胃张力计获得数据具有密切相关性而引起人们关注。最近出现了床边直视下监测微循环状态的技术, 这种技术应用正交极化光谱 (orthogonal polarization spectral, OPS) 成像可以观察严重感染与感染性休克病人的微循环变化, 包括血管密度下降和未充盈、间断充盈毛细血管比例升高。这种情况的持续存在与器官衰竭的进展和死亡密切相关。

由于技术和理论的进步, 近年出现了一些新的无创或微创血流动力学监测方法, 其中以食管超声技术、心阻抗图 (ICG)、无创心排血量监测 (NICO)、经胸温度稀释脉搏轮廓法连续心排血量监测 (PiDCO) 等技术最具代表性。简单、相对无创是这几种方法的优点, 但还不能够完全替代肺动脉漂浮导管。

推荐意见 3: 严重感染与感染性休克的患者应尽早收入 ICU 并进行严密的血流动力学监测。(E 级)

推荐意见 4: 早期合理地选择监测指标并正确解读有助于指导严重感染与感染性休克患者的治疗。(E 级)

(二) 常用监测指标的选择与影响因素

1. 临床表现 严重感染和感染性休克具有一系列反映组织灌注降低的临床表现, 如平均动脉压 (MAP) 和尿量减少、皮肤温度降低或花斑、毛细血管再充盈速度减慢和神志改变, 这些征象可以作为感染性休克的诊断依据和观察指标, 但是这些指标的缺点是不够敏感, 也不能较好地反映组织氧合。作为治疗目标, 一般认为尿量必须达到 $0.5 \text{ ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 以上。尿量的改变容易受治疗措施影响, 利尿剂、补液速度和类型、血管活性药物都可以增加尿量, 临床医师在观察尿量变化时应考虑这些因素。相比收缩压或舒张压, MAP 能更好地反应组织灌注水平, 故一般以 MAP 低于 65 mmHg 或 70 mmHg 视为组织灌注不足, 在感染性休克的血流动力学支持中需要维持 MAP 在 65 mmHg

以上。血管收缩药的使用可以提高 MAP,但此时组织灌注仍可能不足。

推荐意见 5:对于严重感染与感染性休克病人,应密切观察组织器官低灌注的临床表现。(E 级)

推荐意见 6:严重感染与感染性休克病人应尽早放置动脉导管。(E 级)

2. CVP 和肺动脉楔压(PAWP) CVP 反映右心室舒张末压,PAWP 则反映左心室的舒张末压,都是反映前负荷的压力指标。一般认为 CVP 8 ~ 12 mmHg、PAWP 12 ~ 15 mmHg 作为严重感染和感染性休克的治疗目标。因此,中心静脉导管应在严重感染诊断确立时即早期予以留置;而肺动脉漂浮导管的应用则需结合临床谨慎考虑。CVP 和 PAWP 的临床价值也存在争议,如有研究表明 CVP 不能反应全身组织缺氧的情况;而即使是在健康志愿者中,CVP 和 PAWP 也与心室的充盈程度没有必然的关联。此外,除去医务人员的技术原因,还有其他因素影响 CVP 与 PAWP 测定,如心率、左心室顺应性、肺静脉压、胸腔内压等。正压通气和低于 10 mmHg 的 PEEP 不会影响 PAWP,而高于 10 mmHg 的 PEEP 则会使 PAWP 明显升高。动物试验表明腹腔高压或腹腔室间隔综合征可提高 CVP 和 PAWP,腹内压达到 20 mmHg 以上时尤其显著。因此,CVP 和 PAWP 的单个测量值价值不大,但在参考基线水平的基础上观察其动态变化则有一定意义。

推荐意见 7:严重感染与感染性休克病人应尽早放置中心静脉导管。(E 级)

推荐意见 8:CVP 8 ~ 12 mmHg、PAWP 12 ~ 15 mmHg 可作为严重感染和感染性休克的治疗目标,但应连续、动态观察。(E 级)

3. SvO₂ 和 ScvO₂ SvO₂ 是严重感染和感染性休克复苏的重要监测指标之一。SvO₂ 是混合静脉血氧饱和度,反映组织器官摄取氧的状态。当全身氧输送降低或全身氧需求超过氧输送时,SvO₂ 降低,提示机体无氧代谢增加。当组织器官利用障碍或微血管分流增加时,可导致 SvO₂ 升高,尽管此时组织的氧需

求量仍可能增加。在严重感染和感染性休克早期,全身组织的灌注已经发生改变,即使血压、心率、尿量和中心静脉压仍处于正常范围,此时可能已出现 SvO_2 降低,提示 SvO_2 能较早的发现病情的变化。 $ScvO_2$ 与 SvO_2 有一定的相关性,在临床上更具可操作性,虽然测量的 $ScvO_2$ 值要比 SvO_2 值高 5% ~ 15%,但它们所代表的趋势是相同的,可以反映组织灌注状态。

一般情况下, SvO_2 的范围约 60% ~ 80%。在严重感染和感染性休克病人, $SvO_2 < 70\%$ 提示病死率明显增加。临床上, SvO_2 降低的常见原因包括心排血量的减少、血红蛋白氧结合力降低、贫血和组织氧耗的增加。

推荐意见 9: SvO_2 的变化趋势可反映组织灌注状态,对严重感染和感染性休克病人的诊断和治疗具有重要的临床意义。(C 级)

4. 血乳酸 严重感染与感染性休克时组织缺氧使乳酸生成增加。在常规血流动力学监测指标改变之前,组织低灌注与缺氧已经存在,乳酸水平已经升高。研究表明,血乳酸持续升高与 APACHE II 评分密切相关,感染性休克血乳酸 $> 4 \text{ mmol/L}$,病死率达 80%,因此乳酸可作为评价疾病严重程度及预后的指标之一。但仅以血乳酸浓度尚不能充分反映组织的氧合状态,如合并肝功能不全的病人,血乳酸浓度明显升高。进一步研究显示:感染性休克病人复苏 6 h 内乳酸清除率 $\geq 10\%$ 者,血管活性药用量明显低于清除率低的病人,且病死率也明显降低 (47.2% vs 72.7%, $P < 0.05$);积极复苏后仍持续高乳酸血症者预后不良,故提出高乳酸时间 (lactime) 的概念,即乳酸 $> 2 \text{ mmol/L}$ 所持续时间。更多的学者认为连续监测血乳酸水平,尤其是乳酸清除率对于疾病预后的评价更有价值。因此,动态监测乳酸浓度变化或计算乳酸清除率可能是更好的监测指标。

推荐意见 10:严重感染与感染性休克时应该监测动态血乳酸及乳酸清除率的变化。(C 级)

5. 组织氧代谢 严重感染与感染性休克时局部组织灌注及氧代谢改变往往发生较早,监测局部组织灌注状态与传统的

容量、压力、血氧等指标相比,对于早期诊断、判断治疗效果与预后更为重要。

胃肠道血流低灌注导致黏膜细胞缺血缺氧, H^+ 释放增加与 CO_2 积聚,消化道黏膜 pH(pHi)是主要反映组织细胞氧合状况的指标,而 $PtCO_2$ 的监测较 pHi 更为直接、精确。研究显示:严重创伤病人 24 h 连续监测 pHi, pHi ≥ 7.30 组存活率明显高于 pHi < 7.30 组; pHi < 7.30 持续 24 h,病死率可高达 50%。因此,有学者认为以纠正 pHi 为目标,有助于改善感染性休克的预后。但最近一项大样本前瞻性研究却发现,即使维持胃黏膜 pHi ≥ 7.30 ,病死率也未获得显著降低(38.5% vs 39.6%)。因此,尽管测定 pHi 可以了解组织氧合,但是能否作为感染性休克病人指导治疗的指标尚不确定。有关黏膜内 PCO_2 测定及黏膜-动脉 PCO_2 差值(mucosal-arterial PCO_2 gap, Pr-a CO_2)监测判断感染性休克预后的临床研究显示。在尚未有效复苏时,该项指标不能评价预后;而经早期复苏血流动力学稳定的重症病人,死亡组黏膜 PCO_2 及 Pr-a CO_2 明显高于存活组,说明此时的局部氧代谢状态与感染性休克病人的预后密切相关。近年来随着对休克病人局部氧代谢研究表明,舌下 PCO_2 与胃黏膜 PCO_2 有很好的相关性,并且可以通过 OPS 在床旁直接观察和实时监测,不失为一个实用、直观的方法了解局部组织灌注水平的指标。总之,局部灌注与组织氧代谢监测可能成为今后更有效的休克监测与预后评估指标,但目前的研究有待进一步深入,特别是缺乏用其评价干预性治疗效果的大样本临床研究证据。

(三) 功能性血流动力学监测

严重感染和感染性休克是一种以血流分布异常导致组织灌注不足为特征的综合征。分布性休克的这种特点要求有充足的容量补充以满足组织灌注的需要,但过度补液则将导致肺水肿,降低感染性休克的存活率,这样的特征导致血流动力学支持方案复杂性。因此,往往不能依据单一的监测指标来判断支持的目标或终点。另外,临床上监测结果与病人真实的血流动力学

状态之间存在差异,从而给严重感染和感染性休克病人血流动力学状态的分析判断及治疗反应的评价带来困难。评价单一指标都有其局限性。

功能性血流动力学监测的概念,是指应用血流动力学监测的各项指标,结合冰冷的生理状态,提示机体现有的和储备的血流动力学情况,从而指导治疗。它要求我们根据不同的病人基础状态、不同的疾病、不同的疾病发展阶段与不同的治疗方案的影响,全面统一地评判各种监测指标的价值和局限。对于严重感染和感染性休克而言,功能性血流动力学监测的意义在于强调了需要全面、动态地评价心排血量是否符合机体氧的需要,从而优化治疗方案,最终提高存活率。对严重感染和感染性休克病人进行液体复苏时,可以应用血流动力学指标变化评价心脏对容量补充的反应性,当反应性良好时,继续补液将带来益处,否则,则增加了肺水肿发生的可能。如自主呼吸的患者,中心静脉压的动态变化是评价心脏对容量反应的较好指标,当给予一定的容量负荷后,CVP 上升 ≤ 2 mmHg 时,提示心脏对容量的反应良好,可以继续输液治疗。而对于正压通气的患者,CVP 的动态变化有时不能准确预测心脏对容量的反应,此时应用每搏排血量变异度(stroke volume variation, SVV)与脉压变异度(pulse pressure variation, PPV)则可能具有更好的评价作用,需要注意的是,目前关于 PPV 的报道,多局限于外科手术后的患者对严重感染或感染性休克病人的评估价值则有待进一步证实。亦有文献报道收缩压变异度(systolic pressure variation, SPV)和 dDown(delta Down)也是评价正压通气时患者心脏对容量的反应性的较好指标。近期有试验表明,中心静脉压变化指数 C_{vc}i(%)也可以较好地评价心脏对容量的反应性。这些临床实践体现了对严重感染和感染性休克病人进行血流动力学动态监测与恰当支持的全面理解。

推荐意见 11:对于严重感染或感染性休克病人,需动态观察与分析容量与心脏、血管的功能状态是否适应机体氧代谢的需要。(E 级)

五、成人严重感染与感染性休克的血流动力学支持

(一) 早期液体复苏

对于严重感染的病人,保持循环稳定的最好的治疗是早期复苏,液体复苏的初期目标是保证足够的组织灌注。一旦临床诊断感染或感染性休克,应尽快积极液体复苏,6 h 内达到复苏目标:①CVP 8 ~ 12 mmHg;②平均动脉压 > 65 mmHg;③尿量 > 0.5 ml/(kg · h);④ScvO₂ 或 SvO₂ > 70%。若液体复苏后 CVP 达 8 ~ 12 mmHg,而 ScvO₂ 或 SvO₂ 仍未达到 70%,需输注浓缩红细胞使血细胞比容达到 30% 以上,或输注多巴酚丁胺以达到复苏目标。按上述复苏目标 Rivers 等对 263 例病人进行一项前瞻性随机对照研究,其中 130 例接受早期目标指导治疗(EGDT),133 例接受常规治疗,两组病人基本条件无差异,EGDT 组病死率 30.5%,对照组 46.5%;在同一时期,EGDT 组平均 APACHE II 评分明显降低(13.0 ± 6.3 vs 15.9 ± 6.4),表明发生脏器功能不全的比率低。出院的病人中,EGDT 组平均住院时间缩短 3.8 d,EGDT 还使突发心血管事件的比率下降 50%(绝对值减少 10.7%)。

全身组织乏氧可以通过 SIRS 的表现、乳酸的水平来早期识别,而不一定会有血压下降。当病人有 SIRS 的表现,且血乳酸 > 4 mmol/L 提示严重组织乏氧,应接受 EGDT。严重感染的病人,单纯提高氧输送可能难以维持氧供和氧需之间的平衡,因此应尽量减少患者氧需求。机械通气、镇静、镇痛既可以减少呼吸做功,又能降低呼吸肌耗氧。在接受机械通气的病人,因为其胸腔内压较高,允许 CVP 达到 12 ~ 15 mmHg,腹内压高的病人也是如此。

液体复苏并不等同于持续输入液体。液体复苏是指早期容量扩充,并要严密监测病人的反应。在这个时期,要在短时间内输入大量液体,但同时要严密监测病人的反应以防止发生肺水肿。在可疑低血容量的病人可以先快速补液:30 min 内输入晶

体 500 ~ 1000 ml 或胶体 300 ~ 500 ml, 并判断病人对液体复苏的反应(血压增高及尿量增多)及耐受性(有无血管内容物过负荷的证据), 从而决定是否继续扩容。同样是严重感染的病人, 其容量缺乏的程度却大有不同, 随着静脉扩张和毛细血管渗漏, 大多数病人在最初的 24 h 内都需要持续大量的液体复苏, 入量明显多于出量, 此时, 不能再以入量/出量比例来判断对液体的需求。

严重感染与感染性休克病人液体复苏时晶胶体的选择仍存在很大的争议。目前关于感染性休克病人液体选择方面的多项研究显示, 晶体胶体临床应用对病人预后的影响并没有差异。严重感染和感染性休克病人选用生理盐水或白蛋白同样有效。胶体的渗透压高于晶体, 能更好地维持血管内容量。

推荐意见 12: 对严重感染与感染性休克病人应积极实施早期液体复苏。(B 级)

推荐意见 13: 严重感染与感染性休克早期复苏应达到 CVP 8 ~ 12 mmHg, 平均动脉压 ≥ 65 mmHg, 尿量 ≥ 0.5 ml/(kg · h), ScvO₂ 或 SvO₂ $\geq 70\%$ 。(B 级)

推荐意见 14: 在严重感染与感染性休克早期复苏过程中, 当 CVP、平均动脉压(MAP)达标, 而 ScvO₂ 或 SvO₂ 仍低于 70%, 可考虑输入红细胞悬液使血细胞比容 ≥ 0.3 和(或)多巴酚丁胺。(B 级)

推荐意见 15: 复苏液体包括天然胶体、人造胶体和晶体, 没有证据支持哪一种液体复苏效果更好。(C 级)

(二) 血管活性药物、正性肌力药物

严重感染与感染性休克的初始治疗应为积极的早期目标指导性的液体复苏, 即便在容量复苏的同时, 亦可考虑合并应用血管活性药物和(或)正性肌力药物以提高和保持组织器官的灌注压。必要时还应辅以应用低剂量的糖皮质激素。常用的药物包括多巴胺、去甲肾上腺素、血管升压素和多巴酚丁胺。

1. 多巴胺(dopamine) 作为感染性休克治疗的一线血管活性药物, 多巴胺兼具有多巴胺能与肾上腺素能 α 和 β 受体的

兴奋效应,在不同的剂量下表现出不同的受体效应。

(1) 小剂量[$< 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]多巴胺主要作用于多巴胺受体(DA),具有轻度的血管扩张作用。

(2) 中等剂量[$5 \sim 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]以 β_1 受体兴奋为主,可以增加心肌收缩力及心率,从而增加心肌的做功与氧耗。

(3) 大剂量多巴胺[$10 \sim 20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]则以 α_1 受体兴奋为主,出现显著的血管收缩。

(4) 既往认为小剂量[$< 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]多巴胺还可以通过兴奋多巴胺受体而扩张肾和其他内脏血管,增加肾小球滤过率,起到肾脏保护效应。但近年来国际合作研究提示,小剂量多巴胺并未显示出肾脏保护作用。

2. 去甲肾上腺素(norepinephrine) 去甲肾上腺素具有兴奋 α 和 β 受体的双重效应。其兴奋 α 受体的作用较强,通过提升 MAP 而改善组织灌注;对 β 受体的兴奋作用为中度,可以升高心率和增加心脏做功,但由于其增加静脉回流充盈和对右心压力感受器的作用,可以部分抵消心率和心肌收缩力的增加,从而相对减少心肌氧耗。因此亦被认为是治疗感染中毒性休克的一线血管活性药物。其常用剂量为 $0.03 \sim 1.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。但剂量超过 $1.0 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,可由于对 β 受体的兴奋加强而增加心肌做功与氧耗。近年来的一线研究还报告:对于容量复苏效果不理想的感染性休克病人,去甲肾上腺素与多巴酚丁胺合用,可以改善组织灌注与氧输送,增加冠状动脉和肾脏的血流以及肌酐清除率、降低血乳酸水平,而不加重器官的缺血。

3. 肾上腺素(epinephrine) 肾上腺素由于具有强烈的 α 和 β 受体的双重兴奋效应,特别是其较强的 β 受体兴奋效应在增加心脏做功、增加氧输送的同时也显著增加着氧消耗,其促进组织代谢的产热效应也使得组织乳酸的生成增多,血乳酸水平升高。因此目前不推荐作为感染中毒性休克的一线治疗药物,仅在其他治疗手段无效时才考虑尝试应用。

4. 血管加压素(vasopressin) 已发现感染性休克病人血中的血管加压素水平较正常显著降低。某些观察显示在感染中毒性休克病人,血管加压素通过强力收缩扩张的血管,提高外周血

管阻力而改善血流分布,起到提升血压、增加尿量的作用;也有人推测其作用可能与抑制交感神经冲动及增益压力反射有关。血管升压素还可以与儿茶酚胺类药物协同作用。由于大剂量血管升压素具有极强的收缩血管作用,使得包括冠状动脉在内的内脏血管强力收缩,甚至加重内脏器官缺血,故目前多主张在去甲肾上腺素等儿茶酚胺类药物无效时才考虑应用,且以小剂量给予($0.01 \sim 0.04 \text{ U/min}$),无须根据血压调整剂量。临床上现有的药物目前主要是精氨酸血管紧张素胺(arginine vasopressin)以及特利血管紧张素胺(terlipressin)。

5. 多巴酚丁胺(dobutamine) 多巴酚丁胺具有强烈的 β_1 、 β_2 受体和中度的 α 受体兴奋作用,其 β_1 受体正性肌力作用可以使心脏指数增加 $25\% \sim 50\%$,同时也相应使得心率升高 $10\% \sim 20\%$;而 β_2 受体的作用可以降低肺动脉楔压,有利于改善右心射血,提高心排血量。总体而言,多巴酚丁胺既可以增加氧输送,同时也增加(特别是心肌的)氧消耗,因此在感染性休克治疗中一般用于经过充分液体复苏后心脏功能仍未见改善的病人;对于合并低血压者,宜联合应用血管收缩药物。其常用剂量为 $2 \sim 20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。

6. 糖皮质激素 严重感染和感染性休克病人往往存在有相对肾上腺皮质功能不足,血清游离皮质醇正常或升高,机体对促肾上腺皮质激素释放激素(ACTH)反应改变,并失去对血管活性药物的敏感性。曾有学者主张根据机体接受 ACTH 刺激试验后血清皮质醇的变化区分“有反应组”与“无反应组”,并将“无反应组”视为相对肾上腺功能不足,建议补充糖皮质激素。但近年来也有部分学者主张即使没有 ACTH 试验,只有机体对血管活性药物反应不佳,即可考虑应用小剂量糖皮质激素。一般糖皮质激素宜选择氢化可的松,每日补充量不超过 300 mg ,分为 $3 \sim 4$ 次给予,持续输注。超过 300 mg 以上的氢化可的松并未显示出更好的疗效。

推荐意见 16:对于感染性休克病人,血管活性药物的应用必须建立在液体复苏治疗的基础上,并通过深静脉通路输注。(E 级)

推荐意见 17:去甲肾上腺素及多巴胺均可作为感染性休克治疗首选的血管活性药物。(B 级)

推荐意见 18:小剂量多巴胺未被证明具有肾脏保护及改善内脏灌注的作用。(B 级)

推荐意见 19:对于儿茶酚胺类药物无效的感染性休克病人,可考虑应用小剂量血管升压素。(C 级)

推荐意见 20:对于依赖血管活性药物的感染性休克病人,可应用小剂量糖皮质激素。(C 级)

六、成人严重感染与感染性休克的集束化治疗

血流动力学紊乱是严重感染和感染性休克最突出的表现。血流动力学的支持是感染性休克重要的治疗手段,目的是改善血流动力学状态、改善器官灌注,逆转器官功能损害。作为严重感染治疗的主要组成部分,早期目标性血流动力学支持治疗,已经证实能够明显改善感染性休克患者的预后。但是除了血流动力学支持治疗,还有其他一些重要治疗也显示出明显改善预后的效果。

规范严重感染及感染性休克的治疗,落实建立在循证医学基础上的治疗指南,对最后降低其病死率具有重要意义。早期目标性血流动力学支持治疗是严重感染及感染性休克治疗指南的关键性内容,但除了积极有效的血流动力学支持外,还需要同时联合其他有效的治疗,也就是形成一个联合治疗的套餐,称之为“严重感染的集束化治疗”(sepsis bundle)。集束化治疗的目的的一方面为了促进临床落实重症感染和感染性休克治疗指南的各项措施,规范治疗行为,另一方面也是为了提高严重感染及感染性休克治疗指南的可行性和依从性,进一步达到落实指南、改善病人预后的目的。

所谓早期集束化治疗,是指根据治疗指南,在严重感染和感染性休克确诊后立即开始并应在短期内(如 6~24 h 内)必须迅速完成的治疗措施。将指南中的重要治疗措施组合在一起,形

成集束化治疗措施,从而保证了指南的落实。一般认为,早期集束化治疗应包括早期血清乳酸水平测定;抗生素使用前留取病原学标本;急诊在3 h内,ICU在1 h内开始广谱的抗生素治疗;如果有低血压或血乳酸 >4 mmol/L,立即给予液体复苏(20 ml/kg),如低血压不能纠正,加用血管活性药物,维持 $\text{MAP} \geq 65$ mmHg;持续低血压或血乳酸 >4 mmol/L,液体复苏使 $\text{CVP} \geq 8$ mmHg, $\text{ScvO}_2 \geq 70\%$ 。血流动力学监测和治疗是早期集束化治疗中最重要的组成部分,早期集束化治疗强调时间紧迫性,尽可能在1~2 h内放置中心静脉导管,监测CVP和 ScvO_2 ,开始积极液体复苏,6 h内达到上述目标,并通过监测和调整治疗维持血流动力学的稳定。

在努力实现血流动力学的稳定的同时,早期集束化治疗还包括:①积极的血糖控制;②糖皮质激素应用;③机械通气患者平台压 <30 cmH₂O(1 cmH₂O=0.098 kPa);④有条件的医院可以使用活化蛋白C(APC)。

尽早达到集束化治疗的目标,可以明显改善严重感染和感染性休克患者预后。Rivers的研究显示,6 h内实施并完成早期目标性血流动力学支持治疗可以显著降低病死率。德国的一项单中心回顾性研究显示,30例感染性休克患者采用标准化治疗,包括6 h EGDT、24 h内完成强化胰岛素治疗积极控制血糖,小剂量糖皮质激素和活化蛋白C的应用,与常规治疗的对照组比较,采用集束化治疗的感染性休克患者,医院病死率显著下降(27% vs 53%)。而英国的另一项前瞻性、双中心的研究显示,101个严重感染和感染性休克患者纳入观察,在6 h内达到集束化治疗复苏目标组病死率为23%,而6 h内未达标组病死率为49%,也就是达标组医院病死率下降2倍。与24 h内未达标组比较,24 h内达到复苏目标组病死率从50%下降到29%。可见,尽早达到集束化治疗目标可以显著降低严重感染和感染性休克患者病死率,提示在临床上应积极推行集束化治疗有助于治疗指南的落实。

虽然不少研究显示采用集束化治疗可以明显降低严重感染和感染性休克患者病死率,但现有研究仍表明临床医生对集束

化治疗的依从性很低。最近的一项前瞻性、双中心的观察表明,6 h 集束化治疗的依从性仅 52%,而 24 h 集束化治疗的依从性仅 30%。最近,德国 Sepnet 的研究显示,临床医生对指南的认知性不够,而且认知性与依从性之间存在很大的差异。92% 的医生接受小潮气量通气,但只有 4% 医生实施小潮气量通气;而对乳酸监测、血糖控制、ScvO₂ 监测的认知率在 50% 左右,但实施率不超过 20%。提示急需提高临床医生对指南的认知性和依从性,才有可能最终改善严重感染和感染性休克患者的预后。

通过教育、培训、规范临床治疗可以提高临床医生对集束化治疗的认知性和依从性,从而达到降低严重感染和感染性休克病死率的最终目标。最近研究显示,与回顾性的资料比较,通过教育、培训,实施集束化治疗方案,ICU 医生对集束化治疗的依从性明显提高,严重感染和感染性休克的病死率明显下降。因此,提高 ICU 医生对集束化治疗的认知性和依从性,有助于治疗指南的落实,对最终改善严重感染和感染性休克的预后具有重要的临床意义。

推荐意见 21:在积极血流动力学监测和支持的同时,还应达到严重感染和感染性休克其他的治疗目标。(C 级)

(刘 昱)

第二节 呼吸功能监测

正常的呼吸功能是维持生命及机体的内外环境稳定的重要生理活动之一。其功能障碍,将不同程度的影响病人的生命状况,使趋于恶化和增加病死率。为重危病人行呼吸监测是判断其功能状况,防治并发症和推测预后的必要手段,对检查临床医疗及护理具有重要指导意义。呼吸功能监测包括潮气量、呼吸频率、肺活量、吸气力和呼气力、有效顺应性及血液气体分析。配备床边 X 线摄像机、肺气量计、气道压力表、氧及二氧化碳测定仪、血气分析仪等即可进行基本的呼吸功能监测。

一、基本呼吸功能监测

1. 呼吸频率和节律 呼吸频率加快见于缺氧、酸中毒及发热等使呼吸中枢兴奋性增强的病症。动态观察呼吸频率的变化更具意义。正常呼吸频率为 12 ~ 18 次/分。

2. 动脉血气分析 主要指血液中的氧和二氧化碳。此外,一般血气分析仪还同时能测定血液中的 pH 和血红蛋白氧饱和度,以及通过仪器内置的计算系统测出有关血液酸碱平衡的其他指标。血气分析的主要指标及其意义如下:

(1) 动脉血氧分压(PaO_2):指血浆中物理溶解的氧分子所产生的压力,正常值为 10 ~ 13.3 kPa(75 ~ 100 mmHg)。它主要反应肺泡气氧分压(PaO_2)、通气/血流比例及肺弥散功能的变化。

(2) 动脉血二氧化碳分压(PaCO_2):指物理溶解于血浆中二氧化碳分子所产生的压力,正常值为 4.67 ~ 6 kPa(35 ~ 45 mmHg)。由于二氧化碳的弥散力较氧分子大 20 倍,加之动静脉血二氧化碳分压差较小,动静脉分流时 PaCO_2 变化甚微,因此, PaCO_2 受换气功能影响很小,它是衡量肺泡通气最直接的指标。

(3) 血液 pH:正常值为 7.35 ~ 7.45。

(4) 实际碳酸氢盐(AB):是指隔绝空气的血标本,在实际 PaCO_2 和血氧饱和度的条件下测得的 HCO_3^- 浓度。正常值为 22 ~ 27 mmol/L。 HCO_3^- 的原发性增加或减少,可引起代谢性碱中毒或代谢性酸中毒。

(5) 碱剩余(BE):是指在标准条件下,将 1 L 全血或血浆的 pH 滴定至 7.40 时所需要的酸或碱的量。正常值为 -3 ~ 3 mmol/L。代谢性酸中毒时,需用碱滴定,BE 用负值表示;代谢性碱中毒时,则相反。

3. 血氧饱和度(SO_2) 是指血液中氧合血红蛋白(HbO_2) 占总血红蛋白的百分数,其正常值为 93% ~ 99%。

4. 意识状态 急性缺氧可出现兴奋,烦躁不安。急性二氧

化碳潴留表现为头痛、多汗,严重时由于脑血管重度扩张,颅内压增高,而出现意识障碍。

5. 呼出气二氧化碳的监测 因呼气末二氧化碳浓度与 PaCO_2 十分接近,或成一定的比例关系,故测定有助于通气量的调节。

6. 肺泡气动脉血氧分压差 $[\text{P}(\text{A}-\text{a})\text{O}_2]$ 是评价换气效率的指标,可衡量分流量大小,了解肺部病变,也可作为脱机的指征之一。年轻人正常为 $0.667 \sim 2 \text{ kPa}$ ($5 \sim 15 \text{ mmHg}$),老年人可达 3.33 kPa (25 mmHg)。

7. 肺内分流 (QS/QT) 是判断肺内分流最准确的指标。 QS/QT 正常值为 $3\% \sim 5\%$ 。

8. 最大吸气压 (P_{Imax}) 是指深呼气后,用力吸气时阻塞气道 20 s 所产生的最大负压,它是反应吸气肌肌力的指标。正常值为 $7.35 \sim 9.8 \text{ kPa}$ ($75 \sim 100 \text{ cmH}_2\text{O}$)。 P_{Imax} 作为预测脱机的标准之一, P_{Imax} 大于 2.45 kPa ($25 \text{ cmH}_2\text{O}$) 时脱机易于成功,否则脱机困难。

二、呼吸功能不全的监测

对呼吸功能不全的自主呼吸和机械通气的患者,呼吸功能的监测包括通气功能,换气功能和呼吸动力的监测。

1. 通气功能的监测 可以动态测定潮气量,呼吸频率,每分钟通气量,用力肺活量,第一秒用力肺活量及其占用力肺活量百分比,可以了解通气功能损害的程度和性质及时进行机械通气。

(1) 潮气量 (V_T): 平静呼吸时,一次吸入或呼出的气量。正常人为 $8 \sim 12 \text{ ml/kg}$ 。当潮气量 $< 5 \text{ ml/kg}$ 时,即为接受人工通气的指征。

(2) 呼吸频率 (f): 是与潮气量密切相关的另一监测指标,对呼吸幅度、形式及速度的观测是十分必要的,当呼吸频率 < 5 次/分钟、 > 35 次/分钟,成为人工通气的指征。

(3) 每分钟通气量 (V_E): 由潮气量与呼吸频率的乘积获得,正常成人男性为 6.6 L ,女性为 5 L ,当其值大于 10 L 时,示

通气增强, $<3\text{ L}$ 时为通气不足。

(4) 用力肺活量: 深吸气后用力快速呼气时所呼出的最大气量。当 FVC 实测值/预计值 $<80\%$ 为降低, $60\% \sim 70\%$ 为轻度降低, $40\% \sim 59\%$ 为中度降低, $<40\%$ 为重度降低。

2. 呼吸动力监测 包括肺顺应性, 呼吸道阻力, 呼吸肌力的测定。

(1) 顺应性(CL): 在静态情况下, 外来压力克服弹性阻力, 所引起的肺容量变化。

(2) 吸气力: 即病人在吸气时对抗完全阻塞道 20s 的条件下所发生的低于大气压的最大气压。正常值为 -7.35 至 -9.8 kPa ($-75 \sim -100\text{ cmH}_2\text{O}$), 吸气力下降, 表示肺顺应性下降或呼吸肌功能减退。

(3) 呼吸道阻力(R_{aw}): 指呼吸时气流产生的黏性阻力, 由呼吸过程中气流经呼吸道和气道内壁之间发生摩擦而造成。

3. 换气功能监测 换气功能的损害主要表现为缺氧, 床旁测定通气/血流比例和弥散功能比较困难, 故目前用肺泡动脉血氧分压差来评价换气功能的损害。

(1) 弥散功能试验: 正常值为 $29.5\text{ ml}/(\text{mmHg} \cdot \text{min})$, 弥散功能减低主要造成缺氧。凡影响肺泡功能, 呼吸面积和肺毛细血管面积的各种疾病, 皆可致弥散功能障碍。

(2) 肺泡动脉血氧分压差: 肺泡气氧分压与动脉血氧分压差称为 $P(A-a)O_2$ 。是判断肺毛细血管血摄氧的指标。呼吸正常空气参照值 $P(A-a)O_2 < 2\text{ kPa}$ (15 mmHg), 老年者 $< 4\text{ kPa}$ (30 mmHg)。吸入 30% 氧浓度时 $P(A-a)O_2 < 9.3\text{ kPa}$ (70 mmHg), 吸纯氧时 $P(A-a)O_2 < 13.3\text{ kPa}$ (100 mmHg)。肺泡动脉血氧分压差增大见于 V/Q 比值降低, 弥散功能障碍, 以及右向左分流的先天性心血管病。

在 ICU 不仅需要呼气末二氧化碳浓度, 血氧饱和度, 经皮氧分压和二氧化碳分压等无创的监测手段, 同时还要血流动力学监测, 动脉血气分析(乳酸的测定)等有创的监测手段来准确的评价患者的客观病情, 指导治疗。血流动力学监测: 作为肺功

能测定的重要参考指标,通过 Swan-Ganz 气囊漂浮导管获得。相关指标为:肺动脉压力(PAP)、PCWP、肺循环阻力(PVR)、心排血量(CO)及肺动脉内的混合静脉血做血气分析等。其将有助于呼吸功能状态的诊断与鉴别诊断。

三、危重病人的三级监测

在 ICU,根据病人全身脏器的功能状况及对监测水平的不同需求,从重到轻一般分为 I ~ III 级监测。一般检测(意识,皮肤黏膜情况,呼吸道通畅状况,胸廓运动,呼吸频率节律),血气监测,肺功能检测,组织利用氧监测,肺循环血流动力学监测(Swan - Ganz 气囊漂浮导管)。

1. I 级监测 凡病情危重,多系统功能障碍,支持治疗监护项目需累及 2 个脏器以上者。人工气道维持及氧疗管理;床边胸部 X 线摄像每日 1 次;血气分析每 4 ~ 6 小时测录 1 次;监测项目:潮气量、呼吸频率、吸入氧浓度每 4 ~ 6 小时测录 1 次;肺分流率、肺泡-动脉氧分压差每 12 小时测录 1 次。

2. II 级监测 凡病重、支持治疗监护项目为 1 个脏器以上者。人工气道及氧疗管理;床边胸部 X 线摄像检查每天 1 次;混合静脉血及动脉血气分析每 12 小时 1 次;监测项目:潮气量、呼吸频率、吸入氧浓度每 8 ~ 12 小时测录 1 次;肺分流率、肺泡-动脉氧分压差每天测录 1 次;必要时可测定 P50, 2 ~ 3DPG 等。

3. III 级监测 凡病重、保留无创监测,仍需在 ICU 观察治疗者。呼吸频率测录每小时 1 次;血气分析每 12 ~ 24 小时检查 1 次。

(刘红娟)

第三节 免疫功能监测

免疫系统的基本功能是识别和清除抗原异物,表现为免疫防御,免疫自稳和免疫监视。免疫系统的组成:免疫器官,包括中枢免疫器官(胸腺、骨髓)和周围免疫器官(脾、淋巴结等);免

疫细胞,包括免疫活性细胞(T淋巴细胞和B淋巴细胞)、辅助细胞(吞噬细胞等)和其他与免疫应答有关的细胞(NK细胞、K细胞、中性粒细胞、嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞和肥大细胞);免疫分子:免疫球蛋白、补体、细胞因子、HLA分子等。

一、概 念

1. 抗原 凡是能够刺激机体的免疫系统产生抗体或效应细胞,并且能够和相应的抗体或效应细胞发生特异性结合反应的物质,就叫做抗原。抗原有两种性能,即免疫原性和反应原性。免疫原性是指能够刺激机体产生抗体或效应细胞;反应原性是指能够和相应的抗体或效应细胞发生特异性结合反应。抗原应该具有如下性质:①异物性,一般说抗原与机体之间的亲缘关系越远,组织结构差异越大,其免疫原性越强。②大分子性,相对分子质量小于6000的物质一般无抗原性;不能引起免疫反应。③特异性,一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合,这种特异性取决于抗原物质表面具有的某些特定的化学基团,即抗原决定簇。

2. 抗体 机体受抗原刺激后产生的,并且能与该抗原发生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。抗体的分布:主要分布于血清中(IgM),也分布于组织液及外分泌液中(IgE),如乳汁中,所以新生儿在一定时间内可由于获得母体乳汁内的抗体而获得免疫,IgA是浆膜黏膜分泌物和血液中抗体的一部分,分泌性主要存在消化道和呼吸道的黏膜表面的分泌物中。在特异性免疫中发挥免疫作用的主要是淋巴细胞。淋巴细胞的起源:骨髓中的造血干细胞。分化:在中心淋巴器官。造血干细胞在胸腺分化成T细胞。造血干细胞在骨髓分化成B细胞。

3. 体液免疫 靠抗体实现的免疫方式称为体液免疫。

二、监测项目

1. 单克隆抗体计数T细胞 正常人在PBM中T细胞占

70% ~ 80%。正常人的 $CD4^+$ 细胞和 $CD8^+$ 细胞之和应与 $CD3^+$ 细胞数一致。 $CD4^+$ 细胞减少见于恶性肿瘤、遗传性免疫缺陷、艾滋病(AIDS)、应用免疫抑制剂的患者。 $CD8^+$ 细胞增高见于自身免疫病,如系统性红斑狼疮(SLE)、慢性活动性肝炎等。 $CD4/CD8$ 比值更能反映免疫调节变化, $CD4^+$ 细胞与 $CD8^+$ 细胞的比值正常人约为 $(1.3 \sim 2.0):1$,而艾滋病患者则比值小于 1.7。此外,还可用来监测器官移植的排斥反应,若移植后 $CD4/CD8$ 比值突然增加,预示可能发生排异反应。 $CD3^+$ 正常值为 54% ~ 74%,作为 T 细胞计数更为特异和可靠。

2. B 细胞测定 鸡或羊红细胞花环(EA-RPC)及 EA 复合物加补体花环(EAC-RFC)8% ~ 12% 免疫缺陷病,如无丙种球蛋白血症、联合免疫缺陷时花环率低。慢性淋巴细胞性白血病、毛细胞性白血病时 M-RFC 显著增加。

3. 细胞毒试验 TC 细胞、NK 细胞、LAK 细胞、TIL 细胞对其靶细胞有直接的细胞毒(杀伤)作用。细胞毒试验检测 Tc 细胞效应功能是否健全,及经 IgG 介导的 ADCC 效应,或 NK 细胞在抗肿瘤免疫中的作用是有意义的。

4. 酶联免疫吸附试验 测定各种体液中活化的 T 细胞脱落的白细胞介素(IL)-2 受体(CD25),一般来说 IL-2 的水平和 IL-2 受体水平是平行的,IL-2 和 IL-2 受体的检测可用于对某些疾病的监测,如移植排斥、自身免疫病以及接受免疫抑制治疗的病人。

5. C 反应蛋白(CRP) ①为急性时相反应蛋白,器质性病变时增高,见于各种急性化脓性炎症、菌血症、组织坏死(心肌梗死、大手术、严重创伤、烧伤等)、恶性肿瘤、结缔组织病、肾移植术后急性排异反应;②风湿热等自身免疫性疾病急性期、活动期明显增高;③炎性体腔积液中 CRP 增高,细菌性脑膜炎脑脊液 CRP 也增高。

6. 免疫球蛋白测定(Ig) ①多克隆性增高,常见于各种慢性感染、慢性肝病、肝癌、淋巴瘤及某些自身免疫性疾病,如 SLE、类风湿关节炎;②单克隆性增高,常见于免疫增殖性疾病,如分泌型多发性骨髓瘤可见到 IgG、IgA、IgD、IgE 中某一种

免疫球蛋白增高;华氏巨球蛋白血症可见 IgM 增高。③免疫球蛋白含量减低,见于各类先天性和获得性体液免疫缺陷病,联合免疫缺陷病及长期应用免疫抑制剂者。④反复呼吸道感染者多见 IgA 缺乏,半数肾病患者血清 IgA 可一过性增高。流行性出血热、单核细胞白血病有 IgD 增高倾向。⑤各种过敏性疾病,如过敏性皮炎、湿疹、哮喘、寄生虫病可见 IgE 增高。⑥严重肾小球损伤,尿 IgG 增高,如与尿白蛋白同时测定,可计算尿蛋白选择性,了解肾小球损伤程度(尿 IgG:2.4 ~ 6.8 mg/L)。

三、危重病病人的免疫机制

1. $CD4^+$ T 淋巴细胞亚群功能的变化: Th 细胞分成 Th1 与 Th2 两种类型。Th1 与 Th2 比例决定了机体免疫的状况。

2. 免疫细胞凋亡 危重病人病人有广泛的、进行性、凋亡诱导的获得性免疫系统细胞的消失:包括 $CD4^+$ T 细胞、B 细胞和树突状细胞数目的凋亡增加,从而介导 T 淋巴细胞的无反应性。

3. 人类白细胞抗原 DR (HAL-DR) 和共刺激分子表达下降:未致敏 T 淋巴细胞的激活需要 MHC-II 和 T 淋巴细胞受体结合和共刺激分子并辅以的刺激,两者缺一不可。危重病人 HAL-DR 和 CD86 表达下降,往往导致 T 淋巴细胞不能被有效的激活。

4. 炎症介质 包括 IL-10、IL-4、TGF- β 、一氧化氮(NO)、PGE2 等对免疫系统产生抑制作用。

5. 红细胞免疫系统 是机体免疫功能的组成部分,其在机体免疫调节方面占有重要地位。实验表明,红细胞对 T 淋巴细胞增殖功能有促进作用,红细胞对 T 淋巴细胞产生干扰素 (IFN)- 2γ ,对 NK 细胞和 LAK 细胞的活性以及对 B 淋巴细胞产生抗体等,均有调控作用。

(刘红娟)

第四节 消化系统监测

消化和吸收是人体获得能源维持生命的重要功能。肝脏是人体代谢的枢纽。肝功能的监测包括血胆红素、白蛋白、球蛋白、血谷丙转氨酶等。胃肠系统的监测包括胃液 pH, 胃黏膜内 pH 测定及便中潜血试验, 检查腹胀、腹水、腹痛、肠鸣音等。

一、胃肠系统

1. 粪便的监测 包括粪便的颜色、形状和次数。在 ICU 的病人肠内和肠外营养判断的一个重要的指标既是粪便的颜色和次数。粪便的细菌培养对于 ICU 留置胃管的患者同样重要, 可以帮助判断感染的位置和来源。

2. 潜血的监测 呕吐物和胃肠引流物的潜血检测可以帮助判断上消化道出血的部位和出血量。粪便的潜血监测有助于下消化道出血的诊断。

3. 胃黏膜内 pH (PHi) 指胃肠黏膜的酸碱度。胃肠道黏膜属于血液灌注丰富的器官。循环病理生理学表明, 在循环遭受打击时, 最早做出反应且最晚恢复的是胃肠道的血液灌注, 并由于灌注不足而导致局部的组织缺氧和酸中毒。监测能够早期预警机体系统的缺血缺氧状态。对重症患者的局部组织缺血缺氧做出早期预警。

4. 胃液 pH 胃内 pH 呈显著酸性, 24 h 内大部分时间 $\text{pH} < 2.0$ 。在 $\text{pH} > 4$ 时胃蛋白酶便失去活性, 其对胃黏膜的损伤减少。

二、肝功能的监测

1. 蛋白代谢的监测 肝脏是蛋白代谢的主要器官, 白蛋白、糖蛋白、脂蛋白、凝血因子和纤溶因子, 以及各种转运蛋白等均系肝细胞合成。前白蛋白 (PA)、白蛋白 (Alb)、胆碱酯酶 (CHE) 和

凝血酶原时间(PT)等。它们是通过检测肝脏合成功能来反映其贮备能力的常规试验。前白蛋白、白蛋白下降提示肝脏合成蛋白质的能力减弱。肝脏损害越重,血清胆碱酯酶活性越低。如果胆碱酯酶活性持续降低且无回升迹象,多提示预后不良。

2. 糖代谢的监测 肝脏是糖代谢的主要器官,在维持血糖的稳定性方面起重要的作用。血糖的监测可以判断危重病人的营养状态和营养支持的策略。血糖管理方案包括:血糖监测,目标血糖,胰岛素应用方法,血糖影响因素的估计(年龄、体重、病情、感染与激素使用、营养制剂的选择)。

3. 脂类的代谢 肝脏合成内源性的胆固醇和脂肪酸等脂类,同时还摄入外源性脂类和由脂肪组织分解而来的游离脂肪酸。肝脏还能将胆固醇异化为胆酸、磷脂及胆固醇进入胆汁中。在鉴别黄疸时总胆固醇增加提示阻塞性黄疸,肝细胞损害时总胆固醇减少。

4. 胆红素代谢的监测 血中总胆红素、直接胆红素、间接胆红素,尿中尿胆素的监测是鉴别黄疸的重要指标,也是判断愈合的重要指标。

5. 肝脏酶谱的监测 包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、 γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT或GGT)等。在各种酶试验中,ALT和AST能敏感地反映肝细胞损伤与否及损伤程度。各种原因引起的急性肝细胞损伤,血清ALT最敏感,而在慢性肝损害时,AST升高程度超过ALT,因此AST主要反映的是肝脏损伤程度。在重症肝炎时,由于大量肝细胞坏死,血中ALT逐渐下降,而此时胆红素却进行性升高,即出现“胆酶分离”现象,这常常是肝坏死的前兆。

三、危重病人的三级监测

1. I级监测 凡病情危重,多系统功能障碍,支持治疗监护项目需累及2个脏器以上者。

(1) 肝功能:每天行黄疸的临床观察;血谷丙转氨酶、黄疸指数、白蛋白与球蛋白比值1天检查1次,总胆固醇1天1次。

血常规每 12 小时 1 次;凝血机制检查每 12 小时 1 次。

(2) 粪便的监测:呕吐物和引流物的监测。粪便的细菌培养 1 次/周。

2. II 级监测 凡病情危重、支持治疗监护项目为 1 个脏器(非消化道器官)以上者。

(1) 肝功能:临床黄疸观察,血谷丙转氨酶、黄疸指数、白蛋白与球蛋白比值每 3 天检查 1 次。总胆固醇每 3 天检查 1 次。血常规每天 1 次;凝血机制检查每天 1 次。

(2) 粪便的监测:呕吐物和引流物的监测。粪便的细菌培养 1 次/周。

3. III 级监测凡病情危重、保留无创监测,仍需在 ICU 观察治疗者(非消化道器官)。

(1) 肝功能:黄疸观察;血 ALT、黄疸指数等每 3 天检查 1 次。总胆固醇每 3 天检查 1 次。血常规每天 1 次;凝血机制检查每天 1 次。

(2) 粪便的监测,呕吐物和引流物的监测。粪便的细菌培养 1 次/周。

(刘红娟)

第五节 泌尿系统监测

泌尿系统是排泄代谢产物及调节水、电解质酸碱平衡,以维持机体内环境稳定。通过肾小球滤过功能,肾小管重吸收和分泌功能,肾脏内分泌功能来完成的。肾脏疾病的监测包括血、尿生化、肌酐和尿素氮的测定、尿比重、尿酸碱度、尿蛋白定量分析及代谢废物清除率、每小时及 24 h 尿量的监测等。

一、尿常规监测

1. 尿量 是肾滤过率的直接反映,因此少尿是急性肾功能衰竭最明显的临床表现。少尿定义为尿量 $< 400 \text{ ml/d}$,

<100 ml/d时称作无尿。休克病人的尿量 $>0.5 \text{ ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$, 制订正常的最低尿量是基于两个基本前提, 即稳定的代谢产物和良好的肾浓缩功能。

2. 尿比重 正常尿比重为 1.015 ~ 1.025, 无论尿量多或少, 尿比重 >1.020 的高比重尿提示肾灌注不足, 但肾脏尚好, 是为肾前性肾功能衰竭; 反之, 比重 <1.010 的低比重尿则为肾性肾功能衰竭。

3. 蛋白尿 尿蛋白含量 20 ~ 80 mg/d, 分为病理性和生理性。生理性的见于体位性(直立性)和功能性。病理性蛋白尿的原因常见于肾小球性蛋白尿, 肾小管性蛋白尿, 溢出性蛋白尿, 分泌性蛋白尿, 组织性蛋白尿。尿 β_2 微球蛋白 0 ~ 0.65 mg/L, 尿 β_2 微球蛋白增高见于急性或慢性肾小球肾炎、尿毒症、糖尿病肾病、系统性红斑狼疮累及肾病变、肾盂肾炎等。

4. 血尿 肉眼血尿和镜下血尿。肉眼血尿用三杯法检测, 第1杯血尿表示病变位于尿道和前列腺, 第2杯血尿表示病变位膀胱三角区, 第3杯全血尿表示病变位上尿道或膀胱。镜下血尿为红细胞 >5 个/高倍镜。

二、肾功能监测

1. 尿素氮 是主要由肾脏排泄的废弃物, 其血中浓度升高可提示滤过减少或由肾小管反流增加。但同时它们也受来源的影响, 特别是尿素氮, 在有大量蛋白摄入、出血、分解代谢增加等因素存在时, 其在血中的含量将明显增加。蛋白营养不良、肝功能损害时可使尿素氮生成减少。

2. 肌酐 是反映肾小球滤过功能的常用指标。血中肌酐主要经肾小球滤过, 但不被肾小管所吸收。肾小球滤过率下降到正常人的 $1/3$ 时, 血肌酐才明显上升。增高: 见于各种肾病、急性或慢性肾功能衰竭、重度充血性心力衰竭、心肌炎、肌肉损伤、巨人症、肢端肥大症等; 减低: 见于进行性肌肉萎缩、白血病、贫血、肝功能障碍及妊娠等。

3. 血尿素氮/肌酐比值 肾功能正常时血尿素氮/肌酐比

值为 10~15,发生氮质血症时血尿素氮/肌酐比值增高,是各种肾前性原因引起的肾血流量的下降;血尿素氮/肌酐比值下降,多为肾脏的实质性疾病所致。

4. 肌酐清除率 正常值 80~120 ml/min,较血肌酐特异性高,特别在肾功能损害时,对一些药物本身对肾功能有损害但又无法代替,可以帮助调整药物的用量,较少加重肾损害而达到治疗的目的。

5. β_2 微球蛋白(β_2 M 或 β_2 -M) 血浆 0.8~2.4 mg/L;血清 2.14~4.06 mg/L;尿 0~0.65 mg/L;当肾小球滤过功能下降,血中 β_2 微球蛋白水平升高,血中 β_2 微球蛋白水平减低:见于急性或慢性肾小球肾炎、肾病综合征等。

6. 尿 pH 尿酸化的标准为尿 pH>5.5,表示有酸中毒存在。

三、危重病人的三级监测

1. I 级监测 凡病情危重,多系统功能障碍,支持治疗监护项目需累及 2 个脏器以上者。记录每小时、每 12 小时尿量,每 24 小时小结 1 次;尿生化检查、肌酐、尿素氮及常规:每天 1 次;尿渗透压:每 12 小时检查 1 次;必要时行尿比重检查;肌酐清除率、钠的排出率:每 12 小时检查 1 次。

2. II 级监测 凡病情危重、支持治疗监护项目为 1 个脏器以上者。记录每小时及 24 小时尿量;尿电解质及肌酐、尿素氮和尿常检查每天 1 次;尿渗透压、尿比重检查每天 1 次。

3. III 级监测 凡病情危重、保留无创监测,仍需在 ICU 观察治疗者,必要时记录每小时尿量,每 12~24 小时小结 1 次;尿常规及电解质检查每天 1 次。

(刘红娟)

第六节 内环境系统监测

内环境指细胞外液,包括血浆、组织液、淋巴液和脑脊液。

是人体细胞直接浸浴和生存的环境。因此内环境的相对稳定,是细胞进行正常生命活动的必要条件。内环境的稳态是指正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。一旦内环境的相对稳定遭到破坏,机体将出现病态。所以,临床上经常进行血液的化验,以作为辅助诊断和监测。

一、细胞外液的成分

1. 水 含量最多。如血浆含有 90% ~ 92% 的水。
2. 气体 其中以 O_2 、 CO_2 最为重要。
3. 各种无机离子 其中以 Na^+ 、 Cl^- 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 HCO_3^- 和 PO_4^{3-} 的量最多。其他无机离子需要量甚微,如 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Co^{2+} 对某些酶的活性是必要的,碘对生成甲状腺激素是必需的。
4. 有机化合物 如脂类、氨基酸、葡萄糖、核苷酸、维生素等。
5. 调节生命活动的各种激素。
6. 细胞代谢排泄的废物 除二氧化碳以外,还有蛋白质和核酸代谢产生的含氮废物,如氨、尿素等。

二、监测项目

1. 体温的监测 人体的体液温度在 $37^{\circ}C$ 左右。口腔: $36.7 \sim 37.7^{\circ}C$ (平均 $37.2^{\circ}C$); 腋窝: $36.0 \sim 37.4^{\circ}C$ ($36.8^{\circ}C$); 直肠: $36.9 \sim 37.9^{\circ}C$ (平均 $37.5^{\circ}C$)。相对恒定的体温可以保证酶在最合适温度下发挥催化作用,是维持机体内环境稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。体温相对恒定是指体温在一个范围内变动。发热与体温过高:发热是许多疾病的症状,原因很多,如感染、肿瘤、内分泌失常、免疫紊乱、组织损伤、毒物和药物作用等。动态地观察体温的变化有助于对病情变化的及时了解,做出准确的判断和采取有力的措施。常规每 4 小时测体温 1 次。

2. 水的平衡的监测 正常人每日需水量 1500 ~ 3000 ml, 或 30 ml/kg, 总量包括内生水 300 ml。每日排出主要是通过尿, 同时不显性失水包括呼吸道呼出 350 ml, 皮肤蒸发 500 ml。因此每日统计的出量包括尿量和不显性失水量, 在机械通气、高热和休克的病人不显性失水量明显增加, 特别在感染性休克、炎症反应综合征、毛细血管渗漏综合征时大量的血浆渗漏到血管外组织间隙和第三间隙。因此在危重患者, 早期需要大量的快速的补充液体, 而且远远的大于出量(正平衡), 因此危重病人要求统计每小时的尿量和入量。人体内水的相对含量的相对稳定。这个相对含量是以渗透压为衡量标志的, 渗透压升高时, 表示水相对缺少; 渗透压降低时, 水则过剩。渗透压——溶液中不易透过半透膜的溶质颗粒, 吸取膜外水分子的一种力量。血浆渗透压 $\text{mmol/L} = 2(\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{葡萄糖} + \text{尿素氮}$ 。正常范围 280 ~ 310 mmol/L。因此, K^+ 、 Na^+ 的浓度对渗透压的影响较明显。电解质代谢在后面的章节详细论述。

3. 酸碱平衡的监测 正常人血浆的 pH 在 7.35 ~ 7.45。机体通过缓冲系统来调节: 肺调节、肾调节和离子交换调节的作用下维持酸碱平衡。在病变时酸碱代谢超出机体的缓冲, 超出中和和排出的速度和能力, 就发生酸碱平衡失调。机械通气的患者需每日监测血气分析, 观察细胞外液里的 O_2 、 CO_2 , 特别在刚开始进行机械通气调整适当的模式和参数时, 调整后的 30 min 需要动脉血气分析监测。肾功能衰竭血液滤过时也需要多次(2 ~ 4 h) 动脉血气分析监测以纠正代谢性酸中毒。在监测酸碱平衡的同时监测电解质、尿素氮、肌酐以判断酸碱失衡的类型。乳酸的监测作为机体缺氧和酸碱平衡失调的一个重要的指标被大多数医生认同, 特别强调在危重病人抢救的 6 h 内乳酸 $< 2 \text{ mmol/L}$ 。休克抢救过程和复苏过程酸碱平衡的监测同样很重要。

4. 血糖平衡的监测 血糖是指血液中的葡萄糖。正常情况下, 血糖的来源和去路能够保持动态的平衡, 从而使血糖含量在 4.3 ~ 6.1 mmol/L (80 ~ 120 mg/dl) 的范围内保持相对稳定。如果血糖的来源和去路不能保持动态平衡, 血糖含量就不能维持相对稳定。血糖降低由胰岛素调节, 血糖升高是由胰高血糖

素、肾上腺素、糖皮质激素等调节。这些激素的作用器官是肝脏等组织细胞。肾上腺素是肾上腺髓质部分分泌的一种激素。它能促进肝糖元分解为葡萄糖,从而使血糖含量升高。糖皮质激素是由肾上腺皮质分泌的一种激素。它的主要作用是调节糖类、蛋白质和脂肪的代谢,促进蛋白质的分解和抑制蛋白质的合成,并促进使蛋白质、脂肪在肝脏内转变为糖原和葡萄糖。此外,糖皮质激素还能增强机体对有害刺激的抵抗力。血糖的高低受多种因素的影响,如感染、外伤、手术等等,危重病病人的血糖监测,特别同时有肠内和肠外营养支持时目标血糖 $<6.1 \sim 8.3 \text{ mmol/L}$ ($110 \sim 150 \text{ mg/dl}$)。危重病病人的血糖要求在 6 h 内达到 $<7.3 \text{ mmol/L}$ 。禁食病人的血糖监测,血糖的监测在初始每 30 分钟至 1 小时 1 次,当血糖的水平与胰岛素的调控计量比例合适,可以改为 2 h 1 次,若连续 3 ~ 4 次血糖值在 $4.4 \sim 6.1 \text{ mmol/L}$,改为每 4 小时 1 次;对有经胃肠内营养或持续胃肠外营养,血糖监测应以每 2 小时一次为宜,待血糖连续 3 ~ 4 次维持在 $4.4 \sim 7.7 \text{ mmol/L}$,改为每 4 小时 1 次。

5. 激素水平的监测 肾上腺皮质功能:感染性休克的病人监测血清皮质醇浓度时发现,多数显示降低或对 ACTH 刺激试验反应降低,临床表现为液体复苏和多巴胺治疗后休克不能纠正。因此,提出少量短期地补充肾上腺皮质激素可能有帮助。生长激素:危重病人在发病的早期生长激素增高,后期生长激素分泌不足,而且持续危重状态的病人平均生长激素降低。生长激素的监测可以及时地提供临床重要的信息,改善体内合成代谢的状态。

三、危重病病人的三级监测

水、电解质平衡与代谢:包括血生化称体重及 24 h 水、电解质出入平衡的计算。监测摄入热量、氮平衡、血糖、血浆蛋白、血清乳酸及胶体渗透压等。

1. I 级监测 凡病情危重,多系统功能障碍,支持治疗监护项目需累及 2 个脏器以上者。

(1) 水、电解质平衡:计算每 8 ~ 24 h 的水、电解质出入平

衡;血电解质每 8~12 小时测 1 次;血渗透压检查每 12 小时 1 次;动脉血气 1~3 次/天,测量体重每天 1 次。血糖检查 1 次/2~4 h(肠内和肠外营养)。

(2) 血液系统:血常规检查每天 1~3 次;凝血机制检查每天 1~3 次。

(3) 代谢系统:计算 12~24 h 的代谢平衡,如热量、氮平衡;水、电解质平衡。

2. II 级监测 凡病情危重、支持治疗监护项目为 1 个脏器以上者。

(1) 水、电解质平衡:计算每 8~24 h 水、电解质出入平衡;血电解质、动脉血气、血渗透压检查每天 1 次。血糖检查 1 次/4 h(肠内和肠外营养)。

(2) 血液系统:血常规检查每天 1 次;必要时做凝血机制检查。

(3) 代谢系统:水、电解质、热量、氮平衡记录每天 1 次,测体重每天 1 次。

3. III 级监测 凡病情危重、保留无创监测,仍需在 ICU 观察治疗者。

(1) 水、电解质平衡:每 24 小时计算 1 次。

(2) 血液系统:血常规检查每天 1 次,必要时行凝血机制检查。

(3) 代谢系统:血电解质、血糖、血渗透压检查每天 1 次,计算每 24 小时摄入热卡量及氮平衡。

四、ICU 应用短效胰岛素控制血糖水平指南(表 2-2,表 2-3)

1. 初始剂量(表 2-2)。

表 2-2 初始剂量

初测血糖值(mmole/L)	胰岛素用法
6.1~12.2	2U 静脉推注, 2U/h 泵入维持
12.2~15.9	4U 静脉推注, 4U/h 泵入维持
15.9~33.3	6U 静脉推注, 4U/h 泵入维持
>33.3	10U 静脉推注, 6U/h 泵入维持

2. 胰岛素泵入维持剂量的调整(表 2-3)。

表 2-3 维持剂量的调整

血糖 (mmol/L)	胰岛素泵入速率 (U/h)	
	经典方案	加强方案
2.3 ~ 3.3	停用*	停用*
3.4 ~ 4.4	↓0.5	↓0.1
4.5 ~ 6.1	不变*	不变#
6.2 ~ 6.7	↑0.1	↑0.5
6.8 ~ 7.7	↑0.5	↑1.0
>7.8	↑1.0	↑2.0

注: * 血糖 2.3 ~ 3.3 mmol/L 时, 停用胰岛素同时静脉推注 30% ~ 50% GS 20g 后, 10 min 后重测血糖; # 若较前次增加 20%, 胰岛素增加 20%, 若较前次降低 20%, 胰岛素降低 20%。

(刘红娟)

第七节 急性生理和既往

健康评价系统

(一) 急性生理和健康评价系统 II (APACHE II) 的变量和分值范围

急性生理评分 (APS), 年龄及既往健康评价 3 项分值相加即为 APACHE II 的总分, 其范围为 0 ~ 71 分。其中, APS 的每项分值仍为 0 ~ 4 分, 总分 0 ~ 60 分 [肌酐的分值在急性肾衰竭时可加倍, 格拉斯哥昏迷评分 (GCS) 最高分值可达 12 分]; 年龄分值为 0 ~ 6 分; 既往健康评价分值为 2 ~ 5 分。

尽管 APACHE II 的 12 项 APS 变量值均取自患者入 ICU 后第 1 个 24 h 内的最差值, 但研究表明, 88% 在第 1 个 24 h 内的 APS 最差值是其入 ICU 时的分值, 其中有 81% 在第 1 个 24 h 内的变化不会超过 5 分。因此如果以患者在急诊室或刚刚入 ICU 时的变量进行 APACHE II 评分, 其意义可能更大, 可以最大限度地消除各种治疗措施对评分的影响 (表 2-4, 表 2-5)。

表 2-4 APACHE II ——急性生理评分标准

监测指标	异常升高值				0				异常降低值			
	4分	3分	2分	1分					2分	3分	4分	
直肠温度(°C)	≥41	39.0~40.9		38.5~38.9	36.0~38.4	34.0~35.9	32.0~33.9	30.0~31.9	≤20.9			
平均动脉压(mmHg)	≥160	130~159	110~129		70~109		50~69		≤49			
心率(次/分)	≥180	140~179	110~139		70~109		55~69	40~54	≤39			
呼吸频率(次/分)	≥50	35~49		25~34	12~24	10~11	6~9		≤5			
PaO ₂ (mmHg)					>70	61~70		55~60	<55			
P(A-a)O ₂ (mmHg)	≥500	350~499	200~349		<200							
动脉血 pH	≥7.7	7.6~7.69		7.5~7.59	7.33~7.49		7.25~7.32	7.15~7.24	<7.15			
血钠浓度(mmol/L)	≥180	160~179	155~159	150~154	130~149		120~129	111~119	≤110			
血钾浓度(mmol/L)	≥7	6~6.9		5.5~5.9	3.5~5.4	3~3.4	2.5~2.9		<2.5			
血肌酐浓度(μmol/L)	≥309	177~301	155~168		53~122		<53					
血细胞比容(%)	≥60		50~59.9	46~46.9	30~45.9		20~29.9		<20			
白细胞计数(×10 ⁹ /L)	≥40		20~39.9	15~19.9	3~14.9		1~2.9		<1			
GCS				等于15减去实际GCS的值								
静脉血 HCO ₃ ⁻	≥52	41~51.9		32~40.9	22~31.9		18~21.9	15~17.9	<15			
(mmol/L, 无动脉血气时)												

注: FiO₂ ≥0.5 时记录 (A-a)DO₂; FiO₂ ≥0.5 时只记录 PaO₂; 急性肾功能衰竭时血肌酐浓度分值加倍; GCS 为格拉斯哥昏迷评分。

表 2-5 APACHE II——年龄及既往健康状况评分标准

变量	分值
年龄(岁)	
≤44	0
45~54	2
55~64	3
65~74	5
≥75	6
既往健康状况*	
择期手术后患者	2
非手术或急诊手术后患者	5

* 住院前患者具有严重器官功能不全或免疫力功能受损病史,标准如下。①肝脏:肝活检证实有肝硬化及门静脉高压;有门静脉高压导致的上消化道出血史;或有肝功能衰竭/肝性脑病/肝性昏迷病史;②心血管:纽约心脏病学会心功能分级Ⅵ级;③呼吸:慢性限制性、阻塞性或血管性疾病导致的活动受限,如不能上楼或做家务;或具有慢性低氧血症、高碳酸血症、继发性红细胞增多症、严重的肺动脉高压(>40 mmHg)或呼吸机依赖病史;④肾脏:正在接受慢性透析治疗;⑤免疫功能受损:患者已经接受了可抑制抗感染力的治疗,如免疫抑制药、化疗、放疗、长期或近期使用大剂量类固醇,或患有足以抑制感染力的疾病,如白血病、淋巴瘤、AIDS。

(二) ICU 患者主要疾病的分值(表 2-6)

表 2-6 APACHE II——患者住 ICU 的主要疾病分值

非手术患者	分值	手术后患者	分值
因下列因素导致的呼吸功能衰竭或不全		多发伤	-1.648
哮喘/过敏症	-2.108	因慢性心血管疾病住 ICU	-1.376
COPD	-0.367	外周血管手术	-1.315
非心源性肺水肿	-0.251	心脏瓣膜手术	-1.261

续表

非手术患者	分值	手术后患者	分值
呼吸暂停	-0.168	颅内肿瘤手术	-1.245
误吸/中毒/毒性反应	-0.142	肾脏肿瘤手术	-1.204
肺栓塞	-0.128	肾移植手术	-1.042
感染	0	颅脑外伤手术	-0.955
肿瘤	0.891	胸腔肿瘤手术	-0.802
下列因素导致的心血管功能衰竭或不全		ICH/SDH/SAH 手术	-0.788
高血压	-1.798	椎板切除手术及其他脊髓手术	-0.699
心律失常	-1.368	出血性休克	-0.682
充血性心衰	-0.424	胃肠道出血	-0.617
出血性休克/低血容量	0.493	胃肠道肿瘤手术	-0.248
冠状动脉疾病	-0.191	手术后呼吸功能不全	-0.140
全身感染	0.113	胃肠道穿孔/梗阻	0.060
心跳骤停	0.393		
心源性休克	-0.259		
胸/腹主动脉瘤破裂	0.731		
创伤		因全身感染或心跳呼吸骤停入住 ICU 的患者,可选择非手术患者的相应分值	
多发伤	-1.228		
头部创伤	0.517		
神经系统疾病			
癫痫病	-0.584		
ICH/SDH/SAH	0.723		
其他			
药物过量	-3.352		
糖尿病性酮症酸中毒	-1.507		
消化道出血	0.334		
如果入住 ICU 的主要疾病不在上列范围,则可根据其涉及的下列主要系统进行选择		如术后入 ICU 的主要原因不在上列范围,则可根据涉及主要器官系统选择	

续表

非手术患者	分值	手术后患者	分值
代谢/肾脏	-0.885	神经系统	-1.150
呼吸系统	0.890	心血管系统	-0.797
神经系统	-0.759	呼吸系统	-0.610
心血管系统	0.470	胃肠道	-0.613
胃肠道	0.501	代谢/肾脏	-0.196

注:ICH 为颅内出血,SDH 为硬膜下腔出血,SAH 为蛛网膜下腔出血

一、治疗干预评分系统

治疗干预评分系统(therapeutic intervention scoring system, TISS)是用于对危重患者进行分类、确定疾病的严重程度、建立 ICU 中护士与患者比例、评价医院 ICU 床位的利用率、确定 ICU 床位的需要量、评价 ICU 医务人员的工作强度和护理资源的分配情况。

(一) TISS

TISS 包括 76 个项目,均为每名患者所接受的治疗干预措施,每 1 项目给予不同的分值,其分值越高,表示患者所接受的治疗干预措施越多,因此,能够很好地反映医疗和护理的工作量;同时,由于患者的病情越重,其所接受的治疗和护理强度就越大,TISS 得分就越高,因此 TISS 也能够对患者进行分类。

按照 TISS 分值的大小,可将危重患者分为 4 类:Ⅰ类 TISS <10 分;Ⅱ类 TISS 10~19 分。Ⅲ类 TISS 20~39 分;Ⅳ类 TISS >40 分。

当 TISS 得分为 40~50 分时,相当于每日 3 个护士的工作量,或每 8 小时一个护士的工作量。

一般来说,Ⅰ类患者(心肌梗死患者除外)不需要加强护理或观察,护士与患者的比例大于或等于 1:4 即较满意;Ⅳ类患者

与护士的比例为 1:1,偶尔还需要额外的帮助。1 名 ICU 护士可以管理 1 名需要加强护理但相对稳定的Ⅲ类患者和 1 名Ⅱ类患者,4 名Ⅱ类患者常常需要 1 名有经验的注册护士和 1 名护士助理来管理。当然,护士与患者的实际比例,取决于护士的技术水平和患者疾病严重程度。

(二) TISS-76

随着新治疗技术不断出现,加上其他评分系统(如 APACHE 系统、SAPS 系统、MPM 系统等)的出现,使初版 TISS 已不能适应危重症医学的发展,逐渐被弃用。Keene 与 Cullen 对初版 TISS 的有关项目进行修改,1983 年提出了再版 TISS(TISS-76)(表 2-7),总项目仍保持为 76 条。

表 2-7 TISS-76(1983 年版)

4 分

48 h 内发生过心跳骤停和(或)进行过抗休克治疗

控制通气(使用或未使用 PEEP)

间断或持续使用肌松药情况下行控制通气

静脉曲张气囊填塞

持续性动脉输液

应用肺动脉导管

心房和(或)心室起搏

不稳定患者行血液透析

腹膜透析

人工低温

加压输血

应用抗休克裤(G-suit)

监测颅内压

输血小板

主动脉内球囊反搏(IABP)

24 h 内紧急手术

急性消化道出血的胃冲洗

紧急内镜或支气管镜检查

输注 1 种以上的血管活性药

续表

3 分

全静脉营养支持(包括肾衰、心衰、肝衰的输液)
 准备应用起搏器
 放置胸腔引流管
 间歇指令通气(IMV)或辅助通气
 持续气道正压(CPAP)
 经中心静脉导管输注高浓度钾溶液
 经鼻或经口气管插管
 气管内吸引
 复杂性代谢平衡紊乱(频繁调节出入量)
 多次血气分析、出血、和(或)STAT 研究(>4 次/班)
 频繁输注血液制品(>5U/24 h)
 临时静脉单次用药
 输注一种血管性药物
 持续输注抗心律失常药物
 心律转复(非除颤)
 应用降温毯
 放置动脉导管
 快速洋地黄化(48 h 内)
 以任何方法测量心排出量
 因液体超负荷或脑水肿而需积极利尿
 积极纠正代谢性碱中毒
 积极纠正代谢性酸中毒
 紧急胸内、心旁及心包心脏穿刺术
 积极抗凝治疗(最初 48 h)
 因容量超负荷而行静脉切开放血术
 两条以上静脉使用抗生素
 处理 48 h 内发作的癫痫或代谢性脑病
 复杂的矫形牵引术

2 分

监测中心静脉压(CVP)
 放置 2 条外周静脉导管

稳定患者行血液透析
48 h 内行气管切开术
气管插管或气管切开自主呼吸
消化道出血
补充过多的液体丢失
胃肠外化疗
每小时监测 1 次神经系统体征
多次更换敷料
静脉输注血管紧张素胺

1 分

监测心电图
每小时监测 1 次生命体征
放置 1 条外周静脉导管
长期抗凝治疗
每 24 小时计算一次出入量
STAT 血液检测
定期间断静脉用药
常规更换敷料
一般性矫形牵引术
气管切开后护理
褥疮性溃疡
放置导尿管
经鼻或面罩供氧
静脉使用 2 种或 2 种以下抗生素
胸部理疗
伤口、瘘管或结肠造瘘术后冲洗、缝合或清创术
消化道减压
外周营养支持/脂肪乳治疗

1. TISS-76 使用指南

(1) 应由同 1 名观察者于每日的同一时间(最好是早晨)收集所需资料。

(2) 应当确认 TISS 项目是否在前 24 h 内进行的。

(3) 患者出 ICU 时,推荐使用能反映出 ICU 前一班或前 8 h 情况的 TISS。

(4) 当患者情况改善时, TISS 总分应当降低。相反,如果 TISS 总分升高,表明患者情况恶化,需要投入更多的干预措施和加强护理。因此,如果 TISS 总分升高,而患者的情况实际正在改善,或 TISS 总分降低,而患者的情况实际上正在恶化,就应当检查误差是否是由于采取了不适当的干预措施所致。

(5) 干预措施之间互相关联,并且能够自动从评分中删除。例如,如果前 24 h 已拔除气管导管,则任何与气管插管患者有关的干预措施,如控制通气都不能得分。

(6) 当 24 h 内应用几种相关干预措施时,则只能取分值最高的一项干预措施。例如,如果 1 名患者在 24 h 内先行控制通气(4 分),然后行间歇指令通气(IMV)(3 分)、CPAP(3 分)及 T 管呼吸(2 分),最后拔管则只能取 4 分的控制通气——分值最高的 1 项干预措施。

(7) TISS 资料的收集者最好有 ICU 护理经验。资料收集时间应尽量缩短,结果应当是可重复的。

2. TISS-76 的主要缺点 ①项目太多,应用时所需时间较长;②表格使用十分不便;③所选的 76 项条并不能完全反映 ICU 护士的护理量;④TISS-76 直接反映的是患者所需的护理量,并不能反映同等重要的护理人员每日的其他工作量。

(三) TSISS-28

针对 TISS-76 的不足,荷兰学者 Miranda 等对 TISS-76 进行了简化修改,1996 年提出了简化的 TISS——TISS-28(表 2-8)。研究证明, TISS 是 ICU 护士工作量及各项工作时间分布的一个有价值的预计指标。一般来说, TISS 分值越高,护理工作量越大。平均 1 个护士能够提供的工作量等于每班 46.35 TISS-28 得分。 TISS-28 可以取代 TISS-76 在 ICU 临床中使用,但由于 TISS-28 应用的时间不长,其临床意义和价值有待于进一步研究。

表 2-8 TISS-28

项 目	分值
基础项目	
标准监测:每小时生命体征、液体平衡的常规记录和计算	5
实验室检查:生化和微生物学检查	1
单一药物:静脉、肌内、皮下注射和(或)口服(例如经胃管给药)	2
静脉使用多种药物:单次静脉注射或持续输注 1 种以上药物	3
常规更换敷料:压疮的护理和预防,每日更换 1 次数料	1
频繁更换敷料:频繁更换敷料(每个护理班至少更换 1 次)和 (或)大面积伤口护理	1
引流管的护理:除胃管以外的所有导管的护理	3
通气支持	
机械通气:任何形式的机械通气、辅助通气,无论是否使用 PEEP 或肌松药;加用 PEEP 的自主呼吸	5
其他通气支持:经气管插管自主呼吸,不应用 PEEP;除了所应 用的机械通气模式外,提供任何形式的氧疗	2
人工气道的护理:气管插管或气管切开的护理	1
改善肺功能的治疗方法:胸部理疗、刺激性肺量计、吸入疗法、 气管内吸痰	1
心血管支持	
单一血管活性药物:使用任何血管活性药物	3
多种血管活性药物:使用 1 种以上的血管活性药物,不论种类 和剂量	4
静脉补充丢失的大量液体:输液量 $> 3 \text{ L}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, 不论液体 种类	4
放置外周动脉导管	5
左心房监测:放置肺动脉漂浮导管,不论是否测量心排血量	8
中心静脉置管	2
在过去 24 h 内进行过心跳骤停后心肺复苏(单次心前区叩击 除外)	3
肾脏支持	
血液滤过、血液透析	3
定量测定尿量(例如,经导尿管测量)	2
积极利尿[例如,呋塞米 $> 0.5 \text{ mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 治疗液体超负荷]	3

续表

项 目	分值
神经系统支持	
颅内压测量	4
代谢支持	
复杂性代谢性酸中毒或碱中毒的治疗	3
静脉营养支持	4
胃肠内营养:经胃管或其他胃肠道途径(例如,空肠造瘘)	2
特殊干预措施	
ICU 内单一特殊干预措施:经鼻或经口气管插管、放置起搏器、心律转复、内镜检查、过去 24 h 内急诊手术、洗胃。对患者临床情况不产生直接影响的常规干预措施,如 X 线检查、超声检查、心电图检查、更换敷料、放置静脉或动脉导管等不包括在内	3
ICU 内多种特殊干预措施:上述项目中 1 种以上的干预措施	5
ICU 外的特殊干预措施:手术或诊断性操作	5

应用 TISS-28 时,应注意以下 4 种情况:

1. 选用“静脉使用多种药物”,则不选用“单一药物”。
2. 选用“机械通气”,则不选用“其他通气支持”。
3. 选用“多种血管活性药物”,则不选用“单一血管活性药物”。
4. 选用“ICU 内多种特殊干预措施”,则不选用“ICU 内单一特殊干预措施”。

二、多器官功能障碍综合征与 多器官功能衰竭评分系统

(一) 多器官功能障碍综合征评分(MODS 评分)

MODS 评分研究的目的是对 MODS 患者的病情严重程度进行量化评价,选择适宜的、能够反映各器官功能障碍的变量,至关重要。能够反映各器官功能障碍的“理想的”主变量应当是简

单的、易于评估的、可在不同类型的患者中常规和重复测量,并且应具有以下特征:

1. 源于独立的临床或实验室资料,而非主观的临床评价。
2. 能够直接测量器官的生理紊乱状况,而不是用于支持器官的治疗干预措施。
3. 能够特异性地、综合地反映某一特定系统的生理功能。
4. MODS 是一种急性而潜在的可逆过程,“理想的”主变量应当具有区别体内急性受损的结果和相应器官原发慢性疾病的行动的能力。
5. 不受复苏导致的短暂功能异常或治疗引起的急性可逆性并发症的影响。
6. 反映复苏后及死亡前器官功能的最差状况。
7. 在器官功能客观上没有改善的情况下,治疗措施对其数值的影响应当最小。
8. 应当是一个连续变量。

1995 年,Marshall 等按照上述理想变量的标准,选出了能够反映各器官功能状况的主变量,提出了 MODS 评分的标准(表 2-9)。

表 2-9 多器官功能障碍综合征(MODS)评分标准

器官系统	分 值				
	0	1	2	3	4
呼吸系统 ^a ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)	>300	226 ~ 300	151 ~ 225	76 ~ 150	≤75
肾脏 ^b (血清 肌酐)	≤100	101 ~ 200	201 ~ 350	351 ~ 500	>500
肝脏 ^c (血清 胆红素)	≤20	21 ~ 60	61 ~ 120	121 ~ 240	>500
心血管系统 ^d (PAHR)	≤10.0	10 ~ 15	15 ~ 20.0	20 ~ 30	>30

续表

器官系统	分 值				
	0	1	2	3	4
血液系统 ^a (血小板计数)	>120	81~120	51~80	21~50	≤20
神经系统 ^f (格拉斯哥昏迷评分)		13~14	10~12	7~9	≤6

a: 计算动脉血氧分压与吸入氧浓度的比值($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)时不考虑是否使用机械通气及机械通气的方式,也不考虑是否应用呼气末正压(PEEP)及 PEEP 值的大小;b: 血清肌酐的单位为 $\mu\text{mol/L}$,不考虑是否接受透析治疗;c: 血清胆红素浓度的单位为 $\mu\text{mol/L}$;d: 压力调整的心率($\text{pressure-adjusted heart rate, PAHR}$) = 心率(HR) × 右房压或中心静脉压(RAP)/平均动脉压(MAP);e: 血小板计数的单位 $\times 10^9/\text{L}$;f: 格拉斯哥昏迷评分最好由护理患者的护士计算,保守计分(对于接受镇静药或肌松药的患者,除非有神志障碍的证据,否则假定其神经功能正常)。

(二) MODS 评分标准所选变量的说明

MODS 评分标准是在能够反映每一器官功能状况的众多的生理学变量中,选出一个最能准确反映该器官系统功能状况的最佳变量,在确定每一变量时,需要遵循 4 个原则:

(1) 所选变量的平均值在存活与死亡患者之间要有明显的差异。

(2) 所选变量平均值的变化与不同病情状态下 ICU 患者的病死率密切相关,也就是说,每一变量的异常度或所得分值越高,ICU 患者的病死率也就越高。

(3) 代表不同器官系统的变量,如果分值相同,则其所预测的 ICU 患者的病死率应该相同,例如,某一患者的呼吸指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)的分值为 4 分,或压力心率(PAHR)的分值为 4 分,说明该患者的呼吸或心血管系统的功能明显受损,均表明其

病死率 $\geq 50\%$ 。

(4) 所选变量能够满足有效性、反应性及可重复性的标准。

1. 呼吸功能障碍变量 反映呼吸系统功能变化的常用变量有动脉血氧分压(PaO_2)、二氧化碳分压(PaCO_2)、氧饱和度(SaO_2)、呼气末正压(PEEP)、 PaO_2 与吸入氧浓度(FiO_2)的比值($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)等。为选择一个较理想的变量,Marshall 等研究认为死亡患者 PaO_2 、 FiO_2 比值明显低于存活患者,死亡组 PEEP 值明显高于存活患者, PaCO_2 的最大值在死亡与存活患者之间无差异。虽然 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 对治疗干预(机械通气或 PEEP 的使用)较敏感,但这并不影响其与 ICU 患者病死率之间的关系及其客观性和简单性。因此,选择 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 作为 MODS 评分的呼吸系统的最佳变量。

2. 肾功能障碍变量 血清肌酐浓度作为肾功能障碍的最佳变量。研究发现,死亡患者的最大血清肌酐浓度明显高于存活患者,且 ICU 患者的病死率随着血清肌酐增加而上升,ICU 时无论有无慢性肾衰史,患者的病死率基本相同。

3. 肝功能障碍变量 常用的肝功能障碍变量有血清胆红素、血清白蛋白、血清碱性磷酸酶、天冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶及乳酸脱氢酶。这些变量在死亡与存活患者之间均有明显差异。本着有效、简单的原则,Marshall 等选择血清胆红素作为肝功能障碍的最佳变量。缺点是缺乏特异性(溶血也可导致高胆红素血症)、不能全面反映危重患者肝功能障碍的状况、不能将急性肝功能障碍与慢性肝脏疾病导致的肝功能障碍区别开。

4. 心血管系统功能障碍变量 反映心血管功能障碍的变量很多,最常用的变量为动脉收缩压(SBP)、心率、是否使用正性肌力药物及其用药量。Marshall 等研究提出了一个反映心血管功能障碍的综合性指标——压力调整的心率(pressure-adjusted heart rate, PAHR) = $\text{心率} \times \text{RAP (或 CVP)}/\text{MAP}$,并将其作为心血管功能障碍的最佳变量。主要依据包括:①存活患者的平均 PAHR 明显低于死亡患者;②ICU 患者的病死率随着 PAHR 的增加而明显上升;③PAHR 具有上述理想变量的大多数特点,但

复苏导致的短暂功能变化可能会对其有潜在影响,使用肾上腺素能受体阻滞药或血管加压药等治疗因素也可能对其有影响。

5. 血液系统功能障碍变量 血液系统功能障碍时常常出现血小板减少、白细胞减少或增多、贫血、凝血酶原时间或部分凝血酶原激酶时间延长、DIC 或纤维蛋白降解产物增加。血小板计数具有代表器官功能障碍理想变量的所有特征,因此,将其作为 MODS 评分的血液功能障碍的最佳变量。

6. 神经系统功能障碍变量 格拉斯哥昏迷评分(GCS)是神经系统功能障碍的最佳变量。Marshall 等研究表明,死亡患者的 GCS 明显低于存活患者,ICU 患者的病死率随 GCS 的降低而升高。当然,GCS 的计算常常靠临床判断,可出现预期偏移和随机误差;此外,镇静药、肌松药或麻醉药的使用会对 GCS 的评估造成影响;因此,临床使用时应保守地评估 GCS,以将偏差降至最低程度。

MODS 评分主要包括了上述 6 个器官系统功能障碍的变量,尚有其他器官系统未包括在内,这是因为:①临床上出现的 MODS 最常涉及的就是上述 6 个器官系统,且每一器官系统都能选择出一个有代表性的最佳变量;②肠道功能障碍在临床上常见,但是很难在反映其功能的变量(如应激性溃疡出血、腹泻、胰腺炎、肠穿孔、胃肠引流液的量等等)中选出一个能够持续反映胃肠道功能障碍的最佳变量,因此,MODS 评分就没有包括胃肠道功能障碍变量;③其他器官系统,如内分泌、免疫功能障碍,临床很难做出评价,MODS 评分未将其包括在内。

(三) MODS 评分的应用及注意事项

1. MODS 评分的应用 MODS 评分是由 6 个器官系统的评分相加而成。先计算出每一器官系统的分值,然后将 6 个分值相加即可得出 MODS 评分的总分值。每一器官系统的分值为 0~4 分,MODS 评分的总分为 0~24 分。MODS 评分使用简便,易于掌握,值得在临床上推广应用。

2. 器官衰竭的评价 危重患者器官功能衰竭经常以衰竭器官系统的数量而非器官功能衰竭的程度来描述,为此,Mar-

shall 等以 MODS 评分中每一器官系统变量的得分大于或等于 3 作为该器官系统衰竭的标准,研究 MODS 评分与衰竭器官系统的数量及 ICU 患者病死率之间的关系,结果发现,衰竭器官系统的数量及 ICU 患者病死率均随着 MODS 评分的增加而上升,MODS 评分与患者的衰竭器官系统的数量及病死率成正比,因而较准确地反映和预测危重患者器官功能衰竭的程度和病死率。

3. ICU 住院期间器官功能障碍发展过程的评价 MODS 可以是患者入住 ICU 时即存在,也可以是入住 ICU 后逐渐发生的。为了准确和动态地描述 MODS 的严重程度和发生发展情况,同时将患者入住 ICU 时即存在的 MODS 与入住 ICU 后发生的 MODS 区别开来,可以分别计算患者入住 ICU 时的 MODS 评分分值。MODS₀ 代表的是患者入住 ICU 时的器官系统功能障碍的程度,MODS_T 代表的是患者在 MODS₀ 基础上发生 MODS 的最大程度,MODS_T 减去 MODS₀ 的差值,反映患者的病死率呈明显的正相关关系,死亡患者的 MODS 明显大于存活患者。

使用 logistic 回归模型分析 MODS₀ 及 MODS 与 ICU 患者病死率之间的相关性,表明 MODS₀ 是预测患者预后更重要的决定性因素,比 APACHE II 的预测效果更好。患者入住 ICU 时,可以用 MODS₀ 对其病情和预后进行评价和预测,患者住 ICU 后,可以用 MODS 对其器官功能障碍程度进行动态的评价。

4. MODS 评分的应用

(1) ICU 患者病死最常见原因是原发疾病恶化所导致的进行性器官功能障碍,MODS 评分即是描述器官功能障碍严重程度的评价系统。

(2) 为了避免不同医疗单位在使用时出现误差,MODS 评分采用的是能够反映各器官系统功能变化的、最有代表性的生理变量,而不是治疗变量。例如,采用血清肌酐浓度而不是是否需要血液透析。

(3) 与既往的病情评价系统(如 APACHE II 系统)不同,MODS 评分是一种结局的测量尺度。由于心肌梗死、肺栓塞等

可导致患者在未出现明显的器官功能障碍之前死亡,因此 MODS 评分预测此类患者死亡较差。

(4) 危重患者入住 ICU 时的器官功能障碍程度影响其最终存活概率。尽管 MODS 评分主要用于评定患者的结局,但 MODS0 预测存活概率的性能较好(优于 APACHE II)。此外,MODS 为评价患者在入住 ICU 期间因各种原因导致的器官功能障碍,也提供了客观标准。

(5) MODS 评分目前仅适用于描述患者在入住 ICU 期间的结局变化,而不能简单地用于预测病的病死率。临床实践中可以用 MODS 衡量疾病的严重程度。对患者进行分类。每日计算一次 MODS,可以更客观动态地系列评价患者对 ICU 治疗的反应,同时还可作为评价 ICU 医疗资源利用的尺度。

三、多器官功能衰竭评分标准

1985 年,荷兰学者 Goris 等提出的多器官功能衰竭(MOF)评分标准,是对 MODS 评分的补充。MOF 评分涵盖 7 个器官系统,每个器官系统的分值按其衰竭的严重度分为 0~2 分:0 分为无器官衰竭,1 分为中度衰竭,2 分为严重衰竭。总分 0~14 分,总分越高,表明器官功能受损越重,预后越差,病死率越高。MOF 评分标准见表 2-10。

表 2-10 多器官功能衰竭评分标准

1. 肺脏衰竭

0 分	未使用机械通气
1 分	机械通气, $PEEP \leq 10 \text{ cmH}_2\text{O}$, $FiO_2 \leq 0.4$
2 分	机械通气, $PEEP > 10 \text{ cmH}_2\text{O}$, $FiO_2 > 0.4$

2. 心脏衰竭

0 分	血压正常,不需使用血管活性药物
1 分	需要处理的低血压,如输液、静脉输注多巴胺 $10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 或硝酸甘油 $\leq 20 \mu\text{g}/\text{min}$, 以保持收缩压大于 100 mmHg

续表

2 分	血压 < 100 mmHg, 和 (或) 静脉输注多巴胺 $> 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 和 (或) 硝酸甘油 $> 20 \mu\text{g}/\text{min}$
3. 肾脏衰竭	
0 分	血清肌酐 $< 176.8 \mu\text{mol}/\text{L}$
1 分	血清肌酐 $\geq 176.8 \mu\text{mol}/\text{L}$
2 分	需要血液透析或腹膜透析
4. 肝脏衰竭	
0 分	血清天冬氨酸氨基转移酶 $< 25 \text{ U}/\text{L}$, 总胆红素 $< 34 \mu\text{mol}/\text{L}$
1 分	血清天冬氨酸氨基转移酶 $\geq 25 \text{ U}/\text{L}$, $< 50 \text{ U}/\text{L}$, 或总胆红素 $\geq 34 \mu\text{mol}/\text{L}$, $< 102 \mu\text{mol}/\text{L}$
2 分	血清天冬氨酸氨基转移酶 $\geq 25 \text{ U}/\text{L}$, 或总胆红素 $\geq 6 \text{ mg}/\text{dl}$
5. 血液系统衰竭	
0 分	血小板及白细胞计数正常
1 分	血小板 $< 50 \times 10^9/\text{L}$ 和 (或) 白细胞 $\geq 30 \times 10^9/\text{L}$ 或 $< 6 \times 10^9/\text{L}$
2 分	出血性素质, 或白细胞 $\leq 2.5 \times 10^9/\text{L}$ 或 $\geq 60 \times 10^9/\text{L}$
6. 胃肠道衰竭	
0 分	功能正常
1 分	无石性胆囊炎或应激性溃疡
2 分	应激性溃疡出血, 每 24 小时需输血 2U 以上; 坏死性小肠/结肠炎和 (或) 胰腺炎和 (或) 胆囊自发穿孔
7. 中枢神经系统衰竭	
0 分	功能正常
1 分	明显的反应迟钝
2 分	严重的反应障碍和 (和) 弥散性神经系统功能障碍

四、全身性感染相关性器官 功能衰竭评价系统

多器官功能障碍综合征(MODS)/多器官功能衰竭(MOF)与全身性感染(sepsis)密切相关,如何评价感染相关性器官功能衰竭患者的病情严重程度,备受关注。本节重点介绍两种全身性感染相关性器官功能衰竭患者严重度评分系统。

(一) 全身性感染评分系统

全身性感染评分系统由4部分组成:全身性感染的局部表现(表2-11)、发热(表2-12)、全身性感染的全身表现(表2-13)以及实验室数据(表2-14)。每一部分的分值各不相同,全身性感染的局部表现的分值为2~22分,发热的分值为0~6分,全身性感染的全身表现分值为1~13分,实验室数据的分值为1~14分,总分为0~55分。分值越高,表明全身性感染越严重。

表 2-11 全身性感染的局部表现评分标准

变 量	评分
伤口有脓性分泌物/肠痿	
只需要更换少量的敷料,每日不超过1次	2
需要更换大量敷料,每天更换一次以上,需使用引流袋和 (或)吸引	4
腹膜炎	2
局限性腹膜炎	6
弥散性腹膜炎	
胸腔感染	2
有胸腔感染的临床症状和X线表现,不伴有排痰性咳嗽	4
有胸腔感染的临床症状和X线表现,伴有咳嗽及脓性痰	6
有大叶性肺炎/支气管肺炎的临床表现	6
深部感染(如膈下脓肿、盆腔脓肿、脓胸、急性或慢性骨髓炎)	

表 2-12 发热(口温)评分标准

变 量	评分
每日的最高体温(℃)	
36 ~ 37.4	0
37.5 ~ 38.4	1
38.5 ~ 39	2
> 39	3
< 36	3
	加分
每日的最低体温 > 37.5℃	1
1 d 之内出现 2 次或 2 次以上体温 > 38.4℃	1
1 d 之内出现任何 1 次的高热	1

表 2-13 全身性感染的全身表现

变 量	评分
明显黄疸(无肝胆疾病)	2
代谢性酸中毒	
代偿性代谢性酸中毒	1
失代偿性代谢性酸中毒	2
肾衰竭	3
定向力/意识水平的明显障碍(如谵妄、昏迷)和(或)脓毒症/败血症导致的其他局灶性神经系统表现(已除外其他原因)	3
出血性素质(DIC 所致)	3

表 2-14 全身感染的实验室数据

变 量	评分
血培养	
1 次血培养阳性	1
2 次或 2 次以上血培养阳性(间隔 24 h)	3
1 次血培养阳性 + 有创操作史	3
1 次血培养阳性 + 心脏杂音和(或)轻微脾肿大	3

续表

变 量	评分
白细胞计数($\times 10^9/L$)	
12 ~ 30	1
> 30	2
< 2.5	3
在明显出血情况下的血红蛋白(g/L)	
70 ~ 100	1
< 70	2
血小板计数($\times 10^9/L$)	
100 ~ 150	1
< 100	2
血清白蛋白(g/L)	
31 ~ 35	1
25 ~ 30	2
< 25	3
在临床上无明显黄疸情况下的血清总胆红素浓度	
> 25 $\mu\text{mol/L}$	1

(二) 全身性感染相关性器官功能衰竭评价系统

全身性感染是导致 MODS/MOF 的最常见病因之一,建立全身性感染特异的器官功能衰竭评分系统,有助于准确地评价全身性感染导致的 MODS 的严重程度。

1. 制定器官功能障碍或衰竭评价系统的原则 在制定评价标准时,应当根据器官功能障碍的衍变过程,遵守以下原则:

(1) MODS/MOF 是一种连续的疾病过程而非孤独事件,因此应当把它看做一个连续体,在一定范围内描述,不应将其简单地描述为“有”或“无”。

(2) 时间是一个重要因素:①器官功能障碍或衰竭的产生和消退均需要一定的时间,早期死亡的患者可能没有时间发展为器官功能障碍或衰竭;②在复杂的疾病衍变过程中,器官功能障碍或衰竭的时程可能是多模式的或“多重打击(multi-hit)”

型;③在不同的时间进行病情评价,可以使人们充分了解疾病过程以及治疗因素的影响。最合适的评价频度是每日进行一次。

(3) MODS/MOF 评价系统所选的变量应当符合:①数量有限、简单、客观;②每个医疗机构都易于检测,并且都是常规检查项目;③尽可能不依赖治疗。一般说来,描述 MODS/MOF 严重度的理想变量应具备以下特征:①客观;②简单、易于获得;③每一个医疗机构中都能进行常规而定期地检测;④能反映具体的器官功能;⑤为连续变量;⑥与患者的类型无关;⑦与治疗措施无关。但到目前为止,尚没有能完全满足上述变量标准的 MODS/MOF 患者的病情评价系统。

2. 全身性感染相关性器官功能障碍或衰竭评价系统 欧洲危重病医学会(European Society of Intensive Care Medicine, ESICM)1994年10月在巴黎的专题学术会议上提出了全身性感染相关性器官功能衰竭评价(sepsis-related organ failure assessment, SOFA)的评分系统(表2-15)。内容包括:①将器官功能障碍或衰竭评价系统所包括的器官数量限定为6个;②每一个器官的分值均为0(正常)~4分(最差);③每日记录一次最差值。

表2-15 全身性感染相关性器官功能衰竭评价(SOFA)评分标准

变 量	分 值			
	1 分	2 分	3 分	4 分
呼吸系统 PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	<400	<300	<200	<100
			给予呼吸支持	
血液系统 血小板 ($\times 10^9/L$)	<150	<100	<50	<20
肝脏 胆红素 ($\mu\text{mol/L}$)	20~32	33~101	102~204	>204

续表

变 量	分 值			
	1 分	2 分	3 分	4 分
心血管系统	平均动脉压	多巴胺 $\leq 5\text{g}$	多巴胺 $> 5\text{g}$	多巴胺 $> 15\text{g}$
低血压	$< 70\text{ mmHg}$	或任何剂量的多巴酚丁胺	或肾上腺素 $\leq 0.1\text{g}$, 或去甲肾上腺素 $\leq 0.1\text{g}$	或肾上腺素 $> 0.1\text{g}$, 或去甲肾上腺素 $> 0.1\text{g}$
神经系统				
格拉斯哥昏迷评分	13 ~ 14	10 ~ 12	6 ~ 9	< 6
肾脏				
肌酐	110 ~ 170	171 ~ 299	300 ~ 440	> 440
($\mu\text{mol/L}$)				
或尿量			< 500	< 200
(ml/d)				

注:使用儿茶酚胺类药物至少 1 h;剂量单位均为 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。

3. SOFA 评分的应用 SOFA 评分的分值为 0 ~ 24 分,各变量的正常值为 0 分,分值越高,表示病情越重,预后越差。研究表明,全身感染患者的病死率随着每一器官的 SOFA 评分的升高而上升。此外虽然 SOFA 评分主要是为全身感染患者而设计的,但是它并不限于此类患者,在用于其他患者时,需要注明是否存有感染。在难以对危重患者器官功能障碍或衰竭的严重程度进行评价时,SOFA 评分不失为一种有价值的评价方法。

五、多器官功能障碍综合征的 细胞损伤评分

疾病病情严重度评分系统(severity of illness scoring system,

SISS)是临床上预测结局、制定治疗方案、评价疗效的常用方法。SISS 主要预测患者病死危险性,对时间因素的影响考虑较少。MODS 是一个连续的、动态的疾病发展过程,要想对此类患者的病情严重度和病死率概率进行准确的评价和预测,应遵守以下原则:①建立在 MODS 病理生理学基础上,充分考虑到时间因素;②简单易用,所选的变量应当可信、客观,且易于检测;③较理想的 MODS 的 SISS 应当能够实时地反映患者的器官损伤程度,而不受治疗因素的影响。

(一) 多器官功能障碍综合征的细胞损伤评分标准

细胞损伤评分 (cellular injury score, CIS) 由 3 个不同的细胞代谢变量组成,分别为动脉血酮体比 (arterial ketone body ratio, AKBR)、血浆渗透压差 (osmolality gap, OG) 及血乳酸浓度。AKBR 是指动脉血中乙酰乙酸与 β -羟丁酸的比率,反映肝细胞线粒体内的氧化还原状态。OG 是指血浆渗透压的测量值与计算值之间的差值,表示用常规方法不能测量出的、由损伤细胞溢出的溶质量。血乳酸浓度是临床上常用的反映组织缺氧指标。

CIS 的评分标准见表 2-16,每一变量的分值均为 0~3 分,总分为 0~9 分。分值越大表明细胞受损的程度越重,器官功能受损及患者的病情越重,预后也越差。

表 2-16 CIS 的评分标准

变 量	分 值			
	0	1	2	3
AKBR	>71	0.70~0.41	0.40~0.26	<0.25
OG [mmol/ (kg·H ₂ O)]	<2.2	2.3~10.0	10.1~20.0	>20.1
血乳酸浓度 (mmol/L)	<1.776	1.887~2.775	2.886~5.550	>5.65

(二) 临床应用

研究证实,①CIS 与衰竭器官的数量及 MODS 患者的预后明显相关,存活患者的 CIS 明显低于死亡患者;②CIS 大于 6.0 的 MODS 患者,几乎全部死亡;③与 APACHE II 相比, CIS 能够更准确地预测 MODS 患者的转归。因此 CIS 是评价 MODS 患者病情严重程度的良好指标,通过对危重患者 CIS 值变化的观察,可以指导 MODS 的治疗。

治疗过程中预测患者病死率的最佳 CIS 分值分割点为 4 分,如果在治疗过程中最大 CIS < 4 分则存活的可能性较大;如果最大 CIS > 5 分,则病死的概率较大;其中,AKBR 与病死率的相关性最好。

总之,CIS 可以较好地评价 MODS 患者的病情严重程度,较准确地预测此类患者的病死率,其性能优于 APACHE II。但 CIS 不能可靠地评价和预测 2 周以后死亡患者的病情严重程度和病死率。

(三) 特点与比较

MODS 复杂的病理生理学变化及原发病不相同,对 MODS 患者的病情严重度进行评价是较为棘手的问题。虽然 APACHE 系统已被广泛地用于 MODS 患者严重度的评价,但其侧重病死率的预测;此外,APACHE 评分系统是以患者入住 ICU 时(第 1 个 24 h)的生理学变量作为评价依据,不能对患者每日病情变化进行评价。

现有的用于 MODS 患者的评分系统,不能对 MODS 危重患者进行日常的评价。MODS 评分都采用人工支持的程度或反映各器官功能变化的客观生理学变量来评价器官功能障碍程度,没有考虑时间因素,不能反映 MODS 患者复杂的临床病理。SOFA 评分虽能每日对器官功能障碍的程度进行一次评价,但它只能对器官功能障碍的程度进行描述,不能预测转归,且变量值易受治疗因素的影响。

与其他评分系统相比,CIS 建立在 MODS 病理生理学基础

上,不仅能预测病死率,还能对患者细胞功能障碍的程度及治疗效果进行每日评价,因此,CIS 是一种较好的 MODS 评分系统。但是,对于病程超过 2 周的 MOF 死亡患者,CIS 的变化不能真实地反映其病情变化。

由于 CIS 应用于 MODS 患者的病例数还较少,其价值尚有待于作进一步的研究。

六、疾病特异性严重程度评价系统

危重患者病情严重程度评价系统基本上都是疾病非特异性的综合性的病情评价系统,主要对患者的总的病情严重程度进行评价,适合于各类危重病患者。但是,当使用疾病非特异性病情严重程度评价系统对某一疾病,如 ARDS、急性肾衰竭等的严重程度和预后进行评价和预测时,往往会出现偏差。在疾病非常特异性病情严重程度评价系统中,各器官所占权重很小,因而在对某一疾病的严重程度和预后进行评价时常常不够准确。为了解决这个问题,提出了各种用于特殊疾病病情严重程度评价的方法,即所谓的疾病特异性病情严重程度评价系统。

(一) 急性肺损伤评分(表 2-17,表 2-18)

表 2-17 肺损伤评分标准

项目	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分
胸片	正常	间质性肺水肿	肺泡浸润限于 2 个象限	肺泡浸润超过 2 个象限	肺泡浸润布满 4 个象限
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$	≥ 400	300 ~ 390	200 ~ 290	100 ~ 190	≤ 90
呼吸系统顺应性 ($\text{ml}/\text{cmH}_2\text{O}$) (机械通气时)	≥ 50	40 ~ 49	30 ~ 39	20 ~ 29	≤ 19

表 2-18 改良肺损伤评分标准

项目	分值
胸片评分	
无肺泡浸润	0 分
肺泡浸润限于 1 个象限	1 分
肺泡浸润限于 2 个象限	2 分
肺泡浸润限于 3 个象限	3 分
肺泡浸润限于 4 个象限	4 分
低氧血症评分	
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 300$	0 分
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \quad 225 \sim 299$	1 分
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \quad 175 \sim 224$	2 分
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \quad 100 \sim 174$	3 分
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100$	4 分
PEEP 评分(机械通气时)(cmH_2O)	
PEEP ≤ 5	0 分
PEEP $6 \sim 8$	1 分
PEEP $9 \sim 11$	2 分
PEEP $12 \sim 14$	3 分
PEEP ≥ 15	4 分
呼吸系统顺应性评分(必要时)($\text{ml}/\text{cm H}_2\text{O}$)	
顺应时 ≥ 80	0 分
顺应时 $60 \sim 79$	1 分
顺应时 $45 \sim 59$	2 分
顺应时 $20 \sim 39$	3 分
顺应性 ≤ 19	4 分

为了定量评价 ALI 的严重程度, Weingberg 于 1984 年提出了肺损伤评分(lung injury score, LIS), 通过 LIS 可以对 ALI 的进展情况或加重程度进行评价。

LIS 由 3 个部分组成, X 线胸片评分、反映气体交换功能异常程度的 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 评分以及呼吸系统顺应性评分。每项评分 0~4 分, 总分 0~12 分, 分值越高, 表明肺损伤程度越严重。将 3 个项目的评分总和除以项目数, 即可得到肺损伤最终评分值, 根据最终评分值可以对 ALI 的程度进行分级:

无肺损伤	0
轻度至中度肺损伤(ARDS)	≤ 2.5
重度肺损伤(ARDS)	> 2.5

1988 年, Murray 对 LIS 进行修改, 提出改良 LIS(modified lung injury score, MLIS)(表 2-18)。MLIS 由 4 部分组成, 分别为胸片、低氧血症、PEEP 及呼吸系统顺应性评分。前两种评分每一名患者都能够得到, 后两种评分只能在气管插管及机械通气的患者才能得到。其中胸片所示的肺浸润阴影密度的高低, 可以评价肺水肿(急性肺实质损伤导致的主要后果)存在与否及其严重程度和恢复情况; $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 反映了肺气体交换功能异常的程度, PEEP 仅用于气管插管并行机械通气的患者, 表明此类患者肺实质损伤已经到了需用 PEEP 进行机械通气的程度。静态呼吸系统顺应性虽然有益于评价肺实质损伤的程度和病程, 但是它并非 MLIS 必须的项目, 因为, 并不是每一名患者(尤其是轻至中度肺损伤的患者)都能进行静态呼吸系统顺应性的测定。

将上述 4 项评分的总和除以项目数, 即可得到肺损伤的最终评价分值, 据此可以对 ALI 的程度进行分级:

无肺损伤	0 分
轻度至中度肺损伤	1~2.5 分
重度肺损伤(ARDS)	> 2.5 分

MLIS 的 4 项得分为 0~16 分, 其最终得分为 0~4 分, 分值越高, 表明肺损伤越严重, 分值大于 2.5 时, 称之为 ARDS。

MLIS 可用于急性和慢性肺损伤严重程度及演变过程的一种评价尺度。

(二) ARDS 评分(表 2-19)

当肺损伤患者的 MLIS > 2.5 分时,可诊断为 ARDS。为了对 ARDS 的严重程度进行量化评价,有学者提出 ARDS 评分。ARDS 评分包括 5 个方面,分别为胸部 X 平片、低氧血症(以 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 表示其严重度)、每分通气量、PEEP、静态肺顺应性。每个项目得分 0~4 分,总 0~20 分,分值越高,表明 ARDS 越严重,预后越差。

表 2-19 ARDS 评分

项 目	评 分				
	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分
胸部 X 线片	正常	弥漫性轻度肺间质浸润	弥漫性肺间质及肺泡浸润	弥漫性中度肺泡浸润	弥漫性重度肺泡浸润
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$	>250	175 ~ 250	125 ~ 174	80 ~ 124	<80
每分通气量 (L/min)	<11	11 ~ 13	14 ~ 16	17 ~ 20	>20
PEEP (cmH ₂ O)	<6	6 ~ 9	10 ~ 13	14 ~ 17	>17
静态肺顺应性 (ml/cmH ₂ O)	>50	40 ~ 50	30 ~ 39	20 ~ 29	<20

根据 ARDS 评分的高低,可将 ARDS 的严重程度分为 3 级。1 级:ARDS 评分 > 5 分;2 级:ARDS 评分 > 9 分;3 级:ARDS 评分 > 13 分。我国的 ARDS 分期诊断标准是将 ARDS 分别先兆期、早期及晚期 3 个阶段,如果能将 ARDS 评分标准运用到 ARDS 分期诊断标准中,将会使 ARDS 的分期诊断更加简便、实用,值得在今后的研究中作进一步的探讨。

与 LIS 和 MLIS 相同,虽然 ARDS 评分为评价 ARDS 患者病情严重程度提供了一个客观尺度,但是,由于导致 ARDS 的原因很多,且此类患者的预后和病死率与肺外因素密切相关,因此,还不能用 ARDS 评分来预测 ARDS 患者的预后和病死率。

(三) 其他疾病特异性严重程度评价系统

1. 急性胰腺炎的预后评价标准 Ranson 等提出 11 项与急性胰腺炎重要并发症或病死危险性相关的早期客观预后指标(表 2-20)。符合此标准的项目数越多,患者的预后越差,病死率越高。当患者符合两项标准时,病死率小于 1%;符合 3~4 项标准时,病死率为 16%;符合 5 或 6 项标准时,病死率为 40%;符合 7 或 8 项标准时,病死率为 100%。

表 2-20 急性胰腺炎的预后评价标准

项 目	非胆石性胰腺炎	胆石性胰腺炎
入院时		
年龄(岁)	>55	>70
白细胞($\times 10^9/L$)	>16	>18
血糖($mmol/L$)	>12.2	>12.2
乳酸脱氢酶[$\mu mol/(s \cdot L)$]	>5.9	>6.7
谷草转氨酶(U/L)	>250	>250
入院后 48 h 内		
血细胞比容下降(%)	>10	
血尿素氮升高($mmol/L$)	>1.8	>0.7
血钙($mmol/L$)	<2	<2
动脉血氧分压($mmHg$)	<60	
碱缺失($mmol/L$)	>4	>5
液体潴留(L)(入量-出量)	>6	>4

2. 肝脏疾病严重程度评价系统 为预测肝硬化患者接受门腔静脉分流术的危险性,Child 和 Turcotte 提出了肝功能分级标准。研究表明,当肝硬化患者的肝功能为 A、B、C 级时,其相

应的手术病死率分别为 0 ~ 10%、4% ~ 31%、19% ~ 76%。由于该分级标准无法对个体患者的营养状况进行可靠的评估,因此 Pugh 对其进行了修订,提出了肝病疾病严重程度的评分标准。此评分标准中的 5 ~ 6 分相当于肝功能 A 级,7 ~ 9 分相当于肝功能 B 级,10 ~ 15 分相当于肝功能 C 级。Child-Turcotte 肝功能分级标准和 Child-Pugh 肝脏疾病严重程度评分标准是目前应用广泛的肝脏疾病严重程度及预后的评价系统(表 2-21,表 2-22)。

表 2-21 Child-Tur- cotte 肝功能分级标准

变量	A	B	C
胆红素($\mu\text{mol/L}$)	<2.0	2.0 ~ 3.0	>3.0
白蛋白(g/L)	>35	30 ~ 35	<30
腹水	无	容易控制	较难控制
神经系统障碍	无	较轻	深度昏迷
营养状况	良好	较好	较差-消耗

表 2-22 Child-Pugh 肝脏疾病严重程度评分标准

变 量	分 值		
	1 分	2 分	3 分
腹水	无	轻度	中度至重度
肝性脑病	无	轻度至中度	中度至重度
胆红素($\mu\text{mol/L}$)	<2	2 ~ 3	>3
白蛋白(g/L)	>35	28 ~ 35	<28
凝血酶原时间较对照延长(s)	<2.0	2.0 ~ 3.0	>3.0

3. 意识状态严重程度评价系统 意识障碍患者意识状态严重程度的及时评估,对抢救、治疗和预测预后有着极其重要的意义。1974 年,英国学者 Glasgow 首创的格拉斯哥昏迷评分(GCS),是目前仍被临床上广泛使用的一种评分方法。GCS 包

括睁眼动作、语言反应、运动反应 3 项 15 个指标,称之为 Glasgow-Pittsburgh 昏迷评分 5 分,最低 7 分,最高 35 分,分值越低,表明昏迷程度越重,预后越差,病死率越高(表 2-23)。

表 2-23 Glasgow-pittsburgh 昏迷评分标准

	项 目	得分
I	睁眼动作	
	自主睁眼	4
	语言呼唤后睁眼	3
	疼痛刺激后睁眼	2
	不睁眼	1
II	语言反应	
	回答明确	5
	回答不明确	4
	答非所问	3
	语无伦次	2
	无反应	1
III	运动反映	
	能遵嘱运动	6
	肢体对疼痛有局限反应	5
	肢体对疼痛有逃避反应	4
	对疼痛刺激屈曲肢体	3
	对疼痛刺激伸展肢体	2
	无反应	1
IV	瞳孔对光反应	
	正常	5
	迟钝	4
	两侧反应不同	3
	大小不等	2
	无反应	1

续表

	项 目	得分
V	脑干反射	
	全部存在	5
	睫毛反射消失	4
	角膜反射消失	3
	眼脑及眼前庭反射消失	2
	上述反射均消失	1
VI	抽搐	
	无抽搐	5
	局限性抽搐	4
	阵发性大发作	3
	连续大发作	2
	松弛状态	1
VII	自主呼吸	
	正常	5
	周期性	4
	中枢性过度换气	3
	不规则或低呼吸	2
	无	1

注: GCS = I + II + III, Glasgow - Pittsburgh 昏迷评分 = I + II + III + IV + V + VI + VII。

七、危重患者镇静深度评分系统

镇静和肌松是 ICU 常用的治疗手段,但也可能对患者造成不良的影响,如呼吸机相关性肺炎、延迟性镇静或麻痹、住 ICU 或住院时间延长、医疗费用增加等。所以,恰当地选择和掌握镇静的深度(既获得满意的镇静效果,又能避免不必要的并发症),是危重患者诊治过程中需要认真考虑和必须解决的问题。

1. Ramsay 镇静评分 Ramsay 等于 1974 年提出的 Ramsay 镇静评分是目前临床上使用最为广泛的评价患者镇静深度的工

具(表 2-24)。将镇静深度分为 6 级,级别越高,镇静的程度越深。一般认为,较适宜的镇静深度为 Ramsay 2~4 级。是 ICU 常用的一种患者镇静深度的评价方法。

表 2-24 Ramsay 镇静评分标准

1 级	焦虑、激动或烦躁或两者兼具
2 级	合作、定向力良好、安静
3 级	仅对命令有反应
4 级	对轻叩眉间反应灵敏
5 级	对轻叩眉间反应迟钝
6 级	对轻叩眉间反应无反应

2. 警觉/镇静评价评分 1991 年 Harris 等提出了一种镇静深度评分方法(表 2-25),此法包括 3 个部分:患者的一般情况、耐受机械通气情况、对气管内吸引的反应。每一部分分值不等,总分 14 分,分值越高,表明镇静深度越深。Harris 评分法与其他方法不同之处在于增加了患者耐受机械通气和气管内吸引的情况,提高了实用性。

3. 镇静-激动评分 Riker 等 1994 年提出了一种新的镇静深度评价方法——镇静-激动评分(sedation-agitation scale, SAS)(表 2-26),该方法将镇静深度分为 7 个等级,级别越高,镇静越深,较适宜的镇静深度分为 SAS 3~4 分。一般可按 SAS 将镇静深度分为 3 类:焦虑或激动, SAS 5~7 分;安静, SAS 4 分;镇静, SAS 1~3 分(表 2-26)。与 Ramsay 镇静评分和 Harris 评分相比, SAS 用于 ICU 患者镇静深度的评价时,具有较好的可信性和有效性。

表 2-25 Harris 评分标准

— 一般情况

1. 错乱和不能控制
2. 焦虑和激动
3. 清醒、有定向力、安静
4. 睡眠但语言能唤醒,能遵嘱行动
5. 睡眠但对大声听觉刺激或按压胸骨有反应
6. 不能唤醒

续表

耐受机械通气情况

1. 不能控制通气
2. 呼吸窘迫,人机对抗
3. 运动时咳嗽,但大多数时间能够耐受机械通气
4. 耐受运动

对气管内吸引的反应

1. 激动,窘迫,咳嗽延长
2. 咳嗽,呼吸窘迫,能快速恢复正常
3. 咳嗽,无呼吸窘迫
4. 无咳嗽

表 2-26 SAS 评分标准

评分	意义	定 义
7 分	危险的激动	试图拔除气管内导管,试图拔除各种导管,试图翻越病床栏杆,攻击医护人员,左右翻滚
6 分	非常激动	尽管经常以语言要求其安静,但仍不能安静;需要医师的管制,经口气管插管
5 分	激动	焦虑或轻微的激动,企图坐起,能按指令躺下
4 分	安静和合作	安静,易于唤醒,能遵嘱行动
3 分	镇静	难以唤醒,语言刺激或轻微摇动可以唤醒,但随即又入睡,能接受简单的指令

4. 感染性休克评分系统 APACHE II等综合性评分系统并不能准确地评价感染性休克患者的严重程度和预测其病死率。瑞士学者 baumgartner 1992 年提出了感染性休克患者病情严重程度评价系统——简化的感染性休克评分(simplified septic shock score,SSSS)和综合性感染性休克评分(complete septic shock score,CSSS),目的在于对此类患者的病情严重程度和预测,以指导临床诊治。SSSS 是由临床情况、实验室检查及血流动力学 3 个部分的 14 个变量构成,每项变量 0~2 分,分值越高,表示病情越重,预后越差。CSSS 是在 SSSS 的基础上,通过增加基础疾病

的感染类型的得分而得到的。两种分值均与患者的病死率呈明显的正相关关系,且比 APACHE II 更准确。CSSS 预测后的价值稍好于 SSSS,但是,计算 CSSS 所需的细菌学资料常常需要 1~2 d 后才能得到,因此,两者各有所长,可酌情使用(表 2-27)。

表 2-27 SSSS 和 CSSS 评分标准

变 量	分 值				
	2 分	1 分	0 分	1 分	2 分
临床情况					
年龄(岁)			<65	65~69	≤70
性别(男/女)		男	女		
机械通气		是	否		
格拉斯哥	<13		≥13		
昏迷评分					
尿量		<20	≥20		
(ml/h)					
体温(℃)	<37		37~39.5	≥39.5	
实验室检查					
血细胞比容(%)	<25		<25		
白细胞计数		1.5	1.5~24.9	25.1~39.9	≥40
($\times 10^9/L$)					
动脉血 pH	<7.10		7.10~7.24	7.25~7.49	≥7.50
凝血酶原时间(s)		<23	≥23		
血流动力学监测					
心率	<80		80~169		≥170
(次/分)					
平均动脉压	<50	50~69	≥70		
(mmHg)					

续表

变 量	分 值				
	2 分	1 分	0 分	1 分	2 分
平均肺 动脉压 (mmHg)			<35	≥35	
心脏指数 [L/(min·m ²)]	<3.5		3.5~6.4	6.5~7.4	≥7.5
计算 CSSS 加分:					
基础疾病					
2 分:肝硬化					
既往有心衰病史					
慢性呼吸衰竭					
慢性肾功能衰竭					
1 分:免疫抑制					
感染类型					
2 分:血培养多种细					
菌阳性					
铜绿假单胞菌					
导致的感染					
1 分:肺炎为原发感					
染灶					

感染性休克评分系统除了能够按 SSSS 和 CSSS 分值的高低来判断病情,还提出了计算患者病死率的 logistic 回归公式:

$$R = e^{(a+bX)} / [1 + e^{(a+bX)}]$$

式中, R 为病死率, X 是 SSSS 或 CSSS 的得分, a 和 b 是 logistic 回归系数,SSSS 的 a 和 b 分别为 1.01 和 -5.33。CSSS 的 a 和 b 分别为 0.94 和 -4.01。根据 SSSS 和 CSSS 的分值及上述 logistic 回归公式即可计算出此类患者的预计病死率。

(王 雪)

第三章 临床危重症及脏器功能支持

第一节 休克诊治的一般原则

一、定 义

休克是一组复杂的、危及生命的临床综合征。休克是机体受到各种有害因子侵袭时所发生的以血压降低和血流动力学紊乱为主要表现、以微循环灌注不足和器官功能障碍为特征的临床综合征。

休克按病因分类为 5 类。

心源性休克:由于心脏排血功能急剧减退所致。引发因素主要有广泛的心肌损伤或坏死、严重的缓慢性或快速性心律失常、心脏机械功能障碍所致的严重血流动力学异常以及慢性心力衰竭的终末阶段等。

脓毒性休克:主要由细菌产生的毒素引起,也可由真菌、病毒和立克次体引起。脓毒性休克又称为中毒性休克、感染性休克。

低血容量性休克:由大量出血(内出血或外出血)、失液(严重吐泻、糖尿病酸中毒、大量利尿等)、严重灼伤或创伤引起。一般来说血容量锐减 30% 以上即可发生。

过敏性休克:由人体对某些生物性或化学性物质产生的速发型变态反应所致。

神经源性休克:由外伤、剧痛、脊髓损伤或麻醉意外等导致血管扩张,周围血管阻力降低,有效血容量不足而发生的休克。

二、诊 断

(一) 临床表现与分期

1. 第一期代偿性休克:患者神志清醒,但可有烦躁不安、恶心、呕吐。脉搏加快,收缩压正常或偏低,舒张压轻度升高,脉压减小。因外周血管收缩,面色及皮肤苍白,口唇和甲床发绀,毛细血管充盈时间延长,肢体湿冷,出冷汗,尿量减少。

2. 第二期失代偿性休克:代偿机制已不能补偿血流动力学紊乱,患者出现重要器官灌注不足的临床表现,如软弱乏力、表情淡漠、反应迟钝,脉搏细速,呼吸表浅,皮肤湿冷,肢端青紫,收缩压下降至 60 ~ 80 mmHg,脉压小,表浅静脉萎陷,每小时尿量少于 20 ml。严重时可陷入昏迷状态,呼吸急促,收缩压低于 60 mmHg,无尿。

3. 第三期不可逆性休克:过度和持续的组织灌注减少将导致 DIC 的发生和多器官损害,引起出血倾向和心、脑、肾、肺等重要器官功能障碍的临床表现,甚至进一步发展为多器官功能衰竭而死亡。

(二) 并发症

1. 急性肾衰竭 是休克的常见并发症和主要死亡原因之一。通常表现为少尿、无尿,持续 1 ~ 3 周,随后进入多尿期。急性肾衰竭产生的临床问题主要为高血钾和尿毒症。血肌酐每日以 44.2 ~ 88.4 $\mu\text{mol/L}$ (0.5 ~ 1.0 mg/dl) 升高,若升高幅度成倍增加,表示病情严重,预后较差。

2. DIC 为休克的主要合并症之一,常见于革兰阴性菌所致脓毒性休克。DIC 主要表现为出血,但临床标志是血管内凝血和纤维蛋白溶解同时存在,死亡率很高。

3. ARDS 是各种休克的常见并发症,发生非常迅速,多于休克后 1 ~ 2 h 内或原发病发生后 24 ~ 48 h 内出现。

4. MODS 是指心、脑、肺、肾、肝等重要器官系统在短时间

(一般 24 h)内出现两个或两个以上功能障碍,常在休克晚期发生,是休克的重要死亡原因。若 3 个器官系统发生功能障碍,死亡率可高达 80% 以上。

(三) 诊断

休克的诊断主要以低血压、微循环灌注不良、交感神经代谢性亢进等方面的临床表现为依据。1982 年 2 月,全国急性“三衰”会议制定的休克诊断试行标准为:①有诱发休克的病因;②意识异常;③脉细速,超过 100 次/分或不能触及;④四肢湿冷,胸骨部位皮肤指压阳性(指压后再充盈时间小于 2s),皮肤花纹,黏膜苍白或发绀,尿量小于 30 ml/h 或尿闭;⑤收缩压 < 80 mmHg;⑥脉压 < 20 mmHg;⑦原有高血压者收缩压较原水平下降 30% 以上。凡符合以上①以及②、③、④中的两项和⑤、⑥、⑦中的一项者,可诊断为休克。

(四) 鉴别诊断

明确休克的病因或病理生理类型对于休克的进一步针对性处理具有重要意义。虽然不同原因引起的休克有着某些共同的病理生理基础,但也有着自身的发展规律和特征性临床表现及实验室检查结果。各型休克的鉴别要点见表 3-1。

表 3-1 各类休克的鉴别诊断要点

类别	鉴别要点
心源性休克	有原发病的症状与体征,急性心肌梗死时有典型的心电图及酶学改变,临床上可见心脏泵功能衰竭与周围循环衰竭并存。纠正心衰及一般抗休克治疗疗效不佳。预后差
脓毒性休克	常并发于肺部、胆管等感染,有发热、畏寒等感染征象及毒素损害心、脑、肾等器官的表现;血常规白细胞总数及中性粒细胞数升高;血常规有助于确诊。以抗感染为主要方法之一的综合治疗有效

续表

类别	鉴别要点
低血容量性休克	有大量失血或失液病史,血常规可见血细胞比容升高,大出血时尚伴有红细胞计数及血红蛋白显著下降;血流动力学改变可见 PCWP 和 CI 均降低,外周阻力升高。以补充血容量为主的抗休克治疗有效
过敏性休克	有过敏史及过敏原接触史,起病急骤,并迅速出现喉头水肿及心肺受损征象。大剂量激素、肾上腺素能受体激动剂、抗过敏等药物早期综合治疗应用有较好疗效
神经源性休克	有脑、脊髓损伤病史或腰麻平面过高史,查体可有相应神经系统定位体征,预后较差

1. 心源性休克的诊断

(1) 急性心肌梗死并发心源性休克:应同时具备急性心肌梗死和休克的临床表现,当急性心肌梗死患者发生休克时,血流动力学监测通常显示 $PCWP \geq 2.0 \text{ kPa}$, $CI < 2.2 \text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 。急性右室心肌梗死所致心源性休克的诊断可参考以下指标:①收缩压 $< 80 \text{ mmHg}$, $MAP < 70 \text{ mmHg}$;② $RAP \geq 0.9 \text{ kPa}$, $RAP > PADP$;③ $PCWP \leq 2 \text{ kPa}$, $CI \leq 1.8 \text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 。

(2) 急性弥漫性心肌炎并发心源性休克:儿童、青壮年多见,常有病毒感染史。休克时多伴有心律失常、晕厥等,查体可见心率加快、心律不齐、心脏扩大、心音低钝等。心电图多有 ST-T 异常,血清 CK、心肌钙蛋白 T 或 I 等升高,但均无急性心肌梗死的动态变化。血清中可检出抗病毒抗体和病毒核酸片段,心肌活检可见心肌炎性病变,并检出病毒 RNA。

(3) 心脏直视术后低心排综合征:诊断要点是 CI 下降,SVR 升高。补充血容量、应用正性肌力药物及主动脉内气囊反搏等措施常可奏效。

(4) 重度二尖瓣狭窄:常因风湿性心脏病、左心房内黏液瘤或巨大血栓大部或全部阻塞二尖瓣口所致,查体有二尖瓣狭窄的临床表现,无急性心肌梗死的酶学和心电图改变,心脏超声有助于诊断。

(5) 严重心律失常:以持续性快速性室性心律失常多见,有相应的临床和心电图表现,但无急性心肌梗死的酶学和心电图改变,纠正心律失常后休克随之控制。

(6) 心脏压塞:突然发生,多由主动脉夹层破入心包、马方综合征主动脉瘤破入心包、心脏介入治疗操作时损伤心包等所致,表现为急性心脏压塞综合征,心脏 B 超和 X 线有助诊断,心包穿刺具有诊断和治疗的双重意义。

(7) 大面积肺梗死:以突发性剧烈胸痛、气短、发绀、右心衰竭为特点,多数患者有长期卧床、手术、创伤等病史,胸部 X 线检查、放射性核素扫描、肺动脉造影等有助于确诊。

2. 脓毒性休克的诊断 脓毒性休克的诊断必须是脓毒症和休克同时存在。有明确感染灶的患者出现寒战、发热、白细胞总数及中性粒细胞增多等征象,应警惕休克的发生。若患者出现面色苍白、四肢发凉、皮肤轻度花斑、烦躁不安、尿量减少、脉压偏小等,即使收缩压尚在正常范围内,脓毒性休克的诊断基本成立。当上述临床表现进一步加重,并出现收缩压小于 80 mmHg,脉压小于 20 mmHg 时,即可确定诊断。

3. 过敏性休克的诊断 过敏性休克的诊断主要依据:①有过敏史及过敏原接触史的患者出现了休克的临床表现;②常伴有喉头水肿、气管痉挛、肺水肿等以及神经、消化系统征状和体征。

(五) 治疗

治疗的关键在于纠正血流动力学异常,治疗的主要目标是改善组织器官的血流灌注,恢复细胞的功能与代谢。迄今为止,药物治疗仍然是休克的主要治疗手段。对于危及生命的休克,有效救治优于明确诊断。

1. 心源性休克的治疗

(1) 基本措施包括补充血容量、纠正酸中毒、给氧等

1) 补充血容量:心源性休克时,补液虽无绝对禁忌,但应严格掌握补液量和补液速度,最好在血流动力学监测下根据 PCWP 和 CVP 的变化指导补液,若 PCWP 和 CVP 提示血容量

不足且有相应的临床表现时,可选用生理盐水、5% 葡萄糖盐水等晶体液、低分子右旋糖酐、706 代血浆和稀释的白蛋白等胶体液适当补充血容量;若 PCWP 和 CVP 测值在正常范围,继续补液应慎重,可先于 10 min 内试验性静脉注射 100 ml 液体后,根据血压及血流动力学指标升高程度决定是否继续补液及补液量;若 $PCWP \geq 2.4 \text{ kPa}$ (18 mmHg) 或 $CVP \geq 1.8 \text{ kPa}$ (18 cmH₂O),常提示肺淤血,应停止补液,并选用血管活性药或利尿剂等。

2) 纠正酸中毒和水、电解质平衡紊乱:常用碳酸氢钠和乳酸钠溶液,但后者不宜用于乳酸性酸中毒。可参照 CO₂CP 测定结果计算用量,公式为:(40 - 实测 COCP 容积%) $\times$ 0.5 ml $\times$ 体重(kg) = 需补给的 5% NaHCO₃ 溶液量。碱性药物不宜输注过多,以防止出现钠储留和脑水肿。心源性休克时,由于低钠饮食、噻嗪类利尿剂的应用,以葡萄糖溶液稀释血管活性药物及抗利尿激素分泌增多等,均可使水排泄障碍,导致或加重低钠血症,造成水分向细胞内转移,血容量进一步减少,故应适当补充等渗盐水、低分子葡聚糖和血浆等。

3) 给氧:常以面罩或鼻导管吸氧。若 PaO₂ 仍低于 9.4 kPa (70 mmHg),则予以呼吸机辅助通气。

(2) 改善心脏及外周循环功能

1) 血管活性药物:①拟交感神经药。多巴胺:为心源性休克首选的兼具正性肌力作用的血管活性药。其作用性质具有明显的剂量依赖关系。心源性休克时宜选择中等剂量[3 ~ 10 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$],在此范围内逐渐递增剂量直至血压回升、尿量增多等效果满意。若剂量达 20 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 时仍不能使血压恢复,可加用间羟胺 10 ~ 30 mg 联合静脉输注。间羟胺:药效学与去甲肾上腺素相似,但较之弱而持久,不良反应较少。除对 α 受体的兴奋作用外,对 β 受体也有一定的兴奋作用,协同用于多巴胺的升压作用。②血管扩张药:心源性休克患者使用血管扩张药的目的在于降低心脏前、后负荷、改善心脏工作环境及微循环灌注。但若使用不当,可能造成血压难以回升,或因降低灌注压而加重心肌缺血、扩大梗死范围。故在心源性休克时不作首选,只用于

经上述处理血压仍不回升且 PCWP 增高、心排血量降低或周围血管收缩征象(如发绀、四肢厥冷等)明显时。常用药物为硝普钠,系强效、快速、作用短暂的非特异性血管扩张药。从 $10\text{ }\mu\text{g}/\text{min}$ 起,每 $5\sim 10\text{ min}$ 增加 $5\sim 10\mu\text{g}$ 直至疗效满意或不良反应出现为止,最大剂量可用至 $200\text{ }\mu\text{g}/\text{min}$ 。其他扩血管药如硝酸甘油或酚妥拉明也可选择。血管扩张药的应用需严密监测血流动力学变化,临床上可根据血流动力学参数选用不同的血管扩张药。若患者 LVEDP、CI 降低,SVR 不变,宜选用硝酸甘油;若 LVEDP 不变,CI 降低,SVR 升高,宜选用酚妥拉明;若 LVEDP 和 SVR 均升高而 CI 降低,宜首选硝普钠。由于血管扩张药加剧低血压和减少组织灌注,可与拟交感药物合用以抵消不利影响。常用联合方案为:硝普钠 $70\text{ }\mu\text{g}/\text{min}$ 和多巴胺 $6\text{ }\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$;酚妥拉明 $20\sim 80\text{ }\mu\text{g}/\text{min}$ 和多巴胺 $6\text{ }\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。

2) 正性肌力药物:①强心苷,具有可靠的正性肌力作用,但由于心源性休克时缺血与正常心肌在交感神经和儿茶酚胺的作用下呈现出极强的电不稳定性,加之损伤心肌对正性肌力药物反应性差,且使洋地黄的毒性敏感性增加,由此造成甙类强心药的应用在心源性休克时受到限制。目前仅在多巴胺等治疗无效或伴有快速性室上性心律失常时使用。宜选用快速制剂如毛花甙丙或毒毛甙 K,剂量为常用量的 $1/2\sim 1/3$ 。②多巴酚丁胺:能选择性激动心脏 β_1 受体,增强心肌收缩力,相对较少增加心肌耗氧量,同时降低 LVEDP,在一定范围内,效应呈剂量依赖性。一般剂量为 $5\sim 15\text{ }\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,逐渐调整速度到出现有效的血流动力学效果。③磷酸二酯酶抑制剂,常用的有氨力农和米力农,后者的正性肌力作用更强。多采用负荷量法给药,先予静脉推注,继以静脉滴注。

3) 机械循环支持:主动脉内气囊反搏可提高舒张期主动脉弓(冠状动脉灌注)压,增加心肌血供,降低收缩期主动脉内压,进而降低心室后负荷并提高射血分数,是心源性休克目前最有效的支持性治疗措施之一。

2. 脓毒性休克的治疗 见下节严重感染和感染性休克。

3. 过敏性休克的治疗

(1) 一般处理:即刻采取平卧位,松解领带等扣带。有呼吸困难者,可适当抬高上半身。意识丧失者,应将头置于侧位,抬起下颌,以防舌根后坠堵塞气道。清除口、鼻、咽、气管分泌物。吸氧。迅速去除过敏原或可疑变应原,如休克发生于药物注射时,应立即中止注射。

1) 药物治疗:首选肾上腺素,立即肌内或皮下注射0.1%肾上腺素0.5~1 ml,小儿每次0.025 ml/kg。严重病例可用0.5 ml稀释于50%葡萄糖液40 ml中静脉注射。肾上腺素作用短暂,如注射首次剂量后不见效,可于3~5 min后重复注射。也可用1~2 mg加入5%葡萄糖液100~200 ml中静脉滴注。其他常用药物:①糖皮质激素,地塞米松5~10 mg或氢化可的松200~300 mg溶于5~10%葡萄糖液500 ml内静脉滴注。②钙制剂,可用10%葡萄糖酸钙或5%氯化钙10~20 ml,缓慢静脉注射;半小时后可重复一次。链霉素过敏性休克时首选钙剂。③升压药,经用上述处理后血压仍低者,常用间羟胺。④选用中分子或低分子右旋糖酐或平衡盐水。⑤补充血容量,一般先静脉滴注500~1000 ml,以后酌情再给其他溶液,但应注意避免发生肺水肿。

2) 其他处理:如心脏骤停者,应立即行心肺复苏;严重喉头水肿者,可行气管切开术;对无法缓解的气管痉挛,可行气管插管和辅助人工通气。

(2) 防治并发症:过敏性休克可并发肺水肿、脑水肿、心脏骤停或代谢性酸中毒等,应予积极防治。

4. 低血容量性休克的治疗

(1) 原发病:止血是主要的治疗手段。对外出血行伤口结扎止血;对内出血,在积极抗休克同时,及时施行手术止血。

(2) 一般治疗:维持呼吸道通畅,保证足够的通气与氧合、吸氧,严重循环衰竭者常需气管插管及通气支持,保温止痛,避免搬运。

(3) 补充血容量:低血容量性休克的补液不单为补充血容量,更重要的是使血液稀释,改善高凝状态,纠正酸中毒,稀释血液中炎症介质,改善微循环,提高回心血量,提高心搏量,提高血

压,从而增加主要脏器血流。进行血容量的补充必须有通畅的输液通道,这是确保治疗成功的前提,应用粗针头和套管针,应建立多通道,至少建立 2 个以上通道。

1) 液体种类:先用晶体液,如林格液或含 1.4 % 碳酸氢钠的生理盐水,待输入 1000 ~ 2000 ml 后,再开始输胶体液(全血、血浆、葡聚糖等血浆代用品),晶体液和胶体液比例为 3:1。初期不宜用葡萄糖液,因为休克早期血糖升高,糖耐量降低,而葡萄糖输入后被机体所利用,剩下为水,而水很快到血管外,进入间质及细胞内,大量输入的结果使细胞内、外液增加,血管量体和胶体渗透压均下降,可发生低钠血症和水中毒,扩容效果差。近年来高渗氯化钠液也被用于低血容量性休克的复苏,由于复苏液用量显著低于等渗电解质液复苏,故被称为小容量复苏。浓度为 3% 及 7.5% 的氯化钠液在低血容量性休克中可升高血压,增加心排出量,促进意识恢复及尿量增加。为使血流动力学参数达基础水平,需用量 3 ~ 5 ml/kg。小容量复苏的机制为提高血液渗透压梯度,动员内源性液体扩充血管内容量,增强心肌收缩力,恢复血管自主运动,扩张外周动脉,以及引起交感兴奋及应激激素释放。

2) 补液量:补液不仅要补充丢失的血容量,还要补足扩大毛细血管床的容量,正常情况约 20% 毛细血管开放,休克时更多毛细血管床开放,大量体液淤积,一般应补充丢失量的 2.5 ~ 3 倍,甚至 5 倍。Cervera 认为,如失血量占全身血容量 75 % ,则补入盐水量为失血量的 8 倍。

3) 补液速度:在机体可耐受情况下,尽量快速滴入,特别是抢救初期,一般第 1 个小时应输入 1 ~ 2 L,如血压是 0/0,可给“流”入,而不是滴入,在 30 min 内可输入 3 ~ 4 L,应严密监测心率、血压、呼吸。如在快速输液过程中,心率减慢,血压上升,呼吸平稳,说明速度适当,如心率增快、血压不升、呼吸急促,说明有潜在左心衰竭,应给适量强心剂。

4) 血容量判断:血压回升正常,脉压差 > 30 mmHg,心率和呼吸平稳,尿量 > 50 ~ 60 ml,平卧时颈静脉充盈良好,或双上肢在右心房水平时,表浅静脉充盈良好。或用休克指数(心率

÷收缩压)作粗略估计,血容量正常约为0.5,不足时数值变大,多为0.8~1.0。

(4) 血管活性药物的应用:在失血性休克时,小动脉一般处于收缩状态,组织、器官血流减少,如使用缩血管药,小动脉更处于收缩状态,使组织器官缺血缺氧加重,即使输液输血,也不能改善微循环,所以现在失血性休克中已不主张使用缩血管药,在宫外孕失血性休克中列为禁用。经扩容治疗后未能满意改善血流动力学情况者,应给予中等剂量的多巴胺 $5 \sim 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 或多巴酚丁胺以增加心肌收缩力。

(石秦东)

第二节 低血容量休克 复苏与监测

(一) 概述

低血容量休克是指各种原因引起的循环容量丢失而导致的有效循环血量与心排血量减少、组织灌注不足、细胞代谢紊乱和功能受损的病理生理过程。近30年来,低血容量休克的治疗已取得较大进展,然而,其临床病死率仍然较高。低血容量休克的主要死因是组织低灌注以及大出血、感染和再灌注损伤等原因导致的多器官功能障碍综合征(MODS)。目前,低血容量休克缺乏较全面的流行病学资料。创伤失血是发生低血容量休克最常见的原因。据国外资料统计,创伤导致的失血性休克死亡者占创伤总死亡例数的10%~40%。低血容量休克的主要病理生理改变是有效循环血容量急剧减少,导致组织低灌注、无氧代谢增加、乳酸性酸中毒、再灌注损伤以及内毒素易位,最终导致MODS。低血容量休克的最终结局自始至终与组织灌注相关,因此,提高其救治成功率的关键在于尽早去除休克病因的同时,尽快恢复有效的组织灌注,以改善组织细胞的氧供,重建氧的供需平衡和恢复正常的细胞功能。

(二) 病因与早期诊断

低血容量休克的循环容量丢失包括显性丢失和非显性丢失。显性丢失是指循环容量丢失至体外,失血是典型的显性丢失,如创伤、外科大手术的失血、消化道溃疡、食管静脉曲张破裂及产后大出血等疾病引起的急性大失血等。显性丢失也可以由呕吐、腹泻、脱水、利尿等原因所致。非显性容量丢失是指循环容量丢失到循环系统之外,主要为循环容量的血管外渗出或循环容量进入体腔内以及其他方式的不显性体外丢失。

低血容量休克的早期诊断对预后至关重要。传统的诊断主要依据为病史、症状、体征,包括精神状态改变、皮肤湿冷、收缩压下降(<90 mmHg 或较基础血压下降 >40 mmHg, 1 mmHg = 0.133 kPa)或脉压差减少(<20 mmHg)、尿量 <0.5 ml/(kg · h)、心率 >100 次/分、中心静脉压(CVP) <5 mmHg 或肺动脉楔压(PAWP) <8 mmHg 等指标。然而,近年来,人们已经充分认识到传统诊断标准的局限性。发现氧代谢与组织灌注指标对低血容量休克早期诊断有更重要参考价值。有研究证实血乳酸和碱缺失在低血容量休克的监测和预后判断中具有重要意义。此外,人们也指出了在休克复苏中每搏量(SV)、心排血量(CO)、氧输送(DO_2)、氧消耗(VO_2)、胃黏膜 CO_2 张力(PgCO_2)、混合静脉血氧饱和度(SvO_2)等指标也具有一定程度的临床意义,但尚需进一步循证医学证据支持。

低血容量休克的发生与否及其程度,取决于机体血容量丢失的量和速度。以失血性休克为例估计血容量的丢失(表 3-2)。成人平均估计血容量占体重的 7% (或 70 ml/kg), 70 kg 体重的人约有 5 L 的血液。血容量随着年龄和生理状况而改变,以占体重的百分比为参考指数时,高龄者的血容量较少(占体重的 6% 左右),儿童的血容量占体重的 8%~9%,新生儿估计血容量占体重的 9%~10%。可根据失血量等指标将失血分成四级。大量失血可以定义为 24 h 内失血超过病人的估计血容量或 3 h 内失血量超过估计血容量的一半。

表 3-2 失血的分级(以体重 70 kg 为例)

分级	失血量 (ml)	失血量占血 容量比例(%)	心率 (次/分)	血压	呼吸频率 (次/分)	尿量 (ml/h)	神经 系统 症状
I	<750	<15	≤100	正常	14~20	>30	轻度 焦虑
II	750~1500	15~30	>100	下降	>20~30	>20~30	中度 焦虑
III	>1500~ 2000	>30~40	>120	下降	>30~40	5~20	萎靡
IV	>2000	>40	>140	下降	>40	无尿	昏睡

传统的诊断指标对低血容量休克的早期诊断有一定的局限性。(C级)

低血容量休克的早期诊断,应该重视血乳酸与碱缺失检测。(E级)

(三) 病理生理

有效循环血容量丢失触发机体各系统器官产生一系列病理生理反应,以保存体液,维持灌注压,保证心、脑等重要器官的血液灌注。低血容量导致交感神经-肾上腺轴兴奋,儿茶酚胺类激素释放增加并选择性地收缩皮肤、肌肉及内脏血管。其中动脉系统收缩使外周血管总阻力升高以提升血压;毛细血管前括约肌收缩导致毛细血管内静水压降低,从而促进组织间液回流;静脉系统收缩使血液驱向中心循环,增加回心血量。儿茶酚胺类激素使心肌收缩力加强,心率增快,心排血量增加。低血容量兴奋肾素-血管紧张素Ⅱ-醛固酮系统,使醛固酮分泌增加,同时刺激压力感受器促使神经垂体分泌抗利尿激素,从而加强肾小管对钠和水的重吸收,减少尿液,保存体液。

上述代偿反应在维持循环系统功能相对稳定,保证心、脑等重要生命器官的血液灌注的同时,也具有潜在的风险。这些潜

在的风险是指代偿机制使血压下降在休克病程中表现相对迟钝和不敏感,导致若以血压下降作为判定休克的标准,必然贻误对休克时组织灌注状态不良的早期认识和救治;同时,代偿机制对心、脑血供的保护是以牺牲其他脏器血供为代价的,持续的肾脏缺血可以导致急性肾功能损害,胃肠道黏膜缺血可以诱发细菌、毒素易位。内毒素血症与缺血-再灌注损伤可以诱发大量炎性介质释放入血,促使休克向不可逆发展。

机体对低血容量休克的反应还涉及代谢、免疫、凝血等系统,同样也存在对后续病程的不利影响。肾上腺皮质激素和前列腺素分泌增加与泌乳素分泌减少可以造成免疫功能抑制,病人易于受到感染侵袭。缺血缺氧、再灌注损伤等病理过程导致凝血功能紊乱并有可能发展为弥散性血管内凝血。

组织细胞缺氧是休克的本质。休克时微循环严重障碍,组织低灌注和细胞缺氧,糖的有氧氧化受阻,无氧酵解增强,三磷酸腺苷(ATP)生成显著减少,乳酸生成显著增多并组织蓄积,导致乳酸性酸中毒,进而造成组织细胞和重要生命器官发生不可逆性损伤,直至发生 MODS。

应当警惕低血容量休克病程中生命体征正常状态下的组织细胞缺氧。(E级)

(四) 组织氧输送与氧消耗

低血容量休克时,由于有效循环血容量下降,导致心排血量下降,因而 DO_2 降低。对失血性休克而言, DO_2 下降程度不仅取决于心排血量,同时受血红蛋白下降程度影响。在低血容量休克、 DO_2 下降时, VO_2 是否下降尚没有明确结论。由于组织器官的氧摄取增加表现为氧摄取率(O_2ER)和动静脉氧分压差的增加,当 DO_2 维持在一定阈值之上,组织器官的 VO_2 能基本保持不变。 DO_2 下降到一定阈值时,即使氧摄取明显增加,也不能满足组织氧耗。

血红蛋白下降时,动脉血氧分压(PaO_2)对血氧含量的影响增加,进而影响 DO_2 。因此,通过氧疗增加血氧分压应该对提高氧输送有效。有学者在外科术后高危病人及严重创伤病

人中进行了以超高氧输送为复苏目标的研究,结果表明可以降低手术死亡率。但是,也有许多研究表明,与以正常氧输送为复苏目标相比,超高氧输送并不能降低死亡率。有研究认为两者结果是相似的,甚至有研究认为可能会增加死亡率。Kern 等回顾了众多 RCT 的研究发现,在出现器官功能损害前,尽早复苏可以降低死亡率,对其中病情更为严重的病人可能更有效。

低血容量休克早期复苏过程中,要在 MODS 发生之前尽早改善氧输送。(C 级)

(五) 监测

有效地监测可以对低血容量休克病人的病情和治疗反应做出正确、及时的评估和判断,以利于指导和调整治疗计划,改善休克病人的预后。

1. 一般临床监测 包括皮温与色泽、心率、血压、尿量和精神状态等监测指标。然而,这些指标在休克早期阶段往往难以表现出明显的变化。皮温下降、皮肤苍白、皮下静脉塌陷的严重程度取决于休克的严重程度。但是,这些症状并不是低血容量休克的特异性症状。心率加快通常是休克的早期诊断指标之一,但是心率不是判断失血量多少的可靠指标。比如较年轻病人可以很容易地通过血管收缩来代偿中等量的失血,仅表现为轻度心率增快。血压的变化需要严密地动态监测。休克初期由于代偿性血管收缩,血压可能保持或接近正常。有研究支持对未控制出血的失血性休克维持“允许性低血压”(permissive-hypotension)。然而,对于允许性低血压究竟应该维持在什么标准,由于缺乏血压水平与机体可耐受时间的关系方面的深入研究,至今尚没有明确的结论。目前一些研究认为,维持平均动脉压(MAP)60~80 mmHg 比较恰当。尿量是反映肾灌注较好的指标,可以间接反映循环状态。当尿量 $<0.5\text{ ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 时,应继续进行液体复苏。需注意临床上病人出现休克而无少尿的情况,如高血糖和造影剂等具有渗透活性的物质造成的渗透性利尿。体温监测亦十分重要,一些临床研究认为低体温有害,可引起心

肌功能障碍和心律失常,当中心体温 $< 34^{\circ}\text{C}$ 时,可导致严重的凝血功能障碍。

2. 有创血流动力学监测

(1) MAP 监测:有创动脉血压 (IBP) 较无创动脉血压 (NIBP) 高 $5 \sim 20 \text{ mmHg}$ 。持续低血压状态时, NIBP 测压难以准确反映实际大动脉压力,而 IBP 测压较为可靠,可保证连续观察血压和即时变化。此外, IBP 还可提供动脉采血通道。

(2) CVP 和 PAWP 监测: CVP 是最常用的、易于获得的监测指标,与 PAWP 意义相近,用于监测前负荷容量状态和指导补液,有助于了解机体对液体复苏的反应性,及时调整治疗方案。CVP 和 PAWP 监测有助于对已知或怀疑存在心功能不全的休克病人的液体治疗,防止输液过多导致的前负荷过度。近年来有较多研究表明,受多种因素的影响, CVP 和 PAWP 与心脏前负荷的相关性不够密切。

(3) CO 和 SV 监测:休克时, CO 与 SV 可有不同程度降低。连续监测 CO 与 SV,有助于动态判断容量复苏的临床效果与心功能状态。

除上述指标之外,目前的一些研究也显示,通过对失血性休克患者收缩压变化率 (SPV)、每搏量变化率 (SVV)、脉压变化率 (PPV)、血管外肺水 (EVLW)、胸腔内总血容量 (ITBV) 的监测进行液体管理,可能比传统方法更为可靠和有效。而对于正压通气的病人,应用 SPV、SVV 与 PPV 可能具有更好的容量状态评价作用。

应该强调的是,任何一种监测方法所得到的数值意义都是相对的,因为各种血流动力学指标经常受到许多因素的影响。单一指标的数值有时并不能正确反映血流动力学状态,必须重视血流动力学的综合评估。在实施综合评估时,应注意以下 3 点:结合症状、体征综合判断;分析数值的动态变化;多项指标的综合评估。

低血容量休克的病人需要严密的血流动力学监测并动态观察其变化。(E 级)

对于持续低血压病人,应采用有创动脉血压监测。(E 级)

3. 氧代谢监测 休克的氧代谢障碍概念是对休克认识的重大进展,氧代谢的监测进展改变了对休克的评估方式,同时使休克的治疗由以往狭义的血流动力学指标调整转向氧代谢状态的调控。传统临床监测指标往往不能对组织氧合的改变具有敏感反应,此外,经过治疗干预后的心率、血压等临床指标的变化也可在组织灌注与氧合未改善前趋于稳定。因此,给予低血容量休克的病人同时监测和评估一些全身灌注指标(DO_2 、 VO_2 、血乳酸、 SvO_2 和 $ScvO_2$ 等)以及局部组织灌注指标如胃黏膜内 pH (pHi) 和 $PgCO_2$ 等具有较大的临床意义。

(1) 脉搏氧饱和度(SpO_2): SpO_2 主要反映氧合状态,可在一定程度上表现组织灌注状态。低血容量休克的患者常存在低血压、四肢远端灌注不足、氧输送能力下降或者给予血管活性药物的情况,影响 SpO_2 的精确性。

(2) 动脉血气分析:根据动脉血气分析结果,可鉴别体液酸碱紊乱性质,及时纠正酸碱平衡,调节呼吸机参数。碱缺失可间接反映血乳酸的水平。当休克导致组织供血不足时碱缺失下降,提示乳酸血症的存在。碱缺失与血乳酸结合是判断休克组织灌注较好的方法。

(3) DO_2 、 SvO_2 的监测: DO_2 、 SvO_2 可作为评估低血容量休克早期复苏效果的良好指标,动态监测有较大意义。 $ScvO_2$ 与 SvO_2 有一定的相关性,前者已经被大量研究证实是指导严重感染和感染性休克液体复苏的良好指标。但是, DO_2 、 SvO_2 对低血容量休克液体复苏的指导价值缺少有力的循证医学证据。

(4) 动脉血乳酸监测:动脉血乳酸浓度是反映组织缺氧的高度敏感的指标之一,动脉血乳酸增高较其他休克征象先出现。持续动态的动脉血乳酸以及乳酸清除率监测对休克的早期诊断、判定组织缺氧情况、指导液体复苏及预后评估具有重要意义。但是,血乳酸浓度在一些特别情况下如合并肝功能不全难以充分反映组织的氧合状态。研究显示,在创伤后失血性休克的病人,血乳酸初始水平及高乳酸持续时间与器官功能障碍的程度及死亡率相关。

(5) 胃黏膜内 pH (pHi) 和胃黏膜内 CO_2 分压($PgCO_2$) 的监

测:pHi 和 PgCO_2 能够反映肠道组织的血流灌注情况和病理损害,同时能够反映出全身组织的氧合状态,对评估复苏效果和评价胃肠道黏膜内的氧代谢情况有一定的临床价值。

对低血容量休克患者,应监测血乳酸以及碱缺失水平与持续时间(C级)。

4. 实验室监测

(1) 血常规监测:动态观察红细胞计数、血红蛋白(Hb)及血细胞比容(HCT)的数值变化,可了解血液有无浓缩或稀释,对低血容量休克的诊断和判断是否存在继续失血有参考价值。有研究表明,HCT在4h内下降10%提示有活动性出血。

(2) 电解质监测与肾功能监测:对了解病情变化和指导治疗十分重要。

(3) 凝血功能监测:在休克早期即进行凝血功能的监测,对选择适当的容量复苏方案及液体种类有重要的临床意义。常规凝血功能监测包括血小板计数、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR)和D2二聚体。此外,还包括血栓弹力描记图(TEG)等。

(六) 治疗

1. 病因治疗 休克所导致的组织器官损害的程度与容量丢失量和休克持续时间直接相关。如果休克持续存在,组织缺氧不能缓解,休克的病理生理状态将进一步加重。所以,尽快纠正引起容量丢失的病因是治疗低血容量休克的基本措施。创伤或失血性休克的相关研究较多,对于创伤后存在进行性失血需要急诊手术的患者,多项研究表明尽可能缩短创伤至接受决定性手术的时间能够改善预后,提高存活率。另有研究表明,对医生进行60min初诊急救时间限制的培训后,可以明显降低失血性休克病人病死率。大样本的回顾分析发现:在手术室死亡的创伤失血病人主要原因是延迟入室,并且应该能够避免。进一步研究提示,对于出血部位明确的失血性休克病人,早期进行手术止血非常必要,一项包括271例的回顾对照研究提示,早期手术止血可以提高存活率。对于存在失血性休克又无法确定出血

部位的病人,进一步评估很重要。因为只有早期发现、早期诊断才能早期进行处理。目前的临床研究提示,对于多发创伤和以躯干损伤为主的失血性休克病人,床边超声可以早期明确出血部位从而早期提示手术的指征;另有研究证实 CT 检查比床边超声有更好的特异性和敏感性。

积极纠正低血容量休克的病因是治疗的基本措施。(D 级)

对于出血部位明确、存在活动性失血的休克病人,应尽快进行手术或介入止血。(D 级)

应迅速利用包括超声和 CT 手段在内的各种必要方法,检查与评估出血部位不明确、存在活动性失血的病人。(D 级)

2. 液体复苏 液体复苏治疗时可以选择晶体溶液(如生理盐水和等张平衡盐溶液)和胶体溶液(如白蛋白和人工胶体液)。由于 5% 葡萄糖溶液很快分布到细胞内间隙,因此不推荐用于液体复苏治疗。

(1) 晶体液:液体复苏治疗常用的晶体液为生理盐水和乳酸林格液。在一般情况下,输注晶体液后会进行血管内外再分布,约有 25% 存留在血管内,而其余 75% 则分布于血管外间隙。因此,低血容量休克时若以大量晶体液进行复苏,可以引起血浆蛋白的稀释以及胶体渗透压的下降,同时出现组织水肿。另外,生理盐水的特点是等渗但含氯高,大量输注可引起高氯性代谢性酸中毒;乳酸林格液的特点在于电解质组成接近生理,含有少量的乳酸。一般情况下,其所含乳酸可在肝脏迅速代谢,大量输注乳酸林格液应该考虑到其对血乳酸水平的影响。高张盐溶液的复苏方法起源于 20 世纪 80 年代。一般情况下高张盐溶液的钠含量为 400 ~ 2400 mmol/L。近年来研究的高张盐溶液包括高渗盐右旋糖酐注射液(HSD 7.5% NaCl + 6% dextran70)、高渗盐注射液(HS 7.5%、5% 或 3.5% 氯化钠)及 11.2% 乳酸钠等高张溶液,其中以前两者为多见。荟萃分析表明,休克复苏时 HSD 扩容效率优于 HS 和生理盐水,但是,对死亡率没有影响。迄今为止,没有足够循证医学证据证明高张盐溶液作为复苏液体更有利于低血容量休克。一般认为,高张盐溶液通过使细胞

内水进入循环而扩充容量。有研究表明,在出血情况下,应用 HSD 和 HS 可以改善心肌收缩力和扩张毛细血管前小动脉。其他有关其对微循环以及炎症反应等影响的基础研究正在进行中,最近一项对创伤失血性休克病人的研究,初步证明高张盐溶液的免疫调理作用。对存在颅脑损伤的病人,有多项研究表明,由于可以很快升高平均动脉压而不加剧脑水肿,因此,高张盐溶液可能有很好的前景。但是,目前尚缺乏大规模的颅脑损伤高张盐溶液使用的循证医学证据。一般认为,高张盐溶液主要的危险在于医源性高渗状态及高钠血症,甚至因此而引起脱髓鞘病变,但在多项研究中此类并发症发生率很低。

(2) 胶体液:目前有很多不同的胶体液可供选择,包括白蛋白、羟乙基淀粉、明胶、右旋糖酐和血浆。临床上低血容量休克复苏治疗中应用的胶体液主要有羟乙基淀粉和白蛋白。羟乙基淀粉(HES)是人工合成的胶体溶液,不同类型制剂的主要成分是不同的分子质量的支链淀粉,最常用的为 6% 的 HES 氯化钠溶液,其渗透压约为 773.4 kPa (300 mmol/L)。输注 1 L HES 能够使循环容量增加 700 ~ 1000 ml。天然淀粉会被内源性的淀粉酶快速水解,而羟乙基化可以减缓这一过程,使其扩容效应能维持较长时间。HES 在体内主要经肾清除,分子质量越小,取代级越低,其肾清除越快。有研究表明, HES 平均分子质量越大,取代程度越高,在血管内的停留时间越长,扩容强度越高,但是其对肾功能及凝血系统的影响也就越大。在使用安全性方面应关注对肾功能的影响、对凝血的影响以及可能的过敏反应,并且具有一定的剂量相关性。目前关于应用 HES 对凝血的影响缺乏大规模的随机的研究,多项小规模研究表明:分子质量小和取代级稍小,但 C2/C6 比率高的 HES 可能对凝血功能影响较小。目前临床应用的人工胶体还包括明胶和右旋糖酐,都可以达到容量复苏的目的。由于理化性质以及生理学特性不同,他们与 HES 的扩容强度和维持时间略有差距,而在应用安全性方面,关注点是一致的。应用人工胶体进行复苏时,应注意不同人工胶体的安全性问题(C 级)。白蛋白是一种天然的血浆蛋白质,在正常人体构成了血浆胶体渗透压的 75% ~ 80% ,白蛋白的分

子质量约 66 000 ~ 69 000。目前,人血白蛋白制剂有 4%、5%、10%、20% 和 25% 几种浓度。作为天然胶体,白蛋白构成正常血浆中维持容量与胶体渗透压的主要成分,因此在容量复苏过程中常被选择用于液体复苏。但白蛋白价格昂贵,并有传播血源性疾病的潜在风险。

(3) 复苏治疗时液体的选择:胶体溶液和晶体溶液的主要区别在于胶体溶液具有一定的胶体渗透压,胶体溶液和晶体溶液的体内分布也明显不同。研究表明,应用晶体液和胶体液滴定复苏达到同样水平的充盈压时,它们都可以同等程度地恢复组织灌注。多个荟萃分析表明,对于创伤、烧伤和手术后的病人,各种胶体溶液和晶体溶液复苏治疗并未显示对病人病死率的不同影响。其中,分析显示,尽管晶体液复苏所需的容量明显高于胶体液,两者在肺水肿发生率、住院时间和 28 d 病死率方面差异均无显著性意义。现有的几种胶体溶液在物理化学性质、血浆半衰期等方面均有所不同。截止到目前,对于低血容量休克病人液体复苏时不同人工胶体溶液的选择尚缺乏大规模的相关临床研究。临床上对于白蛋白的争论和相关研究也从未间断过。20 世纪末,一些研究认为应用白蛋白可以增加病死率。这之后的两项荟萃分析认为:应用白蛋白对于低白蛋白血症病人有益,可以降低病死率。研究又显示对于合并颅脑创伤的病人白蛋白组的病死率明显高于生理盐水组。与白蛋白相比,分子质量大的人工胶体溶液在血管内的停留时间长,扩容效应可能优于白蛋白,但目前尚缺乏人工胶体液与白蛋白或晶体液应用于低血容量休克复苏比较的大规模临床研究。目前,尚无足够的证据表明晶体液与胶体液用于低血容量休克液体复苏的疗效与安全性方面有明显差异(C 级)。

(4) 复苏液体的输注:静脉通路的重要性:低血容量休克时进行液体复苏刻不容缓,输液的速度应快到足以迅速补充丢失液体,以改善组织灌注。因此,在紧急容量复苏时必须迅速建立有效的静脉通路。中心静脉导管以及肺动脉导管的放置和使用应在不影响容量复苏的前提下进行。为保证液体复苏速度,必须尽快建立有效静脉通路(E 级)。容量负荷试验:一般认为,

容量负荷试验的目的在于分析与判断输液时的容量负荷与心血管反应的状态,以达到既可以快速纠正已存在的容量缺失,又尽量减少容量过度负荷的风险和可能的心血管不良反应。容量负荷试验包括以下四方面:液体的选择,输液速度的选择,时机和目标的选择和安全性限制。后两方面可简单归纳为机体对容量负荷的反应性和耐受性,对于低血容量休克血流动力学状态不稳定的病人应该积极使用容量负荷试验。

3. 输血治疗 输血及输注血制品在低血容量休克中应用广泛。失血性休克时,丧失的主要是血液,但是,在补充血液、容量的同时,并非需要全部补充血细胞成分,也应考虑到凝血因子的补充。同时,应该认识到,输血也可能带来的一些不良反应甚至严重并发症。

(1) 浓缩红细胞:为保证组织的氧供,血红蛋白降至 70g/L 时应考虑输血。对于有活动性出血的患者、老年人以及有心肌梗死风险者,血红蛋白保持在较高水平更为合理。无活动性出血的病人每输注 1 单位(200 ml 全血)的红细胞其血红蛋白升高约 10g/L ,血细胞压积升高约 3% 。输血可以带来一些不良反应如血源传播疾病、免疫抑制、红细胞脆性增加、残留的白细胞分泌促炎和细胞毒性介质等。

资料显示,输血量的增加是预测病人不良预后的独立因素。目前,临床一般制订的输血指征为血红蛋白 $\leq 70\text{ g/L}$ 。

(2) 血小板:血小板输注主要适用于血小板数量减少或功能异常伴有出血倾向的患者。血小板计数 $< 50 \times 10^9/\text{L}$,或确定血小板功能低下,可考虑输注。对大量输血后并发凝血异常的病人联合输注血小板和冷沉淀可显著改善止血效果。

(3) 新鲜冰冻血浆:输注新鲜冰冻血浆的目的是为了补充凝血因子的不足,新鲜冰冻血浆含有纤维蛋白原与其他凝血因子。有研究表明,多数失血性休克病人在抢救过程中纠正了酸中毒和低体温后,凝血功能仍难以得到纠正。因此,应在早期积极改善凝血功能。大量失血时输注红细胞的同时应注意使用新鲜冰冻血浆。

(4) 冷沉淀:内含凝血因子 V、Ⅷ、Ⅺ、纤维蛋白原等,适用

于特定凝血因子缺乏所引起的疾病、肝移植围术期以及肝硬化食管静脉曲张等出血。对大量输血后并发凝血异常的病人及时输注冷沉淀可提高血循环中凝血因子及纤维蛋白原等凝血物质的含量,缩短凝血时间、纠正凝血异常。

对于血红蛋白 $<70 \text{ g/L}$ 的失血性休克病人,应考虑输血治疗。(C级)

大量失血时应注意凝血因子的补充。(C级)

4. 血管活性药与正性肌力药 低血容量休克的患者一般不常规使用血管活性药,研究证实这些药物有进一步加重器官灌注不足和缺氧的风险。临床通常仅对于足够的液体复苏后仍存在低血压或者输液还未开始的严重低血压患者,才考虑应用血管活性药与正性肌力药。

(1) 多巴胺:是一种中枢和外周神经递质,去甲肾上腺素的生物前体。它作用于三种受体:血管多巴胺受体、心脏 β_1 受体和血管 α 受体。 $1 \sim 3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 时主要作用于脑、肾、和肠系膜血管,使血管扩张,增加尿量; $2 \sim 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 时主要作用于 β_1 受体,通过增强心肌收缩能力而增加心排血量,同时也增加心肌氧耗; $>10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 时以血管 α 受体兴奋为主,收缩血管。

(2) 多巴酚丁胺:巴酚丁胺作为 β_1 、 β_2 受体激动剂可使心肌收缩力增强,同时产生血管扩张和减少后负荷。近期研究显示,在外科大手术后使用多巴酚丁胺,可以减少术后并发症和缩短住院日。如果低血容量休克病人进行充分液体复苏后仍然存在低心排血量,应使用多巴酚丁胺增加心排血量。若同时存在低血压可以考虑联合使用血管活性药。

(3) 去甲肾上腺素、肾上腺素和去氧肾上腺素:仅用于难治性休克,其主要效应是增加外周阻力来提高血压,同时也不同程度地收缩冠状动脉,可能加重心肌缺血。

在积极进行容量复苏状况下,对于存在持续性低血压的低血容量休克病人,可选择使用血管活性药物。(E级)

5. 酸中毒 低血容量休克时的有效循环量减少可导致组织灌注不足,产生代谢性酸中毒,其严重程度与创伤的严重性及

休克持续时间相关。一项前瞻性、多中心的研究显示,碱缺失降低明显与低血压、凝血时间延长、高创伤评分相关。碱缺失的变化可以提示早期干预治疗的效果。有作者对 3791 例创伤患者回顾性死亡因素进行分析发现,80% 的病人有碱缺失, $BE < -15 \text{ mmol/L}$,病死率达到 25%。研究乳酸水平与 MODS 及病死率的相关性发现,低血容量休克血乳酸水平 24 ~ 48 h 恢复正常者,病死率为 25%,48 h 未恢复正常者病死率可达 86%,早期持续高乳酸水平与创伤后发生 MODS 明显相关。快速发生的代谢性酸中毒可能引起严重的低血压、心律失常和死亡。临床上使用碳酸氢钠能短暂改善休克时的酸中毒,但不主张常规使用。研究表明,代谢性酸中毒的处理应着眼于病因处理、容量复苏等干预治疗,在组织灌注恢复过程中酸中毒状态可逐步纠正,过度的血液碱化使氧解离曲线左移,不利于组织供氧。因此,在失血性休克的治疗中,碳酸氢盐的治疗只用于紧急情况或 $pH < 7.20$ 。

纠正代谢性酸中毒,强调积极病因处理与容量复苏;不主张常规使用碳酸氢钠。(D 级)

6. 肠黏膜屏障功能的保护 失血性休克时,胃肠道黏膜低灌注、缺血缺氧发生得最早、最严重。胃肠黏膜屏障功能迅速减弱,肠腔内细菌或内毒素向肠腔外转移机会增加。此过程即细菌易位或内毒素易位,该过程在复苏后仍可持续存在。近年来,人们认为肠道是应激的中心器官,肠黏膜的缺血再灌注损伤是休克与创伤病理生理发展的不利因素。保护肠黏膜屏障功能,减少细菌与毒素易位,是低血容量休克治疗和研究工作重要内容。

7. 体温控制 严重低血容量休克常伴有顽固性低体温、严重酸中毒、凝血障碍。失血性休克合并低体温是一种疾病严重的临床征象,回顾性研究显示,低体温往往伴随更多的血液丢失和更高的病死率。低体温($< 35^{\circ}\text{C}$)可影响血小板的功能、降低凝血因子的活性、影响纤维蛋白的形成。低体温增加创伤病人严重出血的危险性,是出血和病死率增加的独立危险因素。但是,在合并颅脑损伤的病人控制性降温和正常体温相比显示出

一定的积极效果,荟萃研究显示,对颅脑损伤的病人可降低病死率,促进神经功能的恢复。另一个荟萃分析显示控制性降温不降低病死率,但对神经功能的恢复有益。入院时 GCS 评分 4~7 分的低血容量休克合并颅脑损伤病人能从控制性降温中获益,应在外伤后尽早开始实施,并予以维持。

严重低血容量休克伴低体温的病人应及时复温,维持体温正常。(D 级)

(七) 复苏终点与预后评估指标

1. 临床指标 对于低血容量休克的复苏治疗,以往人们经常把神志改善、心率减慢、血压升高和尿量增加作为复苏目标。然而,在机体应激反应和药物作用下,这些指标往往不能真实地反映休克时组织灌注的有效改善。有报道高达 50%~85% 的低血容量休克病人达到上述指标后,仍然存在组织低灌注,而这种状态的持续存在最终可能导致病死率增高;因此,在临床复苏过程中,这些传统指标的正常化不能作为复苏的终点。

传统临床指标对于指导低血容量休克治疗有一定的临床意义,但是,不能作为复苏的终点目标。(D 级)

2. 氧输送与氧消耗 人们曾把心脏指数 $>4.5 \text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 、氧输送 $>600 \text{ ml}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 及氧消耗 $>170 \text{ ml}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 作为包括低血容量休克在内的创伤高危患者的复苏目标。然而,有研究表明这些指标并不能够降低创伤病人的病死率,发现复苏后经过治疗达到超正常氧输送指标的病人存活率较未达标的病人无明显改善。然而,也有研究认为,复苏早期已达到上述指标的病人,存活率明显上升。因此,严格地说,该指标可作为一个预测预后的指标,而非复苏终点目标。

3. SvO_2 SvO_2 的变化可反映全身氧摄取,在理论上能表达氧供和氧摄取的平衡状态。River 等以此作为感染性休克复苏的指标,使病死率明显下降。目前,缺乏 SvO_2 在低血容量休克中研究的证据,除此以外,还缺少 SvO_2 与乳酸、 DO_2 、 pHi 作为复苏终点的比较资料。

4. 血乳酸 血乳酸的水平、持续时间与低血容量休克病人的预后密切相关,持续高水平的血乳酸($>4 \text{ mmol/L}$)预示病人的预后不佳。血乳酸清除率比单纯的血乳酸值能更好地反映病人的预后。以乳酸清除率正常化作为复苏终点优于 MAP 和尿量,也优于以 DO_2 、 VO_2 和 CI。以达到血乳酸浓度正常($\leq 2 \text{ mmol/L}$)为标准,复苏的第一个 24 h 血乳酸浓度恢复正常($\leq 2 \text{ mmol/L}$)极为关键,在此时间内血乳酸降至正常的病人,在病因消除的情况下,病人的存活率明显增加。

动脉血乳酸恢复正常的时间和血乳酸清除率与低血容量休克病人的预后密切相关,复苏效果的评估应参考这两项指标。(C 级)

5. 碱缺失 碱缺失可反映全身组织酸中毒的程度。碱缺失可分为:轻度($-2 \sim -5 \text{ mmol/L}$),中度($-15 \sim -5 \text{ mmol/L}$),重度($< -15 \text{ mmol/L}$)。碱缺失水平与创伤后第一个 24 h 晶体液和血液补充量相关,碱缺失加重与进行性出血大多有关。对于碱缺失增加而似乎病情平稳的病人须细心检查有否进行性出血。多项研究表明,碱缺失与病人的预后密切相关,其中包括一项前瞻性、多中心的研究发现:碱缺失的值越低,MODS 发生率、病死率和凝血障碍的发生率越高,住院时间越长。

碱缺失的水平与预后密切相关,复苏时应动态监测。(B 级)

6. pHi 和 PgCO_2 pHi 反映内脏或局部组织的灌流状态,对休克具有早期预警意义,与低血容量休克病人的预后具有相关性。已有研究证实 PgCO_2 比 pHi 更可靠。当胃黏膜缺血时, $\text{PgCO}_2 > \text{PaCO}_2$, $\text{P}(\text{g}-\text{a})\text{CO}_2$ 差别大小与缺血程度有关。 PgCO_2 正常值 $< 6.5 \text{ kPa}$, $\text{P}(\text{g}-\text{a})\text{CO}_2$ 正常值 $< 1.5 \text{ kPa}$, PgCO_2 与 $\text{P}(\text{g}-\text{a})\text{CO}_2$ 值越大,表示缺血越严重。 pHi 复苏到 > 7.30 作为终点,并且达到这一终点的时间 $< 24 \text{ h}$ 与超正常氧输送为终点的复苏效果类似,但是比氧输送能更早、更精确地预测病人的死亡和 MODS 的发生。然而,最近一项前瞻性、多中心的研究发现,胃黏膜张力计指导下的常规治疗和在胃黏膜张力计指导

下的最大限度改善低灌注和再灌注损伤的治疗,结果发现病人的病死率、MODS 发生率、机械通气时间和住院天数的差异并没有显著性意义。

7. 其他 皮肤、皮下组织和肌肉血管床可用来更直接地测定局部细胞水平的灌注。经皮或皮下氧张力测定、近红外线光谱分析及应用光导纤维测定氧张力测定等新技术已将复苏终点推进到细胞和亚细胞水平。但是,缺乏上述技术快速准确的评价结果及大规模的临床验证。

(八) 未控制出血的失血性休克复苏

未控制出血的失血性休克是低血容量休克的一种特殊类型,常见于严重创伤(贯通伤、血管伤、实质性脏器损伤、长骨和骨盆骨折、胸部创伤、腹膜后血肿等)、消化道出血、妇产科出血等。未控制出血的失血性休克病人死亡的原因主要是大量出血导致严重持续的低血容量休克甚至心跳骤停。

大量基础研究证实,失血性休克未控制出血时早期积极复苏可引起稀释性凝血功能障碍;血压升高后,血管内已形成的凝血块脱落,造成再出血;血液过度稀释,血红蛋白降低,减少组织氧供;并发症和病死率增加。因此提出了控制性液体复苏(延迟复苏),即在活动性出血控制前应给予小容量液体复苏,在短期允许的低血压范围内维持重要脏器的灌注和氧供,避免早期积极复苏带来的副反应。动物试验表明,限制性液体复苏可降低病死率、减少再出血率及并发症。有研究比较了即刻复苏和延迟复苏对躯体贯通伤的创伤低血压病人(收缩压 < 90 mmHg)病死率和并发症的影响,即刻复苏组病死率显著增高,急性呼吸窘迫综合征、急性肾衰、凝血障碍、严重感染等的发生率也明显增高。回顾性临床研究表明,未控制出血的失血性休克病人现场就地早期复苏病死率明显高于到达医院延迟复苏的病人。另一项临床研究也发现活动性出血早期复苏时将收缩压维持在 70 或 100 mmHg 并不影响病人的病死率,其结果无差异可能与病人病例数少、病种(钝挫伤占 49%,穿透伤占 51%)、病情严重程度和研究中的方法学有关,其限制性复苏组的平均收缩压也

达到了 100 mmHg。另外,大量的晶体液复苏还增加继发性腹腔室间隔综合征的发生率。对于非创伤性未控制出血的失血性休克,有研究显示在消化道出血的失血性休克病人,早期输血组再出血率明显增加。但早期限制性液体复苏是否适合各类失血性休克,需维持多高的血压,可持续多长时间尚未有明确的结论。然而,无论何种原因的失血性休克,处理首要原则必须是迅速止血,消除失血的病因。对于颅脑损伤病人,合适的灌注压是保证中枢神经组织氧供的关键。颅脑损伤后颅内压增高,此时若机体血压降低,则会因脑血流灌注不足而继发脑组织缺血性损害,进一步加重颅脑损伤。因此,一般认为对于合并颅脑损伤的严重失血性休克病人,宜早期输液以维持血压,必要时合用血管活性药物,将收缩压维持在正常水平,以保证脑灌注压,而不宜延迟复苏。允许性低血压在老年病人应谨慎使用,在有高血压病史的病人也应视为禁忌。

对出血未控制的失血性休克病人,早期采用控制性复苏,收缩压维持在 80 ~ 90 mmHg,以保证重要脏器的基本灌注,并尽快止血;出血控制后再进行积极容量复苏。(D 级)

对合并颅脑损伤的多发伤病人、老年病人及高血压病人应避免控制性复苏。(E 级)

(石秦东)

第三节 严重感染和感染性休克

严重感染和感染性休克是以全身性感染导致器官功能损害为特征的复杂临床综合征,其发病率和病死率均很高。为了面对严重感染和感染性休克的挑战,2002 年 10 月欧洲危重病医学会(ESICM)、美国危重病医学会(SCCM)和国际感染论坛(ISF)在西班牙巴塞罗那共同发起了拯救全身性感染的全球性行动倡议——拯救全身性感染运动(surviving sepsis campaign,SSC),同时发表了著名的巴塞罗那宣言。为了实现巴塞罗那宣言所提出的目标,代表 11 个国际组织的各国危重

病、呼吸疾病和感染性疾病专家组成委员会,就感染性疾病的诊断和治疗达成共识,制订了严重感染和感染性休克的治疗指南。

需要指出的是,当医生面对具体病人独特的临床指标时。这些指南中的建议不能取代临床医生的决策。尽管这些建议是为ICU病人所制定,这些建议也是ICU入住前的治疗目标。还必须指出的是,因条件限制,有些建议可能无法完成。

(一) 初期复苏

1. 一旦确诊为重症脓毒症或脓毒症休克(低血压或乳酸酸中毒),应尽可能快地进行液体复苏,毫不犹豫地进入ICU。血清乳酸浓度升高可识别没有低血压但有组织低灌注的病人。在复苏的前6 h,感染引起组织低灌注的早期复苏目标(early goal-directed therapy,EGDT)包括以下所有指标。CVP:8~12 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa),平均动脉压:≥65 mmHg,尿量≥0.5 ml/(kg·h)。中心静脉(上腔静脉)或混合静脉氧饱和度≥70%。(B级)

2. 在严重感染和(或)感染性休克复苏的前6 h,如果通过输注液体使得CVP达到8~12 mmHg而中心静脉氧饱和度或混合静脉血饱和度没达到70%,此时可输注浓缩红细胞悬液使HCT≥30%和(或)输注多巴胺[可高达20 μg/(kg·min)]以达此目标。(B级)

(二) 病原学诊断

1. 在使用抗生素之前总是应进行合适的细菌培养。为达到最佳识别致病菌,至少要获得两个血培养,其中至少一个经外周静脉抽取,另一个经血管内每个留置导管抽取。如导管是在最近插入(≤48 h),后者可以例外。根据临床情况,其他部位的细菌培养,如尿、脑脊液、伤口、呼吸道分泌物或其他体液应在抗生素使用前进行。(D级)

2. 应迅速采取各种诊断措施以确定感染源和致病菌。影

像学检查和感染源的取样也应进行,但是,有些病人可能不稳定不能接受某些侵入性的检查或搬运至 ICU 以外。在这种情况下,床边检查,如超声检查可能有益。(E 级)

(三) 抗生素治疗

1. 在认识到重症脓毒症发生后 1 h 以内,获得有关标本进行细菌培养后应立即静脉使用抗生素。(E 级)

2. 初始的经验性抗感染疗法包括一种或更多的对可能致病菌敏感且能抵达可能的感染部位的药物。药物的选择应依据当地社区和医院微生物敏感情况进行选择。(D 级)

3. 在抗生素使用 48 ~ 72 h 后,应结合临床与细菌培养结果分析抗感染药物的使用是否合理。目的是尽量使用非广谱的抗生素以达防止耐药产生、减少毒性和降低费用的目的。一旦确立致病菌,没有证据表明,联合使用抗生素比单一抗生素更为有效。抗生素使用时间一般为 7 ~ 10 d,可根据临床反应调整。
①有些专家对假单胞菌属的感染倾向于联合用药;②大多数专家对合并中性粒细胞减少的严重感染和感染性休克病人联合使用抗生素。对中性粒细胞减少的病人,抗生素的使用通常应贯穿粒细胞减少的病程。(E 级)

4. 如果可确信临床综合征是由非感染因素引起,应立即停止使用抗生素以减少耐药菌的产生或其他致病菌的继发感染。(E 级)

理由:临床医生应能意识到在大多数严重感染和感染性休克病人,血细菌培养通常是阴性的。因此,决定继续、更换窄谱或停止抗生素的使用务必要结合临床实际情况与其他部位的培养综合考虑。

(四) 控制感染源

1. 对每一例表现为重症脓毒症的病人,都应该积极寻找感染源,以达控制感染源的目的,特别是脓肿或局部感染灶的引流,感染坏死组织的清创,潜在感染器械的去除或即将发生感染的微生物污染源的去除(表 3-3)。(E 级)

表 3-3 感染源的控制

感染源控制措施	举例
引流	腹腔内脓肿、脓胸、感染性关节炎、肾盂积脓、胆管炎
清创	坏死性筋膜炎、胰腺组织感染坏死、肠坏死、纵隔炎
去除器械	感染的血管内导管、导尿管、细菌定植的气管内导管、感染的宫内节育器
决定性措施	切除有憩室炎的乙状结肠、坏疽胆囊的切除、梭状芽孢杆菌感染的肌坏死的切除

2. 根据患者的具体情况,通过权衡利弊,选择适当的感染控制手段。控制感染源的措施可能引起更多的并发症如出血、肠痿或意外的脏器损伤。因此,应采取既能控制感染源又能最低程度引起生理紊乱的措施,如对脓肿采用经皮穿刺引流而不是外科手术引流。(E级)

3. 一旦发现引起严重感染和感染性休克的感染灶,而且能够通过感染控制措施清除如腹腔脓肿、胃肠道穿孔、胆管炎或胃肠道出血,就应该在初期液体复苏后尽可能快地采取感染源控制措施。(E级)

4. 深静脉导管等血管内有创装置被认为是导致严重感染或感染性休克的感染源时,在建立其他的血管通路后,应立即去除。(E级)

(五) 液体治疗

参考初期复苏确立复苏的时间:

1. 可使用天然的或人工合成的晶体或胶体液补充液体。没有循证医学的证据支持何种液体优于其他液体。(C级)

2. 对怀疑有低血容量的病人,可进行补液试验。即在30 min内,给予500~1000 ml的晶体液或300~500 ml胶体液,观察有无反应(血压是否升高,尿量是否增加)和对补液的耐受性(血管内容量负荷是否增加)。(E级)

（六）升压药的使用

1. 如果充分的液体复苏仍不能恢复动脉血压和组织灌注,有指征时应用升压药。存在威胁生命的低血压时,即使低血容量状态尚未纠正,液体复苏的同时可以暂时使用升压药以维持生命和器官灌注。(E 级)

2. 在纠正感染性休克的低血压时,去甲肾上腺素或多巴胺(尽可能快地通过中心静脉)是首选的血管升压药。(D 级)

3. 小剂量多巴胺对严重感染患者无肾脏保护作用。(B 级)

4. 如果实际条件允许,所有接受升压药的病人都应尽快放置动脉插管监测动脉压。(E 级)

5. 对已补充适量液体和大剂量前述升压药的仍不能纠正的难治性休克,可考虑使用血管加压素。由于目前有关血管紧张素胺的研究尚在进行,没有理由推荐将血管紧张素胺代替多巴胺和去甲肾上腺素作为一线升压药。(E 级)

（七）正性肌力药物

1. 对液体补充充足但心排血量低的病人,可使用多巴酚丁胺来增加心排血量。使用时如同时有低血压,应与其他升压药联合使用。(E 级)

2. 不推荐将心排指数升高到某一设定水平以达到目标性的高氧输送。(A 级)

（八）糖皮质激素的应用

1. 对补液充足但仍需要升压药来维持正常血压的病人,推荐静脉给予皮质激素(氢化可的松 200 ~ 300 mg/d,分 3 ~ 4 次给予或连续给予,持续 7 d)。(C 级)

(1) 一些专家推荐使用 250 μ g ACTH 刺激试验来区别出反应者(在 ACTH 给予后 30 ~ 60 min 后,皮质醇升高超过 9 μ g/dl),并在这些病人中止使用激素。临床医生不应等待 ACTH 刺激试验结果出来后再给予皮质激素。(E 级)

(2) 一些专家在脓毒症休克缓解后会减少激素的用量。(E 级)

(3) 一些专家通过逐渐减量的方法结束皮质激素治疗。(E 级)

2. 对重症脓毒症和脓毒症休克病人,为治疗脓毒症休克,皮质激素的使用量不应超过 300 mg 氢化可的松。(A 级)

3. 无休克时,不应使用皮质激素治疗感染。如果病人有使用皮质激素的病史,或病人内分泌治疗需要,继续维持激素治疗甚至使用应激量的皮质激素也没有禁忌证。(E 级)

(九) 重组人活化蛋白 C(rhAPC)

对于死亡概率极高的重危病人建议使用 rhAPC。这些病人包括急性生理学与既往健康评分 II (APACHE II) ≥ 25 、感染导致的多脏器衰竭、脓毒症休克或感染导致的急性呼吸窘迫综合征(ARDS),没有与出血相关的绝对禁忌证(表 3-4)或相对禁忌证,即出血的风险大于使用 rhAPC 的潜在效益。(B 级)

表 3-4 重组人活化蛋白 C(rhAPC)的使用禁忌证

rhAPC 增加出血的风险。在下列临床情况下,出血极可能增加死亡风险和并发症的发生率,rhAPC 严禁使用:

活动性出血

最近(3 个月内)有脑卒中

最近(2 个月内)有颅内或脊髓腔内手术或严重的头部创伤

伴有不断增加威胁生命出血风险的创伤

有颅内新生物或实质性损害或脑疝的证据

同时参考药物说明书,了解其他相关禁忌证

委员会建议,在输注 rhAPC 时,血小板计数维持在 $\geq 30 \times 10^9/L$

(十) 血液制品的应用

1. 一旦组织低灌注缓解且未合并其他疾病,如明显的冠状动脉疾病,急性出血,或乳酸酸中毒,当血红蛋白降低至 $< 70 \text{ g/L}$ 时,就应输注红细胞,将血红蛋白提高至 $70 \sim 90 \text{ g/L}$ 。(B 级)

2. 不推荐专门为治疗重症脓毒症合并的贫血而使用红细胞生成素。但对于因其他原因需要使用红细胞生成素的病人,允许使用

红细胞生成素。如肾功能衰竭引起的红细胞生成障碍。(B级)

3. 在无出血或无侵入性的操作时,不推荐使用新鲜冻干血浆来纠正实验室检测的凝血指标的异常。(E级)

4. 不推荐使用抗凝血酶原来治疗重症脓毒症和脓毒症休克。(B级)

5. 无论有无明显出血,当重症脓毒症的病人血小板计数 $<5 \times 10^9/L$ 时,应输注血小板。当血小板计数处于 $(5 \sim 30) \times 10^9/L$ 且有明显出血风险时,可考虑给予血小板。当需要手术或侵入性操作时,血小板浓度宜稍高($<50 \times 10^9/L$)。(E级)

(十一) 感染所致急性肺损伤(ALI)及 ARDS 的机械通气

1. ALI 及 ARDS 病人进行机械通气时应避免高潮气量和高平台压。临床医生在治疗的一开始就应确立一目标,即在 1~2 h 左右,将潮气量降至低潮气量(按预测体重每千克 6 ml 的量给予)。另一目标就是将吸气末平台压维持在 <30 cm 以下。(B 级)

2. 如果为了降低平台压和潮气量, 在 ALI/ARDS 病人可允许高碳酸血症(允许 PaCO_2 增加高于正常, 即允许性高碳酸血症)。(C 级)

3. 应给予一最低量的呼气末正压通气以防止呼气末肺泡萎陷。根据氧合缺失的严重程度确定呼气末正压的值,再根据为维持合理氧合所需要的吸氧浓度 FiO_2 来调整(表 3-5)。有些临床医生根据床旁测量的胸腔肺顺应性来调整呼气末正压通气的值。(E 级)

表 3-5 ARDSNET 的呼吸机管理

辅助控制模式一定容

减少潮气量至 6 ml/kg 体重

保持平台压 < 30 cmH₂O, 为不超过这极限, 可将潮气量减少至 4 ml/kg 维持动脉血氧饱和度在 88% ~ 95%

按不同的吸氧浓度 FiO₂, 调整呼气末正压(PEEP)的值

FiO ₂	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0
PEEP (cmH ₂ O)	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	14	16	18	20~24

4. 在有经验的单位,如果病人需要的吸氧浓度和吸气末平台压有潜在危害,而体位改变对病人并无过高风险,可考虑对ARDS病人采取俯卧位。(E级)

5. 除非有禁忌证,机械通气的病人应维持半卧位,即头与床形成 45° 角,以防止呼吸机相关肺炎的发生。(C级)

6. 应有一套撤机计划与指标。当机械通气的病人能够满足以下条件时,应进行自主呼吸试验来评价能否停止呼吸机的使用。①可唤醒;②血流动力学稳定(不用升压药);③没有新的潜在的严重疾患;④对通气要求条件低,对呼气末正压的要求低;⑤对吸氧浓度的要求可通过面罩给氧或鼻导管给氧来满足;⑥如果自主呼吸试验成功,应考虑拔管。自主呼吸试验选择包括较低的压力支持和持续呼吸道正压5 cm 或者是T管。(A级)

(十二) 严重感染病人的镇静、止痛和神经肌肉阻断剂

1. 首先需制订具体的镇静方案,包括镇静目标和镇静效果评估。(B级)

2. 无论是间歇注射还是持续注射,结合每日持续注射的中断或减量来达到每日唤醒是镇静管理的首选方法。(B级)

3. 由于停药后肌松持续时间较长的风险存在,在感染病人应尽量避免使用肌松药。如果在开始机械通气后1 h 仍需仍用肌松药,无论是间断给予还是持续给予,都应全面监测肌松的深度。(E级)

(十三) 血糖的控制

1. 严重感染病人一旦稳定,就应将血糖维持在 <8.3 mmol/L。支持血糖控制的研究使用的是持续胰岛素和葡萄糖输注。按这一方案控制血糖时,早期应频繁监测血糖(每30~60 min)。一旦血糖稳定,仍应常规监测血糖(每4 h 1次)。(D级)

2. 重症脓毒症病人,血糖控制应结合营养支持进行,且以肠内营养为主。(E级)

(十四) 肾脏替代

在急性肾功能衰竭,且无血流动力学不稳定的情况,持续静

脉静脉血液滤过(CVVH)和间歇性血液透析的作用是一样的。在血流动力学不稳定的感染病人,使用持续性血液滤过更易于体液平衡的管理。(B级)

(十五) 碳酸氢盐治疗

在低灌注引起的 $\text{pH} \geq 7.15$ 乳酸血症的治疗中,不推荐使用碳酸氢盐用于改善血流动力学或减少升压药的使用。尚无研究证实,碳酸氢盐对低 pH 时的血流动力学和升压药需要量的影响。也无研究证实在任何 pH 情况下,碳酸氢盐对临床结果的影响。(C级)

(十六) 深静脉血栓(DVT)的预防

严重感染病人应给予小剂量肝素或低分子肝素预防深静脉血栓的形成。对于使用肝素有禁忌的感染病人(如血小板减少,严重的凝血机制障碍,活动性出血,最近的颅内出血),推荐使用机械预防措施,如逐渐加压袜或间歇压迫装置(除非有外周血管疾病的禁忌)。在非常高危的病人,如有重症脓毒症和深静脉血栓形成史的病人,推荐联合使用药物和机械预防措施。(A级)

(十七) 应激性溃疡的预防

所有严重感染的病人均应采取应激性溃疡预防措施。 H_2 受体阻滞剂远较胃黏膜保护剂硫糖铝有效,是首选的药物。尚无研究直接比较质子泵阻滞剂与 H_2 受体阻滞剂在预防应激性溃疡中的差异,因此前者的相对有效性尚难知晓。但他们在增加胃液 pH 方面的效果一样。(A级)

(十八) 支持治疗的强度

应将完整的治疗计划,包括可能的结果与治疗所能达到的实际目标与病人及其亲属进行交流。以患者的最佳利益为原则决定治疗强度。(E级)

(石秦东)

第四节 心肺复苏指南

在证据评估过程中,ILCOR 工作组评估了这些证据,并形成这些科学发现的研讨会综述。如果工作组同意这些常规治疗推荐,这些推荐纳入 ILCOR 2005 研讨会的科学综述。这些共同意见资料设计作为科学指南的基础,将被 ILCOR 成员国委员会于 2005 ~ 2006 年公布(表 3-6,表 3-7)。

表 3-6 证据整合步骤

整合所有证据按以下步骤进行:

进行文献综述并记录研究时限及资料库搜索

选择与假设相关的研究

基于方法学确定证据水平(参见表 3-7)

进行严格的评估(差到优秀)

把证据整合入摘要和可能的治疗推荐中

专家应基于科学证据达成共识,步骤包括:

专家证据评估和工作表准备,加上

2005 研讨会介绍及讨论

ILCOR 工作组讨论及 2005 国际 CPR 和 ECC 得意研究会确定推荐发表

AHA ECC 委员会及小组会综述及讨论形成特殊的推荐及推荐等级规则最终的社论并经 AHA ECC 委员会和小组会认同

双盲同行审定

AHA 科学顾问和协作委员会审定及认同

公开发布

表 3-7 证据水平

Level 1:有明确治疗效应的随机临床试验或多个临床试验的 Meta 分析

Level 2:随机临床试验治疗效应略小或重要性略差

Level 3:前瞻、对照、非随机的 cohort 研究

Level 4:历史、非随机 cohort 或病例对照研究

Level 5:病例系列报道;病人纳入呈连续方式,无对照组

Level 6:动物试验或机械模型研究

Level 7:从其他目的收集的资料中推断,理论分析

Level 8:合理的臆测(普通感觉);普通实践尚未被循证指南接受

一、推荐级别

在 2005 研讨会后, AHA ECC 专家吸纳了 ILCOR 的科学综述, 并通过扩充治疗推荐方案形成了这个新指南。在制定这些指南时, ECC 专家使用了推荐分类系统, 这种分类与 AHA 共同使用的循证指南的分类一致。

本指南使用的这种分类列在表 3-8 中。这种分类代表这些科学证据的作用程度, 是多种因素的综合。例如: 专家对其益处、有用性或效力关系的评估; 价值; 教育和培训作用; 执行难度。对 Class I 推荐, 高水平的前瞻性研究支持这种行为或疗法, 其作用远超过其潜在的害处。对 Class II a 推荐, 证据的作用支持这种行为或疗法, 这种疗法被认为是可接受的、有用的。

表 3-8 推荐等级和证据水平

Class I	Class II a	Class II b	Class III
益处 >>> 风险	益处 >> 风险	益处 ≥ 风险	风险 ≥ 益处
程序/处理或诊断试验/评估均应进行/使用	进行程序/处理或诊断试验/评估是合理的	程序/处理或诊断试验/评估可以考虑	程序/处理或诊断试验/评估不应进行/使用。这些无帮助并可能有害

推荐等级不明确的: 研究刚开始或继续区域研究或不作推荐除非有更深入的研究(既不推荐也不反对)。

理想的情况是, 所有 CPR 和 ECC 推荐均应基于前瞻性的随机对照临床试验, 这些结果对长期存活率应有明确有效的治疗作用, 并符合 Class I 或 Class II a 水平。实际上, 很少临床复苏试验有充分的力量证明某种效应会产生完美生存活率并到出院。因此, 专家常面临需要利用人类研究的结果做一些推荐, 这些研究报告只是中度预后、非随机的或前瞻性观察研究、动物模型或推断。假如证据资料只是短期治疗益处, 或当阳性结果只是低水平的证据时, 推荐等级标记为 Class II b。Class II b 推荐等级有 2 类: ①可选择的和②专家们推荐, 尽管缺乏高水平的支持证据。选择性措施被确定为这种表述, 如“可以考虑”或“可

能是有用的”。专家推荐应做的措施确定为这种表述,如“我们推荐”。

二、程 序 图

本指南包含了 CPR 程序图,突出了推荐治疗心脏骤停或致命性的情况时必要的(或基本的)评估和干预措施。这些程序图使用特殊的方框和颜色模板组成。我们简要描述所用的模板。

方框形状区分了评估与操作框。方角框代表干预措施或治疗(如操作);玫瑰红角框伴圆角框代表评估步骤。方框颜色区别了操作类型。与前所述,玫瑰红指评估步骤。通常,这种治疗包括电学治疗,而药物在蓝框内,单一操作用褐色框。为强调所有程序图中良好基础 CPR 基本原理重要性,操作步骤涉及气道、呼吸、循环者用绿色框。

另外,所有高级心血管生命支持(ACLS)和儿童高级生命支持(PALS)程序图包含绿的提示框,以帮助临床医生回忆有用信息,包括 CPR 基本原理。程序图中的方框颜色代码不是绝对的,因为一些方框包含几种操作。3 个程序图有统一特征。在基础生命支持(BLS)HCP 成人和儿童程序图中,供 HCP 专用的操作的方框用虚线条。

在 ACLS 心动过速程序图中一些框包含只在医院内完成的操作,或作为专家咨询后方可用。另一些框可用于院前或院内。在 ACLS 心动过速程序图,为产生宽与窄 QRS 心动过速的视觉区别,用于宽 QRS 治疗的框用黄色表示,而窄 QRS 治疗用的框则以蓝色表示。

三、成人基础生命支持

基础生命支持(BLS)包括识别突发心脏骤停(SCA)、心脏停搏、卒中和气道异物阻塞(FBAO);心肺复苏(CPR);使用体外自动除颤仪(AED)除颤。本节为普通施救者(lay rescuers,

LR) 和卫生保健人员 (health care providers, HCP) 概述 BLS 指南。

(一) 导言

SCA 是美国和加拿大死亡的首位原因。起初的心律分析表明,院外 SCA 者 40% 为室颤(VF)。VF 以无序的快速除极和复极为特征,导致心脏颤动而无法有效地将血液泵出。似乎在 SCA 病人刚倒下时更多的是 VF 或室速(VT),但当开始作心律分析时已恶化至心脏停搏。许多 SCA 病人在 VF 时,目击者立即进行复苏能够存活,但当恶化到心脏停搏时再复苏,就不太可能复苏成功。SCA 病人 VF 的处理是,目击者即时的 CPR 加除颤。创伤、药物过量、淹溺、和许多儿童的窒息的是心脏骤停,对这些病人作胸外心脏按压及人工呼吸是复苏的关键。AHA 用 4 个链接(“生存链”)证明时间对 SCA 病人 VF 的重要性(图 3-1)。3 个或全部 4 个链与窒息停搏相关。这些生存链是:①早期识别急症产生,呼叫 EMS 或当地急救反应系统;“呼叫 911,国内为 120”。②早期目击者 CPR,立即 CPR 可能使 VF 的 SCA 成功机会提高 2~3 倍。③早期除颤,在 3~5 min 内对 SCA 病人做 CPR 及除颤,其存活率可达 45%~75%。④早期 ACLS 是 HCP 进行复苏后支持。目击者能做 4 个生存链中的 3 个。

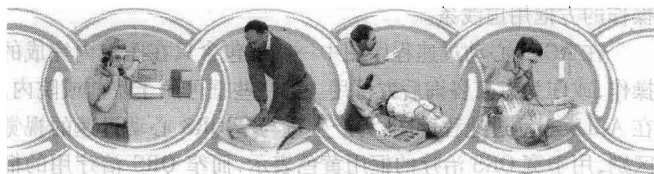


图 3-1 生存链

当目击者发现急证并呼叫 EMS 后,应立即回现场做基础和高级生命支持。在大多数地方,从呼叫 EMS 到其工作人员赶到大约要 7~8 min 或更长。这意味着从目击病人倒下的第一时间起,病人存活的机会是握在目击者手中。

缩短 EMS 反应时间就能增加 SCA 病人存活率,但如果

EMS 反应时间(即从接报到抵达现场的时间)超过 5~6 min,这种机会就极少。如果可行性和资源充足的话,EMS 应评估对 SCA 的应急预案,并缩短反应时间。每个 EMS 应监测 SCA 病人的存活出院率,并用这种结果去评估程序对预后的影响。

心脏骤停病人需要立即 CPR,而 CPR 只能提供心脏及大脑少量但极为重要的血流。CPR 延长 VF 存在的时间,增加除颤成功的可能性,终止 VF 并恢复有效心律机会增加,乃至有效的全身灌注。SCA 后,在除颤 4 次之前或更长的时间,CPR 极为重要。除颤本身并不能使心跳重新开始,而是打断颤动,暂时使 VF 和其他心电停止,如果心脏仍存活的话,其正常起搏点会重新占领心脏,产生有效的足以恢复充足血流的心电节律。

成功除颤的最初几分钟,心脏可能无效收缩或心动过缓,心脏不能有效地泵出。在最近一个 SCA VF 的研究中,只有 25%~40% 的病人在除颤后 60s 产生规则的心律,其中更少能产生有效泵出。因此,除颤后几秒钟内应继续 CPR,直到产生再灌注。

应培训 LR 使用一种计算机化的叫做 AED 的装置来识别病人的心律,并在病人 VF 或快速 VT 时除颤。AED 有语音和视屏指导,能自动分析病人的心律,并会提示 LR 是否需要除颤。AED 极为准确,只有在 VF(或其前身——快速 VT)时会除颤。AED 的功能和操作在“电疗:AED、除颤、心脏复律和起搏”中介绍。

成功的救助者面对 SCA 的时间极为重要。几项研究证实,立即 CPR 极为有益。面对 VF 的 SCA 者,每延迟 1 min 其存活率降低 7%~10%。如果目击者做 CPR,从倒下到除颤,每分钟存活率下降变慢至 3%~4%。如果目击 SCA 行 CPR 至除颤几个周期,存活率提高 2~3 倍。

(二) 成人 BLS 顺序

BLS 的步骤包括一系列的评估和行动,这在 BLS 程序图(图 3-2)中已有说明。图表的目的是让这些步骤能直观、简单、易学、易记、易操作。以下的框数是指图中的方框序数。CPR

培训和操作过程中的安全措施,包括使用防护屏障装置,已如前述。在接近病人前,施救者应确保现场安全。普通施救者(LR)只有在绝对必要的情况下才搬动创伤病人(即受伤者在危险场所,如房屋在着火)。

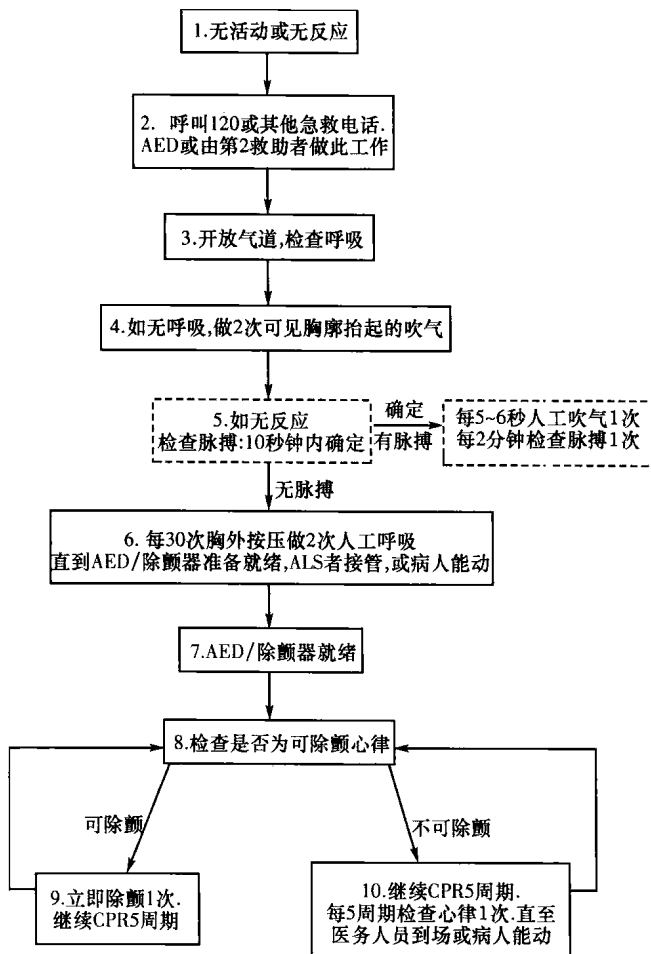


图 3-2 CPR 程序(2005)

成人 BLS 医务人员操作程序。虚线框内的步骤由医务人员完成,非普通施救者操作

1. 检查反应 如果施救者确认现场安全,应检查病人的反应。检查方法是:拍病人的肩膀并问“你还好吗”,如果病人有反应但受伤或需要医学处理,赶紧呼叫 120,然后尽快返回,并再次检查病人的情况。

2. 启动 EMS 系统(或呼叫 EMS) 如果仅你一人发现一个没有反应(即没活动或刺激没反应)的成年人,作为目击者应启动 EMS 系统(呼叫 120),如可能应取 AED,并返回做 CPR,如有必要,进行 AED 除颤。2 人或更多目击者在场,一人立即开始 CPR,另一人去启动 EMS 系统并取 AED。如果现场有医疗反应系统或人员,应立即通知现场的医疗机构人员,而不是去呼叫 EMS。医务人员应根据最可能引起心脏骤停的病因最大可能,灵活使用救治顺序。如果只有一个医务人员,看见病人突然倒下,这种情况很可能是心源性的,施救者应呼叫 120,取 AED,并返回做 CPR,进行除颤。如果仅有一个医务人员,面对淹溺或其他窒息(主要是呼吸)引起的心脏骤停任何年龄病人,施救者应先给 5 周期 CPR(约 2 min),再去启动 EMS。如果呼叫 120,施救者应准备回答派遣者的询问,包括:地点、发生了什么、病人数、病人情况、救助情况。呼叫者只有在派遣者问完这些后才挂电话,并应快速返回现场作 CPR,如有必要,进行除颤。准备 CPR 时,病人应仰卧位置于硬地上。如果病人是俯卧位的,将其翻正至仰卧位。如果院内有人工气道的病人(如气管插管、喉罩或食管气管导管),不要翻正(如脊柱外科),医务人员可以在病人俯卧位进行 CPR。

3. 开放气道检查呼吸

(1) 开放气道:施救者开放气道时,应将病人头侧转并抬起下巴,无论病人有无损伤。抬上颌不再要求 LR 操作,因为对 LR 来说无论学习还是操作均很困难,而且常常不能有效开放气道,并可能引起脊髓损伤。如果没有头或颈部损伤的证据/表现,医务人员开放气道时,应使其头侧抬下巴位。尽管这种位置是针对意识障碍或瘫痪者的,并非对心脏骤停者的。但临床和放射学证据,和一系列病例资料证实是有效的。大约 2% 的钝性损伤有脊髓损伤,如果病人有头面伤或 GCS 积分在 8 分以下

或两者均有者,其风险增加了 3 倍。如果医务人员怀疑其有颈椎损伤,开放气道时应用抬上颌法而不拉伸头部。由于 CPR 时开放气道和保持足够通气是最优先的,因此,在抬上颌法无法保证气道开放,则应用侧头-抬下巴法。怀疑有脊髓损伤时,应用手固定头部,而不用固定装置。用手固定头部比固定装置更安全,而且固定装置可能影响气道通畅。CPR 时使用颈套会给气道管理带来麻烦,它会增加合并头颅损伤者的颅内压。转运时使用脊柱固定装置是必要的。

(2) 检查呼吸:假如气道通畅,应看、听、感觉呼吸。如果你是一个 LR,并不能确定正常呼吸,或者说你是一个医务人员,而且在 10s 内没能准确确定呼吸,应给 2 次人工通气。如果你是 LR,而且不愿或不能做人工呼吸,立即开始胸外按压。医务人员在面对没有反应的病人,也 LR 一样,可能也不能准确确定病人有无呼吸,或者呼吸正常与否,因为气道不通畅,或 SCA 的前几分钟内病人可能偶尔会有一次叹息,这种情况会混淆正常呼吸。偶然叹息并非有效的呼吸。对偶尔叹息一次的病人当作没呼吸处理,并予人工呼吸。CPR 培训时,应强调如何识别偶然叹息,并告诉受训者应做人工呼吸,对偶尔叹息的病人应继续 CPR。

4. 人工呼吸 做 2 次人工呼吸,每次送气 1s 以上,应有足够容量使其产生可见的胸廓上抬。这种持续 1s 的呼吸要求适合各种通气时,包括口对口呼吸、面罩通气和高级气道的通气,不管用不用氧气的情况。CPR 期间,通气的目的是保持氧合,但理想的通气频率、潮气量和吸入氧浓度尚不明确。可根据下面的一般要求进行:①在 SCA 的起初几分钟内,人工呼吸的重要性不及胸外按压,因为在心跳刚停止的几分钟内血氧水平仍较高。在心脏停止的早期,心肌和脑氧供有赖于已降低的血流而不是缺乏的那部分氧。在 CPR 时,血流可因胸外按压产生。施救者应确保有效的胸外按压,并尽量减少中断按压。②在较长时间的 VF 的 SCA 者,胸外按压和人工通气同样重要,因为血中的氧气已耗尽。通气和按压在窒息者如儿童和淹溺者也一样重要,因为这种病人的心脏停止是由于低氧所致。③在 CPR 期间,到达肺部的血流明显减少,因此低潮气量和呼吸频率能够保

证恰当的通气-血流比值。施救者不应给予过度通气(呼吸过快或潮气量过大)。过度的通气没有必要而且是有害的,因为它会增加胸内压,减少静脉回流到心脏,减少心排血量,并降低存活率。④避免通气过大或太用力,没必要这种通气,并可能引起胃扩张及由此导致的并发症。ECC 2000 指南中要求有各种潮气量、呼吸频率和呼吸间期。但要求施救者区别半秒的呼吸差异,或判断口对口通气或气囊通气的潮气量是不现实的。因此本指南只对施救者在心脏骤停人工呼吸时做以下简单的要求:人工呼吸(指送气)超过 1s;给予足够的潮气量(口对口/面罩或面袋,无论有无氧气)以产生可见胸廓抬起;避免过快或过大压力通气;在 2 人抢救的有高级气道 CPR 时,通气频率每分钟 8 ~ 10 次,不需要在胸外按压时同步进行。通气时不需要停止胸外按压。

麻醉的成人(正常灌注)研究表明 8 ~ 10 ml/kg 的潮气量可维持正常氧合并排出 CO_2 。在 CPR 期间,心排血量约为正常的 25% ~ 33%,肺摄取氧和 CO_2 相应下降,因此 CPR 时低通气(低于正常的潮气量和频率)能够维持有效的氧合和通气。在 CPR 时潮气量在 500 ~ 600 ml (6 ~ 7 ml/kg) 应该足够。尽管施救者不能估计潮气量,但这对机构通气的设定是很有帮助的,而且有助于人体模型的参考。

如果你用气袋和面罩通气,用成人通气袋(容量 1 ~ 2 L),而儿童通气袋不能保证成人通气潮气量。在进行人工通气时,给予足够的潮气以保证可见到胸廓抬起。在一项观察性研究中,用麻醉、插管、瘫痪人员中培训 BLS 人员时测定潮气量,发现 400 ml 潮气量足以引起胸廓上抬。这表明,在对无高级气道的病人做 CPR 时要求更大的潮气量。因此我们推荐 500 ~ 600 ml 潮气量,但更强调足够引起胸廓上抬的潮气量。对窒息和心律失常者用相同的潮气量是合理的。

普遍的人体模型显示要达到可见胸廓上抬的潮气量应达 700 ~ 1000 ml。为适合施救者练习,应设计 500 ~ 600 ml 的潮气量的模型。

在没有高级气道行人工通气时,胃扩张是很常见的。这会

引起反流、误吸、横膈抬高、限制肺活动和降低肺顺应性等。在作人工通气时,如果吹气压力超过食管下段括约肌开放压力就会产生胃扩张。随着通气压力的增加或食管下段括约肌张力下降,胃扩张的风险增加。吹气时间过短、潮气量过大、吹气峰压过高、气道开放不完全、肺顺应性降低这些情况均会增加通气压力。为防止胃扩张及由此产生的并发症,在没有高级气道时延长吹气时间至超过 1s,潮气量则以看到胸廓抬起即可,不要用过多的潮气量或用过大的压力吹气。

(1) 口对口人工呼吸:口对口人工呼吸提供氧和潮气。做口对口人工呼吸时,应通畅病人气道、捏住病人鼻子、并要用嘴封闭病人嘴巴。给予 1 次超过 1 s 的吹气,正常呼吸(不是深呼吸),然后同样地吹第 2 次气。正常呼吸吹气而非深吸气,可防止你自己不要因此而头晕眼花或头晕。最常见的通气困难的原因是不正确的开放气道,因此在第 1 次吹气后如果病人胸廓没抬起,应将使病人仰头抬下巴,然后再吹第 2 次吹气。

(2) 口对屏障装置吹气:尽管口对口吹气是安全的,一些医务人员和 LR 并愿如此,而情愿用屏障装置。屏障装置并未降低传染的几率,而有时会增加吹气阻力。使用屏障装置不要延误吹气。屏障装置有 2 种类型:面盾和面罩。面盾是一种塑料或硅片,减少病人与施救者接触,但并不能防止其边缘对施救者的污染。使用面盾代替口对口做人工呼吸者,如有条件,应尽可能更换口对面罩或气袋对面罩。使用面罩做口对面罩人工呼吸时,应只有单通道阀面罩,即可使吹气者所吹的气直接进入病人口中,而病人的气只经此道呼出。有些面罩包含氧气口以利供氧。如果有条件供氧时,施救者应给予最少 10 ~ 12 L/min 的氧流量供氧。

(3) 口对鼻和口对气孔通气:在病人嘴巴无法通气(如口腔严重损伤),嘴巴无法张开,病人在水中,或施救者嘴巴无法包紧病人嘴巴时,要求进行口对鼻通气。一系列病人研究表明,口对鼻通气可行、安全、有效。口对气切造口通气是施救者通过一个气切造口向病人吹气,用儿童面罩在造口上吹气,似乎是合理的选择方法,但没有公开发表的资料证明其安全性、有效性或

可行性,有一项表明经气管造口用有良好密封性的儿童面罩吹气比标准气囊通气更佳。

(4) 用气囊和面罩通气:施救者可能用空气或氧气作气袋通气。气囊面罩装置可以在没有高级气道时产生正压通气,因此也可引起胃扩张和相应并发症。用气囊面罩通气时,每次应吹气 1 s 以上并应有足够潮气量产生明显的胸廓上抬。

(5) 气囊-面罩装置:气囊面罩装置应具备如下条件——没有阻塞的入气阀;没有减压阀,或不通过减压阀;有标准的 15 mm/22 mm 接口装置;有储氧袋以供高浓度的氧气;没有呼气阀阻挡,允许 30 L/min 的氧气通过;在常温和极低温下能正常工作。面罩应用透明材料,以利及时发现反流物。应与面部有较好吻合能力,能同时罩住鼻和口。各种面罩应有接氧的接口,能与标准的 15 mm/22 mm 接口吻合,应有成人和各种儿童专用型号。

(6) 气囊面罩通气:气囊面罩通气是一种挑战性的技能,要求有熟练的实际使用经验。单人使用气囊面罩通气时应同时抬下巴开放气道,面罩与病人面部完全吻合并压紧不致漏气。每次吹气时,使用者应注意观察胸廓上抬情况。2 位训练有素的施救者使用气囊面罩通气是最有效的通气方式,一人开放气道并压紧使之不漏气,另一人挤压气囊,两人都应该注意胸廓抬高情况。施救者应用成人型(1~2 L)袋,并挤入足够的潮气气体以保证达到明显的胸廓抬起。如果气道通畅并没有漏气(即面罩与口密闭),在用 1 L 气囊时所需容量为 1/2 或 2/3,而 2 L 气囊时为 1/3。在没有高级气道前,胸外按压与呼吸比为 30:2。挤压通气时应停止胸外按压,吹气时间应大于 1s。如果有条件,医务人员应给予加用氧气($O_2 > 40\%$,最少流量为 10~12 L)。理想的充气囊应有纯氧储袋。高级气道装置如喉罩气道(LMA)和食管-气管导管在许多地方的 BLS 中使用(有医疗机构授权)。这种装置对训练有素的医务人员来说,是可接受的作为气囊面罩的替代装置,但还不清楚这种装置比气囊面罩的并发症多还是少。要安全、有效地使用气囊面罩和各种高级气道装置,必需经过正规的培训。

(7) 通过高级气道通气: CPR 时, 假如病人已有高级气道, 两位施救者就不需要交替做工作了(即吹气时不需停止胸外按压)。相反, 按压者应该以 100 次/分的频率持续不断地胸外按压, 即使通气时也不必停止按压。通气频率为 8~10 次/分。按压者和通气者应每 2 分钟交替一次, 以免引起按压疲劳, 导致按压质量和频率下降。如果有多人在场, 应每 2 分钟换一位按压者。施救者应按指南推荐的频率和产生胸廓抬起的潮气量通气, 以免引起过度通气。一项研究发现, 在做 CPR 时, 如果通气频率大于 12 次/分, 就会导致胸内压增加, 影响胸外按压时的静脉回流。静脉回流减少就会产生按压时的心排量下降, 冠脉和脑再灌注降低。在做 CPR 时, 保持 8~10 次/分的通气是极为重要的, 并应避免过度通气。

(8) 自动转换通气机和手动触发、气流限制人工呼吸器: 自动转换通气机(ATVs)对有脉搏并有高级气道的成人来说, 无论在院内还是院外, 是十分有效的。对于没有高级气道的心脏骤停病人, 如果潮气量是受流量控制、时间切换的无呼气末正压(PEEP), ATV 也是有效的。手动触发、氧驱动、气流限制的人工呼吸器, 在没有高级气道的病人行 CPR 时, 考虑面罩通气。

5. 挤压环状软骨 挤压病人的环状软骨, 使其向后压迫食管于颈椎骨上, 能防止胃胀气, 减少反流和误吸。环状软骨挤压一般要求不负责胸外按压和通气的第三人操作。环状软骨挤压仅用于深昏迷的病人(即没有咳嗽或呕吐反射者)。

6. 检查脉搏(适用医务人员) LR 不能识别 10% 原本无脉的病人没有脉搏(即对心脏骤停缺乏敏感性), 不能识别 40% 原本有脉搏的病人有脉搏(特异性差)。在 ECC2000 指南中, 对 LR 不要求作脉搏检查, 对医务人员培训也不强调。也没有证据表明检查呼吸、咳嗽、运动优于循环检查。为简化培训, 要求 LR 推定没有呼吸的无反应病人就是心脏骤停者。医务人员也可能会花较长时间检查脉搏, 而且很难确定到底有没有脉搏。医务人员检查脉搏应不超过 10s, 如果 10s 不能确定有无脉搏, 即进行胸外按压。

(1) 人工呼吸不做胸外按压(仅适用于医务人员): 如果病人有自主循环(即能触及脉搏)要求进行通气支持, 人工呼吸频

率为 10~12 次/分,或每 5~6 s 通气一次。无论有无高级气道,每次吹气应超过 1s,而且每次吹气应可见胸廓抬起。进行人工呼吸时,每 2 分钟应检查一次脉搏,但检查脉搏时间不超过 10s。

(2) 胸外按压:胸外按压包括对下半胸骨略下处进行有节律的挤压。这种按压通过增加胸内压和直接挤压心脏产生血流。尽管正确的胸外按压可产生 60~80 mmHg 的峰动脉压,但舒张压低,且平均颈动脉压很少超过 40 mmHg。由按压产生的血流能给心脏和脑输送少量但极为重要的氧气和养分。在 VF 的 SCA 病人,胸外按压增加除颤成功的可能性。胸外按压对倒下 ≥ 4 min 后进行第一次除颤的病人显得尤为重要。

很多有关胸外按压的生理学、各种按压频率的效果、按压-通气比、按压周期(即按压时间和允许胸廓回复时间)的资料来源于动物模型。2005 年研讨会上,专家们对有关胸外按压问题达成几点共识:①CPR 期间“有效”胸外按压极为重要。②为作“有效”胸外按压,应“用力压和快速压”。成人按 100 次/分按压,按压深度为 1.5~2 英寸(约 4~5 cm)。按下后应让胸骨回复,按下与松开的时间相等。③减少胸外按压的中断时间。④还需深入研究确定最佳的通气和胸外按压方法,即从存活率和神经预后角度,确定按压-通气比。

(3) 按压技术:为确保按压的最大效果,病人应置于硬平面上(如挡板或地面),施救者跪于病人胸旁。单人的头顶 CPR (over-the-head CPR, OTH-CPR) 和双人的骑跨 CPR 的安全性和有效性尚不确定。但这些技术在狭窄的地主可能是有利的。对在放了气的气垫上进行的 CPR 也作过研究,但这不能提供充分的作胸外按压的平面。施救者应在乳头间中点的胸骨中段略下处作胸外按压,用一手的掌根置于按压点(区),另一手置于其上,两只手平行重叠。将胸骨压下 1.5~2 英寸(约 4~5 cm),然后放松让其回复。胸廓完全回复,允许静脉回流,对有效的 CPR 是必要的,这在培训时就应强调。按压和胸廓回复/松弛的时间大致相当。在院内/外胸外按压的研究中发现,40% 胸外按压深度不够。施救者应练习以确保有良好的胸外按压,应每隔几分钟休息一下,以防按压疲劳,保证胸外按压的深度和频率。

没有足够的人体研究证据证明单一的理想频率。动物和人体研究支持,在 CPR 时,按压频率 > 80 次/分可以获得理想的促进血流的效果。我们推荐按压频率在 100 次/分左右。两个人的观察性研究显示,中断按压很常见。在这份研究中,HCP 行 CPR 时,未作胸外按压的时间占总的心脏骤停时间的 24% ~ 49%。

在动物实验中发现,中断胸外按压与冠脉灌注压下降相关,而且中断或延时按压越频繁,平均冠脉灌注压越低。在 3 个动物实验研究中发现,频繁或延长按压中断时间,与 ROSC 恢复降低、存活率下降、复苏后心梗相关。一些动物研究表明,持续胸外按压或不中断按压比标准 CPR 的存活率更高。本指南推荐所有施救者尽量减少中断胸外按压时间去检查脉搏、分析心律或做其他工作。

LR 应持续做 CPR,直到 AED 就绪、病人开始活动或 EMS 人员接管 CPR。LR 不应中断胸外按压去检查有无循环或反应。医务人员应尽可能减少中断胸外按压,尽量缩短中断时间至不超过 10s,除非做高级气道或使用除颤器。

我们强烈建议在 CPR 时不要移动病人,除非病人处在危险环境中,或创伤病人需要外科干预。CPR 最好在发现病人的地方进行,并最少地中断。每次按压后应让胸壁回复。在人和猪的 CPR 研究中,胸壁恢复不完全很常见,特别在施救者疲劳后。BLS CPR 时,胸壁恢复不完全会产生胸内压增加、冠脉灌注减少、脑灌注降低。

人体模型和动物研究表明,在下压时间周期(压下时间/总时间)为 20% ~ 50%,按压频率增加到 130 ~ 150 次/分时,冠脉和脑灌注增加。推荐按压/松弛时间相当,是因为这样容易操作。施救者疲劳可能导致按压频率和深度不充分。在 CPR 开始的 1 min 后,可见明显的疲劳和按压过浅,尽管施救者按压 5 min 以上仍然否定疲劳。如果有 2 个或以上的施救者,应每 2 分钟(或 5 个按压与通气比为 30:2 的周期)交换一次。如果两个施救者分别在病人的两侧,其中一个应在每 2 分钟做好准备,等待正在“按压工作”的那个停下。

过去,胸骨按压力量充分与否的评估标准是,按压时能否触

到颈或股动脉搏动。但在 CPR 期间,缺乏有效动脉血流时,可能会感觉到静脉搏动。已有的证据表明,血流在推荐的大约 100 次/分的频率、按压力量和持续时间时最佳。

7. 按压-通气比 胸外按压-通气比推荐为 30:2,本指南还需进一步实践证实。推荐的 30:2 是专家们的共识而非明确的证据。设计提高胸外按压次数,减少可能的过度通气,尽量减少按压中断,简化培训。人体模型研究表明,30:2 的按压通气比,比 15:2 更易使人疲劳。CPR 时胸外按压和通气间的理想配比,还需进一步研究。以确定无论有无高级气道者,何种按压-通气比最有利于存活和最少神经功能影响。一旦高级气道建立,2 个施救者不再周期工作(即因吹气而暂停按压)。相反施救者应保持 100 次/分的频率不间断地按压,即使通气也不停止按压,此时应给予 8~10 次/分通气。两位施救者应每 2 分钟轮换按压者和通气者角色,以免引起按压疲劳,影响按压质量和频率。多人施救时,也应每 2 分钟交替按压者。按压频率是指按压速率,而不是每分钟的实际次数。实际按压次数取决于按压频率和开放气道时间、人工呼吸时间、AED 分析时间。施救者必需尽量减少这些间断时间。院外一人按压研究表明,施救者间断按压频率为 100~121 次/分,但由于频繁中断,实际按压次数降至平均 64 次/分。

8. CPR 提示 两个成人研究表明,无论院内还是院外,无提示的 CPR 胸外按压频率是不充分的。人、动物、人体模型研究显示,如果使用 CPR 提示装置,则无论院内还是院外,呼气末 CO_2 和(或) CPR 质量持续改善。院内、外 CPR 时,CPR 提示装置可能有用。

9. 仅胸外按压的 CPR 在心脏骤停的成人患者,做了胸外按压不做人工呼吸的预后比不做 CPR 更好。在对 HCP 和 LR 的调查表明,对不认识的心脏骤停者做口对口吹气是勉强进行的。在成人心脏骤停的观察性研究表明,在 LR 进行的仅做按压不作人工呼吸的 SCA 者存活率高于不做 CPR 者,但有按压与通气者最好。一些动物试验和临床推断证明,在成人 VF 的 SCA 者 CPR 中,前 5 分钟并非必须做人工呼吸。如果气道通畅、有偶然叹息,被动的胸廓回复能够提供一些气体交换。另

外,低分钟通气也许能在 CPR 时必须维持正常通气血流比。应鼓励不愿做人工呼吸的普通人进行只做胸外按压的 CPR,尽管最好的 CPR 方法是胸外按压加人工呼吸。

10. 替代性胸外按压的进展

(1) “咳嗽”CPR:“咳嗽”CPR 对无反应病人来说没有作用,因此 LR 做“咳嗽”CPR 无用。已经报道的所谓的“咳嗽”CPR,仅在有监护的清醒病人的发现 VF 或 VT。

(2) 背向 CPR:当病人不能放置于仰卧位进行 CPR 时,可以考虑进行背向 CPR,特别是对于院内有高级气道的病人。一项 6 个病人的断面研究和 3 个病例报告显示,住院插了管的病人背向 CPR 与正位 CPR 相比,能获得更高的血压。6 个包含 22 例插管病人的住院病人,接受背向 CPR,结果有 10 人存活出院。

11. 除颤 所有 BLS 抢救人员应接受除颤培训,因为目击的非创伤 SCA 成人,最常见的是 VF。这些病人在 3~5 min 内接受目击者的立即除颤,存活率最高。立即除颤是对短期 VF,如目击的 SCA 进行的除颤。对延时的 VF 的 SCA 病人除颤前作 CPR 时有利的。在一项前后对照研究和一项随机试验证明,当 EMS 派遣后,4~5 min 急救人员赶到现场,除颤前先做短时(1.5~3 min)的 CPR,能提高 ROSC 和院外 VF/VT 成年病人的存活率。但另一项随机试验发现,对院外成人 VF/VT 做除颤前行 CPR,并未提高 ROSC 和存活率。因此,对院外无目击者的心脏骤停病人,EMS 医务人员赶到时,检查心律和除颤前,应先进行短时(即 5 周期或大约 2 分钟)的 CPR。在实施 LR 的 AED(如果附近有 AED 并可用)培训计划,或院内,或 EMS 人员目击病人倒下,施救人员应尽可能作除颤抢救。

12. 特殊情况复苏

(1) 淹溺:淹溺是一种可预防性的死亡。缺氧的持续时间和严重程度,是决定淹溺结果的唯一重要因素。对刚从水中救出的无反应病人,施救者应马上进行 CPR,尤其是人工呼吸。在单一医务人员抢救任何年龄组的淹溺病人,在去启动 EMS 前,应先进行 5 周期(约 2 min)的 CPR。如果施救者是训练有素的人员,在水中给予口对口呼吸是有效的。在水中进行 CPR 很困

难,而且是无效的,并可能对病人和施救者本人产生危害。没有证据表明,水会作为阻塞气道的“异物”。不要求对淹溺病人作异物气道阻塞(FBAO)方面的处理,因为这种操作是不必要的,并会引起损伤、呕吐、误吸和延误 CPR。施救者应以最快的方式将淹溺者从水中救出,并迅速进行 CPR。只有在有明显损伤征象,或酒精中毒,或有跳水、滑水史,或创伤时,才考虑按“潜在的脊髓损伤”处理,使用固定和可能的固定装置,保护颈和胸椎。

(2) 低体温:在对没有反应的低体温病人,医务人员应评估病人的呼吸和心率,大约耗时 30 ~ 45s,以确定有无呼吸和(或)心脏骤停,或极慢的心动过缓,因为此时病人的心率和呼吸极慢,这取决于低温的程度。如果病人没有呼吸,立即进行复苏抢救。如果病人没有脉搏,立即进行胸外按压。不要待到病人复温后再行 CPR。为防热量继续丢失,应脱去其湿衣,隔离或置于防风、热、冷的地方。如果可能,用温湿化的氧气通气。避免粗暴搬动病人,应将病人尽快送至医院。如果是 VF,与非低体温心脏骤停病人一样进行除颤。对于低体温的心脏骤停病人,应持续进行复苏,直到有专业医务人员评估。在院外,可行被动复温,直到有条件进行积极复温。

(3) 防御体位:防御体位用于有自主呼吸和有有效循环的成年病人。这种体位主要用于维持气道通畅和减少气道阻塞及误吸风险。将病人置于其侧卧位,以一只手垫于头下。防御体位有多种方式,各有优点,没有哪种体位对所有病人均有用。这种体位应是稳定的,几乎完全侧位,随头而定,胸部不受压,以免影响呼吸。尽管健康志愿者研究报告,手压在头下会压迫该侧手的血管和神经,但这种体位对病人的好处超过压迫手的血管和神经造成的危害。健康志愿者研究表明,抬起一手臂放于头上,然后侧翻病人,使头压在该手臂上,同时使腿弯曲,对于不知道或怀疑有脊髓损伤的病人是可行的。

(4) 异物气道阻塞(FBAO,窒息):FBAO 引起的死亡不常见,但是可以预防。大多数报道,成人发生 FBAO 是因硬食物和病人进食造成。大多婴儿和儿童窒息发生于进食或玩耍时,常

有父母或看管人员在场。窒息常有人看见,施救者常会在儿童有反应时马上处理。

1) 识别 FBAO:因为识别气道阻塞是预后的关键,及时识别不省人事、心脏骤停、惊厥或其他紧急情况,如呼吸窘迫、发绀、意识丧失等,十分重要。异物可能引起轻度或严重气道阻塞,如果有严重气道窒息表现,施救者应及时处理。这些征象包括:呼吸表浅、进行性呼吸困难,如无声的咳嗽、发绀、不能说话或呼吸。病人抓自己的脖子,常常是窒息的表现。赶紧问:“你噎着了是吗?”如果病人不能说话,用点头表示“是”时,表明病人是严重气道阻塞。

2) 处理 FBAO:一旦病人产生严重气道阻塞征象时,施救者应立即处理。如果病人是轻度阻塞表现,并有很强的咳嗽,不要干预其咳嗽和呼吸。只有在严重阻塞征象时须马上处理:咳嗽越来越轻、呼吸困难越来越明显、呼吸有响声或病人无反应。如果病人呼吸困难,立即呼叫 EMS。如果有两人,则一人去呼叫 120,另一人看牢病人注意其变化。窒息的临床资料大多是回顾性的和没有对照的。对有反应的成年和 1 岁以上的严重 FBAO 病人,病例报告用叩背或拍背、腹部冲击和胸部冲击是可行和有效的。病例报告和 1 项共 229 例的大规模病例分析表明,对 FBAO 的病人,单独使用某一种技术,只有约 50% 的病人有用。当叩背或拍背、腹部冲击和胸部冲击综合使用时,成功率会增加。尽管胸部冲击、拍背和腹部冲击,对有意识的成人和 1 岁以上的儿童均是可行和有效的,为简化培训,我们推荐首先使用腹部冲击法,直到病人阻塞解除。如果腹部冲击无效,施救者可考虑胸部冲击。对 1 岁以下的婴儿不推荐用腹部冲击法,因为这会引起损伤。胸部冲击适用于施救者无法环抱腹部的肥胖病人。如果窒息的病人是孕妇,也应使用胸部冲击法而不是腹部冲击法。由于腹部冲击法可能引起损伤,因此,接受了腹部冲击的 FBAO 病人应去医院作腹部检查。没有有关首次发生 FBAO 的意识清楚病人与首次发生 FBAO 的意识不清病人的致命性的流行病学研究资料。但未怀疑 FBAO 引起的心脏骤停或意识不清的可能性是比较少的。如果成人发生 FBAO 后无反应,施救

者应小心扶着让其平躺于地,并立即呼叫 EMS,然后开始 CPR。研究表明胸外按压产生比腹部冲击更高的持续性气道压。每次 CPR 气道开放时,施救者应检查病人口中有无异物,并及时取出。仅仅看看口中有无异物,不要增加试图通气的时间,并继续进行 30 次的胸外按压。只有发现无反应的病人有硬性异物堵在气道时,医务人员才用手指去勾出或取出。没有研究评估常规用手指去清除看不见的气道阻塞。过去的指南中推荐用手指去清理气道异物,是基于非对照性研究,认为用手指清扫对气道阻塞有效。但有报告显示,这(指常规用手清理气道)对病人和施救者均是有害的。

总结:BLS 的质量

应该继续研究更多的有关提高医务人员和 LR 在抢救心脏骤停的 CPR 质量的方法。这包括教育、培训、生物医学反馈或辅助、机械 CPR、心电监护。CPR 组成方法对血流动力学影响包括:通气频率和持续时间、按压深度、按压频率和按压次数、胸廓完全回复和松手时间。

专业人员指挥派遣系统,不断提高 CPR 质量,包括现场心脏骤停 CPR 质量监测、其他抢救措施(如起始心律、目击者 CPR、反应间期)和病人存活出院率。应用这些证据达到产生最高效的 CPR 质量。

(刘 昱)

第五节 急性心衰的诊断 和治疗指南

一、序 言

制定指南的目的是在一个特定的领域展现相关的证据,从而帮助临床医生衡量一种特殊的诊断和治疗过程的益处和危险性。这些指南应该对日常临床诊断有所帮助。

这些年欧洲心脏病协会(ESC)、其他不同组织及其他相关

团体已经制定了大量的指南和文件。这些指南和文件将威胁到指南的权威性和有效性,只有经未受质疑的制定程序制定出的指南才能保证它的权威性和有效性。这是 ESC 及其他组织系统地制定指南的一个原因。

尽管已经制定出版高质量指南的标准,但近期对 1985 ~ 1998 年同等评论杂志出版的指南的研究发现,大部分指南并不符合方法学研究。因此重要的是,指南应用易理解的形式表达。其次,亦应很好地指导指南的推行计划。已尝试确定指南是否促进临床实践及医疗资源的联合使用。

欧洲心脏病协会应用指南委员会(CPG)指导和协调由特殊委员会、专家讨论小组制定的新指南的准备工作。此写作小组所选择的专家被告知提供所有存在或可能有争议的论著。此种开诚布公的形式存在于欧洲心脏协会及 ESC 总部的文件中。委员会已有责任为这些指南和文件进行担保。

特别委员会已将建议的程序和(或)治疗的作用或功效及证据的级别进行分类,如表 3-9,表 3-10。

表 3-9 建议分类

-
- 第 I 类:循证医学证据和(或)大多数人同意所作的诊断/治疗是有益的、有帮助的且有效的
- 第 II 类:对于治疗的作用和(或)功效有相反的循证医学证据和(或)分歧
- II a 类:大量循证医学证据/观点认为治疗有效
- II b 类:循证医学证据/观点很少能证实治疗有效
- 第 III 类*:循证医学证据或大多数观点认为治疗无效且在有些情况下是有害的
-

* ESC 不推荐使用第 III 类。

表 3-10 证据的分级

-
- A 级:从大量随机临床试验或其后的分析中得出的数据
- B 级:从一个单独的随机临床试验或大的非随机研究中得出的数据
- C 级:专家得出的一致意见和(或)小的研究得出的结论;回归性研究
-

1. 简介 指南的目的是描述成人急性心力衰竭(AHF)的

诊断和治疗的合理性。CPG 提名特别委员会制定急性心衰指南。特别委员会包括欧洲心脏病协会心衰协会的代表及重症监护治疗欧洲协会 (ESICM) 的成员。特别委员会的建议在一个审查委员会中审阅并由 CPG 和 ESICM 改进。综合慢性心衰的诊断和治疗,此指南包括心衰的诊断和治疗的建议。

2. 流行病学、病因学和临床背景 在许多国家由于人群年龄的多层次性、急性心肌梗死 (AMI) 存活率的提高,使得当前慢性心力衰竭 (CHF) 病人的数量快速增长,同时使由于失代偿性心力衰竭的住院数增加。60%~70% 的急性心衰病人特别是老年人有冠心病。在年轻的被调查者中,急性心衰多是由于扩张型心肌病、心律失常、先天性心脏病、瓣膜性心脏病或心肌炎引起。急性心衰的病因及并发症参见表 3-11。

表 3-11 引起和加速急性心衰的因素

-
- (1) 先前存在的慢性心力衰竭失代偿(如心肌病)
 - (2) 急性冠脉综合征
 - 1) 心肌梗死/大范围缺血的不稳定型心绞痛和缺血性功能不全
 - 2) 急性心肌梗死的血流动力学合并症
 - 3) 右室梗死
 - (3) 高血压危象
 - (4) 急性心律失常(室速、室颤、房扑或房颤,其他室上性心动过速)
 - (5) 瓣膜反流(心内膜炎、腱索撕裂、原有的瓣膜反流加重)
 - (6) 重度主动脉瓣狭窄
 - (7) 重症急性心肌炎
 - (8) 心脏压塞
 - (9) 主动脉夹层
 - (10) 产后心肌病
 - (11) 非心血管因素
 - 1) 对治疗缺少依从性
 - 2) 容量负荷过重
 - 3) 感染,特别是肺炎或败血症
 - 4) 严重的肺部感染
 - 5) 大手术后
 - 6) 肾功能减退
-

-
- 7) 哮喘
 - 8) 药物滥用
 - 9) 酒精滥用
 - 10) 嗜铬细胞瘤
 - (12) 高心排血量综合征
 - 1) 败血症
 - 2) 甲状腺危象
 - 3) 贫血
 - 4) 动静脉分流综合征
-

在欧洲国家心衰治疗花费占医疗保健花费的 1% ~ 2% , 其中约 75% 用于住院病人治疗。在心脏病学中, 进展性心衰及相关的急性失代偿已成为花费最多的综合征。

急性心衰病人预后不好。急性心肌梗死(AMI)合并严重的心力衰竭的病人病死率相当高, 12 个月死亡率达到 30%。同样, 已有报道急性肺水肿院内病死率达 12% , 1 年病死率达 40%。

急性心衰住院病人中约有 45% 在 12 个月内还要再次住院(约有 15% 要两次以上住院)。在 60 d 内再次住院病人的死亡危险程度从 30% ~ 60% 不等, 主要取决于人口研究。

二、急性心衰的定义、诊断步骤、 仪器检查及监测

(一) 急性心衰的定义及临床分类

1. 定义 急性心力衰竭是继发于心功能异常的急性发作的症状和体征。它可以与先前存在的心脏疾病同时发生或不伴有基础心脏疾病。心功能不全包括收缩功能不全和舒张功能不全、心律失常或前、后负荷失常。急性心衰通常危及生命并需要紧急治疗。急性心力衰竭可以表现为急性起病(先前不知有心功能不全的病人新发生的急性心力衰竭)或慢性心力衰竭急性失代偿。急性心力衰竭病人可以有不同的临床表现(表 3-12)。

表 3-12 急性心衰的常见临床表现和血流动力学特征

临床表现	心率	收缩压 (mmHg)	CI [L/(min·m ²)]	PCWP (mmHg)	Killip/Forr ester 分级	多尿	低灌注	终末器 官低灌注
I 充血性心力衰 竭急性失代偿	+/-	低于正常/高 常/高	低于正常/高	轻微升高	K II/F II	+	+/-	-
II 伴有高血压病/ 高血压危象的 急性心衰	通常正常	高	+/-	>18	K II ~ IV/F II ~ III		+/-	+, 并有 CNS 症状
III 伴有肺水肿的 急性心衰	+	低于正常	低	升高	K III/F II		+/-	-
IVa 心源性休克/ 低心排量综 合征*	+	低于正常	低, <2.2	>16	K III ~ IV/F I ~ III	少	+	+
IVb 严重的心源性 休克	>90	<90	<1.8	>18	K IV/F IV	非常少	++	+
V 高心排量心衰	+	+/-	+	+/-	K II/F I ~ II	+	-	-
VI 急性右心衰竭	通常低	低	低	低	F I	+/-	+/-	+/-

注:上述情况有例外;表中数据适用于大多数情况。*:低心排量综合征是一种主观感觉,临床表现可与上述分类重叠。
CI,心脏指数;PCWP,肺毛血管楔压;CNS,中枢神经系统。

(1) 心力衰竭急性失代偿(新发或慢性心力衰竭失代偿)具有急性心力衰竭的症状和体征,但较轻微,并不符合心源性休克、肺水肿或高血压危象的标准。

(2) 高血压性急性心力衰竭:具有心力衰竭的症状和体征并伴有高血压和相关的左室功能不全,胸片示急性肺水肿。

(3) 肺水肿(通过胸片证实):伴有严重的呼吸困难,并有满肺的爆裂音和端坐呼吸,治疗前呼吸室内空气血氧饱和度小于 90%。

(4) 心源性休克:心源性休克是纠正前负荷后由心衰引起的组织低灌注。对于血流动力学指标并无明确的定义[在研究中(表 3-12)血流动力学指标可以解释患病率和最终结果的不同],但是心源性休克的特征通常是血压降低(收缩压 < 90 mmHg 或平均动脉压下降 30 mmHg)和(或)少尿[< 0.5 ml/(kg · h)],脉搏 > 60 次/分,有或没有器官充血的证据。低心排血量综合征可以发展为心源性休克。

(5) 高心排血量衰竭:特征是高心排血量,通常心率较快(由心律失常、甲亢、贫血、Paget 病、医源性或其他机制引起)、四肢温暖、肺充血,有时在感染性休克中伴有低血压。

(6) 右心衰竭:特征是低心排血量综合征,并伴有颈静脉压增加、肝大和低血压。

在心脏监护病房和重症监护病房联合使用急性心衰的不同分类。根据临床表现和胸片改变进行 Killip 分级,根据临床表现和血流动力学特点进行 Forrester 分级。这些分级已通过急性心梗后发生的急性心衰证实,并应用于新发的急性心力衰竭。第三个“临床严重性”分级已在心肌病研究中得到证实,并根据临床表现测定。它更适用于慢性心力衰竭失代偿。

2. Killip 分级 Killip 分级是在治疗急性心梗时临床用来评估心肌梗死的严重性。Ⅰ级:无心力衰竭。没有心功能失代偿的症状。Ⅱ级:心力衰竭。诊断标准包括啰音、奔马律和肺静脉高压。肺充血,中下肺野可闻及湿啰音。Ⅲ级:严重的心力衰竭。明显的肺水肿,满肺湿啰音。Ⅳ级:心源性休克。症状包括低血压(收缩压 ≤ 90 mmHg),外周血管收缩的证据如少尿、发绀和出汗。

3. Forrester 分级 急性心衰 Forrester 分级同样用于急性心肌梗死病人,根据临床特点和血流动力学特征分为 4 级。临床上根据外周低灌注(脉搏细速、皮肤湿冷、末梢发绀、低血压、心动过速、谵妄、少尿)和肺充血(啰音、胸片异常)进行临床分级,根据心脏指数降低[$\leq 2.2 \text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$]和肺毛细血管压升高($>18 \text{ mmHg}$)进行血流动力学分级。最开始的指南根据临床和血流动力学特点制定治疗方案。I 组的病死率为 2.2%, II 组为 10.1%, III 组为 22.4%, IV 组为 55.5% (图 3-3)。

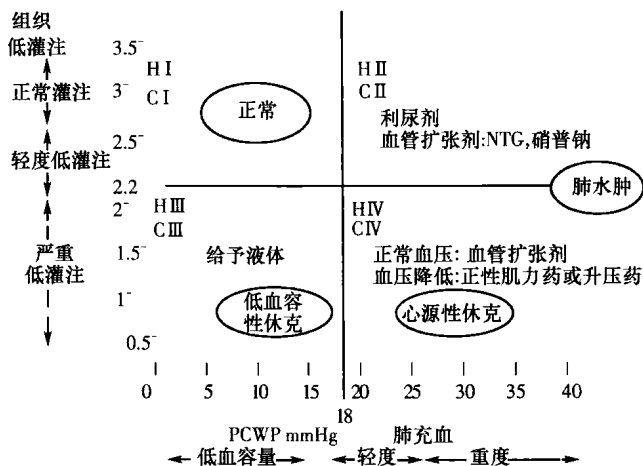


图 3-3 心力衰竭的临床分级 (Forrester 分级)

H I ~ IV 代表血流动力学变化的程度,同时在坐标轴上注明相关心脏指数和肺毛细血管压的特点,C I ~ IV 代表临床严重性

4. “临床严重性”分级 根据末梢循环(灌注)和肺部听诊(充血的表现)进行临床严重性分级。病人可分为 I 级(A 组)(皮肤干、温暖), II 级(B 组)(皮肤湿、温暖), III 级(L 组)(皮肤干冷)和 IV 级(C 组)(皮肤湿冷)。此分级已经被心肌病研究证实有效,并同样适用于接受住院治疗或院外的慢性心力衰竭病人。

(二) 急性心衰临床综合征

急性心衰是一种临床综合征,伴有心排血量减少、组织低灌注、肺毛细血管楔压(PCWP)增加和组织充血。它的根本机制可以是心源性或心外因素,可以是急性综合征解决前短暂的、可逆的一种表现,亦可以引起永久损害从而导致慢性心力衰竭。心功能不全包括收缩性或舒张性心功能不全(主要由缺血和感染引起),急性瓣膜功能不全、心脏压塞、心律失常或前/后负荷失常。多种心外因素可以通过改变心负荷导致急性心力衰竭,如:①体循环或肺循环高压或大面积肺栓塞引起的后负荷增加;②由于液体入量过多或由于肾衰、内分泌疾病导致的排泄过少而引起前负荷增加;③由于感染、甲亢、贫血、Paget 病引起的高心排血量状态。心力衰竭可以同时合并其他器官疾病。严重的心力衰竭亦可引起致死性多器官衰竭。恰当的长期治疗,并且,如有可能,在病因学基础上纠正解剖学异常,可以预防急性心衰发生并可以改善长期预后。急性心衰可以分为前向左心衰、前向右心衰和后向左心衰、后向右心衰,或是这些同时存在。

1. 前向急性心衰(左心衰和右心衰) 前向急性心力衰竭可以只表现为轻度的劳力性呼吸困难,严重时亦可有心源性休克的表现,包括休息时组织灌注减低的表现如虚弱、谵妄、嗜睡、面色苍白、发绀、皮肤湿冷、低血压、脉搏细速和少尿等。各种病因都可引起此综合征,通过病史可以做出诊断。①急性冠脉综合征:具有相关的危险因素、病史和相关体征;②急性心肌炎:并有相关的急性病毒感染的病史;③急性瓣膜功能不全:并有慢性瓣膜病、瓣膜手术、细菌性感染性心内膜炎或胸部外伤的病史;④肺栓塞:有病史和体征;⑤心脏压塞。心血管系统的查体可以是诊断的主要依据,如颈静脉扩张、奇脉(心脏压塞时)、心肌收缩功能不全导致的心音低钝,或显示瓣膜病变的人造瓣膜音消失或杂音。前向急性心衰的紧急治疗应包括支持治疗以增加心排血量和组织摄氧。可以通过血管扩张剂、体液置换以达到理想的前负荷,短期应用正性肌力药和(有时)主动脉内球囊反搏。

2. 左心后向衰竭 左心后向衰竭与不同程度的左室功能

不全有关。可以只有轻度的劳力性呼吸困难,亦可有肺水肿,表现为气促(干咳,有时有泡沫痰)、面色苍白甚至发绀、皮肤湿冷、血压正常或升高。全肺可听到小水泡音。胸片可见肺充血/水肿。左心病理学改变可以引起此综合征,包括:慢性心功能不全、急性损伤如心肌缺血或梗死、主动脉瓣或二尖瓣功能不全,心律不齐或左室壁瘤。心外因素包括严重的高血压、高心排量状态(贫血、甲亢)和神经症状(脑肿瘤或外伤)。心血管系统的查体包括心尖搏动、心音的性质、杂音。肺部听诊可听到小水泡音和呼气性喘息(“心源性哮喘”),这些可以作为主要诊断依据。左心后向衰竭的治疗主要应用血管扩张剂加利尿剂,如有需要应用气管扩张剂和镇静剂。呼吸支持是必要的。可以应用持续正压通气(CPAP)或肺侵入性正压通气,或者在默写情况下气管插管后进行侵入性通气。

3. 右心后向衰竭 急性右心衰竭与肺和右心功能不全有关,包括合并肺动脉高压的慢性肺疾病恶化,或急性大面积肺疾病(如大面积肺炎或肺栓塞)、急性右室梗死、三尖瓣功能不全(损伤或感染)和急性/亚急性心包疾病。应考虑左心疾病发展为右心衰竭和长期的先天性心脏病导致的右心衰。肺心肺因素包括肾病综合征和终末期肝病,亦应考虑能产生血管活性肽的肿瘤。典型的表现包括乏力、踝部凹陷性水肿、上腹部触痛(由于肝充血)、气短(伴有胸腔积液)和腹部膨隆(伴腹水),全身综合征,表现为全身水肿,伴有肝功能不全和少尿。通过病史和查体可以确诊急性右心衰竭、做出鉴别诊断并进行进一步的检查,包括心电图、血气分析、D-二聚体测定、胸片、多普勒心脏超声、血管造影或胸部CT。右心后向衰竭液体负荷过重可应用利尿剂,包括螺内酯,有时短期应用小剂量(“利尿剂量”)多巴胺。治疗还应包括:肺部感染和细菌性心内膜炎时应用抗生素、钙通道阻滞剂、一氧化氮;急性肺栓塞时应用抗凝剂、溶栓剂和血栓切除术。

(三) 急性心衰的病理生理

1. 急性衰竭心脏的恶性循环 急性心衰的最后的共同点是重度心肌收缩无力,心排量不足以维持末梢循环的需要。

不考虑引起急性心衰的根本原因,如果不进行合理治疗,将导致恶性循环,从而导致慢性心力衰竭和死亡(图 3-4)。为了使急性心衰病人对治疗有反应,心功能不全必须是可逆的。这对于由于心肌缺血、顿抑或冬眠引起的急性心衰是极其重要的,因为心肌缺血、顿抑或冬眠引起的心功能不全经过合理的治疗后是可以恢复正常的。

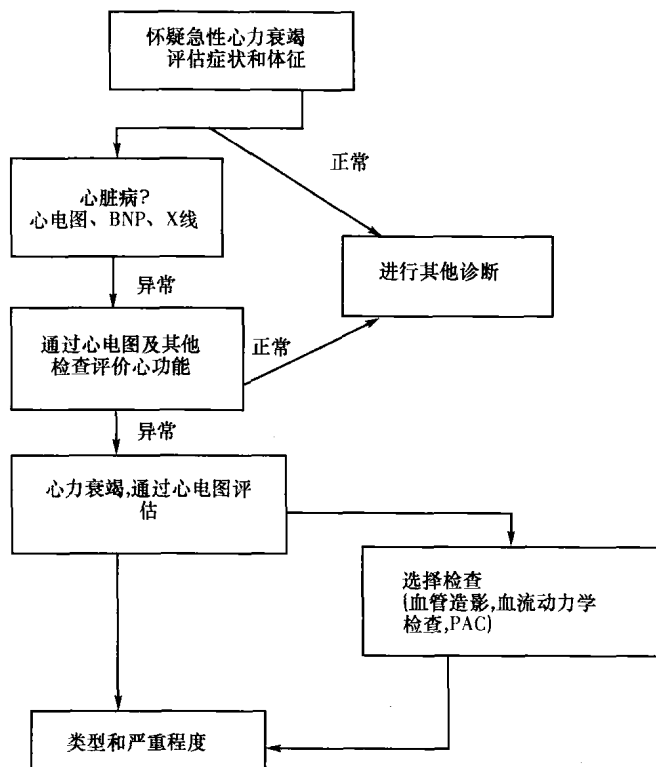


图 3-4 急性心衰的诊断

BNP, B 型脑钠肽; PAC, 肺动脉导管

2. 心肌顿抑 心肌顿抑是在较长时间的心肌缺血后发生的心功能不全。此种缺血可以短期存在,即使在血流正常时亦

可存在。心肌顿抑的长度和持续时间取决于先前心肌缺血损伤的严重性和持续时间。

3. 心肌冬眠 心肌冬眠是由于冠脉血流严重减少引起的心功能损伤,但心肌细胞仍是完好的。通过增加血流和组织摄氧,冬眠心肌可以恢复它的正常功能。

心肌冬眠和心肌顿抑可以同时存在。当顿抑心肌保留收缩能力并对收缩刺激有反应时,冬眠心肌可以通过血流的再通和组织摄氧的恢复及时恢复。因为这些机制取决于心肌损伤的持续时间,要逆转这些病理生理学改变必须尽快恢复组织摄氧和血流。

(四) 急性心力衰竭的诊断

根据症状和临床表现诊断急性心衰,同时一些适当的检查如心电图、胸片、生化标记物和多普勒心脏超声亦支持诊断(图 3-4)。根据上文所述标准可分为收缩性和(或)舒张性功能不全(图 3-5),以及前向或后向左心或右心衰竭。

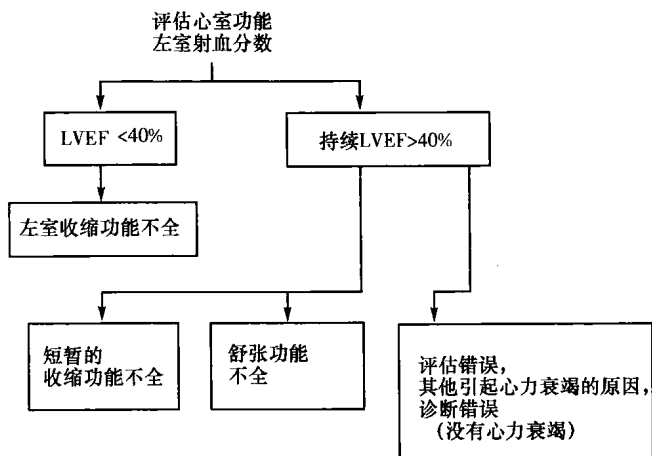


图 3-5 在急性心衰时评估左室功能

1. 临床评估 对末梢循环、静脉充盈和体温进行系统的临床评估是重要的。在恶化性心力衰竭中,可从颈总静脉压观察

右室充盈增加。当不能从颈总静脉评估时(如由于颈静脉瓣),可观察颈外静脉。在急性心衰中解释中心静脉压(CVP)升高要谨慎,因为这可能是低右室充盈时反映出的静脉顺应性减低伴右室顺应性减低。通过肺部听诊可以估算左心室充盈压:肺野可闻及湿罗音通常表明充盈压升高。胸片可见肺充血和胸腔积液,从而证实左心室充盈压增加并对其严重性进行分级。由于临床状况进展迅速,在紧急情况下评估左心室充盈压有可能发生错误。心脏听诊可闻及心房心室奔马律(S_3 、 S_4)。心音的性质、心房心室奔马律和瓣膜杂音对于诊断和临床评估是很重要的。尤其在老年人调查组中,通过检查脱失的脉搏和颈动脉、腹壁动脉杂音来估测动脉硬化的程度亦很重要。

2. 心电图(ECG) 在急性心力衰竭中普通心电图是异常的。心电图可以确定心律,帮助确诊急性心衰的病因并评估心脏的负荷状态。在急性冠脉综合征是做心电图是必要的。心电图可以描述出急性左室/右室或左房/右房劳损、心包炎及先前存在的左室和右室肥大或扩张型心肌病。12导联心电图和持续心电监护可以发现心律失常。

3. 胸部X线和影像技术 对于所有的急性心衰病人可以早期即行胸部X线和其他影像学检查,以评估先前的心肺情况(心脏的形状和大小)和肺充血。它可以用于诊断、疾病进展的随访或确定对治疗的反应不稳定性。胸片可以鉴别心力衰竭来源于炎症还是肺部感染。肺部CT同时进行或不进行对比血管造影和闪烁扫描可确定肺的病理改变和诊断大的肺栓塞。CT或经食管超声检查可用于主动脉夹层的诊断。

4. 实验室检查 急性心衰的病人应进行一系列的实验室检查(表3-13)。在所有的严重的心力衰竭的病人都应进行动脉血气分析(ABS),它可以评估氧含量(PO_2)、呼吸充分(PCO_2)、酸碱平衡(pH)和碱缺乏。在非低心排血量和血管紧张性休克时,应用非侵入性检查,如脉搏的血氧测定和潮气末的 CO_2 (循证医学证据C级)。静脉氧饱和度测量(如颈静脉)可用于评估全身的氧供需平衡。心室释放B型脑钠肽(BNP)是对血管张力和容量负荷升高的反应。在急诊室测定有呼吸困难

的病人的尿素氮(BUN)含量以排除和(或)确定是否有充血性心力衰竭(CHF)。NT-前BNP应小于300pg/ml, BNP小于100pg/ml,但在老年组中研究较少。在“闪电性”肺水肿时,确诊时BNP水平仍会保持正常。另外,BNP是排除心力衰竭好的阴性指标。不同的临床状况(包括肾衰和败血症)可以影响BNP浓度。如果BNP浓度升高,应进一步进行检查。如果急性心衰已确诊,则血浆BNP浓度和NT-前BNP浓度升高将会提示预后。BNP在急性心衰诊断中的作用有待完善。

表 3-13 住院的急性心衰病人的实验室检查

血细胞计数	检查
血小板计数	检查
INR	在抗凝或严重的心力衰竭时检查
CRP	检查
D-二聚体	检查(若CRP升高或病人较长时间住院可能有假阳性)
尿素和电解质 (Na^+ 、 K^+ 、尿素、血肌酐)	检查
血糖	检查
CK-MB, cTnT/cTnI	检查
动脉血气分析	在严重的心力衰竭或糖尿病病人时 检查
转氨酶	应考虑检查
尿常规	应考虑检查
血浆BNP或NT-前BNP	应考虑检查

注:应在进行鉴别诊断或确定终末器官衰竭时进行其他特殊的实验室检查。INR,血栓形成时间国际标准化率;TnI,肌钙蛋白I;TnT,肌钙蛋白T。

5. 心脏超声 对于评估潜在的急性心衰或并发急性心衰病人的心脏功能和结构改变,尤其是在急性冠脉综合征中,心脏超声是重要的检查工具(I类建议,C级证据)。多普勒-心脏超声可以用以评估局部或左室和右室功能、瓣膜结构和功能、可能

存在的心包病变、急性心肌梗死的机械并发症以及在很少情况下观察占位性病变。可以通过主动脉多普勒成像或肺时间速度轮廓测定评估心排血量。多普勒-心脏超声亦可以用于评估肺动脉压(通过三尖瓣反流量)和测量左室前负荷。在急性心衰的病人,心脏超声并不如右心导管检查有效。

6. 其他研究 在冠脉-动脉相关并发症如不稳定型心绞痛或心肌梗死时,血管造影是重要的,在血管造影基础上进行血管重建治疗可以促进预后(I类建议,B级证据)。正如在指南中关于慢性心衰诊断的建议一样,通过其他检查不能解释持续很久的急性心衰,可以进行冠脉造影。肺动脉导管(PAC)插入可以帮助诊断急性心衰。

(五) 急性心衰的治疗目标

首要目标是改善症状和稳定血流动力学状态(表 3-14,图 3-6)。但是,血流动力学改善通常是假象,应同时伴有呼吸困难和(或)乏力的改善。短期症状改善应与长期心排血量改善相称。这可以通过避免或减少心肌损害实现。

表 3-14 急性心衰病人的治疗目标

临床

症状[呼吸困难和(或)乏力]减轻

临床体征减少

体重减轻

尿量增多

组织摄氧量增多

实验室检查

血清电解质正常

尿素氮和(或)肌酐↓

s-胆红素↓

血浆 BNP↓

血糖正常

血流动力学

肺毛细血管楔压↓<18 mmHg

心排血量和(或)每搏量↑

续表

结局

重症监护室治疗时间缩短

住院时间减少

再次住院间隔时间延长

死亡率下降

耐受度

治疗措施撤换发生率低

副作用减少

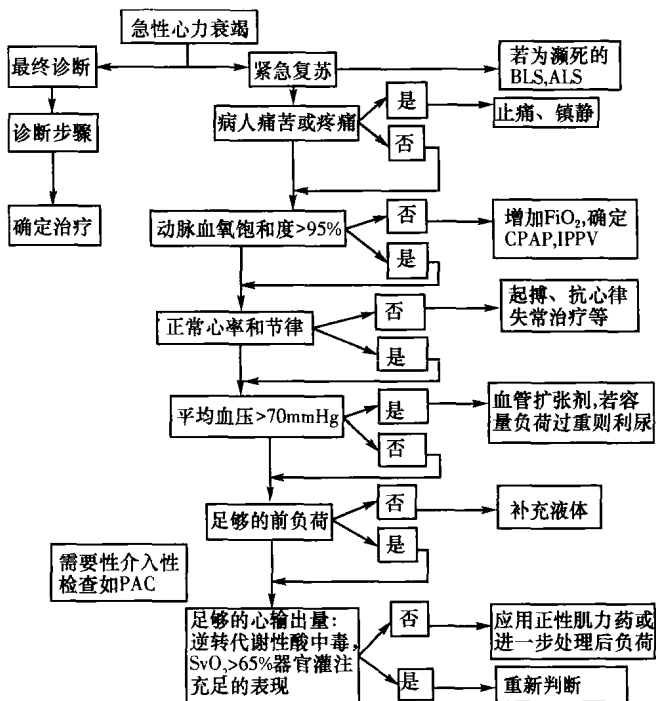


图 3-6 急性心衰病人的紧急处理目标

在冠心病病人平均血压(MAP)应稍高以保证冠脉灌注, 平均血压 > 70 mmHg
或收缩压 > 90 mmHg

治疗的另一目的是减少心衰的临床表现。在治疗充血和少尿的急性心衰病人,体重减轻和(或)尿量增多是有益的反应。同样,血氧饱和度、肝功能、肾功能和(或)电解质的改善都是治疗有效的指标。血清 BNP 浓度可以反映血流动力学改善情况,其浓度降低是有益的。

治疗结局有益影响是静脉内应用血管活性药物治疗时间缩短,住院时间缩短,再次住院时间间隔延长。院内病死率和长期病死率降低亦是治疗的主要目标之一。

总之,在急性心衰病人中,应使用安全、可耐受的治疗。在紧急治疗急性心衰病人时,应联合使用低撤回率和副作用少的治疗措施。

(六) 急性心衰的治疗团队

急性心衰病人能够得到专家小组的紧急治疗是最好的结果。急性心衰病人应由有经验的心血管病医生和(或)其他适合的、经过训练的人员进行救治。诊断应尽早,并应接近诊断程序。如果需要可进行心脏超声或冠脉造影检查。

在医疗系统里,治疗急性心衰病人需要治疗计划。(1类建议,B级证据)

对照研究已经显示在心力衰竭治疗中,经过专业人员治疗的病人住院时间更短。适当地或遵照 ESC 指南的建议,急性心衰治疗应跟随一个临床诊疗计划。

通常由专业护士告知病人及其家属有关治疗及相关信息。

应对专业护士和心血管病/心力衰竭/重症监护专业人员继续进行专业培训。

基于急性心脏治疗工作组的专业意见,在内科重症监护室及相关的小的监护室,建立标准的机构、护理人员及需要的设备的建议正在制定中。

(七) 急性心衰病人的仪器操作和检查

急性心衰病人一到急诊室即进行各种检查,并同时在进行原始病因中详述的诊断措施。检查的种类和水平具有很大的个

体差异,很大程度上取决于心脏失代偿的严重性和对最初治疗的反应性。亦应有相关的推理。指南中所讨论的检查是根据专家的意见所列。

1. 非侵入性检查 在所有病情严重的病人中,应例行测量血压;血压、体温、呼吸频率、心率、心电图。一些实验室检查应重复测量,如:电解质、肌酐、血糖、感染标志物或其他代谢异常的标志物。应治疗低钾或高钾。这些检测都很简单,应用现代自动设备亦很快得出结果。如果病人病情恶化,这些检测都应频繁监测。在急性失代偿阶段,尤其是急性事件中表现缺血或心律失常,必须做心电图(观察心律失常和ST段)。在治疗的开始应保持血压正常,并应频繁监测(如每5分钟监测一次),直到血管扩张剂、利尿剂或正性肌力药的剂量稳定之后。在不存在血管强烈收缩和心率较快情况下,非侵入性检查、自动血压计测量血压是可靠的。血样检测仪是一种很简单的非侵入性装置,它可以估测动脉血红蛋白氧饱和度(SaO_2)。除了病人有心源性休克,对 SaO_2 的评估通常占联合血氧测定的2%。血氧检测仪可以持续用于病情不稳定的病人,这些病人用间断正压吸氧(FiO_2)治疗要强于直接置于空气中治疗。亦应在急性失代偿时接受吸氧治疗的病人间断使用血氧检测仪(每小时一次)。可以应用多普勒技术非侵入性地测量心排血量和前负荷。有很少的证据来证明选择哪一个来测量,如果理解了个体测量装置的限制性,且适当地应用数据,则二者无差异。

2. 侵入性检查

(1) 动脉插管:动脉插管的指征是由于血流动力学不稳定或需要多个动脉血分析,需要持续动脉压分析。插入一个直径为2英寸的动脉导管的并发症发生率很低。

(2) 中心静脉插管:中心静脉插管可以接近中央静脉循环,并可用于注射药物和液体,测定CVP和上腔静脉(SVC)或右房的静脉血氧饱和度(SvO_2),以评估氧气的运输情况。应避免过分关注右房压测定,因为右房压测定在急性心衰病人中很少与左房压、左室充盈相关。CVP测定亦受三尖瓣反流和呼气末正压通气(PEEP)的影响。

(3) 肺动脉导管:肺动脉导管(PAC)是一种球囊漂浮导管,测量上腔静脉压、右房压、右室压、肺动脉压及心排血量。现代导管可以半连续测定心排血量及混合静脉血氧饱和度、右室舒张末容积和射血分数。尽管诊断急性心衰通常不使用 PAC,但在并发心肺疾患的病人,可以应用 PAC 区别心源性或非心源性原因。PAC 常用于估测 PCWP、心排血量和其他血流动力学变量,并对严重的弥漫性肺疾患或最初治疗不缓解的血流动力学异常进行指导治疗。在左室肥厚(LVH)、糖尿病、纤维化、正性肌力药、肥胖、缺血等引起的二尖瓣狭窄(MS)、主动脉瓣反流(AR)、心室相对运动、高气道压或左室僵硬的病人中,PCWP 并不能准确反映左室末压(LVEDP)。在急性心衰病人中,常能发现重度三尖瓣反流,通过热稀释法检测可能对心排血量做出过高或过低估计。几个对使用 PAC 进行的回顾性研究表明在急性心肌梗死时使用 PAC 可增加死亡率。在几组研究中通过病例混合的差别部分解释了这些观察。在其他对病人的几组研究中亦相继报道了此发现。近期进行的一项前瞻性随机研究,它包含一组病情极重病人的混合组。尽管对 PAC 的随机选择在第一个 24 h 增加了液体滞留,此研究并没有阐明结果的差异。即使 PAC 来源于可造成伤害的导管(有时在一个不恰当的形式),但 PAC 对病人无害。对传统治疗无反应的病人、合并充血及低灌注的病人引起血流动力学不稳定,对此类病人随机应用 PAC。在这些病人中插入 PAC 以保证心室最佳的液体负荷,并指导血管活性治疗和应用正性肌力药(表 3-15)。由于随着使用时间的延长并发症会增多,当需要特殊数据时(通常要了解病人的液体情况),插入导管要严格按照指征,并在不需要时(如当利尿剂和血管扩张剂已达到效果时)就尽快拔出。在心源性休克和持续的严重低心排血量综合征中,建议测定混合静脉氧饱和度以估测氧离曲线($\text{SpO}_2\text{-SvO}_2$)。应使急性心衰病人 SvO_2 保持 65% 以上。

(八) 急性心衰的治疗

1. 急性心衰治疗的常用药物

(1) 感染:进展期的急性心衰病人易并发感染,常发生呼吸

系统或消化系统感染,败血症或革兰阳性菌引起的院内感染。C 反应蛋白(CRP)增加及在一般情况下降低可能是感染的唯一征象——可无发热。控制和处理小的感染以保持皮肤的完整性是必需的。建议进行常规教育。如有指征应用抗生素。

(2) 糖尿病:急性心衰与代谢异常有关。常发生高血糖。应停止使用常规降糖药,并根据多次血糖测定使用胰岛素来控制血糖。在病情严重的糖尿病病人中正常血糖可增加存活率。

(3) 代谢情况:在发展中的急性心衰中存在能量消耗增多和负氮平衡。这是由于胃肠吸收减少导致热量摄入减少。应采取措施保证能量和氮平衡。血浆白蛋白浓度与氮平衡相似,可以帮助监测代谢情况。

(4) 肾衰竭:急性心衰与肾衰竭之间存在着密切的联系。二者互为因果,可相互加重、影响。必须反复检查肾功能。对于这类病人在选择治疗方案时应首先考虑保护肾功能。

表 3-15 在急性心衰中通过侵入性血流动力学测定
寻找一般的治疗步骤

血流动力学特征		推荐的治疗步骤			
CI	↑	↑	↑	↑	正常
PCWP	↓	↑或正常	↑	↑	↑
SBP(mmHg)		>85	<85	>85	
治疗摘要	输 液	需应用血 管扩张 剂(硝 普钠, NTG), 输液	应用正性 肌力药 (多巴 酚丁 胺,多 巴胺) 及静脉 注射利 尿剂	血管扩张剂 (硝普钠, NTG),静脉 注射利尿 剂,应用正 性肌力药 (多巴酚丁 胺,左西孟 旦,PDEI)	静脉注射利 尿剂若 SBP 低则 应用血管 收缩性正 性肌力药

注:在急性心衰病人中,升高的 $CI < 2.2 \text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$, PCWP ↓ 至 $< 14 \text{ mmHg}$, ↑ 至 $> 18 \sim 20 \text{ mmHg}$ 。

2. 吸氧和辅助通气

(1) 急性心衰吸氧的合理性:保证 SaO_2 在正常范围(95% ~ 98%)是重要的,以使氧气最大限度输送到器官和保证组织氧灌注,从而预防终末器官功能不全和多器官衰竭。要达到以上目标首先应保证气道通畅,其次应给予升高的 FiO_2 。如果这些措施不能保证组织氧灌注则应进行气管插管。尽管吸氧是较直接的方法,但没有证据表明增加氧气浓度可以改善预后。研究已表明高浓度氧可以减少血流、减少心排血量、升高血压、升高全身血管阻力并有增加死亡率的趋势。有低氧血症的急性心力衰竭的病人不应增加吸氧浓度(II a 类建议, C 级证据)。在没有低氧血症证据的病人增加吸氧浓度上存在争论并可引起损害。

(2) 不进行气管插管的通气支持(非侵入性通气):两种技术用于通气支持:CPAP 或非侵入性正压通气(NIPPV)。NIPPV 是一种不需要气管插管的机械通气。对于气管插管和机械通气前使用此两种技术之一,还有很大的争论。联合使用非侵入性通气,可以显著减少气管插管和机械通气。

1) 合理性:CPAP 的应用可以引起肺不做功,并与功能残气量增加有关。肺顺应性增加、经膈压力摆动减少、膈肌运动减少可以导致呼吸做功减少,从而导致机体代谢减少。NIPPV 是一种更复杂的技术,它需要一个通气设备。吸气辅助中增加 PEEP 导致 CPAP 模式(即双极正压支持, BiPAP)。此种通气模式的益处与 CPAP 相同,并包括吸气辅助,此辅助减少呼吸做功和全身代谢需要。

2) 在左心衰中应用 CPAP 和 NIPPV 的证据:心源性肺水肿的病人应用 CPAP 可以促进氧合、减少急性心衰的症状和体征,并使气管插管减少。研究相对较小,并因此未报道在减少死亡率上有统计学差异。对前三个试验的系统回顾表明 CPAP 与减少气管内插管有关,与只采取标准治疗相比,CPAP 有减少院内死亡率的倾向。缺少证据表明 CPAP 可以引起损害。已经有 3 个大规模临床试验关于在急性心源性肺水肿时应用 NIPPV。NIPPV 可以减少气管插管,但是这并不表明可以减少死亡率和改善远期功能。

3) 结论:在急性心源性肺水肿时应用 CPAP 和 NIPPV 可以显著减少气管插管和机械通气。并没有足够的证据表明应用 CPAP 和 NIPPV 可以明显减少病死率;但是,数据并不倾向于此方向。

(3) 急性心衰时通过气管插管进行机械通气:侵入性机械通气(通过气管插管)不应用于逆转低氧血症(可以通过吸氧治疗、CPAP 或 NIPPV 恢复),而是应用于急性心衰引起的呼吸肌疲劳。后者是气管插管和机械通气死亡最常见原因。呼吸肌疲劳可以通过呼吸频率减少诊断,并与高碳酸血症和神志不清有关。

侵入性机械通气只在急性呼吸衰竭对血管扩张剂、氧疗和(或)应用 CPAP 或 NIPPV 无反应时应用。另一个适应证是 ST 段抬高的急性冠脉综合征引起的肺水肿。

3. 药物治疗

(1) 急性心衰中应用吗啡及其类似物:在严重的急性心衰特别是伴有焦虑和呼吸困难的患者,早期应用吗啡。吗啡可以引起静脉扩张和微弱的动脉扩张并减慢心率。大多数研究认为,当静脉通路建立后立即静脉注射吗啡 3 mg。如果需要可以重复此剂量。

(2) 抗凝:急性冠脉综合征伴或不伴心衰都应很好的抗凝。同样适用于房颤时。有很少的证据支持在急性心衰时使用普通肝素或低分子肝素(LMWH)。一个大规模的安慰剂对照试验表明:在病重或住院患者中包括大量的心衰患者,皮下注射伊诺肝素 40 mg,并无临床改善,但减少静脉血栓形成。没有大规模的对照试验对比 LMWH 和普通肝素(5000IU,每日 2 次或 3 次)。在急性心衰中必须仔细检测凝血系统,因为经常伴有肝功能不全。肌酐清除低于 30 ml/min 为使用 LMWH 的禁忌证,或使用 LMWH 时严密监测抗 Xa 因子的水平。

(3) 血管扩张剂在治疗急性心衰中的应用:血管扩张剂在大多数急性心力衰竭中作为一线治疗药物,以开通末梢循环及降低前负荷(表 3-16),前提是有足够的血压时仍有低灌注,充血的体征并有少尿。

表 3-16 急性心衰中应用血管扩张剂的指征和剂量

血管扩张剂	指征	剂 量	主要副作用	其他
硝酸甘油, 5-单硝 酸盐	急性心衰, 血压足够	开始 20 $\mu\text{g}/\text{min}$, 增至 200 $\mu\text{g}/\text{min}$	低 血 压、持续使用 头痛	产生耐 药性
二硝酸异 山梨醇 酯	急性心衰, 血压足够	开始 1 mg/h , 增至 10 mg/h	低 血 压、持续使用 头痛	产生耐 药性
硝普钠	高血压危象, 0.3 ~ 5 $\mu\text{g}/$ 应用正性 肌力药仍 有心源性 休克	($\text{kg} \cdot \text{min}$)	低血压, 氰 酸 盐 中 毒	具有光敏 性
奈西立肽*	急性失代偿, 急性心衰	静脉推注 2 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 维持 0.015 ~ 0.03 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$	低血压	

* 在欧洲国家限制销售。

1) 硝酸盐:在急性左心衰竭特别是伴有急性冠脉综合征的病人,硝酸盐可以缓解肺充血而不降低每搏量或增加心肌需氧量。小剂量时只扩张静脉,剂量逐渐增加时可扩张动脉,包括冠状动脉。在适宜的剂量,硝酸盐可以使静脉扩张和动脉扩张保持平衡,从而减少左室的前负荷和后负荷而不减少组织灌注。硝酸盐对心排血量的作用依赖于治疗前的前、后负荷及心脏对压力感受器引起的交感神经张力升高的反应能力。急性心梗时可以口服原硝酸盐亦可静脉用硝酸盐。关于急性心衰的两个随机试验证明了静脉用硝酸盐联用呋塞米的功效,并论证了硝酸盐达最高的血药浓度合用低剂量的呋塞米的功效高于单用高剂量的利尿剂。在这些随机试验中大剂量静脉注射呋塞米和二硝酸异山梨醇酯,据报道,在控制严重的肺水肿时,静脉注射大剂量的硝酸盐比呋塞米治疗更有效。在实际应用硝酸盐时有 U

形曲线效应。如果应用血管扩张剂剂量不甚理想,则在预防急性心衰再发时只发挥有限的作用。但是,应用大剂量静脉给药时,限制了它的作用只有 16 ~ 24 h。应用适量硝酸盐可以达到最理想的血管扩张、增加心脏指数(CI)和减少肺楔压。不适宜的血管扩张可以引起血压急剧下降,从而导致血流动力学不稳定。硝酸甘油可以口服或吸入[硝酸甘油(GTN)每 5 ~ 10 分钟喷雾 400 μg (2 喷)],或嚼服(二硝酸异山梨醇酯)(或 3 mg),同时监测血压。硝酸盐静脉应用及剂量(硝酸甘油 20 $\mu\text{g}/\text{min}$ 至 200 $\mu\text{g}/\text{min}$,或二硝酸异山梨醇酯 1 ~ 10 mg/h)应极小心应用,并严密监测血压,滴定剂量根据血压降低情况决定。尽管此治疗在这些情况下很有帮助,在主动脉瓣狭窄病人应用硝酸盐时亦应极小心。当收缩压低于 90 或 100 mmHg 时应减少硝酸盐剂量,若血压进一步下降,应停止使用。从实践观点看应降低平均动脉压达 10 mmHg。

2) 硝普钠:建议在严重的心衰病人,在明显的后负荷升高的病人如高血压性心衰或二尖瓣反流中使用硝普钠(SNP) [0.3 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 逐渐滴定至 1 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,直至 5 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]。SNP 应谨慎滴定,通常需要侵入性动脉检测和严密观察。长时间应用可以由于药物代谢产物氰化物产生毒性,因此应避免长期使用,尤其是有严重肾衰或肝功能衰竭的病人。缺少在急性心衰时应用 SNP 的对照试验,在急性心梗时给予 SNP 得出不确定结果。SNP 应逐渐减小剂量以防止反跳效应。在急性冠脉综合征引起的急性心衰中,更常用硝酸盐,因为 SNP 可引起“冠脉窃血综合征”。

3) 奈西立肽:近来,一种新的血管扩张剂——奈西立肽,已经用于急性心衰的治疗。奈西立肽是一种重组人脑 B 型钠肽(BNP),它是一种内源性激素。奈西立肽具有静脉、动脉和冠脉扩张作用,可以降低前、后负荷,增加心排量而不具有直接的正性肌力作用。奈西立肽在慢性心衰病人的全身灌注具有有益的血流动力学表现,从而增加钠排泄、肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经系统的抑制。奈西立肽与静脉用硝酸甘油相比,改善血流动力学作用更加有效,副作用更少,但这并不意味着

着可以改善临床预后。奈西立肽可以引起低血压,有些病人对奈西立肽无反应。

4) 钙离子拮抗剂:急性心衰的治疗中并不建议应用钙离子拮抗剂。地尔硫草、维拉帕米和二氢吡啶类应禁用。

(4) 急性心衰中应用血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂

1) 指征:在急性心衰病人的早期稳定作用中并不应用 ACE 抑制剂(Ⅱb 类建议,C 级证据)。但是,由于这些病人处于高危,在急性心衰和急性心梗病人的早期治疗中,ACE 抑制剂还是有作用的。关于病人的选择和开始使用 ACE 抑制剂的时间尚有争论。

2) 作用效果及机制:ACE 抑制剂的血流动力学作用是减少 A II 的形成,增加缓激肽的水平,缓激肽可依次降低总的外周血管阻力和促进尿钠的排泄。短期治疗伴有血管紧张素 II(A II)和醛固酮的降低及血管紧张素 I 和血浆肾素活性的升高。关于在急性心衰开始时应用 ACE 抑制剂还无有效研究。有关在梗死后发生的心力衰竭中应用 ACE 抑制剂的研究主要关注长期功效。一个近期的共同分析发现 30 d 病死率从安慰剂组的 7.6% 降至 ACE 抑制剂组的 7.1% [相关危险降低 7% (95% CI 2% ~ 11%, $P < 0.004$)]。即治疗 4 ~ 6 周后每 1000 个病人少死亡 5 个 [预防 1 例死亡的治疗需要数(NNT) = 200]。选择高危病人的试验发现 ACE 抑制剂可以导致死亡率较大程度地相对的和绝对的减少。

3) 实际应用:避免静脉注射 ACE 抑制剂。ACE 抑制剂的最初剂量应较低,在 48 h 内待早期稳定后逐渐增加剂量,并同时监测血压和肾功。开始后治疗至少持续 6 周。在心排量处于边缘的患者应谨慎使用 ACE 抑制剂,因为 ACE 抑制剂可显著减少肾小球滤过。同时服用非甾体抗炎药或伴有双侧肾动脉狭窄时,会增加不能耐受 ACE 抑制剂的危险。

(5) 利尿剂

1) 指征:在急性心力衰竭或心力衰竭急性失代偿时,有液体潴留的症状即可应用利尿剂。在大规模随机临床试验中,由

于利尿剂可以改善症状以及临床上普遍应用妨碍了对利尿剂的正常评估。

2) 作用效果及机制:利尿剂通过增加水、氯化钠和其他离子的排泄增加尿量,使血浆量、细胞外液量和全身水、钠减少,左、右室充盈压降低,以及外周充血和肺水肿减轻。袢利尿剂静脉注射同样具有血管扩张作用,表现为在早期(5~30 min)减少右房和肺楔压及肺阻力。大剂量注射(>1 mg/kg)可能引起反射性血管收缩。由于反对长期使用利尿剂,在急性失代偿性心衰时应用利尿剂可以在短期内使负荷状态恢复正常并减少神经激素作用,特别是在急性冠脉综合征时应用小剂量利尿剂并同时扩张血管治疗。

3) 临床应用:静脉注射袢利尿剂(呋塞米、布美他尼、拖拉塞米)——具有强大的利尿作用——常在急性心衰患者中应用。在入院前即可安全地应用,滴定剂量应根据利尿反应及充血症状缓解程度。持续滴注呋塞米或拖拉塞米达到靶剂量比单独大剂量应用更有效。噻嗪类利尿剂和螺内酯可以与袢利尿剂联合应用。小剂量联合应用比单独大剂量应用一种药物更有效,并有较少的副作用。袢利尿剂联合应用多巴酚丁胺、多巴胺或硝酸盐同样能达到治疗效果,且比单纯增加利尿剂剂量更有效,并产生较少的副作用。(Ⅱb类建议,C级证据)

表3-17列出了临床应用利尿剂的建议。表3-18给出了心力衰竭时普通应用利尿剂剂量的建议。

表 3-17 急性心衰时应用利尿剂

根据临床状况剂量个体化

根据临床反应滴定

液体潴留控制时减少剂量

根据利尿反应频繁监测血清 K^+ 、 Na^+ 浓度和肾功能(每1~2天1次)

补充 K^+ 、 Mg^{2+} 丢失

出现利尿剂抵抗根据表3-20的建议

表 3-18 利尿剂的剂量

液体潴留 的严重性	利尿剂	剂量 (mg)	解释
少量	呋塞米, 或	20 ~ 40	根据临床症状口服或静脉注射
	布美他尼, 或	0.5 ~ 1.0	静脉注射剂量根据临床反应
	拖拉塞米	10 ~ 20	监测 K^+ 、 Na^+ 、肌酐和血压
重度	呋塞米, 或	40 ~ 100	静脉注射
	呋塞米静脉滴注	5 ~ 40	优于单次大剂量
	布美他尼, 或	1 ~ 4	口服或静脉注射
	拖拉塞米	20 ~ 100	口服
袂利尿剂抵抗	加用 HCTZ, 或	25 ~ 50, 每日 2 次	联合应用袂利尿剂 (由于单独大剂量应用袂利尿剂)
	美托拉腺, 或	2.5 ~ 10, 每日 1 次	若肌酐清除率 $< 30 \text{ ml/min}$ 更有效
	螺内酯	25 ~ 50, 每日 1 次	若病人没有肾衰、血 K^+ 正常或较低时螺内酯是最好的选择
碱中毒	乙酰唑胺	500	静脉注射
袂利尿剂和呋塞米抵抗	加用多巴胺扩张肾血管或多巴酚丁胺作为正性肌力药		若同时存在肾衰应进行超滤或血液透析

注: HCTZ, 氢氯噻嗪。

4) 利尿剂抵抗:利尿剂抵抗是在达到水肿缓解的治疗目标前,利尿反应减少或消失的一种临床状态。此种抵抗与预后差相关。尽管此情况有报道在静脉注射利尿剂后急性容量减少时发生,但更常见于慢性、严重的心力衰竭长期应用利尿剂治疗的患者。利尿剂抵抗与许多因素有关(表 3-19)。已发现有许多方法可克服利尿剂抵抗(表 3-20),在临床实践中对于不同的病人有不同的治疗方案。持续滴注呋塞米比单独大剂量应用更有效。

表 3-19 引起利尿剂抵抗的原因

血管内容量减少
神经激素作用
容量减少后 Na^+ 吸收反弹
远端肾单位肥大
肾小管分泌减少(肾衰竭,NSAIDs)
肾灌注减少(低心排血量)
口服利尿剂肠道吸收减少
与药物或饮食无关(高钠吸收)

表 3-20 治疗利尿剂抵抗

限制 Na^+ /水吸收及遵从电解质检查
低血容量时补充血容量
增加利尿剂剂量和(或)频繁给予利尿剂
静脉大剂量给药(比口服更有效),或静脉滴注(比静脉大剂量给药更有效)
联合利尿剂治疗
呋塞米 + HCTZ
呋塞米 + 螺内酯
美托拉腺 + 呋塞米(此联合在肾衰竭时同样有效)
利尿剂与多巴胺或多巴酚丁胺联合应用
减少 ACE 抑制剂的剂量或应用极低剂量的 ACE 抑制剂
若上述治疗措施无效考虑超滤过或透析

5) 副作用:药物间相互作用。尽管利尿剂可以在大多数病人中安全使用,副作用仍很常见并可威胁生命。副作用包括神经激素作用,特别是血管紧张素-醛固酮系统和交感神经系统,可引起严重心律失常的低钾血症、低镁血症和低氯性碱中毒,及肾毒性和肾衰竭加重。过量利尿剂可以过度降低静脉压、肺楔压和心脏舒张期充盈,并导致每搏排血量和心排血量减少,尤其见于严重心力衰竭和显著的舒张性心衰或缺血性右室功能不全的病人。静脉注射乙酰唑胺(1 或 2 个剂量)可以帮助纠正碱中毒。

6) 新的利尿剂:正在研究一些具有利尿和其他作用的新的化合物,包括血管升压素 V_2 受体抑制剂,脑钠肽和腺苷受体抑制剂。

(6) β 受体阻滞剂

1) 应用 β 受体阻滞剂的指征和合理性:还没有急性心衰中应用 β 受体阻滞剂治疗能迅速改善症状的研究。相反,急性心衰是 β 受体阻滞剂应用的禁忌证。在急性心梗早期,肺底部有啰音或低血压的病人即从试验中被排除掉。心衰不明显或无低血压的急性心梗的病人,应用 β 受体阻滞剂可以减少梗死面积,减少致死性心律失常的发生,并缓解疼痛。静脉给药应用于对镇静剂抵抗的缺血性胸痛的病人、再发缺血、高血压、心动过速或心律失常。在哥德堡美托洛尔研究中,在急性心梗早期静脉注射美托洛尔或安慰剂,并在随后 3 个月内口服治疗。在美托洛尔组只有很少病人发展为心力衰竭。肺底有啰音和(或)静脉注射呋塞米的肺充血病人,美托洛尔治疗更有效果,并减少死亡率和患病率。有经验证明短效 β 受体阻滞剂埃斯洛尔主要用于心脏手术。一项小型研究将西利洛尔和埃斯洛尔在严重的心衰中做对比。在相同的减慢心率作用下,西利洛尔减少 CI 更少,证明是由于扩血管作用的差异。此差异的临床重要性尚不清楚。在 MIAMI 试验中对病人进行侵入性血流动力学检查,发现肺楔压升至 30 mmHg。这些病人用美托洛尔治疗显示充盈压降低。

2) 临床应用:在明显的急性心衰和肺底部有啰音的病人,应谨慎使用 β 受体阻滞剂。在这些病人中如果存在心肌缺血

和心动过速,则可以静脉应用美托洛尔。但是,对急性心衰已稳定的急性心梗病人,应早期应用 β 受体阻滞剂。比索洛尔、卡维地洛或美托洛尔的口服制剂应从小剂量开始,缓慢增加,并逐渐增加至在大的临床试验中使用的靶剂量。剂量应根据个体反应调整。 β 受体阻滞剂可以过度地降低血压和心率。常规下,由于心衰加重而住院的病人,若正使用 β 受体阻滞剂,应继续使用,除非需要使用正性肌力药,但是如果有剂量过大的体征(如心动过缓和低血压)则应减量。

(7) 正性肌力药

1) 临床指征:有外周低灌注的表现(低血压,肾功减退)伴或不伴充血或肺水肿(在利尿剂和血管扩张剂剂量合理时无效)的病人,可以应用正性肌力药(图 3-7)。

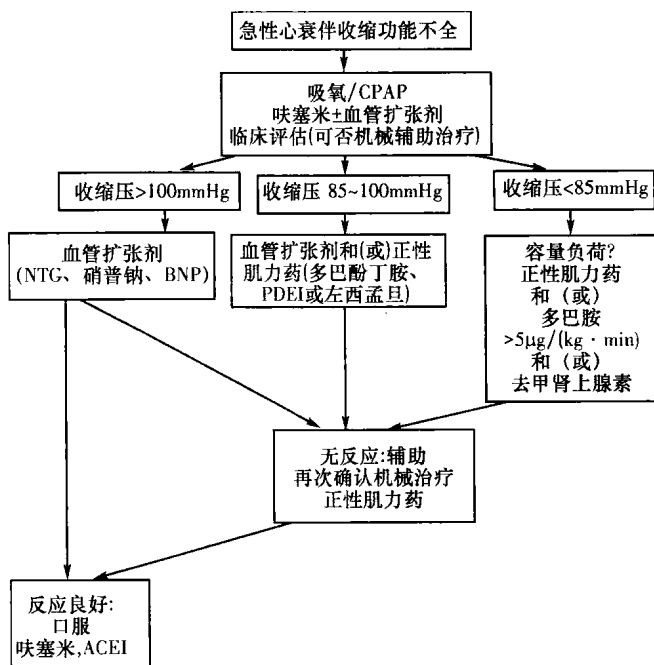


图 3-7 急性心衰中应用正性肌力药的合理性

由于正性肌力药可以增加心肌需氧量和钙负荷,故有潜在的危害性,应谨慎使用。失代偿的慢性心衰病人的症状、临床进程及预后与血流动力学密切相关。因此,改善血流动力学成为治疗目标,在此方面正性肌力药是有用的并能挽救生命。但是,正性肌力药改善血流动力学的有益作用被一些危险因素抵消了,如心律失常、某些情况下心肌缺血、氧耗过度增加导致的心功能不全的长期进展。危险-有益比对所有的正性肌力药并不相同。那些作用通过刺激 β_1 肾上腺素受体实现,此作用可以增加心肌细胞内 Ca^{2+} 浓度——与最大的危险作用有关。只有少数几个临床试验关于在急性心衰病人中应用正性肌力药,极少数评估了正性肌力药对心衰症状和体征的效果以及他们对预后的长期作用。

2) 多巴胺:小剂量多巴胺 [$<2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 静脉注射] 只作用于外周多巴胺受体,直接和间接降低外周阻力。肾、冠脉和脑血管床的血管扩张作用显著。在肾脏低灌注或肾衰的病人,此剂量可以改善肾血流、肾小球滤过率、利尿作用及钠排泄率,并增加对利尿剂的反应性。较大剂量多巴胺 [$>2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 静脉注射] 作用于 β 肾上腺素受体,可增加外周血管阻力,尽管可用于低血压病人,但它对急性心衰病人有害,因为它能增加左室后负荷、肺动脉压和肺阻力。

3) 多巴酚丁胺:多巴酚丁胺是一种正性肌力药,主要通过刺激 β_1 和 β_2 受体产生剂量依赖的正性肌力作用和变时作用,反射性降低交感神经张力,并因此降低血管阻力。产生的作用依病人而不同。小剂量多巴酚丁胺产生微弱的扩张动脉作用,从而通过降低后负荷增加每搏排血量。大剂量多巴酚丁胺收缩血管。与其他儿茶酚胺相比,多巴酚丁胺增加心率的剂量依赖性更小。但是,在房颤的病人,由于房室传导更快,心率增加较大。收缩压通常轻度升高,但在某些心衰病人可保持稳定甚至升高。心衰病人中,多巴酚丁胺增加心排血量从而使肾血流量增多,可以观察到利尿作用改善。

4) 临床应用:在急性心衰伴低血压时,多巴胺作为正性肌力药使用 [$>2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 静脉注射]。在失代偿性心衰伴

低血压和少尿时,使用小剂量多巴胺[$\leq 2 \sim 3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]持续滴注,以改善肾血流和尿量。但是,如果治疗无反应,应停止使用多巴胺(表 3-21)。

表 3-21 正性肌力药的剂量

药 物	一定大剂量给药	滴注速率
多巴酚丁胺	否	$2 \sim 20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min}) : (\beta +)$
多巴胺	否	$< 3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$: 肾脏作用($\delta +$) $3 \sim 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$: 正性肌力作用($\beta +$) $> 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min}) : (\beta +)$, 血管升压剂
米力农	$25 \sim 75 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 超过 10 ~ 20 min	$0.375 \sim 0.75 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
依诺昔酮	$0.25 \sim 0.75 \mu\text{g}/\text{kg}$	$1.25 \sim 7.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
左西孟旦	$12 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})^*$, 超过 10 min	$0.1 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 最低为 $0.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$, 最高为 $2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
去甲肾上腺素	否	$0.2 \sim 1.0 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
肾上腺素	苏醒时可静脉注射 1 mg, 3 ~ 5 min 后可重复, 气管内给药不鼓励	$0.05 \sim 0.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$

* 目前建议的剂量;在有低血压的病人,不应从一次大剂量给药开始。

多巴酚丁胺目前应用于外周低灌注时(如低血压或肾功能减低),伴或不伴对靶剂量利尿剂和血管扩张剂治疗无效的充血或肺水肿(表 3-21)。多巴酚丁胺用于增加心排血量。通常开

始以 $2 \sim 3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 持续滴注而不是一次大剂量应用。滴注浓度可根据症状、对利尿剂反应或血流动力学检测逐步调整。血流动力学作用与剂量相关。可增至 $20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。停止滴注后药物很快排泄,使多巴酚丁胺方便使用。使用 β 受体阻滞剂美托洛尔的病人,多巴酚丁胺的剂量增至 $15 \sim 20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$,以保证它的正性肌力作用。与卡维地洛的作用不同:多巴酚丁胺剂量增高时 [$5 \sim 20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$] 可导致肺血管阻力增加。根据血流动力学数据,多巴酚丁胺的正性肌力作用在使用磷酸二酯酶抑制剂(PDEI)时增加;联合应用 PDEI 和多巴酚丁胺产生的正性肌力作用强于二者之一单独使用。多巴酚丁胺滴注时间延长(超过 $24 \sim 48 \text{ h}$)可引起耐药性,并使血流动力学效应部分丢失。停止使用多巴酚丁胺很难,因为会发生低血压、充血或肾灌注不足。通常可通过逐渐减少多巴酚丁胺剂量[每 2 天减少 $2 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]至最终达到口服血管扩张剂如肼屈嗪和(或)ACE 抑制剂。在此期间应耐受肾灌注不足或低血压。使用多巴酚丁胺可增加房性或室性心律失常的发生。此作用具有剂量相关性,并比应用 PDEI 更明显,在静脉用利尿剂时补钾更易引起。有时亦可引起心动过速,在有冠状动脉疾病的病人中使用多巴酚丁胺可引起胸痛。在有冬眠心肌的病人,多巴酚丁胺短期内可增加心肌收缩力,但是以牺牲梗死的心肌恢复为代价。没有关于急性心衰病人使用多巴酚丁胺的对照试验,一些试验显示可增加心血管事件的发生。

5) 磷酸二酯酶抑制剂:米力农和依诺昔酮是两种在临床中应用的Ⅲ型磷酸二酯酶抑制剂(PDEI)。在急性心衰中,这些药物具有明显的正性肌力作用和外周血管扩张作用,从而增加心量和每搏量,同时伴有肺动脉压、肺楔压、全身血管阻力和肺血管阻力的下降。它们的血流动力学作用在单纯的扩血管作用(如硝普钠)和明显的正性肌力作用(如多巴酚丁胺)之间。因为它们的作用部位在 β 肾上腺素受体远端,故即使在使用 β 受体阻滞剂治疗时仍保持 β 肾上腺素受体的作用。Ⅲ型 PDEI 的应用指征是有外周低灌注的证据,伴或不伴对足量利尿剂和血管扩张剂抵抗的充血及保持全身血压。在同时应用 β 受体阻

滞剂的病人和(或)对多巴酚丁胺反应不足的病人,更应应用此药而不是多巴酚丁胺。临床使用米力农时,首剂 25 $\mu\text{g}/\text{kg}$, 10 ~ 20 min 内注射完,再以 0.375 ~ 0.75 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 的剂量维持滴注。同样,依诺昔酮初始给 0.25 ~ 0.75 mg/kg 静脉注射,再以 1.25 ~ 7.6 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 维持滴注(表 3-21)。由过度的外周静脉扩张引起的低血压是一个副作用,主要见于低充盈压的病人。可以通过开始即静脉滴注而不是大剂量静脉注射来避免低血压的发生。血小板减少在米力农(0.4%)和依诺昔酮中并不常见。对急性心衰病人给予 PDEI 的作用的有关数据不足,但是有关安全性特别是对缺血性心力衰竭的病人,研究正在增加。

6) 左西孟旦:左西孟旦作用的两大机制:钙敏感收缩蛋白的正性肌力作用,平滑肌 K^+ 通道开放引起的外周血管扩张。一些数据表明左西孟旦还有磷酸二酯酶抑制剂作用。左西孟旦具有潜在的乙酰基代谢作用,这同样是钙浓度依赖的 Ca^{2+} 增敏剂。它的半衰期长达 80 h,这解释了 24 h 滴注左西孟旦具有持续的血流动力学效应。应用左西孟旦的指征是继发于收缩性心功能不全的有症状的低心排量心衰而不伴有严重的低血压(表 3-21)。左西孟旦通常给药剂量为首剂 12 ~ 24 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 静脉推注(超过 10 min),随后给予持续静脉滴注,剂量为 0.05 ~ 0.1 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。它的血流动力学作用具有剂量依赖性,灌注频率可逐渐滴定至最大剂量 0.4 ~ 0.6 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。大多数临床数据表明静脉滴注持续 6 ~ 24 h,但是在滴注结束后血流动力学作用持续 > 48 h。在由左室收缩功能不全引起的急性失代偿性心力衰竭的病人中使用左西孟旦,产生剂量依赖性的作用,包括增加心量和每搏量,降低肺楔压、体循环阻力、肺循环阻力,轻度增加心率及降低血压。对比左西孟旦和多巴酚丁胺的随机试验表明,左西孟旦可以改善呼吸困难、乏力等症状,并取得正性结果。与多巴酚丁胺不同,即使在大规模试验中,对于应用 β 受体阻滞剂的病人左西孟旦的血流动力学作用仍然存在。大剂量滴注左西孟旦可有心动过速和低血压,一般不建议应用于收缩压 < 85 mmHg 的病人。在与安慰剂或多巴酚丁胺的对照试

验中,并未发现左西孟旦增加恶性心律失常的发生。已报道有血细胞、血红蛋白和血钾的降低,可能继发于血管扩张和间接的神经激素作用,并具有剂量依赖性。

7) 在心源性休克中使用血管升压药:当联合应用正性肌力药和输液,尽管已改善了心排血量,但仍不能保持足够的动脉和血管灌注,则应使用血管升压药。血管升压药亦应用于紧急时刻,以在威胁生命的低血压时维持生命和保持灌注。由于心源性休克伴有高血管阻力,应谨慎和暂时使用血管升压药,因为它们可以增加衰竭心脏的后负荷,并进一步减少末端器官的血流。

①肾上腺素:肾上腺素是一种儿茶酚胺,与 β_1 、 β_2 和 α_2 受体具有较高的亲和力。当多巴酚丁胺抵抗或血压持续较低时,通常使用肾上腺素,滴注剂量为 $0.05 \sim 0.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。建议通过 PAC 进行直接动脉压测定和血流动力学反应测定(表 3-21)。

②去甲肾上腺素:去甲肾上腺素是一种儿茶酚胺,与 α 受体具有较高的亲和力,通常用于增加全身血管阻力。去甲肾上腺素引起的心率增加比肾上腺素小。用药剂量与肾上腺素相似。在全身血管阻力降低引起的低血压(如败血症性休克)中多用去甲肾上腺素 [$0.2 \sim 1 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]。去甲肾上腺素多与多巴酚丁胺合用以改善血流动力学。去甲肾上腺素可减少终末器官的灌注。

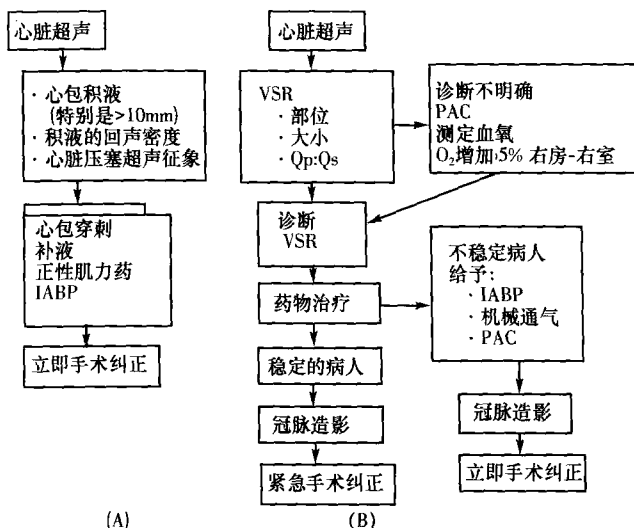
8) 心肌糖苷类:心肌糖苷类抑制心肌 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶,从而增加 $\text{Ca}^{2+} - \text{Na}^+$ 交换,产生正性肌力作用。在心力衰竭中 β 肾上腺素能受体激活产生的正性肌力作用减少,正性频率作用亦减少。与 β 肾上腺素受体激动剂相反,在衰竭的心脏中心肌糖苷类的正性肌力作用并未改变,而正性频率作用被部分激活。在慢性心衰中,心肌糖苷类减少症状,改善临床状态,从而减少住院,但对存活率无影响。在急性心衰,心肌糖苷类少量增加心排血量和降低充盈压。在急性失代偿引起的严重的心力衰竭的病人,心肌糖苷类可以减少急性失代偿的再发生。这些有益作用的指征是在急性心衰时出现第三心音、左室扩张和颈静脉充盈。但是,AIRE 研究的亚研究表明,在急性心肌梗死伴心衰的病人中心肌糖苷类具有相反的作用。另外,在急性心梗病人中

应用心肌糖苷类会产生更多的肌酸激酶。第三,心梗和急性心衰病人使用洋地黄可产生致死性心律失常。因此,在急性心衰,尤其在心梗引起的急性心衰中,不能应用心肌糖苷类作为正性肌力药。在急性心衰中心肌糖苷类的应用指征是心动过速引起的心力衰竭,如通过 β 受体阻滞剂未能控制心率的房颤。对急性心衰时的心动过速性心律失常严格控制心室率可以控制心衰的症状。心肌糖苷类的应用禁忌证包括心动过缓、二度或三度房室传导阻滞、病窦综合征、颈动脉窦综合征、预激综合征、肥厚性梗阻性心肌病、低钾血症和高钙血症。

(九) 急性心衰的基础疾病和合并疾病

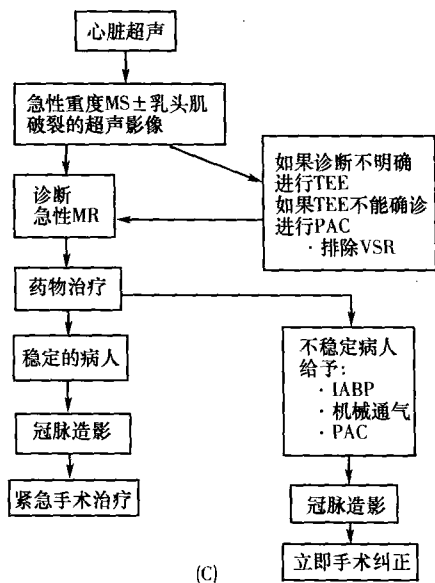
几种急性疾病可以引起急性心衰的发生或触发慢性心衰失代偿。冠心病和急性冠脉综合征是急性心衰最常见的原因。在治疗急性心衰中亦常见非心性因素。

1. 冠脉疾病 急性冠脉综合征(不稳定型心绞痛或心肌梗死)并发急性心衰应进行冠脉造影(图3-8)。在急性心梗,再灌注可以显著地改善或预防急性心衰。在早期即应进行急诊PCI或手术,如较长时间后才可进行,则应早期溶栓治疗。急性心梗病人出现心衰的症状和体征,应进行心脏超声检查以评估心室功能及相关的瓣膜功能不全(主要是二尖瓣反流),并排除其他疾病(如心包炎、心肌炎和肺栓塞)。有时应进行一些特殊的检查以证明是否为可逆转的心肌缺血。在急性冠脉综合征引起的心源性休克中,应尽快进行冠脉造影和血管重建。可以通过足够的液体置换、主动脉内球囊反搏、药物正性肌力支持、硝酸盐和人工通气使病人暂时稳定。尤其对于糖尿病病人,应反复抽血检测电解质、血糖、肾功和动脉血气。关于急性心梗的大规模研究表明出糖尿病病人外,不应使用高糖、胰岛素和钾进行代谢支持。当血流动力学持续几小时不稳定时,应进行长期PAC。通过PAC反复测定混合静脉血氧饱和度是有帮助的。当所有的措施亦不能使血流动力学保持稳定时,尤其对打算心脏移植的病人,应通过左室辅助装置进行机械支持。左心衰/肺水肿的紧急处理措施与其他原因引起的肺水肿的处理措施相似。使用



(A)

(B)



(C)

图 3-8 急性心梗的急性心衰的常用治疗

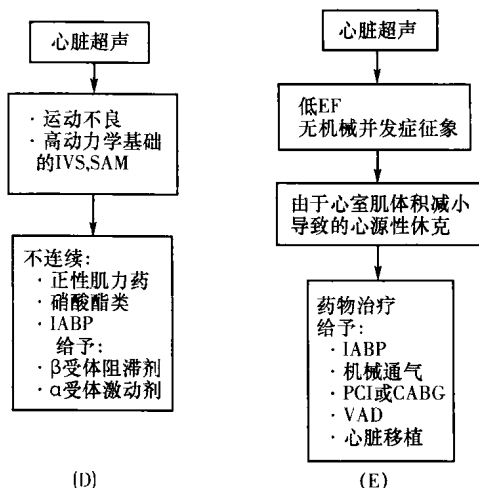


图 3-8 急性心梗的急性心衰的常用治疗(续)

IABP, 主动脉内球囊反搏; VSR, 室间隔破裂; PAC, 肺动脉插管;
TEE, 经食管心脏超声; EF, 射血分数; MR, 二尖瓣反流; IVS, 室间隔;
SAM, 收缩前运动; RA, 右房; RV, 右室; PCI, 经皮冠脉介入治疗; Qp:Qs,
肺循环体积:体循环体积

正性肌力药是有害的。可进行主动脉内球囊反搏(IABP)。长期治疗策略应包括建立足够的冠脉血管重建。当有左室功能下降的证据时,长期治疗应包括肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)抑制剂和 β 受体阻滞剂。急性右心衰竭通常与急性冠脉综合征的急性右室缺血有关。特别是有特征性心电图和心脏超声改变的右室梗死。建议早期使右冠及其心室支血管重建。支持治疗应集中在补液和正性肌力支持。

2. 瓣膜病 急性心衰可以与急性冠脉综合征无关的瓣膜病引起,如急性二尖瓣或主动脉瓣功能不全,心内膜炎引起的急性瓣膜功能不全,主动脉瓣或二尖瓣狭窄,修补的瓣膜血栓形成,或主动脉夹层。在有内膜炎的病人,治疗首先应慎重选用抗生素及其他针对急性心衰的药物治疗。但是,在有感染性心内膜炎的病人,急性心衰最常见原因是急性瓣膜功能不全。首

先应治疗心衰。快速诊断和治疗决定需要专家协议。可进行手术治疗。在严重的急性主动脉瓣或二尖瓣反流 (ML) 应早期进行手术治疗。在有心内膜炎和重度主动脉瓣反流的病人可进行急诊手术。

3. 修补的瓣膜血栓形成 (PVT) 引起的急性心衰治疗 修补的瓣膜血栓形成引起的急性心衰具有很高的死亡率。所有右心衰症状并怀疑为 PVT 的病人应进行胸透和心脏超声检查; 如果修补的瓣膜血栓形成的征象不足, 则进行经胸和 (或) 经食管心脏超声。

治疗还存在争议。溶栓适用于右侧修补的瓣膜及高危的可手术的病人。手术适用于左侧 PVT。伴小的继发性血栓形成的栓塞, 暗示纤维组织向内长, 溶栓治疗对此无效。有大的和 (或) 活动性血栓的病人进行溶栓治疗, 有较大的危险发生大血管的栓塞和卒中。在这些病人中应进行手术。在进行治疗前, 应通过经食管心脏超声排除修补的瓣膜血栓向内长出或结构缺陷。溶栓治疗后应对所有的病人进行心脏超声检查。对所有溶栓失败的病人, 尽管再次溶栓是一项选择, 但都应进行手术治疗。溶栓制剂的应用: rtPA 10 mg 静脉注射, 随后 90 mg 静脉滴注超过 90 min; 链激酶 250 ~ 500 000 IU 静脉推注, 超过 20 min, 过后 100 万 ~ 150 万 IU 持续静脉滴注超过 10 h。溶栓后, 对所有的病人都应静点普通肝素 (控制活化部分凝血酶时间在 1.5 ~ 2.0 倍左右)。亦可应用尿激酶: 4400 IU/(kg · h), 不用肝素滴注 12 h, 或 2000 IU/(kg · h) 同时滴注肝素, 持续 24 h。

4. 主动脉夹层 急性主动脉夹层 (特别是 I 型) 可以表现为心衰的症状伴或不伴疼痛。持续疼痛一段时间后, 心衰成为主要的症状。急性心衰通常与高血压危象或急性主动脉瓣功能不全有关, 应立刻诊断并手术治疗。经食管心脏超声是评估瓣膜形态和功能的最好的技术。手术治疗的速度是关键。

5. 急性心衰和高血压 急性心衰是高血压急症的并发症之一。与高血压危象相关的急性心衰的临床征象通常只有肺充血的征象, 可能是轻微或严重的急性肺水肿。由于它出现的非

常迅速,故被称为“闪电性肺水肿”。需要有效的、快速的介入治疗。在有肺水肿和高血压的住院病人中收缩功能通常可以保持[超过一半的病人左室射血分数(LVEF) > 45%]。相反,伴左室顺应性下降的舒张异常常见。伴高血压的急性肺水肿的治疗目标是降低左室前、后负荷,减少心肌缺血、消除水肿,保持足够的通气。应立即进行治疗。治疗步骤:吸氧;CPAP 或非侵入性通气,若需要,进行短期侵入性机械通气;静脉应用抗高血压药物。抗高血压治疗应早期、快速(在几分钟内)使收缩压或舒张压降低 30 mmHg,再逐步使血压降至高血压危象评定以下——这需要几个小时。不应尝试使血压降至正常水平,因这样会使器官灌注减少。早期快速降低血压应遵照如下处理,如果高血压持续,单独或联合应用。

(1) 静脉应用袢利尿剂,特别是对于有长期慢性心衰病史伴明确的液体负荷过重的病人。

(2) 静脉应用硝酸甘油或硝普钠以减少前、后负荷并增加冠脉血流。

(3) 应用钙通道阻滞剂(如尼卡地平),因为这些病人通常有舒张功能不全伴后负荷增加。

若并发肺水肿则不应使用 β 受体阻滞剂。但是,在某些情况下,特别是嗜铬细胞瘤引起的高血压危象,低剂量静脉推注拉贝洛尔 10 mg,同时监测心率和血压,随后静脉滴注 50 ~ 200 mg/h 是有效的。

6. 肾衰 心衰和肾衰常同时存在,二者可互为原因。心衰可直接或通过神经体液因素激活导致肾脏低灌注。同时使用利尿剂、ACE 抑制剂和非甾体抗炎药可促进肾衰发展。尿常规可根据肾衰的原因而不同。当肾衰继发于低灌注时,尿 Na^+/K^+ 比例明显 < 1。急性肾小管坏死可表现为尿钠增加,尿氮浓度和尿沉降降低。肾功能轻到中度损害通常无症状并能很好的耐受。但是,血肌酐轻到中度升高和(或)肾小球滤过率(GFR)降低与差的预后无关。伴发急性肾衰竭需要发现和治疗相关紊乱:贫血、电解质紊乱、代谢性酸中毒。应纠正电解质紊乱(低钾血症和高钾血症,低镁血症和高镁血症)和代谢性酸中毒,因

为这可引起心律失常,降低对治疗的反应性,及使预后更差。肾衰同样可影响对心衰的治疗,特别是对地高辛、ACE 抑制剂、血管紧张素受体阻滞剂和螺内酯的反应性和耐受性。同样应评估肾动脉狭窄和肾后梗阻。在伴有肾衰的病人使用 ACE 抑制剂可加重肾衰并引起高钾血症。血肌酐升高超过 $25\% \sim 30\%$ 和 (或) $>266\mu\text{mol/L}$ ($>3.5\text{ mg/dl}$) 是继续使用 ACE 抑制剂治疗的相对禁忌证。中度到重度肾衰 [如血肌酐 $>190 \sim 226\mu\text{mol/L}$ ($>2.5 \sim 3\text{ mg/dl}$)] 可以降低对利尿剂的反应性——明显的预示心衰病人死亡。在这些病人中,应逐渐增加袢利尿剂的剂量和 (或) 增加一种不同作用机制的利尿剂 (如美托拉腺)。但是,这可以增加低钾血症,并进一步降低 GFR。在严重的肾功能不全和难治性液体潴留的病人需要持续静脉血液滤过 (CVVH)。同时应用正性肌力药可以增加肾血流,改善肾功能并维持利尿作用,从而增加尿量,减少症状,降低左室和右室充盈压,减少交感神经刺激,改善肺机械功能和实验室检查异常 (低钠血症),增加对利尿剂治疗的反应性。肾功能丧失特别是有低钠血症、酸中毒和明显的难控制的液体潴留表现的病人须透析治疗。选择腹膜透析、血液透析或滤过通常依赖于技术支持和基础血压。心衰的病人在给予造影剂后具有很高的肾损害的危险。最常见的预防措施如治疗前和治疗后水合,病人不能耐受;造影剂引起的渗透压和容量超负荷易引起肺水肿。其他可以很好耐受的预防措施包括最小剂量应用等渗的造影剂,避免应用肾毒性药物如非类固醇类抗炎药及治疗前应用 *N*-乙酰胱氨酸和 (或) 选择性 DA_1 受体拮抗剂 fenoldopam。在严重的肾功不全的病人治疗前血液透析对预防肾病是有效的。

7. 肺疾病和气管痉挛 当急性心衰病人出现气管痉挛时,应使用气管扩张剂。此情况常见于病人伴肺部疾病,如哮喘、慢性阻塞性气管炎及肺部感染。气管扩张剂可改善心功能,但不应代替相关的急性心衰的治疗。最初治疗通常包括 2.5 mg 沙丁胺醇 (salbutamol) (0.5 ml 加入 2.5 ml 生理盐水配成 0.5% 的溶液) 喷雾超过 20 min 。在最初的几小时,每小时重复一次,以后若需要再重复。

8. 心律失常和急性心衰 对于心律失常是心衰急性失代偿的原因或伴发症状没有广泛的报道。在欧洲心脏病协会心衰的病人中,9%的住院病人有快速房颤,42%有慢性或阵发性房颤的病史。住院病人中2%发生致死性室性心律失常。在整个研究人群中,有8%的病人伴发早期或急性致死性室性心律失常。

(1) 缓慢性心律失常:急性心衰时发生缓慢性心律失常常见于急性心梗,尤其是在冠脉阻塞时。缓慢性心律失常的治疗通常开始时给予阿托品0.5~1 mg 静脉推注,需要时重复。房室分离伴心室低反应时可以静脉滴注异丙肾上腺素12~20 $\mu\text{g}/\text{min}$,但有心肌缺血时不能应用。房颤时减慢心室率可以通过静脉注射茶碱0.2~0.4 $\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$,再静脉滴注维持。药物治疗无效时可安装临时起搏器。植入起搏器之前或之后应尽快治疗缺血(表3-22)。

表 3-22 急性心衰时心律失常的治疗

室颤或无脉搏性室速	200—300—360 J 除颤(较可取的为最大200 J 双向除颤)。若无反应则静脉注射肾上腺素1 mg 或血管升压素40 IU 和(或)胺碘酮150~300 mg。
室速	若病人不能自行转复,则给予胺碘酮或多利卡因达到药物转复
窦速或室上速	当临床和血流动力学可以耐受使用 β 受体阻滞剂:美托洛尔5 mg 缓慢静脉注射(若耐受,可重复) 胺碘酮可以减慢房室传导或折返性心律失常 少数情况下: 埃斯洛尔0.5~1.0 mg/kg 静脉注射超过1分钟,再静点50~300 $\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{h})$,或拉贝洛尔1~2 mg 快速静脉注射,再缓慢静脉滴注1~2 mg/min (总量达50~200 mg) 拉贝洛尔同样适用于高血压危象或嗜铬细胞瘤引起的急性心衰,10 mg 快速静脉注射,总剂量达300 mg
房颤或房扑	若可能则重复。地高辛0.125~0.25 mg 静脉注射或 β 受体阻滞剂或胺碘酮可以减慢房室传导。胺碘酮可引起药物转复而不引起左室血流动力学损害

病人应肝素化

缓慢性心律 阿托品 0.25 ~ 0.5 mg 静脉注射,总量达 1 ~ 2 mg

失常 作为临床措施,异丙肾上腺素 1 mg 加入生理盐水 10 ml 静点,最大剂量至 75 ml/h (2 ~ 12 $\mu\text{g}/\text{min}$)

如果缓慢性心律失常为阿托品抵抗,应进行经皮或经静脉起搏作为临时治疗措施。急性心梗病人发生阿托品抵抗的缓慢性心律失常时,快速静脉注射茶碱 0.25 ~ 0.5 mg/kg,再静脉滴注 0.2 ~ 0.4 mg/(kg · h)

(2) 室上速(SVT):室上速可以伴发或引起急性心衰。少数情况下持续性房速可以引起需住院治疗的失代偿性心衰。同样,房颤伴快速心室反应可以引起扩张型心肌病和急性心衰。

(3) 急性心衰时室上速的治疗:在房颤和急性心衰病人,特别是有舒张性功能不全的病人,控制心室率是很重要的。然而,有限制性生理或栓塞的病人,由于心率迅速下降而使病情迅速恶化。临床上应迅速控制心率或心律转复(表 3-22)。房颤的治疗依赖于它的持续时间。急性心衰伴房颤的病人需抗凝。当房颤为阵发性,在最初的诊断检查和稳定后,要考虑进行药物复律或电复律。如果房颤超过 48 h,在复律前病人应进行抗凝治疗和应用药物控制心率 3 周。如果病人血流动力学不稳定,临床应进行紧急复律,但在复律前应通过经食管心脏超声排除心房血栓。在急性房颤时应避免应用维拉帕米和地尔硫草,因二者可以加重心衰并引起三度房室传导阻滞。房颤时应用胺碘酮和 β 受体阻滞剂可以成功地控制心率并预防再发。维拉帕米可以用于治疗房颤或窄 QRS 室上速伴心室收缩功能轻度降低的病人。I 类抗心律失常药应避免应用于射血分数低尤其是有宽 QRS 综合征的病人。多菲利特是一种药物转复很有希望的新药,它可以预防新的房颤的发生,但是需要进一步研究以评估应用于急性心衰的安全性和效能。当可耐受时应尝试在室上速中应用 β 受体阻滞剂。在宽 QRS 波群心动过速中,可尝试静脉

用腺苷以终止心律失常。急性心衰有低血压时,应在镇静时对室上速进行电复律。急性心梗和心衰的病人发生急性心衰时,或舒张性心衰的病人,不能耐受快速性心律失常。特别是在有室性心律失常的病人应保持血钾和血镁正常。

(4) 致死性心律失常的治疗:室颤或室速需要立即转复,如果需要则进行辅助通气,至于清醒的病人,则需镇静(表 3-22)。胺碘酮和 β 受体阻滞剂可以预防这些心律失常的再发(I 类建议, A 级证据)。在室性心律失常复发和血流动力学稳定的病人,应立即进行造影和电生理检查。对于有局部心律失常的基础的病人,射频消融可以清除心律失常的倾向,尽管长期效果并不确定(表 3-12)(II b 类建议, C 级证据)。

9. 手术前的急性心衰 手术前的急性心衰通常与心肌缺血有关,心肌缺血通常无症状,如无胸痛。

(十) 急性心衰的手术治疗

急性心衰是许多心脏疾病的严重并发症。在某些疾病中如果紧急实施手术治疗可改善预后(表 3-23)。手术方式包括冠脉搭桥、纠正解剖损害、瓣膜置换或修复,及通过机械辅助装置进行暂时的循环支持。心脏超声是诊断中最重要的技术。

表 3-23 需要手术治疗的心脏紊乱和急性心衰

多支血管病变引起的急性心梗后的心源性休克

梗死后室间隔缺损

游离壁破裂

先前存在的心脏瓣膜病急性失代偿

修补后的瓣膜故障或血栓形成

主动脉瘤或主动脉夹层破裂入心包

急性二尖瓣反流,来自于:

 缺血的乳头肌断裂

 缺血的乳头肌功能不全

 黏液瘤样的腱索断裂

 心内膜炎

 外伤

急性主动脉瓣反流,来自于:

心内膜炎

主动脉夹层

近胸部的外伤

主动脉窦瘤破裂

需要机械辅助装置支持的慢性心肌病缺血性失代偿

1. 急性心梗并发急性心衰

(1) 游离壁破裂:急性心梗后有 0.8% ~ 6.2% 的病人发生游离壁破裂。由于心脏栓塞和电机械分离,猝死可在几分钟内发生。在病人死亡前很少能进行诊断。但是,某些情况下游离壁破裂表现为亚急性(血栓或附壁血栓封住了破裂处),如果可以诊断则有机会行介入治疗。大多数病人表现为心源性休克、突发低血压和(或)意识丧失。某些病人破裂首先表现为胸痛、恶心、呕吐、梗死相关导联 ST 段重新抬高或 T 波改变。所有的病人都应立即进行心脏超声检查。临床表现加心包积液超过 1 cm,及积液回声密度可以确诊。通过心包穿刺、引流或给予正性肌力药可以使血流动力学暂时保持稳定。病人不需要进一步检查即应送入手术室。有报道,游离壁破裂是急性心梗后使用多巴酚丁胺做负荷心脏超声的罕见并发症。

(2) 梗死后室间隔破裂(VSR):急性心梗的病人有 1% ~ 2% 发生 VSR。近期数据表明 VSR 发生率较低,多是血栓形成时期的早期表现。VSR 通常发生在心梗后 1 ~ 5 d 内。VSR 的首要症状是在急性心梗后急性恶化的病人胸骨左下缘可听到全收缩期杂音及急性心衰/心源性休克的症状。通过心脏超声可以确诊、评估心室功能、确定 VSR 的位置、左向右分流的量及同时存在的二尖瓣功能不全。PAC 测定氧含量可以评估肺循环流向体循环血流比(通常为 2 或更多)。(若心脏超声用于诊断,用 PAC 诊断为Ⅲ类建议,C 级证据用 PAC 进行测量为Ⅱa 类建议,C 级证据)血流动力学损害的病人应行 IABC,给予血管扩张药、正性肌力药,和(若需要)辅助通气。常进行冠脉造影,因为一些小的回顾性研究发现血管重建可以改善后期功能状况

和存活率。大多数病人在诊断后即应尽快实施手术。实施手术修复的病人院内死亡率为 20% ~ 60%。近期内手术技术改善和心肌保护可以促进预后。有一发展中的观点认为应在诊断后尽快实施手术,因为破裂可突然扩展导致心源性休克,这是逆转预后的最重要决定因素。VSR 病人如果血流动力学稳定或发生心源性休克应立即手术。近来,在上后壁心梗的部分病人中出现左室流出道(LVOT)梗阻伴心脏基底部代偿性运动增多,这是出现新的收缩期杂音和心源性休克的一个原因。直到适宜的治疗来降低左室流出道梗阻症状才可缓解。

2. 急性二尖瓣反流 急性心梗后约 10% 的病人发生急性重度二尖瓣反流伴心源性休克。发生于梗死后 1 ~ 14 d(通常 2 ~ 7 d)。在完全性乳头肌断裂引起的二尖瓣反流中,大多数未手术的病人在 24 h 内死亡。一个或多个乳头肌部分断裂较完全断裂常见,具有较高的存活率。大多数二尖瓣反流继发于乳头肌功能不全而不是乳头肌断裂。心内膜炎亦可引起重度二尖瓣反流并需要行修复手术。急性重度二尖瓣反流可表现为肺水肿和(或)心源性休克。由于左房压突然急骤升高,重度二尖瓣反流可不表现出特征性的收缩期杂音。胸片可显示肺充血(可为单侧)。心脏超声可以证实二尖瓣反流的存在及其严重程度,并可评估左室功能。左房通常较小或轻度增大。某些病人可由经食管超声诊断。可使用 PAC 排除 VSR;PCWP 测量可显示大的折返的 V 波。可应用心室充盈压指导对病人的处理措施。在心导管和造影前多数病人需进行 IABC 以维持血流动力学稳定。当病人发生急性二尖瓣反流,应早期行手术治疗,因为许多病人可突然恶化或发生其他并发症。急性重度二尖瓣反流的病人出现肺水肿或心源性休克,需急诊手术。

(十一) 机械辅助装置和心脏移植

1. 指征 暂时应用机械循环辅助的指征是对传统治疗无反应的急性心衰病人,心肌可能恢复,或作为心脏移植或介入治疗的桥梁,从而使心功能明显恢复(图 3-9)。辅助装置设计和功能的改善在将来可增加短期和长期使用指征。

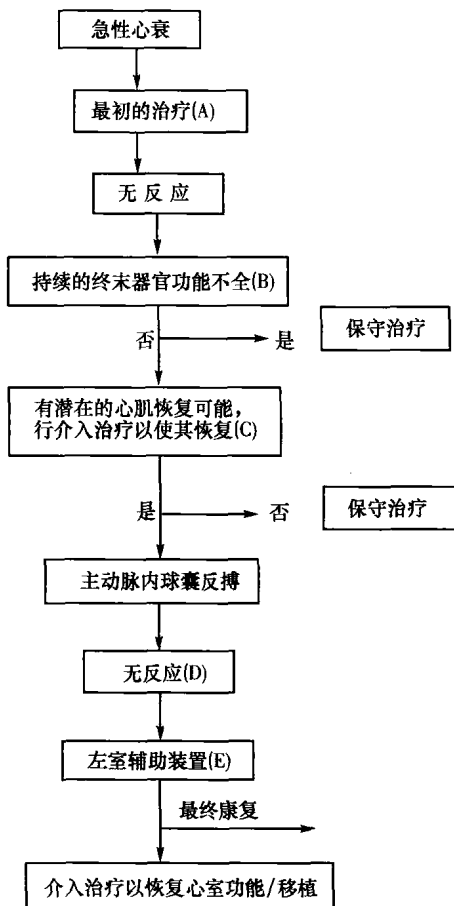


图 3-9 左室辅助装置的适应证

- A. 急性心衰保守治疗无效,包括适当应用利尿剂和补液,静脉用正性肌力药和血管扩张药;B. 终末器官功能不全,包括严重的系统疾病,重度肾衰、肺病或肝功能不全,永久的中枢神经系统损害;C. 心肌或心功能可能恢复,如急性心肌梗死、心脏术后休克、急性心肌炎、急性瓣膜性心脏病或适于进行心脏移植;
- D. 主动脉内球囊反搏或机械通气后临床症状无改善;E. 最后的指征依赖于装置的有效性及治疗小组的经验

(1) 主动脉内球囊反搏(IABC): IABC 已成为心源性休克或严重的左心衰的标准治疗之一。严重的急性左心衰是指: ①对迅速输液、血管扩张剂和正性肌力药无反应; ②并发明显的二尖瓣反流或室间隔破裂, 为保持血流动力学稳定以明确诊断和治疗时使用 IABC; 或③伴有严重的心肌缺血, 正准备进行冠脉造影或血管重建术。同步 IABC 是将容积为 30 ~ 50 ml 的球囊经股动脉放置于胸主动脉。球囊在舒张期充气可升高主动脉舒张压和冠脉血流, 在收缩期放气以降低后负荷和促进左室排空。IABC 可明显改善血流动力学, 但应限制用于基础情况可纠正(如通过冠脉搭桥、瓣膜置换或心脏移植)或可自然恢复(如急性心梗后心肌顿抑较早或开心手术、心肌炎)的病人。IABC 禁用于主动脉夹层或明显的主动脉瓣关闭不全的病人。IABC 不应用于有严重的外周血管疾病、心衰原因不能纠正或多器官衰竭的病人。

(2) 心室辅助装置: 心室辅助装置是可部分代替心室机械做工的机械泵(表 3-24)。它们不到达心室, 从而减少心肌做功, 将血泵入动脉系统从而增加外周和终末器官的血流。一些装置含有体外氧合系统。新装置倾向于限制性心室扩张的慢性心衰(而不是急性心衰)的治疗。近来, 许多装置已用于急性或急性失代偿心力衰竭的病人, 已进行急性、短期机械循环支持。一些装置需要内侧胸骨切开和复杂的手术。其他的只是将血液导出动脉系统, 再经血液泵回动脉或静脉系统。在某些病人, 血流动力学和临床症状改善很惊人。如果急性心衰未恢复或不能进行心脏移植, 则不能使用心室辅助装置。随机临床试验将左室辅助装置和保守治疗进行对比, 左室辅助装置可改善心衰病人的预后, 但价格昂贵, 且易发生感染和栓塞并发症。植入辅助装置需要经验, 且这些装置只能用于科研机构。表 3-24 概述了常使用的系统和主要指征。使用心室辅助装置常并发血栓形成、出血或感染。红细胞溶解和装置发生故障亦较常见。

表 3-24 机械辅助装置

装置	系统	主要指征	注 解
体外			
持续血液泵	几个	短期支持	使用最简单,最便宜
离心机	几个		广泛经验
			包括体外膜氧合器
			需要持续监测
			病人需卧床
脉冲式	Thoratec	短期支持	使用简单,价格便宜
	Abiomed	心脏手术后	需持续监测
		左室和右室功能不全	病人需卧床
		为心脏移植做准备	
体内			
非植入的,	与心率相配	可长期使用	价格昂贵
脉冲式	Novacor	为移植做准备	病人可移动或复健
		病人可恢复	
全人工心脏		不可能恢复	根据经验
		不可进行心脏移植	经验受限
		选择行心脏移植	

2. 心脏移植 严重的急性心衰预后不好可考虑进行心脏移植。主要见于重度心肌炎、产后心肌病或大的心肌梗死进行血管重建后预后不好。但是,病人使用辅助装置和人工泵病情稳定后才可行心脏移植。

(十二) 总结

临床综合征急性心衰可以为始发的急性心衰,亦可是慢性心衰失代偿,左心(后向)或右心(后向)占主要地位。

急性心衰的病人需立即进行诊断、评估、治疗及频繁的复苏

措施以改善症状和生存率。

最初的诊断性评估应包括临床检查,由病史、心电图、胸片、血清 BNP/NT-前BNP 和其他实验室检查支持。所有的病人都应尽快行心脏超声检查(除非近期已检查且结果可靠)。

最初的临床评估包括评估前、后负荷、二尖瓣反流(MR)的存在及其他并发的失常(包括瓣膜并发症、心律失常和同时发生的疾病如感染、糖尿病、呼吸系统疾病或肾疾病)。急性冠脉综合征是急性心衰的常见原因,常需要行冠脉造影。

最初的评估之后,应开通静脉通路,查体,检查心电图和 SPO_2 。需要时应进行动脉插管。

急性心衰的最初治疗包括:①面罩吸氧或通过 CPAP 吸氧(使 SPO_2 达 94% ~ 96%)。②使用硝酸盐或硝普钠使血管扩张。③使用利尿剂如呋塞米或其他袢利尿剂(开始静脉注射,若需要可持续静脉滴注)。④使用吗啡来缓解躯体和心理紧张,改善血流动力学。⑤如果临床表现为前负荷依赖性并有低充盈压的表现,应静脉补液。这需要检测对输液的反应。⑥其他有代谢性或器官特异性并发症应特殊治疗。⑦急性冠脉综合征或其他并发的的心脏疾病应行心导管治疗和造影,以进一步行包括手术在内的介入治疗。⑧正如在此报告中提到的应适当使用 β 受体阻滞剂和其他药物治疗。

对最初治疗无反应的病人,应根据其临床和血流动力学特征进行进一步的特殊治疗。这包括在严重的心衰失代偿时使用正性肌力药或钙增敏剂,或心源性休克时使用正性肌力药。

急性心衰的治疗目的是纠正组织缺氧,增加心排血量、肾灌注、钠排出和尿量。亦需要其他治疗,如静脉应用氨茶碱或 β_2 受体激动剂,以使气管扩张。在难治性心衰中,可能会使用除颤或透析。

应给予难治性心衰或终末期心衰病人进一步支持治疗,包括:主动脉内球囊反搏,人工机械通气,或作为暂时措施和心脏移植“桥梁”的循环辅助装置。

急性心衰的病人可以恢复较好,这取决于病因和基础病理生理。需要在病房内持续治疗和专业护理。这可由专业心衰治

疗小组做到。专业治疗小组可快速展开治疗,并向病人及其家属提供他们所需要的信息。

(刘 昱)

第六节 呼吸支持

一、无创机械通气

无创机械通气(non-invasive ventilation, NIV)指使用面罩或类似装置通过患者上呼吸道进行机械通气的方法。该方法不同于经上呼吸道通过气管插管、喉罩、气管切开进行的通气故称为无创通气。

1987年, NIV 首先报道用来治疗由于神经肌肉疾病导致的夜间低通气,随后 NIV 被广泛用于治疗由于胸壁变形、神经肌肉疾病、中枢呼吸驱动受损所致的慢性高碳酸性呼吸衰竭,并取得极大的成功。以后几年 NIV 用于由于肺病变而不是呼吸驱动受损所致的急性高碳酸呼吸衰竭。NIV 具有一系列潜在的优点,避免了气管插管,从而减少由于气管插管引起的一些并发症如肺炎的发病率和死亡率, NIV 可以间断应用,允许逐渐脱机,也可以正常进食,交流。

NIV 已被证明是治疗急性高碳酸呼吸衰竭(AHRF)的有效措施,尤其在 COPD 治疗中。这样的病人住院期间每天可以 24 h 使用 NIV。(A 级)

NIV 并不适用于所有病人,对于适于气管插管和有创通气的患者不应使用 NIV。(B 级)

NIV 的有效作用主要体现于呼吸性酸中毒的患者($\text{pH} < 7.35$, $\text{H}^+ > 45 \text{ nmol/L}$)。动脉血气对于 NIV 的应用很重要,对急性呼吸衰竭的病人应监测动脉血气。(C 级)

AHRF 的患者在接受最大限度的治疗和氧疗后血气结果会很快改善,短时间内应复查血气以观察 NIV 是否继续使用。(B 级)

对于神经肌肉疾病、胸部畸形、肥胖或急性意识障碍的呼吸衰竭患者血气检查的时间则可以延长。(B级)

(一) 开展无创机械通气的条件

1. 人员培训 对负责 NIV 工作的人员进行适当的培训,掌握使用的适应证、工作程序、监测指标、疗效判断以及不良反应等防治。

2. 合适的工作地点 开始应用 NIV 的 4~8 h 需要有专人负责治疗和监护,才能提高疗效。当患者适应 NIV 治疗后或者病情改善后,可以无需专人监护。

3. 改善 NIV 的设备 采用的连接方法和呼吸机对疗效有一定的影响,应逐步完善设备条件。

4. 认识 NIV 与有创机械通气的区别 由于连接方法的不同,NIV 的辅助通气效果不如有创通气稳定可靠,对患者的舒适性和配合性的要求比较高。

5. 具有监护和紧急插管的条件 当无创通气治疗失败后,有可能发展为严重的危及生命的呼吸衰竭,必须准备好紧急插管的条件。

(二) 无创机械通气的适应证

文献报道 NIV 应用于多种疾病引起的呼吸衰竭,如 COPD 急性发作、I 型呼吸衰竭(心源性肺水肿、急性肺损伤、急性呼吸窘迫综合征)、手术后呼吸衰竭、神经肌肉疾病、辅助脱机或拔管后的呼吸衰竭加重、哮喘、肥胖低通气综合征、胸廓疾病引起的限制性通气功能障碍、睡眠呼吸暂停综合征、呼吸康复治疗等。不同的文献报道的 NIV 的应用指征差别较大,而且应用的方法、通气模式、参数、基础疾病的种类和严重程度,应用的环境等因素的差别也较大。总的来说,NIV 主要应用于较轻的呼吸衰竭的治疗,在有禁忌证的患者中不宜使用。

COPD 急性发作患者虽然经过吸氧等最大限度的治疗后仍存在呼吸性酸中毒($\text{pH} < 7.35$, $\text{H}^+ > 45 \text{ nmol/L}$),此时应考虑使用 NIV。(A级)

CPAP 对于经过积极治疗后仍存在低氧的心源性肺水肿是有效的。(B 级)

NIV 适用于由于胸壁变形或神经肌肉疾病导致的急性或急性恶化的慢性高碳酸性呼吸衰竭。(C 级)

NIV 已成功地用于阻塞性呼吸睡眠暂停综合征。尽管无对照的资料证明,这些病人如存在呼吸性酸中毒时仍应使用双水平(bilevel)压力支持的 NIV。(C 级)

对于采用充分的局部麻醉和高流量氧的胸壁创伤患者如仍存在低氧血症应使用 CPAP。(C 级)

急性哮喘患者应常规使用 NIV(C 级)。

继发于支气管扩张急性加重导致的呼吸性酸中毒患者可以使用 NIV,但大量的分泌物会影响其疗效,故在支气管扩张患者不应常规使用 NIV。(C 级)

NIV 成功地用于有创机械通气的脱机,当常规的脱机策略失败时可以考虑使用 NIV。(B 级)

(三) 无创机械通气的禁忌证

NIV 的绝对禁忌证为:①心跳呼吸停止;②自主呼吸微弱、昏迷;③误吸可能性高;④合并其他器官功能衰竭(血流动力学不稳定、消化道大出血/穿孔、严重脑部疾病等);⑤面部创伤/术后/畸形;⑥不合作。

NIV 的相对禁忌证:①气道分泌物多/排痰障碍;②严重感染;③极度紧张;④严重低氧血症($\text{PaO}_2 < 45 \text{ mmHg}$)/严重酸中毒($\text{pH} < 7.20$);⑤近期上腹部手术后(尤其是需要严格胃肠减压者)⑥严重肥胖;⑦上气道机械性阻塞。

有绝对禁忌证的患者应该忌用 NIV,然而,对于相对禁忌证,尚有待进一步探讨。

(四) 患者的教育

NIV 需要患者的合作,强调患者的舒适感,对患者的教育可以消除恐惧,争取配合,提高依从性,也有利于提高患者的应急能力。教育的内容包括讲述治疗的目的(缓解症状、帮助康复)以

及连接和拆除的方法,指导患者有规律地放松呼吸,注意咳痰和可能出现的不良反应(漏气等),有不适时及时通知医务人员等。

(五) 试用和适应连接方法

常用的连接方法有鼻罩、面罩、接口器、鼻囊管、唇封等。连接的舒适性、密闭性和稳定性对疗效和患者的耐受性影响很大。还要注意死腔的大小、应用的简便性、安全性等问题。通常轻症的患者可先试用鼻罩、鼻囊管或接口器,比较严重的呼吸衰竭患者多数需要用面罩。在吸氧状态下将罩或接口器连接,摆好位置和调节好头带的松紧度后,再连接呼吸机管路。也可先用 CPAP 模式在 $4 \sim 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 的压力下连接,调整好位置和稳固后,再调节治疗的模式和参数。

(六) 呼吸机的选择

理论上讲,用于有创正压通气的呼吸机均可用于 NIV,但属于高压低流量系统,在密闭不漏气的条件下工作比较理想,而对漏气的补偿能力比较差,甚至有可能再漏气较大时导致呼吸机不正常工作,选用时应该慎重考虑。目前有不少专用于 NIV 的呼吸机,其设计特点是高流量低压力系统,对漏气的补偿能力比较好,适合于 NIV 容易漏气的特点。

(七) 通气模式

NIV 的通气模式在不同厂家的名称可能不同。目前常见的模式包括控制通气(CMV、T)、辅助/控制通气(A/C、S/T)、压力支持通气(PSV)、持续气道正压通气(CPAP)、双气道正压通气(bilevel)、成比例辅助通气(PAV)等。由于 NIV 通常为辅助通气,所以要选用辅助通气模式,以便提高人机协调性和患者的舒适性。目前常用的模式是压力支持通气,并根据具体情况加用适当的呼气末正压(PEEP)。PSV 的优点是同步性好,患者感觉舒服。bilevel 通气实际上是 PSV 和 CPAP 的联合应用,包括吸气气道正压(IPAP)和呼气气道正压(EPAP)两个压力水平,也是常用的通气模式。在辅助通气过程中,同步触发的灵敏度对

通气效果影响较大。临床应用的经验和现有的资料表明,流量或容量触发优于压力触发。

(八) 通气参数的初始化和适应性调节

通气参数按照患者的具体情况来调节。为了提高舒适性和依从性,辅助通气的压力必须从较低的 PSV 压力水平或 CPAP 开始。通常吸气相压力从 4 ~ 8 cmH₂O、呼气相压力从 2 ~ 3 cmH₂O 开始,经过 5 ~ 20 min 逐渐增加到合适的治疗通气参数。如果一开始就用比较高的压力,患者会感觉不适而拒绝接受 NIV;如果持续使用比较低的压力,则有可能达不到理想的辅助通气的效果,影响疗效。

(九) 密切监测

监测应包括下列内容:

一般生命体征监测:如一般状态、神志等。

呼吸系统症状和体征:如呼吸困难的程度、呼吸频率、胸腹活动度、辅助呼吸肌活动、呼吸音、人机同步性等。

循环指标:如心率、血压等。

呼吸机通气参数:如潮气量、压力、频率、吸气时间、漏气量等。

血氧饱和度(SaO₂)和动脉血气分析:如体表 SatO₂%、pH、PaCO₂、PaO₂ 氧合指数等。

不良反应:如呼吸困难加重、胃胀气、误吸、罩压迫、口咽干燥、鼻梁皮肤损伤、排痰障碍、不耐受/恐惧、睡眠性上气道阻塞等。

其他:心电监护、胸部 X 线等

(十) 疗效判定

NIV 疗效的判断需要综合临床和动脉血气的指标。有效者:临床上表现为气促改善、辅助呼吸肌肉动用减轻和反常呼吸消失、呼吸频率减慢、SaO₂ 增加,心率减慢等。如果没有上述临床改善,提示治疗效果差。通常建议治疗 1 ~ 2 h 后复查动脉血

气。如果临床情况改善, PaCO_2 下降 $> 16\%$, $\text{pH} > 7.30$, $\text{PaO}_2 > 40 \text{ mmHg}$, 提示初始治疗有效, 建议继续无创通气治疗。否则应尽快调整治疗方案或改为插管人工通气, 以免延误治疗的时机。

(十一) 疗程

有关每天治疗的时间和疗程, 目前尚没有明确的标准。多数文献报道每次用 3~6 h, 每天 1~3 次。也有报道夜间睡眠时应用。急性呼吸衰竭治疗 3~7 d, 慢性呼吸衰竭每天治疗 $> 4 \text{ h}$, 2 个月后作疗效评价。如果有效者, 可以长期应用。

(十二) 常见问题及解决的方法

1. 不耐受 患者由于感觉不舒服而不接受治疗, 是 NIPPV 的常见问题。如果能够合理地解决下列问题, 多数患者乐于接受治疗。

(1) 选择合适的连接方法: 通常建议备用多种的连接方法, 让患者试戴后, 选择适合每一个体的连接方法。新型的罩比较强调舒适性, 患者容易接受。而对接口器、鼻囊管的耐受性较差。

(2) 正确操作次序和逐渐适应过程: 不正确的操作次序是造成不耐受的常见原因之一。

(3) 人机的同步性: 人机不同步造成呼吸对抗, 使呼吸困难加重, 无法坚持治疗。常见的原因有: 不能触发吸气、漏气、通气模式和参数设置不合理等。采用同步触发性能较好的呼吸机(如流量触发、容量触发、流量自动追踪等)、合理使用 PEEP、经常检查有无漏气和应用同步性能较好的模式(如 PSV、PRVC 等)有利于改善人机同步性。对于呼吸明显增快的患者(呼吸频率 > 30 次/分时), 有时较难达到理想的人机同步。可以先用手控同步或用简易人工呼吸气囊辅助呼吸, 使患者的呼吸频率和呼吸费力情况改善后, 再连接呼吸机, 有利于达到理想的同步性。

(4) 严密监护: 通过监护, 可以及时发现问题, 寻找引起患

者不适和不耐受的原因,及时处理,可以明显提高耐受性。

2. 治疗失败的原因分析 NIV 治疗的失败,除了本身的局限性外,需要注意下列原因:①适应证掌握不合适。由于基础疾病严重或者一些特殊的基础疾病(如大气道阻塞等),无创通气的成功率比较低。②通气模式和参数设定不合理。如果应用的潮气量和气道压力过低,无法达到理想的辅助通气效果。③患者不耐受。由于患者的不耐受(原因如上述,有时与罩的位置不合适、罩的大小形状不合适或头带固定过紧有关),使得治疗的时间过短或辅助通气不足,造成治疗失败。④罩和管道的重复呼吸。面罩本身可以产生死腔效应(目前常用的面罩的死腔量多数为 80 ~ 100 ml,而鼻罩的死腔量相对较低),部分呼吸机存在管道的重复呼吸,影响 CO_2 的排出,使治疗失败。选用低死腔的连接方法和避免管道重复呼吸(如选用排气量较大的平台排气阀或加用非重复呼吸阀),可以明显提高疗效。⑤气道阻塞。由于痰液的阻塞、睡眠时上呼吸道阻塞或使用鼻罩时的鼻腔阻塞,均可增加气道阻力,影响辅助通气的效果,经常鼓励或刺激咳嗽排痰和处理鼻塞等措施,有利于改善气道阻塞,提高疗效。⑥漏气。罩与面部之间漏气或者使用鼻罩时口漏气,会明显影响辅助通气效果和同步性,调整罩的位置和固定带的张力减少漏气,用鼻罩时使用下颌托可以减少口漏气。

(十三) 常见不良反应与防治

NIV 的常见不良反应有口咽干燥、罩压迫和鼻梁皮肤损伤、恐惧(幽闭症)、胃胀气、误吸、漏气、排痰障碍、睡眠性上气道阻塞等。尽管发生率不高和通常比较轻微,然而,应该注意观察和及时防治,有利于提高 NIV 的临床疗效。

1. 口咽干燥 多见于使用鼻罩又有经口漏气时,寒冷季节尤为明显。避免漏气(能够明显降低通过口咽部的气流量)和间歇喝水通常能够缓解症状。严重者可使用加温湿化器。然而,由于水蒸气冷凝的作用,会有较多的水在罩和管道内沉积;也有患者诉闷热不适。因此应该根据每个患者的具体情况而选用。

2. 罩压迫和鼻梁皮肤损伤 罩对脸部有一定的压迫是难以避免的。过分的长时间的压迫可造成患者明显的不适,甚至鼻梁皮肤的损伤,使患者无法耐受。选用合适形状和大小的罩、摆好位置和调整合适的固定张力、间歇松开罩让患者休息或轮换使用不同类型的罩,均有利于减少压迫感和避免皮损。使用额垫可以减少鼻梁的压力,也能减少罩的上下滑动。

3. 恐惧(幽闭症) 部分患者对带罩,尤其是全面罩有恐惧心理,导致紧张或不接受 NIV 治疗。合适的教育和解释通常能减轻或消除恐惧。观察其他患者成功地应用 NIV 治疗,有利于提高患者的信心和接受性。

4. 胃胀气 主要是由于反复的吞气或者上气道内的压力超过食管贲门括约肌的压力,使气体直接进入胃。昏迷和一般状态差的患者贲门括约肌的张力降低,容易有胃胀气。防治的方法是在保证疗效的前提下避免吸气压力过高($<25\text{ cmH}_2\text{O}$)。有明显胃胀气者,可留置胃管持续开放或负压引流。

5. 误吸 口咽部分泌物、反流的胃内容物或呕吐物的误吸可以造成吸入性肺炎和窒息。尽管发生率较低,但后果严重。所以应该避免在反流、误吸可能性高的患者中使用 NIV。在 NIV 治疗时,应避免饱餐后使用,适当的头高位或半坐卧位和应用促进胃动力的药物,有利于较少误吸的危险性。

6. 排痰障碍 由于没有人工气道,排痰主要依靠患者的咳嗽。咳嗽排痰能力较差的患者,由于痰液阻塞而影响 NIV 的疗效,也不利于感染的控制。建议在 NIV 治疗期间鼓励患者间歇主动咳嗽排痰,必要时经鼻导管吸痰(清除口咽部分泌物和刺激咳嗽)或用纤维支气管镜吸痰后再进行 NIV 治疗。

7. 睡眠性上气道阻塞 由于睡眠时上气道肌肉松弛,有可能出现类似阻塞性睡眠呼吸暂停的表现,使送气时间明显缩短,潮气量下降,影响疗效。甚至有部分患者入睡后因上气道阻塞而憋醒。建议对患者入睡后的呼吸情况进行观察。如果有上气道阻塞的表现者,可采用侧卧位、增加 PEEP 水平(清醒后需要下调至基础的水平)的方法。用手抬高下颌可以减轻上气道阻塞,但难以长时间实施。

二、有创机械通气

用呼吸机对病人进行人工通气,支持病人肺的呼吸功能,称为机械通气。而通过人工气道包括经鼻或经口气管插管或气管切开套管进行的机械通气方式称为有创机械通气。

(一) 机械通气的病理生理目的

1. 支持肺泡通气 使肺泡通气量达到正常水平,将动脉二氧化碳分压水平维持在基本正常范围内。

2. 改善或维持动脉氧合 在适当吸入氧浓度的条件下,使动脉血氧饱和度 $>90\%$ (相当于动脉氧分压 >60 mmHg)。

3. 维持或增加肺容积 吸气末肺脏的充分膨胀,即维持吸气末肺容积,可预防和治疗肺不张及其相关的氧合、顺应性、防御机制异常。通过应用呼气末正压,维持或增加功能残气量,可用于治疗术后低氧血症和 ARDS 等。

4. 减少呼吸功 机械通气做功使病人呼吸肌肉做功减少,降低呼吸肌氧耗,改善其他重要器官或组织的氧供。

(二) 机械通气的临床治疗目的

主要包括以下几个方面:

1. 纠正低氧血症 通过改善肺泡通气量、增加功能残气量、降低氧耗,可纠正低氧血症和组织缺氧。

2. 纠正急性呼吸性酸中毒 纠正严重的呼吸性酸中毒,但动脉二氧化碳分压并非一定要降至正常水平。

3. 缓解呼吸窘迫 缓解缺氧和二氧化碳潴留引起的呼吸窘迫。

4. 防止或改善肺不张。

5. 防止或改善呼吸肌疲劳。

6. 保证镇静和肌松剂使用的安全性。

7. 减少全身和心肌氧耗。

8. 降低颅内压 通过控制性的过度通气,降低颅内压。

9. 促进胸壁的稳定 胸壁完整性受损的情况下,机械通气可促进胸壁稳定,维持通气和肺的膨胀。

(三) 机械通气的适应证

1. 急性呼吸衰竭 急性通气衰竭,诊断标准: $\text{PaCO}_2 > 55 \text{ mmHg}$, $\text{pH} < 7.30$ (不伴有代谢性酸碱平衡紊乱)。主要原因有中枢性原因和外周性原因两类。中枢原因:呼吸中枢功能异常,如吗啡类或镇静药物过量,颅脑外伤、肿瘤、脑血管意外、缺氧、心跳骤停。颈、胸部脊髓外伤,合并高位截瘫。外周原因:外周肌肉神经的原因,如重症肌无力、多发性神经根炎(吉兰-巴雷综合征)、中毒、感染、高位腰麻、硬膜外麻醉、全脊麻;肌松剂、肉毒毒素中毒。长期机械通气造成肌肉废用性无力,严重营养不良以及哮喘持续状态造成的呼吸肌疲劳、无力。呼吸机械功能的异常:阻塞性及限制性通气异常;胸壁外伤,如多发性肋骨骨折(连枷胸),胸骨骨折;严重脊柱侧弯;膈破裂或膈疝。急性氧合障碍,主要原因为肺泡-毛细血管膜受损的疾患,诊断标准:吸 100% 的氧,肺泡-动脉氧分压差 $[\text{P}_{(\text{A}-\text{a})\text{O}_2}] > 350 \text{ mmHg}$,或 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \sim 200 \text{ mmHg}$ 。主要原因有心源性肺水肿、ARDS、肺炎、肺实变、肺不张(血气胸、胸腔积液、气管、支气管内梗阻)、肺纤维化。

2. 全麻及全麻恢复期。

3. 预防性 肺功能异常的病人在接受较大的胸腹部手术后为预防发生呼吸衰竭可在术后机械通气 24 ~ 48 h。此外,对一些高危病人(高龄、有其他合并症者)在大手术后可保留气管内插管并进行机械通上过夜以避免发生呼吸、循环及同手术有关的意外情况。

(四) 机械通气的禁忌证

一般认为,机械通气没有绝对禁忌证,但有一些特殊疾病,应首先作必要的处理才能进行机械通气,或需要采用特殊的机械通气手段,否则可能会给病人带来不良影响。

1. 张力性气胸或气胸 气胸病人接受机械通气治疗,易发

生张力性气胸。因此,这类病人在接受机械通气前或同时,必须采取胸腔闭式引流。

2. 大咯血或严重误吸引起的窒息性呼吸衰竭 大咯血或严重误吸引起的窒息,不宜立即用呼吸机进行正压通气。应首先采取措施,将血块或误吸物清除,再进行正压通气。但不能一味强调清除血块或误吸物而导致病人通气不足和缺氧,在清除误吸物的同时,应保证供氧。

3. 伴肺大疱的呼吸衰竭 肺大疱病人接受机械通气时,大疱内的压力可升高而引起大疱破裂,引起张力性气胸。这类病人使用呼吸机应注意病人肺大疱的程度、范围及是否有气胸和肺部体征,以防发生气胸。一旦发生气胸,应立即进行胸腔闭式引流。

4. 严重心衰继发性的呼吸衰竭 目前认为严重心衰病人如并发呼吸衰竭也可实施机械通气,但机械通气有可能加重心衰,因此需要选择适当的机械通气模式,以使对循环的影响降到最低限度,并密切观察循环的改变,必要时应持续监测血流动力学。

(五) 机械通气常用模式

1. 容量控制/辅助通气 大多数呼吸机均具有容量控制/辅助(A/C)通气模式。使用该模式时,病人的每一次呼吸均被呼吸机支持,病人呼吸频率可高于设置的机械通气频率。应用A/C模式需设置以下参数:潮气量、吸气流速、气流模式、触发灵敏度、机械通气频率等。吸气向呼气的切换为时间切换(或容量切换)。该模式具有以下优点:既具有控制通气安全性的特点,又使呼吸机与病人呼吸同步,支持病人的每一次呼吸。当然,A/C也有不少不足之处:①由于峰值流速不足、触发灵敏度低,使病人额外做功,总呼吸功增加。在自主呼吸较强的病人尤为突出。②清醒、非镇静的病人往往不能耐受,需要使用镇静剂使病人与呼吸机协调同步。③常发生过度通气和呼吸性碱中毒。④慢性阻塞性肺病的病人应用A/C模式,往往使肺内气体闭陷加重。⑤当同时有压力限制时,病人气道阻力增加、自主呼

吸加强或人机对抗时,潮气量就难以保证。

2. 同步间歇指令通气 同步间歇指令通气(SIMV)是呼吸机强制指令通气与病人自主呼吸相结合的通气模式,大多数呼吸机均具有该通气模式。呼吸机强制指令通气的送气方式与A/C类似,一般在触发窗内如病人有吸气触发,则按预设的潮气量、吸气流速、吸气时间给病人送气。如在触发窗内病人无吸气触发,则在该指令通气周期结束后,呼吸机按预设的条件强制送气。在触发窗外病人吸气触发,则呼吸机不予支持,因而此时的呼吸为自主呼吸。SIMV模式需设置下列参数:指令通气的潮气量、吸气流速或吸气时间、频率及触发灵敏度。SIMV的主要优点:①既保证指令通气,又使病人不同程度地通过自主呼吸做功。②通过调节SIMV的指令通气频率,既可减少病人做功,也可增加病人做功。当然,SIMV也存在不少不足之处:①与A/C类似,常常引起过度通气和呼吸性碱中毒。②由于按需阀反应较迟钝、呼吸机管道阻力及吸气流速不能满足病人吸入需要等因素,病人往往需要额外做功,使呼吸功明显增加。③慢性阻塞性肺病的病人应用SIMV时,可能使肺内气体闭陷加重。

3. 压力控制通气 大多数呼吸机均具有压力控制通气模式(PCV)。使用该模式时,病人的每一次呼吸均被呼吸机支持,病人呼吸频率可高于设置的机械通气频率。应用PCV模式需设置以下参数:压力控制水平、触发灵敏度、机械通气频率、吸呼比等参数。吸气向呼气的切换为时间切换。该模式具有以下优点:①既具有控制通气安全性的特点,又使呼吸机与病人呼吸同步,支持病人的每一次呼吸;②气流模式为减速气流,吸气早期流速较高,有助于使塌陷肺泡复张,同时该气流模式也较符合病人的生理需要。当然,PCV也有不少不足之处:①潮气量不稳定是应用PCV最需注意的问题。PCV时潮气量不仅与PCV压力水平有关,还与肺顺应性、气道阻力等因素有关。因此,应持续监测潮气量。②清醒、非镇静的病人往往不能耐受,需要使用镇静剂使病人与呼吸机协调同步。③易发生过度通气和呼吸性碱中毒。

4. 压力支持通气 压力支持通气(PSV)是一种预设压力、

流量切换的辅助通气模式,对病人的每一次呼吸均给予支持。吸气向呼气的切换为流速切换,大多数呼吸机是在吸入流速降低到峰值流速的 20% ~ 25% 时,切换到呼气。PSV 既可作为呼吸较稳定病人的一种辅助通气模式,也可作为一种撤机手段。PSV 时需设置的呼吸机参数包括预设压力水平和触发灵敏度。部分呼吸机还可设置吸气时的压力升高速度。PSV 具有下列优点:①呼吸主要由病人自己控制,人机对抗比 SIMV 和 A/C 少,病人较为舒适。②压力支持水平越高,呼吸机做功越多,病人做功就越少。随着 PSV 压力支持水平的增加,潮气量逐渐增加,而呼吸频率逐渐降低。因此,可根据病人的潮气量和呼吸频率来选择 PSV 的压力支持水平。③应用 5 ~ 12 cmH₂O 的 PSV 时,呼吸机做功可完全克服气管插管和按需阀的附加阻力,减少病人做功。④通过调节 PSV 压力支持水平,病人可完全不做功,也可逐渐增加做功水平,有利于呼吸肌的锻炼。⑤PSV 有助于撤机困难的病人尽早撤机。PSV 最大的缺陷是潮气量不固定,影响因素多。潮气量不仅与 PSV 压力水平有关,还与肺顺应性、气道阻力、病人吸气力量、人机协调性等因素有关。因此,对于呼吸功能不稳定的病人,应持续监测潮气量。为保证病人的安全,应适当设置备用通气(back-up)或窒息通气(apnea)。

5. 持续气道正压 持续气道正压(CPAP)是通过按需阀或持续气流,在气道内形成持续正压,以增加肺容积、改善氧合。CPAP 完全靠病人自主呼吸,因此,应用 CPAP 的病人必须具有正常的呼吸驱动功能。CPAP 可通过两种系统实施:①按需阀系统,大多数呼吸机通过按需阀和呼气末正压阀实现 CPAP。按需阀为压力触发或流量触发。该系统的优点是呼吸机的监测系统能够对 CPAP 进行监测,但其缺点十分突出,由于病人需要打开按需阀,呼吸功明显增加。②持续高流量系统,该系统为独立的 CPAP 装置,通过持续的高流量气流,在系统内形成正压。该系统明显降低病人呼吸功,但往往缺乏监测。使用 CPAP 时需要设置的参数:按需阀系统需设置压力水平和触发灵敏度,持续高流量系统需设置气流阈值和基础气流。CPAP 具有下列优点:增加肺容积、促进塌陷的肺泡复张、减少呼吸功、改善氧合,

也能抵消内源性呼气末正压或动态肺过度充气。值得注意的是,持续高流量系统可减少病人呼吸功,而按需阀系统有可能增加呼吸功。CPAP 也有其不足之处:①CPAP 压力水平过高,可引起肺过度充气和呼吸功增加。②当病人存在肺过度充气时,如病人不耐受,则可明显增加吸气功。③如使用按需阀系统,呼气末正压阀的气流阻力高,则增加呼气做功。

6. 成比例通气 成比例通气(PAV)是指吸气时,呼吸机给病人提供与病人吸气气道压力成比例的辅助压力,而不控制病人的呼吸方式(如吸气压力、潮气量和吸呼时间比等)。采用 PAV 时,病人必须具有正常的呼吸中枢驱动。患者改变自己的吸气努力,也就相应改变了呼吸机提供呼吸功的大小,但提供的呼吸功比例不变。PAV/PPS 通过提供不同比例的容积辅助(VA)和流速辅助(FA)以部分克服患者呼吸系统的顺应性和呼吸道阻力,若为 100% 辅助,便易出现脱逸现象,此时呼吸机无法再与患者的吸气努力保持同步。其优点:病人较舒适,减少人机对抗和对镇静剂的需求量;恢复和提高病人的呼吸控制能力,适应自身通气的需求。

7. 双气道正压通气(BIPAP)气道压力释放通气(APRV) APRV 是 Down 等 1987 年对持续气道正压通气(CPAP)系统进行改进而形成的通气模式,由 CPAP 系统中呼气端增加一压力释放阀构成。通过周期性的短暂终止 CPAP 而增加肺泡通气量。APRV 通气时,肺泡通气量由压力释放时的释放容积和 APRV 频率决定。释放容积量由压力释放水平、肺顺应性和气道阻力决定。APRV 既可以是控制通气,也可能是自主呼吸。其优点是:①较长时间保持较高的气道压力,有助于保持肺泡开放;②压力释放时间短或呼气时间使顺应性低的肺泡易于保持充张状态(通过内源性呼气末正压,PEEPi),防止其塌陷;③可保留自主呼吸,减少对镇静和肌松剂的需要;④气道压力接近平均气道压力,变化幅度小,有助于减少气压伤;⑤由于保留了自主呼吸,APRV 压力水平可降低,减少对肺循环和氧输送的影响。双气道正压通气(BiPAP)是对 APRV 改进而形成的、可保留自主呼吸的压力控制通气模式,是一种定时改变 CPAP 水平

的 CPAP 系统。可调节吸气、呼气时间(T_{high} 、 T_{low})和高压、低压(P_{high} 、 P_{low})。高水平 CPAP 使肺扩张, CPAP 的压力梯度、肺顺应性、呼吸道阻力及转换频率决定肺泡通气量。在无自主呼吸的情况下, BiPAP 实际上就是压力控制通气, 但有自主呼吸时, 自主呼吸可在高、低两个水平 CPAP 上进行。目前认为 BiPAP 是实施低潮气量通气的最佳模式之一, 具有以下优点: ①平均气道压力低, 可防止气压伤发生; ②BiPAP 通过保持不同水平的 CPAP, 能更有效地促进塌陷肺泡复张, 改善氧合; ③由于双相压力和呼吸比可随意调整, 具有更大的使用范围; ④可保留自主呼吸, 对循环干扰较小, 并能减少肌松剂和镇静剂的使用。

(六) 机械通气参数的设置

潮气量(V_T)和通气频率(f): 成人预设的 V_T 一般为 5 ~ 15 ml/kg, f 为 15 ~ 25 次/分, 预设 V_{min} (每分钟通气量) 需考虑患者的通气需要和 PaCO_2 的目标水平。 V_T 过大, 可导致气道压过高和肺泡过度扩张, 诱发呼吸机相关性肺损伤(VALI), 这在 ARDS 患者尤易发生。 V_T 过低易引起通气不足。 f 过快, 易致呼气时间不足而诱发气体陷闭和内源性呼气末正压(PEEPi)。预设 V_T 和 f 时, 还应考虑所用的通气模式, 如用 A/C 时, 预设 f 与触发的频率不要相差太大, 否则可导致呼气时间不足和反比通气。应用 SIMV 时, 设置的 V_T 和 f 是指令通气的 V_T 和 f , 自主呼吸的 V_T 和 f 则取决于患者的呼吸能力。设置的 V_T 和 f 是否恰当, 还要考虑到人-机协调的问题, 不恰当的 V_T 和 f 会引起人-机对抗和患者的不适感。定压型通气通过设置吸气压力来预设 V_T , 并与气道阻力、顺应性和自主呼吸用力相关。

吸气流速: 只有定容型通气模式才需要和可以设置吸气流速, 临床上常用的吸气流速。成人为 40 ~ 100 L/min, 平均约 60 L/min; 婴儿为 4 ~ 10 L/min。吸气流速取决于 V_T 、患者的吸气用力 and 通气驱动。有些呼吸机通过选择流速波形(如方波、减速波或正弦波)来设置吸气流速。近年提倡应用较高的吸气流

速或减速波形以增加人-机协调。定压型通气时,其流速均呈成指数的减速波形以便迅速达到预设压力并维持吸气期压力的恒定。近年有些呼吸机建立了“压力上升时间”可调的功能,以控制定压通气吸气初期的过快流速。

吸气时间或吸呼气时比:正常的呼吸方式均是 T_I 长, T_E 短,故 $I:E$ 时比通常设置为 $1:1.5 \sim 2.5$, 平均 $1:2$ 。延长 T_I 即会增加平均气道压,改善动脉血氧合,但在 f 不变情况下,必然减少 T_E ,可能引起气体陷闭和 $PEEP_i$ 。当 $I:E$ 时比 ≥ 1 时,称为反比通气,应用延长吸气时间策略或反比通气时,虽可改善氧合,但会导致人-机对抗和血流动力学的损害,并需监测 $PEEP_i$ 。

呼气末正压(PEEP):目前临床上较常用的选择 PEEP 的方法有 4 种。①对于 COPD 或肺部感染导致呼吸衰竭的患者,如果 $FiO_2 < 0.5$,能保留 $SaO_2 > 90\%$ 的目标值,可不加或仅加 $3 \sim 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 的 PEEP;若不能达目标值,可加用 PEEP,先加 $2 \sim 3 \text{ cmH}_2\text{O}$,直至 SaO_2 达目标值或达 PEEP $10 \sim 15 \text{ cmH}_2\text{O}$,每次增加 PEEP,应视患者的血压和气道平台压的改变,若血压无变化,气道平台压的增加少于 PEEP 的增加,则不宜再增加 PEEP。一般情况下,很少需要 $PEEP > 15 \text{ cmH}_2\text{O}$ 。②因气流阻塞产生 $PEEP_i$,可加用约 $75\% PEEP_i$ 的 PEEP 以减轻吸气负荷。③急性心源性肺水肿时,为改善氧合和减少肺水,可逐渐加用 PEEP,一般达 $5 \sim 10 \text{ cmH}_2\text{O}$ 。④ARDS 患者机械通气时均需加用中等水平以上的 PEEP,但选择最佳 PEEP 的方法比较困难。ARDS 时加用 PEEP 主要有两个目的:一是为了达到最大的组织氧输送;二是为了保持肺的复张,避免呼气末肺泡的萎陷,以避免 VALI。根据多数临床研究结果,ARDS 患者在加用 $< 10 \sim 15 \text{ cmH}_2\text{O}$ PEEP 时,氧输送 DO_2 通常是增加的。但若进一步增加 PEEP 水平,则应监测 DO_2 以判断其利弊。

湿化器:当经人工气道(气管插管或气管切开)进行机械通气时,必须进行吸入气体的湿化。常用湿化器有热湿交换器(HME)或称“人工鼻”和加热湿化器两种。应用 HME 的禁忌证有:患者气道有大量分泌物,且黏稠或为血性。呼出气量少

于输送 V_T 的 70% (例如存在漏气量大的支气管胸膜瘘、气管套囊漏气), 体温低于 32°C , 自主 $V_{\min} > 10\text{L}$ 。当需要雾化治疗, 在患者管路内安置雾化器时, 应从通气管路中卸下 HME。短期机械通气 ($\leq 96\text{h}$) 或在运送患者时较多应用 HME。而需要长期机械通气 ($> 96\text{h}$) 或应用 HME 有禁忌证时, 应用加热湿化器。此时应观察患者的气管分泌物, 如仍黏稠结痂, 说明湿化不足; 如痰液稀薄量多, 需频繁吸引, 即提示湿化过度。加热湿化器的温度设置应根据环境温度及患者所需湿化量而定, 一般应设置于使输入气体的温度达 $(33 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, 应提供至少 30mg/L 的水蒸气, 湿化量以 500ml/d 左右为宜。应用 HME 时, 如分泌物变多或黏稠度增加, 应改用加热湿化器代替 HME。

报警:呼吸机上所有的报警都应该正确予以设置。最重要的报警是患者脱接报警, 敏感的报警不仅应该发现管道脱接, 而且也应该发现通气系统和管路的漏气。发现漏气的的能力取决于测定容量的部位。呼吸机上的其他报警设置还有高压报警、I:E 比例报警、PEEP 丧失报警、温度过高报警。在容量限制通气时, 气道峰压报警是重要的, 以便能及时发现阻力和顺应性的改变。在压力限制通气时, 低呼出气量报警是重要的。

(七) 机械通气参数的调节

使用机械通气后, 应严密观察患者病情变化, 根据呼吸机上的监测和报警参数, 尤其是测定的动脉血气结果及其发展趋势来调整呼吸机参数。

达到并维持 PaO_2 目标值的呼吸机参数调整: 严重呼吸衰竭机械通气患者氧合的目标值通常为在 $\text{FiO}_2 < 0.6$ 情况下, $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ ($1\text{mmHg} = 0.133\text{kPa}$), $\text{SaO}_2 > 90\%$; 更高的 PaO_2 和 SaO_2 常无必要。纠正严重低氧血症的措施有: ①增加 FiO_2 , 尽快纠正严重缺氧, 使 PaO_2 和 SaO_2 达目标值以后, 再逐渐降低 FiO_2 ; ②加用 PEEP, 从 $3 \sim 5\text{cmH}_2\text{O}$ 开始逐渐增加, 直至达目标值; ③延长吸气时间, 增加 I:E 值, 直

至反比通气;④增加潮气量;⑤降低氧耗(如止惊、退热、镇静等);⑥增加氧输送量(纠正严重贫血、休克、心衰及心律失常,增加心排量)。

维持恰当 PaCO_2 和 pH 目标值的呼吸机参数调整:对于慢性呼吸性酸中毒患者来说, PaCO_2 只要能降至 60 mmHg 以下, $\text{pH} \geq 7.30$, 已可认为达目标值。 PaCO_2 下降的速度不宜过快, 在 2~3 d 内使其降至目标值即可, 以避免 CO_2 过快排出, 而慢性贮存的碳酸氢盐来不及排出, 致使发生代谢性碱中毒, 或发生呼吸性碱中毒。调节 pH 和 PaCO_2 的最直接的方法是调整通气量, 可以在 V_T 不变情况下, 通过调节通气频率来增加或降低 $V_{\min}$; 也可在频率不变情况下改变 V_T , 或 V_T 和频率同时改变。 PaCO_2 下降过慢可上调通气量, PaCO_2 下降过快可减小通气量, 使 PaCO_2 和 pH 的变化速度控制在理想水平并最终达目标值。在 ARDS、危重型哮喘等实行控制性低通气时, 允许 PaCO_2 逐渐增加, 但希望增加的速度最好控制在 $< 10 \text{ mmHg/h}$ 的水平, 以便肾脏能较好地发挥代偿作用, 而不致使 pH 严重降低。在颅脑创伤、颅内压增高的患者实行有意过度通气时, 希望维持 PaCO_2 在 25~30 mmHg, 以便降低颅内压。这都需要精确地调整通气量来达到。

加强患者-呼吸机协调的呼吸机参数调整:患者的自主呼吸与呼吸机的机械呼吸不协调甚至对抗, 可增加患者的呼吸功耗, 增高气道压, 减少通气量, 并给患者的血流动力学带来不良影响, 增加患者的不适感觉。发生人-机不协调的原因很多, 总的说来, 不外乎两方面的因素:患者方面的因素和呼吸机方面的因素。从通气参数调整的角度说, 改进人-机协调性的措施有:增加触发敏感度或用流量触发;增加设置的峰流速、试用不同的吸气流量波形;试用压力控制或压力支持通气;试用较高或较低的 V_T ;试用较高或较低的通气频率等, 必要时还可酌情应用镇静剂或肌肉松弛剂, 但切忌不认真查清原因, 盲目地给患者应用镇静剂。原则上说, 凡能通过呼吸机参数调整来改善人-机协调的, 就尽量不用或少用镇静剂。

(八) 呼吸机的撤离(见“机械通气的脱机”)

三、人工气道的管理

机械通气时必须建立人工气道以保证呼吸机与患者之间的有效连接。常用的建立人工气道的方法包括经鼻或经口气管插管、气管切开。人工气道建立后机械通气期间保持人工气道的通畅,避免人工气道导致的并发症是保证机械通气有效性的关键。

(一) 人工气道的护理

1. 吸入气体的加温加湿问题 气管插管或切开的患者失去了上呼吸道的温、湿化作用,机械通气时需使用加温加湿器予以补偿。要求吸入气体温度在 $32 \sim 36^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 100%, 24 h 湿化液量至少 250 ml。

2. 吸痰 每次吸痰前后予高浓度氧 ($\text{FiO}_2 > 70\%$) 吸入 2 min, 吸痰时间小于 15s, 吸痰中应注意防止交叉感染。

3. 雾化吸入 通过文丘里效应将药物水溶液雾化成 $5 \sim 10\mu\text{m}$ 微滴送入气道后在局部发挥药物作用。常用药物有支气管扩张药 (β_2 受体兴奋剂、糖皮质激素等), 有时使用氨基糖苷类等抗生素。

4. 气管内滴入 通常用于稀释、化解痰液。每 $1/2 \sim 1\text{h}$ 一次缓慢注入气管深部。常用的药物有生理盐水配伍糜蛋白酶、激素、氨溴索等。

5. 气囊充放气 气管黏膜下毛细血管内压约为 25 mmHg。导管套囊压力过高, 长时间压迫气管易造成局部缺血、黏膜糜烂溃疡、出血、气管软骨软化等, 拔管后形成瘢痕狭窄, 严重者形成气管-食管瘘。为避免黏膜缺血坏死, 气囊内压需 $< 25\text{ mmHg}$ (在保证气管导管与气管间间隙基本不漏气的前提下, 尽可能降低充气压力); 每 4 小时将气囊放气 5 min (放气前务必吸净气囊上坠积物)。

(二) 人工气道并发症的处理

1. 人工气道梗阻 人工气道梗阻是人工气道最为严重的临床急症,常常威胁病人生命。导致气道梗阻的常见原因包括:①导管扭曲,多与头颈部过度活动、经鼻插管、呼吸机管道牵拉等情况有关。②气囊疝出而嵌顿导管远端开口,常见于头颈部或管道位置改变、气囊充气过多或气囊偏心、导管使用时间过长等。③痰栓或异物阻塞管道,见于痰栓或异物阻塞人工气道。④管道塌陷,多见于经鼻插管,特别是鼻中隔偏曲压迫管道。⑤管道远端开口嵌顿于隆突、气管侧壁或支气管,多见于导管插入过深或位置不当等。一旦发生气道梗阻,应采取以下对策:①调整人工气道位置;②抽出气囊气体;③试验性插入吸痰管。如气道梗阻仍不缓解,则应立即拔除气管插管或气管切开导管,然后重新建立人工气道。当重新建立人工气道后,气道压力仍然很高,呼吸机不能进行有效的机械通气,则应当考虑张力性气胸。

2. 气道出血 气道出血的常见原因包括:①医源性因素是引起气道出血最常见的原因,往往与吸痰管抽吸引起气道损伤有关。②肺部感染也可引起气道出血,支气管肺炎和坏死性肺炎均可导致气道、肺内出血。③急性心源性肺水肿可出现大量粉红色泡沫痰。④少数病人可因肺栓塞而出现肺出血,可见于深静脉血栓脱落或深静脉导管相关的血栓脱落。⑤肺动脉导管过嵌亦可引起医源性肺梗死,而引起肺出血。⑥气管导管和气管切开导管气囊压迫气道,可引起气管壁坏死出血。最为严重的是,气囊压迫引起无名动脉破裂出血,死亡率极高。⑦出血性疾病或凝血功能障碍病人也常常出现气道出血。一旦出现气道出血,应针对原因,及时处理。

3. 气管插管和气管切开导管气囊漏气 对于接受机械通气的危重病人,气囊漏气往往是很危险的。密切临床观察、监测和比较吸入气和呼出气潮气量、注意气囊指示球的压力,以及时发现气囊漏气。应常规做好紧急更换人工气道的必要准备,措施包括:准备同样型号(或偏小)的气管插管或气管切开套管,紧急插管器械,带面罩的手动呼吸机或麻醉机。一旦气囊出现

漏气,及时更换气管插管或气管切开套管。

4. 气管切开的常见并发症 气管切开根据并发症出现的时间,可分为早期、后期并发症。

(1) 早期并发症:早期并发症指气管切开 24 h 内出现的并发症。常见的并发症包括:①出血是最常见的早期并发症。凝血机制障碍的病人,术后出血发生率更高。出血部位可能来自切口、气管壁。气管切开部位过低,如损伤无名动脉,则可引起致命性的大出血。切口的动脉性出血需打开切口,手术止血。非动脉性出血可通过油纱条等压迫止血,24 h 内可改善。②气胸是胸腔顶部胸膜受损的表现,胸膜腔顶部胸膜位置较高者易出现,多见于儿童、肺气肿等慢性阻塞性肺病病人等。上呼吸道梗阻病人,如梗阻未解除时实施气管切开,常常因存在过度肺充气、胸膜顶部位置高而易发生气胸。这类病人应首选插入气管插管,之后再行气管切开较为安全。③空气栓塞是较为少见的并发症,与气管切开时损伤胸膜静脉有关。由于胸膜静脉血管压力低于大气压,损伤时,空气可被吸入血管,导致空气栓塞。采用平卧位实施气管切开,有助于防止空气栓塞。④皮下气肿和纵隔气肿是气管切开后较常见的并发症。颈部皮下气肿与气体进入颈部筋膜下疏松结缔组织有关。由于颈部筋膜向纵隔延伸,气体也可进入纵隔,导致纵隔气肿。皮下气肿和纵隔气肿本身并不会危及生命,但有可能伴发张力性气胸,需密切观察。

(2) 后期并发症:后期并发症是气管切开 24 ~ 48 h 后出现的并发症,文献报道发生率高达 40%。主要包括:①切口感染是很常见的并发症。由于感染切口的细菌可能是肺部感染的来源,加强局部护理很重要。②气管切开后也可发生出血,主要与感染组织腐蚀切口周围血管有关。③当切口偏低或无名动脉位置较高时,感染组织腐蚀及管道摩擦易导致无名动脉被黏稠分泌物附着或形成结痂、气囊偏心疝入管道远端、气管切开导管远端开口顶住气管壁等原因均可导致气道梗阻。一旦发生,需紧急处理。④吞咽困难也是较常见的并发症,与气囊压迫食管或管道对软组织牵拉影响吞咽反射有关。气囊放气后或拔除气管切开导管后可缓解。⑤气管食管瘘偶见,主要与气囊压迫及

低血压引起局部低灌注有关。

(石秦东)

四、机械通气的脱机

当插管进行机械通气的患者自主通气和(或)换气功能得到改善以后,机械通气的脱机和拔管就是一项重要的临床过程。一旦当病人需要进行机械通气的原因或原发病等到控制或开始改善就应当尽可能快地撤机拔管。不必要的延迟脱机拔管除了增加患者的费用外,还增加机械通气的并发症如肺炎、气道损伤等。积极的脱机必须权衡不成熟脱机发生的可能性,不成熟的脱机带来一些问题如重新建立人工气道的困难等。据估计机械通气患者通气时间的42%用于脱机。

机械通气病人的管理中需要考虑一系列问题:第一,必须了解患者进行机械通气的原因,从而给予患者最佳的治疗;第二,评定患者能否脱机的评估方法应当简便易行;第三,对于仍然需要机械通气的患者需要制定相应的机械通气策略,以使并发症和花费减到最少。第四,对于长期呼吸机依赖的患者应当考虑到长远的管理方法包括气管切开和长时间通气的设备。

(一) 呼吸机依赖的病理生理

呼吸机依赖指病人需要机械通气支持超过24 h或对脱机尝试的失败。这种情况下不能仅仅关注于呼吸机的管理,同时应当寻找能够解释呼吸机依赖的各种可能的原因,尤其是一些潜在的可逆的原因。

对于应用机械通气>24 h的病人,应当寻找引起呼吸机依赖的各种原因,尤其是那些尝试脱机失败的病人。去除所有可能的通气和非通气因素是脱机过程的一部分。(B级)

有一系列原因与病人的呼吸机依赖相关(表3-25)。确定哪一种或哪几种因素与某一病人有关需要对这些因素的认识和临床评估。

表 3-25 呼吸机依赖的原因

原 因	描 述
神经控制	中枢驱动、周围神经
呼吸系统	负荷因素:呼吸系统力学,外加的负荷
呼吸系统肌肉因素	内在力量/耐力,代谢状态/营养状态/氧输送
气体交换因素	血管因素,通气/血流比
心血管系统	呼吸肌做功时心脏的耐受性、周围氧需求
心理因素	

呼吸中枢控制的因素可以是结构性的(如脑干卒中或中枢性窒息),也可以是代谢性的(如电解质紊乱或镇静剂/麻醉剂的应用)。周围神经的因素也可以是结构性的或代谢/药物因素。

呼吸系统肌肉和负荷的交互作用:通常患者表现为呼吸机依赖是由于呼吸泵的做功能力与加之其上的负荷不匹配所致。呼吸泵的能力下降与呼吸肌肉的虚弱有关,这可能是肌肉萎缩的结果,也可能是过度疲劳的结果,一些药物(如神经肌肉阻断剂、糖皮质激素)和代谢紊乱也可造成肌肉的病理变化。

呼吸肌的负荷反映的是通气的需求和呼吸力学(如顺应性和阻力)。自主呼吸时正常的每分钟通气量 $< 10 \text{ L/min}$, 正常的呼吸顺应性 $> 50 \sim 100 \text{ ml/cmH}_2\text{O}$, 正常的气道阻力 $< 5 \sim 15 \text{ cmH}_2\text{O}/(\text{L} \cdot \text{s})$ 。通气增加是在严重感染或具有阻塞性疾病死腔量增加患者由于氧需求增加的结果。顺应性下降通常是肺水肿、感染、炎症、纤维化、胸壁异常(如水肿、手术创伤)的结果。额外的负荷增加可能是由于气管插管过细或呼吸机按需阀灵敏度差或反应差。

代谢因素和呼吸肌功能:营养、电解质、激素都是能够影响呼吸肌功能的代谢因素。不当的营养可以导致蛋白质分解代谢和肌肉力量的减弱。半饥饿状态下正常的缺氧和高碳酸呼吸反应会恶化加剧。相反,过度喂养也会由于过量 CO_2 产生加重呼吸肌负荷而影响呼吸机脱机过程。正确的营养支持会增加脱机

的成功率。一系列电解质失衡会损害呼吸肌功能。磷酸盐缺乏与呼吸肌无力和脱机失败有关。镁缺乏也与肌无力相关。 CO_2 潴留导致的高碳酸血症也会影响脱机。严重甲状腺功能减低和黏液水肿直接损害膈肌功能,减弱呼吸对缺氧和 CO_2 潴留的反应。

气体交换因素:呼吸支持减弱情况下气体交换异常会增加。不同的肺脏疾病可以导致通气血流的失衡和分流。由于需要高的呼气末压力和高的吸入氧浓度以维持足够的氧浓度于是产生呼吸机依赖。

心血管因素:心功能储备有限的患者在呼吸支持减弱时可能出现心衰或心脏缺血。

心理因素:心理因素是非呼吸因素导致呼吸机依赖的最重要的原因。经常同患者及其家属进行沟通可以最大限度地减少这种焦虑。使用诸如电视、广播。书等环境刺激也可改善心理状态。

(二) 呼吸机依赖的评估

脱机过程开始于急性呼衰好转,所以需要对于准备脱机拔管的病人进行仔细的临床评估。

接受机械通气的呼衰患者如果符合下列条件应当进行能否脱机的评估。

1. 具有证据表明引起呼衰的原因已经去除。
2. 足够的氧合 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 150 \sim 200$; 需要的 $\text{PEEP} \leq 5 \sim 8 \text{ cmH}_2\text{O}$; $\text{FiO}_2 \leq 0.4 \sim 0.5$) 以及 $\text{pH} (\geq 7.25)$ 。
3. 血流动力学稳定:无急性的心肌缺血存在,无明显的临床低血压存在[不需要血管活性药物治疗或仅需要低剂量的升压药如多巴胺或多巴酚丁胺 $< 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$]。

4. 具有启动自主呼吸的能力。

使用这些条件进行决策时必须采取个体化原则。一些并不能完全符合这些条件的病人(如处于阈值之下的慢性缺氧患者)也许可以尝试进行脱机。(B级)

对于由于呼吸衰竭而接受机械通气的患者而言,应当在自

主呼吸时进行正规的间断脱机评估而不是在仍然接受完全控制性机械通气时。自主呼吸开始的短暂阶段就可以评估继续进行 SBT(spontaneous breathing trial, 自主呼吸试验)的能力。SBT 阶段用来评估患者耐受性的资料包括呼吸类型、气体交换的充分性、血流动力学的稳定性、主观的舒适性。SBT 可以耐受 30 ~ 120 min 提示可以脱机。(A 级)

尽管当患者接受机械通气或自主呼吸的短暂阶段进行的评估对脱机的可能性提供了重要的信息,然而在正规、仔细监测的 SBT 时所做的评估为临床决策是否脱机提供了更为有价值的信息。

SBT 是安全的,尽管 SBT 失败后不必要的延长可能会导致肌肉无力、血流动力学不稳定、不舒适或气体交换的恶化,但一旦认识到 SBT 失败并及时停止后并没有数据表明 SBT 会导致不良后果。有证据表明呼吸肌肉超负荷的不良作用常常发生在 SBT 的开始阶段,所以 SBT 的开始的几分钟应当严密监测,然后决定是否继续。患者继续进行 SBT 至少 30 min,但不大于 120 min,以确保最大的敏感性和安全性。研究结果表明 SBT 时不论采取低水平的 CPAP($5\text{ cmH}_2\text{O}$)、压力支持($5\sim7\text{ cmH}_2\text{O}$)还是 T 管均具有相同的结果。

成功脱机的患者人工气道的拔除应当基于对气道开放程度和保护能力的评估。(C 级)

拔管失败的原因与脱机失败的原因不同。这些原因包括如上气道阻塞、气道保护能力缺乏、不能清除分泌物等。长期机械通气、女性、创伤、反复多次插管或有创伤的插管患者拔管后上气道阻塞的危险性增加。机械通气期间将气管插管套囊放气,测量漏气量可以预测上气道阻塞的可能性(套囊泄漏实验, cuff leak test)。对于有上气道阻塞的病人可以使用糖皮质激素或肾上腺素进行治疗。

气道保护能力和有力咳嗽清除分泌物对于拔管成功来讲非常重要。气道的评估包括观察吸痰时咳嗽的能力、无大量的气道分泌物、吸痰的频率(如每 2 小时或更长)。

(三) SBT 失败患者的管理

SBT 失败后出现两个重要问题:第一,是什么导致 SBT 失败,有没有可逆性的因素可以纠正;第二,随后的机械通气策略应当如何进行,是否应当再次尝试进行 SBT。

由于呼吸衰竭接受机械通气的患者进行 SBT 失败后应当寻找失败的原因,一旦可逆性因素得到纠正,患者仍然符合脱机的条件,SBT 就应当每 24 小时进行一次。(A 级)

尽管 SBT 失败常常反映存在呼吸系统的异常,但仍然应当积极寻找其他一些原因。特别需要注意的因素包括镇痛充分与否、镇静是否撤除、液体状况、是否需要气管扩张剂、心肌缺血纠正的情况等等。

有一些证据支持重新进行 SBT 需要 24 h 以后进行。首先,除了哮喘、肌松药、镇静之外,呼吸系统的异常很少有数小时内就恢复的,所以一天内频繁的 SBT 是无益的。其次,有证据表明 SBT 失败可能会引起一定程度的呼吸肌疲劳。最后,强有力的证据表明每日两次 SBT 并不优于每日一次 SBT,且会产生不必要的临床资源浪费。

接受机械通气的呼吸衰竭患者一旦 SBT 失败就应当接受稳定的、省力的、舒适的通气支持模式。(B 级)

有许多通气模式可以为 SBT 失败患者提供完全的通气支持及部分的通气支持(表 3-36)。关键的问题是在 SBT 之间采取逐渐降低支持水平是否比稳定的不变的支持水平更有利,目前支持上述两种方法的证据均较少。然而,采取稳定水平的支持方法可以减少由于积极地减少支持水平的方法所导致的呼吸肌过度负荷的积累。由于没有证据表明在 SBT 之间递减的通气支持策略优于稳定的支持策略,所以在 SBT 失败后的 24 h 应当维持肌肉无负荷,足够的舒适、避免并发症,而不是采取积极的减低机械通气支持的策略。通气模式和设置可以影响这些方面,辅助通气模式常常被使用,因为这些模式允许患者肌肉参与,避免肌肉的失用性萎缩,减少镇静剂的使用。辅助通气模式时触发灵敏度、PEEP 的使用、气流的形态、合适的通气周期等

对于患者的舒适度及减少额外负荷均很重要。

表 3-26 辅助通气支持模式

模式	调节病人做功的因素
SIMV	机械通气支持的频率(机械通气设置的频率越少,需要更多的自主呼吸)
PSV	自主呼吸时吸气压力辅助的水平
SIMV + PSV	SIMV 和 PSV 的结合
VS	保证最小潮气量的 PSV(根据临床 VT 设置自动调节 PSV 水平)
VAPS(PA)	保证最小潮气量的 PSV(根据需要在吸气末给予额外的气流以达到临床设置的 VT)
MMV	保证分钟通气量的 SIMV(根据临床设置的分钟通气量自动调节机械通气频率)
APRV	在充气 and 释放之间气道压力变化(气道压力变化越小则需要更多的自主呼吸)

注:SIMV,同步间歇指令通气;PSV,压力支持通气;VS,容量支持;VAPS,容量保证的压力支持;MMV,分钟指令通气;APRV,气道压力释放通气。

术后病人应当采取镇静策略和早期目标拔管的通气策略。
(A 级)

术后病人的脱机问题相对单一。对于这些病人而言,呼吸驱动的抑制和疼痛是呼吸机依赖的主要原因。理想的镇静、疼痛管理、通气策略可以缩短机械通气的时间。

在 ICU 应当建立针对非医师系列的健康护理人员(Health care professionals, HCP)的脱机流程。也应当建立和实施针对理想镇静的流程。(A 级)

有明确的证据表明非医师的 HCP(如呼吸治疗师和护士)可以执行流程并且能够提高临床疗效、减少危重病人的花费。已有的数据并不支持某一流程更加有效,针对不同的单位选择不同的流程可能会更好。

每一医疗机构必须制定自己的流程,有一些能够减少实施的步骤和增强成功的规则需要遵从。第一,流程不能用来代替临床的

判断,而是完成它。第二,流程不应当看做是一成不变的,而是动态变化的,依据一些新的临床数据加以修正。第三,必须准备充足的资源以完善和执行流程,比如流程的有效实施需要足够的人员。

(四) 气管切开在呼吸机依赖中的作用

气管切开在危重病、呼吸机依赖的患者中广泛应用以提供长期的气道通路。相对于长期的经喉的气管插管而言,常常将一些益处归功于气管切开,诸如提高病人的舒适性、更有效的气道吸痰、降低气道的抵抗、增强病人的活动性、提高了语言交流的机会,可以经口进食、更安全的气道等优点。理论上讲,这些优点可以减少呼吸机相关的并发症,增强脱机的机会,减少病人在 ICU 停留的时间。

患者在使用呼吸机平稳以后,有需要长时间呼吸机辅助的情况时就要考虑进行气管切开。当患者存在以下情况能够获得一项或更多益处时就应当给予气管切开,从早期气管切开可以获益的患者包括:

需要较大剂量镇静剂以耐受经喉气管插管的患者。

能够从经口进食、进行语言交流、加强肢体运动中获益的患者。

增强肢体活动可以辅助物理治疗效果的患者。

对于呼吸力学轻度改变(常表现为呼吸急促),通过气管切开可以减少肌肉负荷的患者。(B 级)

尽管有一些风险,气管切开在呼吸机依赖患者中仍然是安全的。与气管切开相关的主要问题是与手术相关的围手术期并发症、长期的气道损害及费用问题。气管切开最主要的潜在益处是利于脱机。支持的证据来自于基于中间终点(如舒适性和移动性,气道阻力的下降、VAP 的低发生率)的观察和关于机械通气时间、ICU 停留时间、死亡率的 ICU 结局的研究。气管切开提高了患者的舒适性,降低了气道阻力从而减少了病人肌肉的负荷,早期气管切开既不增加也不减少 VAP 的发生。

(五) 长期设备的作用

尽管经过最大限度的内科和外科治疗及积极的脱机尝试,仍然有一部分患者不能脱离呼吸机。有研究表明,多达 20% 的

内科 ICU 患者机械通气时间超过 21 d。无可置疑,由于有了较好的治疗和技术,这些在 10 年前会死掉的病人现在存活了下来,但是却遗留了呼吸功能障碍。对于这些病人而言,包括独立单元或医院内单元的脱机设备是适合的并且更加经济。

除非有证据表明有不可逆性的疾病存在(如高位的脊髓损伤或进行性肌萎缩侧索硬化),需要长期机械通气支持的呼吸衰竭患者只要 3 个月内能够脱机就不应认为是永久呼吸机依赖。(B 级)

重症护理人员应当熟悉本单位的设备,精于对需要长期机械通气支持的患者的管理。当病情稳定,ICU 中尝试脱机失败的患者应当转运至能够进行脱机操作的机构。(C 级)

长期机械通气支持患者的脱机策略应当是逐渐的,包括逐渐延长 SBT 时间(图 3-10)。(C 级)

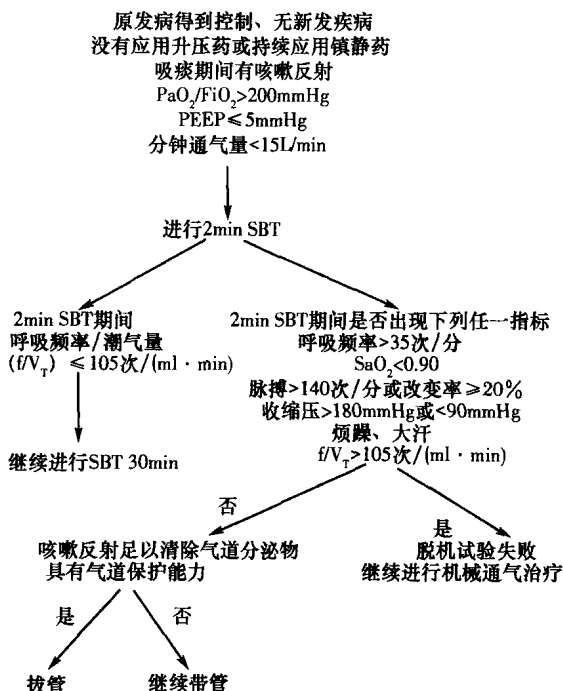


图 3-10 SBT(自主呼吸试验)的实施流程

五、呼吸相关性肺炎的防治

呼吸机相关性肺炎 (ventilator associated pneumonia, VAP) 是指接受气管插管 (或切开) 和机械通气 (MV) 48 h 后并发的肺炎。病情严重需要接受气管内插管的医院获得性肺炎 (HAP) 患者虽然不属于 VAP 的范畴, 但治疗方案与 VAP 相同。VAP 的累积发病率为 18% ~ 60%, 归因病死率为 24% ~ 54%。

(一) VAP 的发病机制

VAP 发生的危险因素分为两类: 第一类为患者本身的原因包括年龄、原有基础疾病的严重程度、是否合并其他疾病或并发症。一般来说患者的年龄越大、呼吸道与全身防御机制受损、APACHE 评分越高就越容易发生 VAP。第二类为医源性因素, 如医疗操作技术、治疗方法以及药物因素等。另外, 气管导管的气囊压较低、一些镇静肌松药的使用、脱机失败后再次气管插管、以前使用过抗生素、留置鼻胃管、长期全胃肠外营养、胃/十二指肠细菌逆行和易位、长期处于俯卧位、口咽部定植菌误吸入肺, 细菌生物被膜形成等都是 VAP 发生的危险因素。

VAP 多数由细菌引起, 免疫健全的人少见病毒和真菌引起的 VAP。根据发生时间的早晚, 呼吸机相关性肺炎又分为早发性 VAP (VAP 发生在 $2\text{ d} < \text{MV} < 5\text{ d}$) 和迟发性 VAP (VAP 发生在 $\text{MV} \geq 5\text{ d}$)。早发性 VAP 多与对抗生素敏感的口咽部定植菌 (包括苯唑西林敏感的金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌) 误吸和气管插管时这些细菌被引入下呼吸道有关。迟发性 VAP 多与咽部或胃、十二指肠定植菌的吸入有关, 且致病菌多为多重耐药菌 (MDR), 包括耐药金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和不动杆菌属等。MDR 感染导致 VAP 的危险因素包括: 之前 90 d 内用过抗生素、此次住院时间超过 5 d、社区和医院高发的细菌耐药率、存在免疫抑制性疾病 (治疗或未治

疗)。

铜绿假单胞菌是最常见的引起 VAP 的多重耐药的 G⁻ 菌, 对许多种抗生素具有天然耐药性, 这种耐药性由多重流出泵介导。外膜穿孔通道表达降低可导致该菌对亚胺培南、美罗培南的耐药性。克雷白杆菌对氨苄西林天然耐药并可通过产生超广谱 β 内酰胺酶获得对头孢菌素和氨曲南的耐药。质粒介导的超广谱 β 内酰胺酶引起对氨基糖苷类等的耐药, 但产超广谱 β 内酰胺酶的克雷白杆菌仍保持对亚胺培南、美罗培南的敏感。不动杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌尽管通常较铜绿假单胞菌的毒力弱, 由于耐药比例增加, 不动杆菌无疑也成为问题菌之一, 约 85% 的不动杆菌对亚胺培南、美罗培南敏感。舒巴坦对不动杆菌有直接的抗菌活性。由于产生 β 内酰胺酶, 嗜麦芽窄食单胞菌对亚胺培南、美罗培南耐药。嗜麦芽窄食单胞菌对磺胺类、复方替卡西林或氟喹诺酮类敏感。在美国, 50% 的引起 ICU 感染的金黄色葡萄球菌是耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌。真菌引起的肺炎发生于免疫受损患者, 罕见于免疫健全的患者。

(二) VAP 的诊断

诊断肺炎的金标准是组织病理学 + 组织标本发现或培养分离到病原体。但上述条件在临床工作中很难获得。对于 VAP 的诊断采取临床诊断和病原学诊断的方法。

临床诊断的标准是: 发热、白细胞增高和气道分泌物呈脓性 3 项中具备 2 项, 另加在 X 线胸片显示肺部浸润病变。此标准敏感性高, 但特异性低。为提高临床诊断的特异性, Pugin 等发明了临床肺部感染评分系统 (clinical pulmonary infection score, CPIS) (表 3-27) 其将临床、胸片、生理、微生物检查结果统一为简单的量化评分标准, 当 CPIS 得分超过 6, 诊断肺炎与应用侵入性定量培养方法诊断的肺炎有很好的相关性。

表 3-27 CPIS 系统

项 目	0 分	1 分	2 分
体 温 (12 h 平 均 值,℃)	36.0 ~ 38.0	38.0 ~ 39.0	>39.0 或 <36.0
白细胞计数($\times 10^9/L$)	4 ~ 11	11 ~ 17	<4 或 >17
分泌物(24 h 吸出物 性状、数量)	无痰或少许	中 至 大 量 痰, 非	中至大量痰,脓性
气体交换指数($PaO_2/$ FiO_2 , kPa, 12 h 平 均值)	>33	脓性	<33
X 线胸片浸润影	无	斑片状	融合片状

对于 VAP 的临床诊断而言,可靠的气管内吸引物的革兰氏染色可用来指导经验性抗生素治疗,可提高 CPIS 系统的诊断价值。近期(72 h 内)抗生素治疗未更改的患者气管内吸引培养阴性对 VAP 有较高的阴性预测值。新的或进展胸片浸润影,合并 2 个以上临床症状(发热、白细胞增加或减少、脓性分泌物)可作为抗生素开始治疗的指征。CPIS 得分不超过 6 可在第 3 天之后作为撤除抗生素的指征,但在病情严重的患者仍需再评价。

细菌学诊断:细菌学诊断应用气管内吸引、肺泡灌洗液(BAL)、保护性标本刷(PSB)标本定量培养的方法来诊断肺炎,判断病原学。超过阈值浓度的细菌生长用来定义 VAP 和明确致病菌。低于阈值浓度的细菌生长被看做定植或污染。

细菌学诊断的主要问题是假阴性培养结果,而且结果总不一致。造成假阴性结果的主要原因是之前 24 ~ 72 h 之内开始或更改抗生素治疗。因此,理想的定量培养结果应在任何开始或更改抗生素之前,当不得以在任何开始或更改抗生素治疗之后进行定量培养时,变更诊断阈值可能有所帮助。对于 BAL 标本,检验前应用过抗生素的患者应采用较通常阈值低 10 倍的阈值作为标准。

细菌学诊断的另一问题是不能马上获取细菌学结果。辅助性检查,如革兰染色,可能提高病原学培养的阳性率,在培养结

果获得之前,指导抗生素治疗。大多数研究者认为,不管最初的病原学检查结果如何,临床有感染征象的病情不稳定的患者,均应接受抗生素治疗。

区分定植和感染的阈值与检验方法有关,近期接受抗生素治疗的或高度感染危险患者阈值可能降低。气管吸引物标本采用 1×10^6 的阈值, BAL 标本采用 1×10^4 或 1×10^5 的阈值。含较多鳞状上皮的标本提示可能存在上呼吸道分泌物污染。PSB 标本采用 1×10^3 的阈值, PSB 标本质量很难确定,重复性差。

建议怀疑 VAP 的患者应进行下呼吸道细菌学培养,除外肺部感染。若临床高度怀疑肺炎,不管病原学结果如何,应立即抗生素治疗。基于半定量培养诊断病原的方法的阳性率高,气管内吸引半定量培养的方法不能作为确诊肺炎和决定抗生素治疗的可靠方法。如果纤支镜检查不能马上进行,非纤支镜采集下呼吸道分泌物定量培养的方法可用来指导抗生素治疗。延误有效的抗生素治疗导致死亡率增加,因此,临床不稳定患者的病原学检查不应延误抗生素治疗(图 3-11)。

(三) VAP 危险因素的控制

一般预防:采取有效地感染控制措施,医疗工作者教育,酒精消毒手部,适当隔离患者减少耐药菌的交叉感染。对 ICU 耐药菌情况进行监测并统计从而对 VAP 感染进行治疗指导。

气管插管和机械通气:应避免插管和再次插管,呼吸患者应尽量使用无创通气,应用经口气管插管和口胃管代替经鼻气管插管和鼻胃管可减少鼻窦炎,从而降低 VAP 的发生,随时吸出咽喉下分泌物,在一些研究中被证明可以显著降低早发 VAP 的发生。保证套囊压力在 $20 \text{ cmH}_2\text{O}$ 以上可以减少细菌经气管插管套囊周围渗漏入下呼吸道的可能。避免通气管路中的冷凝物进入与管路相接的雾化装置或患者气道。被动湿化或热-湿交换器减少通气管路的细菌定植,但不总减少 VAP 的发生,因此不作为 VAP 的预防措施。通过改善镇静方法,减少机械通气时间。在 ICU 保证足够的人员配备可改善感染控制力度,减少患者机械通气和入住 ICU 的时间。

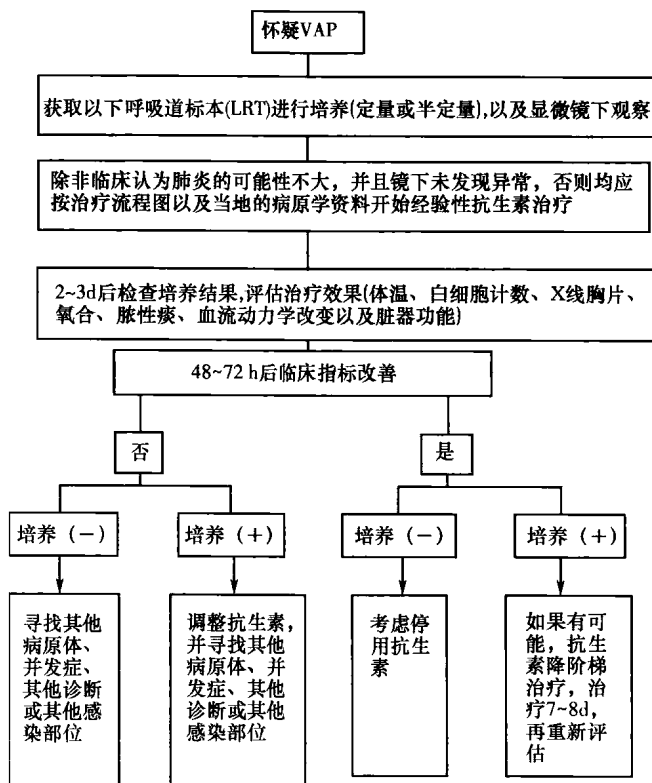


图 3-11 VAP 诊断流程图

误吸、体位和鼻饲:在进食的时候,插管患者应保持半卧位。胃肠营养代替静脉营养可减少留置血管导管引起的并发症并预防肠黏膜绒毛萎缩从而减少细菌移位。

纠正定植的危险因素,口腔抗感染治疗:常规应用口服抗生素预防 VAP,合用或不合用静脉抗生素,可降低 VAP 的危险,抑制耐药菌的流行,但在可能存在 MDR 定植的患者中不推荐常规应用。一些患者中应用静脉抗生素降低 VAP 的危险,但感染 VAP 之前曾应用抗生素治疗的患者应考虑感染 MDR 菌的可能。闭合性颅脑损伤患者在插管时应用 24 h 的抗生素,可减少早期 HAP 的发生。在

一些病人如冠状动脉搭桥患者口咽部氯己定应用可以调整口咽的定植菌从而预防 VAP 的发生。避免持续深度镇静、避免麻醉药使用可避免咳嗽发射被抑制、减少 VAP 的发生。

应激性溃疡、预防输血和血糖控制:与 H_2 受体拮抗剂相比,硫糖铝使发生 VAP 的几率降低、但胃肠出血的比率增高。血红细胞输注应采用限制性界限原则,输注去除白细胞的红细胞可降低大多数患者的 VAP 几率。应用胰岛素控制血糖于 $4.4 \sim 6.1 \text{ mmol/L}$ 使循环感染的危险降低,急性肾衰的危险降低,抗生素应用天数减少,机械通气和入住 ICU 的时间缩短。

(四) 呼吸机相关性肺炎(VAP)的抗生素治疗

一旦临床上怀疑有 VAP,决定开始治疗,参照以下流程进行(图 3-12)。

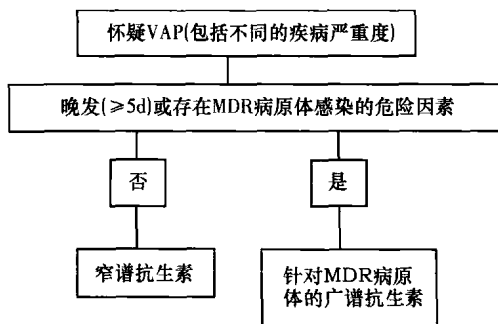


图 3-12 VAP 的初始经验治疗流程图

1. 初期经验性治疗 抗生素的选择应该基于每个患者有无多药耐药(MDR)病原体感染的危险因素。经验性广谱抗生素治疗应该在临床和病原学资料的基础上,与抗生素降阶梯疗法相结合,以限制医院内细菌耐药性的发生。对于严重感染,初期的用药至关重要。VAP 最常见的病原体包括铜绿假单胞菌、不动杆菌、肺炎杆菌、肠杆菌科和 MRSA。对于存在这些病原体感染危险因素的患者,初期经验治疗时,应该联合使用能覆盖上述细菌的广谱抗生素,以减少不合理用药的可能性。如果怀疑

铜绿假单胞菌感染,则应选用 β -内酰胺类抗生素,并联合抗铜绿假单胞菌的喹诺酮类药物或者氨基糖苷类药物。具体抗生素的选择应该根据不同地区的病原体分布,药敏情况以及药物副作用等,同时还要考虑到患者近期(2周内)用过什么药,如果可能的话,避免重复用药,因为近期抗生素的应用会导致此次不合理用药可能性增加,诱发对同类抗生素的耐药。应根据不同地区病原体的分布和药敏试验、医疗资源及其医疗费用等因素,合理选择特异性药物(表3-28~表3-30)。

表 3-28 VAP 患者(早发、无感染 MDR 病原体的危险因素,包括不同的疾病严重度)初期经验性抗生素治疗

可能的病原体	推荐的抗生素
肺炎链球菌	头孢曲松
流感嗜血杆菌	或
甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌	左氧氟沙星、莫西沙星、环丙沙星
抗生素敏感的 G ⁻ 肠杆菌	或
大肠埃希菌	氨苄西林/舒巴坦
肺炎克雷伯杆菌	或
变形菌属	厄他培南(ertapenem)
沙雷菌属	

表 3-29 VAP(晚发、有感染 MDR 病原体的危险因素,包括不同的疾病严重度)患者的初期经验性治疗

可能的病原体	联合抗生素治疗
上表的病原体以及 MDR 病原体	抗假单胞菌头孢类 (头孢吡肟、头孢他啶)
绿脓杆菌	或
肺炎克雷伯杆菌(ESBL ⁺)	抗假单胞菌碳青霉烯类 (亚胺培南或美罗培南)
不动杆菌	或
	β 内酰胺类/ β 内酰胺酶抑制剂(哌拉西林/他唑巴坦)
	联合

续表

可能的病原体	联合抗生素治疗
	抗假单胞菌氟喹诺酮类 (环丙沙星或左氧氟沙星) 或 氨基糖苷类 (阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素)
MRSA	联合
嗜肺军团菌	利奈唑胺或万古霉素

注:如果怀疑 ESBL⁺ 菌株感染,碳青霉烯类抗生素是一个值得信赖的选择,如果怀疑嗜肺军团菌感染,联合抗感染治疗应该包括大环内酯类抗生素(如阿奇霉素)或氟喹诺酮类(如环丙沙星或左氧氟沙星),不应该选用氨基糖苷类。

表 3-30 VAP(晚发、存在 MDR 感染的危险因素)患者初期经验性抗生素静脉用药的成人推荐剂量

抗生素	剂 量
抗假单胞菌头孢类	
头孢吡肟	1 ~ 2 g/8 ~ 12 h
头孢他啶	2 g/8 h
碳青霉烯类	
亚胺培南	0.5 g/6 ~ 8 h
美罗培南	1 g/8 h
β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂	
哌拉西林/他唑巴坦	4.5 g/6 h
氨基糖苷类	
庆大霉素	7 mg/(kg · d)
妥布霉素	7 mg/(kg · d)
阿米卡星	20 mg/(kg · d)
抗假单胞菌氟喹诺酮类	
左氧氟沙星	750 mg/d
环丙沙星	400 mg/8 h
万古霉素*	15 mg/(kg · 12 h)
利奈唑胺	600 mg/12 h

* 万古霉素的谷浓度应在 15 ~ 20 $\mu\text{g/ml}$ 。

2. 最佳抗生素治疗 对于 VAP 患者要想达到最佳治疗效果,不仅需要选择正确的抗生素,还需要保证最佳的剂量和正确的方法(口服、静脉、吸入),从而保证抗生素能够渗透到感染部位,必要时需要联合用药。在选择抗生素合适剂量的同时,也需要考虑到药效学特性。有些药物渗透性好,肺组织局部浓度高,而有些药物则不然。例如, β -内酰胺类抗生素在肺组织内浓度低于血药浓度的 50%,而氟喹诺酮和利奈唑胺在支气管分泌物中的浓度则等于甚至高于其血药浓度。药物的不同作用机制可能会影响用药剂量、药效及毒性。有些抗生素是杀菌的,而有些是抑菌的。甚至在某一杀菌药中,又同时存在几种不同的杀菌机制。氨基糖苷类、喹诺酮类药物是浓度依赖性杀菌药,浓度越高,杀菌效果越强。而其他药物,如万古霉素和 β -内酰胺类也是杀菌药,却是时间依赖性的,其杀菌效果取决于血药浓度高于药物最低抑菌浓度(MIC)的时间。另一个不同点是有些药物有抗生素后效应(PAE),意味着即使药物浓度低于 MIC,也能够抑制细菌生长。氨基糖苷类和喹诺酮类药物对于 G^- 杆菌,有较长的 PAE,而 β -内酰胺类对 G^- 杆菌则没有,或者很短。然而碳青霉烯对 G^- 杆菌(如铜绿假单胞菌)有 PAE。药物的不同药效学可导致不同的用药方法。 β -内酰胺类,具有最小的浓度依赖杀菌特性,及有限的 PAE,但只要血药浓度高于感染细菌的 MIC,就有很强的杀菌效能。这就要求多次给药,甚至持续给药。另一方面,氨基糖苷类和喹诺酮类药物由于有较长的 PAE,并且呈浓度依赖性,因此,可减少用药次数,并通过增加初始血药浓度来增加药物效能。可以充分运用该类药物的浓度依赖性和 PAE 的特点,将一整天的治疗剂量,通过一次性给药。对于 VAP 患者,经验性治疗要求抗生素必须应用最佳剂量,以保证最大疗效。所有患者在初期经验治疗时均应采用静脉用药,临床反应良好以及胃肠道功能正常者,可选择性过渡至口服用药。喹诺酮类和利奈唑胺,由于口服制剂的生物利用度高,从静脉过渡至口服用药可能会更容易。抗生素吸入疗法在 VAP 中的疗效还没有得到证实,但是对于 MDR 的 G^- 杆菌,如果全身用药效果不佳,可以作为辅助治疗。如果患者可能为 MDR 病原体感

染,则应该选用联合治疗。如果联合治疗包含氨基糖苷类,那么对治疗有反应的患者,氨基糖苷类药物在 5~7 d 后即可停用。如果未发现耐药菌株,单药治疗可用于严重的 VAP 患者,严重的 VAP 患者,在初期经验用药时应该采用联合治疗,直到下呼吸道病原体培养结果出来,未发现耐药菌株,方可采用单药治疗。初期经验性治疗,应尽量缩短疗程。如果致病菌不是铜绿假单胞菌,而且患者对治疗反应良好,可以从传统的 14~21 d 缩短至 7 d 以内。

3. MDR 病原体的抗生素治疗 如果铜绿假单胞菌肺炎明确,推荐采用联合治疗,主要是因为单药治疗耐药发生率很高。虽然联合治疗不一定能预防耐药发生,但联合治疗主要是为了避免不合理以及无效治疗。如果存在不动杆菌属感染,最有效的药物是碳青霉烯类、舒巴坦和多黏菌素。目前还没有资料表明联合治疗可以改善临床结果。如果分离出 ESBL⁺ 肠杆菌科,则应避免单一使用三代头孢,最有效的药物是碳青霉烯类。对于 MDR G⁻ 菌肺炎,可以考虑吸入氨基糖苷类或多黏菌素,尤其是对全身用药无改善者。利奈唑胺可以作为治疗 MRSA VAP 时万古霉素的替代药物。如果患者合并肾功能不全或者合并使用其他肾毒性药物,也可推荐使用利奈唑胺。限制抗生素的使用可以减少特异性耐药菌感染的发生。抗生素的异质性,包括抗生素的循环使用,能够从整体上减少耐药的发生率。

(石秦东)

第七节 急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征诊断和治疗指南

一、概 述

急性肺损伤(ALI)/急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种常见危重症,病死率极高,严重威胁重症患者的生命并影响其生存质量。ALI/ARDS 是在严重感染、休克、创伤及烧伤等非

心源性疾病过程中,肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞损伤造成弥漫性肺间质及肺泡水肿,导致的急性低氧性呼吸功能不全或衰竭。以肺容积减少、肺顺应性降低、严重的通气/血流比例失调为病理生理特征,临床上表现为进行性低氧血症和呼吸窘迫,肺部影像学上表现为非均一性的渗出性病变。

多种危险因素可诱发 ALI/ARDS,主要包括:①直接肺损伤因素,如严重肺部感染、胃内容物吸入、肺挫伤、吸入有毒气体、淹溺、氧中毒等;②间接肺损伤因素,如严重感染、严重的非胸部创伤、急性重症胰腺炎、大量输血、体外循环、弥散性血管内凝血等。

病因不同,ARDS 患病率也明显不同。严重感染时 ALI/ARDS 患病率可高达 25% ~ 50%,大量输血可达 40%,多发性创伤达到 11% ~ 25%,而严重误吸时,ARDS 患病率也可达 9% ~ 26%。两个或三个危险因素同时存在时,ALI/ARDS 患病率进一步升高。另外,危险因素持续作用时间越长,ALI/ARDS 的患病率越高,危险因素持续 24 h、48 h 和 72 h 时,ARDS 患病率分别为 76%、85% 和 93%。

二、ALI/ARDS 的临床特征与诊断

ALI/ARDS 具有以下临床特征:①急性起病,在直接或间接肺损伤后 12 ~ 48 h 内发病;②常规吸氧后低氧血症难以纠正;③肺部体征无特异性,急性期双肺可闻及湿啰音,或呼吸音减低;④早期病变以间质性为主,胸部 X 线片常无明显改变。病情进展后,可出现肺内实变,表现为双肺野普遍密度增高,透亮度减低,肺纹理增多、增粗,可见散在斑片状密度增高阴影,即弥漫性肺浸润影;⑤无心功能不全证据。

目前 ALI/ARDS 诊断标准:①急性起病;②氧合指数 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) ≤ 200 [不管呼气末正压 (PEEP) 水平];③正位 X 线胸片显示双肺均有斑片状阴影;④肺动脉嵌顿压 ≤ 18 mmHg,或无左心房压力增高的临床证据。如 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ 且满足上述其他标准,则诊断为 ALI。

三、ALI/ARDS 的治疗

(一) 原发病治疗

全身性感染、创伤、休克、烧伤、急性重症胰腺炎等是导致 ALI/ARDS 的常见病因。严重感染患者有 25% ~ 50% 发生 ALI/ARDS, 而且在感染、创伤等导致的多器官功能障碍 (MODS) 中, 肺往往也是最早发生衰竭的器官。所以, 控制原发病, 遏制其诱导的全身失控性炎症反应, 是预防和治疗 ALI/ARDS 的必要措施。

(二) 呼吸支持治疗

1. 氧疗 ALI/ARDS 患者吸氧治疗的目的是改善低氧血症, 使动脉血氧分压 (PaO_2) 达到 60 ~ 80 mmHg。可根据低氧血症改善的程度和治疗反应调整氧疗方式: ①首先使用鼻导管吸氧。②面罩吸氧: 当需要较高的吸氧浓度时, 可采用可调节吸氧浓度的文丘里面罩或带贮氧袋的非重吸式氧气面罩。

2. 无创机械通气 无创机械通气 (NIV) 可以避免气管和气管切开引起的并发症, 近年来得到了广泛的推广应用。但是 NIV 在急性低氧性呼吸衰竭中的应用却存在很多争议。迄今为止, 尚不足够的资料显示 NIV 可以作为 ALI/ARDS 导致的急性低氧性呼吸衰竭的常规治疗方法。

(1) 可以考虑进行无创机械通气 (NIV) 治疗的临床情况包括以下几种:

1) 当 ARDS 患者神志清楚、血流动力学稳定, 并能够得到严密监测和随时可行气管插管时, 可以尝试 NIV 治疗。

2) 在治疗全身性感染引起的 ALI/ARDS 时, 如果预计患者的病情能够在 48 ~ 72 h 内缓解, 可以考虑应用 NIV。

3) 免疫功能低下的患者发生 ALI/ARDS, 早期可首先试用 NIV。因为应用 NIV 可使部分合并免疫抑制的 ALI/ARDS 患者避免有创机械通气, 从而避免呼吸机相关肺炎 (VAP) 的发生, 并可能改善预后。

(2) ALI/ARDS 患者在以下情况时不适宜应用 NIV:

- 1) 神志不清。
- 2) 血流动力学不稳定。
- 3) 气道分泌物明显增加而且气道自洁能力不足。
- 4) 因脸部畸形、创伤或手术等不能佩戴鼻面罩。

5) 上消化道出血、剧烈呕吐、肠梗阻和近期食管及上腹部手术。

6) 危及生命的低氧血症。

应用 NIV 治疗 ALI/ARDS 时应精密监测患者的生命体征及治疗反应。如 NIV 治疗 1~2 h 后,低氧血症和全身情况得到改善,可继续应用 NIV。若低氧血症不能改善或全身情况恶化,提示 NIV 治疗失败,应及时改为有创通气。

3. 有创机械通气

(1) 机械通气的时机选择:ARDS 患者经高浓度吸氧仍不能改善低氧血症时,应气管插管进行有创机械通气缓解呼吸窘迫,改善呼吸困难,更有效地改善低氧血症,降低呼吸功,并能够更有效地改善全身缺氧,防止肺外器官功能损害。故 ARDS 患者应积极进行机械通气治疗。

(2) 肺保护性通气:对 ARDS 患者实施机械通气时应采用肺保护性通气策略,气道平台压不应超过 30~35 cmH₂O。气道平台压能够客观反映肺泡内压,其过度升高可导致呼吸机相关肺损伤。由于 ARDS 患者大量肺泡塌陷,肺容积明显减少,常规或大潮气量通气易导致肺泡过度膨胀和气道平台压过高,加重肺及肺外器官的损伤。研究表明在实施肺保护性通气策略时,限制气道平台压比限制潮气量更为重要。由于 ARDS 肺容积明显减少,为限制气道平台压,有时不得不将潮气量降低,允许动脉血二氧化碳分压(PaCO₂)高于正常,即所谓的允许性高碳酸血症。允许性高碳酸血症是肺保护性通气策略的结果,并非 ARDS 的治疗目标。研究也证实,实施肺保护性通气策略时一定程度的高碳酸血症是安全的。请注意:颅内压增高是应用允许性高碳酸血症的禁忌证。酸血症往往限制了允许性高碳酸血症的应用,目前尚无明确的 PaCO₂ 上限值,一般主张保持

pH > 7.20, 否则可考虑静脉输注碳酸氢钠。

(3) 肺复张: 充分复张 ARDS 塌陷肺泡是纠正低氧血症和保证 PEEP 效应的重要手段。为限制气道平台压而被迫采取的小潮气量通气往往不利于 ARDS 塌陷肺泡的膨胀, 而 PEEP 维持肺复张的效应依赖于吸气期肺泡的膨胀程度。临床研究证实肺复张手法能有效地促进塌陷肺泡复张, 改善氧合, 降低肺内分流。采用肺复张手法合并小潮气量通气, 可明显改善 ARDS 患者的预后。目前临床常用的肺复张手法包括: 控制性肺膨胀、PEEP 递增法及压力控制法(PCV 法)。其中实施控制性肺膨胀采用恒压通气方式, 推荐吸气压为 30 ~ 45 cmH₂O、持续时间 30 ~ 40s。肺复张手法的效应受多种因素影响。实施肺复张手法的压力和时间设定对肺复张的效应有明显影响, 不同肺复张手法效应也不尽相同。另外, ARDS 病因不同, 对肺复张手法的反应也不同, 一般认为, 肺外源性的 ARDS 对肺复张手法的反应优于肺内源性的 ARDS; ARDS 病程也影响肺复张手法的效应, 早期 ARDS 肺复张效果较好。值得注意的是, 肺复张手法可能影响患者的循环状态, 实施过程中应密切监测。

(4) PEEP 的选择: ARDS 广泛肺泡塌陷不但可导致顽固的低氧血症, 而且部分可复张的肺泡周期性塌陷开放而产生剪切力, 会导致或加重呼吸机相关肺损伤。充分复张塌陷肺后应用适当水平 PEEP 防止呼气末肺泡塌陷, 改善低氧血症, 并避免剪切力, 防治呼吸机相关肺损伤。因此, ARDS 应采用能防止肺泡塌陷的最低 PEEP。ARDS 是最佳 PEEP 的选择目前仍存在争议。一般在有条件情况下, 应根据静态 P - V 曲线低位转折点压力 + 2 cmH₂O 来确定 PEEP。

(5) 自主呼吸: 自主呼吸过程中, 膈肌主动收缩可增加 ARDS 患者肺重力依赖区的通气, 改善通气血流比例失调, 改善氧合。所以, 在循环功能稳定、人机协调性较好的情况下, ARDS 患者机械通气时有必要保留自主呼吸。

(6) 半卧位: ARDS 患者合并 VAP 往往使肺损伤进一步恶化, 预防 VAP 具有重要的临床意义。机械通气患者平卧位易发生 VAP。研究表明, 由于气管插管或气管切开导致声门的关闭

功能丧失,机械通气患者胃肠内容物易反流误吸进入下呼吸道,导致 VAP。低于 30° 的平卧位是院内获得性肺炎的独立危险因素。半卧位可显著降低机械通气患者 VAP 的发生。因此,除非有脊髓损伤等体位改变的禁忌证,机械通气患者均应保持半卧位,预防 VAP 的发生。

(7) 俯卧通气:俯卧位通过降低胸腔内压力梯度、促进分泌物引流和促进肺内液体移动,明显改善氧合。对于常规机械通气治疗无效的重度 ARDS 患者,可考虑采用俯卧位通气。严重的低血压、室性心律失常、颜面部创伤及未处理的不稳定性骨折为俯卧位通气的相对禁忌证。在体位改变过程中可能发生如气管插管及中心静脉导管意外脱落等并发症需要予以预防,但严重并发症并不常见。

(8) 镇痛镇静与肌松

1) 对机械通气的 ARDS 患者,应制定镇静方案(镇静目标和评估):机械通气患者应考虑应用镇痛镇静剂,以缓解焦虑、躁动、疼痛,减少过度的氧耗。合适的镇静状态、适当的镇痛是保证患者安全和舒适的基本环节。机械通气时应用镇静剂应先制定镇静方案,包括镇静目标和评估镇静效果的标准,根据镇静目标水平来调整镇静剂的剂量。临床研究中常用 Ramsay 评分来评估镇静深度、制定镇静计划。以 Ramsay 评分 3~4 分作为镇静目标,实施每日唤醒。每天均需中断或减少镇静药物剂量直到患者清醒,以判断患者的镇静程度和意识状态。

2) 对机械通气的 ARDS 患者,不推荐常规使用肌松剂:危重患者应用肌松药后,可能延长机械通气时间、导致肺泡塌陷和增加 VAP 发生率,并可能延长住院时间。机械通气的 ARDS 患者应尽量避免使用肌松药物。如确有必要使用肌松药物,应监测肌松水平以指导用药剂量,以预防膈肌功能不全和 VAP 的发生。

4. 液体通气 部分液体通气是在常规机械通气的基础上经气管插管向肺内注入相当于功能残气量的全氟碳化合物,以降低肺泡表面张力,促进肺重力依赖区塌陷肺泡复张,部分液体

通气的改善 ALI/ARDS 患者气体交换,增加肺顺应性。但研究显示,与常规机械通气相比,部分液体通气既不缩短机械通气时间,也不降低病死率。可作为严重 ARDS 患者常规机械通气无效时的一种选择。

5. 体外膜氧合技术(ECMO) 建立体外循环后可减轻肺负担、有利于肺功能恢复。随着 ECMO 技术的改进,需要进一步的大规模研究结果来证实 ECMO 在 ARDS 治疗中的地位。

(三) ALI/ARDS 药物治疗

1. 液体管理 高通透性肺水肿是 ALI/ARDS 的病理生理特征,肺水肿的程度与 ALI/ARDS 的预后呈正相关,因此,通过积极的液体管理,改善 ALI/ARDS 患者的肺水肿具有重要的临床意义。

(1) 在保证组织器官灌注前提下,应实施限制性的液体管理,有助于改善 ALI/ARDS 患者的氧合和肺损伤。对于创伤导致的 ALI/ARDS 患者,液体正平衡使患者病死率明显增加。应用利尿剂减轻肺水肿可能改善肺部病理情况,缩短机械通气时间,进而减少呼吸机相关肺炎等并发症的发生。但是利尿减轻肺水肿的过程可能会导致心排血量下降,器官灌注不足。因此,ALI/ARDS 患者的液体管理必须考虑到二者的平衡,必须在保证脏器灌注前提下进行。

(2) 存在低蛋白血症的 ARDS 患者,可通过补充白蛋白等胶体溶液和应用利尿剂,有助于实现液体负平衡,并改善氧合。胶体渗透压是决定毛细血管渗出和肺水肿严重程度的重要因素。研究证实,低蛋白血症是严重感染患者发生 ARDS 的独立危险因素,而且低蛋白血症可导致 ARDS 病情进一步恶化,并使机械通气时间延长,病死率也明显增加。因此,对低蛋白血症可导致 ARDS 患者,有必要输入白蛋白或人工胶体,提高胶体渗透压。同时联合应用速尿,有助于实现液体负平衡,并改善氧合。

2. 糖皮质激素 对于 ALI/ARDS,不推荐常规应用糖皮质

激素预防和治疗。全身和局部的炎症反应是 ALI/ARDS 发生和发展的重要机制,研究显示血浆和肺泡灌洗液中的炎症因子浓度升高与 ARDS 病死率成正相关。长期以来,大量的研究试图应用糖皮质激素控制炎症反应,预防和治疗 ARDS,但结果显示糖皮质激素既不能预防 ARDS 的发生,对早期 ARDS 也没有治疗作用。但对于过敏原因导致的 ARDS 患者,早期应用糖皮质激素经验性治疗可能有效。此外感染性休克并发 ARDS 的患者,如合并有肾上腺皮质功能不全,可考虑应用替代剂量的糖皮质激素。对于晚期 ARDS 患者也不宜常规应用糖皮质激素治疗。

3. 一氧化氮(NO)吸入 对于 ALI/ARDS,不推荐吸入 NO 作为 ARDS 的常规治疗,NO 吸入氧合改善效果仅限于开始 NO 吸入治疗的 24~48 h 内,并不能改善 ARDS 的病死率。因此,吸入 NO 不宜作为 ARDS 的常规治疗手段,仅在一般治疗无效的严重低氧血症时可考虑应用。

4. 肺泡表面活性物质 ARDS 患者存在肺泡表面活性物质减少或功能丧失,易引起肺泡塌陷。肺泡表面活性物质能降低肺泡表面张力,减轻肺炎症反应,阻止氧自由基对细胞膜的氧化损伤。因此,补充肺泡表面活性物质能够短期内(24 h)改变 ARDS 患者的氧合,但并不影响机械通气时间和病死率。目前肺泡表面活性物质的应用仍存在许多尚未解决的问题,如最佳用药剂量、具体给药时间、给药间隔和药物来源等。因此,尽管早期补充肺表面活性物质,有助于改善氧合,还不能将其作为 ARDS 的常规治疗手段。有必要进一步研究,明确其对 ARDS 预后的影响。

5. 前列腺素 E_1 (PGE_1) PGE_1 不仅是血管活性药物,还具有免疫调节作用,可抑制巨噬细胞和中性粒细胞的活性,发挥抗炎作用。目前已经完成了多个 RCT 研究显示,与安慰剂组相比, PGE_1 组对 ARDS 病人的病死率、机械通气时间和氧合等方面并无益处。因此,只有在 ALI/ARDS 患者低氧血症难以纠正时,可以考虑吸入 PGE_1 治疗。

6. *N*-乙酰半胱氨酸和丙半胱氨酸 抗氧化剂 *N*-乙酰半胱

氨酸(NAC)和丙半胱氨酸(procysteine)通过提供合成谷胱甘肽(GSH)的前体物质半胱氨酸,提高细胞内GSH水平,依靠GSH氧化还原反应来清除体内氧自由基,从而减轻肺损伤。但近期在ARDS患者中进行的2期临床试验证实,NAC有缩短肺损伤病程和阻止肺外器官衰竭的趋势,不能减少机械通气时间和降低病死率。丙半胱氨酸的Ⅱ、Ⅲ期临床试验也证实不能改善ARDS患者预后。因此,还无足够证据支持NAC等抗氧化剂用于治疗ARDS。

7. 环氧化酶抑制剂 布洛芬等环氧化酶抑制剂,可抑制ALI/ARDS患者血栓素A₂的合成,对炎症反应有强烈抑制作用。但研究显示,布洛芬既不能降低危重患者ARDS的患病率,也不能改善ARDS患者30 d生存率。因此,布洛芬等环氧化酶抑制剂尚不能用于ALI/ARDS常规治疗。

8. 细胞因子单克隆抗体或拮抗剂 炎症性细胞因子在ALI/ARDS发病中具有重要作用。动物实验应用单克隆抗体或拮抗剂中和肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、白细胞介素-1(IL-1)和白细胞介素-8(IL-8)等细胞因子可明显减轻肺损伤,但多数临床试验获得阴性结果,故不推荐抗细胞因子单克隆抗体或拮抗剂用于ARDS治疗。

9. 己酮可可碱及其衍化物利索茶碱 己酮可可碱(pentoxifylline)及其衍化物利索茶碱(lisofylline)均可抑制中性粒细胞的趋化和激活,减少促炎因子TNF- α 、IL-1和IL-6等释放,利索茶碱还可抑制氧自由基释放。但目前尚无研究证实己酮可可碱对ALI/ARDS的疗效。因此,己酮可可碱或利索茶碱不推荐用于ARDS治疗。

10. 重组人活化蛋白C 重组人活化蛋白C(rhAPC或称Drotreogin alfa)具有抗血栓、抗炎和纤溶特性,已被试用于治疗严重感染。Ⅲ期临床试验证实,持续静脉注射rhAPC可能成为ARDS的治疗手段。但rhAPC治疗ARDS的Ⅱ期临床试验正在进行。因此,尚无证据表明rhAPC可用于ARDS治疗,当然,在严重感染导致的重度ARDS患者,如果没有禁忌证,可考虑应用rhAPC。高昂的治疗费用也限制了它的临床应用。

11. 酮康唑 酮康唑是一种抗真菌药,但可抑制白三烯和血栓素 A_2 合成,同时还可抑制肺泡巨噬细胞释放促炎因子,有可能用于 ARDS 治疗。但是临床试验未能证明其益处。在外科 ICU 患者中预防性口服酮康唑,治疗组的 ARDS 患病率明显降低,提示在高危患者中预防性应用酮康 ARDS 常规治疗,同时为避免耐药,对于酮康唑的预防性应用也慎重。

12. 鱼油 鱼油富含 ω -3 脂肪酸,如二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳五烯酸(EPA)等,也具有免疫调节作用,可抑制二十烷花生酸样促炎因子释放,并促进 PGE 生成。研究显示,通过肠道 ARDS 患者补充 EPA。 α -亚油酸和抗氧化剂,可使患者肺泡灌洗液中中性粒细胞减少,IL-8 释放受到抑制,病死率降低。对机械通气的 ALI 患者的研究也显示,肠内补充 EPA 和 α -亚油酸可以显著改善氧合肺顺应性,明显缩短机械通气时间与 ICU 住院时间,减少新发的器官功能衰竭,降低了 28 d 病死率。此外,肠外补充 ω -3 脂肪酸也可缩短严重感染患者 ICU 住院时间,并有降低病死率的趋势。因此,对于 ALI/ARDS 患者,特别是严重感染导致的 ARDS,可补充 ω -3 脂肪酸,以改善氧合,缩短机械通气时间。

(王 雪)

第八节 重症患者侵袭性真菌感染的诊断和治疗

重症加强治疗病房(ICU)患者是侵袭性真菌感染(invasive fungal infections,IFI)的高发人群,并且 IFI 已成为导致 ICU 患者死亡重要病因之一。目前,国内外有些学者倾向把 IFI 称为侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)尚有争论。为使重症医学工作者对 IFI 有一个全面、系统的认识,以便指导和规范我国 ICU 医生的医疗实践,中华医学会重症医学分会组织相关专家,依据近年来国内外研究进展和临床实践,制定出《重症患者侵袭性真菌感染诊断和治疗指南》。

一、重症患者 IFI 的流行病学

(一) ICU 患者侵袭性真菌感染的发病率

在过去的几十年中 ICU 患者 IFI 的发病率不断增加,约占医院获得性感染的 8% ~ 15%。以念珠菌为主要的酵母样真菌和以曲霉为主的丝状真菌是 IFI 最常见的病原菌,分别占 91.4% 和 5.9%,在美国,念珠菌血症已跃居院内血源性感染的第四位。研究显示,器官移植受者真菌感染的发病率为 20% ~ 40%,而艾滋病患者发生真菌感染的可能性高达 90%,尽管抗真菌的非药物治疗措施越来越受到重视,而且不断有新的抗真菌药物问世,但 IFI 的发病率仍有明显升高的趋势。

(二) ICU 患者 IFI 的病因

主要包括念珠菌和曲霉。ICU 患者 IFI 仍以念珠菌为主,其中白念珠菌是最常见的病原菌(40% ~ 60%)。但近年来非白念珠菌(如光滑念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌等)感染的比例在逐渐增加,侵袭性曲霉感染的发生率也在逐渐上升,占有 IFI 的 5.9% ~ 12%。曲霉多存在于潮湿阴暗且缺乏通风的环境中,其中以孢子飘浮于空气中而易于被病人吸入。曲霉属中最常见的是烟曲霉、黄曲霉及黑曲霉,焦曲霉和土曲霉较少见。另外,赛多孢霉属、镰孢霉属、接合菌中的根霉属和毛霉属的感染率也有所增加。

(三) ICU 患者侵袭性真菌感染的病死率

ICU 患者 IFI 的病死率很高,仅次于血液系统肿瘤患者。

侵袭性念珠菌感染的病死率达 30% ~ 60%,而念珠菌血症的粗病死率甚至高达 40% ~ 75%,其中光滑念珠菌和热带念珠菌感染的病死率明显高于白念珠菌等其他念珠菌。

尽管 ICU 患者侵袭性曲霉感染发生率低,但其病死率高,是免疫功能抑制患者死亡的主要原因。

(四) ICU 患者侵袭性真菌感染的高危因素

在 ICU 中,IFI 除了可发生于存在免疫抑制基础疾病或接受免疫抑制治疗的患者,更多的则是发生在之前没有免疫抑制基础疾病的重症患者,这与疾病本身或治疗等因素导致的免疫麻痹/免疫功能紊乱有关。

与其他科室的患者相比,ICU 患者最突出的特点是其解剖生理屏障完整性的破坏。ICU 患者往往带有多种体腔和血管内的插管,且消化道难以正常利用,较其他患者具有更多的皮肤、黏膜等解剖生理屏障损害,因此,使得正常定植于体表皮肤和体腔黏膜表面的条件致病真菌,以及环境中的真菌易于侵入原本无菌的深部组织和血液。

ICU 患者 IFI 的高危因素主要包括:①ICU 患者病情危重且复杂;②侵入性监测和治疗手段的广泛应用;③应用广谱抗菌药物;④常合并糖尿病、COPD、肿瘤等基础疾病;⑤皮质激素和免疫抑制剂在临床上的广泛应用;⑥器官移植广泛开展;⑦肿瘤化疗/放疗、HIV 感染等导致患者免疫功能低下;⑧ICU 诊治手段不断提高,使重症患者生存时间和 ICU 住院时间延长。

二、IFI 常见病原真菌的特点

引起 IFI 的病原体可分为两类:真性致病菌和条件致病菌。前者仅由少数致病菌组成,主要包括组织胞浆菌和球孢子菌,它们可侵入正常宿主,也常在免疫功能低下病人中引起疾病。在免疫功能受损的病人中,由真性致病菌所致的感染常为致命性的。条件致病菌主要包括念珠菌和曲霉,多侵犯免疫功能受损的宿主。念珠菌、曲霉、隐球菌和毛霉是最常见引起 IFI 的病原菌。

(一) 致病性念珠菌

念珠菌是最常见的一类条件致病菌,常见的致病性念珠菌(假丝酵母菌)有:白色念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌、克

柔念珠菌、季也蒙念珠菌和葡萄牙珠菌。

念珠菌培养产生酵母样菌落。显微镜下,除光滑念珠菌外,大部分念珠菌在玉米叶温琼脂培养基上均可产生假菌丝及芽孢,白念珠菌还可产生厚膜孢子。在 37℃ 血清中培养 2~3 h,可长出芽管,是重要的实验室鉴别特征。

念珠菌广泛存在于自然界中,大多无致病性。作为人体的正常菌群,只有在机体防御机制受损时才会引起疾病。其毒力由多种因素决定,包括念珠菌与组织黏附性、念珠菌酵母相-菌丝相的双相等,同时念珠菌感染与机体防御功能密切相关。

(二) 致病性曲霉

曲霉为条件致病菌,致病性曲霉的种群主要包括烟曲霉、黄曲霉和土曲霉等。曲霉的鉴定主要还是依赖形态学特征:通常以菌落形态和分生孢子头的颜色进行群的划分;然后以分生孢子的形态、颜色,产孢结构的数目,顶囊的形态以及有性孢子的形态等进行种的鉴定。强调培养条件的标准化,常用的培养基为查氏琼脂或查氏酵母浸膏琼脂。

曲霉孢子直径约 2~5 μm ,易在空气中悬浮。吸入孢子后可引起曲霉病,肺和鼻窦最易受累,依据宿主的免疫状态可产生多种不同的临床类型。在免疫功能正常个体,曲霉可成为过敏原或引起肺或鼻窦的局限性感染;在免疫功能严重受损患者,曲霉可在肺部鼻窦处大量生长,然后播散至身体其他器官。

(三) 致病性隐球菌

隐球菌属中新生隐球菌是最常见的致病菌,它包括两个变种,即新生隐球菌新生变种和格特变种。前者广泛分布于世界各地,常存在于鸽粪等鸟类的排泄物中,几乎所有的艾滋病患者并发的隐球菌感染都是由该变种引起。后者主要分布于热带、亚热带地区,可从桉树中分离到。

新生隐球菌培养产生奶油色酵母样菌落,显微镜下可见到球形或椭圆形酵母细胞,直径 2~5 μm ,第一代培养物有时可见小

的荚膜。脑脊液直接涂片,可见到隐球菌的酵母细胞有较宽的荚膜。

健康人对该菌有免疫力,只有当机体抵抗力降低时,病原菌才易于侵入人体致病。该菌最常侵犯中枢神经系统,也可引起严重的肺部病变,其主要感染途径为呼吸道,隐球菌病好发于艾滋病(AIDS)、糖尿病、晚期肿瘤、系统性红斑狼疮(SLE)、器官移植等患者。

(四) 双相真菌

双相真菌是指在人体和37℃条件下产生酵母相,而在27℃条件下产生菌丝相的一类真菌,为原发生性病原真菌。主要包括申克孢子丝菌、马内菲青霉、荚膜组织胞浆菌、粗球孢子菌、副球孢子菌、皮炎芽生菌。除孢子丝菌病多为皮肤外伤后感染外,其他真菌主要由呼吸道感染,但绝大多数感染者无症状,为自限性疾病,少数患者可发展为严重的系统性损害。

(五) 致病性接合菌

接合菌纲包括毛霉目和虫霉目。其中毛霉目的致病菌主要包括毛霉、根霉、根毛霉和梨头霉。虫霉目的致病菌有蛙粪霉和耳霉,主要通过微小外伤和昆虫叮咬而感染。

接合菌可引起接合菌病。毛霉目所致感染最为常见,又称毛霉病。其发病有多种易感因素,如高血糖、代谢性酸中毒、大剂量应用皮质类固醇激素、白细胞减少等。大多数患者通过吸入空气中毛霉孢子而感染,其次是食入或外伤致病,肺和鼻窦最常受累。

(六) 卡氏肺孢子菌

卡氏肺孢子菌主要引起肺部感染,称为卡氏肺孢子虫肺炎(*pneumocystis carinii* pneumonitis, PCP)。主要见于艾滋病和免疫功能受损者。

关于卡氏肺孢子菌的分类学地位,迄今仍有争议。近年来分子生物学研究显示卡氏肺孢子菌与真菌有平均60%的相似

性,而与原虫只有 20% 的相似性。该菌目前不能在体外培养获得,主要依靠直接涂片六胺银染色诊断。PCR 技术可作为辅助诊断手段。

三、IFI 定义

侵袭性真菌感染系指真菌侵入人体组织、血液,并在其中生长繁殖引致组织损害、器官功能障碍和炎症反应的病理改变及病理生理过程。对于重症患者侵袭性真菌感染的定义无统一论,危险(宿主)因素、临床特征以及微生物检查构成了此定义的基础。

四、重症患者 IFI 的诊断

重症患者 IFI 的诊断分 3 个级别,即确诊、临床诊断、拟诊。

IFI 的诊断一般由危险(宿主)因素、临床特征、微生物学检查、组织病理学四部分组成。组织病理学仍是诊断的“金标准”。

(一) 确诊 IFI

1. 深部组织感染 正常本应无菌的深部组织经活检或尸检证实有真菌侵入性感染的组织学证据;或除泌尿道、呼吸道、鼻窦外正常无菌的封闭体腔/器官中发现真菌感染的微生物学证据(镜检/培养或特殊染色)。

2. 真菌血症 血液真菌培养阳性,并排除污染,同时存在符合相关致病菌感染的临床症状和体征。

3. 导管相关性真菌血症 对于深静脉留置的导管行体外培养,当导管尖(长度 5 cm)半定量培养菌落计数 $> 15\text{CFU}$,或定量培养菌落计数 $> 10^2\text{CFU}$,且与外周血培养为同一致病菌,并除外其他部位的感染可确诊。若为隧道式或抗感染导管,有其特殊的定义,可参见相应的导管相关性感染指南。

(二) 临床诊断 IFI

至少符合 1 项危险(宿主)因素,具有可能感染部位的 1 项

主要或 2 项次要临床特征,并同时具备至少 1 项微生物学检查的阳性结果。

(三) 拟诊 IFI

至少符合 1 项危险(宿主)因素,具备 1 项微生物学检查的阳性结果,或者具有可能感染部位的 1 项主要或 2 项次要临床特征。

(四) 诊断 IFI 的参照标准

危险(宿主)因素、临床特征和微生物学检查见本章附 1。

五、重症患者 IFI 的预防

(一) 一般预防

积极进行原发病治疗,尽可能保护解剖生理屏障,减少不必要的侵入性操作。已经存在解剖生理屏障损伤或进行了必要的有创操作后,应注意积极保护并尽早恢复屏障的完整。例如,尽早拔除留置的导管,减少静脉营养的应用时间,早日转化为肠内营养等;对于具有免疫功能抑制的患者,需要促进免疫功能的恢复。

加强对于 ICU 环境的监控,进行分区管理,建设隔离病房。严格执行消毒隔离制度、无菌技术操作规程、探视制度及洗手制度等,减少交叉感染的几率。对病房、仪器、管路等进行定期严格的消毒,尽可能减少灰尘,避免污水存留,并加强病房的通风。此外,尚需对医护人员及病人家属加强卫生宣教力度,开展医院感染监控,了解侵袭性真菌在当地的病种及其流行状况。

(二) 靶向预防

对于存在免疫功能抑制的患者,预防用药可以减少其尿路真菌感染的发生,同时呼吸道真菌感染和真菌血症的发生率也表现出下降趋势。

在 ICU 中,以下具有免疫功能抑制的患者需要进行预防治

疗,其中包括有高危因素的粒细胞缺乏患者,接受免疫抑制治疗的高危肿瘤患者;具有高危因素的肝移植和胰腺移植患者;高危的 HIV 感染患者。

对于存在免疫功能抑制的患者,预防治疗应当持续到完全的免疫抑制治疗过程结束,或者持续到免疫抑制已经出现缓解。

ICU 中部分患者,例如机械通气超过 48 h,预期的 ICU 停留时间超过 72 h;吻合口漏;感染性休克的患者等,均为 IFI 的高危人群,研究显示出预防治疗的优势。但近期的荟萃分析显示,预防性用药虽然降低了真菌感染的发生率,但未能改善预后,同时存在出现耐药和花费增加的问题。

因为 IFI 的预防用药存在有不可避免的副作用,过度使用又会出现耐药危险,尚需进行更大规模的实验来明确预防用药的获益人群。

(三) 预防性抗真菌药物种类的选择

氟康唑对于预防大部分非光滑、非克柔的念珠菌感染能够起到有益的作用,通常使用口服氟康唑 400 mg/d,部分研究建议首剂加倍(800 mg)。当肌酐清除率低于 25 ml/min,剂量降至 200 mg/d。氟康唑静脉使用剂量成人为 200 ~ 400 mg/d。

伊曲康唑的抗菌谱广,可以扩展到曲霉和非白念珠菌。预防治疗通常使用伊曲康唑口服液 400 mg/d 或静脉注射液 200 mg/d。为减少口服液的胃肠道不良反应,可在初始几天使用伊曲康唑胶囊和口服液联合应用的方法,或者短期应用静脉注射液后转换为口服制剂。

预防性应用伏立康唑可减少肺移植和异基因骨髓干细胞移植患者曲霉感染的发生,但一级和二级预防的研究尚在进行中。

棘白菌素类,例如卡泊芬净和米卡芬净,用于 IFI 的预防是有效而安全的,通常卡泊芬净和米卡芬净的剂量为 50 mg/d 静脉注射。

两性霉素 B 脱氧胆酸盐因其输注相关反应和肾毒性,故一般不适合应用于预防治疗,有研究显示了小剂量的两性霉素 B $[0.2 \text{ mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})]$ 有预防作用。目前常以两性霉素 B 脂质体作

为替代。研究表明危重肝移植患者应用两性霉素 B 脂肪体可减少曲霉感染的发生率,累积剂量为 1~1.5g,如果同时接受肾脏替代治疗,剂量可用到 5 mg/(kg·d),有较好的疗效。

胞嘧啶的抗菌谱相对较窄,同时它有明显的毒副作用,且单药使用易出现耐药,不作为预防药物推荐使用。

六、重症患者 IFI 的治疗

(一) 抗真菌治疗原则

由于真菌感染的复杂性,目前多提倡分层治疗,包括预防性治疗、经验性治疗、抢先治疗及目标性治疗。

1. 经验性治疗 针对的是拟诊 IFI 的患者,在未获得病原学结果之前,可考虑进行经验性治疗。药物的选择应综合考虑可能的感染部位、病原真菌、患者预防用药的种类及药物的广谱、有效、安全性和效价比等因素。关于经验性治疗的研究目前主要集中在持续发热中性粒细胞减少症患者。对于这类患者应用唑类、棘白菌素类及多烯类药物,临床症状改善明显。

2. 抢先治疗 针对的是临床诊断 IFI 的患者。对高危因素的患者开展连续监测,包括每周 2 次胸部摄片、CT 扫描、真菌培养及真菌抗原检测等。如发现阳性结果,立即开始抗真菌治疗,即抢先治疗。它的重要意义在于尽可能降低不恰当的经验性治疗所导致的抗真菌药物的不必要使用,降低真菌耐药及医疗花费增加的可能性。现有的关于抢先治疗与经验性治疗比较的研究显示,患者存活率无差异,经验性治疗的花费和应用的抗真菌药物相对更多。抢先治疗有赖于临床医生的警觉性及实验室诊断技术的进步。目前建立在非培养基基础上的微生物学方法处在最前沿。新的血清学诊断方法,包括半乳甘露聚糖检测、B-D-葡聚糖检测以及对于真菌特异 DNA 的 PCR 技术,与临床征象、微生物培养,尤其是 CT 扫描一起,为开始抢先治疗、监测疾病的病程和评估治疗的反应提供了更多的参考价值。抢先治疗药物选择可参考所检测到的真菌种类而定、治疗应足量、足疗程,以免复发。

3. 目标治疗 针对的是确诊 IFI 的患者。针对真菌种类进行特异性抗真菌治疗。以获得致病菌的药敏结果为依据,采用有针对性的治疗,也可适当根据经验治疗的疗效结合药敏结果来调整给药。药物选择要参考药物抗菌谱、药理学特点、真菌种类、临床病情和患者耐受性等因素后选定。对于微生物学证实的侵袭性念珠菌感染,主要应结合药敏结果进行用药。白念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌对氟康唑敏感,同时也可以选择其他唑类、棘白菌素类等药物;光滑念珠菌和克柔念珠菌因为对氟康唑有不同程度的耐药,治疗时不应首选氟康唑,而应选择伊曲康唑、伏立康唑、卡泊芬净和两性霉素 B 及其所含的脂质体等。大部分侵袭性曲霉感染的患者多为拟诊或临床诊断,少数患者能确诊。有关治疗药物的研究多集中在初始治疗和对难治性患者的治疗方面,还有联合治疗。

(二) 器官功能障碍与抗真菌治疗

ICU 患者是 IFI 的高危人群,且往往都存在多器官功能障碍或衰竭,而临床常用的抗真菌药几乎都在肝肾毒性及其他毒副作用。在抗真菌治疗过程中,如何正确选择和合理使用抗真菌药物,尽可能避免或减少器官损害,是 ICU 医生必须面对的难题。

1. 常用抗真菌药物对器官功能的影响 两性霉素 B 脱氧胆酸盐抗菌谱广,临床应用广泛,但毒副作用多。使用过程中常出现高热、寒战、呕吐、静脉炎、低钾血症及肝肾功能损害等毒性反应。与两性霉素 B 脱氧胆酸盐相比,两性霉素 B 含脂制剂注射相关并发症少,肾毒性明显降低,肝毒性无明显差异。其中两性霉素 B 脂质体的肾毒性及注射相关并发症最少,但两性霉素 B 胆固醇复合体的肾毒性发生率较高,寒战、发热等注射相关并发症的发生率也高于两性霉素 B 脂质体。几乎所有的唑类抗真菌药都有肝脏毒性,但目前尚缺乏 ICU 患者使用唑类药物发生肝功能损害的大规模临床调查。氟康唑对肝功能的影响相对较小,是目前临床最常用的抗真菌药。伊曲康唑对肝肾等器官的功能有一定影响,但肾毒性明显低于两性霉素 B 脱氧胆酸

盐,其引起肝损害多表现为胆汁淤积。对充血性心力衰竭或在伊曲康唑治疗中出现心衰或症状加重的患者,应重新评价使用该药的心要性。与两性霉素 B 脱氧胆酸盐相比,伏立康唑的肝肾毒性明显减少,其肝毒性具有剂量依赖性。另外,应用伏立康唑可出现短暂视觉障碍和幻觉,一般停药后多可恢复。以卡泊芬净、米卡芬为代表的棘白菌素类主要在肝脏代谢,可引起肝功能的异常,但肾毒性明显低于两性霉素 B 脱氧胆酸盐。米卡芬净的不良反应与卡泊芬净类似,可导致血胆红素增高,但几乎不影响肾功能。

2. 肝肾功能损害时抗真菌药物的选择

(1) 肝功能不全时药物的选择和剂量调整:肝功能不全患者应用唑类药物应密切监测肝功能。转氨酶轻度升高但无明显肝功能不全的临床表现时,可在密切监测肝功能的基础上继续用药;转氨酶升高达正常 5 倍以上并出现肝功能不全的临床表现时,应考虑停药,并应密切监测肝功能。伊曲康唑应用于肝硬化患者时,其清除半衰期会延长,应考虑调整剂量。对转氨酶明显升高、有活动性肝病或出现过药物性肝损伤的患者应慎用伊曲康唑。在轻度或中度的肝功能不全患者中,可在密切监测肝功能的情况下使用伏立康唑,第一天负荷量不变,之后维持剂量减半。目前尚无伏立康唑应用于严重肝功能障碍患者的研究。卡泊芬净在轻度肝功能障碍(Child-pugh 评分 5~6 分)时不需减量,中度肝功能障碍(Child-pugh 评分 7~9 分)时需减量至 35 mg/d。目前尚无重度肝功能障碍(Child-pugh 评分 >9 分)患者的用药研究,若存在重度肝功能障碍应考虑进一步减量或停药。

(2) 肾功能障碍或衰竭时药物的选择和剂量调整:氟康唑 80% 同原型经肾脏排出,肌酐清除率 > 50 ml/min,不需调整, < 50 ml/min 剂量减半。伊曲康唑其赋形剂羟丙基- β -环糊精从肾脏代谢,故肌酐清除率 < 30 ml/min 时,不推荐静脉给药。口服液的生物利用度较胶囊有所提高,达 53% 以上,若患者肠道吸收功能尚可考虑改为口服用药,空腹服用可提高生物利用度。伏立康唑其赋形剂磺丁- β -环糊精钠从肾脏代谢,故肌酐清除率

<50 ml/min 时,不推荐静脉给药。口服制剂生物利用度达 95% 以上,若患者肠道吸收功能尚可,可考虑改为口服用药。卡泊芬净主要在肝脏代谢,肾功能障碍患者无需调整剂量。

3. 器官功能障碍时两性霉素 B 的使用 延长两性霉素 B 的输注时间可减少其肾毒性和相关的寒战、高热等毒性反应。研究证实 24 h 持续静脉注射或延长两性霉素 B 脱氧胆酸盐的输注时间,可增加患者对其耐受性,减少低钾、低镁血症的发生,并降低肾毒性。另外,两性霉素 B 脱氧胆酸盐可作为治疗 IFI 的手段。应用两性霉素 B 时,应尽量避免合并应用有肝肾毒性的药物。非甾体抗炎药、氨基糖苷类抗生素、造影剂、环孢素、他克莫司等具有明显的肾毒性,与其合用时,可增加肾损害的危险性。另外,应尽量避免两性霉素 B 与可能存在肝功能影响的药物同时使用,以免增加肝细胞膜的通透性,出现肝脏损害。在使用两性霉素 B 脱氧胆酸盐的过程中,如出现肾脏基础疾病恶化或血肌酐进行性升高(血肌酐 $>221 \mu\text{mol/L}$);使用糖皮质激素及抗组胺等药物仍出现难以耐受的注射相关副作用;使用药物总量 $>500 \text{ mg}$ 仍无效时,应考虑换药。使用两性霉素 B 出现的肾功能损害,在停药后数日至数月后可逐渐恢复,永久性的肾功能衰竭少见。两性霉素 B 的肾毒性与两性霉素 B 给药剂量呈正相关。肾功能损害大多发生在大剂量使用两性霉素 B 后(总剂量大于 4g)多项研究显示,应用不同剂量的两性霉素 B 脂质体治疗 IFI,疗效并无显著差异,但两性霉素 B 脂质体剂量越大,肾功能损害及低钾血症的发病率越高。一般认为两性霉素 B 脂质体 $3 \sim 5 \text{ mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 较为适宜,不宜进一步增加用药剂量。

4. 血液透析和血液滤过时抗真菌药物剂量的调整(表 3-31)

血液透析和血液滤过时药物代谢及药效动力学的影响因素复杂样,主要影响因素有药物相对分子质量、分布容积、血浆蛋白结合率、筛过系数、室间转运速率常数和药物代谢途径(经肾脏清除的比例)、超滤率等。药物相对分子质量越小、血浆蛋白结合率越低,则血液透析和血液滤过时清除越多;若药物筛过系数低,则血液透析和血液滤过时清除较少。

表 3-31 持续性静脉-静脉血液滤过(CVVH)、连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD)及连续性静脉-静脉血液透析滤过(CVVHDF)时抗真菌药物剂量调整

药物名称	CVVH	CVVHD 或 CVVHDF	间隙性血液透析(IHD)
氟康唑	200 ~ 400 mg, 每天 1 次	400 ~ 800 mg, 每天 1 次	每次血透后给药 1 次
伏立康唑	4 mg/kg 口服, 每 12 小时 1 次	4 mg/kg 口服, 每 12 小时 1 次	
伊曲康唑			血液透析前给药
卡泊芬净	无需调整剂量		
两性霉素 B			
两性霉素 B 脱氧胆酸盐	0.4 ~ 1.0 mg/kg, 每 12 小时 1 次	0.4 ~ 1.0 mg/kg, 每 12 小时 1 次	
两性霉素脂质复合体	3 ~ 5 mg/kg, 每天 1 次	3 ~ 5 mg/kg, 每天 1 次	
两性霉素 B 脂质体	3 ~ 5 mg/kg, 每天 1 次	3 ~ 5 mg/kg, 每天 1 次	

注: CVVH、CVVHD 及 CVVHDF 时, 置换液、透析液均为 1 L/h 两性霉素 B 含脂制蛋白结合率高, 血液滤过时不需调整剂量; 氟康唑蛋白结合率低, 血液透析和血液滤过时能够清除, 每次透析后常规剂量给药一次。伊曲康唑的蛋白结合率 99%, 血液透析不影响静脉或口服伊曲康唑的半衰期和清除率, 但 β -环糊精可以经血液透析清除, 故血液透析时伊曲康唑给药剂量不变, 只需在血液透析前给药, 以便清除 β -环糊精; 伏立康唑主要在肝脏代谢, 血液透析和血液滤过时不需调整剂量; 卡泊芬净主要在肝脏代谢, 血液滤过和血液透析时亦无需调整剂量。

(三) 免疫调节治疗

对于 IFI 的治疗还包括免疫调节治疗。主要包括胸腺肽 α_1 (thymosin α_1)、白细胞介素(interleukins)、粒细胞集落刺激因子(G-CSF)、粒-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)和巨噬细

胞集落刺激因子(M-CSF)、粒细胞输注等。免疫调节治疗的目的是增加中性粒细胞、吞噬细胞的数量,激活中性粒细胞、吞噬细胞和树突状细胞的杀真菌活性,增加细胞免疫,缩短中性粒细胞减少症的持续时间等。有研究证明,免疫治疗改善中性粒细胞减少症的IFI患者的预后,但尚缺乏大规模随机对照研究。目前关于免疫调节治疗的临床应用数据有限,大部分来自于体外动物模型研究或个案报道,故尚不被推荐作为常规治疗。

(四) 外科治疗

有些IFI的情况需要进行外科手术治疗,例如对于曲霉肿,外科摘除是明确的治疗方法;对于鼻窦感染,治疗应该联合药物和外科方法,外科清创术和引流在大多数病例中就足以治疗;对于心内膜炎患者应进行心脏瓣膜置换术,并且术后要实施药物治疗。当然对于IFI患者实施外科治疗的情况还有很多,如骨髓炎、心包炎、中枢神经系统感染的颅内脓肿的一些病例等。

附1 诊断IFI的参照标准

(一) 危险(宿主)因素

1. 无免疫功能抑制的基础疾病的患者 经抗生素治疗72~96 h仍有发热等感染征象,并满足下列条件之一的属于高危人群。

(1) 患者因素

1) 老年(>65岁)、营养不良、肝硬化、胰腺炎、糖尿病、COPD等肺部疾病、肾功能不全、严重烧伤/创伤伴皮肤缺损、肠功能减退或肠麻痹等基础情况。

2) 存在念珠菌定植,尤其多部位定植或某一部位持续定植。持续定植指每周至少有2次在非连续部位的培养显示阳性;多部位定植指同时在 ≥ 2 个部位分离出真菌,即使菌株不同。若有条件,高危患者2次/周筛查包括胃液、气道分泌物、尿、口咽拭子、直肠拭子5个部位,标本进行定量培养,计算阳性标本所占的比例。当定植指数(CI) ≥ 0.4 或校正定植指数

(CCI) ≥ 0.5 时有意义。对于 CT 的诊断阈值为口咽/直肠拭子标本培养 $\geq 1\text{CFU/ml}$ 、胃液/尿 $\geq 10^2\text{CFU/ml}$ 、痰 $\geq 10^4\text{CFU/ml}$ ；对于 CCI 则需口咽/直肠拭子标本培养 $\geq 10^2\text{CFU/ml}$ ；胃液/尿/痰 $\geq 10^6\text{CFU/ml}$ 。

(2) 治疗相关性因素

1) 各种侵入性操作：机械通气 $> 48\text{ h}$ 、留置血管内导管、留置尿管、气管插管/气管切开、包括腹膜透析在内的血液净化治疗等。

2) 药物治疗：长时间使用 3 种或 3 种以上抗菌药物（尤其是广谱抗生素）、多成分输血、全胃肠外营养、任何剂量的激素治疗等。

3) 高危腹部外科手术：包括下列情况，如消化道穿孔 $> 24\text{ h}$ 、反复穿孔、存在消化道瘘、腹壁切口裂开、有可能导致肠壁完整性发生破坏的手术及急诊再次腹腔手术等。

2. 存在免疫功能抑制的基础疾病的患者（如血液系统恶性肿瘤、HIV 感染、骨髓移植/异基因造血干细胞移植、存在移植物宿主病等）当出现体温 $> 38^\circ\text{C}$ 或 $< 36^\circ\text{C}$ ，满足下列条件之一的属于高危人群。

(1) 存在免疫功能抑制的证据，指有以下情况之一：

1) 中性粒细胞缺乏 ($< 0.5 \times 10^9/\text{L}$) 且持续 10 d 以上。

2) 之前 60 d 内出现过粒缺并超过 10 d。

3) 之前 30 d 内接受过或正在接受免疫抑制治疗或放疗（口服免疫抑制剂 > 2 周或静脉化疗 > 2 个疗程）。

4) 长期应用糖皮质激素 [静脉或口服相当于泼尼松 $0.5\text{ mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 以上 > 2 周]。

(2) 高危的实体器官移植受者

1) 肝移植伴有下列危险因素：再次移植、术中大量输血、移植后早期 (3 d 内) 出现真菌定植、较长的手术时间、肾功能不全、移植后继发细胞感染等。

2) 心脏移植伴有下列危险因素：再次手术、CMV 感染、移植后需要透析、病区在 2 个月内曾有其他患者发生侵袭性曲霉菌感染等。

3) 肾移植伴有下列危险因素：年龄 > 40 岁、糖尿病、CMV

感染、移植后伴细菌感染、术后出现中性粒细胞减少症等。

4) 肺移植伴有列危险因素:术前曲霉支气管定植、合并呼吸道细菌感染、CMV 感染、皮质类固醇治疗等。

(3) 满足上述在无免疫功能抑制的基础疾病患者中所列的任意一条危险因素。

(二) 临床特征

1. 主要特征 存在相应部位感染的特殊影像学改变的证据,如侵袭性肺曲霉感染(IPA),影像学特征包括:早期胸膜下密度增高的结节实变影;光晕征(halo sign);新月形空气征(air-crescent sign);实变区域内出现空腔等。是否出现上述典型影像学特征,取决于基础疾病的种类、病程所处阶段、机体的免疫状态,ICU 中大部分无免疫功能抑制患者可无上述典型的影像学表现。

2. 次要特征 满足可疑感染部位的相应症状、体征。至少一项支持感染的实验室证据(常规或生化检查)3 项中的前 2 项。

(1) 呼吸系统:近期有呼吸道感染症状或体征加重的表现(咳嗽、咳痰、胸痛、咯血、呼吸困难、肺内湿啰音等);呼吸道分泌物检查提示有感染或影像学出现新的、非上述典型的肺部浸润影。

(2) 腹腔:具有弥漫性/局灶性腹膜炎的症状或体征(如腹痛、腹胀、腹泻、肌紧张、肠功能异常等),可有或无全身感染表现;腹腔引流管、腹膜透析管或腹腔穿刺液标本生化或常规检查异常。

(3) 泌尿系统:具有尿频、急或尿痛等尿路刺激症状;下腹触痛或肾区叩击痛等体征,可有或无全身感染表现;尿液生化检查及尿沉渣细胞数异常(男性 WBC > 5 个/HP,女性 > 10 个/HP);对于留置尿管超过 7 d 的患者,当有上述症状或体征并发现尿液中有絮状团块样物漂浮或沉于尿袋时也应考虑。

(4) 中枢神经系统:具有中枢神经系统局灶性症状或体征(如精神异常、癫痫、偏瘫、脑膜刺激征等);脑脊液检查示生化或细胞数异常,而未见病原体及恶性细胞。

(5) 血源性:当出现眼底异常、心脏超声提示瓣膜赘生物、皮下结节等表现而血培养阴性时,临床能除外其他的感染部位,也要高度怀疑存在血源性真菌感染。

(三) 微生物学检查

所有标本应为新鲜、合格标本。其检测手段包括传统的真菌涂片、培养技术以及新近的基于非培养的诊断技术。

1. 血液、胸腹水等无菌体液隐球菌抗原阳性。
2. 血液、胸膜水等无菌体液直接镜检或细胞学检查发现除隐球菌外的其他真菌(镜检发现隐球菌可确诊)。
3. 未留置尿管情况下,连续2份尿样培养呈酵母菌阳性或尿检见念珠菌管型。
4. 直接导尿术获得的尿样培养呈酵母菌阳性(念珠菌尿 $> 10^5$ CFU/ml)。
5. 更换尿管前后两次获得的两份尿样培养呈酵母菌阳性(念珠菌尿 $> 10^5$ CFU/ml)。
6. 气道分泌物(包括经口、气管插管、BAL、PSB等手段获取的标本)直接镜检/细胞学检查发现菌丝/孢子或真菌培养阳性。
7. 经胸、腹、盆腔引流管/腹膜透析管等留取的引流液直接镜检/细胞学检查发现菌丝/孢子或真菌培养阳性。
8. 经脑室引流管留取的标本直接镜检/细胞学检查发现菌丝/孢子或培养阳性。
9. 血液标本半乳甘露聚糖抗原(GM)或 β -1,3-D葡聚糖(G试验)检测连续两次阳性。

附2 IFI的治疗药物简述

与其他抗感染药物不同,目前抗真菌药物在中国市场可选择范围相当有限,并且受限于经济、实验测定条件和医生对真菌感染认识。具体应用还要结合患者个人情况,并参照药品说明书。

(一) 多烯类

1. 两性霉素 B

(1) 适应证:可用于曲霉、念珠菌、隐球菌、组织胞浆菌等引起的 IFI 患者。

(2) 药代动力学:几乎不被肠道吸收,静脉给药较为理想。血浆结合率高,可通过胎盘屏障,血浆半衰期为 24 h。肾脏清除很慢。

(3) 用法与用量:静脉给药,每天 0.5 ~ 1.0 mg/kg。

(4) 注意事项:传统的两性霉素 B 制剂具有严重的肾毒性,需对患者进行严密的肾功能及血钾水平监测。在肾功能显著下降的情况下应予以减量、并应避免与其他肾毒性药物合用。

2. 两性霉素 B 含脂制剂 目前有 3 种制剂,包括两性霉素 B 脂质体(L-AmB),因其分布更集中于单核-吞噬细胞系统如肝、脾和肺组织,减少了在肾组织的浓度,故肾毒性较两性霉素 B 去氧胆酸盐降低、抗真菌谱同上,采用脂质体技术制备,价格较昂贵。

(1) 适应证:可用于曲霉、念珠菌、隐球菌、组织胞浆菌等引起的 IFI 患者;无法耐受传统两性霉素 B 制剂的患者;肾功能严重损害,不能使用传统两性霉素至少 B 制剂的患者。

(2) 药代动力学:非线性动力学,易在肝脏及脾脏中浓集,肾脏中则较少蓄积。

(3) 用法与用量:推荐剂量 ABLC 为 5 mg/kg,ABCD 为 3 ~ 4 mg/kg,L-amb 为 3 ~ 5 mg/kg。起始剂量每天 1 mg/kg,经验治疗的推荐剂量为每天 3 mg/kg,确诊治疗为每天 3 或 5 mg/kg 静脉输注的时间不应少于 1 h。

(4) 注意事项:肾毒性显著降低,输液反应也大大减少,但仍需监测肾功能,

(二) 唑类

1. 氟康唑

(1) 适应证:深部念珠菌病、急性隐球菌性脑膜炎、侵袭性

念珠菌病的预防。

(2) 药代动力学:口服迅速吸收,进食对药物影响。蛋白结合率低,肾脏清除,血浆半衰期为 20 ~ 30 h,血中药物可经透析清除。

(3) 用法与用量:侵袭性念珠菌病 400 ~ 800 mg/d,念珠菌病的预防:50 ~ 200 mg/d,疗程不宜超过 2 ~ 3 周。

(4) 注意事项:长期治疗者注意肝功能。

2. 伊曲康唑

(1) 适应证:曲霉菌、念珠菌属、隐球菌属和组织细胞浆菌等引起的皮疹及临床诊断 IFI 的治疗以及 IFI 患者的经验治疗,曲霉菌和念珠菌感染的预防治疗。

(2) 药代动力学:蛋白结合率 99%,血浆半衰期为 20 ~ 30 h,经肝 P450 酶系广泛的代谢,代谢产物经胆汁和尿液排泄。

(3) 用法与用量:第 1 ~ 2 天 200 mg 静脉注射,每天 2 次;第 3 ~ 14 天 200 mg,静脉注射每天 1 次;输注时间不得少于 1 h;之后序贯使用口服液,200 mg 每天 2 次。

(4) 注意事项:长期治疗时应注意对肝功能的监测,不得与其他肝毒性药物合用,静脉给药不得与其他药物采用同一通路。

3. 伏立康唑

(1) 适应证:免疫抑制患者的严重真菌感染、急性侵袭性曲霉病、由氟康唑耐药的念珠菌引起的侵袭性感染、镰刀霉菌引起的感染等。

(2) 药代动力学:高危患者中呈非线性药动学,蛋白结合率为 58%,组织分布容积为 4.6 L/kg,清除半衰期为 6 ~ 9 h。

(3) 用法与用量:负荷剂量:静脉给予 6 mg/kg,在 1 ~ 2 h 内输完。维持剂量:静脉给予 4 mg/kg,每 12 h 1 次。

(4) 注意事项:中度至重度肾功能不全患者慎重经静脉给药。

(三) 棘白菌素类

1. 卡泊芬净

(1) 适应证:发热性中性粒细胞减少患者疑似真菌感染的

经验性治疗,并用于治疗侵袭性念珠菌病、念珠菌血症和其他疗法难控制或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。

(2) 药代动力学:血药浓度与剂量呈等比例增长,蛋白结合率 >96%,清除半衰期为 40 ~ 50 h。

(3) 用法与用量:首日给予 1 次 70 mg 负荷剂量,随后 50 mg/d 的剂量维持,轮流时间不得少于 1 h,疗程依患者病情而定。

(4) 注意事项:对肝功能受损的患者慎用用药。

2. 米卡芬净 是一类新型水溶性棘白菌素类脂肽,它对念珠菌属和曲霉属引起的深部真菌感染有广谱抗菌作用,对耐唑类药物的白色念珠菌、光滑念珠菌、克柔念珠菌和其他念珠菌均有良好的抗菌活性,但不能抑制新型隐球菌、毛孢子菌属、镰孢属或结合菌。目前主要用于念珠菌属和曲霉属所致的深部真菌感染。本品体内分布广泛,血浆和组织浓度较高,主要在肝进行代谢,经胆汁排泄,与其他药物相互作用少。主要的不良反应是肝功能异常,但发生率并不高,其用于治疗食管念珠菌病的推荐剂量为 150 mg/d,预防造血干细胞移植患者的念珠菌感染的推荐剂量为 50 mg/d。

(四) 氟胞嘧啶

1. 适应证 很少单一用药,一般联合两性霉素 B 应用于全身念珠菌病,隐球菌病。

2. 药代动力学 口服迅速,几乎完全吸收,经口和非胃肠道给药均可达到相同血药浓度,蛋白结合率低,组织分布广泛,经肾脏以原形消除,血浆半衰期为 2.5 ~ 5.0 h。

3. 用法与用量 若肾功能正常,初始剂量 50 ~ 150 mg/kg,分 4 次给药,6h 1 次;若肾功能不全,初始剂量 25 mg/kg,但随后的用量时期而调整以命名血清峰值浓度达到 70 ~ 80 mg/L。

4. 注意事项 监测血肌酐水平 1 周两次,调整合适剂量,规律监测血细胞计数和肝功能情况,当与两性霉素 B 联用时,两性霉素 B 会使氟胞嘧啶清除率减低。

(刘红娟)

第九节 危重病人的营养支持

一、危重症与营养支持

(一) 危重病人营养支持的目的

供给细胞代谢所需要的能量与营养底物,维持组织器官结构与功能;通过营养素的药理作用调理代谢紊乱,调节免疫功能,增强机体抗病能力,从而影响疾病的发展与转归,这是实现重症病人营养支持的总目标。合理的营养支持,可减少净蛋白的分解及增加合成,改善潜在和已发生的营养不良状态,防治其并发症。

(二) 危重病人营养支持的原则

延迟的营养支持将导致重症病人迅速出现营养不良,并难以以为后期的营养治疗所纠正。在复苏早期、血流动力学尚未稳定或存在严重的代谢性酸中毒阶段,均不是开始营养支持的安全时机。严重肝功能障碍、肝性脑病、严重氮质血症、严重高血糖未得到有效控制等情况下,支持很难有效实施。

(三) 营养支持途径与选择原则

根据营养素补充途径,临床营养支持分为肠外营养支持(parenteral nutrition, PN,通过外周或中心静脉途径)与肠内营养支持(enteral nutrition, EN,通过喂养管经胃肠道途径)两种方法。随着临床营养支持的发展,营养支持方式已由PN为主要的营养供给方式,转变为通过鼻胃/鼻空肠导管或胃/肠造口途径为主的肠内营养支持(EN)。

PN与感染性并发症的增加有关,而接受EN病人感染的风险比要接受PN者为低。有关营养支持时机的临床研究显示,早期EN,使感染性并发症的发生率降低,住院时间缩短等。但并非所有重症病人都能获得同样效果。特别是在比较EN与

PN 对预后改善、降低住院时间与机械通气时间等方面,尚缺乏有力的证据。这可能与多种因素有关,如所患疾病的情况、营养供给量及营养支持相关并发症等。

总之,经胃肠道途径供给营养应是重症病人首先考虑的营养支持途径。因为它可获得与肠外营养相似的营养支持效果,并且在全身性感染等并发症发生及费用方面较全肠外营养更具有优势。

(四) 危重病人能量补充原则

不同疾病状态、时期以及不同个体,其能量需求亦是不同的。应激早期,合并有全身炎症反应的急性重症病人,能量供给在 $20 \sim 25 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ (注:1 cal = 4.18 J),被认为是大多数重症病人能够接受并可实现的能量供给目标。即所谓“允许性”低热卡喂养,在应激与代谢状态稳定后,能量供给量需要适当的增加 $[30 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})]$ 。其目的在于:避免营养支持相关的并发症,如高血糖、高碳酸血症、淤胆与脂肪沉积等。值得注意的是,对 ICU 病人来说,营养供给时应考虑到危重机体的器官功能、代谢状态及其对补充营养底物的代谢、利用能力。在肝肾功能受损情况下,营养底物的代谢与排泄均受到限制,供给量超过机体代谢负荷,将加重代谢紊乱与脏器功能损害。肥胖的重症病人应根据其理想体重计算所需能量。

二、肠外营养支持(PN)

(一) 应用指征

不能耐受肠内营养和肠内营养禁忌的重症病人,应选择完全肠外营养支持(total parenteral nutrition, TPN)的途径。主要包括以下几种:

1. 胃肠道功能障碍的重症病人。
2. 由于手术或解剖问题胃肠道禁止使用的重症病人。
3. 存在有尚未控制的腹部情况,如腹腔感染、肠梗阻、肠痿等。

胃肠道仅能接受部分的营养物质的补充的重症病人,可采用部分肠内与部分肠外营养(partial parenteral nutrition, PPN)相结合的联合营养支持方式,一旦病人胃肠道可以安全使用时,则逐渐减少及至停止肠外营养支持,联合肠道喂养或开始经口摄食。

存在以下情况时,不宜给予肠外营养支持:①早期复苏阶段、血流动力学尚未稳定或存在严重水电介质与酸碱失衡;②严重肝功能衰竭,肝性脑病;③急性肾功能衰竭存在严重氮质血症;④严重高血糖尚未控制。

(二) 经肠外补充的主要营养素及其应用原则

1. 糖类

(1) 葡萄糖:葡萄糖是非蛋白质热量(NPC)的主要部分,临床常用的是葡萄糖。葡萄糖能够在所有组织中代谢,提供所需要的能量,是蛋白质合成代谢所必需的物质,是脑神经系统、红细胞等所必需的能量物质,每天需要量 $> 100\text{g}$ 。严重应激时胰岛素受体与葡萄糖载体(GLUT-4)的作用受到抑制,导致其氧化代谢障碍和利用受限。PN时大量的补充葡萄糖加重血糖升高、糖代谢紊乱及脏器功能损害的危险。随着对严重应激后体内代谢状态的认识,降低非蛋白质热量中的葡萄糖补充,葡萄糖:脂肪保持在60:40到50:50,以及联合强化胰岛素治疗控制血糖水平,已成为重症病人营养支持的重要策略之一。

(2) 脂肪乳剂:脂肪乳剂是PN支持的重要营养物质和能量来源,提供必需脂肪酸并携带脂溶性维生素,参与细胞膜磷脂的构成。脂肪可供较高的非蛋白质热量。长链脂肪乳剂(LCT)和中长链混合脂肪乳剂(MCT/LCT)是目前临床上常选择的静脉脂肪乳剂类型。其浓度有:10%,20%,30%。LCT提供必需脂肪酸(EFA),由于MCT不依赖肉毒碱转运进入线粒体,有较高氧化利用率,更有助于改善应激与感染状态下的蛋白质合成。危重成年病人脂肪乳剂的用量一般可占非蛋白质热量(NPC)的40%~50%, $1 \sim 1.5\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,高龄及合并脂肪代谢障碍的病人,脂肪乳剂补充量应减少。脂肪乳剂须与葡萄糖同

时使用,才有进一步的节氮作用。亚油酸(ω -6 PUFA,必需脂肪酸)和 α -亚麻酸(ω -3 FA)提供能量分别占总能量的1%~2%和0.5%时,即可满足人体的需要。关于脂肪乳剂静脉输注要求,美国CDC推荐指南指出:含脂肪的全营养混合液(total nutrients admixture, TNA)应24 h内匀速输注,如脂肪乳剂单瓶输注时,输注时间应>12 h。

2. 氨基酸/蛋白质 一般以氨基酸液作为肠外营养蛋白质补充的来源,静脉输注的氨基酸液,含有各种必需氨基酸(EAA)及非必需氨基酸(NEAA)。EAA与NEAA的比例为1:1~1:3。鉴于疾病的特点,氨基酸的需要(量与种类)也有差异。临床常用剂型有:为一般营养目的应用的配方为平衡型氨基酸溶液,它不但含有各种必需氨基酸,也含有各种非必需氨基酸,且各种氨基酸间的比例适当,具有较好的蛋白质合成效应。存在全身严重感染病人的研究显示:尽管给予充分的营养支持,仍然不能阻止大量的、持续性的蛋白质丢失。在前10 d,2/3丢失的蛋白来自于骨骼肌,以后则更多的来自于内脏蛋白。ICU病人人体测量结果提示蛋白质(氨基酸)的需要量供给至少应达到 $1.2 \sim 1.5 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。高龄及肾功能异常者可参照血清尿素氮及肌酐变化。重症病人营养支持时的热氮比可降至 $150 \sim 100 \text{ kcal}:1 \text{ g N}$ 。

3. 水、电解质的补充 营养液的容量应根据病情及每个病人具体需要,综合考虑每日液体平衡与前负荷状态确定,并根据需要予以调整。每日常规所需要的电解质主要包括钾、钠、氯、钙、镁、磷。营养支持时应经常监测。

4. 微营养素(维生素与微量元素)的补充 目前,只有少数几个有关于重症病人维生素与微量元素需要的研究报道,但目前对于微营养素在重症病人的需要量、生物利用度及补充后的效果尚无明确的结论。

(三) 肠外营养支持途径与选择原则

1. 肠外营养支持途径

(1) 中心静脉途径:如提供完整充分营养供给,多选择经中

心静脉途径。包括经锁骨下静脉、经颈内静脉、经股静脉和经外周中心静脉导管(peripherally inserted central venous catheter, PICC)途径。研究表明,锁骨下静脉途径发生感染及血栓性并发症均低于股静脉和颈内静脉途径,而机械性损伤的发生并不比经股静脉高。PICC并不能减少中心静脉导管相关性感染(catheter related blood infection, CRBI)的发生。

(2) 外周静脉途径:对于营养液浓度不高,和接受部分肠外营养支持的病人,可采取经外周静脉途径。

三、肠内营养支持

(一) 肠内营养(EN)应用指征

多项临床研究得出结论,肠外营养能增加感染并发症,肠内营养无论是在支持效果、花费、安全性还是可行性上都要明显优于肠外营养。

肠内营养应用指征:胃肠道功能存在(或部分存在),但不能经口正常摄食的重症病人,应优先考虑给予肠内营养,只有肠内营养不可实施时才考虑肠外营养。

通过优化的肠内营养管理措施(如空肠营养、促胃肠动力药等),早期肠内营养可行。早期肠内营养能明显降低死亡率和感染率,减少住院费用。同时尚因此,重症病人在条件允许情况下,应尽早使用肠内营养。

通常早期肠内营养是指“进入ICU 24~48 h内”,并且血液动力学稳定、无肠内营养禁忌证的情况下开始肠道喂养。

(二) 肠内营养的禁忌证

当重症病人出现肠梗阻、肠道缺血时,肠内营养往往造成肠管过度扩张,肠道血运恶化,甚至肠坏死、肠穿孔;严重腹胀或腹腔间室综合征时,肠内营养增加腹腔内压力,高腹压将增加反流及吸入性肺炎的发生率,并使呼吸、循环等功能进一步恶化,因此,在这些情况下避免使用肠内营养。对于严重腹胀、腹泻,经一般处理无改善的病人,建议暂时停用肠内营养。

(三) 肠内营养途径选择与营养管放置

肠内营养的途径根据病人的情况可采用以下几种(图 3-13):

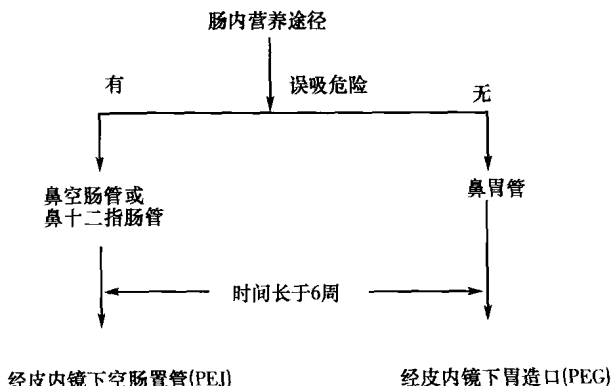


图 3-13 肠内营养途径

1. 经鼻胃管途径 常用于胃肠功能正常,非昏迷以及经短时间管饲即可过渡到口服饮食的病人。优点是简单、易行。缺点是反流、误吸、鼻窦炎、上呼吸道感染的发生率增加。

2. 经鼻空肠置管喂养 优点在于因导管通过幽门进入十二指肠或空肠,使反流与误吸的发生率降低,病人对肠内营养的耐受性增加。但要求在喂养的开始阶段,营养液的渗透压不宜过高。

3. 经皮内镜下胃造口(percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG) PEG 是指在纤维胃镜引导下经皮胃造口,将营养管置入胃腔。优点是去除了鼻管,减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发症,可长期留置营养管。适用于昏迷、食管梗阻等长时间不能进食,但胃排空良好的重症病人。

4. 经皮内镜下空肠造口术(percutaneous endoscopic jejunostomy, PEJ) PEJ 在内镜引导下经皮胃造口,并在内镜引导下,将营养管置入空肠上段,可以在空肠营养的同时行胃腔减压,可长期留置。其优点除减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发

症外,减少了反流与误吸风险,并在喂养的同时可行胃十二指肠减压。尤其适合于有误吸风险、胃动力障碍、十二指肠郁滞等需要胃十二指肠减压的重症病人。

(四) 肠内营养的管理

重症病人往往合并胃肠动力障碍,头高位可以减少误吸,及其相关肺部感染的可能性。经胃营养病人应严密检查胃腔残留量,避免误吸的危险,通常需要每6小时后抽吸一次胃腔残留量,如果潴留量 ≤ 200 ml,可维持原速度,如果潴留量 ≤ 100 ml增加输注速度20 ml/h,如果残留量 ≥ 200 ml,应暂时停止输注或降低输注速度。

在肠内营养输注过程中,以下措施有助增加对肠内营养的耐受性:对肠内营养耐受不良(胃潴留 > 200 ml、呕吐)的病人,可促胃肠动力药物;肠内营养开始营养液浓度应由稀到稠;使用动力泵控制速度,输注速度逐渐递增;在喂养管末端加加温器,有助于病人肠内营养的耐受。

四、特殊营养素的药理作用及临床应用

(一) 谷氨酰胺

谷氨酰胺(Gln)是机体内含量最多的游离氨基酸,占肌肉中氨基酸量的60%。是肠黏膜细胞、淋巴细胞、肾小管细胞等快速生长细胞的能量底物,对蛋白质合成及机体免疫功能起调节与促进作用。在创伤、感染应激状态下,血浆Gln水平降至正常50%~60%,肌肉Gln降至正常25%~40%,Gln需要量明显增加。肠外途径补充谷氨酰胺的药理剂量为 ≥ 0.3 g/(kg·d) [0.3~0.58 g/(kg·d)],补充Gln双肽0.7 g/(kg·d),可单独或混合于“全合一”营养液中输注。对大面积烧伤病人,肠道补充Gln可能有益。对于某些合并肠屏障功能受损(如肠道炎性)、Gln体内水平较低或丢失过多的接受肠内营养的重症病人,经肠道补充Gln也是需要的。

(二) 精氨酸

精氨酸是应激状态下体内不可缺少的氨基酸,影响应激后的蛋白质代谢,参与蛋白质合成。药理剂量的精氨酸能有效的促进细胞免疫功能,通过增强巨噬细胞吞噬能力,增强 NK 细胞的活性等,使机体对感染的抵抗能力提高。此外,精氨酸还可促进生长激素、催乳素、胰岛素、生长抑素等多种内分泌腺分泌,具有促进蛋白及胶原合成的作用。临床应用中,应考虑到精氨酸作为 NO 合成的底物,在上调机体免疫功能与炎症反应方面具有双刃剑的作用。因此,严重感染病人不宜补充精氨酸。

一般认为静脉补充量可占总氮量的 2% ~ 3%,静脉补充量一般 10 ~ 20g/d。

(三) 鱼油

鱼油(ω -3 PUFA)通过竞争方式影响传统脂肪乳剂(ω -6 PUFA_s)代谢的中间产物(花生四烯酸)的代谢,产生 3 系列前列腺素和 5 系列白三烯产物,从而有助于下调过度的炎症反应,促进巨噬细胞的吞噬功能,改善免疫功能。 ω -3 PUFA_s 还可影响细胞膜的完整性、稳定性,减少细胞因子的产生与释放,有助于维持危重状态下血流动力学稳定。鱼油被认为是效的免疫调理营养素。

添加鱼油[0.1 ~ 0.2 g/(kg · d)]的营养支持有助于改善 ARDS,腹部感染与创伤病人的预后。但目前尚无鱼油能够改善全身感染和感染性休克等重症病人预后的有力证据。

(四) 生长激素

生长激素(growth hormone, GH)属于合成代谢激素,其主要生理作用是促进机体蛋白质合成,降低蛋白质分解,改善氮平衡。对于应激状态趋于稳定、分解代谢与低蛋白血症难以纠正的延迟期重症病人,尤其是生长激素水平较低的老年重症病人,小剂量使用 rhGH,有助于改善病人的代谢状态,纠正负氮平衡与低蛋白血症等。但应避免用于严重应激期的重症病人,感染

未控制的重症病人和内稳态紊乱的重症病人。

应用 GH 时应注意监测和控制血糖。GH 与恶性肿瘤的关系在体外细胞培养、动物实验以及人体临床研究还存在不同结果和争议,因此 rhGH 用于恶性肿瘤病人的营养支持应持谨慎态度。

五、重症病人的血糖控制与强化胰岛素治疗

应激性高血糖是 ICU 中普遍存在的一种临床现象,并成为一个独立因素直接影响各类重症病人的预后。多项前瞻与回顾性临床研究表明,严格血糖控制可有效地降低各类 ICU 重症病人的病死率,特别是外科重症病人,严格血糖控制可使因严重感染导致多器官功能衰竭病人的病死率明显降低,使其他并发症的发生率亦有明显下降,如感染、需要血液净化治疗 ARF 病人的发生率,以及多神经病变等。缩短机械通气时间与住院时间,从而降低总住院费用。对于入住 ICU > 5 d 的重症病人,严格控制血糖 (≤ 6.1 mmol/L) 对病死率的改善更为明显。近年来,对于非手术的内科重症病人的研究显示,不同水平的血糖控制,虽然总的病死率改善未获得有统计学意义的改善,但在降低医院内获得性肾损害的发生、缩短机械通气时间和 ICU 住院天数等方面,严格血糖控制仍可获得有显著意义的改善。因此,正确处理重症病人的应激性高血糖,对于提高其综合治疗效果,改善生存率具有重要的意义。任何形式的营养支持均应包括强化胰岛素治疗,严格将血糖控制在理想范围。

关于目标血糖控制水平对重症病人预后的影响尽管标准不同,综合多项临床研究结果,目标血糖控制在 $\leq 6.1 \sim 8.3$ mmol/L (110 ~ 150 mg/dl) 范围,可获得较好的改善危重症预后的效果,同时可降低低血糖的发生率。在强化胰岛素治疗中应当注意:

- ① 由于应激性高血糖主要表现为以外周胰岛素抵抗为特征血糖升高,并且血糖增高的程度与应激程度成正比。与此同时,常常伴随着病情变化而不稳定,使血糖控制难度增大。因此,在实施强化胰岛素治疗期间,应当密切监测血糖,及时调整胰岛素用量,

防治低血糖发生。②重症病人的营养支持中,葡萄糖常作为非蛋白质热量的主要组成部分,葡萄糖摄入量与速度直接影响血糖水平。一般情况下,葡萄糖的输入量应当控制在 $\leq 200\text{ g/d}$ 。③营养液的输入应当注意持续、匀速输注,避免血糖波动。

(王 雪)

第十节 重症病人的血糖控制 与强化胰岛素治疗

应激性高血糖是 ICU 中普遍存在的一种临床现象,并成为一种独立因素直接影响各类重症病人的预后。高血糖可以损害巨噬细胞和中性粒细胞的功能,增加感染几率;破坏胰岛素依赖性黏膜和皮肤的屏障作用,导致细菌异位及感染;影响红细胞生成作用导致贫血;引起神经轴突功能退化等等。因此,近年来危重病病人的血糖控制问题备受关注。在 2001 年 Dr. Van den Berghe 等人的严格血糖控制(tight glucose control, TGC)大样本临床研究中,1548 例外科术后入住 ICU 须接受呼吸机辅助通气的患者被随机分为两组:强化胰岛素治疗组(即用胰岛素将血糖控制在 $4.4 \sim 6.1\text{ mmol/L}$)和常规治疗组(血糖控制在 $10 \sim 11.2\text{ mmol/L}$),研究发现强化胰岛素治疗(intensive insulin therapy, IIT)明显降低了外科危重病人脓毒血症、多器官功能障碍等并发症的发生,同时抗生素及呼吸机的使用时间明显缩短,病人病死率显著降低。2006 年,Dr. Van den Berghe 等又报道了 IIT 在内科 ICU 中的疗效,虽然在内科 ICU 中 IIT 效果并没有外科 ICU 那么显著,但也明显降低内科 ICU 患者并发症的发生率。近年来,证明 IIT 对危重病人有利的研究证据越来越多,多个大型临床随机试验以及后来的 Portland 强化胰岛素治疗方案等均证明,对于危重病人实施目标血糖控制(target glucose control, TGC),可以显著改善危重病病人的预后,有效降低各类 ICU 重症病人的病死率,特别是外科重症病人, TGC 可使因严重感染而导致多器官功能衰竭病人的病死率明显降低,使其他并发

症的发生率明显下降,如败血症等。对于入住 ICU > 5 d 的患者,TGC 对病死率的改善更为明显。因此正确处理重症病人的应激性高血糖,对于提高其综合治疗的效果,改善生存率具有重要的意义。任何形式的营养支持均应包括 IIT 治疗,严格将血糖控制在理想范围。

关于 IIT 的治疗机制,目前尚不完全明确,有研究认为 IIT 能明显降低危重病人血 CRP 的浓度,具有很强的抗炎作用,IIT 还能增加 HDL 的浓度,降低 TG 浓度,从而改善预后。IIT 还能改善脓毒血症患者单核细胞表面 HLA-DR 的表达,改善脓毒血症病人的免疫抑制。但目前仍不清楚,IIT 的益处究竟是由降低血糖获得,还是输注胰岛素的作用,抑或二者共同。

关于 TGC 的水平对危重病人预后的影响尽管标准不同,综合多项临床研究结果,建议将目标血糖控制在 3.9 ~ 6.1 mmol/L (70 ~ 110 mg/dl) 范围,可获得较好的改善危重症预后的效果,同时降低低血糖的发生率。但是在实际工作中,临床医师对于血糖的控制仍面临许多的困惑与障碍,包括如下几个方面

1. 对于低血糖的恐惧和担忧 在实践工作中,多数临床医师关心的是 IIT 过程中的低血糖事件。有调查显示大约有 82% 的 ICU 护士担心接受 IIT 病人的低血糖发生。低血糖的危险因素包括:糖摄入量不足、血糖监测频率过低、工作缺少沟通、报告不及时、配伍药物的影响、禁食及潜在疾病等。低血糖可导致患者病情加重甚至死亡,而这主要取决于它的严重性和持续时间。出于对病人的安全考虑,担心低血糖的发生直接影响了临床医护人员实施 IIT 的积极性,造成高血糖的发生,增加了患者的死亡率。在 ICU 内的血糖控制方案应当包括:低血糖事件发生的特别措施、低血糖的症状、体征、低血糖的纠正、实验室监测、及如何重新调整胰岛素治疗等等。一般情况下,每小时的血糖监测能够让临床医师对低血糖事件做出反应。但临床医师必须接受这样的事实,即 IIT 是发生低血糖的危险因素之一,但是为了获得 ICU 内的目标血糖水平必须进行这项治疗。强化监测、高质量的人员培训、增加医务人员的数量是预防关键。目前多中心研究显示在成年危重病病人的标准静脉胰岛素治疗方案的指导下,如

Portland 强化胰岛素治疗方案,可以更加有效和安全地控制血糖。

2. 危重病人的营养支持与血糖控制 需要营养支持的危重患者的严格血糖控制难度较大。由于疾病的严重性、禁食、器官缺血、外科手术及创伤限制,医师不得不实行全胃肠外营养,以改善患者的预后,而危重病人的营养支持中,葡萄糖作为非蛋白质热量的主要组成部分,葡萄糖摄入的量与速度,营养液的输注速率均直接影响血糖水平,故在 ICU 内实施营养期间,需要加强血糖监测,稳定葡萄糖的输注速度与胰岛素的泵入比例,及时调整静脉胰岛素输入速率。建议每日葡萄糖的输入量应当控制在 200g 以内。

3. 危重病人用药对血糖的影响 ICU 危重病人治疗期间有许多药物会影响血糖水平并导致高血糖发生,皮质醇、拟交感类药物、免疫抑制剂、镇静药、利尿剂等均可以导致血糖升高,其中皮质醇和拟交感类药物,如肾上腺素,可以通过增加外周组织对胰岛素的抵抗使血糖升高,拟交感类药物还降低组织的葡萄糖摄取,抑制内源性胰岛素释放。危重病人皮质醇的应用在 ARDS、哮喘、COPD 以及器官移植等情况下非常普遍,皮质醇的冲击治疗方案易使血糖水平不稳定,需要预先的胰岛素控制调节。皮质醇的选择不同也能诱导危重病人的胰岛素抵抗变化。长效制剂,如地塞米松和甲强龙高血糖发生的形式相对稳定,中效或短效类固醇,如丙酸氟替卡松等容易造成高或低血糖的危险。此种状态下最好的血糖控制方法为静脉输注胰岛素并每小时监测血糖。ICU 内危重病人的镇静治疗管理亦可以诱导增高血糖制剂的作用。10% 丙泊酚脂乳样配方制剂所含有的混合物具有潜在高血糖作用,因此,对于血糖控制难度较大的危重病患者,镇静药物的应用应当考虑苯二氮草类,如咪达唑仑等。血液净化治疗期间极易发生血糖水平的波动,此期间血糖调节的关键不在于全身血糖控制,而在于透析或置换液内葡萄糖浓度的调配是否合适。

4. 医护人员对 IIT 方案实施的依从性 影响医护人员对 IIT 实施依从性的因素包括:缺少 TGC 的整体氛围,从业人员教育水平参差不齐,对严格血糖控制的观念和研究进展不了解,缺

乏广泛的 IIT 认知教育,工作负荷增大等。只有医护人员的依从性和工作质量得以改进,才能确保 IIT 的执行,故建议医疗单位在 TGC 执行前,一定要让每一位参与者了解严格血糖控制的重要性,以及执行方案的细则,增加执行人员的依从性,确保他们能够安全、有效地执行 IIT,同时应当将执行中的问题及时反馈、及时校正,不断改善执行质量,确保 TGC 工作的安全性和有效性。

附:重症监护病房美国 Portland 强化胰岛素治疗方案(2005 年)

1. 对于外科患者,应于术中或在 ICU 留观期间启动 Portland 方案。内科患者:应在 ICU 留观期间启动 Portland 方案。

2. 对于那些之前从未诊断为“糖尿病”,但是又存在高血糖的患者,即连续 2 次血糖监测 $>6.7 \text{ mmol/L}$,或任意一次血糖监测 $>8.4 \text{ mmol/L}$ 者,建议启动 Portland 方案。如果患者需持续胰岛素治疗,建议内分泌科医师参与治疗。

3. 胰岛素泵入方案如下(胰岛素溶入生理盐水中)

血糖水平 (mmol/L)	胰岛素负 荷量(bolus)	起始胰岛素输注速率(U/h)	
		术前为非胰岛素 依赖型糖尿病或 无糖尿病的患者	术前为胰岛素依 赖型糖尿病患者
4.4~6.6	0	0.5	1
6.7~10	0	1	2
10.1~13.2	4	2	3.5
13.3~16.8	8	3.5	5
16.9~20.1	12	5	6.5
≥ 20.1	6	6.5	8

4. 采集末梢血,或抽取动脉血,或静脉血监测血糖,频率如下:①如果血糖 $\geq 8.4 \text{ mmol/L}$ 或 $< 3.9 \text{ mmol/L}$,每 30 min 监测一次血糖。②如果血糖在 $3.9 \sim 8.4 \text{ mmol/L}$ 之间,可以 1 h 监测

一次血糖。③当使用升压药物时,建议每 30 min 监测 1 次血糖。④如果血糖在 3.9 ~ 6.1 mmol/L,且胰岛素输注速率已不需调整达 4 h,可以每 2 h 监测 1 次血糖。

5. 胰岛素输注速率 在 ICU 病房,护士应适当调节胰岛素输注速率,使血糖在 3 h 之内达标,即 3.9 ~ 6.1 mmol/L,胰岛素输注速率调整方案如下:

ICU 血糖水平 (mmol/L)	输注速率
<2.8	建议立即停止使用胰岛素,并予以 50% 的葡萄糖 25 ml,并于 30 min 内复查血糖 如血糖 >3.5 mmol/L,重新开始胰岛素治疗,输注速度为之前的 50%
2.8 ~ 3.4	建议立即停止使用胰岛素,如果前次监测血糖 >5.6 mmol/L,应予以 50% 的葡萄糖 25 ml,并于 30 min 内复查血糖 如血糖 >3.5 mmol/L,重新开始胰岛素治疗,输注速度为之前的 50%
3.5 ~ 3.8	如果此次血糖水平 $\geq$ 上次监测值,则维持现有胰岛素输注速度不变 如果此次血糖水平小于上次血糖水平,且差值在 1.1 mmol/L 以上,将胰岛素输注速率减为之前的 50% 如果此次血糖水平小于上次血糖水平,且差值在 1.1 mmol/L 以内,将胰岛素输注速率下调 0.5 U/h (上述措施均应于 30 min 内复查血糖)
3.9 ~ 5.6	恭喜你! 该患者的血糖水平已达标 建议维持该血糖水平 如果此次血糖水平高于上次血糖水平,且差值在 0.56 mmol/L 以上,将胰岛素输注速率增加 0.5 U/h 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 0.56 mmol/L 以上,将胰岛素输注速率下调 0.5 U/h

续表

ICU 血糖水平 (mmol/L)	输注速率
	如果此次血糖水平和上次血糖水平相比,波动幅度在 0.56 mmol/L 以内 如果血糖水平呈递减趋势:将胰岛素输注速率下调 0.3 U/h 如果血糖水平呈递增趋势:将胰岛素输注速率上调 0.2 U/h
6.2 ~ 8.4	如果此次血糖水平高于上次血糖水平,且差值 1.1 mmol/L 以上,将胰岛素输注速率增加 1U/h 如果此次血糖水平和上次血糖水平相比,波动幅度 1.1 mmol/L 以内,将胰岛素输注速率增加 0.5 U/h 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 1.1 ~ 4.4 mmol/L 以内,胰岛素输注速率不变 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 4.4 mmol/L 以上,将胰岛素输注速率减为之前的 50%
8.5 ~ 10	如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 1.6 mmol/L 以上,维持现有胰岛素输注速度不变 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,差值在 1.6 mmol/L 以内;或高于上次血糖水平,将胰岛素输注速率增加 1 U/h (上述措施均应于 30 min 内复查血糖)
10 ~ 14.7	如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 2.8 mmol/L 以上,维持现有胰岛素输注速度不变 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,差值在 2.8 mmol/L 以内或高于上次血糖水平,立即静脉推注胰岛素 4U,并将胰岛素输注速率增加 2 U/h (上述措施均应于 30 min 内复查血糖)

续表

ICU 血糖水平 (mmol/L)	输注速率
*** 注意 ***	如果连续 3 次增加胰岛素输注速率后,血糖水平仍在 10 ~ 14.7 mmol/L,予以静脉推注胰岛素 4 U,并将输注速度提高为原先的 2 倍
> 14.7	如果此次血糖水平低于上次血糖水平,且差值在 5.6 mmol/L 以上,维持现有胰岛素输注速度不变 如果此次血糖水平低于上次血糖水平,差值在 5.6 mmol/L 以内,或高于上次血糖水平,立即静脉推注胰岛素 8U,并将输注速度提高为原先的 2 倍 (上述措施均应于 30 min 内复查血糖)
如果血糖水平连续 4 次监测均大于 16.8 mmol/L,应请内分泌专科医师协助调整胰岛素治疗方案	

(李 昊)

第十一节 急性肾功能衰竭的 诊断和治疗

(一) 急性肾功能衰竭的定义

急性肾功能衰竭 (acute renal failure, ARF, 简称急性肾衰) 有狭义和广义之分。狭义的急性肾衰特指急性肾小管坏死 (acute tubular necrosis, ATN); 广义的急性肾衰是指由多种病因引起的肾功能在短期内 (数小时至数周) 迅速减退, 肾小球滤过功能 (以肌酐清除率表示) 下降达正常值的 50% 以下, 血尿素氮和血肌酐迅速升高, 并引起水、电解质和酸碱平衡失调及急性尿毒症症状的临床综合征。

(二) 急性肾功能衰竭的诊断

1. 急性肾衰诊断依据 ①血肌酐和血尿素氮在数小时至

数天内急剧升高,平均每日血肌酐(SCr)增加 $44.2 \sim 88.4 \mu\text{mol/L}$ ($0.5 \sim 1 \text{ mg/dl}$)或在 $24 \sim 72$ 小时内血肌酐值相对增加 $25\% \sim 100\%$,平均每日血尿素氮BUN增加 3.57 mmol/L (10 mg/dl)或以上;②高钾血症;③代谢性酸中毒;④氮质血症或尿毒症症状→全身各系统并发症→上消化道症状、神经系统症状、血液系统症状、感染;⑤常伴少尿($<400 \text{ ml/d}$)甚至无尿($<100 \text{ ml/d}$)。

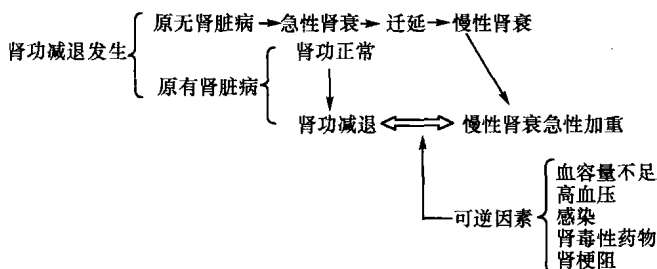
2. 排除慢性肾衰急性加重才能诊断为急性肾衰

(1) 肾功能减退(表 3-32)

表 3-32 肾功能减退的临床表现

指 标	肾功能减退
排泄氮质废物如 Cr、BUN 等	氮质血症、尿毒症
水、电解质平衡	失水、水肿、高钾、高磷、低钙等
酸碱平衡	代谢性酸中毒等
内分泌功能	肾性贫血、高血压、骨病等

(2) 肾功能减退的发生及预后



(3) 慢性肾衰急性加重与急性肾衰的主要鉴别点(表 3-33)

表 3-33 慢性肾衰急性加重与急性肾衰的主要鉴别要点

	慢性肾衰急性加重	急性肾衰
病史	原有慢性肾脏病伴慢性肾功能减退	原无肾脏病;原有肾脏病、肾功正常;感染、休克、创伤等诱因
发病情况	起病缓慢,肾功渐减以月计	起病急,肾功能迅速减退以日计
贫血	较明显	不明显

续表

	慢性肾衰急性加重	急性肾衰
皮肤	灰暗无华、弹性差	有光泽、弹性
肾功预后	进行性加重	大多可恢复正常
血肌酐	缓慢进行性升高	迅速进行性升高
肾形态	缩小	增大或正常

3. 排除了肾前性、肾后性急性肾衰才能诊断为肾性急性肾衰——急性肾衰的病因鉴别

(1) 肾前性急性肾衰(又称肾前性氮质血症)

1) 病因:①低血容量性,严重的外伤、烧伤、挤压综合征、大出血、外科手术、脱水、胰腺炎、呕吐、腹泻、大量应用利尿剂。②有效循环血容量减少,肝肾综合征、肝功衰竭、败血症、休克、应用血管扩张药或麻醉药。③心排血量减少,心源性休克、心肌梗死、严重心律失常、充血性心衰、心脏压塞、急性肺栓塞。④肾血管阻塞,肾静脉或肾动脉血栓栓塞及动脉硬化斑块。⑤肾血管动力学的自身调节紊乱,前列腺素抑制剂、血管紧张素转换酶抑制剂。

2) 肾前性氮质血症特点:①肾脏本身无器质性病变。②上述各种病因引起循环衰竭使肾血流灌注不足,肾小球滤过量下降所致。③尽早去除肾缺血原因,肾功能在 24 h 以内可恢复正常。④严重肾血流量灌注不足持续 2 h 以上,可发展为急性肾小管坏死。

3) 肾前性氮质血症与急性肾小管坏死的鉴别要点(表 3-34)。

表 3-34 肾前性氮质血症与急性肾小管坏死的鉴别要点

检查项目	肾前性氮质血症	急性肾小管坏死
尿沉渣	偶见透明管型	粗颗粒和红细胞管型
尿比重	> 1.020	早期达 1.018,后期 < 1.010
尿渗透压	> 450 mmol/L	< 350 mmol/L
尿肌酐/血肌酐	> 40	< 20
肾衰指数	< 1	> 1

续表

检查项目	肾前性氮质血症	急性肾小管坏死
尿钠	< 15 mmol/L	> 20 mmol/L
FeNa 滤过钠排泄分数	< 1%	> 1%
中心静脉压	< 5 cmH ₂ O	正常或增高
补液试验	尿量增多	尿量无变化
BUN: Cr	> 10:1	< 10:1
尿密度	> 1.016 kg/L	< 1.015 kg/L
预后	较好、功能性少尿	器质性病变

$$\text{注: 肾衰指数} = \frac{\text{尿钠}}{\text{尿肌酐/血肌酐}}$$

FeNa 滤过钠分数为肾小球滤出的钠经肾小管重吸收后由肾排出的百分率,反映肾小管重吸收肾小球滤出水分的能力。

$$\text{FeNa 滤过钠分数} = \frac{\text{尿 Na/血 Na (mmol)}}{\text{尿肌酐/血肌酐 (mg/dl)}} \times 100$$

(2) 肾后性急性肾衰(又称肾后性氮质血症)

1) 病因:①结石、肿瘤、血块或坏死肾组织或前列腺肥大导致尿路梗阻。②肿瘤蔓延、转移或腹膜后纤维化所致粘连,压迫引起输尿管外梗阻。

2) 特点:①可因单侧或双侧尿路梗阻引起,肾实质无病变。②及时清除梗阻,肾功能可迅速恢复正常,若梗阻时间过长,则导致不可逆损害。

3) 肾后性急性肾衰与急性肾小球坏死的鉴别(表 3-35)。

表 3-35 肾后性急性肾衰与急性肾小球坏死的鉴别

项目	肾后性急性肾衰	急性肾小球坏死
病史	肾绞痛,腹部包块	肾缺血,肾毒性
尿量	多尿与少尿交替	少尿或无尿
尿比重	正常	< 1.018
尿渗透压	正常	< 350 mmol/L
尿分析	多正常	异常
影像学检查	阳性	阴性

4. 排除了肾小球、肾小血管、肾间质等疾病引起的急性肾衰才能诊断为急性肾小管坏死。

(1) 肾小球和肾小血管疾病引起急性肾衰的病因

急性肾小球肾炎综合征	}	{	原发性肾小球疾病
急进性肾小球肾炎综合征			继发性肾小球疾病
肾病综合征			(SLE、紫癜)

(2) 肾间质疾病引起急性肾衰的病因:急性间质性肾炎:药物、感染、特发。

(3) 急性肾小管坏死引起急性肾衰的病因

1) 肾缺血——严重创伤、术后、感染、妇产科疾病。

2) 肾毒性	{	外源性(毒物、有机溶剂、重金属等)
		内源性(肌红蛋白尿、血管内溶血、急性尿酸性肾病)

3) 肾前性、肾后性肾衰继发。

(4) 急性肾小管坏死(ATN)的诊断依据

1) 既往无肾脏病病史,发病前有引起急性肾小管坏死的病因(肾缺血或肾中毒)。

2) 在补液扩容后或控制心衰纠正心律失常后,尿量不增多。

3) 肌酐清除率比正常值下降 50% 以上,血尿素氮、血肌酐迅速升高。

4) B 超示双肾增大或正常大小。

5) 无大量失血或溶血证据者多无贫血,血红蛋白多不低于 80g/L。

6) 能肯定排除肾前性及肾后性氮质血症和肾脏病所致的急性肾衰。

(5) 肾小球、小血管、肾间质、肾小管坏死疾病的鉴别要点如表 3-36 所示。

表 3-36 肾小球、小血管、肾间质、肾小管坏死疾病的鉴别要点

	急性肾小球疾病	急性肾小血管病	急性间质性肾炎	急性肾小管坏死
诱因	感染	感染、高血压	感染、药物过敏	缺血、肾毒性药物
临床特点	肉眼血尿、蛋白尿、水肿、高血压		发热、皮疹、嗜酸细胞↑	
血尿	严重、肉眼血尿	严重、肉眼血尿	严重、肉眼血尿	轻、无肉眼血尿、镜下 - ~ +
蛋白尿	+++ ~ ++++	+ ~ ++++	± ~ ++	± ~ ++
管型	红细胞颗粒	红细胞颗粒、透明	血细胞、血细胞、嗜酸细胞	上皮细胞、颗粒
尿比重	>1.018		<1.018	多 <1.015
尿渗透压	>500 mmol/L		<350 mmol/L	
尿钠	<20 mmol/L		>40 mmol/L	
尿 Cr/血 Cr	>40		<20	
FeNa	<1%		>1%	
B 超	正常或逐渐变小		正常偏大	
肾活检	肾小球增多、新月体肾炎、坏死性炎		肾间质水肿	肾小管坏死
预后	差、多不可逆		较好、多可逆	

(6) 血尿和蛋白尿的定位诊断对鉴别肾小球疾病和肾小管

肾间质疾病有一定帮助。

1) 血尿定位诊断(表 3-37)

表 3-37 血尿定位诊断

	肾小球疾病	肾间质、肾小管疾病
红细胞形态	畸形红细胞 $> 8 \times 10^6/L$ 畸形红细胞 $> 80\%$	正常红细胞
尿红细胞平均容积和 曲线诊断(MCV)	尿红细胞分布曲线不对称 峰值小于静脉红细胞 曲线	尿红细胞曲线分 布对称峰值大 于静脉红细胞 曲线

2) 尿蛋白圆盘电泳(表 3-38)

表 3-38 尿蛋白圆盘电泳检查

	肾小球疾病	肾小管疾病
尿蛋白圆 盘电泳	中分子蛋白尿 $50\,000 \sim 100\,000Da$, 大 分子蛋白尿 $50\,000 \sim 1\,000\,000Da$	低分子蛋白尿 $10\,000 \sim 70\,000Da$

(7) 不能确诊应作肾活检。但病情严重,有明显出血倾向及溶血性尿毒症综合征时,则不易作此项检查。肾活检的适应证如下:

- 1) 没有明确致病原因的急性肾小管坏死。
- 2) 急性肾小管坏死的临床表现不典型。
- 3) 无尿或少尿期超过 4 周。
- 4) 有肾外临床表现,有可能是继发肾小球疾病所致的肾损害。
- 5) 未能排除急性间质性肾炎。

(三) 急性肾功能衰竭的治疗

急性肾衰的死亡率迄今仍高达 50%,其死亡原因主要与引起 ATN 的原发病、治疗的时机和正确与否有关。因此,积极治疗原发病,预防急性肾衰并发症的发生,对于本病的预后具有重要意义。

1. 原发病的治疗 由于透析治疗的进步,ATN 极少死于急性肾衰的并发症,而主要死于引起 ATN 的原发病。对于上述各种引起 ATN 的原发病(如严重外伤、严重感染等),应进行积极妥善的治疗,特别是要处理好血容量不足、休克和清除坏死组织等。

2. 初发期的治疗 在肾前性氮质血症与已确立的 ATN 之间有一段过渡阶段,称为 ATN 的初发期。初发期的尿渗透压/血渗透压一般为 1.1~1.4,如果小于 1.1,则认为急性肾衰的诊断确立,应按急性肾衰少尿期治疗。初发期的治疗如下。

(1) 甘露醇的使用:甘露醇有增加溶质排泄、减轻细胞肿胀、防止肾小管阻塞和扩张血管的作用,但已确立的急性肾衰使用甘露醇无效,且有导致急性肺水肿的危险,不宜使用。

(2) 袢利尿剂:呋塞米和依他尼酸可抑制 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 的主动重吸收,使 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 大量排出而产生强大利尿作用,可降低肾小管细胞的代谢从而降低氧耗量,从理论上提高肾组织对缺血、缺氧的耐受力,并由于尿流增加而冲刷肾小管,减少阻塞及尿液反流,防止肾小管坏死。

(3) 钙通道阻滞剂:钙通道阻滞剂有扩张肾血管和引起中度溶质性利尿作用,对缺血性急性肾衰有防治作用,可使少尿性肾衰转变为非少尿性肾衰。对肾毒性肾衰的作用有待于进一步的研究。

3. 少尿期的治疗 急性肾衰一旦确立,即应采取积极的治疗措施。有透析治疗适应证时应立即实行透析治疗。

4. 卧床休息。

5. 饮食与水的摄入 早期应严格限制蛋白质 $0.5 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,并保证每日热量供给($6.6 \sim 8.7 \text{ MJ}$),以减少体内蛋白质的分解,延缓 BUN 及 Cr 可使用肾必需氨基酸 125 ml/d 、20% 脂肪乳 500 ml/d (可提供 4.4 MJ)、葡萄糖及各种维生素,并可适当给予胰岛素。在纠正了病人原先的液体缺失之后,应坚持“量出为入”的原则。每日的入液量应为前一日的尿量加上显性失水量和非显性失水量。

6. 纠正高钾血症 血钾超过 5.5 mmol/L 即为高钾血症,

是急性肾衰的重要死亡原因之一,一般应控制在 6.0 mmol/L 以下。轻度的高钾血症 $< 6.0 \text{ mmol/L}$ 只需密切观察和严格限制含钾量高的食物及药物的使用。如血钾 $> 6.5 \text{ mmol/L}$, 则需积极处理。其措施包括:①10% 葡萄糖酸钙 $10 \sim 20 \text{ ml}$ 缓慢静脉注入, $2 \sim 5 \text{ min}$ 内注完,可快速对抗高钾血症的心肌毒性作用,但维持时间短暂。②5% 的碳酸氢钠 100 ml 静脉注射, 5 min 内注完,可提高血 pH,纠正酸中毒,钾离子向细胞内移动,从而降低血钾,其降低血钾的作用可维持数小时,但心功能不全的慎用。③25% 的葡萄糖 $500 \text{ ml} + \text{胰岛素 } 16 \sim 20 \text{ U}$ 静脉滴注。④紧急血液透析。

7. 代谢性酸中毒的治疗 轻度的代谢性酸中毒无需治疗,除非血碳酸氢盐浓度 $< 10 \text{ mmol/L}$ 才适当补碱。

8. 控制感染 感染是急性肾衰的常见并发症,也是急性肾衰的主要死亡原因之一。一般不用抗生素来预防,但临床一旦出现感染的迹象,则应尽早使用有效抗生素控制,首选无肾毒性的抗生素治疗。

9. 透析疗法 提倡早期进行预防性透析,在急性肾衰诊断 2 d 内,凡属高分解代谢型者,血尿素氮每日增高 $> 8.9 \text{ mmol/L}$ (25 mg/dl),应立即进行透析治疗。非高分解代谢型者出现下列情况之一者应立即进行透析治疗:①尿毒症症状明显,如恶心、呕吐、精神症状者;②有水钠潴留或充血性心力衰竭症状;③严重高钾血症,血钾 $> 6.5 \text{ mmol/L}$,心电图出现明显的高钾表现;④血肌酐 $> 580.4 \sim 707.2 \text{ } \mu\text{mol/L}$ ($6 \sim 8 \text{ mg/dl}$),尿素氮 $> 28.6 \text{ mmol/L}$ (80 mg/dl);⑤严重的代谢性酸中毒,血碳酸氢盐浓度持续 $< 10 \text{ mmol/L}$,补碱后难于纠正。

10. 多尿期的治疗 重点仍是维持水、电解质及酸碱平衡。此期仍有高钾的可能,同时应注意防止各种并发症。约 1 周后,血尿素氮及肌酐可逐渐降至正常,此时食物中应增加蛋白质。

11. 恢复期的治疗 无特殊治疗,避免使用肾毒性药物,并定期随访肾功能。肾功能的恢复约需半年至一年的时间。

第十二节 肝衰竭诊疗指南

肝衰竭是临床常见的严重肝病综合征,病死率极高。多年来,各国学者对肝衰竭的定义、分类、诊断和治疗等问题不断探索,但迄今尚无一致意见。2005 年美国肝病学会发布了对急性肝衰竭处理的建议,国内迄今尚无肝衰竭的诊断治疗指南。为适应临床工作需要,规范我国肝衰竭的诊断和治疗活动,中华医学会感染病学分会和中华医学会肝病学分会组织国内有关专家,于 2006 年制订了我国第一部《肝衰竭诊疗指南》,其中推荐意见所依据的证据共分为 3 个级别 5 个等级(表 3-39)。

表 3-39 推荐意见的证据分级

证据等级	定义
I	随机对照试验
II-1	非随机对照试验
II-2	分组或病例对照分析研究
II-3	多时间序列,明显非对照实验
III	专家、权威的意见和经验,流行病学描述

一、肝衰竭的定义和病因

(一) 定义

肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床综合征。国际胃肠病学联合会对肝性脑病命名的建议见表 3-40。

表 3-40 国际胃肠病学联合会对肝性脑病命名的建议

分型	命名	亚型	亚亚型
A	急性肝衰竭相关性脑病		
B	门体分流但无明显肝脏疾病的肝性脑病		
C	肝硬化和门静脉高压或门体分流相关肝性脑病	发作性肝性脑病	诱因型
			自发型
			复发型
		持续性肝性脑病	轻型
			重型
			治疗依赖型
		轻微肝性脑病	

注: A. 急性(acute), B. 分流(bypass), C. 肝硬化(cirrhosis)。

(二) 病因

在我国引起肝衰竭的主要病因是肝炎病毒(主要是乙型肝炎病毒),其次是药物及肝毒性物质(如酒精、化学制剂等)。在欧美国家,药物是引起急性、亚急性肝衰竭的主要原因;酒精性肝损害常导致慢性肝衰竭。儿童肝衰竭还可见于遗传代谢性疾病(表 3-41)。

表 3-41 肝衰竭的病因

常见或较常见	少见或罕见
肝炎病毒	代谢异常
甲型、乙型、丙型、丁型、戊型肝炎病毒(HAV、HBV、HCV、HDV、HEV)	肝豆状核变性、遗传性糖代谢障碍等
其他病毒	缺血、缺氧

续表

常见或较常见	少见或罕见
巨细胞病毒 (CMV)、EB 病毒 (EBV)、肠道病毒等	休克、充血性心力衰竭等
药物及肝毒性物质	肝移植、部分肝切除、肝脏肿瘤
异烟肼、利福平、对乙酰氨基酚	先天性胆道闭锁
抗代谢药、化疗药物等	其他
酒精、毒蕈等	创伤、辐射等
细菌及寄生虫等病原体感染	
严重或持续感染 (如败血症、血吸虫病等)	
妊娠急性脂肪肝	
自身免疫性肝病	

二、肝衰竭的分类和诊断

(一) 分类

根据病理组织学特征和病情发展速度,肝衰竭可分为四类(表 3-42):急性肝衰(acute liver failure, ALF)、亚急性肝衰竭(subacute liver failure, SALF)、慢加急性(亚急性)肝衰竭(acute-on-chronic liver failure, ACLF)和慢性肝衰竭(chronic liver failure, CLF)。急性肝衰竭的特征是起病急,发病 2 周内出现以Ⅱ度以上肝性脑病为特征的肝衰竭综合征;亚急性肝衰竭起病较急,发病 15 d 至 26 周内出现肝衰竭综合征;慢加急性(亚急性)肝衰竭是在慢性肝病基础上出现的急性肝功能失代偿;慢性肝衰竭是在肝硬化基础上,肝功能进行性减退导致的以腹水或门静脉高压、凝血功能障碍和肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿。

表 3-42 肝衰竭的分类

命 名	定 义
急性肝衰竭	急性起病, 2 周以内出现以Ⅱ度以上肝性脑病为特征的肝衰竭
亚急性肝衰竭	起病较急, 15 d 至 26 周出现肝衰竭的临床表现
慢加急性(亚急性)肝衰竭	在慢性肝病基础上, 出现急性肝功能失代偿
慢性肝衰竭	在肝硬化基础上, 出现慢性肝功能失代偿

(二) 分期

根据临床表现的严重程度, 亚急性肝衰竭和慢加急性(亚急性)肝衰竭可分为早期、中期和晚期。

1. 早期

(1) 极度乏力, 并有明显厌食、呕吐和腹胀等严重消化道症状。

(2) 黄疸进行性加深(血清总胆红素 $\geq 171 \mu\text{mol/L}$ 或每日上升 $\geq 17.1 \mu\text{mol/L}$)。

(3) 有出血倾向, $30\% < \text{凝血酶原活动度}(\text{prothrombin activity, PTA}) \leq 40\%$ 。

(4) 未出现肝性脑病或明显腹水。

2. 中期 在肝衰竭早期表现基础上, 病情进一步发展, 出现以下两条之一者。

(1) 出现Ⅱ度以下肝性脑病和(或)明显腹水。

(2) 出血倾向明显(出血点或瘀斑), 且 $20\% < \text{PTA} \leq 30\%$ 。

3. 晚期 在肝衰竭中期表现基础上, 病情进一步加重, 出现以下三条之一者。

(1) 有难治性并发症, 例如肝肾综合征、上消化道大出血、严重感染和难以纠正的电解质紊乱等。

(2) 出现Ⅲ度以上肝性脑病。

(3) 有严重出血倾向(注射部位瘀斑等), $\text{PTA} \leq 20\%$ 。

(三) 诊断

1. 临床诊断 肝衰竭的临床诊断需要依据病史、临床表现和辅助检查等综合分析而确定。

(1) 急性肝衰竭: 急性起病, 2 周内出现Ⅱ度及以上肝性脑病(按Ⅳ度分类法划分) 并有以下表现者: ①极度乏力, 并有明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状; ②短期内黄疸进行性加深; ③出血倾向明显, $\text{PTA} \leq 40\%$, 且排除其他原因; ④肝脏进行性缩小。

(2) 亚急性肝衰竭: 起病较急, 15 天至 26 周出现以下表现者: ①极度乏力, 有明显的消化道症状; ②黄疸迅速加深, 血清总胆红素大于正常值上限 10 倍或每日上升 $\geq 17.1 \mu\text{mol/L}$; ③凝血酶原时间明显延长, $\text{PTA} \leq 40\%$ 并排除其他原因者。

(3) 慢加急性肝衰竭: 在慢性肝病基础上, 短期内发生急性肝功能失代偿的主要临床表现。

(4) 慢性肝衰竭: 在肝硬化基础上, 肝功能进行性减退和失代偿。诊断要点: ①有腹水或其他门静脉高压表现; ②可有肝性脑病; ③血清总胆红素升高, 白蛋白明显降低; ④有凝血功能障碍, $\text{PTA} \leq 40\%$ 。

2. 组织病理学表现 组织病理学检查在肝衰竭的诊断、分类及预后判定上具有重要价值, 但由于肝衰竭患者的凝血功能严重降低, 实施肝穿刺具有一定的风险, 在临床工作中应特别注意。肝衰竭时(慢性肝衰竭除外), 肝脏组织学可观察到广泛的肝细胞坏死, 坏死的部位和范围因病因和病程不同而不同。按照坏死的范围及程度, 可分为大块坏死(坏死范围超过肝实质的 $2/3$)、亚大块坏死(约占肝实质的 $1/2 \sim 2/3$)、融合性坏死(相邻成片的肝细胞坏死)及桥接坏死(较广泛的融合性坏死并破坏肝实质结构)。在不同病程肝衰竭肝组织中, 可观察到一次性或多次性新旧不一的肝细胞坏死的病变。目前, 肝衰竭的病因、分类和分期与肝组织学改变的关联性尚未取得共识。鉴于在我国以乙型肝炎病毒(HBV)感染所致的肝衰竭最为多见,

因此以 HBV 感染所致的肝衰竭为例,介绍各类肝衰竭的典型病理表现。

(1) 急性肝衰竭:肝细胞呈一次性坏死,坏死面积 $\geq$ 肝实质的 2/3;或亚大块坏死,或桥接坏死,伴存活肝细胞严重变性,肝窦网状支架不塌陷或非完全性塌陷。

(2) 亚急性肝衰竭:肝组织呈新旧不等的亚大块坏死或桥接坏死;较陈旧的坏死区网状纤维塌陷,或有胶原纤维沉积;残留肝细胞有程度不等的再生,并可见细、小胆管增生和胆汁淤积。

(3) 慢加急性肝衰竭:在慢性肝病病理损害的基础上,发生新的程度不等的肝细胞坏死性病变。

(4) 慢性肝衰竭:主要为弥漫性肝脏纤维化以及异常结节形成,可伴有分布不均的肝细胞坏死。

3. 肝衰竭诊断格式 肝衰竭不是一个独立的临床诊断,而是一种功能判断。在临床实际应用中,完整的诊断应包括病因、临床类型及分期,建议按照以下格式书写。

(1) 药物性肝炎:急性肝衰竭。

(2) 病毒性肝炎,急性,戊型:亚急性肝衰竭(中期)。

(3) 病毒性肝炎,慢性,乙型:病毒性肝炎,急性,戊型;慢加急性(亚急性)肝衰竭(早期)。

(4) 肝硬化,血吸虫性:慢性肝衰竭。

(5) 亚急性肝衰竭(早期):原因待查(入院诊断);原因未明(出院诊断)(对可疑原因写出并打问号)。

三、肝衰竭的治疗

(一) 内科综合治疗

目前肝衰竭的内科治疗尚缺乏特效药物和手段。原则上强调早期诊断、早期治疗,针对不同病因采取相应的综合治疗措施,并积极防治各种并发症。

1. 一般支持治疗

(1) 卧床休息,减少体力消耗,减轻肝脏负担(证据等级:Ⅲ)。

(2) 加强病情监护(Ⅲ)。

(3) 高糖、低脂、适量蛋白质饮食;进食不足者,每日静脉补给足够的液体和维生素,保证每日 6272 kJ(1500 Kcal) 以上总热量(Ⅲ)。

(4) 积极纠正低蛋白血症,补充白蛋白或新鲜血浆,并酌情补充凝血因子(Ⅲ)。

(5) 注意纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱,特别要注意纠正低钠、低氯、低钾血症和碱中毒(Ⅲ)。

(6) 注意消毒隔离,加强口腔护理,预防医院内感染发生(Ⅲ)。

2. 针对病因和发病机制的治疗

(1) 针对病因治疗或特异性治疗:①对 HBV-DNA 阳性的肝衰竭患者,在知情同意的基础上可尽早酌情使用核苷类似物如拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦等(Ⅲ),但应注意后续治疗中病毒变异和停药后病情加重的可能;②对于药物性肝衰竭,应首先停用可能导致肝损害的药物,对乙酰氨基酚中毒所致者,给予 *N*-乙酰半胱氨酸(NAC)治疗,最好在肝衰竭出现前即用口服药用炭加 NAC 静脉滴注(Ⅰ);③毒蕈中毒根据欧美的临床经验可应用水飞蓟宾或青霉素 G(Ⅲ)。

(2) 免疫调节治疗:目前对于肾上腺皮质激素在肝衰竭治疗中的应用尚存在不同意见。非病毒性肝衰竭,如自身免疫性肝病及急性酒精中毒(严重酒精性肝炎)等是其适应证。其他原因所致的肝衰竭早期,若病情发展迅速且无严重感染、出血等并发症者,可酌情使用(Ⅲ)。为调节肝衰竭患者机体的免疫功能、减少感染等并发症,可酌情使用胸腺素- α_1 等免疫调节剂(Ⅲ)。

(3) 促肝细胞生长治疗:为减少肝细胞坏死,促进肝细胞再生,可酌情使用促肝细胞生长素和前列腺素 E_1 (PEG₁) 脂质体等药物(Ⅲ),但疗效尚需进一步确认。

(4) 其他治疗:可应用肠道微生态调节剂、乳果糖或拉克替醇(lactitol),以减少肠道细菌易位或内毒素血症;酌情选用改善微循环药物及抗氧化剂,如 NAC 和还原型谷胱甘肽等治疗(Ⅱ-2)。

3. 防治并发症

(1) 肝性脑病:①去除诱因,如严重感染、出血及电解质紊乱等(Ⅲ);②限制蛋白质饮食(Ⅲ);③应用乳果糖或拉克替醇,口服或高位灌肠,可酸化肠道,促进氨的排出,减少肠源性毒素吸收(Ⅲ);④视患者的电解质和酸碱平衡情况酌情选择精氨酸、鸟氨酸-门冬氨酸等降氨药物(Ⅲ);⑤酌情使用支链氨基酸或支链氨基酸、精氨酸混合制剂以纠正氨基酸失衡(Ⅲ);⑥人工肝支持治疗(参见人工肝部分)。

(2) 脑水肿:①有颅内压增高者,给予高渗性脱水剂,如20%甘露醇或甘油果糖,但肝肾综合征患者慎用(Ⅰ);②襻利尿剂,一般选用呋塞米,可与渗透性脱水剂交替使用(Ⅲ);③人工肝支持治疗(参见人工肝部分)。

(3) 肝肾综合征:①大剂量襻利尿剂冲击,可用呋塞米持续泵入(Ⅲ);②限制液体入量,24 h总入量不超过尿量加500~700 ml(Ⅲ);③肾脏灌注压不足者可应用白蛋白扩容或加用特利加压素(terlipressin)等药物,但急性肝衰竭患者慎用特利加压素,以免因脑血流量增加而加重脑水肿(Ⅲ);④人工肝支持治疗(参见人工肝部分)。

(4) 感染:①肝衰竭患者容易合并感染,常见原因是机体免疫功能低下、肠道微生态失衡、肠黏膜屏障作用降低及侵袭性操作较多等;②肝衰竭患者常见感染包括自发性腹膜炎、肺部感染和败血症等;③感染的常见病原体为大肠埃希菌等革兰阴性杆菌、葡萄球菌、肺炎链球菌、厌氧菌、肠球菌等细菌以及假丝酵母菌等真菌;④一旦出现感染,应首先根据经验用药,选用强效抗生素或联合应用抗生素,同时可加服微生态调节剂。尽可能在应用抗生素前进行病原体分离及药敏试验,并根据药敏实验结果调整用药(Ⅱ-2)。同时注意防治二重感染。

(5) 出血:①对门静脉高压性出血患者,为降低门静脉压力,首选生长抑素类似物,也可使用垂体后叶素(或联合应用硝酸酯类药物)(Ⅰ/Ⅲ);可用三腔管压迫止血;或行内镜下硬化剂注射或套扎治疗止血;内科保守治疗无效时,可急诊手术治疗(Ⅲ)。②对弥散性血管内凝血患者,可给予新鲜血浆、凝血酶

原复合物和纤维蛋白原等补充凝血因子,血小板显著减少者可输注血小板(Ⅲ),可酌情给予小剂量低分子肝素或普通肝素,对有纤溶亢进证据者可应用氨甲环酸或氨甲苯酸等抗纤溶药物(Ⅲ)。

(二) 人工肝支持治疗

1. 治疗机制和方法 人工肝是指通过体外的机械、物理化学或生物装置,清除各种有害物质,补充必需物质,改善内环境,暂时替代衰竭肝脏部分功能的治疗方法,能为肝细胞再生及肝功能恢复创造条件或等待机会进行肝移植。人工肝支持系统分为非生物型、生物型和组合型三种。非生物型人工肝已在临床应用并被证明确有一定疗效(Ⅱ-2)。目前应用的非生物型人工肝方法包括血浆置换(plasma exchange, PE)、血液灌流(hemoperfusion, HP)、血浆胆红素吸附(plasma bilirubin absorption, PBA)、血液滤过(hemofiltration, HF)、血液透析(hemodialysis, HD)、白蛋白透析(albumin dialysis, AD)、血浆滤过透析(plasma diafiltration, PDF)和持续性血液净化疗法(continuous blood purification, CBP)等。由于各种人工肝的原理不同,因此应根据患者的具体情况选择不同方法单独或联合使用:伴有脑水肿或肾衰竭时,可选用 PE 联合 CBP、HF 或 PDF;伴有高胆红素血症时,可选用 PBA 或 PE;伴有水、电解质紊乱时,可选用 HD 或 AD(Ⅲ)。应注意人工肝治疗操作的规范化。生物型及组合生物型人工肝不仅具有解毒功能,而且还具备部分合成和代谢功能,是人工肝发展的方向,现正处于临床研究阶段。

2. 适应证(Ⅲ)

(1) 各种原因引起的肝衰竭早、中期,PTA 在 20% ~ 40% 之间和血小板 $> 50 \times 10^9/L$ 的患者为宜;晚期肝衰竭患者也可进行治疗,但并发症多见,应慎重;未达到肝衰竭诊断标准,但有肝衰竭倾向者,也可考虑早期干预。

(2) 晚期肝衰竭肝移植术前等待供体、肝移植术后排异反应、移植肝无功能期的患者。

3. 相对禁忌证(Ⅲ)

- (1) 严重活动性出血或弥散性血管内凝血者。
- (2) 对治疗过程中所用血制品或药品如血浆、肝素和鱼精蛋白等高度过敏者。
- (3) 循环功能衰竭者。
- (4) 心、脑梗死非稳定期者。
- (5) 妊娠晚期。

4. 并发症(Ⅲ) 人工肝治疗的并发症有过敏反应、低血压、继发感染、出血、失衡综合征、溶血、空气栓塞、水/电解质及酸碱平衡紊乱等。随着人工肝技术的发展,并发症发生率逐渐下降,一旦出现,可根据具体情况给予相应处理。

(三) 肝移植

肝移植是治疗晚期肝衰竭最有效的治疗手段(Ⅱ-3)。肝移植有多种手术方式,本指南中指的是同种异体原位肝移植。

1. 适应证

(1) 各种原因所致的中晚期肝衰竭,经积极内科和人工肝治疗疗效欠佳。

(2) 各种类型的终末期肝硬化。

2. 禁忌证

(1) 绝对禁忌证:①难以控制的全身性感染;②肝外有难以根治的恶性肿瘤;③难以戒除的酗酒或吸毒;④合并严重的心、脑、肺等重要脏器器质性病变;⑤难以控制的精神疾病。

(2) 相对禁忌证:①年龄大于65岁;②肝脏恶性肿瘤伴门静脉主干癌栓或转移;③合并糖尿病、心肌病等预后不佳的疾病;④胆道感染所致的败血症等严重感染;⑤获得性人类免疫缺陷病毒感染;⑥明显门静脉血栓形成等解剖结构异常。

3. 移植肝再感染肝炎病毒的预防和治疗

(1) HBV 再感染的预防方案:术前拉米夫定、阿德福韦酯或恩替卡韦等核苷类抗病毒药使用1个月以上,术中和术后较长时间应用高效价乙型肝炎免疫球蛋白与核苷类抗病毒药物。

(2) HCV 再感染: 目前对于 HCV 感染患者肝移植术后肝炎复发, 尚无有效的预防方法。移植后可酌情给予 α -干扰素和利巴韦林联合抗病毒治疗(Ⅲ)。

(陈利红)

第十三节 重症胰腺炎

(一) 临床诊断

重症胰腺炎是指急性胰腺炎伴脏器功能障碍, 或出现坏死、脓肿或假性囊肿等局部并发症, 或两者兼有。腹部体征包括明显的压痛, 反跳痛, 腹肌紧张, 腹胀, 肠鸣音减弱或消失。可以有腹部包块, 偶见腰肋部瘀斑症 (Grey-Turner 症) 和皮下瘀斑 (Cullen 症)。可以并发一个或多个脏器功能障碍, 也可以伴有严重的代谢功能紊乱, 包括低钙血症, 即血钙低于 1.87 mmol/L (7.5 mg/dl)。增强 CT 扫描为诊断胰腺坏死的最有效的方法。B 超及腹腔穿刺对诊断有一定的帮助。重症急性胰腺炎的 APACHE II 评分在 8 分或 8 分以上。Balthazar CT 分级系统在 II 级或 II 级以上。

(二) 实验室检查

第一步生化检查: ①淀粉酶, 脂肪酶, 肝功能试验, 血脂测定, 血钙测定; ②腹部 B 超; ③CT 扫描。第二步应检查: ① ERCP/MRCP; ②胆汁检查有无胆盐结晶; ③超声内镜检查; ④Oddi 括约肌测压。有条件者进行: ①病毒监测; ② $\alpha 1$ -抗胰蛋白酶活性测定; ③自身免疫标志物监测; ④胰腺、胆管细胞学检测; ⑤胰泌素刺激试验检测胰腺功能排除慢性胰腺炎。动态增强 CT 扫描是目前急性重症胰腺炎诊断、分期、严重度分级及并发症诊断最准确的影像学方法。其总的敏感性为 87%, 对胰腺坏死的发现率为 90%。其主要作用有: ①诊断; ②炎症反应分期; ③发现并发症。

(三) 严重程度分级

重症急性胰腺炎无脏器功能障碍者为Ⅰ级,伴有脏器功能障碍者为Ⅱ级。

(四) 病程分期

病程可以分三期,但不是每个病人都经过三期。

1. 急性反应期 自发病至两周左右,常可有休克、呼衰、肾衰、脑病等主要并发症。

2. 全身感染期 两周至2个月左右,以全身细菌感染,深部感染为主或双重感染为临床表现。

3. 残余感染期 2~3个月以后,主要临床表现为全身营养不良,存在后腹膜或腹腔内残腔,常常引流不畅,窦道经久不愈,伴有消化道瘘。

(五) 局部并发症

1. 急性液体积聚 发生于胰腺炎病程的早期,位于胰腺内或胰周,无囊壁包裹的液体积聚。通常靠影像学检查发现。影像学上为无明显囊壁包裹的急性液体积聚。急性液体积聚多会自行吸收,少数可发展为急性假性囊肿或胰腺脓肿。

2. 胰腺及胰周组织坏死 指胰腺实质的弥漫性或局灶性坏死,伴有胰周脂肪坏死。胰腺坏死根据感染与否又分为感染性胰腺坏死和无菌性胰腺坏死。增强CT是目前诊断胰腺坏死的最佳方法。急性胰腺假性囊肿:指急性胰腺炎后形成的有纤维组织或肉芽囊壁包裹的胰液积聚。急性胰腺炎患者的假性囊肿少数可通过触诊发现,多数通过影像学检查确定诊断。常呈圆形或椭圆形,囊壁清晰。

3. 胰腺脓肿 发生于急性胰腺炎胰腺周围的包裹性积液,含少量或不含胰腺坏死组织。感染征象是其最常见的临床表现。它发生于重症胰腺炎的后期,常在发病后4周或4周以后。有脓液存在,细菌或真菌培养阳性,极少或不含胰腺坏死组织,这是区别于感染性坏死的特点。胰腺脓肿多数情况下是由局灶

性坏死液化继发感染而形成的。

(六) 全身并发症

1. 全身炎症反应综合征 具备以下两条或以上标准可以诊断。①脉搏 >90 次/分;②呼吸频率 >20 次/分或 $PCO_2 < 32$ mmHg;③直肠体温 $< 36^\circ\text{C}$ 或 $> 38^\circ\text{C}$;④白细胞计数 $< 4 \times 10^9/\text{L}$ 或 $> 12 \times 10^9/\text{L}$ 。

2. 器官衰竭 指休克,肺功能不全,肾衰竭或胃肠道出血。①休克;收缩压 < 90 mmHg;② $PO_2 < 60$ mmHg;③Cr < 20 mg/L (补液后);④消化道出血 > 500 ml/24 h。

3. 弥散性血管内凝血或严重的代谢紊乱。

4. 胰性脑病。

(七) 严重度评估

推荐以下严重度评估方法:

1. 即刻评估 ①临床评估:主要观察呼吸、心血管和肾脏功能状态;②体重指数: > 30 kg/m² 有一定危险性, > 40 kg/m² 危险性更高;③胸部:有无胸腔积液;④增强 CT:是否有 30% 胰腺组织出现血液灌注不良;⑤APACHE II 评分:是否 ≥ 8 分;⑥是否存在器官衰竭。

2. 24 h 评估 ①临床评估;②Glasgow 评分;③CRP > 150 ml/L;④有否器官衰竭。

3. 48 h 评估 ①临床评估;②Glasgow 评分;③CRP;④有否器官衰竭。

(八) 治疗

重症急性胰腺炎的病因不同,病期不同,治疗方法亦不完全相同。

1. 对胆源性胰腺炎的治疗原则 首先要鉴别有无胆道梗阻病变,凡伴有胆道梗阻者,应该急诊手术或早期手术,目的为解除胆道梗阻。凡无胆道梗阻者先行非手术治疗,待病情缓解后,于出院前为患者作胆石症手术。发现或怀疑有胆总管内结

石者,应探查胆总管,以免出院后复发。胆源性急性胰腺炎以胰腺病变为主的治疗原则与非胆源性重症急性胰腺炎相同。

2. 非胆源性重症急性胰腺炎治疗原则 根据病程的不同期别,采取不同的治疗措施。

(1) 急性全身反应期

1) 先行非手术治疗:本期的治疗重点是加强监护治疗,纠正血流动力学异常、营养支持、防治休克、肺水肿、呼吸窘迫综合征(ARDS)、急性肾功能障碍及脑病等严重并发症。非手术治疗包括:①抗休克治疗,维持水、电解质平衡。②胰腺休息疗法。如禁食、胃肠减压、 H_2 受体阻滞剂和生长抑素。A. H_2 受体拮抗剂(雷尼替丁等)和质子泵抑制剂(奥美拉唑等),可抑制胃液分泌,从而减少胰液分泌及防止应激性溃疡伴出血。B. 生长抑素及其类似物,可明显抑制胰酶分泌,保护胰腺细胞,抑制溶酶体酶和炎症介质释放,防止全身炎症反应综合征(systemic inflammatory reaction syndrome, SIRS)的发生。C. 抑制胰酶活性,乌司他丁属于一种广谱酶抑制剂,有稳定溶酶体膜、改善微循环状态,可清除氧自由基及抑制炎症介质的释放。③预防性抗生素应用:并发感染仍然是重症急性胰腺炎死亡的重要原因。因此,有胰腺坏死存在就应考虑预防感染。重症急性胰腺炎抗生素的选择应考虑其抗菌谱与感染病原菌的配对并能有效穿透至胰腺实质中。胰腺感染的主要病原菌为G⁻杆菌。喹诺酮类的环丙沙星、氧氟沙星,部分三代头孢以及对厌氧菌有良效的替硝唑或甲硝唑等。氧氟沙星能透入胰腺坏死组织,甲硝唑分子小,通透性高,只透入坏死液体,因此以前二者合用更宜。预防性使用广谱抗生素要注意病原菌的改变。真菌感染,死亡率很高。如果证实感染,则应通过外科手术或经皮方法对坏死灶进行清创引流。④镇静、解痉、止痛处理。⑤中药生大黄15g,胃管内灌注或直肠内滴注,每天2次。中药皮硝全腹外敷,500g 每天2次。⑥真菌预防,可采用氟康唑。⑦营养支持:重症急性胰腺炎病人应给予全胃肠外营养或肠内营养。目前,对此类病人更趋向给予早期肠内营养。病程的第3或4天,经内镜或在X线引导下给病人置入鼻空肠管,并给予半量要素饮食。浓度大致为4.184 J/ml,如能耐受,逐渐

增量至全能营养配方。⑧血液净化技术:包括血液透析、血浆置换和血液滤过。A. 血液透析:适用于重型胰腺炎后期,没有严重应激反应和 SIRS 的肾功能障碍病人。B. 血浆置换:具有降酶、去除炎性介质、降低血脂、降低胆红素和血氨以及增加吞噬细胞的吞噬功能和网状内皮系统清除功能,对于治疗高脂血症引起的急性重型胰腺炎有良好的效果。C. 血液滤过:主要适应证为:a. 用于急性重型胰腺炎早期(起病 72 h 内),作为阻断过度炎症反应的主要治疗措施,以预防局部和全身病变急剧加重;b. 用于高脂血症性急性重型胰腺炎,拟为主要治疗措施之一;c. 用于急性重型胰腺炎合并急性肾功能障碍的治疗;d. 用于急性重型胰腺炎合并严重水电酸碱平衡紊乱的纠治。持续高流量血液滤过(HVHF)对急性重型胰腺炎伴多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome MODS)病人取得满意疗效。

2) 对治疗中出现感染者应转手术:在非手术治疗过程中,若怀疑有感染时,则要作 CT 及 CT 导引下细针穿刺术,判别胰腺坏死及胰外侵犯是否已有感染。对临床上体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 白细胞 $\geq 20 \times 10^9/\text{L}$ 和腹膜刺激征范围 ≥ 2 个象限者,或 CT 上出现气泡征,或细针穿刺抽吸物涂片找到细菌者,均可判为坏死感染。凡证实有感染者,且作正规的非手术治疗,已超过 24 h 病情仍无好转,则应立即转手术治疗。

3) 手术扩创:一些学者认为如出现下列情况则手术治疗——①暴发型 AP,经积极的非手术治疗 48 h 无好转,严重出血、坏死、大量渗出,病势凶猛者。②坏死伴感染,高热不退及中毒症状明显,抗生素不能控制者。③胆源性胰腺炎有胆石嵌顿于胆总管下端,伴胆道感染者经 ERCP 或 EST 失败者。④并发了多个重要器官的功能衰竭,主要是急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。⑤局部并发症(如消化道瘘、出血、脓肿或假性胰腺囊肿者)。因此,及时的手术治疗是减少坏死组织感染引起 MODS 的关键。

(九) 并发症的治疗

1. 全身并发症的治疗

(1) 急性呼吸窘迫综合征(ARDS):可用机械通气(有创和

无创),推荐行 PEEP 治疗;支气管肺泡灌洗治疗,灌洗液中加地塞米松。皮质激素抑制炎症细胞因子及炎症介质,灌洗液洗出已释放的细胞因子及炎症介质,使肺功能显著改善。

(2) 急性胰腺炎:低血压、低血容量致肾脏血流灌注减少或肾小管坏死,诱发急性肾功能衰竭。治疗上主要是支持治疗,保持血流动力学指标的稳定性,必要时透析治疗或血液滤过。

(3) 弥散性血管内凝血(DIC):早期小剂量应用肝素。

(4) 胰性脑病:由于胰酶破坏中枢神经系统的髓鞘所致,但是 SAP 并发低蛋白血症,补充大量体液所致间质性脑水肿、低钠、低磷、碱中毒、中毒性脑病、Wernicke 脑病等,均可以表现为脑功能障碍。应着重预防,密切观察明确原因,采用针对性治疗,多数脑功能障碍还是可逆的,一旦进入深昏迷则难存活。

2. 局部并发症的治疗

(1) 急性液体积聚的治疗多会自吸收,不必穿刺,可使用中药皮硝外敷。

(2) 胰腺坏死的处理分以下两种。

1) 无菌性胰腺坏死:多不主张手术治疗,应严密观察,不要急于穿刺或手术。

2) 感染性胰腺坏死:传统的干预方式包括有计划的清除坏死组织;坏死组织清除后可以是开放式的,也可以是封闭式的;坏死组织清除及持续的灌洗。非传统的干预方式包括:单纯的抗生素治疗;经皮穿刺引流加抗生素治疗;抗生素治疗加外科引流,但不清创,而清除坏死样组织;抗生素治疗加微创外科治疗。

(3) 假性囊肿的治疗常发生于起病 4 周之后。在恢复期囊肿直径小于 6 cm 且无症状者随访观察;囊肿直径大于 6 cm,经 B 超、CT、MRI 检查证实确实无感染坏死组织块者,可做经皮穿刺引流术,若继发感染则行外引流术;囊肿已过 3 个月仍不吸收者行内引流术。

(4) 胰腺脓肿的治疗发生于起病后 4~6 周,常先有全身性炎症反应,多为肠源性感染。先在 CT 引导下行胰腺穿刺作细菌涂片与培养及药敏试验。如抗生素能控制感染,则手术可望避免;如不能控制,则应及时剖腹手术扩创,清除坏死感染灶。

(5) 肠外瘘的治疗对十二指肠或空肠瘘可采用持续双腔管低负压引流,有自愈的可能。结肠瘘者宜行近端造口以减轻胰局部病灶的感染,后期行结肠造口还纳术。

(刘红娟)

第十四节 昏 迷

意识是指大脑的觉醒程度,是机体对自身和周围环境的感知和理解的功能,并通过人们的语言、躯体运动和行为等表达出来,或被认为是中枢神经系统对内外环境的刺激所做出的应答反应的能力,该能力减退或消失就意味着不同程度的意识障碍。

意识的内容即为高级神经活动,包括定向力、感知力、注意力、记忆力、思维、情感和行为等。影响意识最重要的结构是脑干上行性网状激活系统,它发放的兴奋向上传至丘脑的非特异性核团,再由此弥散地投射至整个大脑皮质,对皮质的诱发电位产生易化作用,而使皮质不断地维持觉醒状态,该结构的损害就不可避免地导致意识障碍,其次是中枢整合机构,弥漫性地大脑皮质损害会引起意识水平下降。

根据意识水平地下降程度将意识障碍分为嗜睡、昏睡和昏迷。

嗜睡是意识障碍的早期表现,处于睡眠状态,唤醒后定向力基本完整,但注意力不集中,记忆稍差,如不继续对答,又进入睡眠。昏睡处于较深睡眠状态,较重的疼痛或言语刺激方可唤醒,作简单模糊的回答,旋即熟睡。昏迷是意识丧失,对言语刺激无应答反应。

(一) 昏迷的诊断思路

1. 判断病人是否发生昏迷 主要应与假性昏迷和某些类似昏迷的一些临床现象进行鉴别。常见的有以下几种:

(1) 癔病性不反应状态:为癔病的一种类型,由精神心理因

素引起。发病前多有心因性因素,部分病人有类似发作的病史。病人常闭目不动,对外界声、光及疼痛刺激无反应,呼吸增快或屏气,体格检查时病人可有躲避或抵抗现象,肌张力多变,但生命体征平稳,经暗示治疗可恢复。

(2) 木僵状态:病人多有精神病史。表现为缄默不语、不食不动、口内涎液外流,大小便潴留,对外界刺激无反应。以上症状可持续一段时间,貌似昏迷。与昏迷病人不同的是,病人存在蜡样屈曲、违拗等表现,脑干反射存在,夜深人静时可稍事活动和进食,有些病人还有情感反应。

(3) 闭锁综合征:由于脑桥腹侧的双侧皮质脊髓束和支配三叉神经以下的皮质核束受累而位于脑干背侧的上行网状激活系统功能保留所致,多见于脑桥腹侧梗死,也可见于外伤、肿瘤和脱髓鞘病等。病人表现为四肢瘫痪,眼球水平活动障碍,垂直运动保留,双侧面肌、舌肌瘫痪等。但病人感觉和认知功能正常,能理解语言,可通过睁闭眼等动作对别人的指令做出反应。

2. 昏迷的病因诊断过程 由于引起昏迷的病因不同,病人的临床表现也各异。必须通过详细询问病史,了解昏迷发生的经过,进行认真的全面体检和必要的实验室检查,才能得出正确的诊断。

(1) 询问病史:病史是建立正确诊断的关键一步。详细准确的病史能为诊断提供重要的线索。在病人病情初步稳定后,要向病人的家属及所有了解病人情况的人员详细了解病人的社会背景,既往病史,发病经过及发病时病人所处的环境。以下情况有助于昏迷的病因诊断。

1) 起病形式:重点了解昏迷的发生速度、持续时间及演变过程。①起病急骤,多见于急性脑血管病、心脏疾患、脑外伤、急性脑缺氧和某些中毒。②亚急性起病,多见于颅内感染、多种代谢性脑病等。③渐进性发生昏迷者多见于颅内占位性病变、慢性硬膜下血肿等。④阵发性发生昏迷多见于癫痫、某些心源性休克,高血压脑病等。

2) 首发症状和伴随症状:①昏迷前剧烈头疼、呕吐,考虑脑出血、蛛网膜下腔出血。②昏迷前发热,有脑炎、脑膜炎、脑型疟

疾及感染中毒性休克的可能。③昏迷前出现过精神症状,有病毒性脑炎、额叶肿瘤及某些代谢性脑病之可能。④昏迷前出现肢体瘫痪,考虑脑血管病和颅内占位性病变的可能。⑤昏迷前曾有眩晕发作,应考虑到基底动脉血栓形成和小脑出血。⑥发病前有严重心因因素,暴露过轻生厌世念头的要注意病人有无服毒的可能。

总之,临床医生应善于从病人昏迷前的症状和伴随症状中寻找蛛丝马迹,以利快速、准确、及时地明确诊断。

3) 既往史:了解病人以往的病史对昏迷的病因诊断十分重要,要向有关人员详细询问了解,以利揭示病因。①有高血压病史,要注意有无高血压脑病、急性脑血管病的可能。②有心脏病房颤病史且起病急骤者应考虑有无脑栓塞之可能。③对有糖尿病病史的病人应详细了解平日用药情况,注意有无低血糖、糖尿病酮症酸中毒、高渗性非酮症性昏迷的发生,同时还要联想到有无因并发脑血管病、肾脏和心脏疾病而昏迷的可能。④有慢性肾脏疾患病史者应考虑尿毒症性脑病、透析性脑病及平衡失调综合征。⑤有慢性肺部疾患病史者要想到肺性脑病的可能。⑥外伤史提示脑震荡、脑挫裂伤、硬膜下(外)血肿。⑦有疫区居住史的要想到相关的传染病如脑型疟疾、流行性出血热等所致的昏迷。

4) 昏迷病人所处的环境:①病人处于高热且通风差的环境,应考虑中暑或高热昏迷的可能。②室内有煤炉,应考虑一氧化碳中毒。③有可疑的特殊气味应注意排除中毒等。

此外,了解昏迷病人来院之前的处置情况对诊断和处理也有很大帮助。

(2) 体格检查:对昏迷病人进行体检是获得诊断依据的一个重要手段。在病因不清的情况下,一定要对病人全身各系统进行认真仔细的检查,在此基础上再根据获得的病史资料进行有重点的检查。

无论什么原因造成的昏迷,生命体征的检查都是最重要的。①体温过高,多见于中暑、重症感染、脑干出血等病变。②体温过低,往往是休克、低血糖、甲状腺功能低下和某些药物中毒的

表现之一。③通过观察昏迷病人呼吸节律、心率、血压的变化可初步判断病人的病变部位：A. 呼吸频率增快多提示呼吸性碱中毒，可见于肺炎、心力衰竭、肺水肿、气道不全梗阻的病人；呼吸深快提示病人可能有代谢性酸中毒发生。B. 呼吸频率减慢多见于一些药物中毒（吗啡、巴比妥类药物）、颅内压增高和脑出血性病变。C. 呼吸节律不规整见于脑干呼吸中枢损害。D. 心律失常多见于心脏本身的病变，如昏迷病人心率减慢与血压升高同时出现则提示颅内压增高。E. 血压升高多见于脑出血、高血压脑病、高颅压的病人。F. 血压降低多见于心肌梗死、休克、酒精及安眠药中毒等原因引起的昏迷。④皮肤、黏膜的变化常常能为我们提供重要的线索。A. 口唇青紫提示缺氧，皮肤苍白提示贫血。B. 面部樱桃红色提示一氧化碳中毒。C. 皮肤、巩膜黄染常提示病人有肝昏迷、溶血性疾病、钩端螺旋体病所致昏迷的可能。D. 发现肘前部有多个注射针斑要注意病人是否为静脉吸毒者。E. 病人口唇周围疱疹可见于单纯疱疹病毒脑炎。F. 皮下发现出血点或瘀斑可见于败血症、流行性脑脊髓膜炎、流行性出血热等。G. 对病人呼出气体及呕吐物的气味也要留心，如大蒜味提示有机磷农药中毒；氨味提示尿毒症；烂苹果味提示糖尿病酮症酸中毒性昏迷等。

（3）神经系统检查：神经系统检查是昏迷病人检查中重要的一环，对原因未明的昏迷病人重点要进行以下几方面的检查。

1) 眼部检查：①瞳孔，瞳孔的大小、形状对神经系统病变以及某些代谢中毒性疾病有较大的诊断意义。但应当注意的是在发现病人瞳孔异常时要注意询问病人既往有无眼病及眼部外伤史，以资鉴别。A. 一侧瞳孔散大多提示颅内病变引起的颅内压增高，是病灶侧颞叶钩回疝的表现之一。B. 双侧瞳孔散大，提示阿托品类药物中毒或脑缺氧。C. 双侧瞳孔针尖样缩小常提示脑干上部病变，也可见于某些中毒（如吗啡、安眠药等）引起的昏迷。瞳孔对光反应是否正常也是判断昏迷程度的一个重要指标。②眼球，重点检查眼球的位置和活动情况。A. 发现病人眼球浮动，提示病人脑干功能受损。B. 双眼球位置固定于中间位，则提示病人进入深昏迷。C. 昏迷病人双眼向一侧凝视，提

示可能有大脑半球或脑干损害,若双眼向瘫痪侧注视提示对侧脑干病变;若双眼向瘫痪对侧注视则提示病灶位于同侧大脑半球。③眼底,昏迷病人原则上均应进行眼底检查。眼底视盘水肿或出血多见于高血压脑病、脑出血和各种原因引起的颅内压增高的病人。而对患有糖尿病、尿毒症、血液病的昏迷病人也能从眼底的改变上获得一些线索。④角膜反射,根据双侧角膜反射的存在与否可判断昏迷病人的程度,一侧角膜反射消失往往提示脑干病损。

2) 颜面部检查:昏迷病人无法配合医生的检查,这时观察病人颜面部的某些体征,是捕捉有无颅内病变的一个重要线索。一侧鼻唇沟变浅,口角低垂,呼气时瘫痪侧面部肌肉由于无力而鼓起较高(鼓帆征)提示面神经受损。此外可刺激病人面部皮肤来比较病人双侧面部表情是否一致,若一侧痛觉反应差提示三叉神经受累或感觉传导束或感觉皮质受累。

3) 运动功能检查:昏迷病人肢体自主活动多丧失,可通过以下3种方法来判断有无肢体瘫痪。①将病人双侧肢体被动抬高后任其自然落下,落下较快的一侧为瘫痪侧(落鞭征);②压迫病人一侧眶上孔,瘫痪侧肢体不无回缩动作;③病人仰卧位,将其双腿屈曲立于床上,瘫痪侧迅速向外倒。

4) 反射检查:一般来讲,无限局性脑病变的昏迷病人的深、浅反射呈对称性减低或消失。若有限局性脑病变存在,病人肢体的深、浅反射可出现不对称性改变。瘫痪侧的肢体的反射可减低,也可亢进,与病程有关。昏迷病人出现一侧病理反射多,提示对侧脑部病变,若病情继续进展,有可能演变成双侧病理反射。绝大多数代谢、中毒性脑病引起的昏迷出现的病理反射是双侧的。双侧病理反射还见于脑的弥漫性病变引起的昏迷。当病人进入深度昏迷时,病理反射与其他生理反射一同消失。

5) 脑膜刺激征:昏迷病人出现脑膜刺激征多见于颅内感染、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑瘤,以化脓性脑膜炎最明显。蛛网膜下腔出血在发病几小时内脑膜刺激征可不明显。

(4) 实验室检查:实验室检查的目的是为昏迷病因诊断的建立进一步寻找客观证据,一定要结合询问病史和体检所得的

结果尽可能地缩小诊断的范围,实施必要的实验室检查。在病史不明、体征不多的情况下,实验室检查对昏迷的病因诊断具有更大的意义。

1) 血液检查:①血常规,有助于各种原因造成的贫血、感染、血液病、弥散性血管内凝血等疾病的诊断。②血液生化检查,血液中各种离子的测定对由于电解质紊乱及内分泌脑病引起的昏迷(如低钠血症等)的诊断有重要意义;肌酐、尿素氮等指标过高提示肾功能严重受损,对尿毒症性昏迷的诊断有重要的参考价值;血糖的测定除可快速判定低血糖昏迷外,对糖尿病昏迷的诊断也有很大帮助。血渗透压测定对高渗性/低渗性昏迷的诊断有重要意义。③血气分析,能迅速了解体内血氧、二氧化碳含量,酸碱平衡情况。对诸多代谢、中毒疾病引起的昏迷的诊断及治疗有重要意义。

2) 各种脏器功能检查:心脏、心电图、心肌酶及肝脏和肾脏功能等检查。

3) 脑脊液检查:脑脊液检查对一些怀疑有颅内疾病的昏迷病人是必不可少的,特别是对一些颅内感染的诊断有决定性的意义。对昏迷病人进行腰穿检查时除了要检查生命体征是否平稳外,还要特别注意有无高颅压情况的存在,原则上对已出现脑疝的病人不应再行腰穿检查。对已有颅内压增高表现病人的腰穿检查可在脱水药物以后进行,在操作时可选用细针穿刺,放脑脊液时要注意少量、慢速的原则,以免病人出现生命危险。脑脊液压力增高多见于脑肿瘤、脑脓肿、脑出血、蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿、脑炎、脑膜炎、高血压脑病、感染中毒性脑病等多种疾病。脑脊液外观的改变也有重要的诊断意义。血性脑脊液提示蛛网膜下腔出血、脑室出血、脑出血、出血性脑梗死、脑外伤等。脑脊液呈黄色可由于脑脊液中蛋白升高所致,见于结核性脑膜炎、化脓性脑膜炎、真菌性脑膜炎、脑瘤等疾病。此外,蛛网膜下腔出血时的脑脊液黄变、肝昏迷病人伴有血清胆红素增高时脑脊液也可呈黄色。脑脊液浑浊主要见于多种颅内感染性疾病,特别是流行性脑脊髓膜炎及其他化脓性脑膜炎时这种改变可更加显著,甚至呈“米汤样”。脑脊液白细胞数增高主要见

于各种颅内感染。一般而言,化脓性脑膜炎、脑脓肿及其他多种脑膜炎、脑炎的急性期以多核白细胞增多为主,随着病情的演变可转为淋巴细胞为主。脑内寄生虫感染可有嗜酸细胞增多。脑脊液蛋白含量增高主要见于颅内占位性病变、感染性疾病。颅内出血时由于脑脊液中出现大量的红细胞,脑脊液的蛋白含量也可增高。脑脊液糖、氯化物含量减低主要见于结核性脑膜炎、化脓性脑膜炎、真菌性脑膜炎、脑膜癌病、脑寄生虫病等。病毒感染时脑脊液糖含量可略增高,糖尿病病人脑脊液糖也可升高。脑脊液涂片、培养及病毒学检查对一些疾病的诊断有确定意义。

4) 颅脑影像学检查:头颅平片可发现颅骨骨折和一些肿瘤的病理性钙化,还可见到颅内压增高的一些间接征象。头颅 CT 对一些急性脑血管病、颅内感染、脑外伤、颅内占位性病变的诊断有重要价值,为首选检查手段。脑出血的 CT 特征性改变为出血灶密度增高,血肿周围的低密度影为水肿带,血肿及其水肿带可挤压周围组织造成脑室变形、中线移位等占位效应。典型脑梗死的 CT 改变为梗死区域呈低密度影,但部分脑梗死病人在发病 24 ~ 48 h 内低密度改变可不明显,脑梗死面积较大的也会因周围组织水肿而出现占位效应,这些在临床工作中都要特别注意。头颅 CT 能对硬膜下(外)血肿、积液等做出较为准确的诊断。部分脑炎 CT 可显示低密度病灶,在单纯疱疹脑炎病人还可在颞叶等处见到高密度影。此外,CT 对部分脑血管畸形的诊断也有帮助。脑 CT 可对大部分颅内占位性病变的部位、数量和大小进行确定。但由于一些脑肿瘤有许多不典型之处,需要进行增强扫描,临床医生必须结合病人的其他临床资料做出进一步检查和诊断。与头颅 CT 相比,头颅 MRI 的价格较高,病人接受检查的时间也较长,但 MRI 对脑肿瘤的显示,特别是对脑干、小脑等后颅凹病变的显示优于 CT,在临床上应合理应用。

3. 昏迷程度的判断 在临床上对急性意识障碍程度的判断有多种分类方法,其中比较公认的是 Glasgow 昏迷计分法。这一计分方法更多的是用在临床监测中,在急诊工作中一般根据病人的觉醒状态、意识内容、对刺激的反应、神经系统体征及生命体征

的变化等临床表现来判断病人的意识障碍程度(表 3-43)。

表 3-43 意识障碍程度的简单判断方法

程度	言语 理解	痛觉 反应	吞咽 反射	角膜 反射	对光 反射	瞳孔 大小	肌腱 反射	呼吸 调节	循环 调节	温度 调节
清醒	良好	+	+	+	+	等大	+	+	+	+
嗜睡	唤醒时可	+	+	+	+	等大	+	+	+	+
轻度昏迷	-	+	+	+	+	等大	+	+	+	+
中度昏迷	-	±	±	±	±	异常	±	+	+	+
深度昏迷	-	-	-	-	-	散大	-	障碍	障碍	障碍
过度昏迷	-	-	-	-	-	散大	-	-	±	±

(二) 昏迷的处理

1. 昏迷的急救处理原则 昏迷是最危重的急症之一。一旦接诊昏迷病人,医务人员一定要沉着冷静,分秒必争,迅速果断地采取急救措施。无论何种疾病引起的昏迷,首诊医生一定要先进行初步的急救处理,以防止病人脑功能和基本生命体征的进一步恶化,为进一步的处理奠定基础。然后再采集病史和完成所需的各种检查,尽早找出昏迷的原因,做出正确诊断。初步急救处理具体如下。

(1) 迅速清理呼吸道、保持气道通畅:昏迷病人多被人或抬或背送到医院,由于紧张慌乱多不注意头部的位置。头部的位置不正确本身就会造成或加重窒息,加之昏迷的病人咳嗽反射和吞咽反射出现障碍,呼吸道的分泌物、口咽部的呕吐物及其他异物极易堵塞呼吸道。正确的做法是:迅速松解病人领口,将病人置侧卧位或头偏向一侧,用压舌板或吸引器清理口腔内阻塞物,必要时可用喉镜去除咽喉部异物。这种体位利于口腔内分泌物的引流。遇有舌后坠严重的病人可去除枕头,抬起病人颈部,使病人头部充分后仰,下颌前移,使气道保持通畅。口咽导管的使用可有效地防止牙齿和舌阻塞呼吸道。对呼吸道阻塞严重而以上方法不能奏效的可实施气管插管,必要时可行气管切

开,以利痰液的清除和呼吸机的使用。清理呼吸道的同时要积极给氧,以纠正脑缺氧。根据病人情况可予鼻导管给氧、面罩给氧、高频给氧,必要时予以气管插管人工呼吸机供氧。同时用血气分析监测,保持病人血氧分压在 80 mmHg 以上,二氧化碳分压在 30 ~ 35 mmHg 左右,以避免心脏和脑组织因缺氧造成的进一步损害。

(2) 建立静脉通道、维护循环功能:在清理呼吸道的同时要尽快开放静脉通道,保持病人的血容量、血压和心排量在正常水平,以保证脑部的血液供应和各项抢救治疗药物的给予。对有休克、心律失常等其他循环障碍情况的要及时予以纠正,对呼吸、心跳骤停者要立即复苏。对昏迷伴有血压高的病人(如高血压脑病、脑出血等)使用降压药物时要注意不可把血压降得过低,维持在正常稍高的水平即可,以免造成脑灌注不足。

(3) 迅速控制外出血、保护脊髓:若昏迷由外伤(多见于脑外伤)引起,应迅速控制出血;对可能有脊柱外伤的昏迷病人要尽量减少不必要的搬动,必须搬动时要将病人置于硬板床上,保持头部在中间位为宜,严格禁止弯曲转动病人身体和转动头部,以免造成脊髓的进一步损伤而危及生命。

(4) 处理脑水肿、保护脑功能:无论哪一种原因引起的昏迷都会合并程度不同的脑水肿,特别是颅内病变所致的脑水肿可能更为严重,甚至有脑疝发生。因此,能否阻止或减轻脑水肿的发生是昏迷抢救成功的关键环节。使用脱水药的原则是病人有正常的循环功能和肾功能,同时要注意病人的水、电解质平衡。脑保护剂、脑细胞活化与脑代谢改善药物的应用旨在改善各种病因引起的脑功能障碍,应根据病人当时的具体情况予以选用,对有癫痫发作的昏迷病人在使用有兴奋脑细胞膜药理作用的药物时要慎重选用,以免诱发癫痫发作。常用的脱水药有 20% 甘露醇 250 ml 快速静脉滴注,合并心脏和(或)肾功能不全患者可选用速尿,脑外伤或炎症引起的脑水肿可给予地塞米松等皮质激素静脉滴注。脑细胞代谢改善药物可用胞磷胆碱等。

(5) 控制抽搐、预防感染、控制高热:持续抽搐会造成病人呼吸暂停,加重脑缺氧,引起病人脑组织的进一步损害,应立即

处理。每隔 1~2 小时应给患者翻身 1 次,保持皮肤清洁干燥,必要时留置导尿管,防止呼吸道和尿道感染和压疮。对高热的病人在积极进行病因治疗的同时,要采用酒精擦浴、冰袋、冰帽等物理降温手段,将体温控制在 37℃ 左右。

2. 昏迷病人的监测 昏迷病人的脑功能已处于衰竭阶段,应对其进行严密的监护,以保证抢救成功。重点应监测以下几方面。

(1) 血压:每半小时测量血压 1 次,必要时随时测量,观察血压有无变化。一般而言,当收缩压低于 80 mmHg 时,心、脑等主要脏器的血流量就会减少;而血压过度升高会加重脑水肿和发生其他并发症,同样会对生命造成威胁。若病人有颅内压增高的同时伴有血压高、心率减慢则属于一种机体的反应(Cushing 反应)。

(2) 呼吸:注意观察病人呼吸的频率、节律的变化。超过 24 次/分为呼吸增快,小于 12 次/分为呼吸减慢。呼吸节律不整多见于深度昏迷的病人,提示脑干呼吸中枢受损。呼吸骤停多见于窒息、枕骨大孔疝、心跳骤停和镇静麻醉药物过量。在观察上述指标的同时要注意病人肺内听诊,及时发现啰音的变化。

(3) 心率与脉搏:严密观察病人心跳与脉搏的速率与节律。对使用心电监护仪的病人不能仅观察显示屏上心电图的变化,一定要同时检查病人的脉搏和周围循环情况。

(4) 体温:昏迷病人的体温变化较为复杂。持续高热除见于各种感染性疾病外,也可见于一些非感染性疾病(如甲亢危象、中暑等),此外由于各种原因引起的丘脑下部体温调节中枢受累而致中枢性高热在昏迷病人也比较常见,其特点是体温多在 39~40℃ 以上,脉搏增加与体温不成正比,多见于颅内病变和癫痫持续状态。体温过低且不升多见于中毒、代谢性疾病所致的昏迷。一般病人每日应测 4 次体温,必要时可随时测量。

(5) 脑功能:脑功能的监测主要通过观察病人的意识障碍程度的变化、瞳孔、眼球运动、肢体运动功能等多方面来实现。此外,有条件可对昏迷病人可进行颅内压、脑电和脑干诱发电位

的连续监测,这对了解脑的功能状态、判断昏迷程度及诊断都有帮助。

(石秦东)

第十五节 水、电解质代谢 及酸碱平衡紊乱

正常人体体液组成成分波动范围很小,保持着容量、电解质等溶质浓度、渗透压、酸碱度等相对恒定。水作为体内各种成分的溶剂,构成了体液的主要成分。正常机体每日水的排出和摄入是相对恒定的。成人每日需水量约 1500 ~ 3000 ml 或每日 30 ~ 40 ml/kg。体液的渗透压临床上以 mmol/L 为单位来表示,一般可以用下列公式计算:血浆渗透压 = $2(\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{葡萄糖} + \text{尿素氮}$ (单位均为 mmol/L),正常范围为 280 ~ 310 mmol/L。

人体有完善的体液容量和渗透压的调节功能,即神经—内分泌—肾脏调节。当疾病等因素破坏了机体的调节机制或超越了调节范围,便会发生水、电解质及酸碱平衡失常,称为内环境紊乱综合征。虽然它不是一个独立性疾病,但却是许多病程中,特别是急重症患者,几乎都伴有的病理生理过程。这种失常在临床实践中是错综复杂的:失水、失钠共存;水、电解质、酸碱平衡交错;与原发病互相干扰等。

一、水的代谢紊乱

在细胞外液中,水和钠的关系非常密切,常常是同时或相继发生代谢紊乱,并且相互影响。根据细胞外液渗透压的变化,水的代谢紊乱可有下列几种类型。

(一) 高渗性缺水

高渗性缺水又称原发性缺水或单纯性缺水。特点是失水多于失钠,血清钠浓度升高,大于 150 mmol/L。由于细胞外液高

渗,刺激下丘脑口渴中枢,引起病人口渴感而饮水,使体内水分增加,以降低渗透压。同时高渗可引起抗利尿激素分泌增加,以增强肾小管对水的再吸收,尿量减少,使细胞外液的渗透压降低,恢复其容量。如继续缺水,则因循环血量显著减少,引起醛固酮分泌增加,加强对钠和水的重吸收,以维持血容量。严重缺水时,细胞外液的高渗状态,使细胞内液逸至细胞外间隙,结果是细胞内液、细胞外液量都减少。最后,细胞内液缺水程度超过细胞外液缺水程度,脑细胞因缺水而导致脑功能障碍的严重后果。

1. 病因 ①水分摄入不足:如晚期食管癌病人的吞咽困难,昏迷病人或重危病人给水或补液不足。②水分丢失过多:如高热、大量出汗(汗液中氯化钠含量约0.25%)。因治疗需要,静脉反复注入甘露醇、高渗葡萄糖或鼻饲高蛋白饮食等。

2. 临床表现 随缺水程度而不同。按症状轻重,一般将高渗性缺水分为三度:轻度缺水者,表现为口渴和尿量减少。缺水量占体重的2%~4%。中度缺水者,极度口渴、乏力,尿量更加减少和尿比重增高,唇舌干燥,皮肤弹性降低,眼窝凹陷,常有烦躁不安,缺水量占体重的4%~6%。重度缺水者,除中度缺水表现外,由于脑细胞缺水可出现狂躁、幻觉、谵妄,甚至昏迷等脑功能障碍的表现,缺水量超过体重的6%。

3. 诊断 根据病史和临床表现多可做出诊断。实验室检查常发现:①尿比重高;②红细胞计数、血红蛋白量、红细胞比积轻度增高,反映血液浓缩;③血清钠升高,在150 mmol/L以上。

4. 治疗 尽早解除病因,补充水分或低渗盐水。轻度缺水可口服,无法口服的病人,静脉滴注5%葡萄糖溶液或0.45%氯化钠溶液,以补充丢失的液体。估计所需补液量的方法有两种:①按临床表现来估计丧失水量占体重百分比。每丧失体重1%,补液400~500 ml。②按血 Na^+ 度来计算。补水量(ml)=[血钠测得值(mmol)-血钠正常值(mmol)] $\times$ 体重(kg) $\times$ 4。为避免补液过量而发生水中毒,计算所得补液量不宜在当日一次补给,一般可分两日补给,当日先给1/2或2/3,余量次日补给,另加当日生理需要量2000 ml左右。应当指出,血清 Na^+ 虽

有增高,但因同时有缺水、血液浓缩,体内总钠量实际上仍有减少,故在补水时应适当补钠,以纠正缺钠。如需纠正同时存在的缺钾,应在尿量超过 40 ml/h 后补钾。经补液治疗后,若酸中毒仍未纠正,可补给碱性溶液。

(二) 低渗性缺水

低渗性缺水又称慢性缺水或继发性缺水。特点是缺水少于缺钠,血清钠浓度降低,小于 135 mmol/L。由于细胞外液呈低渗状态,抑制口渴中枢,病人无口渴感,不饮水;同时减少抗利尿激素分泌,使肾小管对水分重吸收减少,因而早期尿量正常或增多,以提高细胞外液渗透压。但这样会使细胞外液含量更为减少,于是组织间液进入血液循环,虽能部分补充血容量,但使组织间液减少更加明显,这是由于血浆中蛋白质形成的胶体渗透压比组织间液高。细胞外液的低钠和循环血量的减少,使肾素-醛固酮系统兴奋、肾排钠减少、氯和水的再吸收增加,故尿中氯化钠含量明显降低。如血容量继续减少,上述代偿功能不能维持血容量时,将出现休克。这种因失钠而出现的休克,又称为失钠性休克。

1. 病因 ①消化液长期慢性丢失,如反复呕吐、腹泻、持续胃肠减压吸引、造瘘等,大量钠随消化液排出;②大面积烧伤或大创面慢性渗液;③长期应用排钠性利尿剂,如呋塞米、依他尼酸、噻嗪类等,这些利尿剂能抑制肾小管对 Na^+ 的重吸收。肾上腺皮质功能不足;④补充水分过多。

2. 临床表现 随缺钠程度有不同表现,一般可分为三度:轻度缺钠者,疲乏、头晕、手足麻木,口渴感不明显。尿中 Na^+ 减少。血清钠在 135 mmol/L 以下,每公斤体重缺氯化钠 0.5g。中度缺钠者,除上述症状外,尚有恶心、呕吐,脉搏细速,血压下降或不稳,脉压缩小,浅静脉萎陷,视力模糊,站立性晕倒。尿量少,尿中几乎不含氯化钠。血清钠在 130 mmol 以下,每千克体重缺氯化钠 0.5 ~ 0.75g。重度缺钠者,神志不清,肌痉挛性抽搐,腱反射减弱或消失,木僵,甚至昏迷。血清钠在 120 mmol/L 以下,每千克体重缺氯化钠 0.75 ~ 1.25g。

3. 诊断 根据病史和临床表现,可做出初步诊断。实验室检查可协助诊断:①尿 Na^+ 、 Cl^- 常明显减少。在血清内尚未反映缺钠前,尿氯化钠含量已减少。②血 $\text{Na}^+ < 135 \text{ mmol/L}$ 。③红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容、尿素氮均增高。④尿比重低于 1.010。

4. 治疗 积极治疗原发病,静脉输注含盐溶液和高渗盐水,以纠正体液的低渗状态和补充血容量。根据临床缺钠程度,估计需补给的液体量。如体重 60 kg 的病人,测血钠为 135 mmol/L,则估计每千克体重丧失氯化钠 0.5g,共缺钠盐 30g。也可按公式计算需钠量:

补钠量 (mmol/L) = [血钠正常值 (mmol/L) - 血钠测得值 (mmol/L)] $\times$ 体重 (kg) $\times$ 0.6 (女性为 0.5)。以 17 mmol/L Na^+ 相当于 1g 钠盐计算补给氯化钠的量。当日补给 1/2 和日需量 4.5g,其中 2/3 的量以 5% 高渗盐水补给,其余量补给等渗盐水。重度缺钠并出现休克者,应先补足血容量,以改善微循环和组织灌注。然后静脉滴注 5% 高渗盐水 200 ~ 300 ml,尽快纠正低钠血症,进一步恢复细胞外液量和渗透压,使水肿细胞内的水分外移。

(三) 等渗性缺水

等渗性缺水又称急性缺水或混合性缺水。特点是水和钠按相同的比例丧失,血清钠及渗透压均在正常范围内。血清钠浓度 135 ~ 150 mmol/L。等渗性缺水是临床上最常见的一种缺水。等渗性缺水可造成细胞外液容量迅速减少。由于是等渗性液体的丢失,最初细胞内液不会代偿性向细胞外间隙转移,故细胞内液量无大变化。若等渗液体丧失时间较长,则细胞内液也将逐渐外移,随同细胞外液一起丢失,以致引起细胞内缺水。细胞外液容量的迅速降低,使肾入球小动脉壁的压力感受器受到管内压力下降的刺激,以及肾小球滤过率下降所致的远曲肾小管液内 Na^+ 的减少,引起肾素-醛固酮系统兴奋,醛固酮分泌增加,促进远曲肾小管对钠和水的重吸收,使细胞外液量回升。

1. 病因 常见的有:①消化液的急性丧失,如大量呕吐、腹

泻、各种消化道瘘等;②体液丧失在感染区或软组织内,称为“内丧失”,如急性腹膜炎、低位肠梗阻、严重创伤和大面积烧伤等。

2. 临床表现 病人有恶心、厌食、乏力、少尿等,但不口渴或口渴不明显。唇舌干燥,眼窝凹陷,皮肤干燥。若体液急性丧失达体重的5%,病人即会出现脉搏增快、肢端发冷、血压不稳等血容量不足的表现。体液丧失达体重的6%~7%,则会出现脉搏细速、肢端湿冷、血压下降、尿量减少等更严重的休克。常伴发代谢性酸中毒。

3. 诊断 依靠病史和临床表现即可做出诊断。实验室检查可发现:①血液浓缩,红细胞计数、血红蛋白、血细胞比容均明显增高;②尿比重增高,血钠和血氯仍在正常范围内。

4. 治疗 在积极治疗原发病的同时,应给予平衡盐溶液或等渗盐水。当有血容量明显不足时,需快速滴注上述溶液3000 ml(按体重60 kg计算),以恢复其血容量。若血容量无明显不足的表现,则可给上述用量的1/2或2/3,即1500~2000 ml,以补充缺水、缺钠量。此外,还应补充当日需水量2000 ml和钠盐4.5g。临床上多主张用平衡盐溶液来代替等渗盐水。因平衡盐溶液的电解质含量接近于血浆内含量,故补给平衡盐溶液更加符合生理要求。缺水纠正后,排钾量会有所增加,在尿量达到40 ml/h后,即应开始补钾。

(四) 水中毒

水中毒又称稀释性低血钠,系指肾排水能力降低或饮水过多超出了排出水量,致使大量低渗液体滞留在体内,引起血浆渗透压下降和血容量增多。

1. 病因 ①肾排水功能不足;②血管加压素(ADH)分泌过多;③摄入水分过多或接受过多的低渗溶液。在以上原因作用下,体内水滞留,细胞外液量明显增多,钠呈稀释性下降而使细胞外液呈低渗状态,水分则由细胞外液向渗透压相对高的细胞内迅速转移,细胞发生水肿,最终导致细胞内、外液量都增加,渗透压都低。

2. 临床表现 水中毒对机体影响最大、危害最重的是脑神

经组织。可分为急性及慢性两类。急性水中毒多起病急骤,常以神经精神症状为突出表现,明显乏力、头痛、感觉器的抑制和障碍、意识淡漠或混乱不清,甚至精神失常;嗜睡躁动可以交替出现,重者发生抽搐、癫痫以致陷入昏迷。慢性水中毒起病一般较隐蔽进展缓慢,而且缺乏特异性症状,如头晕、乏力、嗜睡及类似神经衰弱的症状,同时常伴有消化系统症状如食欲减退、恶心、呕吐、腹胀等。体重增加,皮肤苍白而湿润。

3. 诊断 依靠病史和临床表现即可做出诊断。实验室检查可出现:由于细胞外液包括血浆稀释,因此红细胞计数,血红蛋白量、血细胞比容均降低;血浆渗透压降低。

4. 治疗 应立即停止水分摄入。程度严重者可用渗透性利尿剂,如5%氯化钠250 ml 静脉滴注,20%甘露醇200 ml 快速静脉滴注。也可静脉注射利尿剂,如呋塞米和依他尼酸,以减轻脑细胞水肿和迅速改善体液的稀释状态并增加水分的排出。

二、电解质的代谢紊乱

(一) 钠的异常

钠是血管内影响血浆渗透压的主要离子。血清钠急剧升高将使血浆渗透压急剧升高,血清钠迅速下降也将使血浆渗透压迅速下降。

钠离子浓度和血管内渗透压以及组织间隙渗透压通过血管膜保持平衡。血清钠急剧变化将引起自由水进出血管,直到各部分渗透压达到平衡。血清钠急剧下降会引起自由水快速转移到组织间隙,可能导致脑水肿。同样,血清钠急剧升高会使自由水从组织间隙快速转移到血管腔内。快速纠正低钠常伴随着脑桥脱髓鞘病变和大脑出血。基于上述原因,对高钠或低钠病人,特别是在治疗时,应该密切观察神经系统功能变化。无论什么时候,都要在48 h以上缓慢纠正血清钠异常,注意机体的整体变化,避免矫枉过正。

1. 高钠血症 血清钠浓度 $> 145 \sim 150 \text{ mmol/L}$ 称为高钠血症。

(1) 病因:引起高钠的原因可以是钠摄入过多,也可以是水分丢失过多。钠过多的原因包括醛固酮增多症(盐皮质激素过多)、库欣综合征(糖皮质激素过多)、过多输入高张生理盐水或碳酸氢钠。水分丢失常因胃肠丢失或肾脏排泄(如渗透性利尿或尿崩症)。

(2) 临床表现:高钠血症可以引起神经系统症状,如意识状态改变、虚弱无力、易激惹、局灶性神经功能缺失,甚至昏迷或癫痫发作。临床症状的严重程度取决于血清钠浓度改变的速度和程度。

(3) 治疗:主要是防止继续失水(治疗基础疾病)和纠正缺水。对于病情稳定的无症状患者,口服或通过鼻胃管补充液体是安全有效的。血容量不足的病人,最好用生理盐水或者5%葡萄糖液加同等量生理盐水来恢复细胞外液(ECF)容量,以防血钠浓度快速下降。应避免单独输入5%葡萄糖溶液,因为这样会导致血钠快速下降。补液过程中要密切监测血钠水平,保证血钠逐渐缓慢下降(避免快速下降)。纠正高钠血症的需水量可以通过下面公式计算:

需水量(升) = (血浆钠浓度 - 140) / 140 × 体液总量。体液量约占男性体重的50%,女性体重的40%。计算出需水量后,第一个24 h以0.5 ~ 1 mmol/h的速度输入液体以降低血钠,使血钠下降不超过12 mmol/L,余下的液体量在以后的48 ~ 72 h输入。

2. 低钠血症 血清钠浓度 < 130 ~ 135 mmol/L 称为低钠血症,主要是指水相对多于钠。

(1) 病因:大多数低钠血症的病人见于肾脏排水减少但仍继续摄水,或者尿中失钠过多。肾排水异常可由以下原因引起:①使用噻嗪利尿剂;②肾功能衰竭;③细胞外液丢失(例如,呕吐后只补充水分);④血管加压素分泌失调综合征(SIADH);⑤水肿(如充血性心力衰竭、肝硬化腹水);⑥甲状腺功能低下;⑦肾上腺功能不全。

(2) 临床表现:大多数低钠血症的病人血清渗透压降低(所谓的低渗性低钠血症)。但一个常见的例外是控制不住的

糖尿病,虽血清钠低于正常,但高血糖仍会导致高渗状态(高渗性低钠血症)。

临床表现:如果不是急性的或严重的低钠($<120\text{ mmol/L}$),患者通常无症状。血清钠急剧下降使水分由血管内转移到组织间隙,引起脑水肿。病人表现为恶心、呕吐、头痛、易激惹、嗜睡、癫痫发作、昏迷,甚至死亡。

(3) 治疗:低钠血症的治疗包括补钠和排除血管内游离水。如果是 SIADH,治疗应该严格限制液体摄入,控制到维持需要量的 50% ~ 66%。无症状低钠血症的纠正应该使 Na^+ 逐渐恢复,从 $0.5\text{ mmol}/(\text{L} \cdot \text{h})$ 开始,在第一个 24 h 最多增加 12 mmol/L 。快速纠正低钠血症会引起昏迷,与渗透性脱髓鞘或脑桥中央髓鞘溶解综合征有关,液体快速进出脑组织会引起致死性疾病。如果病人出现神经系统损害症状,需立即予 3% 生理盐水静脉注射,以 $1\text{ mmol}/(\text{L} \cdot \text{h})$ 的速度纠正(升高)血清钠,直到神经系统症状得到改善。一些专家认为,当出现癫痫发作时应以更快的速度纠正低钠(如每小时可增加 Na^+ 浓度为 $2 \sim 4\text{ mmol/L}$),当神经系统症状改善后,继用 3% 生理盐水以每小时 0.5 mmol/L 纠正(提高)低钠。纠正低钠所需的钠量(例如 3% 盐水),可以先用下列公式计算体内总的缺钠量:缺钠量 = (正常血 Na^+ 值 - 实测血 Na^+ 值) $\times 0.6^* \times$ 体重(kg) (* 男性 $\times 0.6$, 女性 $\times 0.5$) 估算出体内缺钠量后,就可以算出纠正低钠所需的 3% 盐水(513 mmol/L Na^+)量。预计前 4 h 每小时补钠 1 mmol/L (或直到神经系统症状有改善),然后以每小时 0.5 mmol/L 的速度增加补钠量。算出每小时要增加的钠量(例如 0.5 mmol/L)乘以 0.6(女性乘以 0.5),再乘以体重,就可以得到该小时补钠量。注意经常复查血清钠,监测神经系统功能状态。

(二) 钾的异常

正常血清钾浓度为 $3.5 \sim 5.5\text{ mmol/L}$,占体内钾总量的 2%。细胞膜内外钾离子浓度梯度决定了神经细胞和肌肉细胞(包括心肌细胞)的兴奋性,血清钾浓度的快速或严重变化会带来生命危险。钾的代谢异常有低钾血症和高钾血症,以低钾血

症为常见。对血清钾浓度的判断必须考虑到血清 pH 变化对血钾浓度的影响。当 pH 下降时,钾离子从细胞内转移到血管内,因此血清钾升高。当 pH 升高时,钾离子从血管内转移到细胞内,血清钾下降。在治疗高钾血症或低钾血症,以及任何可能引起血清 pH 变化的疾病时(如糖尿病酮症酸中毒的治疗),应想到 pH 改变对血清钾浓度的影响。

1. 低钾血症 血清钾低于 3.5 mmol/L 称为低钾血症。

(1) 常见原因:①钾摄入不足,如手术后长期禁食或昏迷病人不能进食或少进食,静脉补液或静脉营养液中未补钾或补钾不足;②钾丢失过多,应用呋塞米、依他尼酸等利尿剂,肾小管性酸中毒,盐皮质激素过多等使钾从肾排出过多;呕吐、持续胃肠减压、腹泻等使钾随消化液丢失;③钾向组织内转移,大量输注葡萄糖,尤其与胰岛素合用时,可使部分钾进入细胞内,亦可见于碱中毒时。

(2) 临床表现:神经肌肉症状为低钾血症的突出表现。肌无力为最早表现,先是四肢软弱无力,以后延及躯干和呼吸肌,头抬不起来,眼睑下垂、蹲下不能站起、卧床不能翻身。当血钾低于 2.5 mmol/L 时可以出现软瘫、腱反射减弱或消失。呼吸肌(主要是膈肌)麻痹可出现呼吸困难和窒息。病人有口苦、厌食、恶心、呕吐和便秘等,因肠麻痹而发生腹胀或肠梗阻。心肌对低钾尤其敏感,特别是当病人患有冠心病或正在服用洋地黄类药物时。心脏受累主要表现为传导阻滞和房性及心律失常(特别是当病人正在服用地高辛时),室性心律失常尤为多见,严重者可发生心力衰竭,无脉性电活动和心脏停搏也可发生。典型心电图改变为早期出现 T 波降低、变平或倒置,随后出现 ST 段降低,QT 间期延长和出现 U 波。低钾血症还可引起中枢神经系统的异常。轻者表现为烦躁不安、情绪波动、倦怠;重者则有精神不振、嗜睡、谵妄、昏迷。严重低钾血症, K^+ 由细胞内移出,而 H^+ 进入细胞内;远曲肾小管排 K^+ 减少,排 H^+ 增多,结果发生碱中毒,但尿呈酸性,称之为反常酸性尿。

(3) 诊断:根据病史,临床表现和血清钾测定即可确定诊断。血清钾低于 3.5 mmol/L,心电图出现 U 波有诊断意义。

(4) 治疗:低钾血症的治疗包括尽量减少钾丢失和补钾。有心律失常或严重低钾(血钾 $< 2.5 \text{ mmol/L}$)是静脉补钾的适应证。除了病人的临床状况十分不稳定外,缓慢纠正低钾血症比快速纠正低钾效果更好。在紧急情况下补钾是经验性的,有补钾指征时,静脉补钾的最大剂量可以达到 $10 \sim 20 \text{ mmol/h}$,输入过程中要有心电图连续监测。如果中心静脉开放,补钾溶液的浓度可以更大,但要避免导管的顶端伸入右心房。低钾血症造成的心脏停搏情况十分危急(尤其是出现恶性室性心律失常时),常需要快速补钾。起始剂量 10 mmol 静脉注射, 5 min 推完;如有必要可重复一次。对威胁生命的低钾血症,快速补钾应在病历中记录。

2. 高钾血症 血清钾超过 5.5 mmol/L 时,即称高钾血症,中度($6 \sim 7 \text{ mmol/L}$)和重度($> 7 \text{ mmol/L}$)。

(1) 常见原因有:①钾入量过多,静脉输钾过多、过快,大量输入保存期较长的库存血(有报道库存血 3 周后血钾浓度可增加至 10 倍);②肾排钾功能减退,急性肾衰竭(ARF),长期应用贮钾利尿剂,盐皮质激素不足等;③细胞内钾的移出,严重创伤、感染、缺氧、溶血、酸中毒等。识别引起高钾的潜在原因有利于快速识别和治疗高钾血症。

(2) 临床表现:无特异性表现,可有疲乏软弱、四肢(尤其下肢)无力、肌张力减低、腱反射消失、神志模糊或淡漠、感觉异常。严重高血钾有微循环障碍的表现,如皮肤苍白、发冷、青紫、低血压等。常有心动过缓,血压升高或降低,也可出现室性早搏等心律失常。常因心室纤颤而致心跳骤停。心电图改变为早期 T 波高尖、QT 间期延长,随后出现 QRS 增宽、PR 间期延长。如果高钾血症未及时处理,可能会出现正弦波,心室自主心律和心脏停搏。

(3) 诊断:对有引起高钾血症原因的病人,出现一些不能用原发病来解释的临床表现时,即应考虑有高钾血症的可能,若血钾测定超过 5.5 mmol/L 即可确诊,并应做心电图检查,有辅助诊断价值。

(4) 治疗:由于高钾血症病人有心跳骤停的危险,应积极予以治疗。

1) 尽快消除引起高血钾的病因:如积极改善肾功能,纠正缺氧、酸中毒,停用一切含钾的药物和溶液,停输库存血等。

2) 降低血清钾浓度:①使钾转入细胞内。A. 先静脉注射 5% 碳酸氢钠溶液 60 ~ 100 ml,再静脉缓慢滴注 (15 ~ 45 滴/分) 100 ~ 200 ml。这类高渗碱性溶液治疗高血钾的作用是可增加血容量,使 K^+ 得到稀释或移入细胞内或尿排出。输入的 Na^+ 具有对抗 K^+ 的作用,还有助于纠正酸中毒。B. 用 25% 葡萄糖 200 ml,每 5g 糖加 1U 胰岛素,静脉滴注,能使 K^+ 移入细胞内,暂时降低血清钾。每 3 ~ 4 小时可重复使用。C. 肾功能不全时,可用 10% 葡萄糖溶液 100 ml、11.2% 乳酸钠溶液 50 ml、25% 葡萄糖溶液 400 ml、加入胰岛素 30U,24 h 持续静脉缓慢滴注 (0.5 ml/min)。D. 应用阿托品类药物对高钾血症引起的心脏传导阻滞有一定作用,有人认为此种传导阻滞是由于迷走神经过度兴奋所致。阿托品能抑制迷走神经,因此可能获得暂时性缓解。②应用离子交换树脂,每次 15g,口服,每日 4 次。可从消化道带走钾离子。若同时口服甘露醇导泻,效果更好。③血液透析。

3) 防治心律失常:10% 葡萄糖酸钙 20 ml 静脉注射或 40 ml 加入溶液内滴注。钙与钾有拮抗作用,能缓解 K^+ 对心肌毒性作用。

(三) 镁的异常

镁是人体第四重要的矿物质,也是细胞内含量第二的阳离子(居于钾之后)。由于细胞外的镁主要结合于血清白蛋白,所以血清镁水平不能准确反映体内总镁量。镁是钠、钾和钙进出细胞所必须的物质,在稳定细胞膜的兴奋性方面也有着重要作用。低钾常常伴随着低镁,这也是造成严重心律失常的一个重要危险因素。因此,镁平衡与钠、钙和钾的平衡紧密相关。

血清镁浓度的正常值为 0.7 ~ 1.1 mmol/L。在许多疾病中,常可出现镁代谢异常。

1. 低镁血症 血清镁浓度 < 1.3 mmol/L 称为低镁血症,远比高镁血症常见。

(1) 主要原因:①摄入量不足,常见于禁食、厌食及长期营养不良,长期输液未补镁等;②消化道丢失,吸收障碍综合征(短肠综合征)、严重腹泻、小肠切除术、肠痿等;③经肾丢失,长期使用呋塞米、依他尼酸等利尿剂;④急性胰腺炎、肝硬化等;⑤甲状腺功能改变和某些药物(例如,戊烷脒、利尿剂、酒精)也可引起低镁血症。

(2) 临床表现:低镁会影响甲状旁腺激素的作用,导致低钙,也可低钾。低镁血症主要表现为肌肉震颤和肌束自发性收缩、眼震、手足搐搦、神志改变和心律失常(例如尖端扭转性室速)。其他可能的症状还有共济失调、眩晕、癫痫发作和吞咽困难。

(3) 治疗:低镁的治疗取决于低镁的严重程度以及病人的临床情况。严重的或有症状的低镁血症静脉注射 1~2g 硫酸镁(5~60 min)。如果尖端扭转性室速是间歇性的,且没有出现心跳停止,可以在 5~60 min 内静脉注射镁剂。如有癫痫发作,立即给予 2g 硫酸镁,10 min 静脉推入。低镁常用氯化镁溶液或硫酸镁溶液静脉滴注。一般可按 $0.25 \text{ mmol}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 的剂量补充镁盐,缺镁严重时,可按 $1 \text{ mmol}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 补镁。完全纠正镁缺乏需时较长,故在症状解除后,仍需每天补镁持续 1~3 周。一般用量为 $5 \sim 10 \text{ mmol}/\text{d}$,相当于 25% 硫酸镁 5~10 ml,肌肉注射或稀释后静脉注射。尽量使用静脉注射,滴速不宜超过 $1 \text{ ml}/\text{min}$,太多太快的补充可引起急性镁中毒,甚至心跳骤停。因为大多数低镁患者都伴有低钙,所以可常规补钙。

2. 高镁血症 血清镁浓度 $> 1.2 \text{ mmol}/\text{L}$ (正常: $0.8 \sim 1.2 \text{ mmol}/\text{L}$) 称为高镁血症。

(1) 病因:高镁血症最常见的原因是肾功能衰竭。早期烧伤,大面积损伤或外科应激反应,严重细胞外液不足和严重酸中毒等也可导致高镁。注意:治疗先兆子痫使用镁剂时,常常使镁浓度保持接近于正常最高浓度,不会并发高镁血症。

(2) 临床表现:高镁血症的神经系统症状表现为肌肉无力、瘫痪、共济失调、嗜睡和意识模糊。轻度的高镁血症可使血管扩张;严重的高镁血症可以造成低血压。极度高镁可以导致意识

抑制、缓慢性心律失常、肺通气不足和心跳呼吸停止。心电图改变与高钾血症相似,可显示 PR 间期延长, QRS 波增宽和 T 波增高。

(3) 治疗:钙剂可以降低血镁,故高镁血症常用钙剂治疗。此外,还应注意停止镁的继续摄入,在血镁水平下降之前,心肺支持也是必要的。10% 氯化钙溶液[5 ~ 10 ml(500 ~ 1000 mg) 静脉注射]常可以纠正致死性心律失常。必要时可重复使用。重度高镁血症可以选择透析治疗。如果肾功能和心血管功能尚可,在透析治疗之前可以静脉注射盐水利尿[静脉注射生理盐水和呋塞米(1 mg/kg)]增加肾脏排镁。但是利尿也能使钙排出增加,低钙血症反会使高镁血症的病情恶化。

(四) 钙的异常

钙是人体内含量最多的矿物质。体内的酶促反应、受体激活、肌肉收缩、心脏收缩性和血小板聚集等许多生理过程都需要细胞内钙离子的参与。钙在维持骨骼强度和神经肌肉功能方面尤为重要。细胞外液中 1/2 的钙结合于白蛋白,另外 1/2 是具有生物活性的离子钙。钙浓度通常受甲状旁腺激素和维生素 D 调节。

血清总钙浓度与血清白蛋白浓度直接相关。血清白蛋白每增加 0.1 g/L,血清总钙就升高 0.08 mg/L,血清白蛋白每减少 0.1 g/L,血清总钙就下降 0.08 mg/L。

尽管血清白蛋白量与血清总钙浓度直接相关,但离子钙与血清白蛋白的关系却相反。血清白蛋白越低,血清钙中离子钙的比例就越高。在低白蛋白血症的时候,血清总钙水平已经低于正常,但离子钙水平仍可在正常范围内。

钙对细胞膜的作用与钾和镁相反。因此,钙用于对抗高钾和高镁的毒性作用。

1. 高钙血症 高钙血症是指血清总钙 $> 2.70 \text{ mmol/L}$ (或离子钙 $> 1.35 \text{ mmol/L}$)。

(1) 病因:90% 以上的高钙血症由原发性甲状旁腺功能亢进和恶性肿瘤引起。高钙患者骨钙动员和肠道排钙是增加的,

肾脏排钙能力相对较弱。

(2) 临床表现:当血清总钙浓度 $\geq 3 \sim 3.75 \text{ mmol/L}$ 时出现高钙症状,神经系统症状为抑郁,虚弱,疲劳和意识水平低下。血钙更高时可有幻觉,定向力障碍,肌张力减退,癫痫发作和昏迷。高钙还影响肾脏对尿液的浓缩功能,排尿增多又可以引起脱水。高钙的心血管系统表现多样,血钙 $> 3.75 \text{ mmol/L}$ 之前心肌收缩力增强,当血钙高于这个水平时,心肌反而受到抑制,自律性下降,心室收缩期缩短。由于不应期缩短,易于发生心律失常。高钙血症可以加重洋地黄的毒性作用,还可引起高血压。此外,许多高钙病人都伴有低钾血症,二者都可以促成心律失常的发生。血清钙 $> 3.02 \text{ mmol/L}$ 时,Q—T间期缩短,P—R间期和QRS间期延长。血清钙继续升高 $> 3.75 \sim 5 \text{ mmol/L}$ 时,可以出现房室传导阻滞,进一步发展则为完全性房室传导阻滞,甚至心脏停搏。高钙血症的消化系统症状包括吞咽困难、便秘、消化性溃疡和胰腺炎。对肾脏的影响主要是降低肾浓缩尿的能力;利尿可以导致钠、钾、镁和磷酸盐的丢失;肠道吸收钙和骨钙释放增加,这样一个恶性循环更加重了高钙血症。

(3) 治疗:当高钙血症患者出现临床症状(通常血清总钙大约 $> 3 \text{ mmol/L}$)或者血钙浓度 $> 3.75 \text{ mmol/L}$ 时应给予治疗。首先是恢复血管内容量和增加尿钙排泄。如果病人的心血管功能和肾功能良好,输入生理盐水 $300 \sim 500 \text{ mmol/h}$ (盐水利尿),直至液体缺乏纠正并出现利尿作用(尿量 $\geq 200 \sim 300 \text{ mmol/h}$)。恢复血管内容量后,盐水输注速度减为 $100 \sim 200 \text{ ml/h}$ 。因为利尿会降低血钾和血镁,所以治疗过程中需密切监测钾镁浓度。对心衰和肾功能不全的患者,为了尽快降低血清钙可以行血透治疗。紧急情况下还可以使用螯合剂(例如,50 mmol 磷酸盐 $8 \sim 12 \text{ h}$ 输入或者依地酸 $10 \sim 50 \text{ mg/kg}$ 4 h输入)。

高钙血症使用呋塞米(1 mg/kg 静脉注射)治疗尚存争议。如有心衰,可以使用呋塞米,但是呋塞米促进骨钙释放,会加重高钙血症。

2. 低钙血症 血清钙浓度 $< 2.11 \text{ mmol/L}$ (或离子钙 $< 1.05 \text{ mmol/L}$)称为低钙血症。

(1) 病因:低钙血症可见于中毒性休克综合征、血镁异常、甲状腺手术后、氟化物中毒及肿瘤溶解综合征(快速细胞破坏导致高钾血症、高磷血症和低钙血症)。

(2) 临床表现:通常离子钙 $< 0.6 \text{ mmol/L}$ 时出现低钙症状,包括四肢和面部感觉异常,接着是肌肉痛性痉挛,腕足痉挛,喘鸣,手足搐搦和癫痫发作。低钙患者常伴反射亢进,Chvostek 和 Trousseau 征阳性。

(3) 治疗:低钙血症的治疗需补充钙剂。对急性有症状的低钙用 10% 葡萄糖酸钙(含元素钙 $86 \sim 93 \text{ mg}$) $10 \sim 20 \text{ ml}$ 静脉注射大于 10 min 。接着静脉注入 $540 \sim 720 \text{ mg}$ 元素钙(10% 葡萄糖酸钙 $58 \sim 77 \text{ ml}$)加入 5% 葡萄糖液 $500 \sim 1000 \text{ ml}$ 以每小时 $0.5 \sim 2 \text{ mg/kg}$ ($10 \sim 15 \text{ mg/kg}$) 的速度输入。也可用 10% 氯化钙 5 ml/h (136.5 mg 元素钙) 10 分钟输入,接下来 $6 \sim 12$ 小时静脉注射 36.6 ml (1 g)。每 $4 \sim 6$ 小时复查一次血清钙,治疗目标是保持血清总钙浓度 $7 \sim 9 \text{ mmol/L}$,同时纠正血镁、血钾和 pH 异常。需注意,未经治疗的低镁血症常常使低钙难以纠正。因此,低钙时应估计血清镁浓度,尤其是对低钙治疗反应不佳时。

(五) 磷的异常

正常血清磷浓度为 $0.96 \sim 1.62 \text{ mmol/L}$ 。磷参与机体很多成分的构成,对机体代谢有十分重要的作用。

1. 低磷血症 常见原因:①摄入不足,特别是完全肠外营养时未补充磷制剂;②糖尿病酮症酸中毒,由于胰岛素,高糖的输入,磷自细胞外移至细胞内;③长期使用不溶性抗酸剂,减少了肠磷的吸收;④甲状旁腺功能亢进症,呼吸性碱中毒,严重烧伤或感染等。低磷血症以神经肌肉系统症状最为突出,如头晕、肌无力等。严重者可有神志恍惚、肌坏死、共济失调、昏迷。治疗可口服磷酸盐。严重低磷者,可适当增加补磷量,但应密切监测血清磷水平,防止发生高磷血症。

2. 高磷血症 临床很少见。主要原因有:①肾衰竭;②甲状旁腺功能减退症;③维生素 D 过多、酸中毒等。临床表现是引起继发性低钙血症的发生,可出现一系列低血钙的表现。慢

性者可造成软组织钙化。治疗主要是治疗原发病,针对低血钙进行治疗。严重的高血磷应进行血液透析。

三、酸碱平衡的失调

病理情况下,由于器官功能障碍或细胞代谢障碍,使 pH 发生变化,并超出了机体调节能力的范围,必然伴有血液 pH、代谢指标(HCO_3^-)、呼吸指标(PaCO_2)的变化,发生酸碱平衡失调。

原发性酸碱平衡失调可分为代谢性酸中毒、代谢性碱中毒、呼吸性酸中毒、呼吸性碱中毒四种。有时可同时存在两种以上的原发性酸碱平衡失调,称为混合性酸碱平衡失调。

(一) 代谢性酸中毒

代谢性酸中毒是由于酸性物质的积聚或产生过多,或 HCO_3^- 丢失过多所引起。是临床上最常见的一种酸碱平衡失调。

1. 主要病因

(1) HCO_3^- 丢失过多:常见于严重腹泻、消化道瘘或肠道引流等含 HCO_3^- 的碱性肠液大量丢失超过了血浆中含量。肾小管酸中毒及大量使用碳酸酐酶抑制剂,使肾小管对 HCO_3^- 吸收减少,导致酸中毒。输尿管乙状结肠吻合术后,尿在乙状结肠内滞留时间较长,尿成分被肠黏膜吸收进入血液而发展为酸中毒。

(2) 酸性物质产生过多:休克、低氧血症、心搏骤停、组织缺血缺氧,都可产生大量丙酮酸和乳酸,发生乳酸性酸中毒。糖尿病或长期不能进食时,体内脂肪分解加速,形成过多的脂肪积聚,引起酮症酸中毒。使用过多的含氯盐类药物,如氯化铵、盐酸精氨酸或盐酸赖氨酸,体内易离解成 HCl ,使血中 Cl^- 增多, HCO_3^- 减少,也可引起酸中毒。

(3) 肾功能不全:由于肾小管功能障碍,分泌 H^+ 的功能减退,使内生性 H^+ 不能排出体外,因而 HCO_3^- 不能重吸收而从尿中丢失。肾小管细胞制氨能力降低,以致尿的酸化作用丧失,碱性磷酸盐不能保留而丢失。

(4) 高血钾时,细胞外液 K^+ 增多,与细胞内 H^+ 交换,引起细胞外 H^+ 增加,导致酸中毒。

以上原因都能直接或间接地减少 HCO_3^- , 因此血浆中 H_2CO_3 相应增多,离解出 CO_2 ,使 $PaCO_2$ 增高,刺激呼吸中枢,使呼吸加深加快,加速 CO_2 的排出,使 $PaCO_2$ 降低, HCO_3^- / H_2CO_3 比值重新接近 20/1,从而保持 pH 在正常范围。此即为代偿性代谢性酸中毒。与此同时,肾小管上皮细胞中碳酸酐酶活性增强,增加 H^+ 和 NH_3 的生成而形成 NH_4^+ 。从而增加了 H^+ 的排出和 $NaHCO_3$ 的再吸收。但代偿是有限度的,超过了机体的代偿能力,酸中毒将进一步加重,发展成为失代偿性代谢性酸中毒。

2. 临床表现 轻症常被原发病的症状所掩盖,重症病人有疲乏、眩晕、嗜睡,有时感觉迟钝或烦躁不安。严重时可出现神志不清或昏迷。病人可有对称性肌张力减退,腱反射减弱或消失。最突出的表现是呼吸深而快(kussmaul breathing)。呼吸辅助肌有力收缩,以尽量扩张胸廓,呼吸频率可达每分钟 50 次之多(饥饿呼吸)。酮症酸中毒病人呼气中可带有酮味(烂苹果味)。尿毒症酸中毒者呼气中可带有氨气味。病人面色潮红,心率加快,血压偏低。由于代谢性酸中毒可降低心肌收缩力和周围血管对儿茶酚胺的敏感性,因而病人容易发生心律不齐、急性肾衰竭和休克。尿液检查多呈酸性反应。

3. 诊断 根据病人有严重腹泻、消化道痿等病史和深而快呼吸等临床表现,尿液呈酸性反应, CO_2 CP 的测定,一般不难诊断。作血气分析可以明确诊断,并可了解代偿情况和酸中毒的严重程度。此时血液 pH、 HCO_3^- 、 $PaCO_2$ 均有降低。

4. 治疗 首先要去除引起酸中毒的病因和辅以输液纠正缺水。轻度酸中毒(血浆 HCO_3^- 为 16 ~ 18 mmol/L)常能自行纠正,不需输用碱性药物。对重症酸中毒(血浆 HCO_3^- 低于 10 mmol/L)的病人,则应立即应用碱性药物进行治疗。临床常用 5% 碳酸氢钠溶液。进入体液后,即离解为 Na^+ 和 HCO_3^- ; HCO_3^- 与体液中 H^+ 结合成 H_2CO_3 ,再离解为 H_2O 和 CO_2 ; CO_2 自肺部排出,体内 H^+ 减少,可减轻酸中毒。 Na^+ 留在体内,可提高细胞

外液渗透压和增加血容量。其用量可根据 CO_2CP 或血浆 HCO_3^- 的测定值来计算。公式如下： HCO_3^- 的需要量 (mmol) = $[\text{HCO}_3^- \text{ 正常值 (mmol/L)} - \text{HCO}_3^- \text{ 测得值 (mmol/L)}] \times \text{体重 (kg)} \times 0.4$ ，按每毫升 15% 碳酸氢钠含 HCO_3^- 0.6 mmol 计算，可计算出碳酸氢钠的实际需要量。一般先输给计算量的一半。临床上也可根据酸中毒严重程度，首次补给 5% 碳酸氢钠的剂量在 100 ~ 250 ml。以后根据复查血气分析及电解质测定结果再决定是否继续输液及输液剂量。边治疗边观察，逐步纠正酸中毒，是治疗的原则。酸中毒纠正后，大量 K^+ 移至细胞内，还有一部分经肾排出，易引起低钾血症，应注意纠治。若过多过快输给碱性液，会使病人离子化钙减少而可能发生手足抽搐，应及时静脉注射钙剂予以控制。

(二) 代谢性碱中毒

代谢性碱中毒是由于体内 HCO_3^- 增高或 H^+ 减少所引起。

1. 主要原因

(1) 酸性胃液丢失过多：如瘢痕性幽门梗阻所致的严重呕吐、长期胃肠减压等，可丧失大量 H^+ 、 K^+ 、 Cl^- 。因此会导致低氯低钾性碱中毒。这是外科病人中发生代谢性碱中毒最常见的原因。肠液中的 HCO_3^- 未能被来自胃液中的 H^+ 的缓冲而再吸收入血，导致血浆中 HCO_3^- 增高，出现碱中毒。胃液中 Cl^- 的丢失使血清 Cl^- 降低，为维持体液阴阳离子平衡， HCO_3^- 即相应增高，引起碱中毒。

(2) 碱性物质摄入过多：长期服用碱性药物，可以中和胃液中的 H^+ ，使肠液中的 HCO_3^- 被重吸收入血，引起碱中毒。大量输注库存血，抗凝剂入血后转化成的 HCO_3^- 因肾功能不全可潴留在体内，导致碱中毒。

(3) 缺钾：禁食、钾摄入不足、消化液丢失、利尿剂等都可引起缺钾。缺钾时细胞内的 K^+ 和细胞外的 Na^+ 、 H^+ 互相转移。细胞内每移动 3 个 K^+ ，从细胞外即有 2 个 Na^+ 和 1 个 H^+ 进入细胞内，造成细胞内酸中毒和细胞外碱中毒。同时，血清钾降低

时,肾小管细胞排泄 H^+ 作用增强,促进 H^+ 与 Na^+ 交换作用,使 HCO_3^- 重吸收增加,发生碱中毒。但尿液为酸性,这是缺钾性碱中毒一个特点。

(4) 利尿药的作用:呋塞米和依他尼酸等能抑制近曲肾小管对 Na^+ 和 Cl^- 的重吸收,但并不影响远曲肾小管内 Na^+ 与 H^+ 的交换。因此,随尿排出的 Cl^- 远超过排 Na^+ 和 HCO_3^- ,回入血液的 HCO_3^- 增多,发生低氯性碱中毒。机体代偿反应是由 HCO_3^- 升高,抑制呼吸中枢,呼吸变慢变浅, CO_2 排出减少,使 $PaCO_2$ 升高,血液 H_2CO_3 浓度增高, HCO_3^-/H_2CO_3 比值接近 20/1。肾小管上皮细胞中碳酸酐酶活性降低, H^+ 和 NH_3 生成 NH_4^+ 减少, HCO_3^- 再吸收减少而从尿中排出增多。

2. 临床表现和诊断 缺乏特异性,且常被原发病的症状、体征所掩盖。呼吸变慢变浅。可出现精神神经系统的异常,如兴奋、失眠、烦躁、性格改变、精神错乱、嗜睡、谵妄,严重时可发生昏迷。可以有低钾血症和缺水的临床表现。根据病史和症状可以做出初步诊断。血气分析可确定诊断并判断严重程度及代偿情况。失代偿时,血液 pH 和 HCO_3^- 明显增高, $PaCO_2$ 均可有相应增高。

3. 治疗 应积极治疗原发病,如幽门梗阻。可补给等渗盐水、氯化钾和含有盐酸的溶液。对较轻碱中毒,静脉补充等渗盐水,以恢复细胞外液量和补充 Cl^- ,纠正低氯性碱中毒。碱中毒几乎都伴发低钾血症,故当尿量超过 40 ml/h 时,要考虑补给 KCl,以纠正低钾性碱中毒。治疗严重碱中毒时(血浆 HCO_3^- 45 ~ 50 mmol/L, pH > 7.65),可用精氨酸治疗,每 400 毫升精氨酸溶液含有 95 mmol 的 HCl,以提供 H^+ 、 Cl^- 。也可直接用盐酸的稀释溶液来迅速消除过多的 HCO_3^- 。具体方法是:将 1 mol/L 盐酸 150 ml 溶入生理盐水 1000 ml 或 5% 葡萄糖 1000 ml 中(盐酸浓度成为 0.15 mol/L),经中心静脉导管缓慢滴入(25 ~ 50 ml/h)。每 4 ~ 6 小时监测血气分析及血电解质。必要时第二天可重复治疗。

(三) 呼吸性酸中毒

呼吸性酸中毒是指肺泡通气及换气功能减弱,使 CO_2 排出

障碍,以致血液 PaCO_2 增高所引起的高碳酸血症。

1. 常见原因 ①通气功能不足:如全身麻醉过深、镇静剂过量、心搏骤停、气胸、急性肺水肿、支气管痉挛、喉痉挛和呼吸机使用不当等。②慢性阻塞性肺部疾病:如肺组织广泛纤维化、重度肺气肿等。③ CO_2 吸入过多。④胸腹部大手术后,如痰液引流不畅、肺不张、肺炎、切口疼痛、腹胀等。上述原因都可以影响肺的通气和换气功能,引起 CO_2 在体内潴留,导致高碳酸血症。呼吸性酸中毒时,通过血液的缓冲系统,血液中的 H_2CO_3 与 Na_2HPO_4 结合,形成 NaHCO_3 和 NaH_2PO_4 ,使 H_2CO_3 减少, HCO_3^- 增多。同时,肾小管上皮细胞中的碳酸酐酶活性增高, H^+ 和 NH_3 生成增加,形成 NH_4^+ ,使 H^+ 排出增加和 NaHCO_3 再吸收增加。如此可使 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 比值接近 20/1。呼吸性酸中毒得以代偿。

2. 临床表现和诊断 有呼吸困难、换气不足、气促、胸闷、全身乏力等。因换气不足而缺氧,可有头痛、烦躁不安、发绀。病情加重时,血压下降。嗜睡、谵妄、昏迷等。根据病史和临床表现,可做出呼吸性酸中毒初步诊断。血气分析可明确诊断。急性呼吸性酸中毒时,pH 明显下降, PaCO_2 增高, HCO_3^- 正常。慢性呼吸性酸中毒时,pH 正常, PaCO_2 增高, HCO_3^- 略增高。

3. 治疗 积极治疗原发病和改善换气功能。必要时,作气管插管或气管切开并使用呼吸机,能有效地改善机体的通气和换气功能。如因呼吸机使用不当而引起的酸中毒则应及时调整。引起慢性呼吸性酸中毒的疾病大多难以治愈。一般可采取控制感染、扩张支气管、促进咯痰等措施,以改善换气功能和减轻酸中毒的程度。

(四) 呼吸性碱中毒

呼吸性碱中毒是肺泡通气过度、 CO_2 排出过多,以致血 PaCO_2 降低所引起的低碳酸血症。

1. 病因 引起原因主要有癔病、精神过度紧张、发热、创伤、感染、中枢神经系统疾病、肺水肿、低氧血症、肝功能衰竭和使用呼吸机不当等。 PaCO_2 降低,可抑制呼吸中枢,使呼吸变慢

变浅, CO_2 排出减少。血液中 H_2CO_3 增高。肾小管上皮细胞生成 H^+ 和 NH_3 减少, 形成 NH_4^+ 亦减少, NaHCO_3 再吸收减少, 使血液中 HCO_3^- 降低, $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 比值接近 20/1。

2. 临床表现和诊断 一般无症状。有时可有眩晕, 手足及口周麻木感和针刺感、肌震颤、手足抽搐、心率增快、Trousseau 征阳性。结合病史和临床表现, 可用出诊断。血液 pH 增高, PaCO_2 和 HCO_3^- 下降。

3. 治疗 积极治疗原发疾病。用纸袋罩住口鼻, 增加呼吸道死腔, 从而减少 CO_2 的排出和丢失, 以提高血 PaCO_2 , 或吸入含 5% CO_2 的氧气。如系呼吸机使用不当所引起碱中毒, 应予以调整。

(滕 琰)

第十六节 神经系统功能支持

需要进行重症监护的神经系统问题是多样的, 包括气道的管理、癫痫的控制、颅内压的控制等。尽管神经科疾病多样, 但有一些通用的规则可以适用。

应当保护气道, 必要时给予气管插管或气管切开。

如果需要的话通过机械通气维持正常的气体交换, 特别是在需要足够氧供的患者如急性脑损伤, PaO_2 大于 12 kPa, PaCO_2 在低的正常范围 (4.0 ~ 4.5 kPa)。

为维持足够的氧合要保证一定的脑灌注压。

1. 急性脑损伤 急性脑损伤的病人都有一些相似的重症监护问题, 包括通气、颅内和脑灌注压的控制, 癫痫的控制等, 除此之外可能还需要根据病情采取专科的处理。患者需要定期进行监测瞳孔的变化以及神志的变化。并发症的数量和持续时间明显影响预后, 特别是低血压、低脑灌注压、低氧血症、高温等。为避免继发的损伤得到理想的脑组织氧供, 保证脑灌注压大于 70 mmHg, 颅内压小于 25 mmHg。插管病人需要给予镇静以避免颅内压的升高。颅脑损伤患者的肺部感染常常由于上气道反

射的受损,应当预防性的使用广谱的抗生素。镇静可以降低脑代谢率,提高脑氧供氧耗比。咪达唑仑常常与短效的阿片药阿芬太尼联合使用。丙泊酚也可以用于降低脑代谢率,同时通过脑血管收缩降低颅内压。严重脑损伤的患者在早期 12 ~ 24 h 通常需要肌松药以预防胸膜腔内压的增高从而导致的颅内压的增高。病人如果镇静充分而无胸膜腔内压的增高则不需要给予肌松。所有急性脑损伤的最后通路都是氧供的失败,许多监测仪已被用于监测氧供。颅内压监测,经静脉球氧饱和度监测,经颅超声多普勒,脑组织氧合(PBrO_2),脑电图监测等。尽管颅内压很重要,但脑灌注压更重要。颅内压正常值小于 10 mmHg,可接受的上限是 25 mmHg。脑灌注压决定了脑血流,其等于平均动脉压减去颅内压。大量的研究表明脑保护药能够减少死亡率、提高功能恢复,但也有相当多的研究结果是阴性的,脑保护的治疗仍处于争论中。没有证据表明创伤性脑损伤后糖皮质激素和大潮气量($\text{PaCO}_2 < 3.3 \text{ kPa}$)的使用有益。这些治疗措施可能对预后有相反的作用。

2. 蛛网膜下腔出血 严重的蛛网膜下腔出血预后极差,基于重症监护的积极的治疗和早期的手术或血管内介入治疗可能改善预后。其在 ICU 的管理原则与脑损伤相似。但伴有急性脑积水的患者可能需要早期引流。在心血管系统稳定和足够的氧合得到保证的前提下脑血管造影和手术治疗或弹簧圈栓塞应当早期进行。为预防迟发性的神经损伤,所有蛛网膜下腔出血患者均应接受钙通道阻滞剂尼莫地平治疗,然而在血流动力学不稳定的患者中应小心使用。另外病人应当接受扩容和升压(使用去甲肾上腺素或多巴胺)治疗,该方法可能会逆转迟发的神经损伤。动脉瘤的早期($< 96 \text{ h}$)确定性治疗允许血压的升高。重新血管造影和局部动脉狭窄的治疗可能需要考虑,罂粟碱、硝普钠、血管成型术、溶栓治疗都是有效的。

3. ICU 停留的时间 脑损伤后镇静和机械通气至少需维持 48 h,因为在此间存在脑水肿,机械通气应当持续到不需干预措施去控制颅内压后 24 h,这可能需要持续 10 ~ 14 d。

4. 低温疗法 中度降温治疗 24 h 可以加快严重脑外伤

(TBI)病人的神经恢复和改善预后。但有研究表明在严重脑外伤病人伤后 8 h 内给予低温疗法对病人的预后无影响。通过系统综述发现治疗性低体温可以减少成人 TBI 患者的不良预后及死亡风险。但由于不同的研究中低温疗法的时间、深度以及复温的速度不同,并会对研究结果产生影响,因此研究者们认为目前的证据仍不足以支持将低温疗法作为常规治疗,该疗法仍然只限于试验研究。

5. 癫痫 长时程或反复发作的强直阵挛发作癫痫持续超过 30 min 需要紧急快速处理。癫痫控制失败将导致大量儿茶酚胺释放,低氧血症、脑代谢提高、高热、高血糖等。大多数病人对标准治疗有反应,即吸氧、气道开放、静脉用 5 mg 地西泮无效时可重复给药。应当积极寻找癫痫的原因并给予适当治疗,如给葡萄糖、钙、维生素 B 等。如果病人用地西泮不能控制,或者低氧血症加重、气道完整性丧失,就需要静脉麻醉、气管内插管和机械通气。硫喷妥钠是标准的麻醉剂,滴定给药直到完全抑制癫痫,也可以选择丙泊酚。病人之前如未应用苯妥英或其他抗癫痫药,首先给予负荷剂量然后给予维持剂量直到取得控制效果。

6. 颅内高压的治疗 急性颅内压增高时首先考虑是否需要手术治疗,减少颅内容积,降低颅内压,如颅骨切开去骨瓣减压术。去骨片减压术后颅内压应维持在 15 mmHg。脑室引流对脑脊液循环障碍和脑室扩大的颅内压增高行之有效。抬高头位可减少脑血流容积,降低脑静脉压和颅内压,通常认为抬高头位 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 安全有效,同时维持脑灌注压 > 70 mmHg。当颅内顺应性降低时,对抗束缚、对抗机械通气等均可使胸腔内压和颈静脉压增高,颅内压增高。焦虑或恐惧时交感神经系统功能亢进,可使心动过速、血压增高、脑代谢率增高、脑血流增加、颅内压增高,因此镇静是控制颅内压增高的关键一步,常选用丙泊酚。当灌注压 > 120 mmHg 和颅内压 > 20 mmHg 时,可用短效抗高血压药物,直至脑灌注压降至 100 mmHg,但不可 < 70 mmHg。慢性高血压患者脑灌注压的界限值应更高。降压药物推荐拉贝洛尔和尼卡地平,慎用硝普钠。渗透利尿剂静脉输入后短时间内提

高血浆渗透压,使脑组织内水分迅速向血循环转移;在肾脏由肾小球滤过,但不被肾小管重吸收,肾小管内渗透压增高,水的重吸收减少,尿液增多,从而达到脱水、利尿、降颅压的目的。甘露醇每次用药时间不宜超过 15~30 min,通常习惯每次 125~250 ml,每 4~6 小时 1 次,脑疝时可一次静脉推注 500 ml。甘油果糖通常每次静脉滴注 250~500 ml,间隔 12~24h 1 次,滴注时间为 1~1.5 h。人血白蛋白通常每次静脉滴注 10g,间隔 8~24h 1 次,滴注速度不超过 2 ml/min。髓祥利尿剂呋塞米,抑制 Na^+ 和 Cl^- 重吸收,利尿作用迅速,每次静脉注射 10~20 mg,通常每 6~12 小时 1 次。过度通气可使 PaCO_2 降低,细胞外液 pH 增高,脑血管收缩,脑血流容积减少,许多急性脑外伤或脑部病变伴颅内压增高患者常常出现代偿性过度呼吸, PaCO_2 降低,此时不应过分干预。使用呼吸机进行过度通气治疗仍有争议,过度通气治疗期间 PaCO_2 应维持在 30~35 mmHg,避免因 PaCO_2 过低引起脑缺血缺氧损害,一旦颅内压稳定,应在 6~12 h 内逐渐减弱过度通气,但要避免减弱速度过快导致脑血管扩张,颅内压反弹增高。

(石秦东)

第十七节 血液净化治疗

一、定 义

连续性血液净化(continuous blood purification, CBP)最初在临床上主要应用于提高重症肾衰的救治效果,近年来已发现 CBP 不仅可通过弥散、对流和吸附等机制清除炎症介质、细胞因子、代谢产物以及某些毒性物质,同时还具有调节机体内稳状态的功能,其治疗意义已经远远超出了单纯的肾脏替代功能。在国外, CBP 已作为一项成熟的技术普遍应用于 ICU,与机械通气、营养支持一起成为危重疾病救治的基本措施。

所谓连续性血液净化是指所有连续、缓慢清除水分和溶质

的治疗方式的总称(表 3-44)。

表 3-44 连续性血液净化技术的种类

中 文	英 文	缩写
连续性动静脉血液滤过	continuous arteriovenous hemofiltration	CAVH
连续性经静脉血液滤过	continuous venovenous hemofiltration	CVVH
动静脉缓慢连续性超滤	arteriovenous slow continuous ultrafiltration	AVSCUF
经静脉缓慢连续性超滤	venovenous slow continuous ultrafiltration	VVSCUF
连续性动静脉血液透析	continuous arteriovenous hemodialysis	CAVHD
连续性经静脉血液透析	continuous venovenous hemodialysis	CVVHD
连续性动静脉血液透析滤过	continuous arteriovenous hemodiafiltration	CAVHDF
连续性经静脉血液透析滤过	continuous venovenous hemodiafiltration	CVVHDF
连续性高通量透析	continuous high flux dialysis	CHFD
高容量血液滤过	high volume hemofiltration	HVHF
连续性血浆滤过吸附	continuous plasma filtration adsorption	CPFA
日间连续性肾脏替代治疗	day-time continuous renal replacement therapy	CRRT

二、溶质清除原理

血液净化主要通过三种方式来清除血液中的有害物质:弥

散、对流和吸附。弥散是由于半透膜两侧的溶液浓度差,使溶质从浓度高的一侧跨膜移动到浓度低的一侧,逐渐达到膜的两侧溶质浓度相等。血液透析主要利用弥散原理。对流是通过滤膜两侧压力差,物质随水的跨膜移动而移动。血液滤过主要利用对流原理。吸附为溶质吸附至滤器膜的表面,是溶质清除的第三种方式。但吸附只对某些溶质才起作用,且与溶质浓度关系不大,而与溶质与膜的化学亲和力及膜的吸附面积有关。

不同物质被清除的方式也不同:小分子物质弥散清除效果好,而中大分子物质则以对流及吸附清除效果好(表 3-45)。

表 3-45 各种溶质的清除机制

名 称	相对分子质量	代表物质	清除机制
小分子溶质	<300	尿素氮、肌酐、氨基酸	弥散、对流
中分子溶质	500 ~ 5000	维生素 B ₁₂ 、万古霉素	对流
小分子蛋白	5000 ~ 50 000	炎性介质	对流、吸附
大分子蛋白	>50 000	白蛋白	对流

三、连续性血液净化的特点

(一) 优点

1. 血流动力学稳定。
2. 溶质清除率高。
3. 清除炎性介质。
4. 能够提供充分的营养支持。

(二) 缺点

与间歇血液透析(IHD)相比,CBP有诸多优势,但是也有不足。

1. 需要连续抗凝。
2. 间断性治疗会降低疗效。

3. 可能丢失有益物质,如抗炎性介质。
4. 采用乳酸盐置换液对肝功能衰竭患者不利。
5. 能清除分子量小或蛋白结合率低的药物,故其剂量需要调整,难以建立每种药物的应用指南。
6. 费用较高。
7. 尚无确实证据说明 CBP 可以改善预后。
8. 可以出现血液净化常见的一些并发症,如低血压、过敏、空气栓塞等。

四、连续性血液净化的基本技术

1. 基本设备 现代 CBP 系统由血泵系统、管道连接、滤器、空气捕捉器、容量平衡系统和监控系统组成,其中最重要的部分是血泵系统和容量平衡系统。

根据血泵系统和容量平衡系统的不同,可将已有的 CBP 机器分为 3 类:①血泵系统/容量平衡系统分离型;②血泵系统/容量平衡系统一体化型;③高容量血液滤过机器型。理想的 CBP 机器应体积小,人机界面友好,高度机动灵活,可适用于各种治疗,机器放置稳固,便于床边移动。设计机器时必须兼顾到操作的简单性及性能的多样性。

2. 滤器的选择 CBP 使用的滤器是从维持性血液透析使用的血液透析器发展而来的,通常由合成的高分子聚合材料膜制成,具有无毒、无致热源、生物相容性好等特点,与非合成膜相比,膜孔径大、通透性高、能以弥散和对流方式清除大量的溶质,并具有一定的吸附能力。因此,CBP 应当选择生物相容性好的高通量滤器。

3. 血管通路 在临床实际工作中,CBP 的血管通路方式的选择与 IHD 中的临时性血管通路相似,主要有 3 类:动静脉直接穿刺、动静脉外瘘及中心静脉置管,慢性肾功能衰竭患者有 CBP 指征时也可采用原有的动静脉内瘘。中心静脉置管为 CBP 时首选的血管通路,多应用生物相容性好的双腔导管,置管部位选择股静脉、颈内静脉和锁骨下静脉。

4. 抗凝技术 普通肝素、低分子量肝素、局部枸橼酸抗凝及无抗凝剂法为 CBP 治疗时主要的抗凝方式。抗凝应做到个体化,首要的是保障患者的安全。如果患者的自身凝血状态已出现异常,凝血指标出现显著延长时无需再使用抗凝剂。有活动性出血患者或近期经受大的手术或创伤,应选用局部枸橼酸抗凝或无抗凝剂方法。除了使用抗凝剂外,还应注意一些治疗方面可能影响体外循环凝血的非药物性因素。针对不同抗凝方法要采用不同的监测手段。

CBP 治疗时体外循环的各种抗凝方法及其特点见表 3-46。

表 3-46 各种抗凝方法及其特点

抗凝方法	优点	不足	功效	监测指标
肝素	抗凝效果好	出血、血小板减少症	良好	PTT/ACT
低分子肝素	降低血小板减少症	出血	良好	抗 Xa 活性
局部肝素化 + 鱼精蛋白中和	减少出血		良好	PTT/ACT
枸橼酸	出血危险性最小	代谢失调,需特殊透析液	特好	PTT/ACT
前列腺环素	降低出血危险	严重高血压	不足	血栓弹力图
无抗凝,定时盐水冲洗	无出血危险	滤过膜凝血	不足	

5. 置换液与透析液的应用 由于 CBP 治疗每日需要大量的液体交换(约 30 ~ 40L/d),所以对置换液的离子成分有较严格的要求。目前用于 CBP 的液体主要有乳酸盐置换液与碳酸氢盐置换液两种,两者在尿毒症的控制、血流动力学的稳定性、血乳酸盐的浓度、酸碱平衡、对机体代谢的影响及电解质的平衡等方面无显著性差异。醋酸盐缓冲液与腹膜透析液不应用于 CBP。乳酸盐缓冲液的优点在于其性质稳定,可较长时间储存;

但在两类病人应避免乳酸盐缓冲液的使用:①乳酸代谢能力下降的病人,如肝功能障碍或肝移植术后病人;②乳酸产生增多的病人,如循环不良、组织灌注不足时,机体乳酸产生过多。此时应改用碳酸氢盐缓冲液。碳酸氢盐缓冲液的不足在于使用时要临时配制,放置时间稍长可出现沉淀,为了增加其稳定性,缓冲液中镁离子与钙离子浓度相对较低。

五、连续性血液净化的适应证

CBP 的适应证分为肾性适应证及非肾性适应证两类。

1. 肾性适应证 急、慢性肾功能衰竭时的肾替代治疗。

(1) 重症病人发生急性肾功能衰竭合并下列情况时:①血流动力学不稳定;②液体负荷过重;③处于高分解代谢状态;④脑水肿;⑤需要大量输液。

(2) 慢性肾功能衰竭合并严重并发症时:①尿毒症脑病;②尿毒症心包炎;③尿毒症性神经病变

2. 非肾性适应证 由于 CBP 对炎性介质及其他内源性毒性溶质的清除作用,它已被广泛应用于许多非肾衰疾病的治疗。

(1) 全身炎症反应综合征或全身性感染:是 CBP 最常见的非肾性适应证。因为血液滤过可以从循环中清除炎性介质,包括细胞因子、补体激活产物、花生四烯酸代谢产物等,从而抑制全身炎症反应,同时保留对机体有益的局部炎症反应。除了内毒素与活化的肿瘤坏死因子- α (TNF- α 三聚体,相对分子质量为 54 000) 以外,大多数炎性介质都可被高通量滤过膜以对流的方式清除(高通量滤过膜的截留相对分子质量为 30 000)。炎性介质清除的另一重要机制是血滤膜对炎性介质的吸附作用。持续血液滤过可有效地清除 TNF- α , IL-6, IL-8 等炎性介质,血循环中炎性介质的水平降低。虽然有研究显示血液滤过可以改善败血症动物的生存率,但目前尚缺乏大规模、随机的临床研究以证明 CBP 对全身感染病人预后的影响。

(2) 急性呼吸窘迫综合征(ARDS):CBP 除了可以清除炎性介质,还可以通过超滤作用清除体内多余的液体以减少血管

外肺水;同时,CBP 治疗时的低体温可以减少二氧化碳的产生。但由于 CBP 进行超滤时可能会减少心排血量,所以治疗时应密切监测血流动力学指标。

(3) 心肺转流术中与术后:进行心肺转流后,血液稀释、液体负荷过重以及炎性反应的激活,都会导致组织水肿与心、肺功能不良,应用缓慢持续超滤(SCUF)或持续血液滤过(CVVH)治疗,清除液体负荷与激活的炎性介质,从而可以减轻组织水肿,减少失血,增强左心室舒缩功能,降低肺血管阻力,改善氧合。

(4) 充血性心力衰竭:在充血性心力衰竭病人,由于有效循环血量减少,交感系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活以及血管加压素的释放,肾小管的钠重吸收增多,造成液体负荷过重与组织水肿,应用缓慢持续超滤(SCUF)或持续血液滤过(CVVH)可有效地清除水、钠负荷。

(5) 肝功能衰竭与肝移植术后的替代治疗:在肝功能衰竭患者,持续性血液滤过(CVVH)与血浆置换(PEX)联合应用是非生物型人工肝的主要治疗模式。

(6) 严重的水、电解质、酸碱失衡:①严重水钠潴留伴明显的器官水肿,CBP 可平稳而有效地清除水、钠,而无渗透压的改变,从而减轻组织水肿,改善心、肺、肝、肾、胃肠等重要器官的功能;②重度血钠异常($< 115 \text{ mmol/L}$ 或 $> 160 \text{ mmol/L}$);③高钾血症($> 6.5 \text{ mmol/L}$);④重度酸中毒($\text{pH} < 7.1$)。

(7) 挤压综合征与横纹肌溶解综合征:肌红蛋白(相对分子质量为 17 000)大量进入血液循环后会导致急性肾功能衰竭,可以应用持续血液滤过(CVVH)或血浆置换(PEX)以对流方式清除循环中的肌红蛋白。但充分的液体复苏结合尿液碱化仍是治疗的主要方法。

(8) 肿瘤溶解综合征:可造成高磷酸盐血症,钙磷复合物沉积于肾间质与小管,尿酸结晶可阻塞肾小管,造成肾功能衰竭。尿酸与磷酸盐均为小分子溶质,可以使用普通血液透析清除,CBP 主要用于重症病人。

(9) 药物过量:CBP 对药物的清除效率与下列三种因素有关。

①药物的血浆浓度;②药物的亲水性;③药物的蛋白结合率。

(10) 高热:重症感染、中枢神经系统病变或体温调节机制紊乱导致的高热,传统降温方法效果差者,可应用正常体温或低温的透析液(或置换液)进行 CBP 治疗。

六、CBP 治疗时的代谢问题

1. 热量的丢失 虽然大多数新型 CBP 操作系统提供了加热装置,但它只能为置换液或透析液加热,血液经过体外循环管路后温度会衰减。根据交换液量的不同,一天的热量丢失可达 1500kcal,从而可导致体温的下降。在某些临床状态下:如多器官功能障碍伴高热或血流动力不稳时,低体温可以降低机体能耗,增加心血管的稳定性,减少蛋白质的分解代谢;但另一方面,低体温也影响了机体对感染及损伤的防御反应能力。所以在计算病人的能量平衡时,CBP 带来的热量丢失应考虑在内,相应增加热量的摄入。

2. 糖平衡 在急性病理状态下,病人对葡萄糖的利用能力降低,无糖置换液的应用并不能改善病人对葡萄糖的利用,根据交换液体的量不同,每日可丢失葡萄糖 40 ~ 80g,这将进一步激活体内糖异生机制,从而进一步加重了蛋白质的分解。为了保持血糖的稳定,CBP 替代液的葡萄糖浓度应在 5.6 ~ 10 mmol/L 之间。

3. 氨基酸的丢失 由于氨基酸属于小分子物质(平均相对分子质量为 145),其筛漏系数接近 1,在进行后稀释的 CVVH 治疗时,每超滤 1 升液体将丢失氨基酸 0.25g,在进行持续血液透析时,其丢失量更大。根据超滤量或透析液量的不同,每日氨基酸的丢失量可达 6 ~ 15g。机体对氨基酸的内源性清除率为 80 ~ 1800 ml/min,超出 CBP 治疗时体外清除率的 10 ~ 100 倍,因此氨基酸的输入只轻度增加血浆中氨基酸的浓度,仅有 10% ~ 15% 的氨基酸经透析液或超滤液丢失。为了补偿 CBP 治疗时氨基酸的体外丢失,建议每日提供的氨基酸量增加 0.2 g/kg。

4. 多肽与短链蛋白质的丢失 目前所用血液滤过膜的截

留相对分子质量大多在 20 000 ~ 40 000。因此,小分子蛋白,如多肽类激素(胰岛素、儿茶酚胺)以及细胞因子可被超滤清除。CBP 对儿茶酚胺有较高的清除率,但这并不影响血浆中儿茶酚胺的浓度,也不会影响心血管系统的稳定性;同样,胰岛素也易通过血滤膜,CBP 治疗不影响机体对糖的耐受能力及增加机体对外源胰岛素的需求,因为这两种激素在体内有很高的更新率,体外循环对它们的清除效率远低于机体内源性的清除率。在进行持续血液滤过治疗时,每升超滤液丢失蛋白约 60 mg,持续血液透析时,每升透析液丢失蛋白 27 mg,因此每日丢失蛋白约为 1.2 ~ 7.5g。

5. 电解质紊乱 大多数用于 CBP 的液体不含磷酸盐与镁离子,这可能会诱发或加重病人的低磷血症与低镁血症,在日常的治疗中应注意加以补充。在使用枸橼酸盐抗凝时,如补钙不足会导致低钙血症。

6. 微量营养素 水溶性维生素,如维生素 C、维生素 B₁ 在 CBP 治疗中被部分清除;脂溶性维生素与转运蛋白或血浆脂蛋白结合而不被清除;因为微量元素有较高的蛋白结合率,CBP 对它们的清除可忽略不计。

七、CBP 治疗时药物的应用

由于大多数药物的相对分子质量约为 500,CBP 治疗对其有一定的清除能力,因此,在进行 CBP 治疗时要适当调整药物的用量。

首先,要估计体外循环对药物的清除率。影响药物清除率的主要因素为:①药物的蛋白结合率;②透析液或超滤液流速。

血液滤过时药物清除率:

后稀释:药物清除率 (ml/min) = 超滤率 (ml/min) × (1 - 蛋白结合率)

前稀释:药物清除率 (ml/min) = 超滤率 (ml/min) × (1 - 蛋白结合率) × 血流速 / (血流速 + 置换液流速)

其次,评价体外药物清除率相对于体内药物清除率的比例。

药物的体内清除机制包括残余肾清除、肝脏清除及其他非肾性机制清除,在肾衰无尿的病人,主要的非肾性药物清除机制是经肝脏清除。各药物间有很大的差异,例如:机体对万古霉素的血浆清除率是 5 ml/min,而对乙酰氨基酚的血浆清除率为 350 ml/min,若 CBP 治疗时体外循环的药物清除率为 15 ml/min,则将万古霉素的总清除率提高了 3 倍,这时需要增大用药剂量;而 CBP 对乙酰氨基酚的总清除率无明显影响,无需调整用药剂量。

第三,CBP 治疗时用药剂量的调整。根据药物作用的机制不同,采用不同的药物调整策略。以抗生素的应用为例:

1. 氨基糖苷类抗生素的杀菌机制主要与其峰浓度有关,因此在进行 CBP 治疗时可以增加用药的单次剂量以达到较高的峰浓度,随后 CBP 降低药物浓度至谷值以减轻其副作用,用药间隔不变。

计算公式如下:

单次用药剂量(CBP) = 药物剂量(肾衰无尿时) $\times [1 + \text{体外循环清除率} / (\text{体内药物清除率} \times 2 \text{ 用药间隔} / \text{半衰期})]$

2. β -内酰胺类抗生素的抗菌作用与其血药浓度持续大于 MIC 有关,因此在进行 CBP 治疗时可不改变其单次投药剂量,而缩短用药间隔。

计算公式如下:

投药间隔(CBP) = 投药间隔(肾衰无尿时) $\times \text{体内药物清除率} / (\text{体内药物清除率} + \text{体外循环药物清除率})$

(滕 琰)

第十八节 ICU 镇痛与镇静

疼痛和烦躁是 ICU 危重症患者常见的症状。疼痛和烦躁常常伴随一些显著的不利的生理变化,如高血压、心动过速、心肌耗氧增加、消化道应激、免疫抑制、颅内高压、持续的分解代谢等。

ICU 的重症病人处于强烈的应激环境之中,其疼痛和烦躁

的常见原因包括以下几种:

1. 自身严重疾病的影响 病人因为病重而难以自理,各种有创诊治操作,自身伤病的疼痛。

2. 环境因素 病人被约束于床上,灯光长明,昼夜不分,各种噪音(机器声、报警声、呼喊声……),睡眠剥夺,邻床病人的抢救或去世。

3. 隐匿性疼痛 气管插管及其他各种插管,长时间卧床。

4. 对未来命运的忧虑 对疾病预后的担心,对死亡的恐惧,对家人的思念与担心。

这一切都使得病人感觉到极度的“无助”和“恐惧”,构成对病人的恶性刺激,增加着病人的痛苦,甚至使病人因为这种“无助与恐惧”而躁动挣扎,危及生命安全。保持危重患者舒适和安全度在一个理想水平,适度的镇痛镇静是危重症患者管理的基本目标。

一、镇 痛

疼痛是因损伤或炎症刺激,或因情感痛苦而产生的一种不适的感觉。镇痛指的是对疼痛或不良刺激的感觉缺失或迟钝。由于一些明显的原因如原发病、有创性的操作、创伤等,ICU 病人常常具有疼痛和生理不适,这些疼痛和不适也可以由监测和治疗设施(如各种导管、吸引器、无创通气、气管内插管),常规的护理(如气道吸痰、物理治疗、更换衣服、搬动病人)和长时间的制动引起。持续存在的疼痛可以导致睡眠不足、疲倦、烦躁。持续的疼痛可以激发应激反应如心动过速、高凝状态、心肌耗氧增加、持续的分解代谢等。由于疼痛周围局部肌肉张力增加甚至痉挛导致胸壁和膈肌运动受限,使肺功能下降。

1. 所有 ICU 病人有权力接受适当的镇痛以控制疼痛 疼痛的感觉受诸如对疼痛的预期、以前的疼痛经历、病人的精神状态等因素的影响。应当教育病人可能出现疼痛,并采取合适的方式表达他们的需要。治疗的目的应当同病人及其家属沟通。

很多情况下,疼痛能够被控制但不能完全消除。

2. 应当使用适当的尺度对病人的疼痛和治疗的反应进行评估并系统地加以记录 对危重症病人疼痛进行持续和系统的评估和记录具有重要性。最可靠有效的评估指标是病人的自我描述。疼痛评估应包括疼痛的部位、特点、加重及减轻因素和强度。常用评分方法有以下几种。

(1) 语言评分法(verbal rating scale, VRS):按从疼痛最轻到最重的顺序以0分(不痛)至10分(疼痛难忍)的分值来代表不同的疼痛程度,由病人自己选择不同分值来量化疼痛程度。

(2) 视觉模拟法(visual analogue scale, VAS):用一条100 mm的水平直线,两端分别定为不痛到最痛。由被测试者在最接近自己疼痛程度的地方画垂线标记,以此量化其疼痛强度。VAS已被证实是一种评价老年病人急、慢性疼痛的有效和可靠方法(图3-14)。

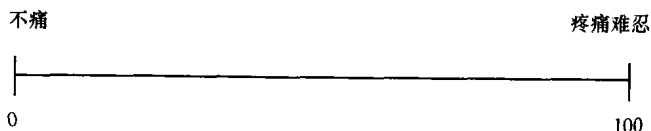


图 3-14 视觉模拟评分法(VAS)

(3) 数字评分法(numeric rating scale, NRS):NRS 是一个从0~10的点状标尺,0代表不疼,10代表疼痛难忍,由病人从上面选一个数字描述疼痛(图3-15)。其在评价老年病人急、慢性疼痛的有效性上已获得证实。

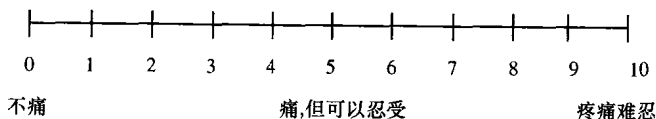


图 3-15 数字疼痛评分尺

(4) 面部表情评分法:(faces pain scale, FPS):由六种面部表情及0~10分(或0~5分)构成,程度从不痛到疼痛难忍。由病人选择图像或数字来反映最接近其疼痛的程度(图3-16)。

FPS 与 VAS、NRS 有很好的相关性,可重复性也较好。

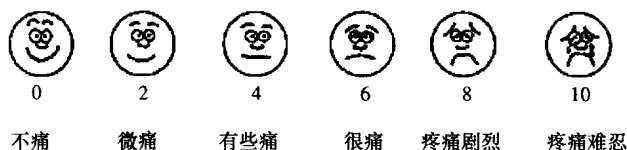


图 3-16 面部表情疼痛评分法

(5) 术后疼痛评分法(Prince-Henry 评分法):该方法主要用于胸腹部手术后疼痛的测量。从 0~4 分共分为 5 级,评分方法见表 3-47。对于术后因气管切开或保留气管导管不能说话的病人,可在术前训练病人用 5 个手指来表达自己的选择。应当使用适当的评分方法对相应的病人进行疼痛和对治疗反应的评估并加以记录。可能情况下病人描述的疼痛必须考虑到疼痛评估的程度和对镇痛治疗的反应。推荐使用 NRS 进行疼痛评估。对于不能交流的病人可以通过疼痛相关的一些行为(如运动、面部表情、体位变化)和生理指标(如心率、血压、呼吸频率)以及这些指标对镇痛的反应进行评估。

表 3-47 术后疼痛评分法

分值	描述
0	咳嗽时无疼痛
1	咳嗽时有疼痛
2	安静时无疼痛,深呼吸时有疼痛
3	安静状态下有较轻疼痛,可以忍受
4	安静状态下有剧烈疼痛,难以忍受

3. 镇痛治疗 镇痛治疗包括药物治疗和非药物治疗。非药物治疗包括合适的体位、骨折的固定、去除诱发因素(如合适的气管插管位置)。药物治疗主要包括阿片类镇痛药、非阿片类中枢性镇痛药、非甾体抗炎药(NSAIDs)及局麻药(表 3-48)。

表 3-48 常用镇痛药物药理学特性

药物	等效剂量 (静脉注射)	半衰期	代谢途径	间断剂量	持续剂量
芬太尼	200 μg	1.5 ~ 6 h	氧化	0.35 ~ 1.5 $\mu\text{g/kg}$ 静脉注射, 每 0.5 ~ 1 小时 1 次	0.7 ~ 10 $\mu\text{g/(kg} \cdot \text{h)}$
盐酸二氢吗啡	1.5 mg	2 ~ 3 h	葡萄糖醛酸化	10 ~ 30 $\mu\text{g/kg}$ 静脉注射, 每 1 ~ 2 小时 1 次	7 ~ 15 $\mu\text{g/(kg} \cdot \text{h)}$
吗啡	10 mg	3 ~ 7 h	葡萄糖醛酸化	0.01 ~ 0.15 mg/kg 静脉注射, 每 1 ~ 2 小时 1 次	0.07 ~ 0.5 $\text{mg/(kg} \cdot \text{h)}$
哌替啶	75 ~ 100 mg	3 ~ 4 h	脱甲基与羟基化	不推荐	不推荐
可待因	120 mg	3 h	脱甲基与羟基化	不推荐	不推荐
瑞芬太尼	/	3 ~ 10 min	血浆中酯酶	/	0.6 ~ 15 $\mu\text{g/(kg} \cdot \text{h)}$
布洛芬	/	1.8 ~ 2.5 h	氧化	400 mg 口服, 每 4 ~ 6 小时 1 次	/
对乙酰氨基酚	/	2 h	结合	325 ~ 650 mg 口服, 每 4 ~ 6 小时 1 次, <4 g/d	/

(1) 阿片类镇痛药:理想的阿片类药物应具有以下优点:起效快,易调控,用量少,较少的代谢产物蓄积及费用低廉。临床中应用的阿片类药物多为相对选择 μ 受体激动药。所有阿片受体激动药的镇痛作用机制相同,但某些作用,如组胺释放,用药后峰值效应时间,作用持续时间等存在较大的差异,所以在临床工作中,应根据病人特点、药理学特性及副作用考虑选择药物。阿片类药物的副作用主要是引起呼吸抑制、血压下降和胃肠蠕动减弱;在老年人尤其明显。阿片类药诱导的意识抑制可干扰对重症病人的病情观察,在一些病人还可引起幻觉、加重烦躁。治疗剂量的吗啡对血容量正常病人的心血管系统一般无明显影响。对低血容量病人则容易发生低血压,在肝、肾功能不全时其活性代谢产物可造成延时镇静及副作用加重。芬太尼具有强效镇痛效应,其镇痛效价是吗啡的 100 ~ 180 倍,静脉注射后起效快,作用时间短,对循环的抑制较吗啡轻。但重复用药后可导致明显的蓄积和延时效应。快速静脉注射芬太尼可引起胸壁、腹壁肌肉僵硬而影响通气。瑞芬太尼是新的短效 μ 受体激动剂,在 ICU 可用于短时间镇痛的病人,多采用持续输注。瑞芬太尼代谢途径是被组织和血浆中非特异性酯酶迅速水解。代谢产物经肾排出,清除率不依赖于肝肾功能。在部分肾功能不全病人的持续输注中,没有发生蓄积作用。对呼吸有抑制作用,但停药后 3 ~ 5 min 恢复自主呼吸。哌替啶(杜冷丁)镇痛效价约为吗啡的 1/10,大剂量使用时,可导致神经兴奋症状(如欣快、谵妄、震颤、抽搐),肾功能障碍者发生率高,可能与其代谢产物去甲哌替啶大量蓄积有关。哌替啶禁忌和单胺氧化酶抑制剂合用,两药联合使用,可出现严重副作用。所以在 ICU 不推荐重复使用哌替啶。阿片类药物间断肌肉注射是一种传统的术后镇痛方法,但临床上需反复注射给药、病人的退缩心理以及药物起效所需时间等综合因素使镇痛效果不尽如人意。这种方法从根本上说不可能消除病人的药效和药代动力学的个体差异,尤其在血流动力学不稳定的病人不推荐使用肌肉注射。持续静脉用药常比肌肉用药量少,对血流动力学影响相对稳定,对一些短效镇痛药更符合药理学和药代动力学的特点,但需根据镇痛效果的评估不断调整用

药剂量,以达到满意镇痛的目的。应考虑病人对镇痛药耐受性的个体差异,为每个病人制定治疗计划和镇痛目标(C级)。

对血流动力学稳定病人,镇痛应首先考虑选择吗啡;对血流动力学不稳定和肾功能不全病人,可考虑选择芬太尼或瑞芬太尼(B级)。急性疼痛病人的短期镇痛可选用芬太尼(C级)。瑞芬太尼是新的短效镇痛药,可用于短时间镇痛或持续输注的病人,也可用在肝肾功不全病人(C级)。持续静脉注射阿片类镇痛药物是ICU常用的方法,但需根据镇痛效果的评估不断调整用药剂量,以达到满意镇痛的目的(C级)。

(2) 非阿片类中枢性镇痛药:近年来合成的镇痛药曲马朵属于非阿片类中枢性镇痛药。曲马朵可与阿片受体结合,但亲和力和很弱,对 μ 受体的亲和力相当于吗啡的1/6000,对 κ 和 δ 受体的亲和力则仅为对 μ 受体的1/25。临床上此药的镇痛强度约为吗啡的1/10。治疗剂量不抑制呼吸,大剂量则可使呼吸频率减慢,但程度较吗啡轻,可用于老年人。主要用于术后轻度和中度的急性疼痛治疗。

(3) 非甾体抗炎镇痛药(NSAIDs):NSAIDs的作用机制是通过非选择性、竞争性抑制前列腺素合成过程中的关键酶——环氧化酶(COX)达到镇痛效果,代表药物如对乙酰氨基酚等。对乙酰氨基酚可用于治疗轻度至中度疼痛,它和阿片类联合使用时有协同作用,可减少阿片类药物的用量。该药可用于缓解长期卧床的轻度疼痛和不适。该药对肝功能衰竭或营养不良造成的谷胱甘肽储备枯竭的病人易产生肝毒性,应予警惕。对于那些有明显饮酒史或营养不良的病人使用对乙酰氨基酚剂量应小于2 g/d,其他情况小于4 g/d。非甾体类抗炎镇痛药用于急性疼痛治疗已有多年历史。其主要不良反应,包括胃肠道出血、血小板抑制后继发出血和肾功能不全。在低血容量或低灌注病人、老年人和既往有肾功能不全的病人,更易引发肾功能损害。

(4) 局麻药物:局麻药物主要用于术后硬膜外镇痛,其优点是药物剂量小、镇痛时间长及镇痛效果好。目前常用药物为丁哌卡因和罗哌卡因。丁哌卡因的镇痛时间比利多卡因长2~3倍,比丁卡因长25%。但其高浓度会导致肌肉无力、麻痹,从而延迟运动恢复。

降低丁哌卡因的浓度可大大降低这些并发症。罗哌卡因的心脏和神经系统的安全性比丁哌卡因高,小剂量时,对痛觉神经纤维具有选择性,对痛觉神经纤维的阻断优于运动神经纤维。局麻药物联合阿片类药物经硬膜外镇痛可作为 ICU 术后病人的镇痛方法,但应合理选择药物、适时调整剂量并加强监测(C 级)。

二、镇 静

镇静用于治疗病人的焦虑和躁动。危重症患者焦虑的原因是多方面,常常继发于对持续噪音(报警、仪器、呼喊)、外界光线、过度刺激(镇痛不足、频繁的生命体征监测、活动受限等)的无助,睡眠剥夺、环境因素加重患者的焦虑,影响到 50% 的 ICU 患者。减少焦虑的一些措施,如定时更换体位、适当的镇痛、理想的环境,有助于镇静。

躁动在 ICU 各个年龄的病人中普遍存在,可以由多种因素引起,如过度焦虑、谵妄、药物副作用、疼痛等。当患者出现焦虑或躁动时,首先要处理的是确定和治疗引起焦虑和躁动的生理异常,如缺氧、低血糖、低血压、疼痛、酒精和其他药物的戒断。躁动可以导致机械通气的患者出现人机对抗,增加氧耗,或意外拔管。

1. 在充分的镇痛和纠正可逆的生理因素治疗后,躁动的危重症患者应当接受镇静治疗。当疼痛是引起躁动的原因时,不适当的起始治疗是躁动出现的因素。尽管阿片类药物可以产生镇静作用,但对于应激事件不能产生催眠作用。无睡眠的话,很多患者会保留在 ICU 不愉快的和恐怖的记忆。镇静治疗可以产生顺行性遗忘,患者不能回忆在 ICU 发生的事情。镇静减少应激反应、提高患者对 ICU 常规操作的耐受性,保证患者的安全和舒适。呼吸衰竭的病人需要镇静以适应机械通气。机械通气患者基于个体化的评估和需要给予镇静,可以间断给药或根据需要决定剂量以达到镇静目标。

2. 镇静评估 定时评估镇静程度有利于调整镇静药物及其剂量以达到预期目标。理想的镇静评分系统应使各参数易于计算和记录,有助于镇静程度的准确判断并能指导治疗。目前

临床常用的镇静评分系统有 Ramsay 评分、Riker 镇静躁动评分 (SAS), 以及肌肉活动评分法 (MAAS) 等主观性镇静评分以及脑电双频指数 (BIS) 等客观性镇静评估方法。

(1) 镇静和躁动的主观评估

1) Ramsay 评分: 是临床上使用最为广泛的镇静评分标准, 分为六级, 分别反映三个层次的清醒状态和三个层次的睡眠状态 (表 3-49)。Ramsay 评分被认为是可靠的镇静评分标准, 但缺乏特征性的指标来区分不同的镇静水平。

表 3-49 Ramsay 评分

分数	描 述
1	病人焦虑、躁动不安
2	病人配合, 有定向力、安静
3	病人对指令有反应
4	嗜睡, 对轻叩眉间或大声听觉刺激反应敏捷
5	嗜睡, 对轻叩眉间或大声听觉刺激反应迟钝
6	嗜睡, 无任何反应

2) Riker 镇静、躁动评分 (sedation-agitation scale, SAS): SAS 根据病人七项不同的行为对其意识和躁动程度进行评分 (表 3-50)。

表 3-50 Riker 镇静和躁动评分 SAS

分值	描述	定 义
7	危险躁动	拉拽气管内插管, 试图拔除各种导管, 翻越床栏, 攻击医护人员, 在床上辗转挣扎
6	非常躁动	需要保护性束缚并反复语言提示劝阻, 咬气管插管
5	躁动	焦虑或身体躁动, 经言语提示劝阻可安静
4	安静合作	安静, 容易唤醒, 服从指令
3	镇静	嗜睡, 语言刺激或轻轻摇动可唤醒并能服从简单指令, 但又迅即入睡
2	非常镇静	对躯体刺激有反应, 不能交流及服从指令, 有自主运动
1	不能唤醒	对恶性刺激无或仅有轻微反应, 不能交流及服从指令

注: 恶性刺激: 指吸痰或用力按压眼眶、胸骨或甲床 5s。

3) 肌肉活动评分法 (motor activity assessment scale, MAAS): 自 SAS 演化而来, 通过七项指标来描述病人对刺激的行为反应 (表 3-51), 对危重病病人也有很好的可靠性和安全性。

表 3-51 肌肉运动评分法 (MAAS)

分值	定义	描 述
6	危险躁动	无外界刺激就有活动, 不配合, 拉扯气管插管及各种导管, 在床上翻来覆去, 攻击医务人员, 试图翻越床栏, 不能按要求安静下来
5	躁动	无外界刺激就有活动, 试图坐起或将肢体伸出床沿。不能始终服从指令 (如能按要求躺下, 但很快又坐起来或将肢体伸出床沿)
4	烦躁但能配合	无外界刺激就有活动, 摆弄床单或插管, 不能盖好被子, 能服从指令
3	安静、配合	无外界刺激就有活动, 有目的的整理床单或衣服, 能服从指令
2	触摸、叫姓名有反应	可睁眼, 抬眉, 向刺激方向转头, 触摸或大声叫名字时有肢体运动
1	仅对恶性刺激有反应	可睁眼, 抬眉, 向刺激方向转头, 恶性刺激时有肢体运动
0	无反应	恶性刺激时无运动

注: 恶性刺激指吸痰或用力按压眼眶、胸骨或甲床 5s。

ICU 病人理想的镇静水平, 是既能保证病人安静入睡又容易被唤醒。应在镇静治疗开始时就明确所需的镇静水平, 定时、系统地进行评估和记录, 并随时调整镇静用药以达到并维持所需镇静水平。

(2) 镇静的客观评估: 客观性评估是镇静评估的重要组成部分。但现有的客观性镇静评估方法的临床可靠性有待进一步验证。目前报道的方法有脑电双频指数 (bispectral index, BIS)、心率变异系数及食管下段收缩性等。应个体化制定 ICU 病人

的镇静目标,及时评估镇静效果(C级)。应选择一个有效的评估方法对镇静程度进行评估(B级)。

3. 镇静治疗 理想的镇静药应具备以下特点:起效快,剂量一效应可预测;半衰期短,无蓄积;对呼吸循环抑制最小;代谢方式不依赖肝肾功能;抗焦虑与遗忘作用同样可预测;停药后能迅速恢复;价格低廉等。但目前尚无药物能符合以上所有要求。目前 ICU 最常用的镇静药物为苯二氮草类和丙泊酚(propofol)(表 3-52)。

表 3-52 常用镇静药物

药物 名称	起效时间 (min)	半衰期	代谢产物 活性	负荷剂量 (mg/kg)	维持剂量 mg/(kg·h)
咪达唑仑	2~5	3~11 h	有(延长 镇静)	0.03~0.3	0.04~0.2
劳拉西泮	5~20	8~15 h	无	0.02~0.06	0.01~0.1
地西泮	2~5	20~120 h	有	0.02~0.1	
丙泊酚	1~2	30~60 min	无	1~3	0.5~4

(1) 苯二氮草类药物:苯二氮草类是较理想的镇静、催眠药物。它通过与中枢神经系统内 GABA 受体的相互作用,产生剂量相关的催眠、抗焦虑和顺行性遗忘作用;其本身无镇痛作用,但与阿片类镇痛药有协同作用,可明显减少阿片类药物的用量。苯二氮草类药物的作用存在较大的个体差异。老年病人、肝肾功能受损者药物清除减慢,肝酶抑制剂亦影响药物的代谢。故用药须按个体化原则进行调整。苯二氮草类药物负荷剂量可引起血压下降,尤其是血流动力学不稳定的病人;反复或长时间使用苯二氮草类药物可致药物蓄积或诱导耐药的产生;该类物质有可能引起反常的精神作用。用药过程中应经常评估病人的镇静水平以防镇静延长。ICU 常用的苯二氮草类药为咪达唑仑

(midazolam)、劳拉西泮(lorazepam)及地西泮(diazepam)。咪达唑仑是苯二氮草类中相对水溶性最强的药物。其作用强度是地西泮的2~3倍,其血浆清除率高于地西泮和劳拉西泮,故其起效快,持续时间短,清醒相对较快,适用于治疗急性躁动病人。但注射过快或剂量过大时可引起呼吸抑制、血压下降,低血容量病人尤著,持续缓慢静脉输注可有效减少其副作用。咪达唑仑长时间用药后会有蓄积和镇静效果的延长,在肾衰病人尤为明显;部分病人还可产生耐受现象。丙泊酚、西咪替丁、红霉素和其他细胞色素P-450酶抑制剂可明显减慢咪达唑仑的代谢速率。劳拉西泮是ICU病人长期镇静治疗的首选药物。由于其起效较慢,半衰期长,故不适用于治疗急性躁动。劳拉西泮的优点是对血压、心率和外周阻力无明显影响,对呼吸无抑制作用。缺点是易于在体内蓄积,苏醒慢;其溶剂丙二醇长期大剂量输注可能导致急性肾小管坏死、代谢性酸中毒及高渗透压状态。地西泮具有抗焦虑和抗惊厥作用,作用与剂量相关,依给药途径而异。大剂量可引起一定的呼吸抑制和血压下降。静脉注射可引起注射部位疼痛。地西泮单次给药有起效快,苏醒快的特点,可用于急性躁动病人的治疗。但其代谢产物去甲西泮和去甲羟西泮均有类似安定的药理活性,且半衰期长。因此反复用药可致蓄积而使镇静作用延长。苯二氮草类药物有其相应的竞争性拮抗剂——氟马西尼(flumazenil),但应慎重使用,需注意两者的药效学和药动学差异,以免因拮抗后再度镇静而危及生命。

(2) 丙泊酚:丙泊酚是一种广泛使用的静脉镇静药物;特点是起效快,作用时间短,撤药后迅速清醒,且镇静深度呈剂量依赖性,镇静深度容易控制。丙泊酚亦可产生遗忘作用和抗惊厥作用。丙泊酚单次注射时可出现暂时性呼吸抑制和血压下降、心动过缓,对血压的影响与剂量相关,尤见于心脏储备功能差、低血容量的病人。丙泊酚使用时可出现外周静脉注射痛。因此临床多采用持续缓慢静脉输注方式。另外,部分病人长期使用后可能出现诱导耐药。肝肾功能不全对丙泊酚的药代动力学参数影响不明显。丙泊酚的溶剂为乳化脂肪,提供热量4.2 J/ml,

长期或大量应用可能导致高三酰甘油血症;2% 丙泊酚可降低高三酰甘油血症的发生率,因此更适宜于 ICU 病人应用。老年人丙泊酚用量应减少。因乳化脂肪易被污染,故配制和输注时应注意无菌操作,单次药物输注时间不宜超过 12 h。丙泊酚具有减少脑血流、降低颅内压(ICP),降低脑氧代谢率($CMRO_2$)的作用。用于颅脑损伤病人的镇静可减轻 ICP 的升高。而且丙泊酚半衰期短,停药后清醒快,可利于进行神经系统评估。此外,丙泊酚还有直接扩张支气管平滑肌的作用。

(3) 镇静药物的给予:镇静药的给药方式应以持续静脉输注为主,首先应给予负荷剂量以尽快达到镇静目标。经肠道(口服、胃管、空肠造瘘管等)、肌内注射则多用于辅助改善病人的睡眠。间断静脉注射一般用于负荷剂量的给予,以及短时间镇静且无需频繁用药的病人。短期(≤ 3 d)镇静,丙泊酚与咪达唑仑产生的临床镇静效果相似。而丙泊酚停药后清醒快,拔管时间明显早于咪达唑仑。但未能缩短病人在 ICU 的停留时间。劳拉西泮起效慢,清除时间长,易发生过度镇静。因此,ICU 病人短期镇静宜主要选用丙泊酚与咪达唑仑。长期(> 3 d)镇静,丙泊酚与咪达唑仑相比,丙泊酚苏醒更快、拔管更早。在诱导期丙泊酚较易出现低血压,而咪达唑仑易发生呼吸抑制,用药期间咪达唑仑可产生更多的遗忘。劳拉西泮长期应用的苏醒时间更有可预测性,且镇静满意率较高。因此劳拉西泮更适合在长期镇静时使用。

为避免药物蓄积和药效延长,可在镇静过程中实施每日唤醒计划,即每日定时中断镇静药物输注(宜在白天进行),以评估病人的精神与神经功能状态,该方案可减少用药量,减少机械通气时间和 ICU 停留时间。但病人清醒期须严密监测和护理,以防止病人自行拔除气管插管或其他装置。大剂量使用镇静药治疗超过 1 周,可产生药物依赖性和戒断症状。苯二氮䓬类药物的戒断症状表现为:躁动、睡眠障碍、肌肉痉挛、肌阵挛、注意力不集中、经常打哈欠、焦虑、躁动、震颤、恶心、呕吐、出汗、流涕、声光敏感性增加、感觉异常、谵妄和癫痫发作。因此,为防止戒断症状,停药不应快速中断,而是有计划地逐渐减量。对急性

躁动病人可以使用咪达唑仑、地西泮或丙泊酚来获得快速的镇静(C级)。需要快速苏醒的镇静,可选择丙泊酚(B级)。短期的镇静可选用咪达唑仑或丙泊酚。(A级)长期镇静治疗如使用丙泊酚(输注时间>2 d),应监测血三酰甘油水平,并将丙泊酚的热卡计入营养支持的总热量中(C级)。对接受镇静治疗的病人,应提倡实施每日唤醒计划(A级)。镇静药长期(>7 d)或大剂量使用后,停药过程应逐渐减量以防戒断症状出现(C级)。

三、谵妄治疗

80%的ICU病人出现谵妄,是多种原因引起的一过性的意识混乱状态。

谵妄以急性的意识状态波动或改变、注意力下降、思维混乱及伴或不伴躁动的意识程度的改变为特征。ICU病人因焦虑、麻醉、代谢异常、缺氧、循环不稳定或神经系统病变等原因,可以出现谵妄症状,且长时间置身于陌生而嘈杂的ICU环境会加重谵妄的临床症状。还可以出现整个白天醒觉状态波动,睡眠清醒周期失衡或昼夜睡眠周期颠倒。谵妄也可以表现为情绪过于低沉或过于兴奋或两者兼有。情绪低沉型谵妄往往预后较差,情绪活跃型谵妄比较容易识别。研究表明机械通气病人谵妄发病率可达70%~80%,且谵妄病人,尤其是老年病人住院时间明显延长,每日住院费用及病亡率均显著增加。

不适当的使用镇痛镇静药物可能会加重谵妄症状,有些谵妄病人,接受镇静剂后会变得迟钝或思维混乱,导致躁动。

ICU病人一旦出现谵妄,应及时处理。(B级推荐)

1. 谵妄的评估 谵妄的诊断主要依据临床检查及病史。目前推荐使用“ICU谵妄诊断的意识状态评估法(the confusion assessment method for the diagnosis of delirium in the ICU, CAM-ICU)”。CAM-ICU主要包含以下几个方面:病人出现突然的意识状态改变或波动;注意力不集中;思维紊乱和意识清晰度下降(表3-53)。

表 3-53 ICU 谵妄诊断的意识状态评估法 (CAM-ICU)

临床特征	评价指标
1. 精神状态突然改变或起伏不定	病人是否出现精神状态的突然改变? 过去 24 h 是否有反常行为。如:时有时无或者时而加重时而减轻? 过去 24 h 镇静评分 (SAS 或 MAAS) 或昏迷评分 (GCS) 是否有波动?
2. 注意力散漫	病人是否有注意力集中困难? 病人是否有保持或转移注意力的能力下降? 病人注意力筛查 (ASE) 得分多少? (如 ASE 的视觉测试是对 10 个画面的回忆准确度; ASE 的听觉测试病人对一连串随机字母读音中出现“A”时点头或捏手示意)
3. 思维无序	若病人已经脱机拔管, 需要判断其是否存在思维无序或不连贯。常表现为对话散漫离题、思维逻辑不清或主题变化无常。 若病人在带呼吸机状态下, 检查其能否正确回答以下问题: 1. 石头会浮在水面上吗? 2. 海里有鱼吗? 3. 一斤比两斤重吗? 4. 你能用锤子砸烂一颗钉子吗? 在整个评估过程中, 病人能否跟得上回答问题和执行指令? 1. 你是否有一些不太清楚的想法? 2. 举这几个手指头 (检查者在病人面前举两个手指头)。 现在换只手做同样的动作 (检查者不用再重复动作)。
4. 意识程度变化 (指清醒以外的任何意识状态警醒、嗜睡、木僵或昏迷)	清醒: 正常、自主的感知周围环境, 反应适度。 警醒: 过于兴奋。 嗜睡: 瞌睡但易于唤醒, 对某些事物没有意识, 不能自主、适当地交谈, 给予轻微刺激就能完全觉醒并应答适当。

续表

临床特征	评价指标
	昏睡:难以唤醒,对外界部分或完全无感知,对交谈无自主、适当的应答。强烈刺激时,有不完全清醒和不适当的应答,强刺激一旦停止,又重新进入无反应状态。
	昏迷:不可唤醒,对外界完全无意识,给予强烈刺激也无法进行交流。

* 若病人有特征 1 和 2,或者特征 3,或者特征 4,就可诊断为谵妄。SAS,镇痛镇静评分;MAAS,肌肉运动评分;GCS, Glasgow 昏迷评分应常规评估 ICU 病人是否存在谵妄;CAM-ICU 是对 ICU 病人进行谵妄评估的可靠方法。(B 级)

2. 谵妄的治疗 谵妄状态必须及时治疗。一般少用镇静药物,以免加重意识障碍。但对于躁动或有其他精神症状的病人则必须给药予以控制,防止意外发生。镇痛镇静药使用不当可能会加重谵妄症状。氟哌啶醇(haloperidol)是治疗谵妄常用的药物。其副作用为锥体外系症状(EPS),还可引起剂量相关的 QT 间期延长,增加室性心律失常的危险。应用过程中须监测 ECG。既往有心脏病史的病人更易出现此类副作用。临床使用氟哌啶醇的方式通常是间断静脉注射。氟哌啶醇半衰期长(18~54 h),对急性发作谵妄的病人需给予负荷剂量,以快速起效。负荷剂量给予 2 mg,如果躁动持续存在,每 15~20 min 给予重复剂量,如果谵妄得到控制,可以间断地(每 4~6 h)给药数天。躁动型谵妄必须及时治疗,氟哌啶醇为常用药物(C 级)。使用氟哌啶醇过程中须严密监测心电图变化(B 级)。

四、睡眠

睡眠是人体不可或缺的生理过程,对于疾病的康复非常重要。睡眠障碍可能会延缓组织修复、减低细胞免疫功能。睡眠障碍的类型包括:失眠、过度睡眠和睡眠-觉醒节律障碍等。

失眠是一种睡眠质量或数量达不到正常需要的主观感觉体

验,失眠或睡眠被打扰在ICU极为常见。原因包括:①持续噪音(来自仪器的报警,工作人员和设备);②灯光刺激;③高强度的医源性刺激(频繁的测量生命体征、查体,被迫更换体位);④疾病本身的损害以及病人对自身疾病的担心和不了解。病人在ICU睡眠的特点是短暂睡眠,醒觉和快速动眼(REM)睡眠交替。病人快动眼睡眠明显减少,非快动眼睡眠期占总睡眠时间的比例增加,睡眠质量下降。使得病人焦虑、抑郁或恐惧,甚至躁动,延缓疾病的恢复。

病人自己的主诉是睡眠是否充分的最重要的指标,应重视对病人睡眠状态的观察及病人的主诉(主动地询问与观察)。如果病人没有自诉能力,由护士系统观察病人睡眠时间不失为一种有效措施,也可采用图片示意等方式来评估睡眠质量。

尽管采用各种非药物措施(减少环境刺激、给予音乐和按摩治疗等),在ICU内许多病人仍然有睡眠困难,多数病人需要结合镇痛、镇静药物以改善睡眠。

应该采取适当措施提高ICU病人睡眠质量,包括改善环境、非药物疗法舒缓紧张情绪,配合使用催眠药物治疗。(B级)

五、镇痛镇静治疗中器官功能的监测与保护

镇痛镇静治疗对病人各器官功能的影响是ICU医生必须重视的问题之一。在实施镇痛镇静治疗过程中应对病人进行严密监测,以达到最好的个体化治疗效果,最小的毒副作用和最佳的效价比。

1. 呼吸功能

(1) 镇痛镇静治疗对呼吸功能的影响:多种镇痛镇静药物都可产生呼吸抑制。阿片类镇痛药引起的呼吸抑制由延髓 μ -2受体介导产生,通常是呼吸频率减慢,潮气量不变。阿片类镇痛药的组胺释放作用可能使敏感病人发生支气管痉挛,故有支气管哮喘病史的病人宜避免应用阿片类镇痛药。苯二氮草类可产

生剂量依赖性呼吸抑制作用,通常表现为潮气量降低,呼吸频率增加,低剂量的苯二氮草类即可掩盖机体对缺氧所产生的通气反应,低氧血症未得到纠正,特别是未建立人工气道通路的病人需慎用。丙泊酚引起的呼吸抑制表现为潮气量降低和呼吸频率增加,负荷剂量可能导致呼吸暂停,通常与速度及剂量直接相关,给予负荷剂量时应缓慢静脉推注,并酌情从小剂量开始,逐渐增加剂量达到治疗目的。硬膜外镇痛最常见的副作用是呼吸抑制,通常与阿片类药物有关。一些阿片类药物如吗啡具有亲水性的特点,其在中枢神经系统特别是脑脊液内的滞留时间延长,可能引起药物向头侧扩散,从而导致延迟性呼吸抑制,此并发症难以预测,可导致 CO_2 储留并造成严重后果,应加强呼吸功能监测。深度镇静还可导致病人咳嗽和排痰能力减弱,影响呼吸功能恢复和气道分泌物清除,增加肺部感染机会。不适当的长期过度镇静治疗可导致气管插管拔管延迟,ICU 住院时间延长,病人治疗费用增高。

(2) 镇痛镇静治疗期间呼吸功能监测:强调呼吸运动的监测,密切观察病人的呼吸频率、幅度、节律、呼吸周期比和呼吸形式,常规监测脉搏氧饱和度,酌情监测呼气末 CO_2 ,定时监测动脉血氧分压和二氧化碳分压,对机械通气病人定期监测自主呼吸潮气量、分钟通气量等。第 0.1 秒口腔闭合压($P_{0.1}$)反映病人呼吸中枢的兴奋性,必要时亦应进行监测。镇痛镇静不足时,病人可能出现呼吸浅促、潮气量减少、氧饱和度降低等;镇痛镇静过深时,病人可能表现为呼吸频率减慢、幅度减小、缺氧和(或) CO_2 蓄积等,应结合镇痛镇静状态评估,及时调整治疗方案,避免发生不良事件。无创通气病人尤其应该引起注意。

(3) 加强护理及呼吸治疗,预防肺部并发症:ICU 病人长期镇痛镇静治疗期间,应尽可能实施每日唤醒计划。观察病人神智,在病人清醒期间鼓励其肢体运动与咳嗽。在病人接受镇痛镇静治疗的过程中,应加强护理,缩短翻身、拍背的间隔时间,酌情给予背部叩击治疗和肺部理疗,结合体位引流,促进呼吸道分泌物排出,必要时可应用纤维支气管镜协助治疗。

2. 循环功能

(1) 镇痛镇静治疗对循环功能的影响:镇痛镇静治疗对循环功能的影响主要表现为血压变化。阿片类镇痛药在血流动力学不稳定、低血容量或交感神经张力升高的病人更易引发低血压。在血容量正常的病人中,阿片类药物介导的低血压是由于交感神经受到抑制,迷走神经介导的心动过缓和组胺释放的综合结果。芬太尼对循环的抑制较吗啡轻,血流动力学不稳定、低血容量的病人宜选择芬太尼镇痛。苯二氮草类镇静剂(特别是咪达唑仑和地西泮)在给予负荷剂量时可发生低血压,血流动力学不稳定尤其是低血容量的病人更易出现,因此,负荷剂量给药速度不宜过快。丙泊酚所致的低血压与全身血管阻力降低和轻度心肌抑制有关,老年人表现更显著,注射速度和药物剂量是导致低血压的重要因素。氟哌利多具有 α 肾上腺素能受体拮抗作用并直接松弛平滑肌,静脉注射后出现与剂量、浓度和给药速度相关的动脉收缩压降低和代偿性心率增快。氟哌啶醇可引起剂量相关的QT间期延长,增加室性心律失常的危险,有心脏病史的病人更易出现。硬膜外镇痛引起的低血压与交感神经阻滞有关,液体复苏治疗或适量的血管活性药可迅速纠正低血压。

(2) 镇痛镇静治疗期间循环功能监测:严密监测血压(有创血压或无创血压)、中心静脉压、心率和心电节律,尤其给予负荷剂量时,应根据病人的血流动力学变化调整给药速度,并适当进行液体复苏治疗,力求维持血流动力学平稳,必要时应给予血管活性药物。接受氟哌啶醇治疗时定期复查标准导联心电图。镇痛镇静不足时,病人可表现为血压高、心率快,此时不要盲目给予药物降低血压或减慢心率,应结合临床综合评估,充分镇痛,适当镇静,并酌情采取进一步的治疗措施。切忌未予镇痛镇静基础治疗即直接应用肌松药物。应该尽量避免使用肌松药物。只有在充分镇痛镇静治疗的基础上,方可以考虑使用肌松药物(C级)。

3. 神经肌肉功能

(1) 镇痛镇静治疗对神经肌肉功能的影响:阿片类镇痛药可以加强镇静药物的作用,干扰对重症病人的病情观察,并在一

些病人中引起幻觉加重烦躁。芬太尼快速静脉注射可引起胸、腹壁肌肉强直;哌替啶大剂量使用时,可导致神经兴奋症状(如欣快、谵妄、震颤、抽搐)。苯二氮草类镇静剂可能引起躁动甚至谵妄等反常兴奋反应。丁酰苯类药物易引起锥体外系反应,此与氟哌啶醇的一种活性代谢产物有关,多见于少年儿童,氟哌啶醇较氟哌利多常见,苯二氮草类药物能有效控制锥体外系症状。丙泊酚可减少脑血流,降低颅内压(ICP),降低脑氧代谢率(CMRO₂),氟哌利多亦能使脑血管收缩,脑血流减少,颅内压降低,但不降低脑代谢率。此两种镇静剂对颅内压升高病人有利,对脑缺血病人需加强监测,慎重应用。长时间镇痛镇静治疗可影响神经功能的观察和评估,应坚持每日唤醒以评估神经肌肉系统功能。

(2) 神经肌肉阻滞治疗对神经肌肉功能的影响:ICU 病人出现骨骼肌无力的原因是多方面的,与神经肌肉阻滞治疗相关的不良反应大概分为两类。一是神经肌肉阻滞延长,与神经肌肉阻滞剂或其代谢产物的蓄积相关,停药后神经肌肉功能恢复时间可增加 50% ~ 100%。另一类是急性四肢软瘫性肌病综合征(AQMS),表现为急性轻瘫、肌肉坏死致磷酸肌酸激酶升高和肌电图异常三联症。初始是神经功能障碍,数天或数周后发展为肌肉萎缩和坏死。AQMS 与长时间神经肌肉阻滞有关,应强调每日停药观察。其他相关因素中以皮质激素最引人注意,有报道同时接受皮质激素和神经肌肉阻滞治疗的病人 AQMS 发生率高达 30%,因此,对同时接受神经肌肉阻滞和皮质激素治疗的病人,应尽一切努力及早停止使用神经肌肉阻滞剂。长时间制动、长时间神经肌肉阻滞治疗使病人关节和肌肉活动减少,并增加深静脉血栓(DVT)形成的危险,应给予积极的物理治疗预防深静脉血栓形成并保护关节和肌肉的运动功能。

4. 消化功能 阿片类镇痛药可抑制肠道蠕动导致便秘,并引起恶心、呕吐、肠绞痛及 Oddi 括约肌痉挛;酌情应用刺激性泻药可减少便秘,止吐剂尤其是氟哌利多能有效预防恶心、呕吐。肝功能损害可减慢苯二氮草类药物及其活性代谢产物的清除,肝酶抑制剂也会改变大多数苯二氮草类药物代谢,肝功能障碍

或使用肝酶抑制剂的病人应及时调节剂量。胃肠黏膜损伤是非甾体抗炎药最常见的不良反应,可表现为腹胀、消化不良、恶心、呕吐、腹泻和消化道溃疡,严重者可致穿孔或出血。预防措施包括对有高危因素的病人宜慎用或不用;选择不良反应较小的药物或剂型;预防性使用 H_2 受体拮抗剂和前列腺素 E 制剂。非甾体抗炎药还具有可逆性肝损害作用,特别是对肝功能衰竭或营养不良造成的谷胱甘肽储备枯竭的病人易产生肝毒性。

5. 代谢功能 大剂量吗啡可兴奋交感神经中枢,促进儿茶酚胺释放,增加肝糖原分解增加,使血糖升高;应加强血糖监测和调控。丙泊酚以脂肪乳剂为载体,长时间或大剂量应用时应监测血三酰甘油水平,并根据丙泊酚用量相应减少营养支持中的脂肪乳剂供给量。丙泊酚输注综合征是由于线粒体呼吸链功能衰竭而导致脂肪酸氧化障碍,发生在长时间大剂量应用丙泊酚的病人[$>5 \text{ mg}/(\text{kg} \cdot \text{h})$],表现为进展性心脏衰竭、心动过速、横纹肌融解、代谢性酸中毒、高钾血症。唯一有效的治疗措施是立即停药并进行血液净化治疗,同时加强对症支持。

6. 肾功能 吗啡等阿片类镇痛药可引起尿潴留。劳拉西泮的溶剂丙二醇具有一定的毒性作用,大剂量长时间输注时可能引起急性肾小管坏死、乳酸酸中毒及渗透性过高状态。非甾体抗炎药可引发肾功能损害,尤其低血容量或低灌注病人、高龄、既往有肾功能障碍的病人用药更应慎重。

7. 凝血功能 非甾体抗炎药可抑制血小板凝聚导致出血时间延长,大剂量引起低凝血酶原血症,可考虑补充维生素 K 以防治。

8. 免疫功能 研究发现,长期使用阿片样物质或阿片样物质依赖成瘾病人中免疫功能普遍低下,疼痛作为应激本身对机体免疫功能有抑制作用。在进行疼痛治疗时,镇痛药物能够缓解疼痛所致的免疫抑制,同时镇痛药物本身可导致免疫抑制,如何调节好疼痛、镇痛药物、免疫三者之间关系尚需深入研究。

第十九节 药物过量及中毒

一、定 义

某种物质进入人体后,侵害机体的组织与器官,并能在组织与器官内发生化学或物理化学的作用,破坏了机体正常生理功能,引起机体功能性或器质性病理状态者,称为毒物。毒物进入体内,发生毒性作用,使组织细胞或其功能遭受损害而引起的不健康或病理现象称为中毒。中毒在临床上分为急性、亚急性和慢性。

二、中毒的途径及作用机制

毒物对机体作用的速度、强度及特点、与毒物吸收的快慢和侵入人体的途径有关。毒物的吸收途径有呼吸道、皮肤黏膜及消化道等。呼吸道为毒物侵入机体最广阔的门户,除蒸汽态毒物可以肺吸收中毒外,其他液态和固态毒物的气溶胶态(雾态和烟态)也可经肺吸收中毒,但气溶胶颗粒直径不能小于 1×10^{-6} cm 或大于 1×10^{-4} cm。虽然完整的皮肤是很好的屏障,但有些毒物,特别某些工业毒物可通过完整的皮肤,或经毛孔到达皮脂腺被吸收,一小部分可以通过汗腺进入体内。毒物经消化道吸收中毒多由于饮用或食用了染有毒物的水和食物所致。毒物经口腔和食管黏膜吸收很少,进入消化道后主要由小肠吸收。

毒物进入机体后,与机体的细胞和组织结合,并与组织细胞内的化学物质直接作用,然后分解或合成简单或复杂的化合物。毒物与机体化学反应的方式有氧化、还原、水解和合成。毒物吸收后在机体内发生代谢作用同时,也发生排泄作用。毒物从机体内排泄的速度与毒物的溶解度、挥发度,毒物在组织中固定的程度、排泄器官的功能状态以及血循环有关。

毒物在未被吸收以前,首先在接触的部位出现作用,如毒物刺激了消化道,便引起恶心、呕吐;毒物刺激眼睛,便引起了流泪;腐蚀性毒物对局部表现刺激及腐蚀现象。毒物被吸收后,便

对机体的组织或器官产生毒性作用。毒物引起机体中毒的机制有:缺氧、影响酶的活性、对传导介质的影响、竞争受体、破坏该糖核酸的代谢等。

三、急性中毒的处理

中毒的治疗原则是紧急复苏、终止毒物接触、应用解毒药、清除胃肠道未吸收的毒物、对症支持治疗和预防并发症。

1. 紧急复苏

(1) 呼吸支持:急性中毒患者常因气道阻塞致死。对昏迷病人首先应保证气道通畅。无咳嗽反射者,进行气管插管,维持呼吸功能,必要时给予氧疗或机械通气,改善氧合状态。中毒病人,体内毒物未排出前不宜应用呼吸兴奋剂(如尼可刹米、多沙普仑),因易诱发惊厥或心律失常。

(2) 循环支持:中毒病人易出现低血压或循环衰竭。出现低血压时应输注晶体液、血浆或其代用品。无效时,静脉滴注多巴胺或多巴酚丁胺,维持循环功能。

(3) 昏迷的处理:昏迷病人应立即进行床旁血糖测定,低血糖者给予 50% 葡萄糖溶液 40 ml 静脉注射,严重营养不良和乙醇中毒昏迷者应给予维生素 B₁ 100 mg 肌肉注射。麻醉药中毒昏迷者首次给予纳洛酮 0.01 mg/kg,静脉注射,有呼吸抑制者 2~3 min 后重复给药,剂量可达 10 mg。合成的阿片类中毒时,纳洛酮用量较大,且应反复应用。氟马西尼为苯二氮草类特异性拮抗剂。

(4) 惊厥的处理:静脉注射地西泮每次 5~10 mg 或 0.1~0.2 mg/kg,无效者静脉滴注苯妥英钠 15~18 mg/kg(或 50 mg/min),或苯巴比妥每次 100~200 mg,肌肉注射或静脉注射,4~6 h 可重复给药。

2. 立即终止毒物接触 将中毒病人尽快撤离中毒环境,中止毒物继续接触。特别是 CO 或其他毒气吸入中毒病人。立即清除口腔内的毒物,脱去毒物污染的衣服。皮肤污染者迅速脱掉毒物污染的衣服,应用清水、盐水或稀释肥皂水反复冲洗污染

的皮肤,至少 15 min。咽部污染者用生理盐水或清水 500 ml 冲洗角膜 15 ~ 20 min,酸或碱性化学物污染时,冲洗后应使眼泪 pH 维持在 7.0。

3. 解毒药 应用解毒药进行特异性治疗固然重要,但未明确某种毒物或中毒超过限定时间不宜应用。仅约 5% 毒物或药物过量有相应的解毒药(表 3-54)。

表 3-54 常用解毒药

毒物	解毒药	毒物	解毒药
有机磷	碘解磷定、阿托品	异烟肼	维生素 B ₆
苯二氮草类	氟马西尼	甲醇、乙二醇	乙醇、叶酸、4-甲基吡啶
β 受体阻断剂	高血糖素	硫化氢	亚硝酸钠
钙通道阻滞剂	钙	氰化物	亚硝酸钠、硫代硫酸钠
抗胆碱药	毒扁豆碱	重金属	螯合剂
镇痛药	纳洛酮	亚硝酸盐	亚甲蓝
对乙酰氨基酚	乙酰半胱氨酸	三环抗抑郁药	碳酸氢钠

4. 清除胃肠道内未吸收的毒物 病人生命体征稳定后,给予催吐、洗胃、活性炭、导泻药或全肠道灌洗法,以清除未吸收的毒物。

(1) 催吐:清醒合作者应采用催吐,用手指、筷子或压舌板刺激咽后壁或舌根处诱发呕吐;或采用吐根糖浆,15 ~ 20 ml 加水 200 ml 口服,20 min 后无呕吐者重复上述剂量。昏迷、惊厥、无呕吐反射、处于休克状态或摄入腐蚀性毒物患者,禁用催吐法。

(2) 洗胃:在以下情况时应尽早洗胃:口服致命性毒物后 1 ~ 2 h 内,吸收缓慢的患者,胃蠕动功能减弱或消失时,服毒 4 ~ 6 h 后仍可洗胃,摄入无解毒药的毒物时,摄入毒物不被活性炭吸附时。下列情况不宜洗胃:摄入腐蚀性强的毒物,有消化道出血或穿孔危险、严重食管静脉曲张和休克状态未纠正者。洗胃

时病人取左侧头低脚高侧卧位。每次注入温生理盐水 200 ~ 300 ml 灌洗,每次尽量抽净胃灌注液,反复灌注,直至抽出胃液清亮无特殊气味或药物碎片为止。根据毒物种类选用以下洗胃液:胃黏膜保护剂,如牛奶、蛋清、米汤,用于吞服腐蚀性毒物者;溶剂,饮入脂溶性毒物(如汽油、煤油等)时,可向胃内注入液状石蜡 150 ~ 200 ml,使其溶解不被吸收,然后进行洗胃;解毒剂,根据毒物种类不同,选用 1:5000 高锰酸钾液,使生物碱、毒蕈碱类氧化解毒;中和剂,吞服强酸时可采用弱碱,如镁乳、氢氧化铝凝胶等中和。勿用碳酸氢钠,因其遇酸后生成 CO_2 ,使胃肠道充气膨胀,有致穿孔的危险,强碱可用弱酸,如稀醋、果汁等中和,碘中毒时用淀粉溶液中和;沉淀剂,有些化合物与毒物作用后生成溶解度低、毒性小的物质,可用作洗胃剂。

(3) 肠道毒物吸附:活性炭适用于胃肠道不易吸收或已吸收需经肝肠循环或内脏循环排出的毒物。中毒后 1 ~ 2 h 内用能获得最大疗效。活性炭不能吸附酒精、甲醇、硼酸、氰化物、锂、铁、铅、马拉硫磷、烃类和腐蚀性物质。催吐或洗胃后给予活性炭混悬液 50 ~ 100 g,严重中毒者在 4 ~ 8 h 内经胃管分次注入 150 ~ 200 g。反复应用活性炭,每次 20 ~ 30 g,每 3 ~ 4 小时经口或胃管给予,能促进已吸收毒物排出,适用于茶碱、苯妥英钠、水杨酸类、卡马西平和苯巴比妥中毒。

(4) 导泻:导泻可减少肠道毒物的停留和吸收,清除活性炭的致便秘作用。常用的泻药有枸橼酸镁、硫酸镁、硫酸钠、磷酸二钠和山梨醇。昏迷和肾衰竭者不宜用含镁化合物。

5. 促进已吸收毒物排出 主要方法有强化利尿、透析和血液灌注。此种方法对药物过量治疗价值有限,仅能移除血管内药物。

(1) 强化利尿和改变尿液酸碱度:主要用于以原形从肾脏排出的毒物中毒,促使毒物排出。方法为:①快速大量补液和利尿,无脑、肺水肿时,每小时补液 500 ~ 1000 ml,同时给予速尿 20 ~ 80 mg 静脉注射;②碱化尿液,弱酸化合物(如水杨酸、苯巴比妥等)中毒时,用碳酸氢钠静脉注射,尿 pH 达 8.0 能加速毒物排出;③酸化尿液,弱碱性毒物(苯丙胺、土的宁、苯环己哌啶)中毒时,使尿液 pH < 5.0 能加速毒物排出。应用维生素 C

4~8 g或氯化铵 2.75 mmol/kg,每6小时一次,静脉注射。

(2) 血液和腹膜透析主要用于严重中毒、昏迷时间长、常规治疗病情无好转、毒物吸收后水溶性强、蛋白结合率低和半衰期长时。中毒12 h内透析效果较好。腹膜透析用于苯巴比妥、水杨酸类、甲醇、乙二醇、茶碱、和锂中毒时。脂溶性强的药物(如短效巴比妥类、格鲁米特和有机磷杀虫剂)透析效果不好。

(3) 血液灌流:其指征与透析相同,尚可用于脂溶性或血浆蛋白结合率高的毒物,血液灌流时,常可引起血小板、白细胞、凝血因子、二价阳离子等减少和低血糖,应予监测和补充。

6. 对症支持和预防并发症 绝大多数毒物中毒并无特殊解毒药,严密观察、监测和对症支持治疗很重要。急性中毒患者应卧床休息,保暖、放置导尿管,静脉输液或鼻饲营养,提供热量,维持循环容量、纠正电解质和酸碱平衡失常,出现感染或其他并发症(如心力衰竭、肾衰竭)时积极采取相应有效措施。

(石秦东)

第二十章 深部静脉血栓的预防

深静脉血栓(deep vein thrombosis, DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism, PE)是可能产生严重后果的重要健康问题。急性肺栓塞可能致命。因此,对该疾病的预防就显得尤为重要。

预防措施的有效性依赖于确定患者个体的特殊风险因素。

静脉血栓栓塞症(VTE)的临床风险因素包括:年龄(年龄大于40岁,危险性增高)、长期制动或麻痹、既往VTE病史、肿瘤、大手术(尤其是涉及腹部、骨盆和下肢时)、肥胖、静脉曲张、充血性心力衰竭、急性心肌梗死(AMI)、脑卒中、骨盆、髌骨、腿部骨折,留置股静脉导管、肠道炎症性疾病、肾病综合征以及应用雌激素等。此外,先天性和获得性凝血功能异常患者(高凝状态)在住院或接受手术时也易患VTE。止血功能异常包括:活化蛋白C抵抗(V因子变异)、抗凝血酶Ⅲ缺乏、蛋白C缺乏、蛋白S缺乏、异常纤维蛋白原血症、纤溶酶原异常和纤溶酶原活

化、抗磷脂抗体和狼疮性抗凝物、肝素诱导的血小板减少症、高胱氨酸血症、骨髓增生异常如红细胞增多症以及高凝综合征。

ICU 的危重患者通常存在多种增加深部静脉血栓(DVT)发生率的危险因素,其中包括长期卧床、心力衰竭、脱水、肥胖和高龄等。机械通气、活动受限、中心静脉置管、镇静和肌松药使用等都是 ICU 患者血栓形成的特殊危险因素。故一旦进入重症监护室,所有患者应接受静脉血栓形成风险评估,大多数患者应接受血栓预防。

DVT 的预防方法可分为机械预防和药物预防,其中机械预防包括梯度压力袜(graduated compression stockings,GCS)和(或)间歇充气压力装置(intermittent pneumatic compression,IPC)。药物预防包括:低剂量普通肝素(low dose unfractionated heparin,LDUH)或低分子肝素(low molecular weight heparin,LMWH)预防。

一、预防静脉血栓形成推荐总则

1. 推荐机械性预防血栓方法主要应用于出血高风险的患者或作为抗凝剂预防血栓的辅助方法。使用机械性装置必须确保正确和最佳的使用。

2. 对于任何患者,都反对单独使用阿司匹林来预防血栓。

3. 对于每一种抗血栓药物,临床医师必须考虑生产厂家的剂量使用指南。

4. 推荐在决定使用低分子量肝素、戊聚糖(fondaparinux)、凝血酶直接抑制剂和其他抗血栓药物等由肾脏清除的药物剂量时,特别是对老年患者和有出血高风险的患者,应考虑其对肾功能的损害。

5. 对于接受神经轴麻醉或镇痛患者,使用抗凝剂预防时要特别小心。

二、普通外科手术病人的 DVT 预防

在大部分研究中,预防措施持续时间为 5~7 d。但一些

研究提示在出院后病人的风险持续存在。将预防措施的时间延长至 1 个月,可使无症状 DVT 发生率进一步减少 50% ~ 70%。但需要进一步的研究来判断在不同病人组中超过 1 周的最佳预防措施持续时间长度。

三、血管外科手术病人的 DVT 预防

对于这类病人,在没有其他血栓栓塞危险因素时,建议临床医师无需常规采取预防措施。

接受大型血管手术,并有其他血栓栓塞危险因素的患者,推荐 LDUH 或 LMWH(表 3-55)。

表 3-55 血管外科手术病人的 DVT 预防

危险人群	预防推荐
低危 小手术、年龄 < 40 岁 没有其他危险因素	除早期、持续活动外,不推荐采取专门的预防措施
中危 非大型外科手术,患者年龄 40 ~ 60 岁或伴有其他危险因素	LDUH(5000U 2 次/日)或 LMWH (≤3400U/d)
较高危 非大型外科手术,患者年龄 > 60 岁或有其他危险因素	LDUH(5000U 3 次/日)或(LMWH > 3400U/d)
大型手术,患者年龄 > 40 岁或有其他危险因素的患者	
高危多重危险因素	LDUH (5000U 3 次/日)或 LMWH > 3400U/d,联合 GCS 和(或)IPC
出血高危	初始使用,至少应用致出血危险下降
某些高危患者如:接受大型癌症手术	出院后 LMWH

四、妇科手术病人的 DVT 预防(表 3-56)

表 3-56 妇科手术病人的 DVT 预防

手 术	预防推荐
良性疾病,小手术(≤ 30 min)	除早期、持续活动外,建议无须采取专门预防措施
妇科腹腔镜操作并与其他危险因素	采取下列 1 种或多种措施预防血栓: LDUH、LMWH、IPC 或 GCS
大型妇科手术,所有患者	预防血栓
大型妇科手术、良性疾病、无其他危险因素	LDUH (5000U 2 次/日),或在手术前开始应用 IPC 并持续至患者可以活动
恶性肿瘤扩大手术或有其他危险因素	LDUH (5000U 3 次/日);或更大剂量 LMWH (> 3400 U/d);或 LMWH 联合 GCS 或 IPC 等机械性预防措施
大型妇科手术	预防性治疗直至出院
极高危患者(如癌症手术并且年龄 > 60 岁)或既往有 VTE 史	出院后继续预防血栓持续 2~4 周

五、泌尿外科手术病人的 DVT 预防(表 3-57)

表 3-57 泌尿外科手术病人的 DVT 预防

手 术	预防建议
尿道手术或其他低危手术	推荐除早期、持续活动外无需采取专门的预防措施
大型、开放性泌尿科手术	常规使用 LDUH (5000U 2 次/日或 3 次/日)进行预防,代替措施:IPC 和(或)GCS 或 LMWH
活动性出血或出血风险极高	GCS 和(或)IPC 直至出血危险下降
多重危险因素	GCS 和(或)IPC,联合 LDUH 或 LMWH

六、矫形外科手术病人的 DVT 预防(表 3-58)

表 3-58 矫形外科手术病人的 DVT 预防

手 术	预防推荐
择期髋关节 矫形术	LMWH, 戊糖或调整剂量维生素 K 拮抗剂(VKA); 不推荐将阿司匹林、右旋糖酐、LDUH、GCS、IPC 或静脉足泵(VFP)单独用于血栓预防
择期膝关节 矫形手术	LMWH(常用的高危剂量)、戊糖或调整剂量的 VKA(目标 INR 2.5; 范围 2.0~3.0) 替代方法: 最优化使用 IPC 装置 不建议单独采用下述任一方法来预防血栓: 阿司匹林、LDUH 或 VFP
膝关节镜	除早期活动外, 推荐临床医师无需采取常规血栓预防措施 接受膝关节镜手术的高危患者(如预先存在 VTE 危险因素或手术过程较长或手术较复杂): LMWH(常用的高危剂量)
髋部骨折 手术	戊糖、LMWH(常用的高剂量范围)、调整剂量的 VKA(目标 INR 2.5; INR 范围 2.0~3.0)或 LDUH 如手术可能延迟: 从入院到手术期间应用; LDUH 或 LMWH 预防血栓 如果由于出血风险较高而有抗凝禁忌时, 应采取机械性措施预防

(1) LMWH 常用高危剂量, 在术前 12 h 或术后 12~24 h 开始; 或在术后 4~6 h 开始以常用高危剂量的一半, 并在第 2 天增加至全量

(2) 剂量 2.5mg, 术后 6~8 h 开始应用

(3) 目标 INR 2.5; 范围 2.0~3.0, 术后或术后当晚开始

进行大型骨科手术患者的其他推荐: 全髋或膝关节置换, 或髋部骨折手术: LMWH(高危剂量)、戊糖(2.5 mg/d)或 VKA(目

标 INR 2.5; INR 范围 2.0 ~ 3.0), 疗程至少 10 d。全髋关节置换或髌部骨折手术: 延长术后预防时间 ($\leq 28 \sim 35$ d)。全髋关节置换: LMWH、VKA 或戊糖。髌部骨折手术: 戊糖、LMWH 或 VKA。推荐根据某一药物的疗效 - 出血的平衡来决定开始药物预防的时机 (LMWH) 在术前或术后开始都可以。不推荐在无症状的大型骨科手术患者出院时常规进行多普勒超声筛查。

七、神经外科手术病人的 DVT 预防 (表 3-59)

表 3-59 神经外科手术病人的 DVT 预防

危险人群	预防措施
大型神经外科手术	常规进行血栓预防
颅内神经外科手术	IPC, 联合或不联用 GCS。替代治疗: LDUH 或术后 LMWH
高危患者	我们建议 GCS 和 (或) IPC 联合 LDUH 或 LMWH

八、创伤病人的 DVT 预防 (表 3-60)

表 3-60 创伤病人的 DVT 预防

危险人群	预防建议
至少一项危险因素的所有创伤患者	在可能的情况下, 进行血预防, 如无重大禁忌证, 建议临床医师在确认安全的情况下尽早开始应用 LMWH
由于活动性出血或出血风险较高而禁用或需延迟应用 LMWH	IPC 或单 GCS
高危患者 (如脊髓损伤, 下肢或骨盆骨折, 严重头部损伤, 留置股静脉导管)	未进行最佳预防措施或未采取任何预防措施的患者, 应行多普勒超声筛查
所有创伤患者	不推荐将下腔静脉滤器 (IVC) 用作创伤患者的一级预防

此外:我们建议持续进行血栓预防直至出院(包括住院康复期)。

活动能力明显丧失的患者,建议出院后继续应用 LMWH 或 VKA(目标 INR 2.5,INR 范围 2.0~3.0)预防血栓。

九、重症监护病人的 DVT 预防(表 3-61)

表 3-61 重症监护病人的 DVT 预防

患者特征	预防建议
所有进入重症监护病房的病人	评估 VTE 风险(大多数患者应该接受血栓预防治疗)
出血高危	GCS 和(或)IPC 直到出血风险降低
中度危险(如合并内科疾病或术后患者)	LDUH 或 LMWH
较高危险患者(如严重创伤或矫形手术后)	LMWH

十、下肢急性 DVT 的治疗 (表 3-62 ~ 表 3-65)

DVT 确诊后尽早开始抗凝治疗。如临床高度怀疑 DVT 或诊断试验结果延迟,抗凝治疗应同时给予。

表 3-62 急性 DVT 的初始治疗

临床情况	预防推荐
确诊的急性下肢 DVT	治疗选择,LMWH,静脉使用未分馏肝素(UFH)
高度可疑急性下肢 DVT	等待诊断性检查结果的同时积极抗凝

初始抗凝治疗的时间和疗程:我们推荐应用 LMWH 或 UFH 治疗至少 5 d。推荐在治疗的第 1 天采用 VKA 联合 LMWH 或

UFH, 当 INR 稳定并且 >2.0 时, 停止肝素治疗。

表 3-63 急性 DVT 初始的 UFH 或 LMWH 治疗

治疗选择	治疗推荐
静脉 UFH	持续静脉滴注; 根据 APTT 调整剂量, 使 APTT 的延长相当于血浆肝素水平在抗 Xa 因子活性为 $0.3 \sim 0.7 \text{ IU/ML}$ 如每日应用大剂量 UFH 仍不能达到治疗范围 APTT, 建议测定抗 Xa 因子以指导剂量
SC UFH	SC UFH 可以替代静脉 UFH 初始剂量 $35\,000 \text{ U/24 h}$ 随后调整剂量维持 APTT 处于治疗范围
SC LMWH	如果可能, 门诊患者推荐 SC LMWH 每日 1 次或每日 2 次优于 UFH 住院患者如果需要也可以采取相同措施 不推荐常规监测抗 Xa 因子水平

表 3-64 急性 DVT 的初始全身性溶栓治疗

治疗方法	推 荐
静脉溶栓治疗	不推荐常规应用 建议有选择的应用*
导管引导的溶栓	不推荐常规应用 建议仅限于有选择的患者, 如需要挽救肢体的患者
静脉血栓切除术	不推荐常规应用 建议有选择的患者应用*
置入腔静脉滤器	对于大多数患者, 不推荐在抗凝基础上常规使用 建议用于存在抗凝治疗禁忌证或抗凝并发症的患者, 以及足量抗凝治疗血栓栓塞再发的患者

* 如巨大髂股静脉 DVT 因静脉阻塞而存在肢体坏疽危险患者。
严重肾功能障碍的患者, 建议静脉 UFH, 其优于 LMWH。
此外, 不推荐应用非甾体抗炎药 (NSAIDs) 于 DVT 初始治疗。
建议在患者能耐受的情况下离床活动。

表 3-65 急性 DVT 的长期治疗

患者特征	治疗推荐
一过性(可逆性)危险因素造成的首次 · 发作 DVT(近端静脉血栓形成或局限 于腓静脉的有症状 DVT)	VKA 治疗 3 个月优于短期 治疗
首次发生的特发性 DVT	VKA 治疗至少 6 ~ 12 个月 考虑无限期抗凝治疗
DVT 合并癌症	初始 LMWH 抗凝 3 ~ 6 个 月* 推荐无限期治疗或 直到癌症治愈
抗磷脂抗体阳性(APLA)或具有 2 个以 上血栓形成倾向因素(如同时具有因 子 VLeiden 和凝血酶 0210 基因突变) 患者首次发生 DVT	VKA 治疗 12 个月,建议无 限期进行抗凝治疗直到 癌症治愈
首次发生 DVT 伴下列情况:抗凝血酶缺 乏,蛋白 C 或蛋白 S 缺陷,因子 VLei- den 和凝血酶原 20210 基因突变,同 型半胱氨酸血症或因因子 VIII 水平超过正 常的 90%	VKA 治疗 6 ~ 12 个月,建议 无限期持续治疗
发生至少 2 次客观证据证实的 DVT	建议无限期持续治疗

* 证实的 LMWH 长期治疗方案:肝素,先以 200 IU/kg 体重,每日 1 次,治疗 1 个月,后减少至 150 IU/kg,每日 1 次。

此外,建议整个治疗期间调整 VKA 剂量(目标 INR 2.5;范围 2.0 ~ 3.0)。

与 INR 2.0 ~ 3.0 比较,不推荐高强度 VKA 抗凝治疗(INR 范围 3.1 ~ 4.0)。

不推荐低强度 VKA 治疗(INR 范围 1.5 ~ 1.9)。

接受无限期抗凝治疗患者:定期对继续治疗带来的风险——获益进行再评价。

建议采用加压超声反复探查有无残留血栓形成或反复监测D-二聚体水平。

十一、PE 的治疗(表 3-66 ~ 表 3-69)

表 3-66 PE 初始的 UFH 或 LMWH 治疗

临床情况	推 荐
确诊的非大块 PE	SC LMWH 或静脉 UFH
高度怀疑 PE	在等待诊断性检查结果同时给予抗凝治疗
伴严重性肾功能衰竭	静脉 UFH 优于 LMWH

此外,急性非大块 PE 的治疗遵循:使用 LMWH 优于 UFH。使用 LMWH 或 UFH 初始治疗至少 5 d。如采用 LMWH 治疗可以不常规监测抗 Xa 因子水平。如果选择静脉滴注 UFH,调整剂量使 APTT 延长达到相应于肝素的 0.3 ~ 0.7 IU/ml 抗 Xa 因子水平(amidolytic 法)。如每日大剂量 UFH 仍不能达到治疗范围 APTT,应当测定抗 Xa 因子水平指导治疗。

在开始治疗第 1 天,应 VKA 联合 LMWH 或 UFH 治疗,当 INR > 2.0 并且稳定,可中断肝素治疗。

表 3-67 PE 初始的溶栓药物治疗

临床情况	推 荐
大多数患者	推荐临床医师不要使用全身溶栓治疗
有选择的患者,如血流动力学不稳定的患者	全身溶栓治疗 *
接受溶栓治疗的患者	建议使用短期溶栓优于长时间静脉滴注

* 建议临床医师不要使用经导管的局部溶栓治疗。

表 3-68 PE 初始治疗的其他建议

PE 初始治疗	推 荐
大多数患者	不推荐使用机械方法治疗,不推荐采用肺动脉血栓切除术
有选择的,病情严重(不能接受溶栓治疗病情严重的患者或病情没有充分时间进行静脉溶栓治疗)	建议采用机械方法,建议采用肺动脉血栓切除术
存在抗凝治疗禁忌证或并发症的患者;或尽管充分抗凝治疗血栓仍然再发的患者	建议置入下腔静脉滤器

表 3-69 PE 的长期治疗

患者特征	推 荐
首次发生的 PE 一过性(可逆性)危险因素造成	VKA 治疗 ≥ 3 个月
首次发生的特发性 PE	VKA 治疗 $\geq 6 \sim 12$ 个月 考虑无限期抗凝治疗
合并癌症患者	多数患者:LMWH 抗凝 3 ~ 6 个月;随后无限期治疗或直到癌症治愈
首次发生 PE,APLAs 阳性或至少具有 2 个血栓形成倾向因素(如因子 V Leiden 和凝血酶原 20210 基因突变)	治疗 12 个月 建议无限期抗凝治疗
首发 PE,伴下列 1 项:抗凝血酶缺乏、蛋白 C 或蛋白 S 缺陷、因子 V Leiden、凝血酶 20210 基因突变、同型半胱氨酸血症、因子 V III 水平高(超过正常的 90%)	推荐治疗 6 ~ 12 个月,建议无限期抗凝治疗
至少发生 2 次 PE	建议予以无限期治疗

应定期评价继续无限期抗凝治疗带来的风险与获益。

此外,建议整个治疗间期调整 VKA 剂量(目标 INR 2.5;范

围 2.0 ~ 3.0)。

与 INR 2.0 ~ 3.0 相比,不推荐高强度 VKA 抗凝治疗(INR 范围 3.1 ~ 4.0)。

也不推荐低强度 VKA 治疗(INR)。

十二、肝素诱导的血小板减少症

肝素诱导的血小板减少症(HIT)是接受标准 UFH 治疗 ≥ 1 周时,某些患者群常见的不良反应(表 3-70)。

表 3-70 肝素治疗患者监测血小板计数

临床情况	推 荐
HIT 危险 > 1%	
术后 UFH 抗血栓,预防剂量	术后 4 ~ 14 d 至少隔日监测血小板数量(或直到治疗停止)
HIT 危险 0.1% ~ 1%	
所有患者	监测血小板优于无血小板监测
初始 UFH 或 LMWH 治疗;在 ≤ 100 d 接受 UFH 治疗和接触史不明确	测定基线血小板数量,并在开始肝素治疗 24 h 之内重复测定
急性炎症、心肺或神经系统症状,或其他不常见症状和体征,静脉注射 UFH 治疗 ≤ 30 min(与无测定比较)	立即进行血小板数量的测定,并与近期的血小板数值相比较
在接受治疗剂量的 UFH	在 14 h 内应隔日监测血小板数量(或直到治疗停止)
一般内科患者和产科患者,预防剂量 UFH,术后患者预防剂量 LMWH 术后患者导管内 UFH 冲洗内科或产科患者接受 UFH 治疗后进行 LMWH 治疗	如可行,建议从第 4 ~ 14 天,每 2 ~ 3 天进行血小板数量的监测(或直到治疗停止)
HIT 危险 < 0.1%	
内科或产科患者,仅接受 LMWH 治疗	建议临床医师不要常规监测血小板数量
内科患者仅接受静脉导管 UFH 冲洗	

HIT 的诊断主要根据:HIT 抗体形成;伴无明显原因的血小板计数降低(通常至少下降 50%);肝素注射部位的皮肤损害;或静脉注射肝素后的急性全身反应。

此外:接受肝素治疗的患者:未出现血小板减少症,血栓形成,肝素造成的皮肤损害或其他 HIT 的表现时,不需要常规检测 HIT 抗体。

正在接受肝素治疗或 2 周之内接受肝素治疗的患者:如果在首次接受肝素后的第 4~14 天出现血小板数量降低 $\geq 50\%$ 和(或)发生血栓事件(即使事件发生时不再应用肝素治疗),应排除 HIT 诊断(表 3-71)。

表 3-71 确诊或高度可疑 HIT 的治疗

临床情况	推 荐
有或无血栓	非肝素类的抗凝药物,如来匹卢定,阿加曲班,比伐卢定,达那肝素等优于继续应用 UFH 或 LMWH 治疗,也优于停用抗凝剂(有或无腔静脉滤器)不推荐应用 LMWH
有或无下肢 DVT 的临床证据	常规行下肢静脉超声检查,筛查 DVT(优于无常规超声)
无活动性出血	不给予预防性输注血小板
诊断 HIT 时正在 VKA 治疗	维生素 K ₁
所有患者	血小板计数恢复到至少 $100 \times 10^9/L$ 时,再开始应用 VKA(香豆素)。推荐:VKA 必须与替代的抗凝药物重叠使用最少 5 d;从低维持剂量开始(华法林 ≤ 5 mg 苯丙香豆素 ≤ 6 mg)替代的抗凝治疗持续至血小板计数恢复到治疗范围至少 2 d

心脏术后的患者:如果在术后第 4~14 天内(手术当天为第 0 天)血小板数量减少 $\geq 50\%$ 的(或)发生了血栓事件,应排除 HIT 诊断。

HIT 的预防见表 3-72。

表 3-72 预防 HIT

临床情况	推 荐
矫形手术, 术后	LMWH 优于 UFH
血栓	与猪 UFH 或 LMWH 比较, 不要应用牛 UFH
心脏手术	与牛 UFH 比较, 建议术中应用猪 UFH 抗凝

十三、维生素 K 拮抗剂的应用

在多数患者, 应用口服抗凝药物治疗第 1 或第 2 天的起始剂量为 5 ~ 10 mg, 根据 INR 值来调整随后的剂量(表 3-73, 表 3-74)。

建议: 对于高龄、衰弱、营养不良、CHF 或肝脏疾病的患者, 起始量为 < 5 mg。

口服抗凝药物应用 2 ~ 3 次剂量后开始监测 INR。

口服抗凝药物治疗剂量稳定的患者, INR 监测的间隔不超过 4 个月。

表 3-73 VKA 剂量的调整

临床情况	推 荐
INR 高于治疗范围, 但 < 5.0; 无明显出血	减量或暂停用药, 增加监测频率, 当 INR 降至治疗范围时从较小剂量重新开始治疗如果 INR 仅略高于治疗范围, 可能无须减少剂量
INR > 5.0 但 < 9.0; 无明显出血	暂停 1 次或 2 次用药, 增加监测频率; 当 INR 降至治疗范围时, 从较小剂量重新开始治疗, 或暂停一次用药, 并给予口服维生素 K ₁ (1 ~ 2.5 mg), 尤其当患者出血的危险增加时, 因接受紧急手术, 术前需要快速逆转 INR, 可应用维生素 K ₁ (≤ 5 mg 口服), 期望 INR 于 24 h 内下降; 如果 INR 仍高, 可加用维生素 K ₁ (1 ~ 2 mg) 口服

续表

临床情况	推 荐
INR > 9.0, 无明显出血	停止华法林治疗, 并给予维生素 K ₁ (5 ~ 10 mg 口服), 期望 INR 于 24 ~ 48 h 内固定下降; 如需要, 可增加监测频率, 并加用维生素 K ₁ ; 当 INR 降至治疗范围时, 从较小剂量重新开始治疗
INR 升高伴严重出血	停止华法林治疗, 并给予维生素 K ₁ (10 mg 缓慢静脉注射), 根据病情的紧急程度, 可补充新鲜血浆、浓缩的凝血酶原复合物或重组因子 VIIa, 可每隔 12 h 重复用维生素 K ₁
INR 升高伴危及生命的出血	停用华法林, 给予浓缩凝血酶原复合物重组因子 VIIa, 同时补充维生素 K ₁ (10 mg 缓慢静脉注射), 根据 INR 的数值, 必要时重复上述治疗
INR 轻到中度升高但没有严重的出血患者	建议给予口服维生素 K ₁ , 而不予 SC 用药

表 3-74 有创操作时 VKA 剂量调整

临床情况	推 荐
血栓栓塞低危	术前约 4 d 停用法华林, 使 INR 恢复到接近正常水平, 术后短期预防性应用小剂量 UFH (500USC) 或应用预防剂量 LMWH (如果有创操作使血栓形成的危险增加) 同时开始华法林治疗, 或: 术前应用小剂量 UFH 或预防剂量的 LMWH
血栓栓塞中度危险	术前约 4 d 停用法华林, 使 INR 下降至正常水平; 术前 2 d 开始小剂量 UFH (500USC) 或应用预防剂量 LMWH 术后给予小剂量 UFH (或 LMWH)
血栓栓塞高度危险	术前 4 d 停用法华林, 使 INR 下降至正常水平; 当 INR 下降时 (约术前 2 d) 开始应用全量 UFH 或 LMWH, 术前, 门诊患者可以 SC 注射 UFH, 住院持续静脉滴注 UFH, 术前 5 h 停药, (预期手术时抗凝作用消失) 替代方法: 可以在术前继续 SCUFH 或 LMWH, 在术前 12 ~ 24 h 停止用药, 术后应用小剂量 UFH 或 LMWH, 并开始华法林治疗

续表

临床情况	推 荐
出血低危险	较低剂量的华法林继续治疗(手术时 INR 在 1.3 ~ 1.5)术前 4 ~ 5 d 开始减少华法林剂量术后恢复华法林治疗,必要时补充小剂量 UFH(500U SC)或应用预防剂量 LMWH
因进行牙科手术,需要控制局部出血	建议应用氨甲环酸漱口或 ε-氨基己酸漱口,无须中断抗凝治疗

此外,存在狼疮抗体、没有其他危险因素并对治疗有反应的患者,建议治疗 INR 目标值为 2.5(范围 2.0 ~ 3.0)。

INR 治疗范围内出现血栓栓塞事件或有其他危险因素有患者,建议 INR 目标值为 3.0(INR 范围 2.0 ~ 3.5)。

建议调整口服抗凝治疗的医师应系统、有条理地进行治疗,将患者的教育、系统的 INR 监测随访诸多因素良好地整合。建议针对治疗结果的剂量调整等问题与患者进行良好的沟通。

附:血栓危险因素评估表

姓名:_____ 年龄:_____ 性别:_____ 入院 24 小时
 诊断:_____ 住院类别: ☐ 择期 ☐ 急诊
 手术类型:_____
 第一步:_____ 临床相关危险因素

请只选择下列一项作为基本危险因素评分

1 分	2 分	3 分	5 分
☐ 外科小手术	☐ 外科大手术 (>45 分钟)	☐ 外科大手术 一心肌梗死	☐ 择期下肢关节置换手术
	☐ 腹腔镜手术 (>45 分钟)	☐ 充血性心力衰竭	☐ 髌、骨盆或腿骨折
	☐ 患者卧床时间 >72 小时	☐ 严重的脓血症/感染	☐ 脑卒中
	☐ 下肢石膏固定	☐ 有其他危险因素	☐ 多发创伤
	☐ 中心静脉通路	☐ 素的内科患者	☐ 急性脊髓损伤 (瘫痪)

基本危险因素评分 (如果评分 = 5 分, 到第四步)

—————→

第二步:

患者相关危险因素

积累下列所选各项作为附加危险因素评分

临床 (除注明外 均为 1 分)	高凝状态 (血栓形成倾向)
☐ 年龄 41 ~ 60 岁	遗传性因素 (每项 3 分) 获得性因素 (每项 3 分)
☐ 年龄大于 60 岁 (2 分)	☐ 抗 Leiden 因子 V/活化蛋白 C
☐ 有 DVT/PE 病史 (3 分)	☐ 抗凝因子 III 缺乏
☐ 以前动过外科大手术	☐ 蛋白 C 或 S 缺乏
☐ 怀孕或产后一个月内	☐ 骨髓及外骨髓增殖紊乱
☐ 恶性肿瘤 (2 分)	☐ 血纤维蛋白原异常
☐ 静脉曲张	☐ 血纤溶酶原及血纤溶酶异常
☐ 肠炎	
☐ 肥胖 (BMI > 25)	☐ 凝血素 20210A
☐ 口服避孕药或激素代 疗法	☐ 肝素引起的血小板减少症
	☐ 高黏综合征
	☐ 半胱氨酸异常

附加危险因素评分——→ 第三步:总危险因素评分(基本评分+附加评分)——→

第四步: 危险因素分组推荐预防方法

低危(1分)	中危(2分)	高危(3~4分)	超高危(5分或5分以上)
无须特别措施 尽早活动	充气压力泵或梯度压力袜或低剂量肝素(每12h 1次)或低分子肝素	梯度压力袜*和充气压力泵或低剂量肝素(每8h 1次)或低分子肝素	梯度压力袜*和充气压力泵+(低剂量肝素或低分子肝素)或调整剂量肝素或低分子肝素口服抗凝剂

* 梯度压力袜与其他预防方法联合使用比使用单独一种方法预防效果要更好;如果不宜用充气压力泵(如腿部创伤等),可采取植入充气泵

第五步: 在下列预防方法中选择

是否对抗凝剂禁忌? ☐是 ☐否

如果是,请说明_____

- ☐梯度压力袜 ☐低分子肝素 ☐口服抗凝剂
☐充气压力泵 (用量:_____) (用量:_____)
☐植入充气泵 ☐低剂量肝素 ☐其他(_____)
☐调整剂量肝素 (用量:_____) ☐不采取预防方法

签名:_____ 日期:_____

(王 雪)

参 考 文 献

- 陈灏珠. 2002. 实用内科学. 第11版. 北京:人民卫生出版社
 陈文彬, 潘祥林. 2004. 病理生理学. 第6版. 北京:人民卫生出版社, 9
 季大玺, 龚德华, 徐斌. 2002. 连续性血液净化在重症监护病房中的应用.
 中华医学杂志, 1292~1294

- 黎磊石,季大玺. 2004. 连续性血液净化. 南京:东南大学出版社
- 黎磊石,刘志红. 2004. 对连续性血液净化的认识在不断深化中. 肾脏病与透析肾移植杂志,13:451~452
- 李维勤,季大玺,全竹富,等. 2003. 持续高流量血液滤过对重症急性胰腺炎伴多器官功能障碍综合征的治疗作用. 中国实用外科杂志,23(9):549~551
- 廖家智. 2007. 美国急性胰腺炎临床指南. 临床内科杂志,2(24):136~139
- 美国感染病会. 2004. 念珠菌病治疗指南. Clinical Infectious Diseases,38:161~189
- 宋志芳. 2003. 现代呼吸机治疗学. 北京:人民军医出版社
- 宿英英. 2005. 神经系统急危重症机监护与治疗. 北京:人民卫生出版社
- 汤耀卿. 2003. 血液净化与重症急性胰腺炎. 中国实用外科杂志,23(9):527~529
- 王吉耀. 2002. 内科学. 北京:人民卫生出版社,1118~1132
- 王维治. 2001. 神经病学,第4版. 北京:人民卫生出版社,4~5
- 王兴鹏. 2004. 生长抑素与生长激素联合应用治疗重症急性胰腺炎多中心对照临床初步研究. 中华消化杂志,24(4):230~234
- 王宇明,陈耀凯,顾长海,等. 2000. 重型肝炎命名和诊断分型的再认识——附477例临床分析. 中华肝脏病杂志,8(5):261~263
- 巫协宁. 2001. 重症胰腺炎的规范化治疗和治疗策略. 中华消化杂志,21(5):300~302
- 吴文溪,吴肇光. 2001. 外科基本问题——休克(3):低血容量性休克和感染性休克. 外科理论和实践,6(1):47~51
- 吴在德,吴肇汉. 2004. 外科学. 第6版. 北京:人民卫生出版社,9
- 肖正伦. 2004. 危重病监护医学与ICU. 广州:广东人民出版社
- 叶任高,陆在英. 2004. 内科学. 第6版. 北京:人民卫生出版社,9
- 叶任高,沈清瑞. 1996. 肾脏病诊断与治疗学. 北京:人民卫生出版社,10
- 俞森洋. 2004. 呼吸机参数的设置和调整. 中国呼吸与危重监护杂志,3(3):134~136
- 张健. 2004. 急诊症状处理——昏迷. 中国临床医生,32(12):42~48
- 张键,朱斌,孙家邦. 2003. 暴发性重症急性胰腺炎临床特点及治疗方法的探讨. 中华肝胆外科杂志,9(6):358~361
- 张圣道,汤耀卿,李宏为,等. 2000. 特重型急性胰腺炎救治措施探讨. 外科理论与实践,5:97~99

- 张圣道. 1988. 关于提高我国胰腺外科工作的建议. 外科理论与实践, 3: 73 ~ 74
- 张圣道. 2001. 重症急性胰腺炎诊治草案. 中华消化杂志, 21 (10): 622 ~ 623
- 张颖, 于学忠. 2002. 急性重症胰腺炎患者生长抑素干预前后 pH_i 监测及其临床意义. 中国危重病急救医学, 14 (16): 368 ~ 370
- 郑树森, 徐晓. 2005. 积极推进中国肝移植的发展. 中华肝胆外科杂志, 11 (7): 437 ~ 439
- 中华内科杂志编辑委员会. 2005. 血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌感染的诊断标准与治疗原则(草案). 中华内科杂志, 44: 554 ~ 556
- 中华内科杂志编辑委员会. 2006. 侵袭性肺部真菌感染的诊断标准与治疗原则(草案). 中华内科杂志, 45 (8): 697 ~ 700
- 中华医学会传染病与寄生虫学分会、肝病学会. 2000. 病毒性肝炎防治方案. 中华肝脏病杂志, 8 (6): 324 ~ 329
- 中华医学会传染病与寄生虫学分会肝衰竭与人工肝学组. 2002. 人工肝支持系统治疗指征、标准及技术指南. 中华传染病杂志, 20 (4): 254 ~ 258
- 中华医学会呼吸病学分会临床呼吸生理及 ICU 学组. 无创正压通气临床应用中的几点建议. 中华结核和呼吸杂志, 2002, 25 (3): 130 ~ 134
- 中华医学会外科学会胰腺学组. 2001. 重症急性胰腺炎诊治原则草案. 中华外科杂志, 39 (12): 963 ~ 964
- 周新, 陈宇清. 2004. 机械通气模式的研究进展. 中国呼吸与危重监护杂志, 3 (3): 136 ~ 138
- American thoracic society Documents. 2005. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 171: 388 ~ 416
- British Thoracic Society Standards of Care Committee. 2002. Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Thorax, 57: 192 ~ 121
- Dellinger RP, Carlet JM, et al. 2004. Surviving sepsis campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock. Crit Care Med, 32 (3): 858 ~ 873
- Diehl AM. 2000. Acute and Chronic Liver Failure and Hepatic Encephalopathy//Goldman L, Bennett JC, eds. Cecil Textbook of Medicine. Philadelphia: Saunders, 813 ~ 816
- Ferenci P, Lockwood A, Mullen K, et al. 2002. Hepatic encephalopathy defini-

- tion, nomenclature, diagnosis, and quantification. *Hepatology*, 35 (3) : 716 ~ 721
- Grant IS, Andrews DJ. 1999. Neurological support. *BMJ*, 319(10) : 110 ~ 113
- Jacobi J, Fraser GL, Coursin DB, et al. 2002. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill adult. *Crit Care Med*, 30(1) , 119 ~ 141
- Li LJ, Du WB, Zhang YM, et al. 2006. Evaluation of a bioartificial liver based on a nonwoven fabric bioreactor with porcine hepatocytes in pigs. *J Hepatol*, 2006, 44(2) : 317 ~ 324
- Li LJ, Yang Q, Huang JR, et al. 2004. Effect of artificial liver support system on patients with severe viral hepatitis; a study of four hundred cases. *World J Gastroenterol*, 10(20) : 2984 ~ 2988
- Macintyre NR, Cook DJ, Jr E, et al. 2002. Evidence-based guidelines for weaning and discontinuing ventilatory support. *Respiratory Care*, 47 (1) : 69 ~ 90
- O' Grady JG, Schalm SW, Williams R. 1993. Acute liver failure; redefining the syndromes. *Lancet*, 342(8866) : 273 ~ 275
- Ostapowicz GA, Fontana RJ, Schiodt FV, et al. 2002. Results of a prospective study of acute liver failure at 17 tertiary care centers in the United States. *Ann Intern Med*, 137(12) : 947 ~ 954
- Polson J, Lee WM, American Association for the Study of Liver Disease. 2005. ASLD position paper; the management of acute liver failure. *Hepatology*, 41 (5) : 1179 ~ 1197
- Sen S, Williams R, Jalan R, et al. 2002. The pathophysiological basis of acute-on chronic liver failure. *Liver*, 22(Suppl 2) : 5 ~ 13
- Slavin MA, Australian Mycology Interest Group. 2002. The epidemiology of candidaemia and mould infectious in Australia. *J Antimicrob Chemother*, 49 S1 : 3 ~ 9

第四章 ICU 临床操作及护理

第一节 导 尿

一、适 应 证

1. 治疗和预防尿潴留。
2. 了解少尿或无尿的原因、准确记录尿量、测定膀胱容量、残余尿量、膀胱测压、膀胱冲洗、注入造影剂以及盆腔器官术前准备等。
3. 辅助诊断泌尿系统病,如留尿做细菌培养、探测尿道有无狭窄。

二、器 材 用 品

1. 导尿包(含导尿管、镊子、血管钳、洞巾、手套、弯盘等)、导尿管有粗细之分,成人可用 F16、F18、F20,婴幼儿可用 F8、F10。还有气囊导尿管,可用以留置导尿或填压前列腺创面。
2. 消毒液(0.1% 氯己定液或 0.1% 苯扎溴铵液)、棉球和纱布、注射器、表面麻醉药(1% 丁卡因液或 2% 利多卡因液)、甘油或液状石蜡、便盆或集尿袋等。

三、操 作 方 法

(一) 单次导尿

1. 患者仰卧,两腿屈膝外展,臀下垫油布或中单。肥皂液

清洗外阴,男性应翻转包皮,擦尽包皮垢;女性应分开阴唇露出尿道口,擦尽分泌物。

2. 用镊子夹取消毒液棉球,由内向外、自上而下消毒外阴。消毒不应留空白区,范围距阴茎根(女性距尿道口)约 20 cm,反复涂擦消毒 3 次后外阴部铺无菌洞巾,男性则用消毒巾裹住阴茎,露出尿道口。

3. 术者戴无菌手套站于患者右侧,对男性用左手无名指和中指夹住阴茎,拇、食指夹持冠状沟向上提直阴茎并使尿道口稍分开,再次用消毒棉球自尿道口向外旋转擦拭数次;对女性则用左手拇、食指分开阴唇,暴露尿道口,自上而下消毒尿道口与小阴唇。如不戴手套,则用无菌纱布包裹提起阴茎;对女性则左手拇、食指分别用无菌纱布包绕后分开阴唇。

4. 右手用血管钳(或镊子),距尿管头端 5~6 cm 处夹持涂有无菌润滑液的导尿管(尾端置入弯盘内),缓缓插入尿道。女性插入 6~8 cm,男性插入 15~20 cm,即可见有尿导出,再送入 1~2 cm,直至膀胱尿排尽。需做细菌培养者,留取中段尿于无菌试管中送检。

5. 术后将导尿管夹闭后再徐徐拔出,以免管内尿液流出污染衣物。

(二) 留置导尿(表 4-1)

表 4-1 留置导尿不见尿液的原因和处理

原 因	处 理
导尿管被血块或尿石堵塞	用少量无菌水冲洗
导尿管或引流管折叠或受压	检查后纠正
导尿管移出、入尿道内	检视尿管的固定是否在原位,然后重新安插
肾功能衰竭无尿	检查肾功能,按肾功能衰竭治疗

1. 剃去阴毛,以便使用胶布固定导尿管。

2. 取管径合适的灭菌气囊导尿管 1 根,以注射器乳嘴插入

气囊活瓣口,注入 5~10 ml 空气,使气囊充盈,观察无漏气后再以注射器乳嘴插入活瓣口使气囊内空气完全排出,该导尿管方可安全使用。

3. 插管法同单次导尿法。尿导出后即向气囊活瓣口注入约 5~10 ml 灭菌水,向外牵引导尿管,充盈的气囊可防止导尿管被拉出,再将导尿管向内插入 1~2 cm,擦净导尿管外段及阴茎或女性外阴部。

4. 如留置无气囊的导尿管,尿导出后向外徐徐牵拉导尿管,至尿停流时重新向内插进 3 cm,以两条 20 cm 长胶布条中部绕导尿管一周,四尾段分贴固定于阴茎(将包皮翻转下来)或外阴部的两侧,阴茎处再加一胶布条螺旋缠绕固定胶布。

5. 将灭菌集尿袋排尿塞塞紧,防止储尿后漏尿。再将集尿袋长管圆锥口紧紧推入导尿管口,集尿袋管以胶布固定于腹壁,集尿袋悬吊于床边。

四、注意事项

1. 事前向病人说明导尿无痛苦及其必要性,防止其精神紧张。选择导尿管的粗细要适宜,对小儿或疑有尿道狭窄者,尿管宜细。尿路感染时不宜导尿。

2. 严格无菌操作,预防尿路感染。导尿管如误插入阴道,该管即被污染,应重新更换无菌导尿管。

3. 操作要轻柔,以免损伤尿道黏膜。若插入时有阻挡感可更换方向再插,若有外括约肌痉挛致使导尿管不能通过,嘱病人慢慢呵气以放松肌肉,或再向尿道注入 2% 利多卡因液 10 ml,保留 5 min 后再插管。

4. 患者有前列腺肥大时导尿管头端常阻于尿道球膜交界处,此时轻托会阴部,使尿管头端弯向膜部后,多能插入,尤忌反复抽动尿管。

5. 导尿管插入过深或过浅都会影响尿液排放。因此,尿导出后,须将尿管头端退至尿道内口,再插入少许固定。用气囊导

尿管不用胶布固定者,气囊有可能被拉入宽大的尿道内口使导尿管侧孔被气囊壁堵塞,影响尿液排出。

6. 导尿管及集尿袋管不应由病人腿下方引向床边,防止管腔被压闭。集尿袋未完全装满时即应放去较多的尿液,集尿袋不应高于膀胱,防止尿倒灌引起感染。

7. 对膀胱过度充盈者,排尿宜缓慢或间歇分次放完,以免骤然减压引起出血或晕厥。

8. 测定残余尿时,嘱患者先自行排尿,然后导尿。残余尿量一般为 5 ~ 10 ml,如超过 100 ml,提示有尿潴留。

9. 留置导尿时,应经常检查尿管固定情况,有否脱出;观察导出尿液的颜色、性质和尿量。每日以 0.1% 氯己定液或 0.1% 苯扎溴铵液棉球擦拭尿道外口一次,必要时以无菌药液冲洗膀胱 1 ~ 2 次。每日更换集尿袋,每隔 7 ~ 14 日更换尿管一次,再次插入前应让尿道松弛数小时,再重新插入。

10. 采用前端带充气套囊的 Curity 乳胶导尿管,成人一般用 14 号导管,插入后向侧管注气(约 4 ~ 5 ml)固定。此尿管耐腐蚀、组织相容性好、刺激性小,可留置 1 个月左右。

(滕 琰)

第二节 气管插管

一、适应证

1. 呼吸骤停。
2. 各种原因所致的肺泡通气不足及高碳酸血症,经面罩机械通气不满意者。
3. 呼吸道分泌物滞留。
4. 上呼吸道阻塞。
5. 为气管切开做准备。
6. 防止胃内容物误吸入气管。

二、气管插管的途径和方式

(一) 经口气管插管

1. 优点:①操作方便,常用于紧急插管;②可选用相对较粗的导管,便于吸痰;③对鼻黏膜无损伤。

2. 缺点:①清醒病人不易耐受;②固定较难,容易移位或滑脱;③口腔护理困难;④可能损伤口咽或牙齿;⑤插管导管的曲度较大,不利于吸痰。

3. 操作过程

(1) 操作准备:①器械准备,包括合适的导管、导引钢丝、喉镜、牙垫、充气用的注射器、持管钳、喉头喷雾器、吸引器、氧气、抢救车、简易呼吸器或呼吸机。②体位准备,取头部后仰卧,双肩垫高,充分暴露会厌;有假牙者取下假牙。

(2) 操作过程:清除口鼻腔的分泌物;口咽部局部麻醉;左手持喉镜沿舌根至会厌,挑起会厌,暴露声门。右手持插管导管沿右口角移至声门,在吸气时顺势将气管导管插入气管中。观察呼气时相是否有气体从气管导管中呼出;加压呼吸时胸廓是否活动,两肺是否呼吸音同样清晰;均可判断插管是否进入气管。插管的深度经口外露 5 ~ 6 cm。插管的固定除气囊内固定,还可可用胶布将插管与牙垫固定,再用胶布将插管与牙垫固定在面颊部。

(二) 经鼻气管插管

经鼻气管插管的方法大致可分为非明视插管法和明视插管法两大类。非明视插管法包括传统的盲探法和在此基础上进行改进的各种非明视方法;明视插管法既往是应用麻醉喉镜明视下插管。目前,纤支镜由于其具有的优越性已被广泛应用于经鼻气管插管并取得较好效果,纤支镜引导经鼻气管插管法有别于传统的明视插管法;但根据其工作原理,把它归类于明视插管法。

1. 优点 ①病人容易耐受,可以延长留置时间;②导管的

弧度易于吸痰;③易于固定;④便于口腔护理。

2. 缺点 ①管道较细增加呼吸道阻力;②操作较经口插管难,不适合紧急建立人工气道。

非明视插管法:

1. 将气管导管经鼻腔直接插入口咽部,在倾听导管内呼吸音的同时,细心体会导管内的气流音强弱的变化,以听到最强的气流音又无任何受阻感觉时,嘱患者深吸气,顺势将气管导管推至声门,当继续推进导管有阻力而气流仍存在时,表明气管插管已进入气管。

2. 胃管引导经鼻气管插管 经鼻插入改良胃管,当胃管进至声门附近时,嘱患者做深呼吸或咳嗽,然后送入气管,验证后立即从胃管的远端将气管导管套入,以胃管为引导,缓慢置入气管导管,当导管置入 24 cm 时,将胃管拔出。其优点在于方法简便,效果可靠,利于床旁急救与普及应用。

明视插管法:目前应用得最普遍的是纤维支气管镜(纤支镜)引导气管插管法。其方法是:纤支镜及导管外周涂以液状石蜡油糊剂,将导管套于纤支镜上端,纤支镜下端经鼻插入气管,然后以纤支镜引导将导管推入气管,插入深度距隆凸 2~3 cm,即拔出纤支镜,打开套囊进气口使复张,连接呼吸机机械通气,痰多者用纤支镜快速吸净。插管的深度经鼻外露 3~5 cm。插管的固定除气囊内固定,外固定先用小纱带与导管打双结固定,然后将纱带两端分别过耳后打死结系于枕后一侧,或用蝶形胶布固定。

该方法具有如下优点:①经鼻纤支镜引导气管插管一般在局麻下进行,操作引起的疼痛及不适较轻,患者易接受;②插管在明视情况下进行,因此,可清楚地矫正气管导管的位置;③插管时可以在颈椎自然位置下进行,避免头颈部伸屈活动,对颈椎有不稳定骨折、脱位的病例不会因颈椎伸屈而损伤脊髓;④用纤支镜引导气管插管比盲目插管要好,因为盲目插管不能保证每次都能成功,在反复试插中,易损伤黏膜,引起黏膜出血、充血、水肿和喉痉挛,纤支镜引导气管插管很少引起组织损伤;⑤可以利用纤支镜的光束了解呼吸道解剖情况,以及清除呼吸道分泌

物,并有利于留取真正有价值的痰液标本做培养和药物敏感试验,进一步帮助和指导临床治疗。

(刘红娟)

第三节 纤维支气管镜检查

纤维支气管镜检查已成为当今呼吸疾病诊断、治疗的重要手段。在重症监护病房(ICU)中,支气管镜是对重症病人进行气道管理的极有价值的工具,即可用于协助气管插管,又可胜任气道的清理作用及治疗咯血、肺炎及肺不张等。

纤维支气管镜检查及治疗适应证:①肺部疾病未明确诊断者;②气道压力持续 $> 45 \text{ mmHg}$ ($1 \text{ mmHg} = 0.133 \text{ kPa}$);③氧浓度在 $50\% \sim 60\%$ 条件下,指端血氧饱和度持续 $< 90\%$;④机械通气中气道阻塞常规吸痰不能解除者;⑤发现呼吸机相关性肺炎、肺不张、气道出血等并发症,需明确原因并作治疗者;⑥发现与原发病不可解释的症状,需查明有无其他气道病变者。

纤维支气管镜检查禁忌证:在下列情况下行纤支镜检查发生并发症的风险显著高于一般人群,应慎重决定是否进行检查。①活动性大咯血,常难以确定出血部位,且咳嗽易加剧活动性大咯血,加之纤支镜管腔小,难以有效地将气道内大量血液及时吸引出来。严重时可能招致窒息死亡,故目前多不主张在活动性大咯血时行纤支镜检查。②严重心、肺功能障碍。③严重心律失常。④全身情况极度衰竭。⑤不能纠正的出血倾向,如凝血功能严重障碍。⑥严重的上腔静脉阻塞综合征,因纤支镜检查有可能导致喉头水肿和严重出血。⑦新近发生心肌梗死,或有不稳定心绞痛。⑧疑有主动脉瘤。⑨气管部分狭窄,估计纤支镜不易通过,且可导致严重的通气受阻。⑩尿毒症患者活检时可能发生严重的出血。⑪严重的肺动脉高压患者活检时可能发生严重的出血。

方法:在多功能心电监测下,插管前先将患者的氧饱和度提

高到 95% 以上,半小时前肌肉注射阿托品 0.5 mg,精神紧张的患者可给适当的镇静。用棉签浸上 0.1% 麻黄碱滴鼻液和 2% 利多卡因收缩鼻甲和麻醉鼻道;咽反射强的患者,将 2% 利多卡因溶液 3 ml 用吸痰管注入或喷雾咽部,呼吸还较强用利多卡因射流雾化吸入,总量不超过 2% 利多卡因溶液 15 ml。麻醉充分后,患者取仰卧位,不能平卧可取半坐位或坐位。从鼻腔插入,有气管插管或气管切开可从插管和切开处插入。纤支镜头部涂上液状石蜡。检查顺序为先健侧后患侧,自上而下。检查过程中严密监测生命体征行吸痰和肺泡灌洗时时间不易过长,纤支镜滞留气道内时间依病情严重度、痰液数量、病人 SPO_2 决定,若术中 SPO_2 下降至 85% 即退出纤支镜,待 SPO_2 升至 95% 以上,再进行吸痰 + 药物灌洗操作。若遇痰液黏稠,则每次灌入 10 ml 生理盐水充分吸引。灌洗的药物依病情的不同而变更。

(刘红娟)

第四节 气管切开

一、定 义

气管切开术(tracheotomy)系切开颈段气管,放入气管套管,以解除喉源性呼吸困难、呼吸功能失常或下呼吸道分泌物潴留所致呼吸困难的一种常见手术。

二、适 应 证

喉梗阻和颈部气管阻塞:包括急性喉炎、喉部、咽部良性肿瘤和恶性肿瘤、邻近气管疾病压迫和影响喉部及气管而致呼吸困难、与自身免疫及代谢系统有关的喉气管疾病、喉或颈部外伤、先天性疾病、气管阻塞疾病引起的气道阻塞。

各种原因造成的下呼吸道分泌物阻塞:包括颅脑外伤、药物中毒、重症肌无力、吉兰 - 巴雷综合征等神经肌肉疾患、肺部感

染性疾患或其他疾病合并肺部感染,特别是老年患者排痰不畅,以及心/胸/腹部手术病人一般情况差、咳嗽无力、不能排出呼吸道分泌物者等。

各种原因所致的呼吸功能衰弱、血氧饱和度下降,CO₂ 潴留,需行人工辅助呼吸,保证手术前手术后呼吸道通畅。

三、气管切开的目的及时机

1. 气管切开的目的 气管切开术是一项挽救生命的手术,对各种昏迷、下呼吸道分泌物潴留等患者,气管切开术能延长生命,在短时间内不能拔管的病人应行气管切开,有利于吸出下呼吸道分泌物,气管切开术后可增加有效的气体交换量,减少耗氧量改善呼吸功能。

2. 气管切开的时机 呼吸道暂时梗阻所致的呼吸困难,经保守治疗有可能缓解或消除者,即不必行气管切开术。呼吸困难的病因不能很快消除,应及早做气管切开术。对昏迷和其他原因引起的下呼吸道分泌物潴留的患者,也应及早作气管切开术。急性会厌炎病情发展迅猛。不论任何原因引起的Ⅲ度及Ⅳ度呼吸困难者,均应急诊手术,不应保守观察。慢性肺功能不全患者有时需行气管切开术,解决呼吸困难及吸痰。但目前对此有争论。

呼吸困难程度的判定:

Ⅰ度呼吸困难:安静时无呼吸困难,活动时轻度呼吸困难,如鼻翼扇动、胸骨上窝及锁骨上窝轻度内陷。

Ⅱ度呼吸困难:安静时有轻度吸入性呼吸困难,活动时加剧,但无躁动不安表现。

Ⅲ度呼吸困难:明显的吸入性呼吸困难,烦躁不安、出汗、轻度发绀。

Ⅳ度呼吸困难:呼吸困难的最后阶段,呼吸困难严重、面色青灰、口唇发绀、窒息、昏迷、呼吸心跳停止。

对Ⅰ度和Ⅱ度呼吸困难患者,一般可以不做气管切开术。但如为喉癌、喉狭窄等,即使有Ⅰ度和Ⅱ度呼吸困难也应考虑气

管切开。急性会厌炎患者如出现Ⅱ度呼吸困难也应及时气管切开。Ⅲ度呼吸困难患者,大多数患者需要及时手术,以免贻误时机,如烧伤呼吸困难最严重的时期为伤后4~10 h。对Ⅳ度呼吸困难患者,不论原因,都应及时作气管切开。

四、操作方法

1. 手术前准备 详细了解病情,仔细检查颈部、了解气管位置及颈部是否有肿块、甲状腺肥大等情况,准确判定病变部位,而且在气管切开前必须了解下呼吸道情况,术前必须由手术医师直接向患者家属讲明手术的目的及可能出现的并发症及其他问题,器械准备。

2. 麻醉 一般采用局部浸润麻醉。对于昏迷,危重或窒息病人,若病人已无知觉也可不予麻醉。

3. 体位 一般取仰卧位,肩下垫一小枕,头后仰,使气管接近皮肤,暴露明显,以利于手术,助手坐于头侧,以固定头部,保持正中位。常规消毒,铺无菌巾。

4. 切口 有纵切口和横切口两种。多采用纵切口,自甲状软骨下缘至接近胸骨上窝处,沿颈前正中线切开皮肤和皮下组织。

5. 分离气管前组织 用血管钳沿中线分离胸骨舌骨肌及胸骨甲状肌,暴露甲状腺峡部,若峡部过宽,可在其下缘稍加分离,用小钩将峡部向上牵引,必要时也可将峡部夹持切断缝扎,以便暴露气管。分离过程中,两个拉钩用力应均匀,使手术视野始终保持在中线,并经常以手指探查环状软骨及气管,是否保持在正中位置。

6. 切开气管 确定气管后,一般于第2~4气管环处,用尖刀片自下向上挑开2个气管环(切开4~5环者为低位气管切开术),刀尖勿插入过深,以免刺伤气管后壁和食管前壁,引起气管-食管瘘。有人主张在气管前壁上切除部分软骨环,以防切口过小,放管时将气管壁压进气管内,造成气管狭窄。

7. 插入气管套管 以弯钳或气管切口扩张器,撑开气管切

口,插入大小适合,带有管芯的气管套管,插入外管后,立即取出管芯,放入内管,吸净分泌物,并检查有无出血。

8. 创口处理 气管套管上的带子系于颈部,打成死结以牢固固定。切口一般不予缝合,以免引起皮下气肿。最后用一块开口纱布垫于伤口与套管之间。

五、手术后处理

室温应保持在 21°C , 湿度应超过 50%。

应由专人护理,密切观察病情变化。

应备有氧气、吸引器、气管切开器械、吸痰管及急救药品,以及另一付同号气管套管。

针对病因积极治疗:①气管套管内有分泌物或结痂堵塞;②套管脱离气管切口;③气管支气管有分泌物假膜形成或有结痂;④合并纵隔气肿或气胸;⑤心肺功能衰弱。

保持气管套管通畅:应随时吸出气管内分泌物及痰液;根据分泌物多少定期冲洗消毒内管。

术后 3 d 之内发生脱管或因其他原因必须重新插入或更换套管时,因窦道尚未形成,有很大危险性,应作充分准备。

六、术后并发症的处理

1. 出血 术后出血包括原发性出血和继发性出血。原发性出血指在术中或术后 24 h 内的伤口出血,比较多见,多为静脉出血。继发性出血以动脉性出血多见,其中包括致死性大动脉出血。引起出血的血管包括颈前静脉弓、甲状腺静脉丛、甲状腺下动脉、甲状腺下静脉、头臂干。

术后出血多由手术中止血不彻底、已结扎的血管结扎线脱落、术后剧烈咳嗽引起。多不需打开伤口止血。伤口局部可用凡士林纱条或碘仿纱条加压压迫,并减少咳嗽即可止血。

2. 纵隔气肿和气胸 纵隔气肿和气胸的发生机制多因气体直接由气管前进入纵隔、由损伤的胸膜顶进入、胸膜外路、

胸膜内路。临床症状和体征包括心前区或胸骨下疼痛、呼吸困难、心浊音界缩小或消失、心前区可以听到暴烈音及气泡音、常合并颈部或较大范围的皮下气肿、X 线检查可见纵隔增厚、心缘有气体影像。出现纵隔气肿和气胸后可沿气管前壁,将钝针或塑料管插入纵隔排气、用 17 或 18 号针头,自锁骨总线第二肋间隙穿刺,然后抽吸空气,若出现张力性气胸,应行胸腔闭式引流。

3. 气管套管脱出 气管套管脱出的原因包括气管切口部位太靠下方、颈部短粗、肥胖、气管切口过长、气管切开口不在正中线、术后次日颈部消肿、术后皮下气肿、血肿、套管选择太短、内外管之间分泌物凝结、内外管口径不配套。气管套管脱出后应迅速取出套管,安上同号管芯,重新插入套管;重新插管失败,应用止血钳直接插入气管撑开,再重新插入套管;如上述方法失败,重新打开切口,寻找气管切开口,然后插管。

(石秦东)

第五节 经皮气管切开

经皮扩张气管切开术是一种借鉴 Seldinger 血管穿刺法发展的微创气管切开术,由 Ciaglia 于 1985 年首次报道应用于临床,具有耗时短、操作简单、易于掌握、伤口感染率低、切口小、瘢痕小不影响美观等优点。

一、适应证与禁忌证

利用扩张器经皮气管切开术只适用于选择性病例。其适应证与传统的选择性气管切开术基本一致。经皮气管切开术的相对禁忌证包括年龄较小(小于 16 岁)、无法触及正常喉部软骨和环状软骨、甲状腺肥大、气管环钙化、凝血机制障碍。需要紧急气管插管或气管切开时绝对禁止行经皮气管切开。

二、手术方法

1. 预备气切套管组

(1) 膨胀套管气囊,检测气囊是否漏气。确定套管管心(obturator)可自由移动。

确定无误后,将气囊完全消气,避免套管插入时损伤。再将套管固定翼扣好。

(2) 检测导引钢丝可否自由通过扩张钳和套管管心。

2. 预备手术病患

(1) 病患仰卧。用枕头支撑颈部和肩部,让颈部完全伸展。

(2) 用拇指和食指标出甲状软骨位置,并标示下列生理解剖位置。

(3) 在预定插入位置上标出“X”记号,约在第一与第二气管环节间或第二与第三气管环节间。

(4) 进行手术前,先增加 FiO_2 达 100%,再监测患者 SpO_2 、心电图、和血压等情况。

(5) 插气管内管的患者,先进行咽部抽痰,再将内管气囊消气。将内管拔出至喉头入口处,再将气囊充气,在声门上方将气道再次密封。这是防止内管干扰手术进行。将内管固定好,确保头与颈部平直,维持正常的气道。

(6) 清洁皮肤,采用消毒巾。

(7) 触摸环状软骨,必要时可使用局部麻醉药。注射含 1:100 000 肾上腺素的利多卡因浸润麻醉,减少手术部位流血。

3. 手术过程

(1) 在选定部位切开一道横或直的伤口,伤口需可容纳气切套管的尺寸(1.5~2.0 cm)。

(2) 附针筒的静脉注射针组插入中线,以朝下的方向进入插入部位。推进针头(可以气管环节作前进的参考),直到可由针筒抽出空气,确定针组已进入气管中。亦可采用装生理盐水的针筒,易观察抽出空气的状况。些许的分泌物或黏液可能同时被抽出,这是正常的情况。

(3) 拔出针头和针筒,只留住套管,再将针筒套在套管上,再次确定所在位置后将针筒拔除。

(4) 将钢丝从保护套中轻轻拔出,将“J”形端拉直,钢丝拉出约 2~3 cm 让拇指及食指可以运作。将导引钢丝接上静脉套管后,慢慢将钢丝插入,直到至少约 10 cm 钢丝进入气管内才停止,约有 30 cm 的钢丝留在外面。

(5) 拔除静脉套管前,先确定钢丝在套管中可自由移动,将钢丝留在原位。

(6) 将扩张器套在钢丝上,穿过软组织直到感觉来至气管壁的阻力。轻轻地上下左右移动扩张器,将扩张器推进穿过前气管壁后,同时扩张组织和气管壁。

(7) 夹紧钢丝扩张钳,将钢丝穿过钳端小孔。

(8) 握住钢丝外端,钢丝与扩张钳以先前静脉套管相同的角度插入,推进扩张钳直到感觉来至前气管壁的阻力。

(9) 双手慢慢地将扩张钳打开,扩张组织直到足够容纳气切套管,扩张钳以张开的状态拔出。

(10) 重复第十六和十七项步骤。扩张钳以闭合的状态推进气管壁。当通过气管壁时,阻力即消失。

(11) 将扩张钳沿着中线提起至垂直状态,钳尖可更深入穿过气管壁,与气管平行。注意:确定钢丝在钳内与气管中可自由移动。

(12) 双手打开扩张钳,有效地扩张气管壁至可容纳气切套管,以张开的状态拔出扩张钳。

(13) 将钢丝由气切套管管心尖端上的小孔穿入,气切套管沿着钢丝推进入气管。将气切套管固定在合适的位置,拔出管心和钢丝。

(14) 对气管和气切套管进行抽痰,建立一个清洁的呼吸通路。不应在气道中抽到血块,如有,容易造成气道阻塞。

(15) 连接机械通气呼吸管路到气切套管,给气切套管的套囊充入最小量气以封闭气道。用棉带固定气切套管,如果存在气管插管拔除气管插管。

三、术后并发症

经皮气管切开术后并发症与传统气管切开相同,但文献报道出血等发生率较少,其处理与传统气管切开并发症的处理相同。

(石秦东)

第六节 除颤和起搏

本节提供自动体外除颤仪(automated external defibrillators, AED)和手动除颤仪除颤(defibrillation)、同步电复律(cardioversion)和起搏(pacing)指引。AED可由普通施救者(lay rescuers, LR)和医务人员(或医疗保健人员,healthcare providers, HCP)用于BLS,而手动除颤、电复律、起搏用于ALS治疗。

一、起搏加除颤:重要的组合

早期除颤对心脏骤停(SCA)时的存活率是极为重要的,由以下几个原因:①目击SCA最常见的起始心律是VF;②VF的治疗是除颤;③颤动持续时间越短,除颤成功可能性越大;④VF可能在几分钟内恶化为心脏停搏。

多项研究表明,除颤开始时间和目击者开始CPR早晚与SCA存活率相关。自VF的SCA病人倒下到除颤,每延后1 min,如果不作CPR,病人存活率下降7%~10%。如果有目击者做CPR,自病人倒下到除颤时间每延后1 min,存活率下降3%~4%。目击者立即CPR并最快除颤,存活率可提高2~3倍。

目击者立即CPR,许多VF的成人可能无神经功能障碍存活,尤其是在SCA发生5分钟内进行除颤者。CPR能延长VF持续时间(即延长除颤时间窗),并为心脏和脑提供少量携带氧

和养分的血流。单独行基础 CPR, 似乎不能消除 VF 并恢复灌注心律。

二、CPR 与 AED 的新要求

治疗 VF 的 SCA, 施救者应尽快结合 AED 行 CPR。为给病人提供最好的生存机会, 应在心脏骤停的初期完成 3 步操作: ①立即呼叫 EMS 系统或急诊医学反应系统; ②提供 CPR; ③使用 AED; 如果有两位或更多施救者, 呼叫 EMS 和 CPR 应同步进行。

无论 CPR 还是除颤延时, 均会降低 SCA 的存活率。20 世纪 90 年代, 有人认为 CPR 可用广泛发展的 AED 计划取代。Cobb 指出, 西雅图目击者使用 AED 越多, SCA 病人的生存率越出乎意料的低。他指出这是因为过分强调 AED 而忽略了 CPR 所致, 越来越多的证据支持他的观点。“成人基础生命支持”总结了有效胸外心脏按压和最少中断按压的重要性。

在 2005 年的研究会上, 评估了 CPR 除颤联合的两个重要问题。第一个问题是 CPR 是否应在除颤前进行。第二个问题是连续除颤的次数。

三、先除颤还是先 CPR

当目击者发现院外心脏骤停, 身边有 AED 并很快可用, 施救者应尽可能使用 AED。HCP 处理院内或其他有 AED 机构的 cardiac 骤停病人时, 应立即 CPR 并尽可能快地使用 AED/除颤器。本指南推荐早期 CPR 和早期除颤, 特别是 SCA 发作地有 AED 并很快可用时。

如果院外心脏骤停没有 EMS 目击者, 应该先做 5 周期的 CPR, 然后检查心律并考虑除颤。每周期的 CPR 包括 30 次胸外按压和 2 次人工呼吸。如果按压速度为 100 次/分左右, 5 周期的 CPR 应花时约 2 min (范围在 1.5 ~ 3 min)。本指南推荐的先 CPR 后除颤, 源于 2 个院外成人 VF 的 SCA 临床研究。研究中发现, 当 EMS 人员赶到现场时间为 4 ~ 5 min 或更长, 在除颤前

先做 1.5 ~ 3 min 的 CPR 后除颤,其起始复苏成功率、存活出院率、一年存活率,均较 VF 的 SCA 者先除颤后 CPR 者高。一个随机研究认为,无医务人员目击的 SCA 先 CPR 后除颤(比先除颤后 CPR)没有更多的好处。

EMS 主管应该要求其医务人员在发现 VF 时,执行先做 5 周期的 CPR 后进行除颤的方案,特别是在 EMS 从呼叫到现场的反应时间大于 4 ~ 5 min 者。没有足够的证据支持或反对院内心脏骤停者除颤前先做 CPR。

四、1 次除颤方法与连续 3 次除颤

到 2005 研讨会时为止,没有公开发表的有关 VF 的 SCA 病人用 1 次除颤与 3 次除颤的对比人或动物的研究资料。在动物试验中发现,为作心律分析或做人工呼吸,频繁或长时间中断胸外按压,与复苏后心肌功能障碍相关,并降低生存率。两项随机试验分析表明,中断胸外按压与降低 VF 转化为其他心律的可能性相关。最近 2 个 HCP 进行的临床观察性研究表明,院内/外胸外按压时间只占总 CPR 时间的 51% ~ 76%。

在 2005 年的市售 AED3 次序贯除颤表明,从第一除颤到第三次除颤结束开始胸外按压,共耗时 37s。这种延误很难判断已报道的双相除颤器第一次除颤有效率大于 90% 的结论。

如果第一次除颤后,VF 没有终止,第二次除颤增加的好处降低,而开始 CPR 比除颤更有价值。这种现实结合动物实验中断按压的有害作用,表明 1 次除颤后立即 CPR 是合理的。

如果是 VF/无脉 VT,施救者除颤 1 次后应立即开始 CPR,即开始胸外按压。施救者不应花时间去检查脉搏或心律,而应立即进行胸外按压。做了 5 周期(约 2 min)的 CPR 后,用 AED 分析心律,如果合适可进行再除颤。如果非除颤心律,AED 会告知立即继续 CPR,开始胸外按压。刚除颤后按压可能引起 VF 并不表明有合理除颤理由。

无论何时 AED 的警报声不应误导 LR 去再评估。AED 厂商应想办法减少胸外按压过程中的除颤提示。LR 培训材料应强调持续 CPR 的重要性,除非基础或高级生命支持专业人员接管,或病人开始活动。

首次单相波除颤的效率不及首次双相波除颤。虽然用单相或双相波除颤的理想能量水平尚不明确,在权衡了首次高能量产生的潜在负面效应和延长 VF 产生的负面效应后,专家们一致推荐单相波的能量水平高于双相波能量。专家共识是,LR 使用单相波除颤时,首次除颤能量为 360 J;如果第 1 次除颤后 VF 持续,应给予第 2 次乃至更多次的 360 J 除颤。这种单相除颤时单剂量能量主要是简化 LR 的培训,但并未要求召回单相波除颤仪计划。如果培训单相波除颤器时,教授第 1 次与以后的几次除颤能量水平不一,也是可接受的。

一项院外 VF 的 SCA 病人研究,使用 175 J 与 320 J 能量的单相波除颤,无论 175 J 还是 320 J 用作首次除颤,大约 61% 的病人首次除颤后,正弦室颤波消失,这些病人自呼叫 EMS 到除颤的平均时间为 10.6 min,病人发展为高度房室(AV)传导阻滞的百分比相当。似乎第 2 或第 3 次 320 J 除颤后 AV 阻滞的发生率比第 2 或第 3 次 175 J 除颤后发生 AV 阻滞率更高,但这种阻滞是暂时的,而且不影响存活出院率。

HCP 应练习协调使用 CPR 和除颤。当 VF 持续几分钟后,心肌的氧和能量已经消耗完。短暂的胸外按压可以提供心肌少量的氧和养分,这种增加的灌注使除颤成功的可能性增加。

有关 VF 波形特征与除颤成功率的预测的研究资料表明,停止胸外按压与开始除颤之间的时间越短,除颤成功率越高。缩短停止按压与开始除颤之间的时间,哪怕只有几秒,除颤成功率就可能增加。

施救者应使用于分析心律和除颤的时间最少化,以缩短中断胸外按压时间,并准备好继续 CPR,即除颤一停立即开始胸外按压。如果有 2 人抢救,操作 AED 者应在按压者从病人胸部移开他或她的手之前完成充电,一旦按压者和其他任何人 not 接触

病人,立即放电除颤。单人施救应协调好 CPR 与有效 AED 的操作。

五、除颤波与能量水平

除颤是电流通过病人胸壁到达心脏,使心肌细胞除极,从而终止 VF。除颤器的能量是以终止 VF 的最低有效能量设置的。因为除颤是发生在放电后 300 ~ 500 ms 内产生的电生理事件。除颤(除颤成功)通常定义为放电后终止 VF 至少 5 秒钟。除颤后 VF 常反复发作,但这种发作不应归为除颤失败。

放电成功(shock success),通常用专用名词除颤(defibrillation)表示,不应与复苏结果如恢复再灌注心律、存活入院或存活出院相混淆。尽管复苏结果包括存活,受各种放电影响,除颤应向提高存活率靠拢,不应仅仅除颤成功。

现代除颤器根据波形分为 2 类:单相波和双相波。首先介绍单相波除颤器,但如今市售的几乎所有 AED 和手动除颤器均为双相波除颤器。能量水平因不同型号的装置不一。没有哪种特定波形(单相或双相)与心脏停搏的高 ROSC 恢复或存活出院率相关。

六、单相波除颤器

单相波是单极发送电流(即直流电)。单相波形可进一步根据脉冲电流到 0 的频率不同而分类。单相阻抗正弦波(MDS)即电流从脉冲高峰到 0 是正弦形逐渐变化的;而单相尖波(MTE)是指电流从脉冲高峰直接降到 0 产生的单峰形电流波。

目前很少生产单相除颤仪,但仍有不少单相除颤仪在使用,其中大多数使用 MDS 波。如前提到的,没有哪一种特殊波形(单相或双相)产生比其他波形对心脏骤停患者的 ROSC 或存活出院率更高。但研究表明,相同能量或略低于单相波的能量水平,双相波对 VF 的除颤更安全和有效。

七、双相波除颤器

研究人员收集了院内和院外的资料进行研究[电生理研究和可植入复律除颤仪(ICD)测试和评估],所有研究表明,更低能量的双相波除颤,与 MDS 或 MTE 能量渐增(200 J、300 J、360 J)式单相除颤相比,能够达到相同或更高的终止 VF 的成功率。但没有直接的不同能量的双相波除颤的对比资料。

理想的首次除颤产生最有效的终止 VF 的双相除颤能量水平尚不清楚。几项随机和观察性研究表明,与单相波除颤相比,相对更低能量(≤ 200 J)的双相波除颤的安全的,并能产生与同等能量或更高能量的单相波除颤相同或更高的终止 VF 的效率。

根据不同病人的电阻抗不同,应选用不同的放电时间和电压水平。尚不清楚某种波产生的直接效应(除颤)和短期效应(ROSC、存活入院率),会不会产生更好的长期效应(存活出院率、1 年存活率)。与各种波形产生的最高效率相比,其他决定存活的因素(如从 VF 发作至开始 CPR 或除颤时间)的作用更优于某种特定的双相波或能量水平产生的效应。

八、固定和渐增式能量

市售的双相波 AED 可提供固定或渐增的除颤能量。众多人的前瞻性研究和回顾性研究资料,均无法确定首次或其后的除颤理想的能量水平。因此无法推荐首次或其后的双相波除颤选用何种能量水平。

双相波除颤器选用两种波形的一种,两种均已证实在超过特定能量范围,可以产生有效的终止 VF 作用。双相除颤装置理想的除颤能量,是选用文献证明了的有效能量范围内的能量进行除颤。目前研究确认,单峰双相波(MTE)选用 150 ~ 200 J,或直线双相波选用 120 J 开始除颤是合理的。第二次或以后的除颤选用与第一次一样或更高的能量进行。本文中的“选定的

能量(selected)”是指操作者选定的能量(或 AED 产家默认的能量)。用直线双波装置,选定的能量和实际放电的能量不同;实际放电的能量是高于通常电阻抗水平的能量。例如,在一个电阻抗为 80Ω 的病人,选定的能量为 120 J,实际放电能量为 150 J。

没有有效证据证明,固定或渐增能量水平的双相波除颤对终止 VF 哪种更优。固定与渐增能量水平对终止短时和长时 VF 均安全、有效。某种特定的双相波的安全性和有效性、最有效的起始除颤能量、和是否使用渐增式能量进行除颤,需要更多的院内和院外研究论证。

九、AED

AED 是利用成熟、可靠的计算机装置,使用声和视功能指引 LR 和 HCP 对 SCA 的 VF 进行安全除颤。最近的临床试验,修正了原先的 AED 有关胸外按压时按压频率和深度记录信息问题。如果这种装置能上市,或许某一天 AED 能提高施救者做 CPR 的能效。

到 2005 年研究会时,一项高质量的研究和一个病例报告显示,院内病人出现 VF 或无脉 VT 时,使用 AED 有更高的存活出院率。

在医院没有监护的病床和门诊病人,以及没有诊断设备的情况下的 SCA,不应急于除颤。在这些区域,中心反应系统人员赶到、准备和除颤,可能要几分钟。虽然证据有限,应考虑配备 AED 作为医院装备之一,以利于早期除颤(目标是从倒下到除颤 ≤ 3 分钟),特别在那些工作人员没有心律识别技能或除颤器很少使用的区域。应建立有效的培训和再培训系统。

如果医院配备 AED,第一反应人员应接受 AED 使用培训和授权,以利对达到从 SCA 的病人倒下 3 分钟内进行第一次除颤的目标。目的是使院内 AED 目标与院内建立 AED 计划目标一致。早期除颤能力应在全医院内所有有病人的区域的流动工作人员中体现。医院应监测倒下至首次除颤的时间和复苏结果。

十、手动除颤

目前已经明确,低能量和高能量双相波除颤均是有效的,但没有对不同设备的首次或后续除颤能量水平明确推荐标准,因为不同设备使用的除颤波和已报道的成功除颤结果不同。

尽管递增或非递增能量除颤均可能进行,但没有足够证据推荐何者更优。目前任何有关哪种更好的言论都是不可靠的。

如前所述,双相除颤器使用了两种波形中的一种,而且在一定范围内,每一种波形均能有效终止 VF。双相除颤器的理想除颤能量是,使用该设备标明的有效范围内的能量进行除颤。制造商应在其所使用波形的设备上标明有效除颤能量范围,而使用者应按该能量范围选择除颤能量。使用者应注意你所使用的机器标明的特定的有效终止 VF 的能量,并进行在该能量范围内进行除颤。目前没有证据表明某一种波形的双相除颤器比另一种更有效。

用双相尖波的双相除颤器选择 150 ~ 200 J 的能量进行起始除颤是合理的,而线性波的双相除颤器选择 120 J 进行起始除颤是合理的。第 2 次和后续的除颤使用与第 1 次一样的能量或更高的能量。本文的“已选定的(selected)”是指操作者选定的(或 AED 生产商预设的)能量剂量。用线性除颤装置,已选定的能量和实际放电能量有所不同;放电能量通常高于选定的能量水平。例如,某病人的电阻是 80Ω ,选定 120 J 能量,其实际放电能量是 150 J。

如是施救者使用的是手动双相除颤器,而且不知道该设备的有效终止 VF 的除颤能量水平,施救者可选用 200 J 进行首次除颤,后续除颤用相同或更高的能量进行。200 J 默认能量水平不完全是理想的能量,但选定它是因其在已有报道的首次或后续除颤有效能量范围内。而且,这个剂量在 2005 年的所有手动除颤器推荐范围内。因此,这是公认的默认剂量而不是推荐的理想能量。如果除颤器有明确标志,使用者在临床使用中对该

设备又很熟悉,可用该能量水平,不必按 200 J 默认水平进行除颤。

如果用的是单相波除颤器,每次除颤选用 360 J。如果首次除颤 VF 已终止,但后来又复发,可按先前成功除颤的能量进行再除颤。

除颤是通过放大的电流并使其维持一个时间间隔。尽管除颤器的能量(焦)由操作者选定,这是作用于心肌的电流,但电流决定于所选用的除颤能量,并受 2 个电极间的径路和该径路与心脏的关系,以及电极间的电阻影响。胸部电流的复杂性已有实验研究证明。

成人 VF 的 SCA 存活率的最重要决定于快速地除颤,无论单相还是双相除颤器。因此,在医院内在快速开始 CPR 后进行 1 次除颤,无论单相还是双相波除颤器,然后立即继续胸外按压。目的是尽量减少按压与除颤间、除颤与再按压间的时间间隔。在特殊场合(如 ICU 有血流动力学监测时),这种程序由医生根据实际情况调整。

十一、跨胸电阻

正常成人的电阻约 70 ~ 80 Ω 。当跨胸电阻太高,低能的除颤不能产生有效的电流达到除颤的目的。为降低跨胸压,除颤器使用者应用可传导材料。这通过使用电极胶或电极糊或通过自带电极糊的电极贴片。没有资料表明这些中的任何一种降电阻作用比其他更好。

在有胸毛的男性成人,电极与胸壁的接触很差,胸毛可能使电极和胸壁间有空气,导致电阻增加,偶尔会产生电弧。尽管很少见,在氧气多的环境,如 ICU,如果有助燃剂存在,这种电弧可能引起火灾(见下面)。当用电极板时,施救者应用电极糊,使电极板与胸壁贴紧,不要与 ECG 导联线接触。用带胶的电极贴会减少电弧的产生。放电极的地方剃去胸毛是必要的。

十二、电极位置

总的来说,电极贴与上面提到的 AED 电极放的位置一样。如果用的是电极板而不是电极贴,电极板应分离,电极板与胸壁间应有电极糊或胶,而且不要粘上油污,油污会引起电流沿胸壁泄漏,避开心脏。带胶电极贴与电极糊或电极胶效果一样,电极贴可在心脏骤停前贴上用于监护,必要时可马上用于除颤。因此电极贴应常规使用,而不是电极板。

假如为戴有永久起搏器或 ICD 的病人进行电复律或除颤,不要将电极放于这些装置上方或靠近它们,因为除颤可能引起它们功能障碍。起搏器或 ICD 还可能阻止部分电流传到心脏,产生除颤效果不理想。由于部分除颤电流经起搏器导线,除颤后永久起搏器和 ICD 应重新校正。

十三、电极大小

1993 年,医学器械协会推荐每个电极板的最小面积为 50 cm^2 。然而,更好的电极设计和化学组成需要修改这一标准。

成人除颤,手提电极板和自带胶电极贴直径 $8 \sim 12 \text{ cm}$ 即有效,尽管直径 12 cm 的电极板除颤成功率高于 8 cm 的电极板。小电极(4.3 cm)可能有害,并会引起心脏坏死。当用带电极糊或胶的电极板时,施救者应确保电极与皮肤接触良好。虽然已证明小电极在短暂 VF 有效,但在较大儿童使用小电极可能产生无法接受的高跨胸电阻。只有电极放在适合胸部且不重叠,最好选用最大的电极。

十四、纤颤波分析

几个回顾性的病例研究、动物试验和理论模型表明,分析 VF 波形能够预测其除颤的成功度,并有较高可靠性。如果前瞻性研究能选用理想的除颤波和合适的除颤时间(即 CPR 前或后

的短暂时间内),放电更可能产生可灌注心律,可不用不成功的高能除颤。目前没有足够的证据要求推荐或反对做 VF 心电图特征分析。

问题是分析 VF 波形对预测治疗结果和影响预后是否有用。潜在的应用包括转律成功的预测、选择正确的波形、优化除颤与 CPR 的相关时间。

以电流为基础的除颤因为公认是,除颤是由于有足够的电流经过心脏,以电流为基础的除颤是很有吸引力的概念。能量是对除颤的非生理学描述,虽然这已是行话。以电流为基础的除颤已作过评估,但在临床上没有更好的除颤剂量的描述方法。这个概念应在双相波通过不同途径传导电流的情况下探讨其价值。峰电流振幅、平均电流、相位期和相位电流,应作为检查除颤效率的决定性因素。另一个用能量作为描述符的难点在于,早期阐述的操作者选定能量和线性双相波的放电能量不同。适时地转变以能量为基础的描述,且应鼓励使用。

临床用 MDS 波除颤研究,已试图证明除颤和转律的必要电流范围。理想的室性除颤的电流看来在 30 ~ 40A MDS。可比性的双相波除颤电流剂量正在研究中。

没有证据表明心脏停搏进行“除颤”是有益的。在 1989 年 Losek 发表了回顾性的综述,对 49 例儿童(婴儿到 19 岁)心脏停搏者进行除颤与 41 例未除颤心脏停搏的儿童作为对比,发现心律变化、ROSC、除颤组存活率均无提高。1993 年,对九城市高剂量肾上腺素研究集团公布了一项分析,即对接受了早期除颤治疗的 77 例心脏停搏病人与做了标准治疗的 117 例心脏停搏病人进行比较,发现接受了除颤治疗的病人没有获得任何益处。实际上,所有研究结果,包括 ROSC 和存活率,接受了除颤的那组比未作除颤的那组结果更差。近来认识到最少中断胸外按压的重要性,很难判断中断按压去除颤的好处。

十五、着火风险

几项研究报道了在氧气丰富的环境中,由于除颤电极板使

用不当导致火花引起着火。有几例报道,除颤时通气管道与气管插管脱落,管道落在病人左侧,氧气流吹向病人胸部,产生着火。

使用自带胶的电极贴除颤能最大限度地减少除颤火花引起的着火风险。如果用手动电极板凝胶垫比电极糊或胶更好,因为糊或胶会散布与两电极之间,产生潜在的火花。不要用电传导性很差的医用胶如超声用的凝胶。

施救者应注意除颤时尽量不致产生火花;尽量确保不要在氧气丰富的环境中除颤。当通气管道脱落,除颤者尽量确保氧气流不要吹向病人胸壁。

十六、同步电复律

同步电复律是除颤时间正好与 QRS 复合波同时(同步)。这种同步避免除颤时间正好在心脏周期的相对不应期内,此时除颤会诱发 VF。同步除颤的能量(除颤剂量)低于非同步除颤。这种低能量的除颤应在同步除颤时用,如果在非同步除颤时用则可能会诱发 VF。

如果需要电转律而且不可能同步(如病人心律不规则),应使用高能量非同步除颤。同步除颤(转律)适用于处理不稳定的有规则 QRS 波群的快速型心律失常,并有灌注心律(脉搏)。这种不稳定病人灌注很差,包括意识变化、进行性低血压或其他休克表现(如肺水肿)。

同步电复律推荐用于折返引起的不稳定型室上性心动过速、房颤和房扑。这些心律不齐均因折返引起,一种异常的允许复极电流进行环路的心律。除颤能中止这种心律,因为它能打断其环路(折返环)模式。同步电复律也推荐用于不稳定的单形性 VT。

同步电复律对结性心动过速或异位的或多源性的房性心动过速无效,因为这些心律有自动节律点。自动节律因局部细胞受刺激引起快速的除极心率。窦性心动过速是自动除极心律的典型代表。这产生于窦房结细胞受刺激(如儿茶酚胺)引起快

速除极节律。结性心动过速或异位的或多源性的房性心动过速,也因相应细胞受刺激产生快速除极心率。实际上,对快速自动节律点进行除颤可能会增加心动过速。

同步电复律不用于 VF、无脉 VT、或不稳定的多形性 VT。这些心律要求高能非同步除颤。

室上性心动过速(折返 SVT)

推荐的房颤单相波起始转律能量是 100 ~ 200 J。对房扑和其他室上性心动过速通常要用更低的能量, MDS 波通常起始能量 50 ~ 100 J。如果起始 50 J 能量除颤不成功,除颤者应以逐步增加能量剂量的方式进行。这与 ECC2000 指南内容一致。现在已用双相波进行复律,但理想的双相波复律能量剂量尚未完全清楚。根据已发表的选择性用线性波和单峰波行经验性房颤转律推测,起始剂量 100 ~ 120 J,必要时可增加。这种起始能量显示,对房颤转律有效率达 80% ~ 85%。除非有进一步的证据出现,推测此剂量可用于其他心动过速的双相波转律剂量。

最近一项前瞻性的研究,比较线性双相波(200 J 最大选择能量)与尖峰波(最大能量 360 J)用于选择性电复律发现,两种波除颤效率没有明显不同。

室性心动过速

无脉 VT 电除颤的能量剂量和时间选择取决于病人的情况和 VT 的形态特征。不稳定性伴有脉搏的单形性 VT 用同步电复律。不稳定性多形性 VT 无论有无脉搏,均与 VF 一样用非同步高能量电除颤(即除颤剂量)。

单形性 VT(形态和节律规则)并有脉搏用单相波转律(同步)起始能量为 100 J。如果第一次放电无效,逐渐增加能量(如 100 J、200 J、300 J、360 J)。这种推荐与 ECC2000 指南推荐一致。

尽管同步电复律可用于规则的室性心律,但有些心动过速用同步转律是不行的。包含多形性 VT 的 QRS 结构不一和节律

不规则,很难或不可能用与 QRS 波群同步的方法转律。

另外,持续多形性 VT 不可能长时间维持有效灌注/脉搏,因此,要很快区别多形性 VT 有或没有脉搏就没多大意义。一个有效并较粗俗的方法是,如果你目测无法分辨每个 QRS 波群,那除颤器/复律器也不能分辨。如果对不稳定病人的单形还是多形性 VT 分辨有困难,不要耽误时间并分析详细心律,抓紧进行高能量的非同步除颤(即除颤能量)。推荐用双相或单相波进行高能剂量、非同步除颤,与本节前述一致(参见手动除颤)。除颤完毕,HCP 应立即进行 CPR(开始胸外按压),如果出现无脉心脏骤停,进行 ACLS 无脉心脏骤停程序。

有关多形性 VT(不规则)的资料有限。施救者应向专家咨询有关的心律失常的处理。

十七、起搏

起搏不推荐用于心脏停搏的心脏骤停病人。起搏可考虑用于有症状性心动过缓。3 个高质量的随机对照试验显示,流动医务人员或内科医生对院内(ED)或院外的心脏停搏病人进行起搏处理,并未发现存活入院率或存活出院率有改善。最近认识到的最大限度地进行胸外按压,也缺乏心脏停搏病人进行起搏的有益证据,中断按压去进行起搏不推荐用于心脏停搏病人。经皮起搏推荐用于有脉搏的心动过缓病人。HCP 应准备给那些对阿托品(或二线药物,如果这不延误有效处理)无反应的病人进行起搏。紧急起搏适用于症状严重的病人,特别是阻滞在希氏束或以下水平的病人。如果病人对经皮起搏无反应,应进行经静脉起搏。

维持设备于备用状态使用物品清单主要是减少设备功能障碍或操作失误。不能正确维护除颤器或电源供给困难是大多数功能不良报道的结果。防止这些问题的有效办法就是设计物品清单。

总 结

本节电学治疗的一些新的推荐内容,主要是为了提高 SCA 和威胁生命的心律失常患者的存活率。对任何心脏骤停的病人,良好的 CPR——用力压、快速压、允许胸廓回复、最少的胸外按压中断——是必要的。一些 VF 的 SCA 可得益于除颤前的短暂 CPR。无论何时要进行除颤,施救者应充分协调 CPR 和除颤,最少地中断胸外按压,确保除颤后立即进行胸外按压。

新的双相除颤器产生的高效的首次除颤,促进了本次推荐的单次除颤加立即 CPR 的方案产生,而不是以前推荐的处理 VF 的 3 次序贯性除颤方案。更精练的电学治疗指引需要更进一步的研究资料,特别是双相波的使用资料。

(刘 昱)